

# 第7章 采 样

## 7.0 引言

在一定条件下,一个连续时间信号完全可以用该信号在等时间间隔点上的值或样本(sample)来表示,并且可以用这些样本值把该信号全部恢复出来。这个略微令人吃惊的性质来自于**采样定理(sampling theorem)**。这一定理是极为重要和有用的。例如,电影就是由一组按时序的单个画面(一帧)所组成的,其中每一帧都代表着连续变化景象中的一个瞬时画面(也就是时间样本),当以足够快的速度来看这些时序样本时,我们就会感觉到原来连续活动景象的重现。又如印刷照片,一般是由很多非常细小的网点组成的,其中每一点就相应于空间连续图像的一个采样点,如果这些样点在空间距离上足够靠近,那么这幅照片看起来在空间还是连续的。当然,借助于放大镜,这些样点的不连续性还是可以看得见的。

采样定理的重要性还在于它在连续时间信号和离散时间信号之间所起的桥梁作用。正如我们将在本章中看到的,在一定条件下,一个连续时间信号可以由它的样本完全恢复出来,这样就提供了用一个离散时间信号来表示一个连续时间信号的想法。在很多方面,离散时间信号的处理要更灵活方便些,因此往往比处理连续时间信号更为可取。这主要是由于在过去的几十年中数字技术的急剧发展,产生了大量价廉、轻便、可编程并易于再生产的离散时间系统可资利用的缘故。采样的概念使人们想到一种极富吸引力并广泛使用的方法,就是利用离散时间系统技术来实现连续时间系统并处理连续时间信号:可以利用采样先把一个连续时间信号变换为一个离散时间信号,再用一个离散时间系统将该离散时间信号进行处理,之后再把它变换回到连续时间中。

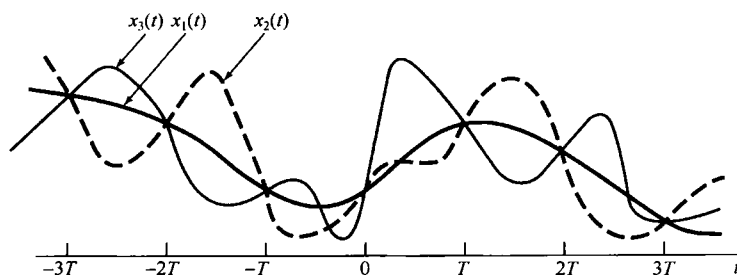
在下面的讨论中,首先介绍并建立采样的概念和从样本值重建一个连续时间信号的过程。在讨论中,既要证明一个连续时间信号能真正由它的样本值恢复出来的条件,也要研究当这些条件不满足时所产生的后果。接着研究经由采样已经变换到离散时间信号的连续时间信号处理。最后讨论离散时间信号的采样,以及有关抽取和内插的概念。

## 7.1 用信号样本表示连续时间信号:采样定理

一般来讲,在没有任何附加条件或说明下,我们不能指望一个信号都能唯一地由一组等间隔的样本值来表征。例如,在图7.1中示出了三个不同的连续时间信号,在 $T$ 的整倍数时刻点上,它们全部有相同的值,即

$$x_1(kT) = x_2(kT) = x_3(kT)$$

很明显,有无限多个信号都可以产生一组给定的样本值。然而,读者将会看到,如果一个信号是带限的(即它的傅里叶变换在某一有限频带范围以外均为零),并且它的样本取得足够密(相对于信号中的最高频率而言),那么这些样本值就能**唯一地(uniquely)**用来表征这一信号,并且能从这些样本中把信号完全恢复出来。这一结果就是**采样定理(sampling theorem)**,它在信号与系统分析方法的实际应用中极为重要。

图 7.1 在  $T$  的整数倍时刻点上具有相同值的三个连续时间信号

### 7.1.1 冲激串采样

为了建立采样定理,我们需要一种方便的方式来表示一个连续时间信号在均匀间隔上的采样。为此,一种有用的办法就是通过用一个周期冲激串去乘待采样的连续时间信号  $x(t)$ 。这一方法称为冲激串采样(impulse-train sampling),如图 7.2 所示。该周期冲激串  $p(t)$  称为采样函数(sampling function),周期  $T$  称为采样周期(sampling period),而  $p(t)$  的基波频率  $\omega_s = 2\pi/T$  称为采样频率(sampling frequency)。

在时域中有

$$x_p(t) = x(t)p(t) \quad (7.1)$$

其中,

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT) \quad (7.2)$$

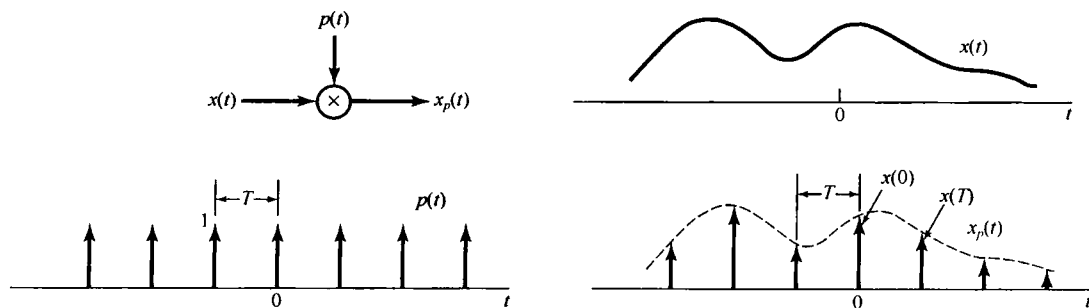


图 7.2 冲激串采样

由 1.4.2 节曾讨论过的单位冲激函数的采样性质可知,  $x(t)$  被一个单位冲激函数相乘以后就将冲激发生的这一点的信号值采出来,即  $x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$ 。将此应用于式(7.1),如图 7.2 所示,可见  $x_p(t)$  本身就是一个冲激串,其冲激的幅度等于  $x(t)$  在以  $T$  为间隔处的样本值,即

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT)\delta(t - nT) \quad (7.3)$$

由 4.5 节的相乘性质知道

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) P(j(\omega - \theta)) d\theta \quad (7.4)$$

并由例 4.8 有

$$P(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\omega_s) \quad (7.5)$$

因为信号与一个单位冲激函数的卷积就是该信号的移位, 即  $X(j\omega) * \delta(\omega - \omega_0) = X(j(\omega - \omega_0))$ , 于是有

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - k\omega_s)) \quad (7.6)$$

这就是说,  $X_p(j\omega)$  是频率  $\omega$  的周期函数, 它由一组移位的  $X(j\omega)$  的叠加组成, 但在幅度上标以  $1/T$  的变化, 如图 7.3 所示。在图 7.3(c) 中, 由于  $\omega_M < (\omega_s - \omega_M)$ , 或者  $\omega_s > 2\omega_M$ , 因此在互相移位的这些  $X(j\omega)$  之间, 并无重叠现象出现; 而在图 7.3(d) 中, 由于  $\omega_s < 2\omega_M$ , 从而存在重叠。对于图 7.3(c) 这样的情况,  $X(j\omega)$  如实地在采样频率的整数倍频率上重现, 因而如果  $\omega_s > 2\omega_M$ ,  $x(t)$  就能够完全用一个低通滤波器从  $x_p(t)$  中恢复出来。该低通滤波器的增益为  $T$ , 截止频率大于  $\omega_M$  而小于  $\omega_s - \omega_M$ , 如图 7.4 所示。这一基本结果称为采样定理, 可叙述如下<sup>①</sup>。

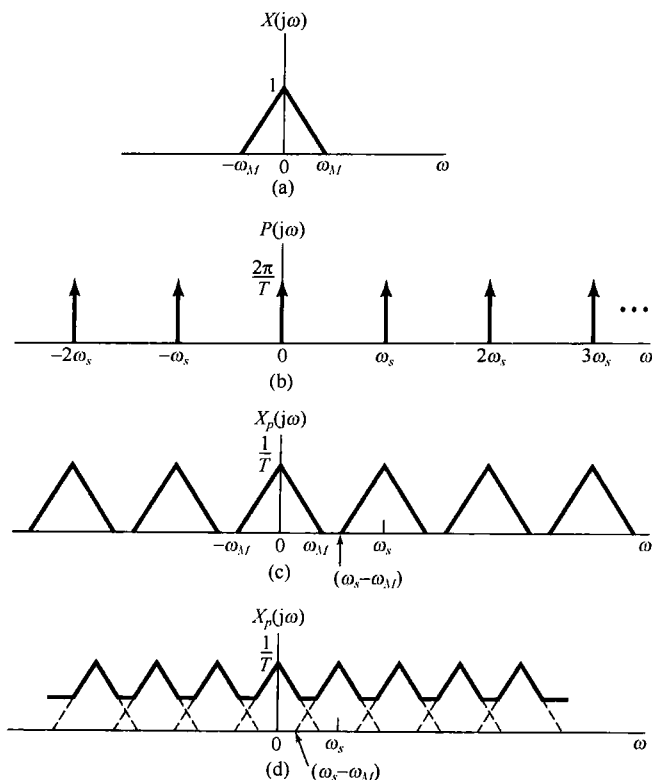


图 7.3 时域采样在频域中的效果。(a) 原始信号频谱; (b) 采样函数的频谱; (c)  $\omega_s > 2\omega_M$  时已采样信号的频谱; (d)  $\omega_s < 2\omega_M$  时已采样信号的频谱

① 这一重要而著名的采样定理曾在数学文献中以各种不同的形式应用了很多年, 关于这一点可见 J. M. Whittaker 所著 *Interpolatory Function Theory* (New York: Stecher-Hafner Service Agency, 1964) 第 4 章。直到 1949 年发表了香农 (Shannon) 的经典论文: *Communication in the Presence of Noise* (*Proceedings of the IRE*, January 1949, pp. 10 ~ 21) 以后, 才明确地出现在通信理论的文献中。然而, H. Nyquist (1928) 和 D. Gabor (1946) 都指出过, 根据傅里叶级数的应用, 为表示一个持续期为  $T$  且最高频率为  $W$  的时间函数, 有  $2TW$  个数就足够了。[H. Nyquist, *Certain Topics in Telegraph Transmission Theory*. *AIEE Transactions*, 1928, p. 617; D. Gabor. *Theory of Communication*. *Journal of IEE* 93, no. 26 (1946), p. 429]。

采样定理:

设  $x(t)$  是某一个带限信号, 在  $|\omega| > \omega_M$  时,  $X(j\omega) = 0$ 。如果  $\omega_s > 2\omega_M$ , 其中  $\omega_s = 2\pi/T$ , 那么  $x(t)$  就唯一地由其样本  $x(nT)$ ,  $n=0, \pm 1, \pm 2, \dots$  所确定。

已知这些样本值, 我们能用如下办法重建  $x(t)$ : 产生一个周期冲激串, 其冲激幅度就是这些依次而来的样本值; 然后将该冲激串通过一个增益为  $T$ , 截止频率大于  $\omega_M$  而小于  $\omega_s - \omega_M$  的理想低通滤波器, 该滤波器的输出就是  $x(t)$ 。

在采样定理中, 采样频率必须大于  $2\omega_M$ , 该频率  $2\omega_M$  一般称为奈奎斯特率(sampling theorem)<sup>①</sup>。

正如在第 6 章所讨论的, 有各种不同的理由表明在实际中一般不用理想滤波器。在任何实际应用中, 图 7.4 中的理想低通滤波器都用一个非理想滤波器  $H(j\omega)$  所代替, 该  $H(j\omega)$  对于所关心的问题来说已足够准确地近似于所要求的频率特性, 即  $|\omega| < \omega_M$  时  $H(j\omega) \approx 1$ ,  $|\omega| > \omega_s - \omega_M$  时  $H(j\omega) \approx 0$ 。显然。在这个低通滤波部分, 任何这样的近似都会带来图 7.4 中  $x(t)$  与  $x_r(t)$  之间的某些差异, 或者说  $X(j\omega)$  与  $X_r(j\omega)$  之间的某些差异。这样, 考虑到特定应用中所能接受的失真程度, 非理想滤波器的选择就很关键了。为了方便, 同时也是为了强调诸如采样定理这样一些基本原理, 本章和下一章都假定使用这些理想滤波器, 但是要明白, 在实际中就所讨论的问题来说, 这样一个滤波器都必须被一个专门设计的, 对理想特性足够近似的非理想滤波器所代替。

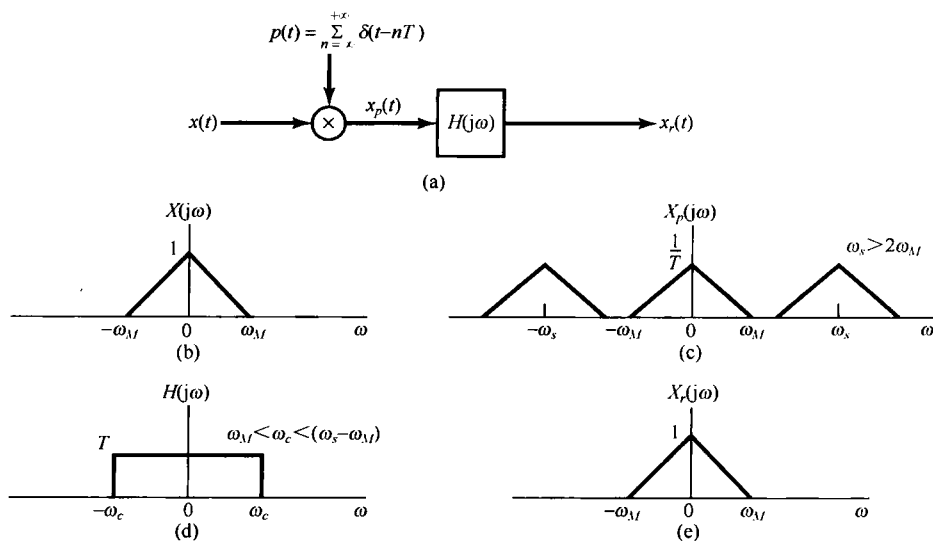


图 7.4 利用一个理想低通滤波器从信号的样本中完全恢复一个连续时间信号。(a) 采样与恢复系统;(b)  $x(t)$  的频谱;(c)  $x_p(t)$  的频谱;(d) 用于从  $X_p(j\omega)$  恢复  $X(j\omega)$  的理想低通滤波器;(e)  $x_r(t)$  的频谱

### 7.1.2 零阶保持采样

最容易利用冲激串采样来说明的采样定理确立了这样一个事实, 即一个带限信号唯一地可以用它的样本来代表。实际上, 产生和传输窄而幅度大的脉冲(这就很近似于冲激)都是相当困难的, 因此以所谓零阶保持(zero-order hold)的方式来产生采样信号往往更方便些。在这样的系统中, 在一个给定的瞬时对  $x(t)$  采样并保持这一样本值, 直到下一个样本被采到为止, 如图 7.5

<sup>①</sup> 对应于  $1/2$  奈奎斯特率的频率  $\omega_M$  往往称为奈奎斯特频率。

所示。由一个零阶保持系统的输出来重建  $x(t)$  仍然可以用低通滤波的办法来实现。然而,在这一情况下,所要求的滤波器特性不再是在通带内具有恒定的增益。为了求得所要求的滤波器特性,首先注意到这个零阶保持的输出  $x_0(t)$  在原理上可以用冲激串采样,再紧跟着一个线性时不变系统(该系统具有矩形的单位冲激响应)来得到,如图 7.6 所示。为了由  $x_0(t)$  重建  $x(t)$ ,可以考虑用一个单位冲激响应为  $h_r(t)$ , 频率响应为  $H_r(j\omega)$  的线性时不变系统来处理  $x_0(t)$ 。这个系统与图 7.6 的系统级联后如图 7.7 所示,这里希望给出一个  $H_r(j\omega)$ , 以使  $r(t) = x(t)$ 。把图 7.7 的系统与图 7.4 的系统比较一下,可以看出,如果  $h_0(t)$  与  $h_r(t)$  级联后的特性是在图 7.4 中所用的理想低通滤波器  $H(j\omega)$  的特性,那么  $r(t) = x(t)$ 。因为根据例 4.4 和 4.3.2 节的时移性质,有

$$H_0(j\omega) = e^{-j\omega T/2} \left[ \frac{2 \sin(\omega T/2)}{\omega} \right] \quad (7.7)$$

这就要求

$$H_r(j\omega) = \frac{e^{j\omega T/2} H(j\omega)}{2 \sin(\omega T/2)} \quad (7.8)$$

例如,若  $H(j\omega)$  的截止频率等于  $\omega_s/2$ , 则紧跟在一个零阶保持系统后面的重建滤波器的理想模和相位特性如图 7.8 所示。

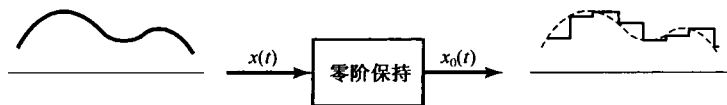


图 7.5 利用零阶保持采样

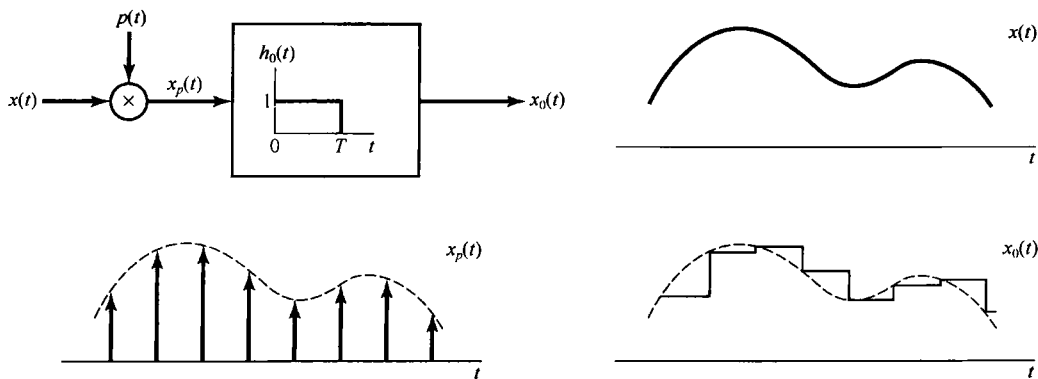


图 7.6 作为冲激串采样,再紧跟一个具有矩形单位冲激响应的线性时不变系统的零阶保持

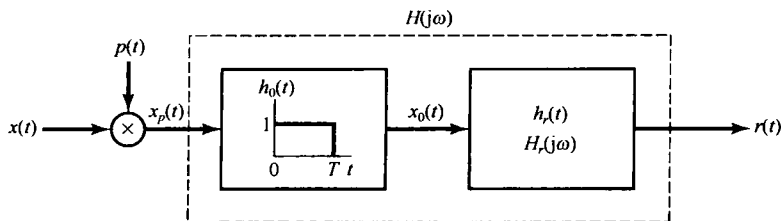


图 7.7 零阶保持(见图 7.6)与一个重建滤波器的级联

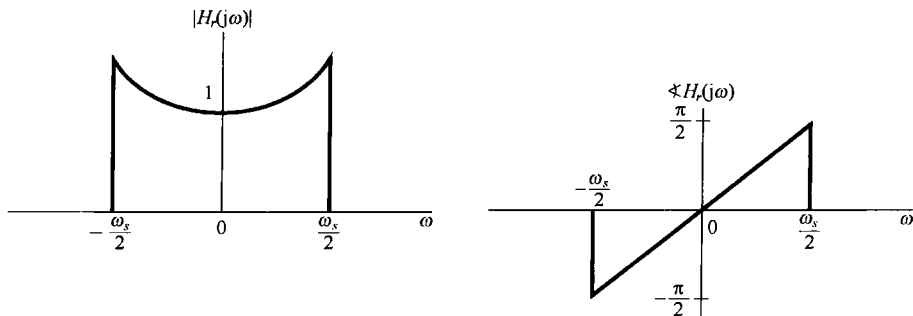


图 7.8 为零阶保持采样重建信号的重建滤波器的模和相位特性

再次提及,实际上式(7.8)的频率响应也是不可能真正实现的,因此必须对它进行充分近似的设计。事实上,在很多情况下,零阶保持输出本身就被认为是一种对原始信号的充分近似,而用不着附加任何低通滤波。并且,实质上它就代表了一种可能的(虽然肯定很粗糙)样本值之间的内插。另一方面,在某些应用中也可能希望在样本值之间进行某些较平滑的内插。下一节将更为详细地把从信号的样本来重建信号看成一个内插的过程,以研究内插的一般概念。

## 7.2 利用内插由样本重建信号

内插(也就是用一连续信号对一组样本值的拟合)是一个由样本值来重建某一函数的常用过程,这一重建结果既可以是近似的,也可以是完全准确的。一种简单的内插过程就是7.1节讨论过的零阶保持。另一种简单而有用的内插形式是**线性内插**(linear interpolation),就是将相邻的样本点用直线直接连起来,如图7.9所示。在更为复杂的内插公式中,样本点之间可以用高阶多项式或其他数学函数来进行拟合。

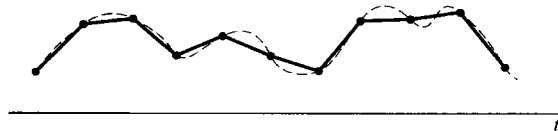


图 7.9 样本点之间的线性内插。虚线代表原始信号,实线就是线性内插

在7.1节中已经看到,一个带限信号,如果采样足够密,那么信号就能完全被恢复。这就是说,通过应用一个低通滤波器在样本点之间的真正内插就可以实现。当考虑图7.4中该低通滤波器在时域中的效果时,把重建 $x_r(t)$ 作为一个内插过程就变得愈加清楚了。特别是,输出 $x_r(t)$ 为

$$x_r(t) = x_p(t) * h(t)$$

或者,以式(7.3)的 $x_p(t)$ 代入得

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT)h(t-nT) \quad (7.9)$$

式(7.9)体现了在样本点 $x(nT)$ 之间如何拟合成一条连续曲线,因此代表了一种内插公式。对于图7.4中的理想低通滤波器 $H(j\omega)$ , $h(t)$ 为

$$h(t) = \frac{\omega_c T \sin(\omega_c t)}{\pi \omega_c t} \quad (7.10)$$

所以有

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT) \frac{\omega_c T \sin(\omega_c(t - nT))}{\pi \omega_c(t - nT)} \quad (7.11)$$

按照式(7.11), 在  $\omega_c = \omega_s/2$  时的重建过程如图 7.10 所示。图 7.10(a) 代表原始带限信号  $x(t)$ , 图 7.10(b) 是样本冲激串  $x_p(t)$ , 图 7.10(c) 则是由式(7.11)中每一项叠加的结果。

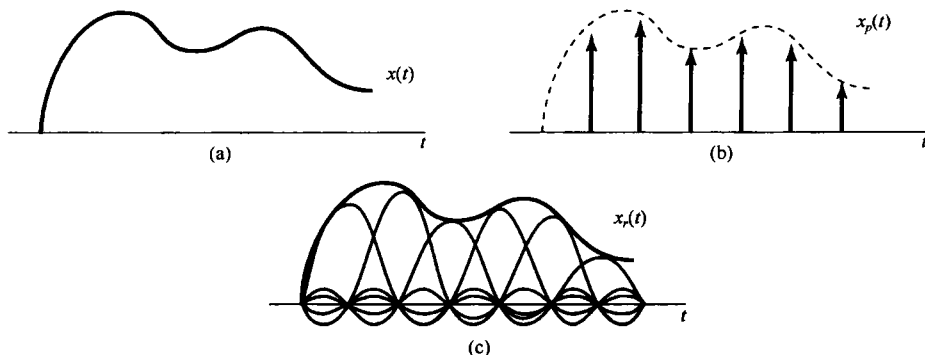


图 7.10 利用 sinc 函数的理想带限内插。(a) 带限信号  $x(t)$ ; (b)  $x(t)$  的样本冲激串; (c) 用式(7.11)的 sinc 函数的叠加取代冲激串的理想带限内插

像在式(7.11)中那样, 利用理想低通滤波器的单位冲激响应的内插通常称为带限内插 (band-limited interpolation)。因为这种内插, 只要  $x(t)$  是带限的, 而采样频率又满足采样定理中的条件, 就实现了信号的真正重建。正如已经指出过的, 在很多情况下, 宁可采用准确性差一些, 但稍微简单一些的滤波器, 或者说比式(7.10)简单一些的内插函数。例如, 零阶保持就可以看成在样本值之间进行内插的一种形式, 在那里内插函数  $h(t)$  就是图 7.6 所示的单位冲激响应  $h_0(t)$ 。在这种意义下, 若图 7.6 中的  $x_0(t)$  相应于对  $x(t)$  的近似, 那么系统  $h_0(t)$  就代表对一个能实现真正内插的理想低通滤波器的近似。图 7.11 给出了零阶保持内插滤波器传输函数的模特性, 图中把该模特性叠放在一个能实现真正内插的滤波器特性之上, 以供比较。

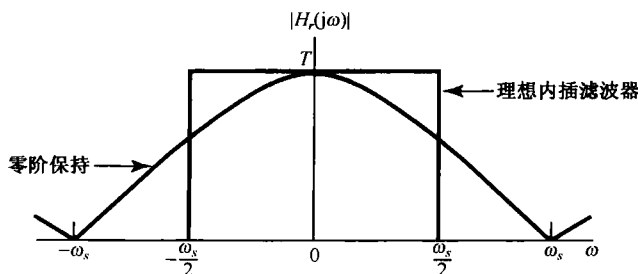


图 7.11 零阶保持和理想内插滤波器的传输函数

由图 7.11 和图 7.6 都能看出, 零阶保持是一种很粗糙的近似, 尽管在某些情况下这已经足够了。例如, 如果在某一具体应用中, 本身就有某种附加的低通滤波作用, 那么就会有助于改善总的内插效果。这一点可以用图 7.12 所示的照片例子来说明。图 7.12(a) 示出的是照片经冲激采样的结果 (即用空间上很窄的脉冲来采样)。图 7.12(b) 则是将图 7.12(a) 的样本通过一个二维零阶保持系统的结果, 图中具有明显的镶嵌效应。然而, 由于人的视觉系统具有固有的某种低通滤波作用, 因此如果站在远处看, 镶嵌上的不连续处得到平滑。例如, 图 7.12(c) 仍旧采用零阶保持, 但在每一个方向上的采样间隔都是图 7.12(a) 所用的采样间隔的  $1/4$ , 这时虽然镶嵌效应仍然明显, 但在正常观察下, 好似加了一个很强的低通过滤。

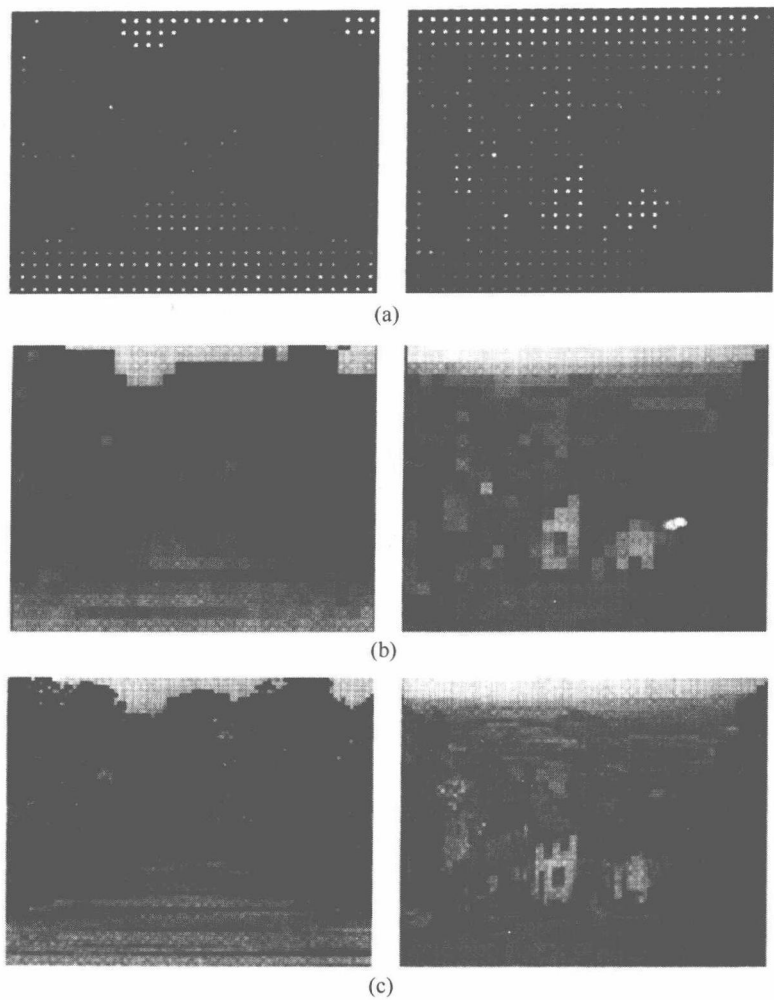


图 7.12 (a) 将图 6.2 的(a)和(g)的照片冲激串采样的结果;(b) 对图(a)施加零阶保持滤波。由于人的视觉系统具有固有的低通过滤作用,其截止频率随距离而减小,因此当从远距离观察时,图7.12(b)中镶嵌的不连续处得到平滑;(c) 水平和垂直方向采样间隔都只是(a)和(b)时的1/4,仍用零阶保持过滤的结果

如果由零阶保持所给出的粗糙内插令人不够满意,则可以使用各种更为平滑的内插手段,其中的一些合起来统称为**高阶保持**(higher order hold)。特别是,零阶保持产生的图 7.5 所示的输出信号是不连续的;而与此相比,图 7.9 所示的线性内插产生的恢复信号是连续的,但由于在各样本点上斜率的改变而导致导数是不连续的。线性内插(有时也称一阶保持)也能看成一种如图 7.4 和式(7.9)形式的内插,不过  $h(t)$  为三角形特性,如图 7.13 所示。其传输函数  $H(j\omega)$  也如图 7.13 所示,并且

$$H(j\omega) = \frac{1}{T} \left[ \frac{\sin(\omega T/2)}{\omega/2} \right]^2 \tag{7.12}$$

一阶保持系统的传输函数在图 7.13 中叠放在理想内插滤波器传输函数特性上,以供比较。图 7.14 相应于图 7.12(b)的同一张照片的样本在用一阶保持内插后的结果。与此相仿,也可以定义二阶或高阶保持系统,它们所产生的恢复信号具有更好的平滑度。例如,二阶保持系统的输出在样本值间的内插可以给出连续的曲线,并有连续的一阶导数和不连续的二阶导数。

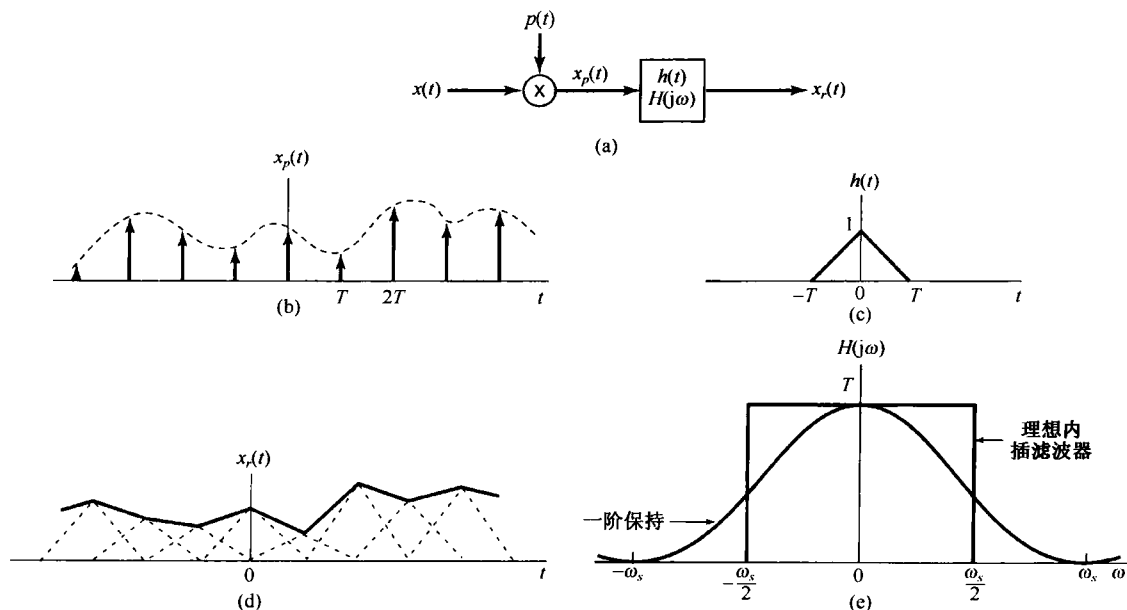


图 7.13 把线性内插(一阶保持)看成冲激串采样与三角形冲激响应特性卷积的结果。  
 (a) 采样与恢复系统; (b) 冲激串采样; (c) 一阶保持的单位冲激响应;  
 (d) 对已采样信号施加一阶保持; (e) 理想内插和一阶保持传输函数的比较

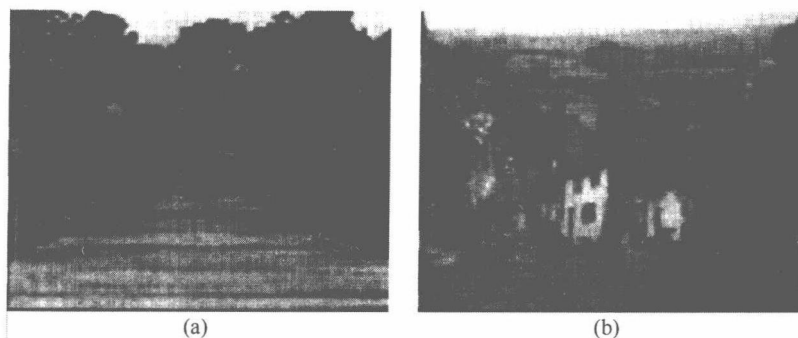


图 7.14 在水平和垂直方向采样间隔都是图 7.12 的(a)和(b)所用的采样间隔的1/4时的冲激串采样,再用一阶保持内插的结果

### 7.3 欠采样的效果:混叠现象

在前面的讨论中都假定采样频率足够高,因而满足采样定理中的条件。正如在图 7.3 中所说明的,当  $\omega_s > 2\omega_M$  时,采样信号的频谱是由  $x(t)$  的频谱重复组成的,而这正是采样定理的基础。当  $\omega_s < 2\omega_M$  时,  $x(t)$  的频谱  $X(j\omega)$  不再在  $X_p(j\omega)$  中重复,因此利用低通滤波也不再能把  $x(t)$  从采样信号中恢复出来。这时,式(7.6)中的那些单项发生重叠,这一现象称为**混叠(aliasing)**。本节将讨论它的影响和一些结果。

显然,如果图 7.4 这样的系统用于某一信号,这时  $\omega_s < 2\omega_M$ , 那么被重建的信号  $x_r(t)$  不会再等于  $x(t)$ 。然而(见习题 7.25),原始信号  $x(t)$  和利用带限内插得到的  $x_r(t)$  在那些采样瞬时总是相等的,即对任意选取的  $\omega$ , 都有

$$x_r(nT) = x(nT), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (7.13)$$

若以  $x(t)$  为一种比较简单的正弦信号的例子, 更为详细地讨论当  $\omega_s < 2\omega_m$  时的情况, 就会对  $x(t)$  和  $x_r(t)$  之间的关系有一些深入和透彻的了解。于是设

$$x(t) = \cos \omega_0 t \quad (7.14)$$

这个信号的傅里叶变换  $X(j\omega)$  如图 7.15(a) 所示。图中, 为了讨论的方便, 画图时已经把在  $\omega_0$  处的冲激与在  $-\omega_0$  处的冲激进行了区别。现在来讨论  $X_p(j\omega)$ , 即已采样信号的频谱。在讨论中特别把注意力放在: 对一个固定的采样频率  $\omega_s$  来说, 当改变  $\omega_0$  后对  $X_p(j\omega)$  所产生的影响。在图 7.15(b) 至图 7.15(e) 中, 画出了几个  $\omega_0$  值时的  $X_p(j\omega)$ 。同时用虚线框起来的是图 7.4 中  $\omega_c = \omega_s/2$  的低通滤波器的通带。可以看到, 在图 7.15(b) 和图 7.15(c) 中, 由于  $\omega_0 < \omega_s/2$ , 因此没有混叠现象发生, 而在图 7.15(d) 和图 7.15(e) 中, 混叠现象就出现了。在这 4 种情况下, 经过低通滤波后的输出  $x_r(t)$  分别是:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \omega_0 &= \frac{\omega_s}{6}; \quad x_r(t) = \cos \omega_0 t = x(t) & \text{(b)} \quad \omega_0 &= \frac{2\omega_s}{6}; \quad x_r(t) = \cos \omega_0 t = x(t) \\ \text{(c)} \quad \omega_0 &= \frac{4\omega_s}{6}; \quad x_r(t) = \cos(\omega_s - \omega_0)t \neq x(t) & \text{(d)} \quad \omega_0 &= \frac{5\omega_s}{6}; \quad x_r(t) = \cos(\omega_s - \omega_0)t \neq x(t) \end{aligned}$$

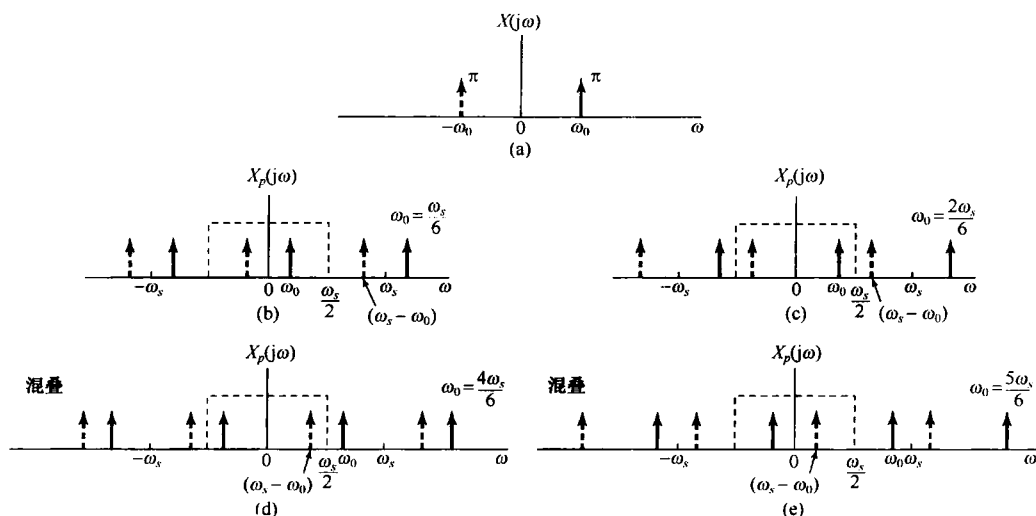


图 7.15 过采样和欠采样在频域中的效果。(a) 原始正弦信号的频谱; (b) 和 (c)  $\omega_s > 2\omega_0$  时已采样信号的频谱; (d) 和 (e)  $\omega_s < 2\omega_0$  时已采样信号的频谱。当从 (b) 到 (d) 增大  $\omega_0$  时, 用实线标出的冲激向右边移动, 而用虚线标出的冲激则向左边移动。(d) 和 (e) 中, 这些冲激都移动了足够大, 以至于落在该理想低通滤波器通带内的那些部分就产生了变化

当混叠现象发生时, 原始频率  $\omega_0$  就被混叠成一个较低的频率  $(\omega_s - \omega_0)$ 。对于  $\omega_s/2 < \omega_0 < \omega_s$ , 随着  $\omega_0$  相对于  $\omega_s$  的增加, 输出频率  $(\omega_s - \omega_0)$  就会下降, 当  $\omega_s = \omega_0$  时, 被重建的信号就是一个常数。这一点是与如下事实相一致的: 即当每一个周期只采样一次时, 这些样本值都是相等的, 这与对一个直流信号 ( $\omega_0 = 0$ ) 采样所得的结果无疑是一样的。在图 7.16 中分别画出了图 7.15 中 4 种情况的每一种中的信号  $x(t)$ ,  $x(t)$  的样本值, 以及重建信号  $x_r(t)$ 。从这些图中可以看到, 低通滤波器是如何在这些样本值之间进行内插的, 尤其是总有一个频率小于  $\omega_s/2$  的正弦信号与  $x(t)$  的样本值相对应。

对上面例子进行一点变化, 考虑信号

$$x(t) = \cos(\omega_0 t + \phi) \quad (7.15)$$

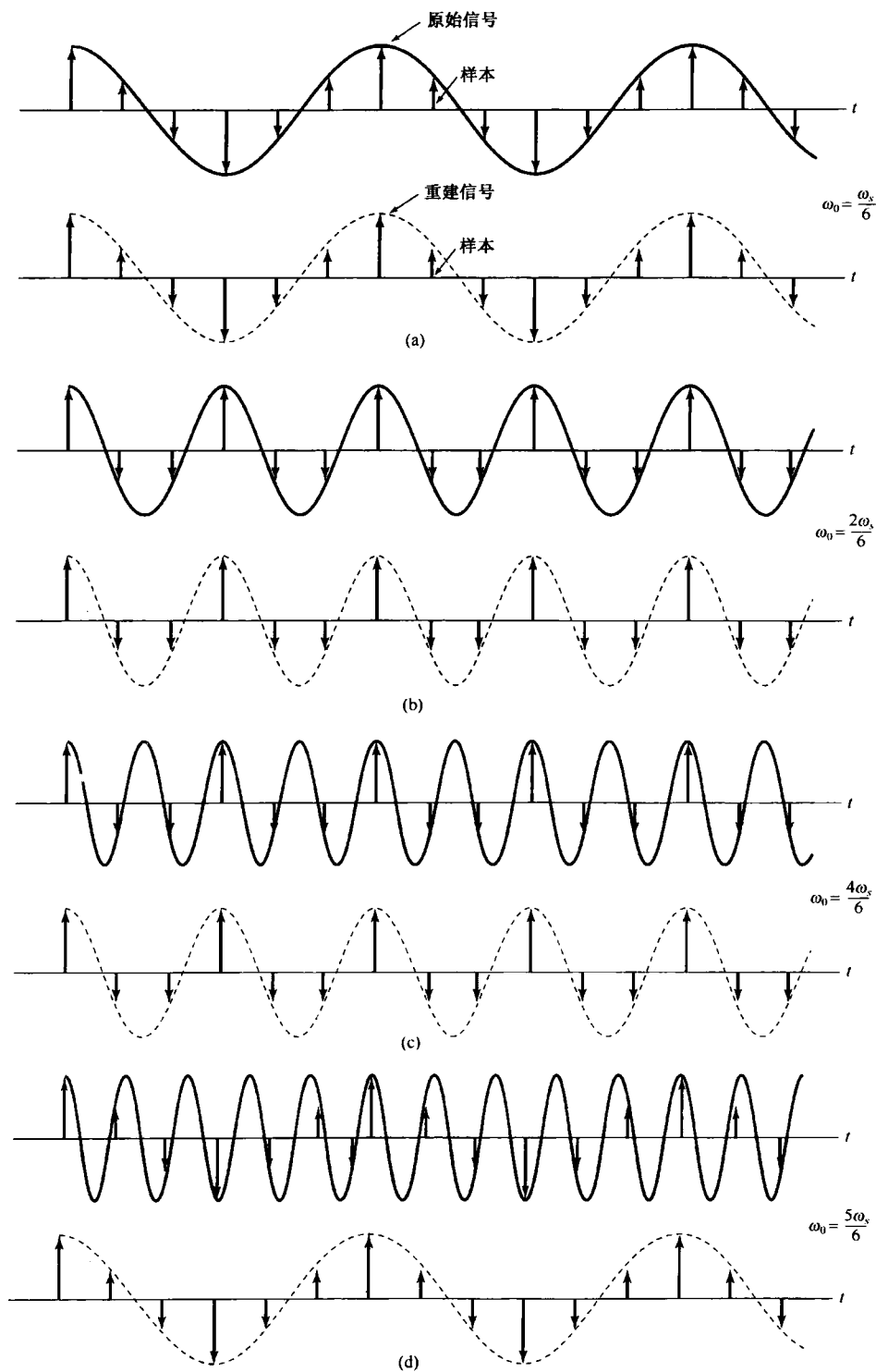


图 7.16 在一个正弦信号上混叠的效果。对应于 4 种不同的  $\omega_0$  值,画出了原始正弦信号 (实线),它的样本和重建信号 (虚线)。(a)  $\omega_0 = \omega_s/6$ ; (b)  $\omega_0 = 2\omega_s/6$ ; (c)  $\omega_0 = 4\omega_s/6$ ; (d)  $\omega_0 = 5\omega_s/6$ 。在 (a) 和 (b) 中没有混叠发生,而在 (c) 和 (d) 中则存在混叠

在这种情况下,  $x(t)$  的傅里叶变换基本上与图 7.15(a) 是相同的, 只是现在用实线标出的冲激有一个幅度因子  $\pi e^{j\phi}$ , 而用虚线标出的冲激, 其幅度因子有一个相反的相位, 即  $\pi e^{-j\phi}$ 。如果现在考虑用与图 7.15 所选的同一组  $\omega_0$  值, 那么得到的  $\cos(\omega_0 t + \phi)$  的已采样信号的频谱与该图也是一样的。只是所有的实线冲激都有  $\pi e^{j\phi}$  的幅度因子, 而所有的虚线冲激都有  $\pi e^{-j\phi}$  的幅度因子。再者, 在图 7.15(b) 和图 7.15(c) 情况下, 采样定理中的条件满足, 所以  $x_r(t) = \cos(\omega_0 t + \phi) = x(t)$ ; 而在图 7.15(d) 和图 7.15(e) 情况下, 再次发生混叠。然而, 现在可以看到, 出现在低通滤波器通带内的实线冲激和虚线冲激在位置上发生了颠倒, 结果发现在这些情况下,  $x_r(t) = \cos[(\omega_s - \omega_0)t - \phi]$ , 这里在相位中的符号上有一个改变, 即有一个相位倒置(phase reversal)。

注意到这一点是很重要的: 采样定理明确要求采样频率大于信号中最高频率的 2 倍, 而不是大于或等于最高频率的 2 倍。下面这个例子用来说明用真正 2 倍于正弦信号的频率对它进行采样(即每一周期采两个样本)是不够的。

### 例 7.1 考虑下面的正弦信号

$$x(t) = \cos\left(\frac{\omega_s}{2}t + \phi\right)$$

假定以 2 倍于该正弦信号的频率即  $\omega_s$  对它进行冲激串采样。如在习题 7.39 中所证明的, 若这个已采样的冲激信号作为输入加到一个截止频率为  $\omega_s/2$  的理想低通滤波器上, 其产生的输出是

$$x_r(t) = (\cos \phi) \cos\left(\frac{\omega_s}{2}t\right)$$

结果可见,  $x(t)$  的完全恢复仅仅发生在相位  $\phi$  是零(或  $2\pi$  整数倍)的情况, 否则信号  $x_r(t)$  不等于  $x(t)$ 。

作为一个极端的例子, 考虑  $\phi = -\pi/2$  的情况, 这样就有

$$x(t) = \sin\left(\frac{\omega_s}{2}t\right)$$

这个信号如图 7.17 所示。可见该信号在采样周期  $2\pi/\omega_s$  整数倍点上的值都是零。因此, 在这个采样率下所产生的信号全是零; 当这个零输入加到该理想低通滤波器上时, 所得输出  $x_r(t)$  当然也都是零。

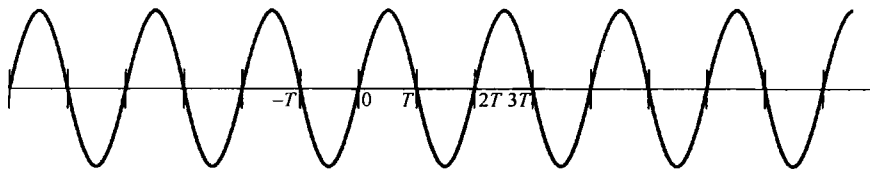


图 7.17 例 7.1 中的正弦信号

欠采样的效果(在此, 较高频率被折转到较低的频率中)就是频闪效应所基于的原理。例如, 考虑图 7.18 的情况, 这里有一个圆盘, 以恒定速度旋转, 在圆盘上标一根径向直线。闪光灯就当成一个采样系统, 因为它以某一周期率在一个极短的时间间隔内照亮圆盘。若闪光灯的闪烁频率比圆盘的旋转速度高得多, 那么圆盘的旋转速度就会被正确地觉察到。当闪烁频率变得小于圆盘旋转速度的 2 倍时, 圆盘的旋转速度看起来就比它真正的速度低。甚至, 由于相位倒置的关系, 圆盘还会像在相反的方向上旋转! 粗略地说, 如果通过接连不断的样本跟踪圆盘上的一根固定线的位置, 那么当  $\omega_0 < \omega_s < 2\omega_0$  时, 采样就比每转一周要略微频繁一些, 这样每次采得的圆盘样本就将这根固定的线显示在好像它以逆时针方向展现的位置上, 而这是与圆盘本身以顺时针

方向旋转相反的。若闪光灯只在圆盘转一周时闪烁一次(这就相当于 $\omega_s = \omega_0$ )，那么这根径线看起来好像静止不动，这就相当于圆盘的旋转频率及其谐波都被混叠到零频率上了。一种类似的现象也常在西部电影中观察到。电影中马车的轮子看起来旋转得比马车真正向前运动的速度更慢一些，并且有时会看到以相反的方向在旋转。在这种情况下采样过程就相应于：活动图像就是一串单个的画面(或称为一帧)，帧频(通常每秒18~24帧)就相当于采样频率。

在上面的讨论中，把频闪效应看成在欠采样下所产生混叠的一种应用的例子，是很有启发性的。在测量仪器中有一种**取样示波器**(sampling oscilloscope)，借助于采样原理，把欲观察而又不便于显示的很高频率混叠到一个更容易显示的低频率上。这就是在欠采样情况下，混叠现象的另一个有用的例子。关于取样示波器，将在习题7.38中进行更为详细的讨论。

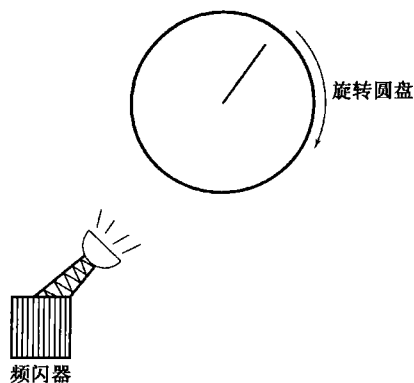


图 7.18 频闪效应

## 7.4 连续时间信号的离散时间处理

在很多应用中，首先把一个连续时间信号转换为一个离散时间信号，然后进行处理，处理完后再把它转换为连续时间信号。这种处理方式有一个显著的优点：离散时间信号的处理可以借助于某一通用或专用计算机，借助于各种微处理器，或面向离散时间信号处理而专门设计的各种装置来实现。

广而言之，对连续时间信号的这种处理方法可以看成图7.19所示的三个环节的级联，其中 $x_c(t)$ 和 $y_c(t)$ 都是连续时间信号，而 $x_d[n]$ 和 $y_d[n]$ 都是对应于 $x_c(t)$ 和 $y_c(t)$ 的离散时间信号。当然，就图7.19的整个系统而言，仍是一个连续时间系统，因为系统的输入和输出都是连续时间信号。将一个连续时间信号转换为一个离散时间信号，以及从信号的离散时间表示重建连续时间信号所依据的理论基础，都是7.1节讨论的采样定理。通过这样一个周期采样的过程(其采样频率满足采样定理中的条件)，连续时间信号 $x_c(t)$ 就可以完全用一串瞬时样本值 $x_c(nT)$ 来表示；也就是说，离散时间序列 $x_d[n]$ 以下式

$$x_d[n] = x_c(nT) \quad (7.16)$$

与 $x_c(t)$ 相联系。将 $x_c(t)$ 变换到 $x_d[n]$ 相应于图7.19中的第一个系统，称为**连续时间到离散时间的转换**(continuous-to-discrete time conversion, C/D)。图7.19中的第三个系统是一个与上述相反的变换，即**离散时间到连续时间的转换**(discrete-time to continuous-time conversion, D/C)。D/C实现的是作为它的输入的各样本点之间的内插；这就是说，经D/C后产生一个连续时间信号 $y_c(t)$ ，该 $y_c(t)$ 与其输入的离散时间信号 $y_d[n]$ 以下式关联：

$$y_d[n] = y_c(nT)$$

这一概念在图7.20中表示得更为明显。在诸如数字计算机和其他数字系统中，离散时间信号是以数字形式给出的，这时用于实现C/D转换的器件就称为**模拟-数字**(analog-to-digital, A/D)转换器，而实现D/C转换的就称为**数字-模拟**(digital-to-analog, D/A)转换器。

为了进一步明了连续时间信号 $x_c(t)$ 和它的离散时间表示 $x_d[n]$ 之间的关系，可以把从连续时间到离散时间的变换表示成一个周期采样的过程，再紧跟着一个把冲激串映射为一个序列的环节，这样做是非常有益的。这两步都表示在图7.21中。图中的第一步代表一个采样过程，冲

激串  $x_p(t)$  就是一个冲激序列,各冲激的幅度与  $x_c(t)$  的样本值相对应,而在时间间隔上等于采样周期  $T$ 。然后,在从冲激串到离散时间序列的转换中,得到  $x_d[n]$ ;这就是以  $x_c(t)$  的样本值为序列值的同一序列,但是其单位间隔采用新的自变量  $n$ 。因此,实际上从样本的冲激串到样本的离散时间序列的转换可认为是一个时间的归一化过程。图 7.21 (b) 和图 7.21 (c) 明确地表示了由  $x_p(t)$  到  $x_d[n]$  的转换中这种时间的归一化过程。在这里,  $x_p(t)$  和  $x_d[d]$  分别以  $T = T_1$  和  $T = 2T_1$  的两种采样率表示。

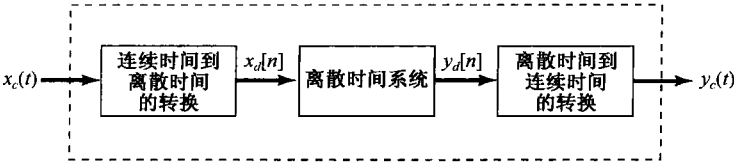


图 7.19 连续时间信号的离散时间处理

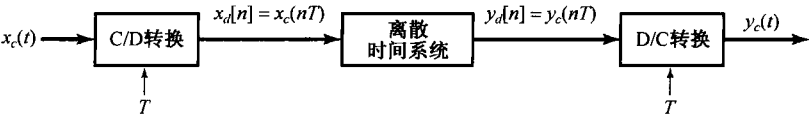


图 7.20 连续到离散时间转换和离散到连续时间转换的概念。 $T$  代表采样周期

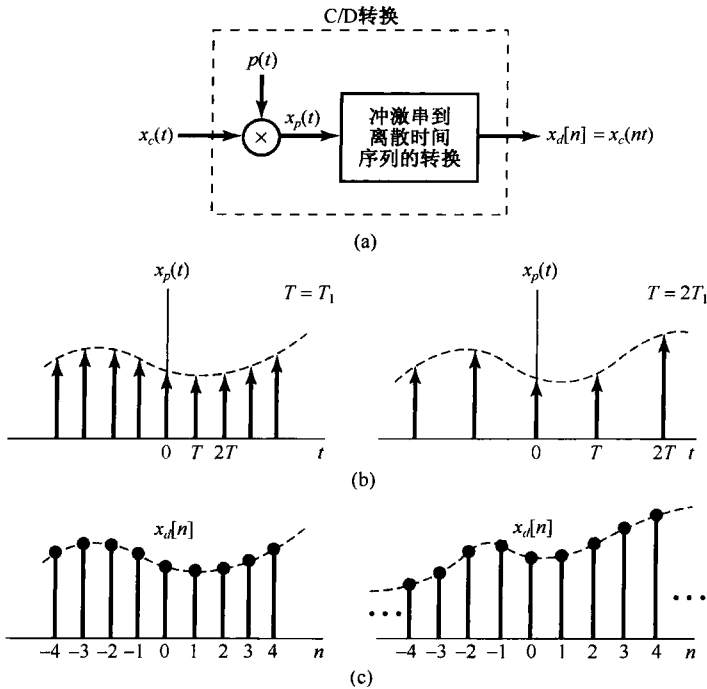


图 7.21 用一个周期冲激串采样，再跟着一个到离散时间序列的转换。(a) 整个系统；(b) 两种采样率的  $x_p(t)$ ，虚线包络代表  $x_c(t)$ ；(c) 两种不同采样率的输出序列

在频域来考察图 7.19 的处理过程也是很有启发意义的。由于我们面临着既要在连续时间又要在离散时间处理傅里叶变换，因此仅在这一节将连续时间的频率变量用  $\omega$  表示，将离散时间的频率变量用  $\Omega$  表示，以便加以区分。例如， $x_c(t)$  和  $y_c(t)$  的连续时间傅里叶变换分别用  $X_c(j\omega)$  和  $Y_c(j\omega)$  表示；而  $x_d[n]$  和  $y_d[n]$  的离散时间傅里叶变换分别用  $X_d(e^{j\Omega})$  和  $Y_d(e^{j\Omega})$  表示。

现在, 对式(7.3)应用傅里叶变换, 以便利用  $x_c(t)$  的样本值来表示  $x_p(t)$  的连续时间傅里叶变换  $X_p(j\omega)$ 。因为

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_c(nT)\delta(t - nT) \quad (7.17)$$

又根据  $\delta(t - nT)$  的傅里叶变换是  $e^{-j\omega nT}$ , 所以得到

$$X_p(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_c(nT)e^{-j\omega nT} \quad (7.18)$$

现在考虑  $x_d[n]$  的离散时间傅里叶变换, 即

$$X_d(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_d[n]e^{-j\Omega n} \quad (7.19)$$

或者, 利用式(7.16)有

$$X_d(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_c(nT)e^{-j\Omega n} \quad (7.20)$$

将式(7.18)和式(7.20)进行比较可见,  $X_d(e^{j\Omega})$  和  $X_p(j\omega)$  是通过如下关系关联的:

$$X_d(e^{j\Omega}) = X_p(j\Omega/T) \quad (7.21)$$

另外, 回想一下式(7.6)和图 7.3 所说明的

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_c(j(\omega - k\omega_s)) \quad (7.22)$$

因此得到

$$X_d(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_c(j(\Omega - 2\pi k)/T) \quad (7.23)$$

图 7.22 中, 对应两种不同的采样率, 示出了  $X_c(j\omega)$ 、 $X_p(j\omega)$  和  $X_d(e^{j\Omega})$  三者之间的关系。从该图中可以注意到,  $X_d(e^{j\Omega})$  就是  $X_p(j\omega)$  的重复, 唯频率坐标有一个尺度变换。特别应注意到  $X_d(e^{j\Omega})$  是  $\Omega$  的周期函数, 周期为  $2\pi$ 。当然, 这种周期性是任何离散时间傅里叶变换都具有的特征。因此,  $x_d[n]$  和  $x_c(t)$  之间的频谱关系, 是通过先把  $x_c(t)$  的频谱  $X_c(j\omega)$  按式(7.22)进行周期重复, 然后再跟着一个按式(7.21)的线性频率尺度变换联系起来的。频谱的周期性重复是图 7.21 转换过程中第一步的结果, 即冲激串采样; 而按式(7.21)进行的线性频率尺度变换, 可以不太正规地看成由冲激串  $x_p(t)$  转换到离散时间序列  $x_d[n]$  时所引入的时间归一化的结果。根据 4.3.5 节傅里叶变换的时域尺度变换性质, 时间轴上有一个  $1/T$  的变化, 一定在频率轴上引入一个  $T$  倍的变化。因此,  $\Omega = \omega T$  的关系就与从  $x_p(t)$  到  $x_d[n]$  的转换过程中, 时间轴上有一个  $1/T$  的尺度变换, 在概念上完全一致。

图 7.19 所示的系统中, 经过离散时间系统处理以后, 所得到的序列又转换为一个连续时间信号, 这一过程就是图 7.21 中各步骤的逆过程。具体而言, 就是可以由序列  $y_d[n]$  产生一个连续时间冲激串  $y_p(t)$ , 而连续时间信号  $y_c(t)$  的恢复就可以借助于图 7.23 所示的低通滤波的办法来实现。

现在, 考虑将图 7.19 所示的整个系统用图 7.24 来表示。很清楚, 如果图中的离散时间系统是一个恒等系统(即  $x_d[n] = y_d[n]$ ), 而且假定满足采样定理中的条件, 那么整个系统也一定是一个恒等系统。将图 7.24 中离散时间系统的频率响应一般化为  $H_d(e^{j\Omega})$ , 这时用图 7.25 这样一个有代表性的例子来说明图 7.24 的整个系统特性, 或许会得到最好的理解。该图的左边是某一

具有代表性的频谱  $X_c(j\omega)$ 、 $X_p(j\omega)$  和  $X_d(e^{j\Omega})$ ，其中假定  $\omega_M < \omega_s/2$ ，所以没有混叠发生。相应于离散时间滤波器输出的谱  $Y_d(e^{j\Omega})$  就是  $X_d(e^{j\Omega})$  和  $H_d(e^{j\Omega})$  相乘，如图 7.25(d) 所示，图中是将  $X_d(e^{j\Omega})$  和  $H_d(e^{j\Omega})$  重合画在一起的。变换到  $Y_c(j\omega)$  就相应于进行频率尺度的变换，然后进行低通滤波，所得到的频谱分别如图 7.25(e) 和图 7.25(f) 所示。因为  $Y_d(e^{j\Omega})$  是两个互为重叠的频谱的乘积，如图 7.25(d) 所示，所以对两者都应施加频率尺度的变换和滤波。将图 7.25(a) 和图 7.25(f) 进行比较，显而易见有

$$Y_c(j\omega) = X_c(j\omega)H_d(e^{j\omega T}) \tag{7.24}$$

这样，在输入是充分带限的，并满足采样定理的条件下，图 7.24 的整个系统事实上就等效于一个频率响应为  $H_c(j\omega)$  的连续时间系统，而  $H_c(j\omega)$  与离散时间频率响应  $H_d(e^{j\Omega})$  的关系为

$$H_c(j\omega) = \begin{cases} H_d(e^{j\omega T}), & |\omega| < \omega_s/2 \\ 0, & |\omega| > \omega_s/2 \end{cases} \tag{7.25}$$

这个等效的连续时间滤波器的频率响应就是该离散时间滤波器在一个周期内的特性，只是频率轴有一个线性尺度变化。离散时间频率响应和等效的连续时间频率响应之间的关系如图 7.26 所示。

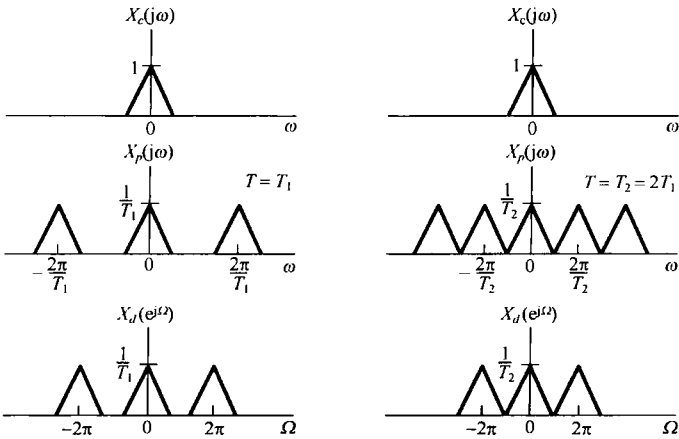


图 7.22 在两种不同采样率下， $X_c(j\omega)$ 、 $X_p(j\omega)$  和  $X_d(e^{j\Omega})$  之间的关系

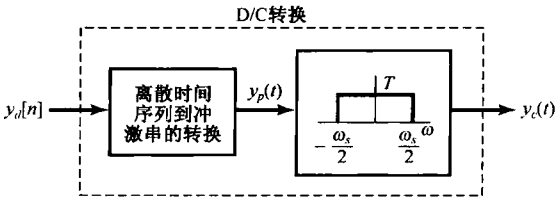


图 7.23 一个离散时间序列到连续时间信号的转换

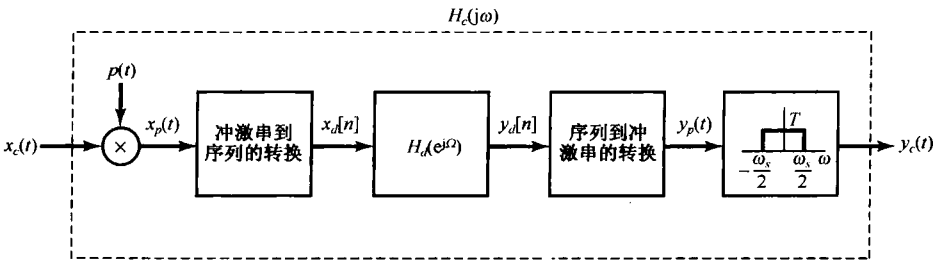


图 7.24 利用离散时间滤波器过滤连续时间信号的系

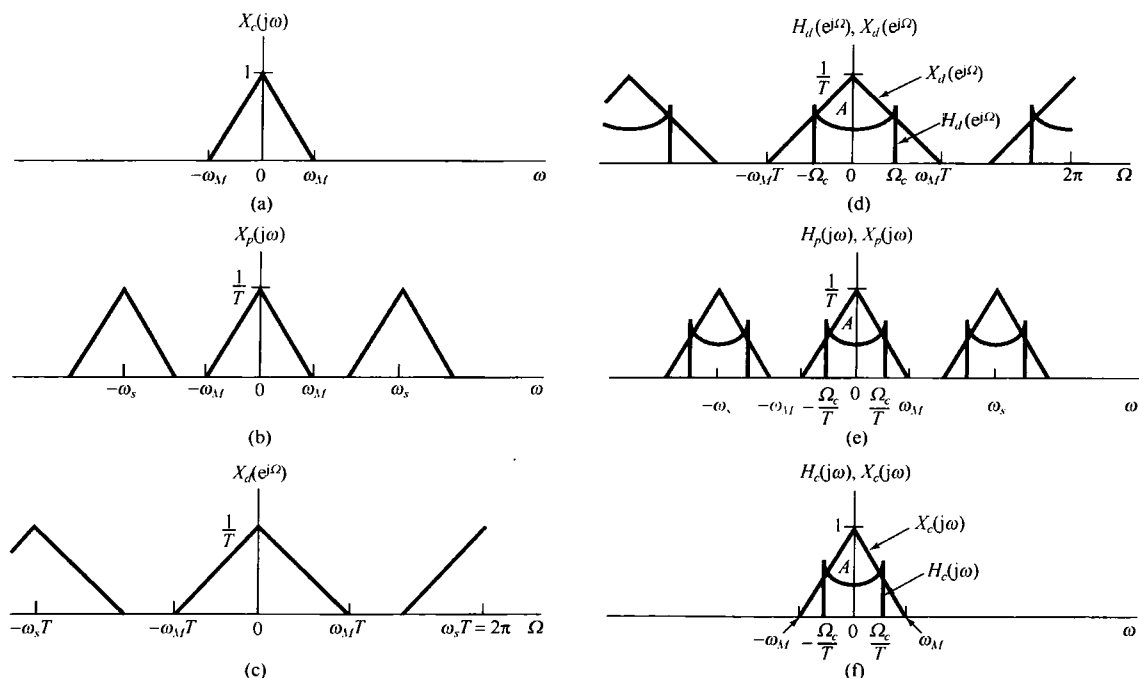


图 7.25 图 7.24 所示系统的频域说明。(a) 连续时间信号的频谱  $X_c(j\omega)$ ;(b) 冲激串采样以后的谱;(c) 离散时间序列  $x_d[n]$  的谱;(d)  $H_d(e^{j\Omega})$  和  $X_d(e^{j\Omega})$  相乘后得到的  $Y_d(e^{j\Omega})$ ;(e)  $H_p(j\omega)$  和  $X_p(j\omega)$  相乘后得到的  $Y_p(j\omega)$ ;(f)  $H_c(j\omega)$  和  $X_c(j\omega)$  相乘后得到的  $Y_c(j\omega)$

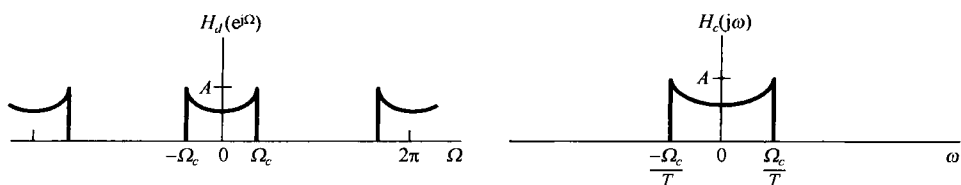


图 7.26 图 7.24 所示系统的离散时间频率响应及其等效的连续时间频率响应

由于被一个冲激串相乘不是一个时不变的环节,因此图 7.24 所示整个系统能等效为一个线性时不变系统多少有些令人吃惊!事实上,图 7.24 所示的整个系统对任意输入来讲并不都是时不变的。例如,如果  $x_c(t)$  是一个窄的矩形脉冲,持续期小于  $T$ ,那么  $x_c(t)$  的时间移位就可能产生一个序列  $x[n]$ ,该  $x[n]$  要么全部序列值为零,要么有一个非零的序列值,这取决于矩形脉冲相对于采样冲激串来说,符合的程度如何。然而,正如通过图 7.25 所示频谱中所想到的,对于一个带限输入信号(band-limited input signal)来说,若采样率足够高,从而避免了混叠发生,那么图 7.25 所示系统就等效为一个连续时间线性时不变系统。对于这样的输入信号来说,图 7.24 和式(7.25)就提供了利用离散时间滤波器对连续时间信号进行处理的基础。下面将以某些例子对此进行深入探讨。

#### 7.4.1 数字微分器

现在来考虑一个连续时间带限微分器的离散时间实现。正如 3.9.1 节所讨论的,连续时间微分滤波器的频率响应是

$$H_c(j\omega) = j\omega \quad (7.26)$$

截止频率为  $\omega_c$  的带限微分器的频率响应就是

$$H_c(j\omega) = \begin{cases} j\omega, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases} \quad (7.27)$$

如图 7.27 所示。利用式(7.25)的关系, 若  $\omega_s = 2\omega_c$ , 则相应的离散时间的频率响应  $H_d(e^{j\Omega})$  是

$$H_d(e^{j\Omega}) = j\left(\frac{\Omega}{T}\right), \quad |\Omega| < \pi \quad (7.28)$$

如图 7.28 所示。利用这一离散时间频率响应, 在图 7.24 中只要  $x_c(t)$  的采样中没有混叠产生,  $y_c(t)$  就一定是  $x_c(t)$  的导数。

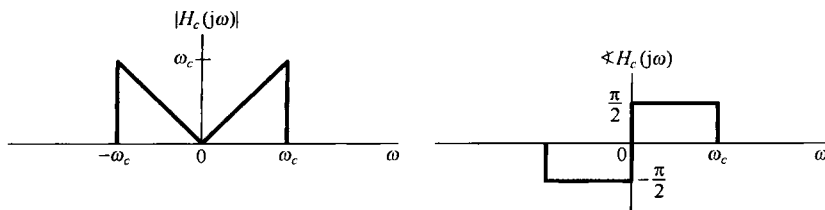


图 7.27 连续时间理想带限微分器的频率响应  $H_c(j\omega) = j\omega, |\omega| < \omega_c$

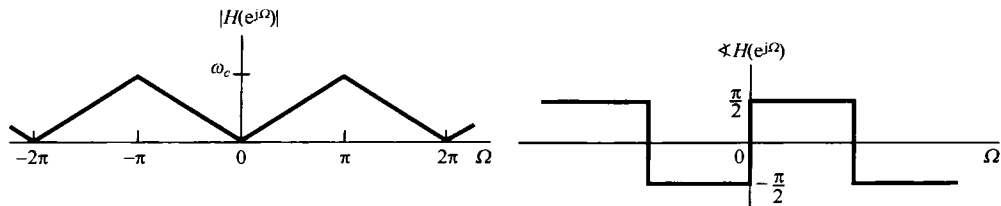


图 7.28 用于实现一个连续时间带限微分器的离散时间滤波器的频率响应

**例 7.2** 利用该数字微分器在连续时间 sinc 函数输入时的输出, 可以很方便地确定在数字微分器的实现中, 该离散时间滤波器的单位脉冲响应  $h_d[n]$ 。参照图 7.24, 令

$$x_c(t) = \frac{\sin(\pi t/T)}{\pi t} \quad (7.29)$$

其中  $T$  是采样周期。那么

$$X_c(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \pi/T \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

它是充分带限的, 以确保在采样频率  $\omega_s = 2\pi/T$  时对  $x_c(t)$  采样不会引起任何混叠。这样, 数字微分器的输出就是

$$y_c(t) = \frac{d}{dt}x_c(t) = \frac{\cos(\pi t/T)}{Tt} - \frac{\sin(\pi t/T)}{\pi t^2} \quad (7.30)$$

对于由式(7.29)给出的  $x_c(t)$ , 相应于图 7.24 的信号  $x_d[n]$  可以表示为

$$x_d[n] = x_c(nT) = \frac{1}{T}\delta[n] \quad (7.31)$$

即  $x_c(nT) = 0, n \neq 0$ ; 而

$$x_d[0] = x_c(0) = \frac{1}{T}$$

这个可以用洛必达法则来证明。类似地,可以求出在图 7.24 中对应于式(7.30)中  $y_c(t)$  的  $y_d[n]$  为

$$y_d[n] = y_c(nT) = \begin{cases} \frac{(-1)^n}{nT^2}, & n \neq 0 \\ 0, & n = 0 \end{cases} \quad (7.32)$$

对于  $n \neq 0$ , 上式可以直接代入式(7.30)而得到证明;对于  $n = 0$ , 可利用洛必达法则求证。

因此,当由式(7.28)给出的离散时间滤波器的输入是由式(7.31)表示的加权单位脉冲时,所得到的输出就由式(7.32)给出。那么就可以得出该滤波器的单位脉冲响应为

$$h_d[n] = \begin{cases} \frac{(-1)^n}{nT}, & n \neq 0 \\ 0, & n = 0 \end{cases}$$

## 7.4.2 半采样间隔延时

这一节要讨论利用图 7.19 的系统来实现一个连续时间信号的时间移位(延时)问题。于是,根据要求,在输入  $x_c(t)$  是带限的,且采样率足够高以避免混叠的条件下,整个系统的输入、输出是用下列关系联系起来的:

$$y_c(t) = x_c(t - \Delta) \quad (7.33)$$

其中  $\Delta$  代表延时时间。根据 4.3.2 节的时移性质有

$$Y_c(j\omega) = e^{-j\omega\Delta} X_c(j\omega)$$

根据式(7.25),要被实现的等效连续时间系统必须是带限的,因此选取

$$H_c(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega\Delta}, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (7.34)$$

这里  $\omega_c$  是该连续时间滤波器的截止频率。也就是说,  $H_c(j\omega)$  对于带限内的信号就相应于式(7.33)的一个时间移位,而对于比  $\omega_c$  高的频率则全部滤除。这个频率响应的模和相位特性如图 7.29(a)所示。若取采样频率  $\omega_s = 2\omega_c$ , 则相应的离散时间频率响应  $H_d(e^{j\Omega})$  是

$$H_d(e^{j\Omega}) = e^{-j\Omega\Delta/T}, \quad |\Omega| < \pi \quad (7.35)$$

如图 7.29(b)所示。

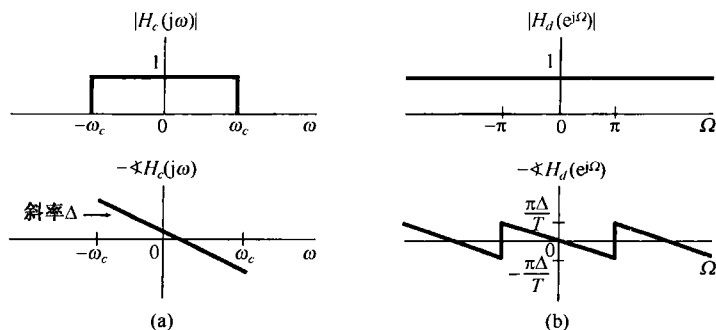


图 7.29 (a) 连续时间延时系统频率响应的模和相位特性; (b) 相应的离散时间延时系统频率响应的模和相位特性

对于适当的带限输入来说,图 7.24 系统的输出,若其  $H_d(e^{j\Omega})$  如式(7.35)所示,就是输入的延时,若  $\Delta/T$  是一个整数,序列  $y_d[n]$  就是  $x_d[n]$  的延时,即

$$y_d[n] = x_d\left[n - \frac{\Delta}{T}\right] \quad (7.36)$$

若  $\Delta/T$  不为一个整数, 式(7.36)就没有任何意义, 因为序列仅仅在整数  $n$  值上才有定义。然而, 我们却能够利用带限内插来解释在这些情况下的  $x_d[n]$  和  $y_d[n]$  之间的关系。信号  $x_c(t)$  和  $x_d[n]$  是通过采样和带限内插联系在一起的,  $y_c(t)$  和  $y_d[n]$  之间也是如此。若  $H_d(e^{j\Omega})$  如式(7.35)所示, 那么  $y_d[n]$  就等于序列  $x_d[n]$  带限内插后移位的样本。正如图 7.30 所示的  $(\Delta/T) = 1/2$ , 这种情况有时称为半采样间隔延时。

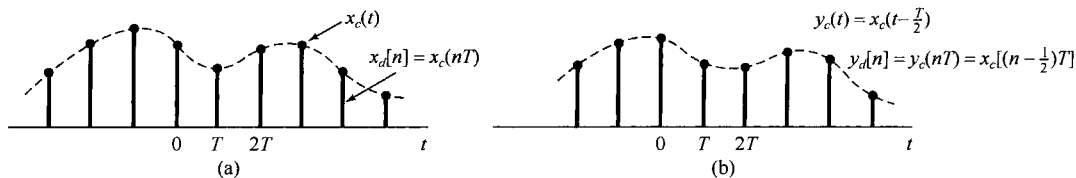


图 7.30 (a) 连续时间信号  $x_c(t)$  的样本序列; (b) 在(a)中延时半个采样间隔的序列

**例 7.3** 例 7.2 中所采用的办法也可以用来确定半采样间隔延时系统中的离散时间滤波器的单位脉冲响应  $h_d[n]$ 。参照图 7.24, 令

$$x_c(t) = \frac{\sin(\pi t/T)}{\pi t} \quad (7.37)$$

由例 7.2 可得

$$x_d[n] = x_c(nT) = \frac{1}{T} \delta[n]$$

同时, 因为对于式(7.37)的输入不存在混叠, 所以半采样间隔延时系统的输出就是

$$y_c(t) = x_c(t - T/2) = \frac{\sin(\pi(t - T/2)/T)}{\pi(t - T/2)}$$

并且, 图 7.24 中的序列  $y_d[n]$  就是

$$y_d[n] = y_c(nT) = \frac{\sin(\pi(n - \frac{1}{2}))}{T\pi(n - \frac{1}{2})}$$

从而可得

$$h[n] = \frac{\sin(\pi(n - \frac{1}{2}))}{\pi(n - \frac{1}{2})}$$

## 7.5 离散时间信号采样

到目前为止, 这一章已经讨论了连续时间信号的采样, 而且为了连续时间采样进行了必要的分析, 并给出了若干应用。在这一节将会看到, 对离散时间信号的采样也有一些十分类似的性质和结果, 包括若干重要应用。

### 7.5.1 脉冲串采样

与利用图 7.2 的系统完成的连续时间采样类似, 离散时间信号的采样也能表示成图 7.31 所示的系统。这里, 由采样过程形成的新序列  $x_p[n]$  在采样周期  $N$  的整倍数点上就等于原来的序列  $x[n]$ , 而在采样点之间都是零, 即

$$x_p[n] = \begin{cases} x[n], & \text{若 } n \text{ 为 } N \text{ 的整倍数} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (7.38)$$

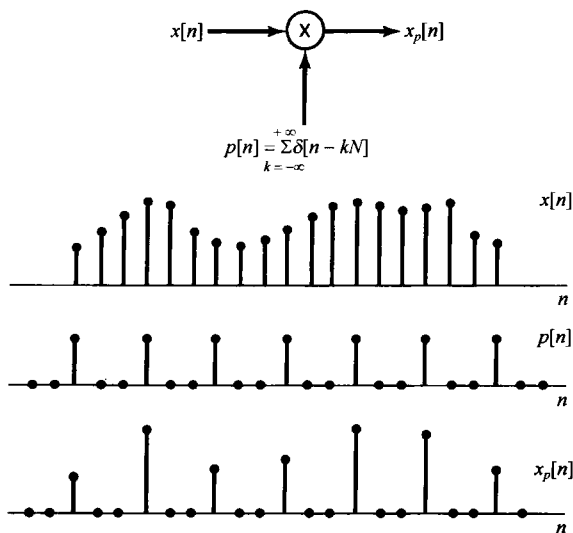


图 7.31 离散时间采样

与 7.1 节的连续时间采样类似, 离散时间采样的频域效果可用 5.5 节的相乘性质得出。于是, 由于

$$x_p[n] = x[n]p[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[kN]\delta[n - kN] \quad (7.39)$$

在频域内就有

$$X_p(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} P(e^{j\theta})X(e^{j(\omega-\theta)})d\theta \quad (7.40)$$

由例 5.6, 采样序列  $p[n]$  的傅里叶变换是

$$P(e^{j\omega}) = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\omega_s) \quad (7.41)$$

式中采样频率  $\omega_s = 2\pi/N$ 。将式(7.40)和式(7.41)结合起来, 即得

$$X_p(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(e^{j(\omega - k\omega_s)}) \quad (7.42)$$

式(7.42)对应于连续时间采样中的式(7.6), 并由图 7.32 给予说明。在图 7.32(c)中, 由于  $(\omega_s - \omega_M) > \omega_M$ , 或者说  $\omega_s > 2\omega_M$ , 因此没有频谱重叠, 即这些  $X(e^{j\omega})$  重复的非零部分不重叠; 而在图 7.32(d)中, 由于  $\omega_s < 2\omega_M$ , 频域中的混叠就产生了。在没有任何混叠的情况下,  $X(e^{j\omega})$  如实地在  $\omega = 0$  和  $2\pi$  的整数倍附近再现, 这样  $x[n]$  就能利用增益为  $N$ , 截止频率大于  $\omega_M$  而小于  $\omega_s - \omega_M$  的低通滤波器从  $x_p[n]$  中恢复出来, 如图 7.33 所示。图中已经给出该低通滤波器的截止频率为  $\omega_s/2$ 。如果对图 7.33(a)所示的整个系统, 所加的输入序列属于  $\omega_s < 2\omega_M$  从而有混叠存在, 那么  $x_r[n]$  就一定不再等于  $x[n]$ 。然而, 与连续时间采样类似, 这两个序列  $x[n]$  和  $x_r[n]$  在采样周期的整数倍点上总是相等的; 这就是说, 与式(7.13)相对应有

$$x_r[kN] = x[kN], \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (7.43)$$

这一点与是否存在混叠无关(见习题 7.46)。

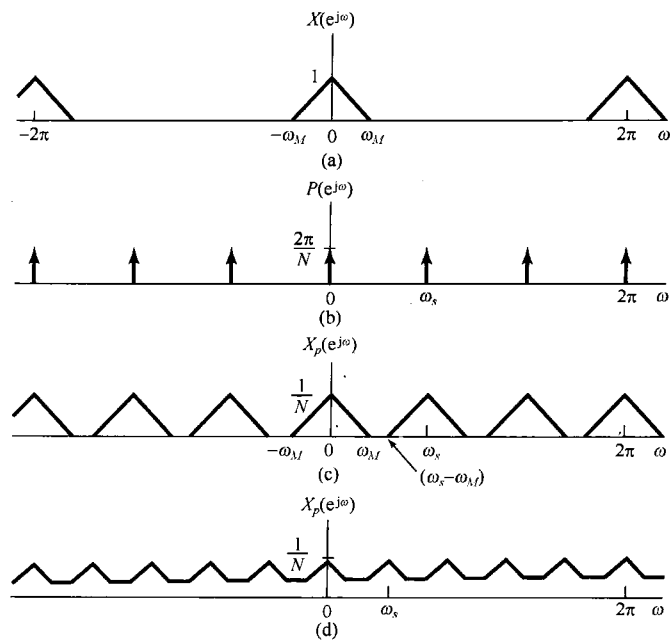


图 7.32 一个离散时间信号经脉冲串采样后的频域效果。(a) 原始信号的频谱;(b) 采样序列的频谱;(c) 在 $\omega_s > 2\omega_M$ 时已采样信号的频谱;(d) 在 $\omega_s < 2\omega_M$ 时已采样信号的频谱,这时发生了混叠

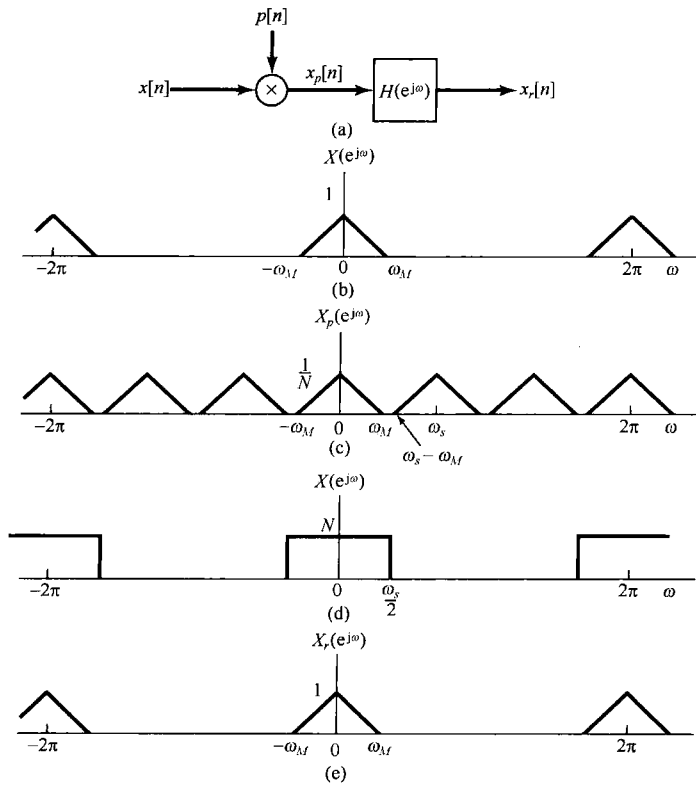


图 7.33 利用理想低通滤波器从样本中完全恢复一个离散时间信号。(a) 一个带限信号采样并从样本中恢复的方框图;(b) 信号 $x[n]$ 的频谱;(c)  $x_p[n]$ 的频谱;(d) 截止频率为 $\omega_s/2$ 的理想低通滤波器的频率响应;(e) 重建信号 $x_r[n]$ 的频谱。由于此图是对应于 $\omega_s > 2\omega_M$ 画的,所以没有混叠, $x_r[n] = x[n]$

例 7.4 有一序列  $x[n]$ , 其傅里叶变换  $X(e^{j\omega})$  具有如下特点:

$$X(e^{j\omega}) = 0, \quad 2\pi/9 \leq |\omega| \leq \pi$$

为了确定确保不发生混叠而能对  $x[n]$  采样的最低采样率, 就必须求出最大的  $N$ , 以使

$$\frac{2\pi}{N} \geq 2\left(\frac{2\pi}{9}\right) \Rightarrow N \leq 9/2$$

从而可得  $N_{\max} = 4$ , 对应的采样频率是  $2\pi/4 = \pi/2$ 。

通过对  $x_p[n]$  利用一个低通滤波器来重建  $x[n]$  的过程, 也能看成在时域中类似于式 (7.11) 的一个内插公式。用  $h[n]$  表示该低通滤波器的单位脉冲响应, 则有

$$h[n] = \frac{N\omega_c}{\pi} \frac{\sin \omega_c n}{\omega_c n} \quad (7.44)$$

重建的序列  $x_r[n]$  就是

$$x_r[n] = x_p[n] * h[n] \quad (7.45)$$

或者等效地写成

$$x_r[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[kN] \frac{N\omega_c}{\pi} \frac{\sin \omega_c (n - kN)}{\omega_c (n - kN)} \quad (7.46)$$

式 (7.46) 代表一种理想的带限内插, 从而要求实现一个理想低通滤波器。在一般应用中, 往往在图 7.33 中使用一个适当近似的低通滤波器, 这时等效的内插公式具有如下形式:

$$x_r[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[kN] h_r[n - kN] \quad (7.47)$$

其中  $h_r[n]$  就是内插滤波器的单位脉冲响应。与连续时间内插类似, 在离散时间内插中, 也有零阶保持和一阶保持这样的内插近似, 其中几个具体例子可见习题 7.50。

## 7.5.2 离散时间抽取与内插

离散时间采样的原理在诸如滤波器设计和实现或在通信中都有很多重要应用。在许多这样的应用中, 直接按照图 7.31 的形式来表示、传输或存储这个已采样的序列  $x_p[n]$  是很不经济的, 因为该序列  $x_p[n]$  在采样点之间明知都是零。因此, 往往将该序列用一个新序列  $x_b[n]$  来代替, 而  $x_b[n]$  就是用  $x_p[n]$  中的每隔  $N$  点上的序列值构成的, 即

$$x_b[n] = x_p[nN] \quad (7.48)$$

或者, 因为  $x_p[n]$  和  $x[n]$  在  $N$  的整数倍上都是相等的, 可等效为

$$x_b[n] = x[nN] \quad (7.49)$$

一般就把提取每第  $N$  个点上的样本的过程称为抽取<sup>①</sup>。 $x[n]$ 、 $x_p[n]$  和  $x_b[n]$  之间的关系如图 7.34 所示。

为了确定抽取在频域中的效果, 希望能求得  $x_b[n]$  的傅里叶变换  $X_b(e^{j\omega})$  和  $X(e^{j\omega})$  之间的关系。为此, 注意到

$$X_b(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_b[k] e^{-j\omega k} \quad (7.50)$$

或利用式 (7.48), 有

① 抽取(decimation)通常指每隔 10 抽 1, 然而现在它已经成了通用的术语, 通指每隔  $N$  (不一定为 10) 取 1 的运算。

$$X_b(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_p[kN]e^{-j\omega k} \quad (7.51)$$

如果令  $n = kN$ , 或者  $k = n/N$ , 那么就能写成

$$X_b(e^{j\omega}) = \sum_{\substack{n \text{ 为 } N \text{ 的} \\ \text{整数倍}}} x_p[n]e^{-j\omega n/N}$$

因为当  $n$  不为  $N$  的整数倍时,  $x_p[n] = 0$ , 所以上式也能写成

$$X_b(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_p[n]e^{-j\omega n/N} \quad (7.52)$$

进而, 式(7.52)的右边就是  $x_p[n]$  的傅里叶变换, 即

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_p[n]e^{-j\omega n/N} = X_p(e^{j\omega/N}) \quad (7.53)$$

由此, 由式(7.52)和式(7.53)可得

$$X_b(e^{j\omega}) = X_p(e^{j\omega/N}) \quad (7.54)$$

这一关系如图 7.35 所示, 从中可以看到, 已采样序列  $x_p[n]$  和抽取序列  $x_b[n]$  的频谱差别只体现在频率尺度上或归一化上。如果原来的频谱  $X(e^{j\omega})$  被适当地带限, 以至于在  $X_p(e^{j\omega})$  中不存在混叠, 那么就如图 7.35 所示, 抽取的效果就是将原来序列的频谱扩展到一个较宽的频带部分。

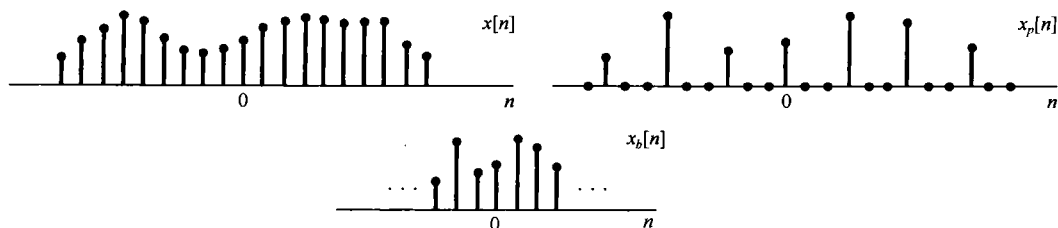


图 7.34 已采样序列  $x_p[n]$  和抽取序列  $x_b[n]$  之间的关系

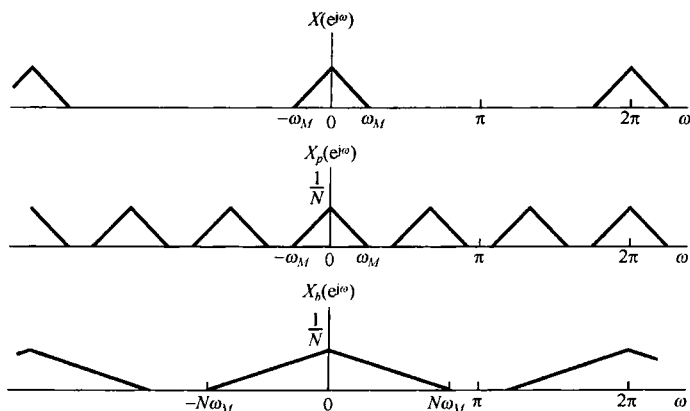


图 7.35 采样与抽取之间的关系在频域中的说明

如果这个原始序列  $x[n]$  经由连续时间信号采样而得到, 那么抽取过程就可以看成在连续时间信号上将采样率减小为原来的  $1/N$  的结果。因此, 为了避免在抽取过程中产生混叠, 原序列  $x[n]$  的  $X(e^{j\omega})$  就不能占满整个频带。换句话说, 如果序列能够被抽取而又不引入混叠, 那么原来

的连续时间信号是被过采样了的,从而原采样率可以减小而不会发生混叠。因此,抽取的过程往往就称为**减采样**(downsampling)。

在某些应用中,序列是由对某一连续时间信号采样而得到的,原有采样率可能在不发生混叠的前提下尽可能取低,而在经过另外的处理和滤波后,序列的带宽可能减小。这样的例子如图 7.36 所示。因为图中离散时间滤波器的输出是带限的,从而就有可能进行减采样或抽取。

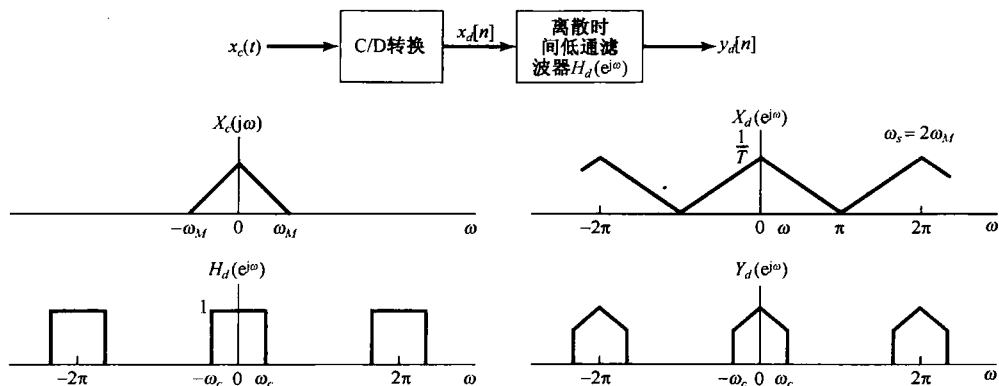


图 7.36 连续时间信号最初是在奈奎斯特率下进行的采样,经过离散时间滤波以后,所得到的序列可以进一步减采样。图中  $X_c(j\omega)$  是  $x_c(t)$  的连续时间傅里叶变换,  $X_d(e^{j\omega})$  和  $Y_d(e^{j\omega})$  分别是  $x_d[n]$  和  $y_d[n]$  的离散时间傅里叶变换,而  $H_d(e^{j\omega})$  是离散时间低通滤波器的频率响应

正如减采样在某些应用中很有用,也存在着一些情况,需要把一个序列转换到一个较高的等效采样率上,这种称为**增采样**(upsampling)或**内插**(interpolation)的过程也是有用的。增采样基本上就是抽取或减采样的逆过程。正如在图 7.34 和图 7.35 中所表明的,在抽取中是先采样,然而仅保留采样瞬时的序列值。为了增采样,应将上述过程颠倒过来。例如,参照图 7.34,考虑将序列  $x_b[n]$  增采样以得到  $x[n]$  的过程。由  $x_b[n]$  可形成序列  $x_p[n]$ ,这只需要在  $x_b[n]$  的每一个序列值之间插入  $(N-1)$  个幅度为零的序列值即可。然后就可以利用低通滤波从  $x_p[n]$  中得到这个已被内插了的序列  $x[n]$ 。整个过程全部综合在图 7.37 中。

**例 7.5** 这个例子用来说明如何将内插和抽取结合起来,用于对一个序列减采样而不会带来混叠。应该注意的是:一旦离散时间序列频谱在一个周期内的非零部分已经扩展到将  $-\pi$  到  $\pi$  的整个频带内填满,就达到了最大可能的减采样。

考虑序列  $x[n]$ ,其傅里叶变换  $X(e^{j\omega})$  如图 7.38(a) 所示。正如在例 7.4 中所讨论的,对于这个序列,在脉冲串采样时为了不带来混叠而能用的最低采样率是  $2\pi/4$ 。这就相应于对  $x[n]$  每 4 个值采样一次。如果对该已采样序列以 4 抽取,就可以得到序列  $x_b[n]$ ,它的频谱如图 7.38(b) 所示。很显然,这时对原有的频谱来说,仍然没有任何混叠。然而,在  $8\pi/9 \leq |\omega| \leq \pi$  这段频带内频谱还是零,这就使人想到仍有进一步减采样的余地。

具体而言,考虑图 7.38(a) 可见,如果能够将频率标尺扩大  $9/2$  倍,那么所得到的频谱的非零值就占满了  $-\pi$  到  $\pi$  的整个频率范围。但是,  $9/2$  不是一个整数,因此无法单凭减采样来实现它,而必须先将  $x[n]$  以 2 增采样,然后再以 9 减采样。 $x[n]$  以 2 增采样后得到的序列  $x_u[n]$  的频谱  $X_u(e^{j\omega})$  如图 7.38(c) 所示。 $x_u[n]$  再以 9 减采样后得到的序列  $x_{ub}[n]$  的频谱  $X_{ub}(e^{j\omega})$  如图 7.38(d) 所示。这样一个联合作用的结果就相当于将  $x[n]$  以一个非整数 9/2 减采样。假设  $x[n]$  代表一个连续时间信号  $x_c(t)$  的无混叠样本,那么这个已内插和抽取的序列就代表了  $x_c(t)$  的最大可能(无混叠)减采样。

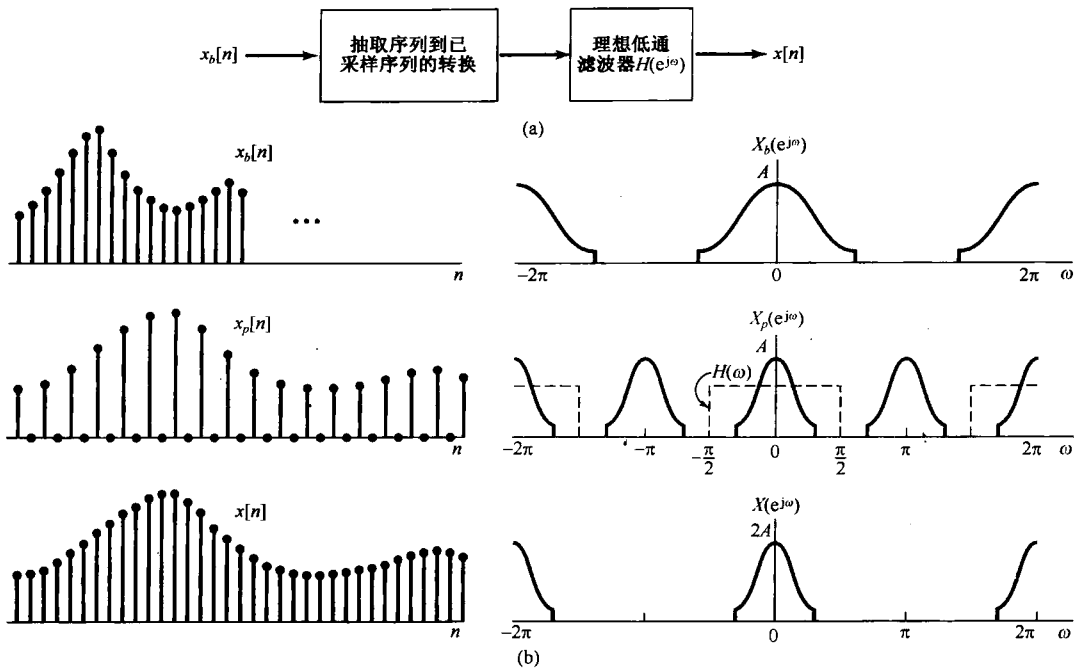


图 7.37 增采样。(a) 整个系统的方框图;(b) 增采样(一倍)后的序列与频谱

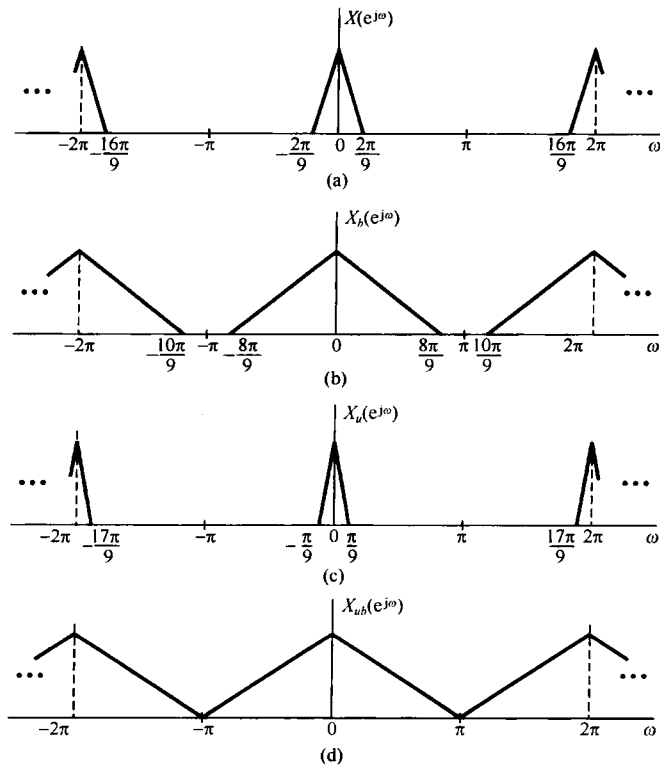


图 7.38 例 7.5 的有关频谱。(a)  $x[n]$  的频谱;(b) 减采样 4 后的频谱;(c) 将  $x[n]$  增采样 2 后的频谱;(d) 将  $x[n]$  增采样 2 后再减采样 9 的频谱

## 7.6 小结

本章研究了采样的概念,据此一个连续时间或离散时间信号可以用该信号的等间隔样本值序列来表示。信号能完全从这些样本序列中恢复出来的条件存在于采样定理中。该定理要求,为了完全恢复被采样的信号,信号必须是带限的,而且采样频率必须大于要被采样信号中最高频率的两倍。在这些条件下,原始信号的重建是通过理想低通滤波来完成的,这种理想的重建信号过程的时域解释一般称为理想带限内插。在实际实现中,低通滤波器是近似理想的,时域内插就不再是完善的。在某些情形下,诸如像零阶保持或线性内插(一阶保持)等这些简单的内插过程就已足够。

如果一个信号是欠采样的了(即采样频率小于采样定理中要求的频率),那么理想带限内插所重建的信号,就会是混叠失真了的原信号。在很多情况下,选取采样率以避免出现混叠是很重要的;然而,也有一些重要的例子,譬如频闪器,混叠现象又被加以利用。

采样有许多重要的应用。一个特别有意的应用场合是利用采样的原理,采用离散时间系统来处理连续时间信号,这就可以通过利用微处理机、微处理器或任何面向离散时间信号处理的各种专用器件来完成。

对于连续时间信号和离散时间信号而言,采样的基本理论是类似的。在离散时间情况下,有一个与离散时间采样密切相关的概念称为抽取,抽取序列是对原序列在相等间隔上提取序列值得到的。采样与抽取之间的差别在于:对已采样序列来说,诸样本值之间是若干个零值,而对抽取序列来说,这些零值点被摒弃,从而在时间上对序列进行了压缩。抽取的逆过程是内插。抽取和内插的概念出现在很多重要的信号与系统的实际应用中,其中包括通信系统、数字音频、高分辨率电视,以及其他很多应用领域。

## 习题

习题的第一部分属基本题,答案在书末给出。其余两部分分属基本题和深入题。

### 基本题(附答案)

- 7.1 已知一实值信号  $x(t)$ , 当采样频率  $\omega_s = 10\,000\pi$  时,  $x(t)$  能用它的样本值唯一确定。问  $X(j\omega)$  在什么  $\omega$  值下保证为零?
- 7.2 一连续时间信号  $x(t)$  从一个截止频率为  $\omega_c = 1000\pi$  的理想低通滤波器的输出得到, 如果对  $x(t)$  完成冲激串采样, 那么下列采样周期中的哪一些可能保证  $x(t)$  在利用一个合适的低通滤波器后能从它的样本中得到恢复?
- (a)  $T = 0.5 \times 10^{-3}$                       (b)  $T = 2 \times 10^{-3}$                       (c)  $T = 10^{-4}$
- 7.3 在采样定理中, 采样频率必须要超过的那个频率称为奈奎斯特率(Nyquist rate)。试确定下列各信号的奈奎斯特率:
- (a)  $x(t) = 1 + \cos(2000\pi t) + \sin(4000\pi t)$     (b)  $x(t) = \frac{\sin(4000\pi t)}{\pi t}$     (c)  $x(t) = \left(\frac{\sin(4000\pi t)}{\pi t}\right)^2$
- 7.4 设  $x(t)$  是一个奈奎斯特率为  $\omega_0$  的信号, 试确定下列各信号的奈奎斯特率:
- (a)  $x(t) + x(t-1)$                       (b)  $\frac{dx(t)}{dt}$                       (c)  $x^2(t)$                       (d)  $x(t) \cos \omega_0 t$
- 7.5 设  $x(t)$  是一个奈奎斯特率为  $\omega_0$  的信号, 同时设
- $$y(t) = x(t)p(t-1)$$

其中,

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT), \quad T < \frac{2\pi}{\omega_0}$$

当某一滤波器以  $y(t)$  为输入,  $x(t)$  为输出时, 试给出该滤波器频率响应的模和相位特性上的限制。

- 7.6 在图 P7.6 所示系统中, 有两个时间函数  $x_1(t)$  和  $x_2(t)$  相乘, 其乘积  $w(t)$  由一冲激串采样,  $x_1(t)$  带限于  $\omega_1$ ,  $x_2(t)$  带限于  $\omega_2$ , 即

$$X_1(j\omega) = 0, \quad |\omega| \geq \omega_1$$

$$X_2(j\omega) = 0, \quad |\omega| \geq \omega_2$$

试求最大的采样间隔  $T$ , 以使  $w(t)$  通过利用某一理想低通滤波器能从  $w_p(t)$  中恢复出来。

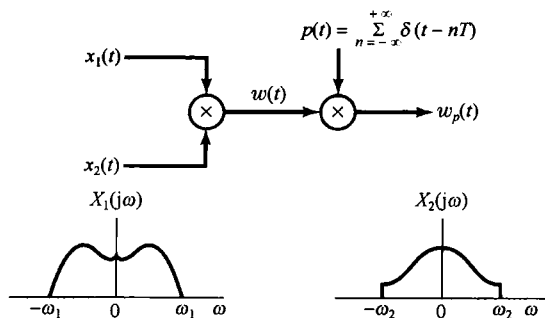


图 P7.6

- 7.7 一信号  $x(t)$  用一采样周期  $T$  经过一个零阶保持的处理产生一个信号  $x_0(t)$ , 设  $x_1(t)$  是在  $x(t)$  的样本上经过一阶保持处理的结果, 即

$$x_1(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)h_1(t - nT)$$

其中  $h_1(t)$  是图 P7.7 所示的函数。试给出一个滤波器的频率响应, 当输入为  $x_0(t)$  时, 该滤波器产生的输出为  $x_1(t)$ 。

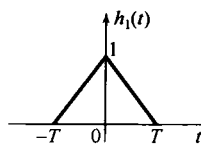


图 P7.7

- 7.8 有一实值且为奇函数的周期信号  $x(t)$ , 它的傅里叶级数表示为

$$x(t) = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k \sin(k\pi t)$$

令  $\hat{x}(t)$  代表用采样周期  $T=0.2$  的周期冲激串对  $x(t)$  进行采样的结果。

(a) 混叠会发生吗?

(b) 若  $\hat{x}(t)$  通过一个截止频率为  $\pi/T$  和通带增益为  $T$  的理想低通滤波器, 求输出信号  $g(t)$  的傅里叶级数表示。

- 7.9 考虑信号  $x(t)$  为

$$x(t) = \left(\frac{\sin 50\pi t}{\pi t}\right)^2$$

现在想用采样频率  $\omega_s = 150\pi$  对  $x(t)$  进行采样, 以得到一个信号  $g(t)$ , 其傅里叶变换为  $G(j\omega)$ 。为确保

$$G(j\omega) = 75X(j\omega), \quad |\omega| \leq \omega_0$$

求  $\omega_0$  的最大值, 其中  $X(j\omega)$  为  $x(t)$  的傅里叶变换。

- 7.10 判断下面每一种说法是否正确。

(a) 只要采样周期  $T < 2T_0$ , 信号  $x(t) = u(t + T_0) - u(t - T_0)$  的冲激串采样就不会有混叠。

(b) 只要采样周期  $T < \pi/\omega_0$ , 傅里叶变换为  $X(j\omega) = u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)$  的信号  $x(t)$  的冲激串采样就不会有混叠。

(c) 只要采样周期  $T < 2\pi/\omega_0$ , 傅里叶变换为  $X(j\omega) = u(\omega) - u(\omega - \omega_0)$  的信号  $x(t)$  的冲激串采样就不会有混叠。

7.11 设  $x_c(t)$  是一连续时间信号, 它的傅里叶变换具有如下特点:

$$X_c(j\omega) = 0, \quad |\omega| \geq 2000\pi$$

某一离散时间信号经由

$$x_d[n] = x_c(n \cdot 0.5 \times 10^{-3})$$

而得到。试对下列每一个有关  $x_d[n]$  的傅里叶变换  $X_d(e^{j\omega})$  所给限制, 确定在  $X_c(j\omega)$  上的相应限制:

(a)  $X_d(e^{j\omega})$  为实函数

(b) 对所有  $\omega$ ,  $X_d(e^{j\omega})$  的最大值是 1

(c)  $X_d(e^{j\omega}) = 0, \frac{3\pi}{4} \leq |\omega| \leq \pi$

(d)  $X_d(e^{j\omega}) = X_d(e^{j(\omega-\pi)})$

7.12 有一离散时间信号  $x_d[n]$ , 其傅里叶变换  $X_d(e^{j\omega})$  具有如下性质:

$$X_d(e^{j\omega}) = 0, \quad 3\pi/4 \leq |\omega| \leq \pi$$

现该信号被转换为一连续时间信号为

$$x_c(t) = T \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_d[n] \frac{\sin \frac{\pi}{T}(t - nT)}{\pi(t - nT)}$$

其中  $T = 10^{-3}$ 。确定  $x_c(t)$  的傅里叶变换  $X_c(j\omega)$  保证为零的  $\omega$  值。

7.13 参照图 7.24 所示的滤波方法, 假定所用的采样周期为  $T$ , 输入  $x_c(t)$  为带限, 而有  $X_c(j\omega) = 0, |\omega| \geq \pi/T$ 。若整个系统具有  $y_c(t) = x_c(t - 2T)$ , 试求图 7.24 中离散时间滤波器的单位脉冲响应  $h[n]$ 。

7.14 假定在上题中有

$$y_c(t) = \frac{d}{dt} x_c\left(t - \frac{T}{2}\right)$$

重做习题 7.13。

7.15 对  $x[n]$  进行脉冲串采样, 得到

$$g[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n] \delta[n - kN]$$

若  $X(e^{j\omega}) = 0, 3\pi/7 \leq |\omega| \leq \pi$ , 试确定当采样  $x[n]$  时保证不发生混叠的最大采样间隔  $N$ 。

7.16 关于  $x[n]$  及其傅里叶变换  $X(e^{j\omega})$  给出下列条件:

1.  $x[n]$  为实序列

2.  $X(e^{j\omega}) \neq 0, 0 < \omega < \pi$

3.  $x[n] \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - 2k] = \delta[n]$

求  $x[n]$ 。解题时注意到:  $(\sin \frac{\pi}{2} n) / (\pi n)$  满足其中的两个条件是有用的。

7.17 考虑一理想离散时间带阻滤波器, 其单位脉冲响应为  $h[n]$ , 频率响应在  $-\pi \leq \omega \leq \pi$  条件下为

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \frac{\pi}{4}, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad |\omega| \geq \frac{3\pi}{4}$$

求单位脉冲响应为  $h[2n]$  的滤波器的频率响应。

7.18 假设截止频率为  $\pi/2$  的一个理想离散时间低通滤波器的单位脉冲响应是用于内插(按图 7.37)的, 以得到一个 2 倍的增采样序列, 求对应于这个增采样单位脉冲响应的频率响应。

7.19 考虑图 P7.19 所示的系统, 输入为  $x[n]$ , 输出为  $y[n]$ 。零值插入系统在每一序列  $x[n]$  值之间插入两个零值点, 抽取系统定义为

$$y[n] = w[5n]$$

其中  $w[n]$  是抽取系统的输入序列。若输入  $x[n]$  为

$$x[n] = \frac{\sin \omega_1 n}{\pi n}$$

试确定下列  $\omega_1$  值时的输出  $y[n]$ :

(a)  $\omega_1 \leq \frac{3\pi}{5}$

(b)  $\omega_1 > \frac{3\pi}{5}$

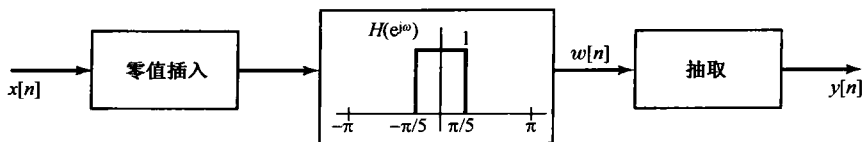


图 P7.19

7.20 有两个离散时间系统  $S_1$  和  $S_2$  用于实现一个截止频率为  $\pi/4$  的理想低通滤波器。系统  $S_1$  如图 P7.20(a) 所示, 系统  $S_2$  如图 P7.20(b) 所示。在这些图中,  $S_A$  相应于一个零值插入系统, 在每一个输入样本之后插入一个零值点; 而  $S_B$  相应于一个抽取系统, 在其输入中每两个取一个。

(a)  $S_1$  相应于所要求的理想低通滤波器吗?

(b)  $S_2$  相应于所要求的理想低通滤波器吗?

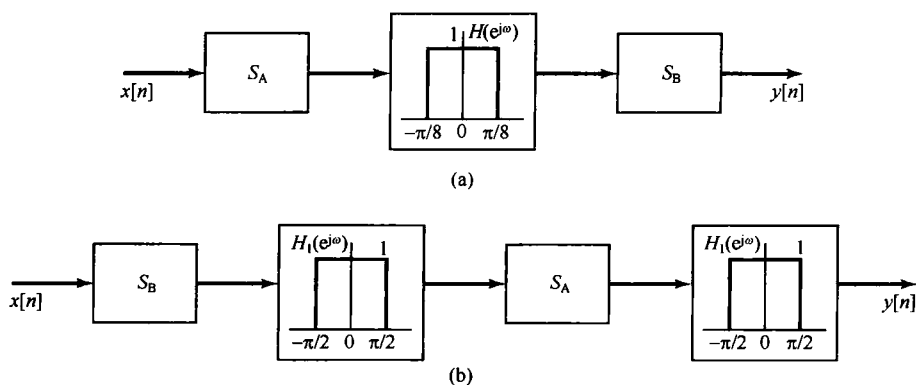


图 P7.20

### 基本题

7.21 一信号  $x(t)$ , 其傅里叶变换为  $X(j\omega)$ , 对  $x(t)$  进行冲激串采样, 产生  $x_p(t)$  为

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \delta(t - nT)$$

其中  $T = 10^{-4}$ 。关于  $x(t)$  和/或  $X(j\omega)$  进行下列一组限制中的每一种, 采样定理(见 7.1.1 节)能保证  $x(t)$  可完全从  $x_p(t)$  中恢复吗?

- (a)  $X(j\omega) = 0, |\omega| > 5000\pi$  (b)  $X(j\omega) = 0, |\omega| > 15\,000\pi$   
 (c)  $\operatorname{Re}\{X(j\omega)\} = 0, |\omega| > 5000\pi$  (d)  $x(t)$  为实数,  $X(j\omega) = 0, \omega > 5000\pi$   
 (e)  $x(t)$  为实数,  $X(j\omega) = 0, \omega < -15\,000\pi$  (f)  $X(j\omega) * X(j\omega) = 0, |\omega| > 15\,000\pi$   
 (g)  $|X(j\omega)| = 0, \omega > 5000\pi$

7.22 信号  $y(t)$  由两个均为带限的信号  $x_1(t)$  和  $x_2(t)$  卷积而成, 即

$$y(t) = x_1(t) * x_2(t)$$

其中,

$$\begin{aligned} X_1(j\omega) &= 0, & |\omega| > 1000\pi \\ X_2(j\omega) &= 0, & |\omega| > 2000\pi \end{aligned}$$

现对  $y(t)$  进行冲激串采样, 以得到

$$y_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y(nT) \delta(t - nT)$$

试给出  $y(t)$  保证能从  $y_p(t)$  中恢复出来的采样周期  $T$  的范围。

7.23 图 P7.23 所示是一个用交替符号冲激串来采样信号的系统。输入信号的傅里叶变换  $X(j\omega)$  如图中所示。

- (a) 对于  $\Delta < \pi/(2\omega_M)$ , 画出  $x_p(t)$  和  $y(t)$  的傅里叶变换。  
 (b) 对于  $\Delta < \pi/(2\omega_M)$ , 确定一个能从  $x_p(t)$  中恢复  $x(t)$  的系统。  
 (c) 对于  $\Delta < \pi/(2\omega_M)$ , 确定一个能从  $y(t)$  中恢复  $x(t)$  的系统。  
 (d) 确定  $x(t)$  既能从  $x_p(t)$  又能从  $y(t)$  中恢复的最大  $\Delta$  值(相对于  $\omega_M$ )。

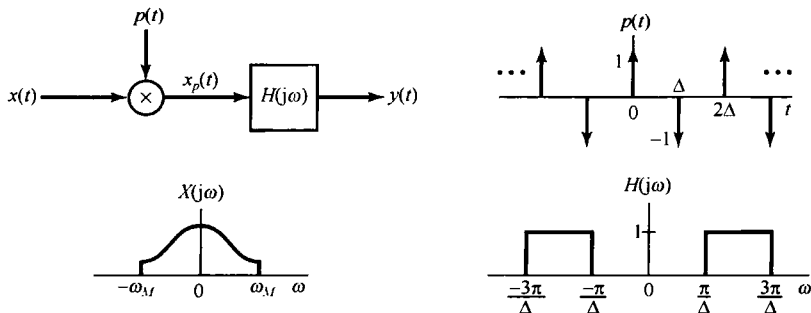


图 P7.23

7.24 图 P7.24 所示是一个将输入信号乘以一个周期方波的系统,  $s(t)$  的周期是  $T$ , 输入信号是带限的, 且为  $|X(j\omega)| = 0, |\omega| \geq \omega_M$ 。

- (a) 对于  $\Delta = T/3$ , 利用  $\omega_M$  确定  $T$  的最大值, 以使在  $W(j\omega)$  中  $X(j\omega)$  的重复部分之间没有混叠。  
 (b) 对于  $\Delta = T/4$ , 利用  $\omega_M$  确定  $T$  的最大值, 以使在  $W(j\omega)$  中  $X(j\omega)$  的重复部分之间没有混叠。

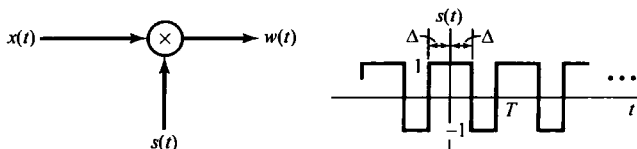


图 P7.24

7.25 图 P7.25 所示是一个采样器紧跟着一个用于从样本  $x_p(t)$  中恢复出  $x(t)$  的理想低通滤波器。根据采样定理知道, 若  $\omega_c = 2\pi/T$  大于  $x(t)$  中存在的最高频率的 2 倍, 而且  $\omega_c = \omega_s/2$ , 那么重建信号  $x_r(t)$  就一定等于  $x(t)$ 。如果在  $x(t)$  的带宽上这个条件不满足,  $x_r(t)$  就一定不等于  $x(t)$ 。本题要证明, 如果  $\omega_c = \omega_s/2$ , 那么无论选什么  $T$ ,  $x_r(t)$  和  $x(t)$  在采样瞬时总是相等的, 即

$$x_r(kT) = x(kT), \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

为了得到这一结果, 考虑式(7.11), 它将  $x_r(t)$  用  $x(t)$  的样本值表示成

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) T \frac{\omega_c}{\pi} \frac{\sin[\omega_c(t - nT)]}{\omega_c(t - nT)}$$

由于  $\omega_c = \omega_s/2$ , 上式变为

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \frac{\sin\left[\frac{\pi}{T}(t - nT)\right]}{\frac{\pi}{T}(t - nT)} \quad (\text{P7.25-1})$$

只要考虑到  $[\sin(\alpha)]/\alpha = 0$  的  $\alpha$  值, 无须对  $x(t)$  进行任何限制, 由式(P7.25-1)证明: 对任意整数  $k$ , 都有  $x_r(kT) = x(kT)$ 。

7.26 采样定理表明, 一个信号必须以大于它的 2 倍带宽的采样率来采样(或者等效为大于它的最高频率的 2 倍)。这就意味着, 如果有一个信号  $x(t)$  的频谱如图 P7.26(a) 所示, 那么就必须要用大于  $2\omega_c$  的采样率对  $x(t)$  进行采样。然而, 因为这个信号的大部分能量是集中在一个窄带范围内的, 因此似乎有理由期望能用一个低于 2 倍最高频率的采样率来采样。能量集中于某一频带范围内的信号往往称为带通信号(bandpass signal)。有各种办法来对这样的信号进行采样, 一般统称为带通采样(bandpass-sampling)技术。

为了研究有可能在一个小于总带宽的采样率下对一个带通信号进行采样,考虑图 P7.26(b)所示的系统。假定  $\omega_1 > \omega_2 - \omega_1$ , 求能有  $x_r(t) = x(t)$  的最大  $T$  值, 以及常数  $A$ ,  $\omega_a$  和  $\omega_b$  的值。

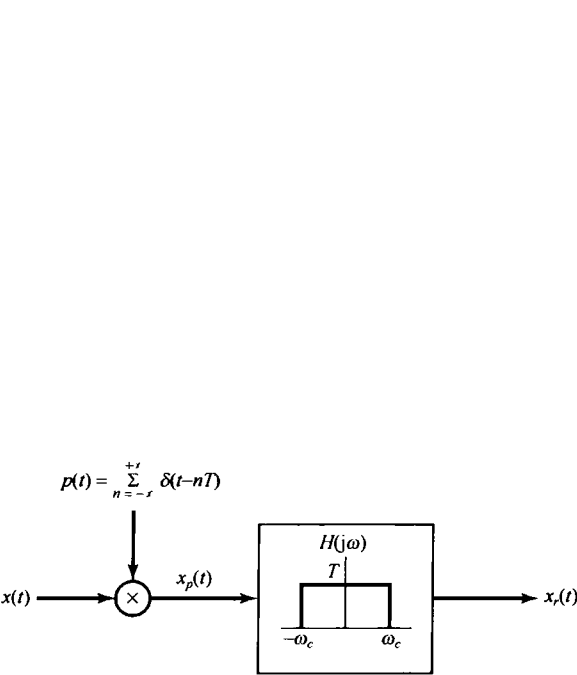


图 P7.25

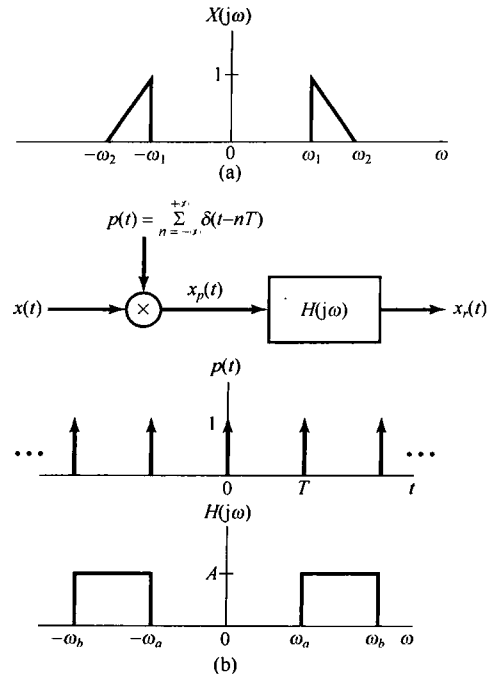


图 P7.26

- 7.27 在习题 7.26 中讨论了带通采样和恢复的一种方法。当  $x(t)$  为实信号时可用另一种方法, 这种方法先将  $x(t)$  乘以一个复指数, 然后再对乘积采样。采样系统如图 P7.27(a) 所示。由于  $x(t)$  为实函数, 且  $X(j\omega)$  仅在  $\omega_1 < |\omega| < \omega_2$  时为 nonzero, 频率  $\omega_0$  选为  $\omega_0 = (1/2)(\omega_1 + \omega_2)$ , 低通滤波器  $H_1(j\omega)$  的截止频率为  $(1/2)(\omega_2 - \omega_1)$ 。
- (a) 若  $X(j\omega)$  如图 P7.27(b) 所示, 画出  $X_p(j\omega)$ 。
  - (b) 确定最大的采样周期  $T$ , 以使可以从  $x_p(t)$  中恢复  $x(t)$ 。
  - (c) 确定一个从  $x_p(t)$  中恢复  $x(t)$  的系统。

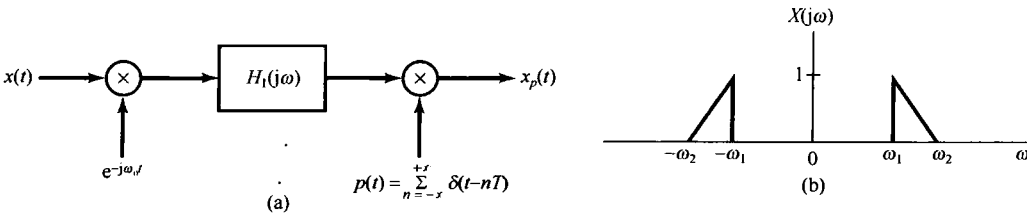


图 P7.27

- 7.28 图 P7.28(a) 所示的系统将一个连续时间信号转换为一个离散时间信号。输入  $x(t)$  是周期的, 周期为 0.1 s,  $x(t)$  的傅里叶级数系数是

$$a_k = \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|}, \quad -\infty < k < +\infty$$

低通滤波器  $H(j\omega)$  的频率响应如图 P7.28(b) 所示, 采样周期  $T = 5 \times 10^{-3}$ 。

- (a) 证明  $x[n]$  是一个周期序列, 并确定它的周期。
- (b) 确定  $x[n]$  的傅里叶级数系数。

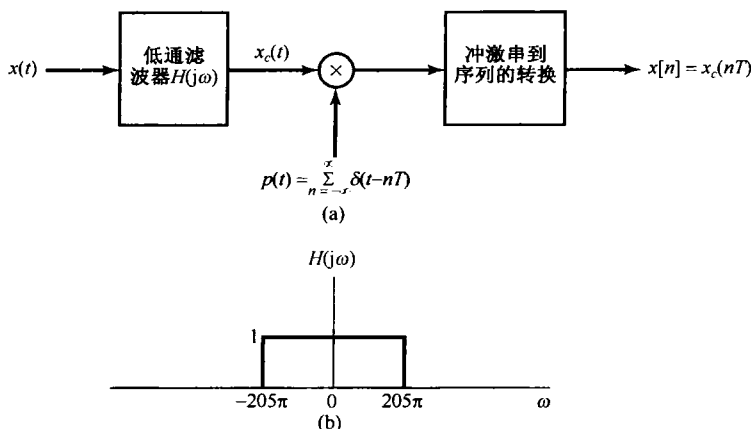


图 P7.28

- 7.29 图 P7.29(a)所示系统利用离散时间滤波器过滤连续时间信号。若  $X_c(j\omega)$  和  $H(e^{j\omega})$  如图 P7.29(b)所示, 以  $1/T=20$  kHz, 画出  $X_p(j\omega)$ ,  $X(e^{j\omega})$ ,  $Y(e^{j\omega})$ ,  $Y_p(j\omega)$  和  $Y_c(j\omega)$ 。

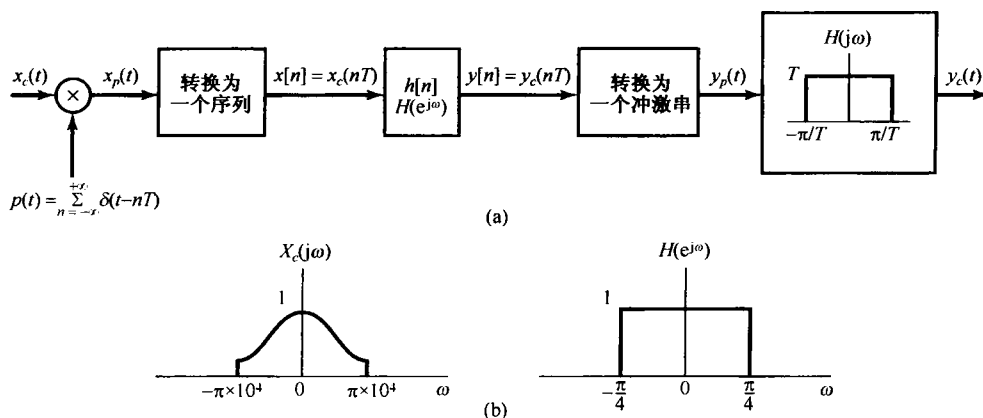


图 P7.29

- 7.30 图 P7.30 所示系统由一个连续时间线性时不变系统接一个采样器, 转换为一个序列, 再接一个离散时间线性时不变系统。该连续时间线性时不变系统是因果的, 且满足如下线性常系数微分方程:

$$\frac{dy_c(t)}{dt} + y_c(t) = x_c(t)$$

输入  $x_c(t)$  是一个单位冲激函数  $\delta(t)$ 。

(a) 确定  $y_c(t)$ 。

(b) 确定频率响应  $H(e^{j\omega})$  和单位脉冲响应  $h[n]$ , 使得有  $w[n] = \delta[n]$ 。

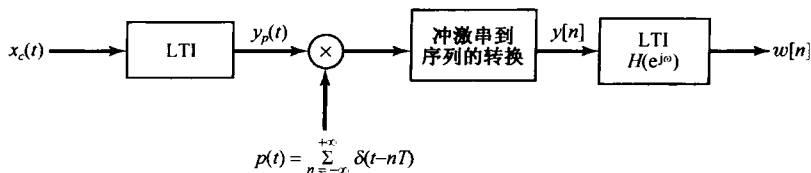


图 P7.30

- 7.31 图 P7.31 所示系统利用一个数字滤波器  $h[n]$  来处理连续时间信号, 该数字滤波器是线性的, 因果的,

且满足如下差分方程:

$$y[n] = \frac{1}{2}y[n-1] + x[n]$$

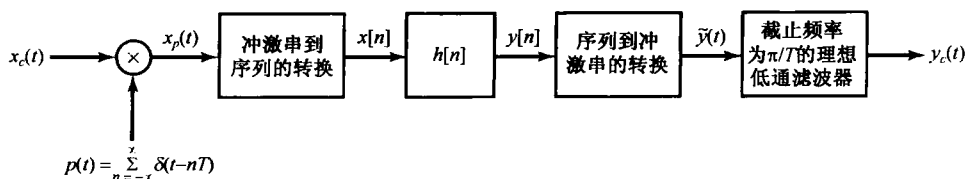


图 P7.31

对于带限输入的信号, 即  $X_c(j\omega) = 0, |\omega| > \pi/T$ , 图中的系统等效为一个连续时间 LTI 系统。确定从输入  $x_c(t)$  到输出  $y_c(t)$  的整个系统的等效频率响应  $H_c(j\omega)$ 。

- 7.32 信号  $x[n]$  的傅里叶变换  $X(e^{j\omega})$  在  $(\pi/4) \leq |\omega| \leq \pi$  时为零, 另一信号

$$g[n] = x[n] \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-1-4k]$$

试给出一个低通滤波器的频率响应  $H(e^{j\omega})$ , 使得当该滤波器的输入为  $g[n]$  时, 输出等于  $x[n]$ 。

- 7.33 傅里叶变换为  $X(e^{j\omega})$  的信号  $x[n]$  具有如下性质:

$$\left( x[n] \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-3k] \right) * \left( \frac{\sin \frac{\pi}{3} n}{\frac{\pi}{3} n} \right) = x[n]$$

对于什么样的  $\omega$  值, 可以保证  $X(e^{j\omega}) = 0$ ?

- 7.34 一个实值离散时间信号  $x[n]$ , 其傅里叶变换  $X(e^{j\omega})$  在  $3\pi/14 \leq |\omega| \leq \pi$  时为零, 可首先利用增采样  $L$  倍, 然后再减采样  $M$  倍的办法将  $X(e^{j\omega})$  的非零部分占满到  $|\omega| < \pi$  的区域, 试求  $L$  和  $M$  的值。
- 7.35 考虑一个离散时间序列  $x[n]$ , 由  $x[n]$  形成两个新序列  $x_p[n]$  和  $x_d[n]$ , 其中  $x_p[n]$  相应于以采样周期为 2 对  $x[n]$  采样而得, 而  $x_d[n]$  则以 2 对  $x[n]$  进行抽取而得, 即

$$x_p[n] = \begin{cases} x[n], & n = 0, \pm 2, \pm 4, \dots \\ 0, & n = \pm 1, \pm 3, \dots \end{cases} \quad \text{且 } x_d[n] = x[2n]$$

(a) 若  $x[n]$  如图 P.35(a) 所示, 画出序列  $x_p[n]$  和  $x_d[n]$ 。

(b) 若  $X(e^{j\omega})$  如图 P.35(b) 所示, 画出  $X_p(e^{j\omega})$  和  $X_d(e^{j\omega})$ 。

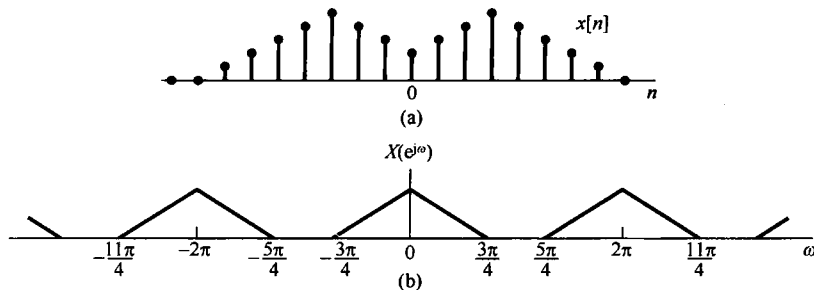


图 P7.35

### 深入题

- 7.36 设  $x(t)$  为一带限信号,  $X(j\omega) = 0, |\omega| \geq \pi/T$ 。

(a) 若  $x(t)$  用采样周期  $T$  对其采样, 试确定一个内插函数  $g(t)$ , 使得有

$$\frac{dx(t)}{dt} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)g(t-nT)$$

(b) 函数  $g(t)$  是唯一的吗?

7.37 只要平均采样密度为每秒  $2(W/2\pi)$  个样本, 那么一个带限于  $|\omega| < W$  的信号就能够从非均匀间隔的样本中得到恢复。本题说明一个特殊的非均匀采样的例子。假设在图 P7.37(a) 中:

1.  $x(t)$  是带限的,  $X(j\omega) = 0, |\omega| > W$ 。
2.  $p(t)$  是一个非均匀间隔的周期冲激串, 如图 P7.37(b) 所示。
3.  $f(t)$  是一个周期性波形, 其周期  $T = 2\pi/W$ , 由于  $f(t)$  与一个冲激串相乘, 因而只在  $t = 0$  和  $t = \Delta$  时的值  $f(0) = a$  和  $f(\Delta) = b$  才有意义。

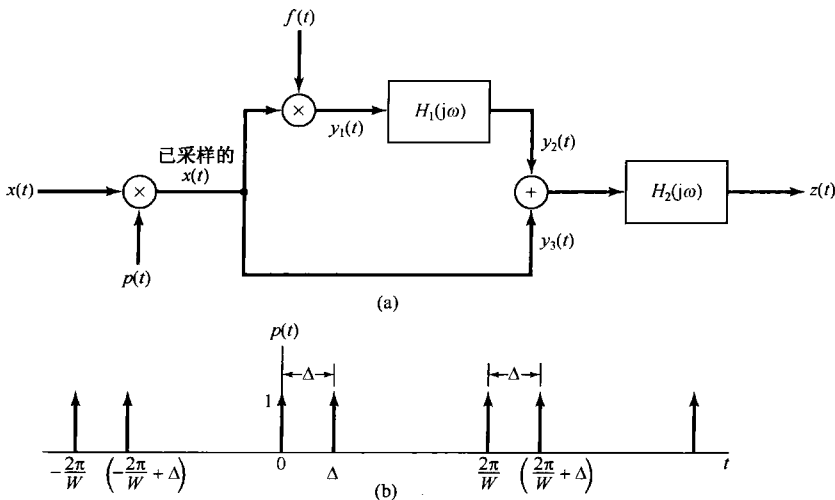


图 P7.37

4.  $H_1(j\omega)$  是一个  $90^\circ$  的相移器, 即

$$H_1(j\omega) = \begin{cases} j, & \omega > 0 \\ -j, & \omega < 0 \end{cases}$$

5.  $H_2(j\omega)$  是一个理想低通滤波器, 即

$$H_2(j\omega) = \begin{cases} K, & 0 < \omega < W \\ K^*, & -W < \omega < 0 \\ 0, & |\omega| > W \end{cases}$$

其中  $K$  是一个常数(可能是复数)。

(a) 求  $p(t)$ ,  $y_1(t)$ ,  $y_2(t)$  和  $y_3(t)$  的傅里叶变换。

(b) 给出作为  $\Delta$  的函数的  $a$ ,  $b$  和  $K$  值, 以使对任何带限信号  $x(t)$  和任何  $\Delta$ ,  $0 < \Delta < \pi/W$ , 都有  $z(t) = x(t)$ 。

7.38 往往需要在示波器的屏幕上显示出具有极短时间的一些波形部分(例如, 千分之几毫微秒量级), 由于最快的示波器的上升时间也比这个时间长, 因此这种波形无法直接显示。然而, 如果这个波形是周期的, 那么可以采用一种称为取样示波器的仪器来间接地得到所需的结果。

图 P7.38(a) 就是用来对快速变化的波形  $x(t)$  进行采样, 采样时每个周期采一次, 但在相邻的下一个周期内, 采样依次推迟。增量  $\Delta$  应该是根据  $x(t)$  的带宽而适当选择的一个采样间隔。如果让所得到的冲激串通过一个合适的低通内插滤波器, 那么输出  $y(t)$  将正比于减慢了了的, 或者在时间上被展宽了的原始快变化波形, 即  $y(t)$  正比于  $x(at)$ , 其中  $a < 1$ 。

若  $x(t) = A + B \cos[(2\pi/T)t + \theta]$ , 试求出  $\Delta$  的取值范围, 使得图 P7.38(b) 中的  $y(t)$  正比于  $x(at)$ ,  $a < 1$ ; 同时, 用  $T$  和  $\Delta$  确定  $a$  的值。

7.39 信号  $x_p(t)$  是对一个频率等于采样频率  $\omega_s$  一半的正弦信号  $x(t)$  进行冲激串采样得到的, 即

$$x(t) = \cos\left(\frac{\omega_s}{2}t + \phi\right) \quad \text{且} \quad x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT)\delta(t - nT)$$

其中  $T = 2\pi/\omega_s$ 。

(a) 求一个  $g(t)$ , 使得有

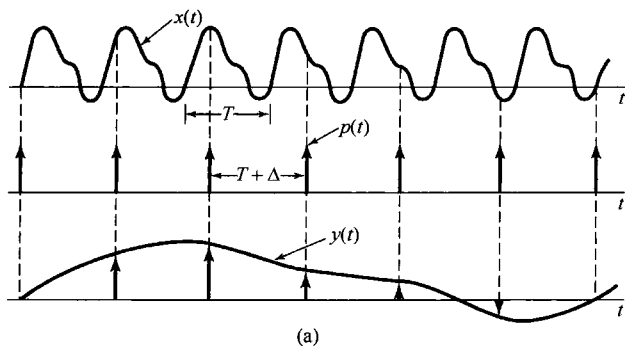
$$x(t) = \cos(\phi) \cos\left(\frac{\omega_s}{2}t\right) + g(t)$$

(b) 证明

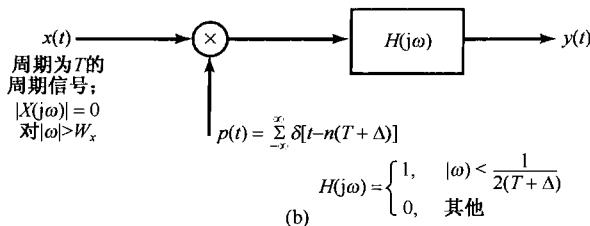
$$g(nT) = 0, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

(c) 利用前两部分的结果证明: 若  $x_p(t)$  作为输入加到截止频率为  $\omega_s/2$  的理想低通滤波器上, 则其输出为

$$y(t) = \cos(\phi) \cos\left(\frac{\omega_s}{2}t\right)$$



(a)



(b)

图 P7.38

7.40 考虑一个圆盘, 在该圆盘上画有一个正弦曲线的 4 个周期。圆盘以近似 15 r/s 的速度旋转, 因此当通过一个窄缝看时, 正弦曲线具有 60 Hz 的频率。整个装置如图 P7.40 所示。设  $v(t)$  代表从窄缝看到的线的位置, 因而  $v(t)$  有如下形式:

$$v(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi), \quad \omega_0 = 120\pi$$

为了符号上的方便, 现将  $v(t)$  归一化, 以使  $A=1$ 。在 60 Hz 频率下, 人的眼睛是不可能跟踪  $v(t)$  的变化的, 现假定这一效果可以通过把眼睛模型化为截止频率为 20 Hz 的理想低通滤波器来代替。

对正弦曲线的采样可以用一个频闪灯照亮圆盘来完成, 因此光照度  $i(t)$  可以用一个冲激串来表示, 即

$$i(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT)$$

其中  $1/T$  是频闪频率 (Hz)。所得到的已采样信号是乘积  $r(t) = v(t)i(t)$ 。令  $R(j\omega)$ 、 $V(j\omega)$  和  $I(j\omega)$  分别记为  $r(t)$ 、 $v(t)$  和  $i(t)$  的傅里叶变换。

(a) 画出  $V(j\omega)$ , 并明确指出参量  $\phi$  和  $\omega_0$  的影响。

(b) 画出  $I(j\omega)$ , 并指出  $T$  的影响。

(c) 根据采样定理, 利用  $\omega_0$  来表示存在一个最大的  $T$  值, 使得  $v(t)$  能够利用一个低通滤波器从  $r(t)$  中得到恢复。试确定这个  $T$  值和该低通滤波器的截止频率, 画出当  $T$  微微小于这个最大  $T$  值时的  $R(j\omega)$ 。

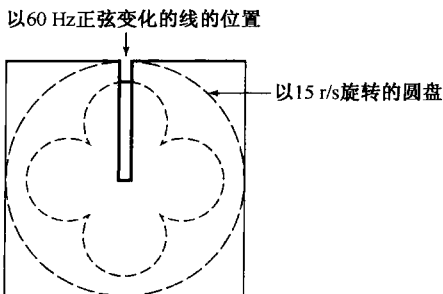


图 P7.40

如果采样周期  $T$  取得大于(c)中所确定的值,将会发生频谱混叠。由于混叠的结果,感觉看到的将是一个较低频率的正弦波。

- (d) 假定  $2\pi/T = \omega_0 + 20\pi$ , 对  $|\omega| < 40\pi$ , 画出  $R(j\omega)$ 。用  $v_a(t)$  表示看到的线的视在位置, 如果假定眼睛表现为一个截止频率为 20 Hz 并具有单位增益的理想低通滤波器, 试将  $v_a(t)$  表示成如下形式:

$$v_a(t) = A_a \cos(\omega_a t + \phi_a)$$

其中  $A_a$  是  $v_a(t)$  的视在振幅,  $\omega_a$  是  $v_a(t)$  的视在频率,  $\phi_a$  是它的视在相位。

- (e) 当  $2\pi/T = \omega_0 - 20\pi$  时, 重做(d)。

- 7.41 在许多实际场合, 是在有回波的情况下记录信号的, 因而希望通过适当的处理消除这些回波。例如, 图 P7.41(a) 示意了一个系统, 在该系统中接收机同时接收到信号  $x(t)$  和一个回波, 该回波是用衰减并延迟了的  $x(t)$  来表示的。于是, 接收机的输出是  $s(t) = x(t) + \alpha x(t - T_0)$ , 其中  $|\alpha| < 1$ 。为了恢复  $x(t)$ , 先将  $s(t)$  变换成一个序列, 并用合适的数字滤波器  $h[n]$  对接收机的输出进行处理, 如图 P7.41(b) 所示。

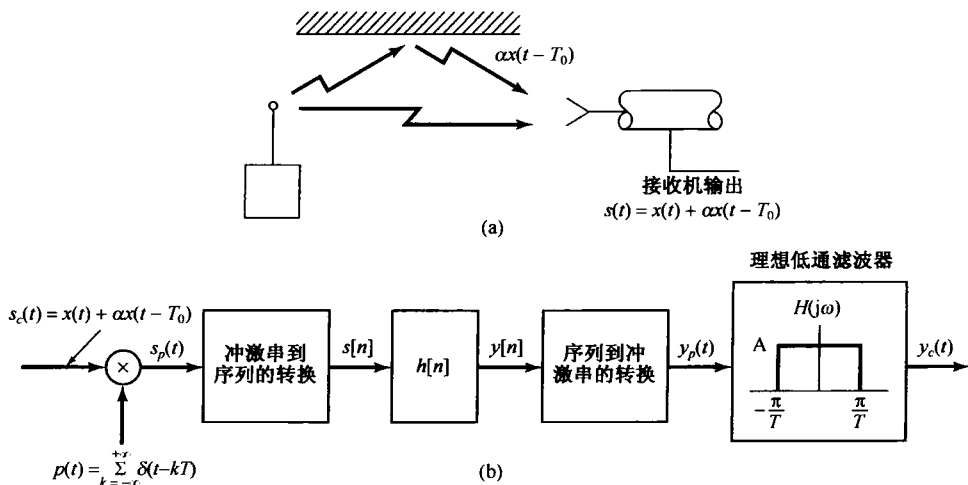


图 P7.41

假定  $x(t)$  是带限的, 即  $X(j\omega) = 0, |\omega| > \omega_M$ , 且  $\alpha < 1$ 。

- (a) 若  $T_0 < \pi/\omega_M$ , 并取采样周期等于  $T_0$  (即  $T = T_0$ ), 试确定数字滤波器  $h[n]$  的差分方程, 以使  $y_c(t)$  正比于  $x(t)$ 。

- (b) 在(a)的假定条件下, 确定该理想低通滤波器的增益  $A$ , 以使  $y_c(t) = x(t)$ 。

- (c) 现在假定  $\pi/\omega_M < T_0 < 2\pi/\omega_M$ , 试选择采样周期  $T$ 、低通滤波器增益  $A$  和数字滤波器  $h[n]$  的频率响应, 使得  $y_c(t)$  正比于  $x(t)$ 。

- 7.42 考虑一带限信号  $x_c(t)$ , 以高于奈奎斯特率对其采样, 然后将相隔  $T$  秒的各样本按图 P7.42 转换为一个序列  $x[n]$ 。

试确定序列的能量  $E_d$ 、原始信号的能量  $E_c$  和采样间隔  $T$  之间的关系。序列  $x[n]$  的能量定义为

$$E_d = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

而连续时间函数  $x_c(t)$  的能量定义为

$$E_c = \int_{-\infty}^{+\infty} |x_c(t)|^2 dt$$

- 7.43 图 P7.43(a) 所示系统的输入和输出都是离散时间信号。离散时间输入  $x[n]$  转换为一连续时间冲激串  $x_p(t)$ , 然后将  $x_p(t)$  经过一个线性时不变系统过滤产生输出  $y_c(t)$ , 而  $y_c(t)$  又被转换成离散时间信号  $y[n]$ 。其中输入为  $x_c(t)$  且输出为  $y_c(t)$  的线性时不变系统是因果的, 且由如下线性常系数微分方程所表征:

$$\frac{d^2 y_c(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy_c(t)}{dt} + 3y_c(t) = x_c(t)$$

整个系统等效为一个因果离散时间线性时不变系统,如图 P7.43(b)所示。

试确定该等效线性时不变系统的频率响应  $H(e^{j\omega})$  和单位脉冲响应  $h[n]$ 。

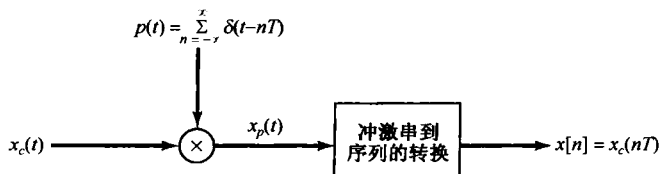


图 P7.42

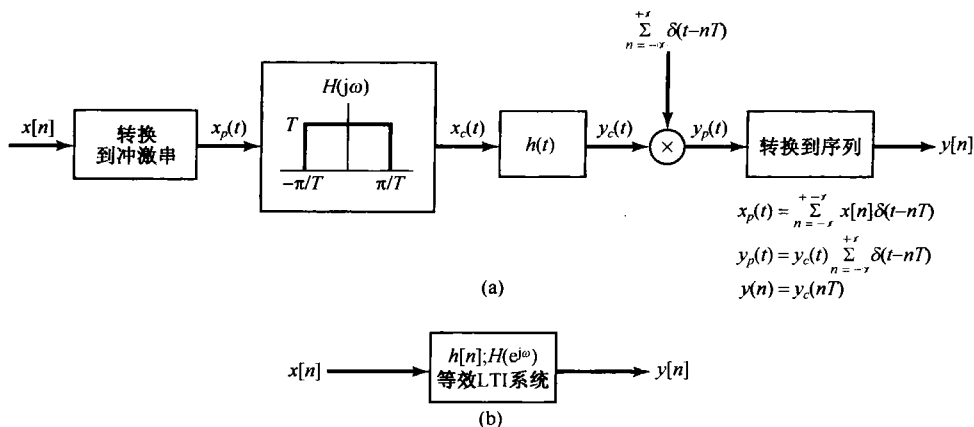


图 P7.43

- 7.44 设想要设计一个连续时间正弦信号发生器,该发生器对  $\omega_1 \leq \omega \leq \omega_2$  内的任何频率都能产生正弦信号,其中  $\omega_1$  和  $\omega_2$  是已知的正数。

设计准备这样来做:现已经存储了一个周期为  $N$  的离散时间余弦波,也就是说已经存储了  $x[0]$ ,  $x[1]$ ,  $\dots$ ,  $x[N-1]$ , 其中

$$x[k] = \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right)$$

每隔  $T$  秒输出一个被  $x[k]$  的值加权了的冲激,这是通过按周期方式取  $k=0, 1, \dots, N-1$  来实现的,即

$$y_p(kT) = x(k \bmod N)$$

或等效为

$$y_p(kT) = \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right) \quad \text{和} \quad y_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right) \delta(t - kT)$$

- (a) 证明:通过调整  $T$ , 可以调节被采样的余弦信号的频率,也就是证明

$$y_p(t) = (\cos \omega_0 t) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT)$$

其中  $\omega_0 = 2\pi/NT$ 。试确定  $T$  的取值范围,使得  $y_p(t)$  能代表一个余弦信号的样本值,而该余弦信号的频率在整个范围  $\omega_1 \leq \omega \leq \omega_2$  内可调。

- (b) 概略画出  $Y_p(j\omega)$ 。

产生连续时间正弦波的整个系统示于图 P7.44(a), 图中  $H(j\omega)$  是一个具有单位增益的理想低通滤波器,即

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

参数  $\omega_c$  是需要确定的, 使得  $y(t)$  在所需的频带内是一个连续时间余弦信号。

- (c) 对在 (a) 中所确定范围内的任何  $T$  值, 确定最小的  $N$  值和  $\omega_c$  的某个值, 使  $y(t)$  在  $\omega_1 \leq \omega \leq \omega_2$  范围内是一个余弦信号。
- (d)  $y(t)$  的振幅将随在  $\omega_1$  和  $\omega_2$  之间所选定的  $\omega$  值而变化。因此, 有必要设计一个系统  $G(j\omega)$ , 该系统将信号进行归一化, 如图 P7.44 (b) 所示。求此系统  $G(j\omega)$ 。

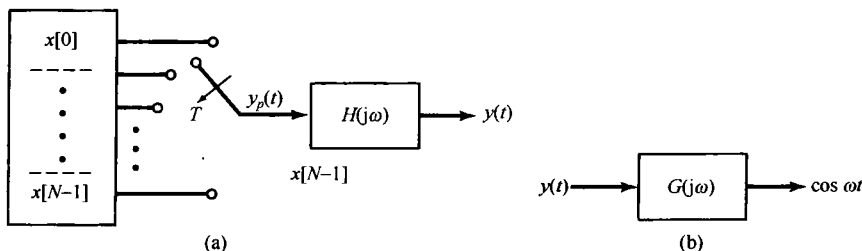


图 P7.44

- 7.45 在图 P7.45 所示的系统中, 输入  $x_c(t)$  是带限的, 有  $X_c(j\omega) = 0, |\omega| > 2\pi \times 10^4$ 。数字滤波器  $h[n]$  的输入输出关系为

$$y[n] = T \sum_{k=-\infty}^n x[k] \quad (\text{P7.45-1})$$

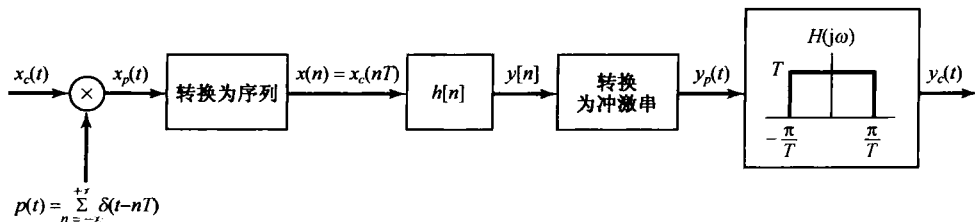


图 P7.45

- (a) 若从  $x_c(t)$  到  $x_p(t)$  的变换中避免混叠发生, 所允许的最大  $T$  值是什么?
- (b) 确定由式 (P7.45-1) 给出的离散时间线性时不变系统的单位脉冲响应。
- (c) 确定是否有任何  $T$  值能使

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y[n] = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^t x_c(\tau) d\tau \quad (\text{P7.45-2})$$

若有, 求出最大的  $T$  值; 若没有, 陈述理由, 并说明应该如何选择  $T$ , 才能使式 (P7.45-2) 最接近成立 (这一部分要仔细想想, 否则很容易导出错误结论)。

- 7.46 图 P7.46 所示为一个信号  $x[n]$  的离散时间采样,  $h_r[n]$  是一个理想低通滤波器, 其频率响应为

$$H_r(e^{j\omega}) = \begin{cases} N, & |\omega| < \frac{\pi}{N} \\ 0, & \frac{\pi}{N} < |\omega| < \pi \end{cases}$$

根据式 (7.46) 和式 (7.47), 该滤波器的输出可表示为

$$x_r[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[kN] h_r[n - kN] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[kN] \frac{N\omega_c}{\pi} \frac{\sin \omega_c(n - kN)}{\omega_c(n - kN)}$$

其中  $\omega_c = \pi/N$ 。证明: 无论序列  $x[n]$  是在高于还是低于奈奎斯特率下进行采样的, 都有  $x_r[mN] = x[mN]$ ,  $m$  为任意正或负的整数。

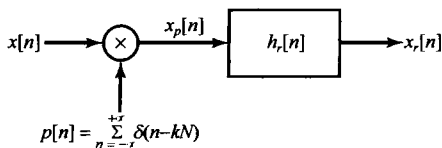


图 P7.46

7.47 假设  $x[n]$  的傅里叶变换在  $\pi/3 \leq |\omega| \leq \pi$  内为零, 证明:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[3k] \left( \frac{\sin(\frac{\pi}{3}(n-3k))}{\frac{\pi}{3}(n-3k)} \right)$$

7.48 若  $x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{4}n + \phi_0\right)$ ,  $0 \leq \phi_0 < 2\pi$  和  $g[n] = x[n] \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-4k]$ , 为保证

$$g[n] * \left( \frac{\sin \frac{\pi}{4} n}{\frac{\pi}{4} n} \right) = x[n]$$

必须对  $\phi_0$  施加什么样的另外限制?

7.49 正如在 7.5 节中讨论并于图 7.37 中说明的, 用一个整数因子  $N$  内插或增采样的过程可以看成两个运算的级联。第一个涉及系统 A, 相应于在  $x[n]$  的每一个序列值之间插入  $(N-1)$  个零值序列, 而有

$$x_p[n] = \begin{cases} x_d\left[\frac{n}{N}\right], & n = 0, \pm N, \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

对于真正的带限内插来说,  $H(e^{j\omega})$  应是一个理想的低通滤波器。

(a) 确定系统 A 是否是线性的?

(b) 确定系统 A 是否是时不变的?

(c) 若  $X_d(e^{j\omega})$  如图 P7.49 所示,  $N=3$ , 画出  $X_p(e^{j\omega})$ 。

(d)  $N=3$ ,  $X_d(e^{j\omega})$  如图 P7.49 所示, 而  $H(e^{j\omega})$  已适当选择成具有真正的带限内插, 画出  $X(e^{j\omega})$ 。

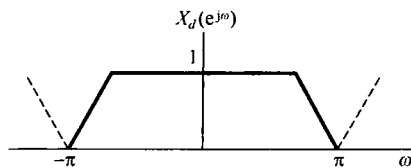


图 P7.49

7.50 在本题中考虑与在 7.2.1 节和 7.2 节中讨论的连续时间零阶和一阶保持相对应的离散时间零阶保持和一阶保持问题。

设  $x[n]$  为一序列, 按图 7.31 所指出的对它进行离散时间采样。假定满足离散时间采样定理中的条件, 即  $\omega_s > 2\omega_M$ , 这里  $\omega_s$  是采样频率, 并且有  $X(e^{j\omega}) = 0$ ,  $\omega_M < |\omega| \leq \pi$ 。那么, 原信号  $x[n]$  就可用理想低通滤波器由  $x_p[n]$  完全恢复, 这如同在 7.5 节中所讨论的相应于带限内插。

零阶保持代表一种近似内插, 借此每个样本被重复(或保持)  $N-1$  次, 图 P7.50(a) 给出  $N=3$  的情况。一阶保持则代表样本之间的线性内插, 也如图 P7.50(a) 所示。

(a) 零阶保持(ZOH)可以表示成式(7.47)的内插, 或等效为图 P7.50(b)所示的系统。对采样周期为  $N$  的一般情况, 试确定并画出  $h_0[n]$ 。

(b) 如图 P7.50(c)所示, 利用一个合适的线性时不变滤波器  $H(e^{j\omega})$ , 可以从零阶保持序列  $x_0[n]$  中完全恢复  $x[n]$ 。试确定并画出  $H(e^{j\omega})$ 。

(c) 一阶保持(FOH)可以表示成式(7.47)的内插, 或等效为图 P7.50(d)所示的系统。对采样周期为  $N$  的一般情况, 试确定并画出  $h_1[n]$ 。

(d) 利用一个合适的, 频率响应为  $H(e^{j\omega})$  的线性时不变滤波器, 可以从一阶保持序列  $x_1[n]$  中完全恢复  $x[n]$ 。试确定并画出  $H(e^{j\omega})$ 。

7.51 正如图 7.37 所示和 7.5.2 节所讨论的, 以整数因子  $N$  内插或增采样的过程可以看成两种运算的级联。对于真正的带限内插, 图 7.37 中的滤波器  $H(e^{j\omega})$  是一个理想低通滤波器。但在任何实际应用中, 就

有必要实现一个近似的低通滤波器。在本题中要研究的是,在这些近似滤波器的设计上往往要施加一些有用的限制条件。

- (a) 假定  $H(e^{j\omega})$  用一个零相位的 FIR 滤波器来近似, 这个滤波器是用这样的约束条件来设计的: 原始序列  $x_d[n]$  的值得到真正的重现, 即

$$x[n] = x_d \left[ \frac{n}{L} \right], \quad n = 0, \pm L, \pm 2L, \dots \quad (\text{P7.51-1})$$

这就保证了虽然在原始序列值之间的内插并不完善, 但原始序列值在内插中得到真正重现。为了保证对任何序列  $x_d[n]$ , 式 (P7.51-1) 都严格成立, 试确定对低通滤波器单位脉冲响应  $h[n]$  的限制。

- (b) 现在假设内插是用一个长度为  $N$  的线性相位、因果、对称的 FIR 滤波器来进行的, 即

$$h[n] = 0, \quad n < 0, n > N - 1 \quad (\text{P7.51-2})$$

$$H(e^{j\omega}) = H_R(e^{j\omega})e^{-j\alpha\omega} \quad (\text{P7.51-3})$$

其中  $H_R(e^{j\omega})$  是实函数。这个滤波器按下述条件来设计: 使原始序列值  $x_d[n]$  得到真正重现, 但具有一个整数延迟  $\alpha$ , 这里  $\alpha$  是  $H(e^{j\omega})$  相位特性斜率的负值, 也就是

$$x[n] = x_d \left[ \frac{n - \alpha}{L} \right], \quad n - \alpha = 0, \pm L, \pm 2L, \dots \quad (\text{P7.51-4})$$

确定这是否意味着对滤波器的长度  $N$  是奇数还是偶数施加了什么限制。

- (c) 再次假定内插是用线性相位、因果、对称的 FIR 滤波器来进行的, 因而  $H(e^{j\omega})$  具有

$$H(e^{j\omega}) = H_R(e^{j\omega})e^{-j\beta\omega}$$

其中  $H_R(e^{j\omega})$  是实函数。该滤波器按下述条件来设计: 使原始序列值  $x_d[n]$  得到真正重现, 但具有一个延迟  $M$ , 而  $M$  不一定就等于相位特性斜率的负值, 即

$$x[n] = x_d \left[ \frac{n - \alpha}{L} \right], \quad n - M = 0, \pm L, \pm 2L, \dots$$

确定这是否意味着对滤波器的长度  $N$  是奇数还是偶数施加了什么限制。

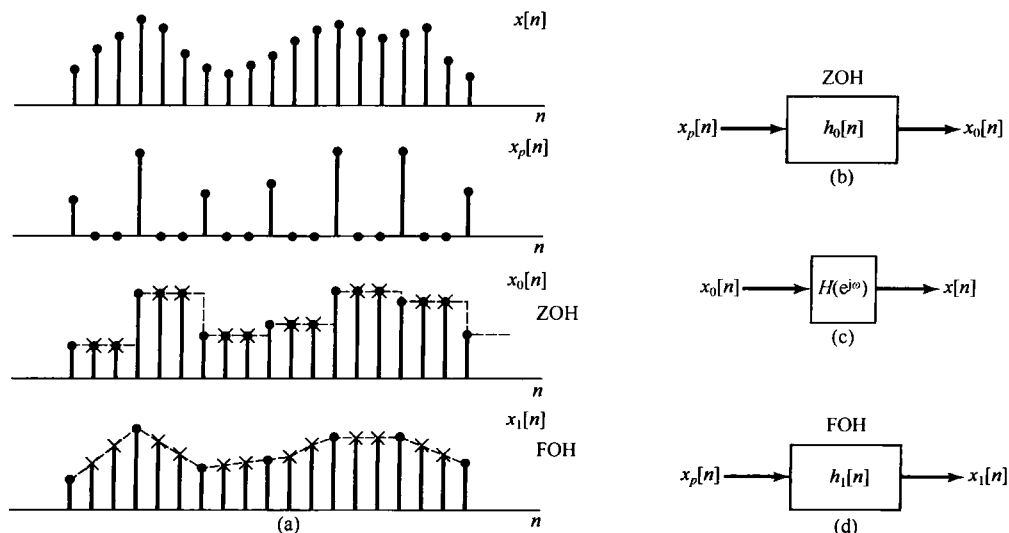


图 P7.50

- 7.52 在本题中要建立与时域采样定理对偶的频域采样定理, 借此一个时限信号可以由它的频域样本得到重建。为了得到这一结果, 考虑图 P7.52 中的频域采样。

(a) 证明

$$\tilde{x}(t) = x(t) * p(t)$$

其中  $\tilde{x}(t)$ ,  $x(t)$  和  $p(t)$  分别是  $\tilde{X}(j\omega)$ ,  $X(j\omega)$  和  $P(j\omega)$  的傅里叶逆变换。

(b) 假设  $x(t)$  是时限的, 即  $x(t) = 0, |t| \geq \frac{\pi}{\omega_0}$ , 证明: 通过一个“低时窗”的运算,  $x(t)$  可从  $\tilde{x}(t)$  中恢复。即

$$x(t) = \tilde{x}(t)w(t)$$

其中,

$$w(t) = \begin{cases} \omega_0, & |t| \leq \frac{\pi}{\omega_0} \\ 0, & |t| > \frac{\pi}{\omega_0} \end{cases}$$

(c) 证明: 若  $x(t)$  在  $|t| \geq \pi/\omega_0$  时不限制为零, 就不能从  $\tilde{x}(t)$  中恢复  $x(t)$ 。

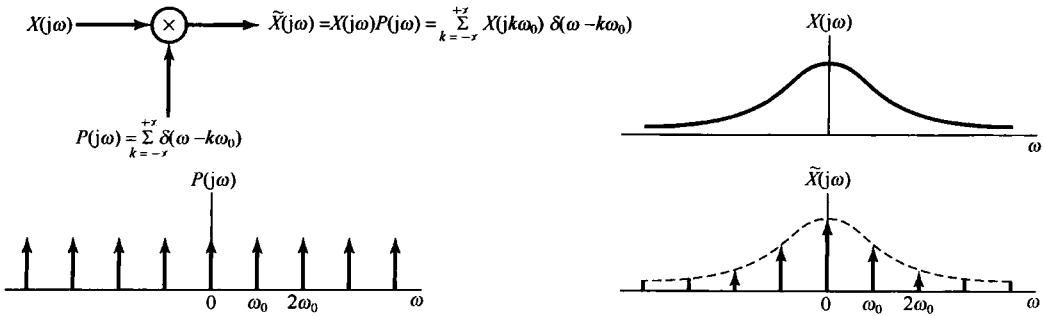


图 P7.52

## 第8章 通信系统

### 8.0 引言

在当今社会中,通信系统在人、系统和计算机之间的信息传递上都起着至关重要的作用。一般而言,在所有通信系统中,源信息都要首先被某一发射装置或调制器所处理,以便将它变化到在通信信道最适合传输的形式,而在接收端则通过适当的处理将信号予以恢复。有各种理由要求进行这样的处理。特别是,任何特定的通信信道都有一个与其相关的频率范围,在该范围内最适合传输某一类信号,而在该范围以外,通信将严重受阻,甚至根本不可能传输信号。例如,在大气层,音频范围(10 Hz到20 kHz)的信号传输将急剧衰减,而较高频率范围的信号将能传播到很远的距离。因此,要想在通过大气层进行传播的通信信道上传输像语言或音乐这样的音频信号,就必须首先在发射机中通过适当的处理把这些信号嵌入另一个较高频率的信号中。

本书前几章所建立的许多概念和方法在通信系统的分析和设计中都起着核心的作用。关于与各种重要应用密切相关的概念,有很多细节问题值得研究,并且如同在参考文献中所指出的,在这一方面已有了很多优秀的参考书。尽管全面而详细地分析通信系统已远远超出我们的讨论范围,但是利用前几章的基础仍可介绍一些基本原理,以及在这些系统的分析和设计中所遇到的一些问题。

将某一个载有信息的信号嵌入另一个信号中的过程一般称为调制(modulation);而将这个载有信息的信号提取出来的过程称为解调(demodulation)。将会看到,调制技术不仅能够将信息嵌入可以有效传输的信号中,而且还能够把频谱重叠的多个信号通过称为复用(multiplexing)的概念在同一信道上同时传输。

在实际中应用的有各种不同的调制方法,这一章只讨论其中几种最重要的方法。有一大类调制方法建立在幅度调制(amplitude modulation, AM)概念的基础上,在其中待传输的信号用来调制另一个信号的振幅。幅度调制中最通常的形式是正弦幅度调制(sinusoidal amplitude modulation),对其将在8.1节到8.4节与频分多路复用的有关概念一起进行比较详细的讨论。另外一类重要的幅度调制系统涉及一个脉冲信号的幅度调制,将在8.5节和8.6节与时分多路复用的概念一起讨论这类调制形式。在8.7节还要讨论一种不同形式的调制,即正弦频率调制(sinusoidal frequency modulation),其中载有信息的信号用来改变正弦信号的频率。

直到8.7节为止,所有的讨论都集中在连续时间信号上,这是因为大多数的传输媒质(譬如大气层)都是最适合作为连续时间现象考虑的。尽管如此,对于离散时间信号不仅能够建立类似的调制技术,而且讨论这些信号的调制概念也有很大的实际意义,因此在8.8节将对在离散时间信号通信中所涉及的一些有关概念给予介绍。

### 8.1 复指数与正弦幅度调制

很多通信系统都建立在正弦幅度调制的基础上,在这里一个复指数信号或正弦信号 $c(t)$ 的振幅被载有信息的信号 $x(t)$ 相乘(或调制)。信号 $x(t)$ 一般称为调制信号(modulating signal),而信号 $c(t)$ 称为载波信号(carrier signal),已调信号 $y(t)$ 就是这两个信号的乘积,即

$$y(t) = x(t)c(t)$$

正如在 8.0 节所讨论的, 调制的一个重要目的就是产生一个信号, 该信号的频率范围适合于在所用的通信信道上传输。例如, 在电话传输系统中, 长距离传输往往是在微波或卫星中继通信系统中完成的。单个声音信号在 200 Hz 到 4 kHz 的频率范围内, 而微波中继则要求信号在 300 MHz 到 300 GHz 的范围内, 卫星中继通信工作在从数百兆赫到 40 GHz 的频率范围内。因此, 要在这些信道上传输以声音信号表示的信息, 就必须将其搬移到这些较高的频率范围中去。本节将看到, 正弦幅度调制可用很简单的方式来完成这样的频率搬移。

### 8.1.1 复指数载波的幅度调制

正弦幅度调制有两种常用的形式, 其一是载波信号  $c(t)$  为如下复指数:

$$c(t) = e^{j(\omega_c t + \theta_c)} \quad (8.1)$$

第二种载波信号是正弦的,

$$c(t) = \cos(\omega_c t + \theta_c) \quad (8.2)$$

在这两种情况下, 频率  $\omega_c$  都称为载波频率(carrier frequency)。先考虑复指数载波的情况。为了方便起见, 选  $\theta_c = 0$ , 这样已调信号  $y(t)$  就是

$$y(t) = x(t)e^{j\omega_c t} \quad (8.3)$$

根据相乘性质(见 4.5 节), 并把  $x(t)$ 、 $y(t)$  和  $c(t)$  的傅里叶变换分别记为  $X(j\omega)$ 、 $Y(j\omega)$  和  $C(j\omega)$ , 则有

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\theta)C(j(\omega - \theta))d\theta \quad (8.4)$$

当  $c(t)$  是一个由式(8.1)给出的复指数信号时,

$$C(j\omega) = 2\pi\delta(\omega - \omega_c) \quad (8.5)$$

因此有

$$Y(j\omega) = X(j\omega - j\omega_c) \quad (8.6)$$

由此可见, 已调输出  $y(t)$  的频谱就是输入的谱, 只是在频率轴上位移了一个等于载波频率  $\omega_c$  的量。例如, 若  $X(j\omega)$  带限于最高频率为  $\omega_M$  (带宽为  $2\omega_M$ ), 如图 8.1(a) 所示, 那么输出的谱  $Y(j\omega)$  就如图 8.1(c) 所示。

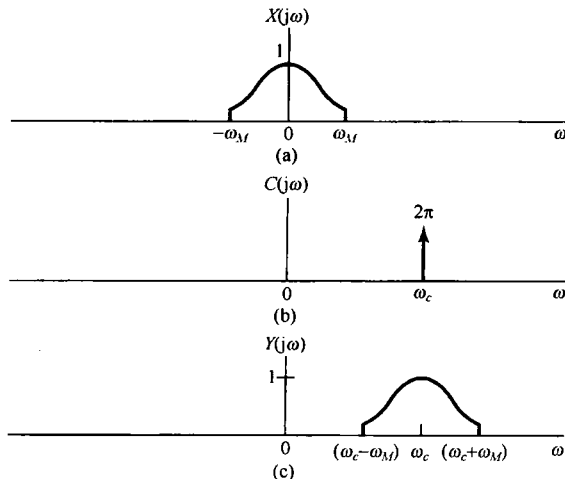


图 8.1 复指数载波的幅度调制在频域上的效果。(a) 调制信号  $x(t)$  的频谱;  
(b) 载波信号  $c(t) = e^{j\omega_c t}$  的谱;(c) 幅度已调信号  $y(t) = x(t)e^{j\omega_c t}$  的谱

由式(8.3)可以很明显地看出,  $x(t)$  能够从已调信号  $y(t)$  中恢复出来, 只要将  $y(t)$  乘以复指数  $e^{-j\omega_c t}$ , 即

$$x(t) = y(t)e^{-j\omega_c t} \quad (8.7)$$

在频域, 这就等于把已调信号的频谱在频率轴上往回挪到调制信号原先所在的频谱位置上。从已调信号中恢复原始信号的过程称为解调。8.2 节将对此进行更多的讨论。

因为  $e^{j\omega_c t}$  是复指数信号, 所以式(8.3)又可以写成

$$y(t) = x(t)\cos\omega_c t + jx(t)\sin\omega_c t \quad (8.8)$$

在  $x(t)$  为实信号时, 可以用图 8.2 来实现式(8.7)或式(8.8), 这里要用两个单独的乘法器和两个相位相差  $\pi/2$  的正弦载波信号。在 8.4 节将给出一个应用的例子来说明使用图 8.2 所示的系统(用两个相位差  $\pi/2$  的正弦载波)将具有一些特别的好处。

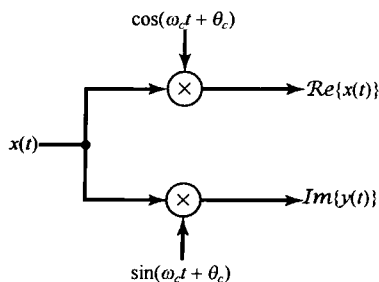


图 8.2 用复指数信号  $c(t) = e^{j(\omega_c t + \theta_c)}$  作为载波的幅度调制的实现

### 8.1.2 正弦载波的幅度调制

在很多情况下, 使用式(8.2)所示的正弦载波往往更为简单一些, 并且和复指数载波一样有效。事实上, 使用正弦载波就相应于仅仅保留图 8.2 所示系统中输出的实部或虚部部分, 这样的系统如图 8.3 所示。

用式(8.2)所示的正弦载波来进行幅度调制的效果也可以采用与 8.1.1 节相同的方法进行分析。为方便起见, 再次选  $\theta_c = 0$ 。这一情况下, 载波信号的频谱是

$$C(j\omega) = \pi[\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)] \quad (8.9)$$

根据式(8.4), 就有

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2}[X(j\omega - j\omega_c) + X(j\omega + j\omega_c)] \quad (8.10)$$

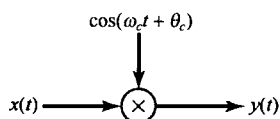


图 8.3 正弦载波的幅度调制

若  $X(j\omega)$  如图 8.4(a) 所示, 则  $y(t)$  的频谱如图 8.4(c) 所示。从图中可以注意到, 以  $+\omega_c$  和  $-\omega_c$  为中心都有一个原始信号频谱形状的重复。结果只要  $\omega_M < \omega_c$ , 就能从  $y(t)$  中恢复出  $x(t)$ ; 否则, 这两个重复的频谱将会有重叠。与复指数载波的情况相比, 在那里原始信号频谱形状的重复仅在  $\omega_c$  附近出现, 因此, 正如在 8.1.1 节所看到的, 在以复指数为载波的幅度调制中, 对任意选取的  $\omega_c$ , 总是可以按式(8.7)采用乘以  $e^{-j\omega_c t}$ , 将频谱移回到它原来位置的办法, 将  $x(t)$  从  $y(t)$  中恢复出来。另一方面, 用正弦载波, 如果  $\omega_c < \omega_M$ , 由图 8.4 可见,  $X(j\omega)$  的两个重复的频谱之间将会有重叠。例如在图 8.5 中,  $\omega_c = \omega_M/2$  时的  $Y(j\omega)$  就是那样。很明显, 这时  $x(t)$  的频谱不再在  $Y(j\omega)$  中重复原样, 因此也就不再可能从  $y(t)$  中将  $x(t)$  恢复出来。

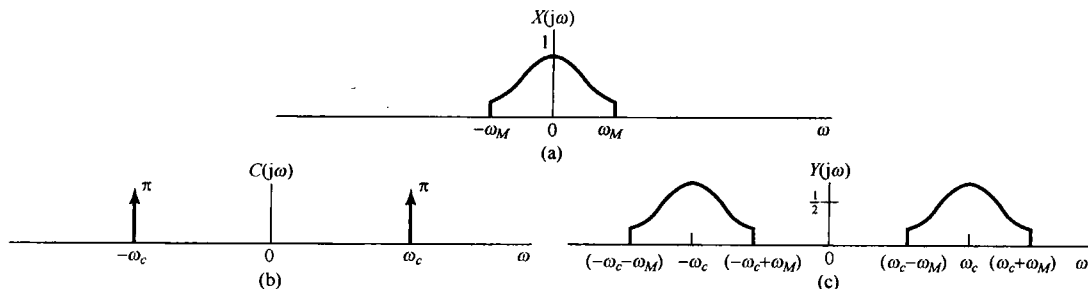


图 8.4 正弦载波幅度调制在频域中的效果。(a) 调制信号  $x(t)$  的频谱; (b) 载波信号  $c(t) = \cos\omega_c t$  的频谱; (c) 幅度已调信号的频谱

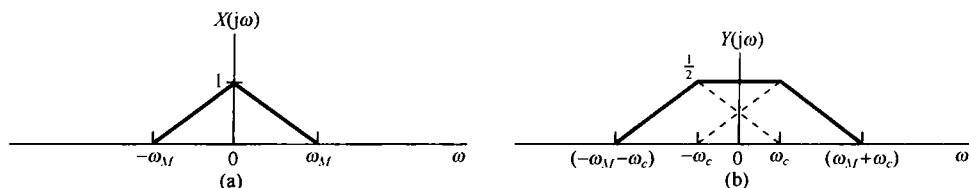


图 8.5 载波为  $\cos \omega_c t$ , 在  $\omega_c = \omega_M/2$  时的正弦幅度调制。

(a) 调制信号的频谱; (b) 已调信号的频谱

## 8.2 正弦幅度调制的解调

在通信系统的接收端, 载有信息的信号  $x(t)$  是经由解调而得到恢复的。这一节研究正弦幅度调制的解调过程。其中有两种常用的解调方法, 每一种都有各自的优缺点。8.2.1 节先讨论的第一种方法称为同步解调 (synchronous demodulation), 其中发射机和接收机在相位上是同步的; 8.2.2 节将介绍的另一种方法称为非同步解调 (asynchronous demodulation)。

### 8.2.1 同步解调

假设  $\omega_c > \omega_M$ , 将一个用正弦载波调制的已调信号进行解调就相对很直接了。具体而言, 若

$$y(t) = x(t) \cos \omega_c t \quad (8.11)$$

正如在例 4.21 中所做的那样, 原始信号可以通过用  $y(t)$  来调制同样一个正弦载波并用一个低通滤波器把它恢复出来。为了说明这一点, 考虑如下过程:

$$w(t) = y(t) \cos \omega_c t \quad (8.12)$$

图 8.6 中示出了  $y(t)$  和  $w(t)$  的频谱, 并看到  $x(t)$  可以用一个增益为 2, 截止频率大于  $\omega_M$  而小于  $(2\omega_c - \omega_M)$  的理想低通滤波器从  $w(t)$  中恢复出来。该低通滤波器的频率响应在图 8.6(c) 中用虚线示出。

利用式(8.12)和一个低通滤波器来解调  $y(t)$  的原理也可以从代数运算中看出。根据式(8.11)和式(8.12)立即可得

$$w(t) = x(t) \cos^2 \omega_c t$$

或者利用三角恒等式

$$\cos^2 \omega_c t = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\omega_c t$$

就可以将  $w(t)$  重新写成

$$w(t) = \frac{1}{2} x(t) + \frac{1}{2} x(t) \cos 2\omega_c t \quad (8.13)$$

于是,  $w(t)$  由两项之和组成: 一项是原始信号的一半, 另一项则是用原始信号的一半去调制一个  $2\omega_c$  的正弦载波。这两项在图 8.6(c) 所示的频谱中都是显而易见的。对  $w(t)$  应用低通滤波器就相应于保留式(8.13)中右边的第一项, 而消除掉第二项。

利用复指数载波进行幅度调制和解调的整个系统示于图 8.7 中, 而利用正弦载波调制和解调的整个系统示于图 8.8 中。在这两个图上, 都指出了更为一般的情况, 即在复指数和正弦载波两种情况下, 都包括了载波相位  $\theta_c$ 。为了包括  $\theta_c$ , 以上分析相应会有些变化, 但也是很直接的, 并将在习题 8.21 中讨论。

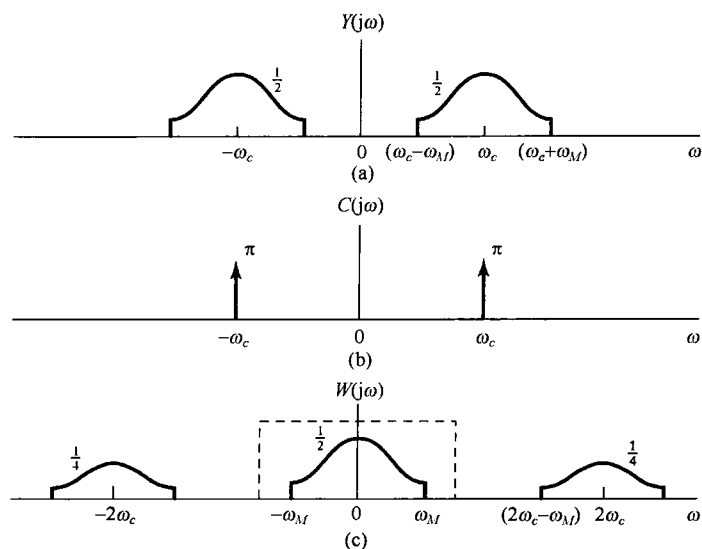


图 8.6 正弦载波的幅度已调信号的解调。(a) 已调信号的频谱;(b) 载波信号的频谱;(c) 已调信号乘以载波后的频谱。图中虚线指出用于提取已解调信号的低通滤波器的频率响应

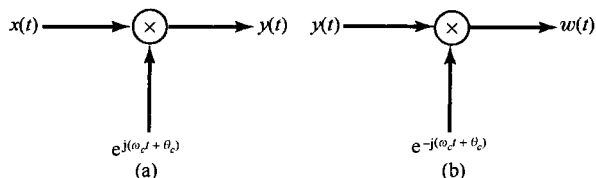


图 8.7 利用复指数载波的幅度调制和解调系统。(a) 调制;(b) 解调

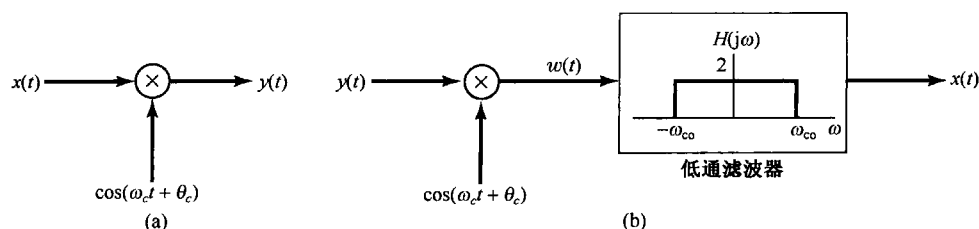


图 8.8 正弦载波的幅度调制与解调。(a) 调制系统;(b) 解调系统。

低通滤波器的截止频率  $\omega_{co}$  大于  $\omega_M$  而小于  $(2\omega_c - \omega_M)$

在图 8.7 和图 8.8 所示的系统中,都假设解调器载波在相位上与调制器载波是同相的,因而这一过程称为**同步解调**(synchronous demodulation)。然而,以下分析当调制器和解调器在相位上不同步时这两种系统的解调结果。在复指数载波的情况下,用  $\theta_c$  代表调制用载波的相位,用  $\phi_c$  代表解调用载波的相位,即

$$y(t) = e^{j(\omega_c t + \theta_c)} x(t) \quad (8.14)$$

$$w(t) = e^{-j(\omega_c t + \phi_c)} y(t) \quad (8.15)$$

或者

$$w(t) = e^{j(\theta_c - \phi_c)} x(t) \quad (8.16)$$

因此, 如果  $\theta_c \neq \phi_c$ , 那么  $w(t)$  将有一个复振幅因子。对于  $x(t)$  为正值的特殊情况,  $x(t) = |w(t)|$ , 因而  $x(t)$  可以通过取已解调信号的绝对值而恢复出来。

对正弦载波而言, 还是设  $\theta_c$  和  $\phi_c$  分别为调制载波和解调载波的相位, 如图 8.9 所示。现在低通滤波器的输入  $w(t)$  就是

$$w(t) = x(t) \cos(\omega_c t + \theta_c) \cos(\omega_c t + \phi_c) \quad (8.17)$$

或者利用三角恒等式

$$\cos(\omega_c t + \theta_c) \cos(\omega_c t + \phi_c) = \frac{1}{2} \cos(\theta_c - \phi_c) + \frac{1}{2} \cos(2\omega_c t + \theta_c + \phi_c) \quad (8.18)$$

可得

$$w(t) = \frac{1}{2} \cos(\theta_c - \phi_c) x(t) + \frac{1}{2} x(t) \cos(2\omega_c t + \theta_c + \phi_c) \quad (8.19)$$

这样, 低通滤波器的输出就是  $x(t)$  乘以振幅因子  $\cos(\theta_c - \phi_c)$ 。如果调制器和解调器中的振荡器是同相位的, 即  $\theta_c = \phi_c$ , 那么低通滤波器的输出就是  $x(t)$ 。另一方面, 如果这些振荡器有  $\pi/2$  的相位差, 则输出就是零。一般来说, 为了获得最大的输出信号, 振荡器应该同相。更为重要的是, 这两个振荡器之间的相位关系必须在全部时间内保持不变, 以使振幅因子  $\cos(\theta_c - \phi_c)$  不变。这就要求在调制器和解调器之间准确地同步, 这一点往往是困难的, 特别是在通信系统中, 一般调制和解调总是被分隔在两个不同的地点。同步的需要和相应的影响不仅存在于调制器和解调器的相位之间, 而且还存在于两者所用的载波频率之间。关于这两点将在习题 8.23 中详细讨论。

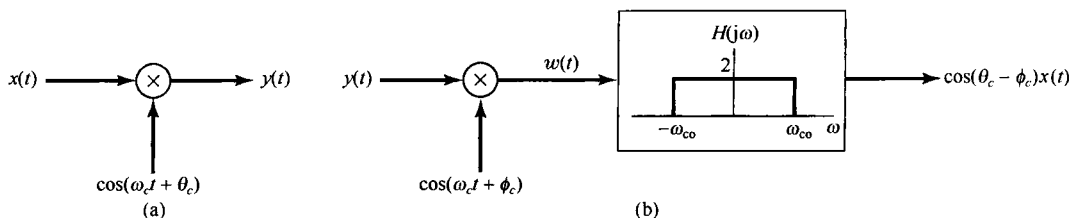


图 8.9 调制器和解调器中载波信号不同步时的正弦幅度调制和解调系统。(a) 调制器; (b) 解调器

### 8.2.2 非同步解调

在很多应用正弦幅度调制的系统中, 还有另一种称为**非同步解调**(asynchronous demodulation)的方法也经常被采用。非同步解调避免了在调制器和解调器间需要同步的困难。特别是, 假设  $x(t)$  总是正的, 而载波频率  $\omega_c$  比调制信号的最高频率  $\omega_m$  高得多, 在这种情况下已调信号  $y(t)$  就会有图 8.10 所示的一般形式。特别是连接  $y(t)$  中峰值的一条平滑曲线, 称为  $y(t)$  的**包络线**(envelope), 将表现为  $x(t)$  的一个合理的近似。于是,  $x(t)$  就能够近似地通过一个系统而得到恢复, 该系统可以跟踪着  $y(t)$  的峰值, 通过提取这一包络即可将  $x(t)$  恢复出来。这样的系统称为**包络检波器**(envelope detector)。图 8.11(a)是用来作为包络检波器的一个简单电路的例子, 这种电路一般都跟着一个低通滤波器以减小包络中载频的波动, 这种波动在图 8.11(b)中很明显, 并且一般都会在图 8.11(a)所示的包络检波器的输出端存在。

对于非同步解调需要两个基本假设:  $x(t)$  总是正的;  $x(t)$  的变化比  $\omega_c$  慢得多, 以使包络线容易被跟踪。第二个条件是满足的, 例如在射频信道上进行音频传输,  $x(t)$  的最高频率一般约为 15 ~ 20 kHz, 而  $\omega_c/2\pi$  总在 500 ~ 2000 kHz 范围内。第一个条件,  $x(t)$  总是正的, 也能够满足, 只

要把一个适当的常数值加到  $x(t)$  上, 或者在调制器中进行一些简单的变化, 如图 8.12 所示, 都能保证这一点。这样, 包络检波器的输出就近似为  $x(t) + A$ , 从这里  $x(t)$  是很容易获得的。

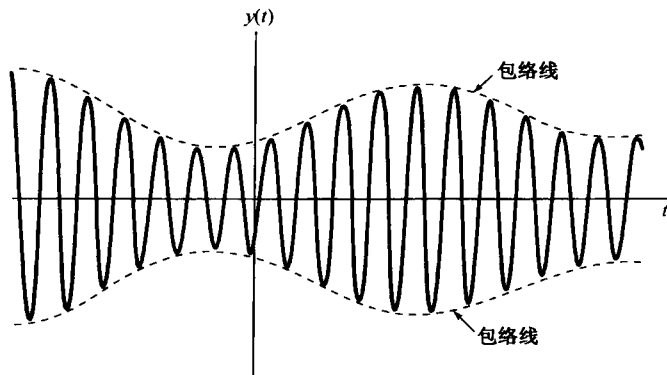


图 8.10 调制信号为正的幅度已调信号, 图中虚线代表已调信号的包络

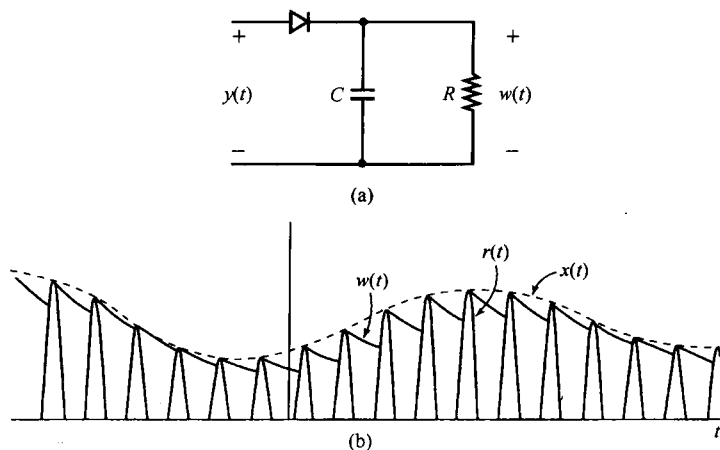


图 8.11 用包络检波解调。(a) 利用半波整流的包络检波器电路; (b) 与图(a)有关的波形。 $r(t)$  是半波整流信号,  $x(t)$  是真正的包络, 而  $w(t)$  是从图(a)中电路得到的包络。为了说明问题, 图(b)中  $x(t)$  和  $w(t)$  之间的差别已经夸大了。在一个实际的非同步解调系统中,  $w(t)$  是非常接近于  $x(t)$  的

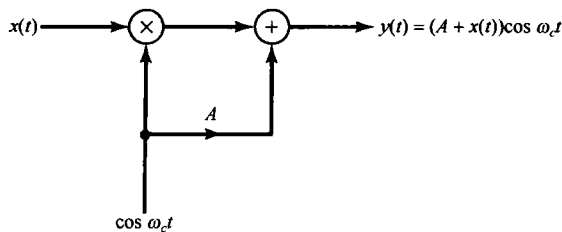


图 8.12 非同步调制/解调系统中的调制器

为了用包络检波器解调, 就要求  $A$  足够大, 以使  $x(t) + A$  总是正的。现在令  $K$  是  $x(t)$  的最大幅度值, 即  $|x(t)| \leq K$ 。欲要  $x(t) + A$  总是正的, 就要求  $A > K$ 。一般  $K/A$  之比称为调制指数 (modulation index)  $m$ ; 若以百分数表示, 则称为调制百分数 (percent modulation)。图 8.13 示出当

$x(t)$  为正弦变化的情况下, 在两个不同的  $m$  [分别为  $m = 0.5$  (50% 调制) 和  $m = 1$  (100% 调制)] 时, 图 8.13 所示为调制器的输出波形。

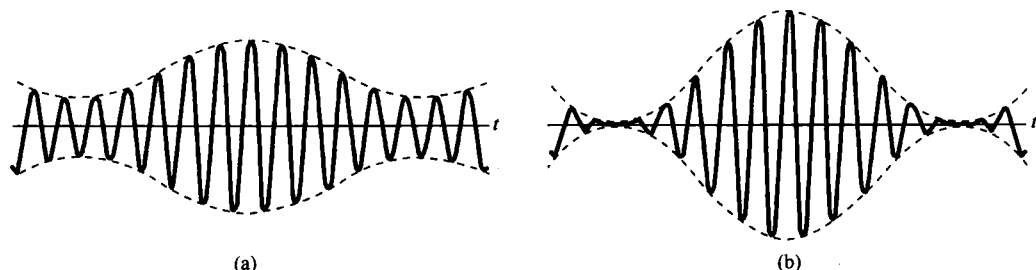


图 8.13 图 8.12 所示幅度调制系统的输出。(a) 调制指数  $m = 0.5$ ; (b) 调制指数  $m = 1.0$

当分别利用同步解调和异步解调时, 与已调信号有关的频谱示于图 8.14 中, 以供比较。特别注意到, 对于图 8.12 所示的异步解调系统, 其调制器的输出有一个额外的分量  $A \cos \omega_c t$ , 这个分量在同步解调系统中是不存在的, 也是不必要的。在图 8.14 中, 这就是反映在图(c)中存在于  $+\omega_c$  和  $-\omega_c$  处的冲激。若调制信号的最大幅度  $K$  固定不变, 则随着  $A$  的减小, 存在于已调信号输出中载波分量的相对值就会减小。因为输出中的载波分量不含有任何信息, 所以它的存在是不经济的。例如, 对发射已调信号所要求的功率大小来说就是这样, 因此从这种意义上来说, 希望  $K/A$  之比, 即调制指数  $m$  尽可能大。但在另一方面, 如图 8.11 所示的简单包络检波器, 跟踪包络线以提取  $x(t)$  的能力, 则是随着调制指数  $m$  的下降而改善的。因此在调制器输出中, 系统在功率利用上的效率和解调信号的质量之间存在一个折中考虑。

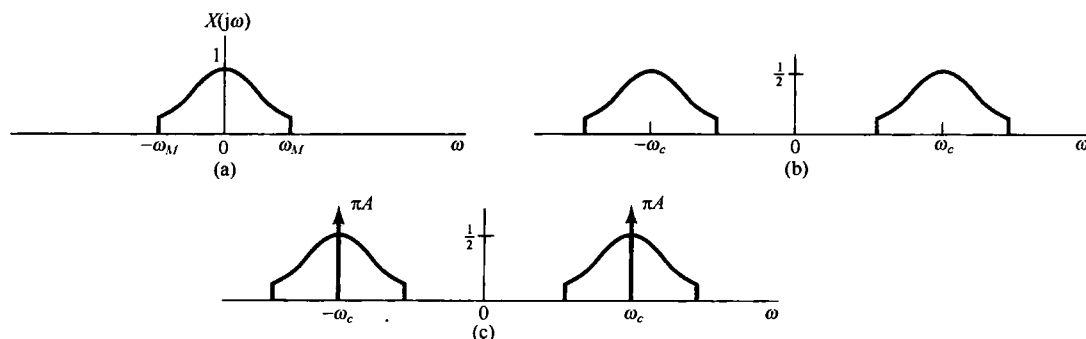


图 8.14 同步与非同步正弦幅度调制系统频谱的比较。(a) 调制信号的谱; (b) 在同步系统中代表已调信号  $x(t) \cos \omega_c t$  的谱; (c) 在异步系统中代表已调信号  $[x(t) + A] \cos \omega_c t$  的谱

图 8.11 和图 8.12 所示的异步调制/解调系统与图 8.8 所示的同步系统相比各有优缺点。同步系统要求有一个更高档的解调器, 因为解调器中的振荡器必须与调制器中的振荡器在相位和频率上保持同步; 而在另一方面, 异步调制器则比同步调制器要求有更大的输出功率, 因为若要包络检波器能正常工作, 则包络线必须是正的, 或者等效地说, 在被发射的信号中必须有载波分量存在。这种情况往往在像公共无线电广播这样的系统中是受欢迎的, 因为它要求批量生产为数众多而又价格适中的接收机(解调器)供大家收听; 另外, 在发射功率上付出的额外代价还可以在大量的廉价接收机上得到补偿。但是, 在发射机的功率要求非常宝贵的情况下, 如在卫星通信系统中, 花在一个更为高档的同步接收机上的代价就是很值得的了。

### 8.3 频分多路复用

用于传输信号的许多系统都可以提供一个比信号本身所要求的频带宽得多的带宽。例如，一个典型的微波中继系统的总带宽可达几千兆赫，而这个带宽比单个声音信道要求的带宽大得多。如果有频谱互相重叠的单个声音信号，利用正弦幅度调制把它们的频谱在频率上进行搬移，使这些已调信号的频谱不再重叠，就能够在同一个宽带信道上同时传输这些信号。这就是**频分多路复用** (frequency-division multiplexing, FDM) 的概念。利用正弦载波的频分多路复用原理如图 8.15 所示。每一个欲传输的信号假设都是带限的，并且用不同的载波频率进行调制，然后把这些已调信号组合在同一个通信信道上同时传输。每一个子信道和复合多路信号的频谱都示于图 8.16 中。通过这一复用过程，每一输入信号都安排在这个频带内的不同部分。为了在解复用过程中恢复每一信道，要求有两个基本步骤：先用带通滤波器来滤出某一特定信道的已调信号，然后紧跟着利用解调来恢复原始信号。例如，要恢复信道  $a$ ，而又采用同步解调，则如图 8.17 所示。

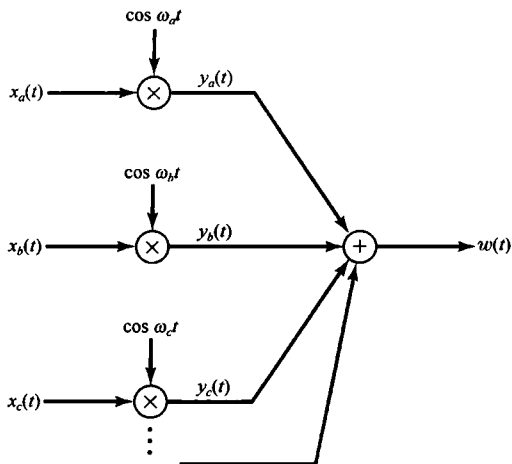


图 8.15 利用正弦幅度调制的频分多路复用

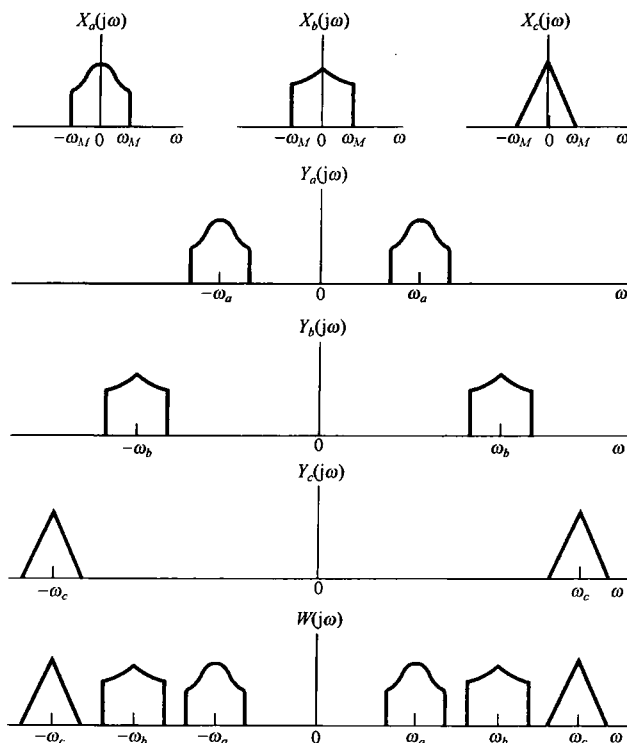


图 8.16 图 8.15 所示频分多路复用系统中的有关频谱

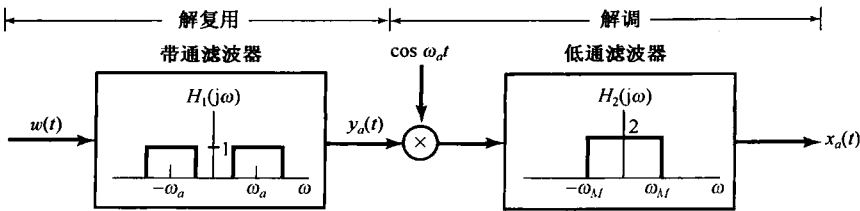


图 8.17 对某一路频分多路复用信号的解复用与解调

电话通信是频分多路复用系统的一个重要应用场合，另一个重要应用场合就是在射频频带内，经由大气层的信号传输。在美国，用于传输信号的频率范围从10 kHz到257 GHz，并受联邦通信委员会(Federal Communications Commission)控制来合理安排它的使用。图 8.18 所示为本书落笔时的频段分配。由图可见，在1 MHz附近的频率范围是安排给调幅(AM)广播波段(这里 AM 特指正弦幅度调制)的。每一个调幅无线电台都安排在调幅波段某一特定的频率范围内，从而使许多电台可以利用频分多路复用同时广播。在接收机方面，原则上每一个电台都可以用图 8.17 所示的解复用和解调系统选出来。接收机面板上的调谐旋钮既控制了带通滤波器的中心频率，又控制了解调振荡器的频率。事实上，对民用公共广播来说，都采用非同步调制和解调系统，以简化接收机并降低它的成本。再者，图 8.17 所示的解复用系统要求一个锐截止的中心频率可变的带通滤波器。实现一个可变的频率选择性滤波器是困难的，结果代替它的是一个固定频率的滤波器，并采用一个中间调制级和滤波，在无线电接收机中称为中频(intermediate-frequency, IF)。不用可变带通滤波器，而利用调制来把信号的频谱搬移到一个固定频率的带通滤波器内，这一过程和 4.5.1 节讨论的过程是类似的。这就是目前家用调幅无线电接收机所用的基本原理。关于这个问题的更多细节将在习题 8.36 中讨论。

| 频率范围                                  | 符号          | 用途                           | 传播方式                       | 信道特点                  |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 30 ~ 300 Hz                           | ELF(极低频)    | 长波、海底通信                      | 兆米波                        | 穿透导电大地与海水             |
| 0.3 ~ 3 kHz                           | VF(音频)      | 数据终端、电话                      | 铜导线                        |                       |
| 3 ~ 30 kHz                            | VLF(甚低频)    | 导航、电话、电报、频率和时间标准             | 地表面波                       | 低损耗、小衰落、极稳定的相位与频率、大天线 |
| 30 ~ 300 kHz                          | LF(低频)      | 工业通信(电力线)、航空与海上远距离导航、无线电航标   | 大多为地表面波                    | 些微衰落、高大气噪声            |
| 0.3 ~ 3 MHz                           | MF(中频)      | 移动通信，调幅广播，业余波段、公用保险          | 地波与电离层反射(天空波)              | 衰落增加，仍可靠              |
| 3 ~ 30 MHz                            | HF(高频)      | 军事通信、飞行器、国际固定、业余及民用波段、工业应用   | 电离层反射天空波(50 ~ 400 km电离层高度) | 周期性和频率选择性衰落、多径效应      |
| 30 ~ 300 MHz                          | VHF(甚高频)    | 调频和 TV 广播，地面通信(出租汽车、公共汽车、铁路) | 天空波(电离层反射和对流层散射)效应         | 衰落、散射和多径效应            |
| 0.3 ~ 3 GHz                           | UHF(特高频)    | 特高频 TV、空间遥测、雷达、军事            | 穿越地表至对流层散射与视距中继            |                       |
| 3 ~ 30 GHz                            | SHF(超高频)    | 卫星与空间通信、公用载频(CC)、微波          | 视距电离层穿透                    | 电离层穿透、宇宙噪声、高方向性       |
| 30 ~ 300 GHz                          | EHF(极高频)    | 科研、政府机关、射电天文学                | 视距                         | 水蒸气和氧吸收               |
| 10 <sup>3</sup> ~ 10 <sup>7</sup> GHz | 红外线，可见光，紫外线 | 光通信                          | 视距                         |                       |

图 8.18 射频频谱的频率分配

如图 8.16 所说明的,在图 8.15 所示的频分多路复用系统中,每一个信号的频谱都在正和负的频率上重复,因此已调信号占据的带宽是原始信号的 2 倍。这一点在频带的利用上是不经济的。下一节将讨论另一种正弦幅度调制的形式,它能更有效地利用频带,但为此付出的代价却是调制和解调系统都大大地复杂化了。

## 8.4 单边带正弦幅度调制

在 8.1 节讨论的正弦幅度调制系统中,原始信号  $x(t)$  的总带宽是  $2\omega_M$ ,既包括正的频率部分,又包括负的频率部分,其中  $\omega_M$  是  $x(t)$  中的最高频率。利用复指数载波,这个频谱被搬到  $\omega_c$  上,虽然已调信号现在是复数的,但占有信号能量的总的频带宽度仍是  $2\omega_M$ 。利用正弦载波,信号的频谱搬移到  $+\omega_c$  和  $-\omega_c$  上,因此要求 2 倍于前面的频带宽度。这意味着利用正弦载波,在已调信号中有冗余度,利用一种称为单边带调制(single-sideband modulation, SSB)的技术,可以把这个冗余度除掉。

图 8.19(a) 示出了  $x(t)$  的频谱,这里用不同的阴影线标出正负频率分量。图 8.19(b) 是用正弦载波调制得到的频谱,图中特别用上边带和下边带标出在  $+\omega_c$  和  $-\omega_c$  两边的频谱部分。比较图 8.19(a) 和图 8.19(b) 可以看出,如果仅保留正、负频率的上边带部分,那么  $X(j\omega)$  就可以恢复出来;或者类似地仅保留正、负频率的下边带部分,也可以将  $X(j\omega)$  恢复出来。仅保留上边带所得到的频谱如图 8.19(c) 所示,而图 8.19(d) 则是仅保留下边带时的频谱。将  $x(t)$  转换到相应于图 8.19(c) 或图 8.19(d) 所示的形式称为单边带调制。与图 8.19(b) 相比,上、下两个边带都保留的称为双边带调制(double-sideband modulation, DSB)。

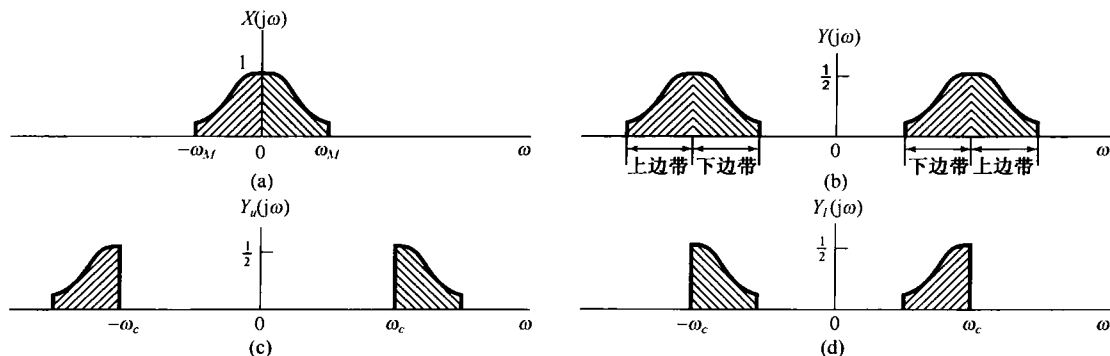


图 8.19 双边带与单边带调制。(a) 调制信号频谱;(b) 用正弦载波调制后的频谱;(c) 仅包含上边带的频谱;(d) 仅包含下边带的频谱

有几种方法可以获得单边带信号。一种方法是应用一个锐截止的带通或高通滤波器,滤掉图 8.19(b) 中不需要的边带,如图 8.20 所示。第二种方法是采用移相技术来滤掉一个边带而保留另一个边带。图 8.21 就是一个用于保留下边带的这种系统。该图中的  $H(j\omega)$  称为“ $90^\circ$  相移网络”,其频率特性为

$$H(j\omega) = \begin{cases} -j, & \omega > 0 \\ j, & \omega < 0 \end{cases} \quad (8.20)$$

$x(t)$ ,  $y_1(t) = x(t) \cos \omega_c t$ ,  $y_2(t) = x_p(t) \sin \omega_c t$  和  $y(t)$  的频谱都示于图 8.22 中。正如习题 8.28 中所讨论的,若要保留上边带,  $H(j\omega)$  的相位特性就应该相反,而为

$$H(j\omega) = \begin{cases} j, & \omega > 0 \\ -j, & \omega < 0 \end{cases} \quad (8.21)$$

正如习题 8.29 中所讨论的,单边带系统的同步解调可以和双边带系统的同步解调采用一样的方式来实现。为单边带系统频谱利用率的提高所付出的代价是增加了调制器的复杂性。

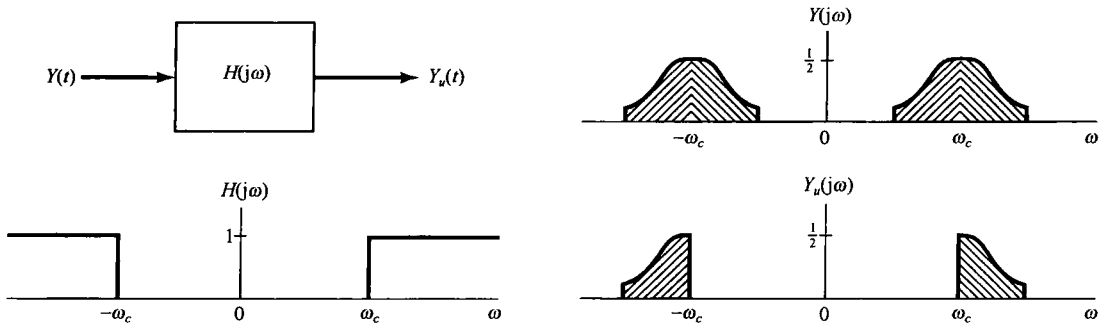


图 8.20 利用理想高通滤波器保留上边带的系统

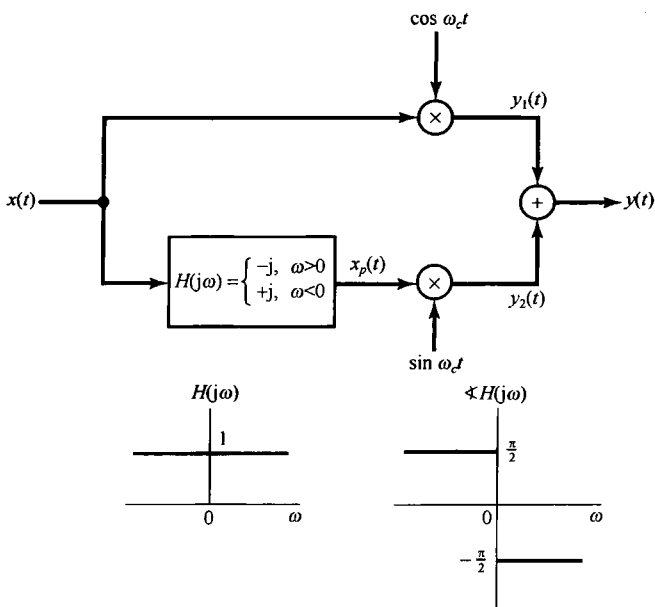


图 8.21 利用一个 90°相移网络,仅保留下边带的单边带幅度调制系统

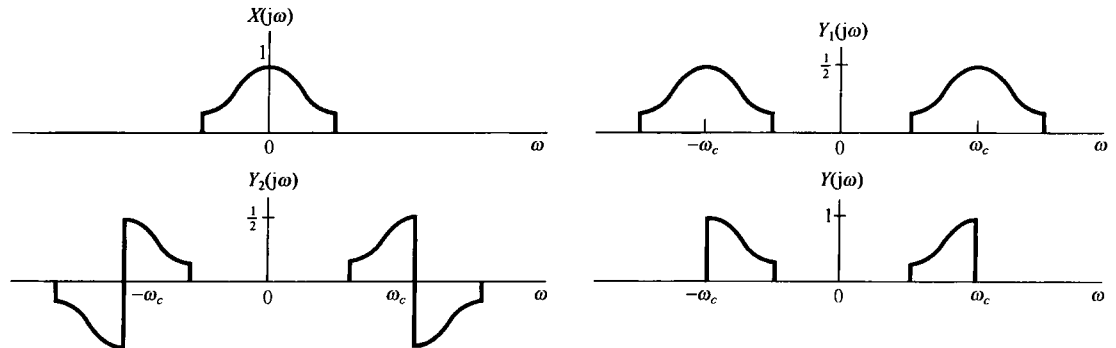


图 8.22 图 8.21 单边带系统的有关频谱

总之,从8.1节到8.4节已经见到几种复指数和正弦幅度调制。若利用8.2.2节讨论的非同步解调,就必须在调制信号上增加一个常数值以使它总为正,这就在已调输出中形成了载波分量信号的存在,从而在传输时就要求更多的功率,但却使解调器比在一个同步系统中所要求的简单得多。另外,若在已调输出中仅保留上边带或下边带,则频带和发射机功率的使用都更加经济有效,但要求使用一个更高档的解调器。具有双边带并含有载波的正弦幅度调制,一般就缩写为 AM-DSB/WC,意即“幅度调制双边带/载波存在”;而当载波抑制或不存在时就缩写为 AM-DSB/SC,意即“幅度调制双边带/载波抑制”。相应的单边带系统分别缩写为 AM-SSB/WC 和 AM-SSB/SC。

8.1节到8.4节都在对与正弦幅度调制有关的许多基本概念进行简单介绍,有关它们的很多细节和实现的进一步讨论,可参阅书末所列的有关文献。

## 8.5 用脉冲串进行载波的幅度调制

### 8.5.1 脉冲串载波调制

前几节讨论的幅度调制利用的是正弦载波。另一类重要的幅度调制技术利用的载波信号是一个脉冲串,如图8.23所示。这种类型的幅度调制相应于等间隔地传输  $x(t)$  的时隙样本。一般来说,不能期望任何一个信号都能从这样一组时隙样本中得到恢复。然而,从第7章中采样概念的讨论使人能想到,如果  $x(t)$  是带限的,并且脉冲重复频率足够高,这就应该是可能的。

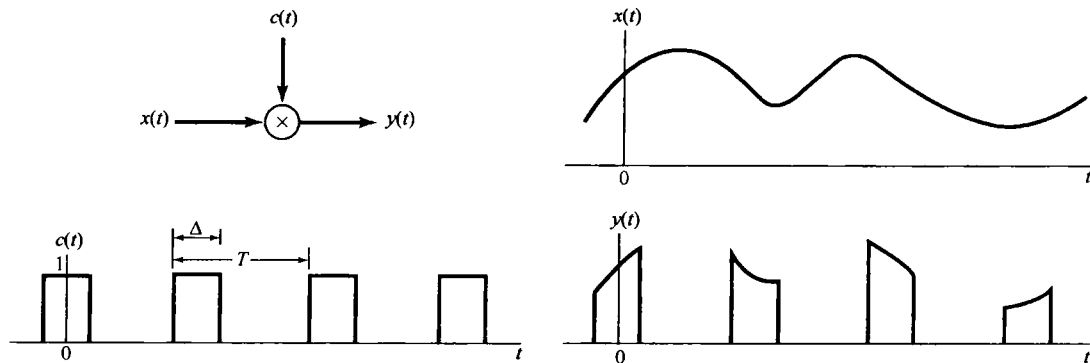


图 8.23 脉冲串幅度调制

由图 8.23 可见

$$y(t) = x(t)c(t) \quad (8.22)$$

也就是说,已调信号  $y(t)$  是  $x(t)$  和载波  $c(t)$  的乘积。若用  $Y(j\omega)$ ,  $X(j\omega)$  和  $C(j\omega)$  分别代表这些信号的傅里叶变换,那么由相乘性质可得

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\theta)C(j(\omega - \theta))d\theta \quad (8.23)$$

因为  $c(t)$  是周期的,周期为  $T$ ,所以  $C(j\omega)$  就是由在频域中相隔  $2\pi/T$  的冲激所组成的,即

$$C(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_c) \quad (8.24)$$

其中  $\omega_c = 2\pi/T$ ,系数  $a_k$  就是  $c(t)$  的傅里叶级数系数,由例 3.5 可知

$$a_k = \frac{\sin(k\omega_c \Delta/2)}{\pi k} \quad (8.25)$$

$c(t)$  的频谱如图 8.24(b) 所示。若  $x(t)$  的频谱如图 8.24(a) 所示, 那么已调信号  $y(t)$  所得到的谱就如图 8.24(c) 所示。由式(8.23)和式(8.24)可知,  $Y(j\omega)$  就是  $X(j\omega)$  的加权和移位的各部分之和:

$$Y(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k X(j(\omega - k\omega_c)) \quad (8.26)$$

比较式(8.26)和式(7.6), 并比较图 8.24 和图 7.3(c) 可见,  $y(t)$  的频谱非常类似于由周期冲激串采样所得到的频谱, 唯一的差别在脉冲串的傅里叶系数值上。对于第 7 章中所用的周期冲激串来说, 所有的傅里叶系数都等于  $1/T$ , 而在图 8.23 中的脉冲串  $c(t)$ , 其傅里叶系数则由式(8.25)给出。这样, 只要  $\omega_c > 2\omega_M$ ,  $X(j\omega)$  的周期重复并受  $a_k$  加权的各部分之间就不会互相重叠, 这就相应于奈奎斯特采样定理中的条件。如果这一条件可以满足, 那么就与冲激串采样相同,  $x(t)$  可以应用一个截止频率大于  $\omega_M$ , 小于  $\omega_c - \omega_M$  的低通滤波器从  $y(t)$  中恢复出来。

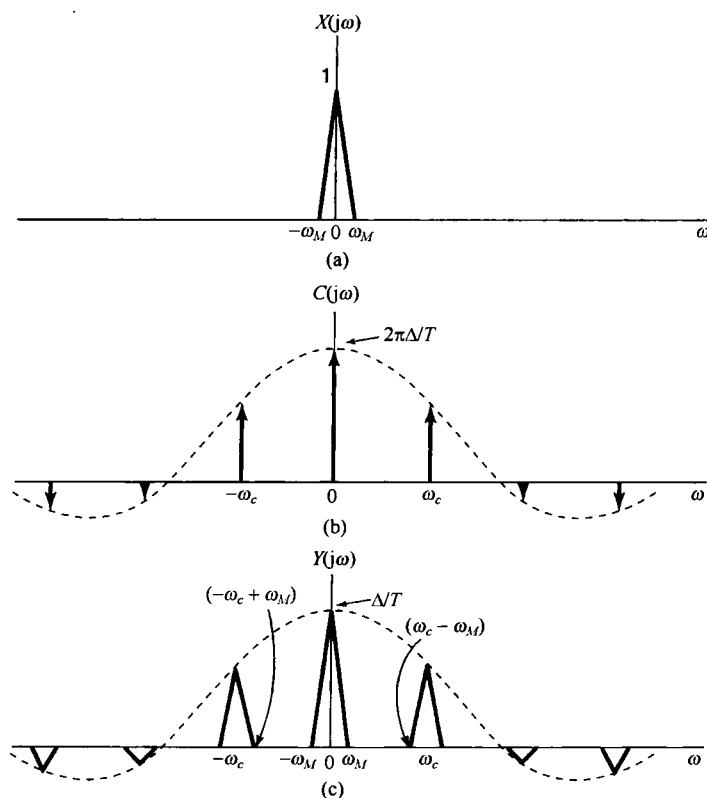


图 8.24 脉冲串幅度调制的有关频谱。(a) 带限信号  $x(t)$  的频谱; (b) 图 8.23 中的脉冲载波信号  $c(t)$  的频谱; (c) 已调脉冲串  $y(t)$  的频谱

值得注意的是, 上述结论对其他各种形状的脉冲载波波形也都成立, 即如果  $c(t)$  是任意具有某傅里叶系数  $a_k$  的, 由式(8.24)表示的傅里叶变换的周期信号, 那么  $Y(j\omega)$  就由式(8.26)给出。然后, 只要  $\omega_c = 2\pi/T > 2\omega_M$ , 在  $Y(j\omega)$  中各加权和移位的  $X(j\omega)$  就不会重叠, 在直流傅里叶系数  $a_0$  非零的条件下, 可以用低通滤波的方法将  $x(t)$  恢复出来。如同在习题 8.11 中所指出的, 如果  $a_0$  是零或非常小, 那么利用一个带通滤波器选取  $a_k$  较大的那个  $X(j\omega)$  的移位分量, 就可以得到一个正弦幅度调制信号, 唯有这时作为调制信号的  $x(t)$  受到某一加权。利用 8.2 节的解调方法可以将  $x(t)$  恢复出来。

### 8.5.2 时分多路复用

利用脉冲串载波的幅度调制常用于在某单一信道上传输几路信号。如图 8.23 所指出过的, 已调信号  $y(t)$  仅当载波信号  $c(t)$  非零时才不为零, 而在这个  $c(t)$  的间隔内, 就能传输其他类似的已调信号。这一过程的两种等效表示如图 8.25 所示。在一个单一的信道内, 利用这种技术来实现多路信号的传输就是: 每一路信号被安排在一组持续期为  $\Delta$  的时隙内, 该  $\Delta$  时隙每隔  $T$  秒重复一次, 并且它不会与安排给其他路信号的时隙相重合。 $\Delta/T$  的比值越小, 在这个信道内能传输的信号路数就越多。这一过程称为**时分多路复用**(time-division multiplexing, TDM)。8.3 节讨论的频分多路复用是为每一路信号指定不同的频率间隔, 而时分多路复用则是为每一路信号指定不同的时间间隔。在图 8.25 中, 对每一路信号从复合信号中解复用, 是通过时间控制门的办法来选择与每一路信号有关的特定时隙来完成的。

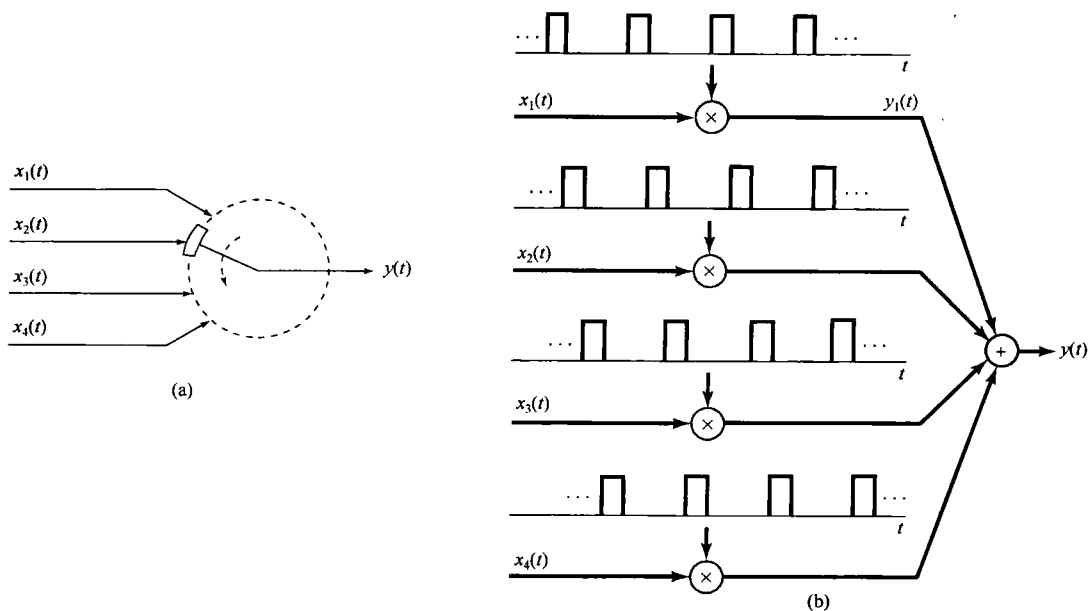


图 8.25 时分多路复用

## 8.6 脉冲幅度调制

### 8.6.1 脉冲幅度已调信号

在 8.5 节中讨论了一种调制系统, 在该系统中用一个连续时间信号  $x(t)$  去调制一个周期脉冲串, 这就相当于每隔  $T$  秒, 传输  $x(t)$  中一个  $\Delta$  时隙的信号。无论是在上节的讨论中, 或是在第 7 章关于采样的研究中都已看到, 从这些时隙信号中恢复  $x(t)$  的能力并不取决于  $\Delta$  的大小, 而是与频率  $2\pi/T$  有关; 为了保证  $x(t)$  的重建是无混叠的, 这个频率必须超过奈奎斯特率。这就是说, 原则上仅需要传输信号  $x(t)$  的样本  $x(nT)$ 。

事实上, 在现代通信系统中, 要传输的是这些载有信息信号  $x(t)$  的样本值, 而不是那些时隙内的值。但是由于一些实际的问题, 在一个通信信道上能传输的最大幅度有限制, 这样传输  $x(t)$  的冲激样本就不实际, 而代之以样本  $x(nT)$  去调制一脉冲序列的幅度, 这样就形成了所谓的**脉冲幅度调制**(pulse-amplitude modulation, PAM)系统。

利用短形脉冲就相当于采样保持的办法,将持续期为  $\Delta$  的、幅度正比于  $x(t)$  的瞬时样本值的这些脉冲传输出去,图 8.26 所示为这种形式的单一 PAM 信道的波形图,图中虚线代表信号  $x(t)$ 。与 8.5 节的调制方法类似,脉冲幅度调制信号也是能够时分多路复用的,如图 8.27 所示。图中画出了三路时分多路复用信道的传输波形,与各路有关的脉冲用阴影线加以区分,并且在每路的脉冲上方还用信道号码标出。对某一给定的重复周期  $T$  来说,随着脉冲宽度的减小,在同一通信信道或媒质内就能传输更多的时分多路复用信号。然而,当脉冲宽度减小时,一般就需要增大传输脉冲的幅度,以使每个脉冲在传输中有一定的能量。

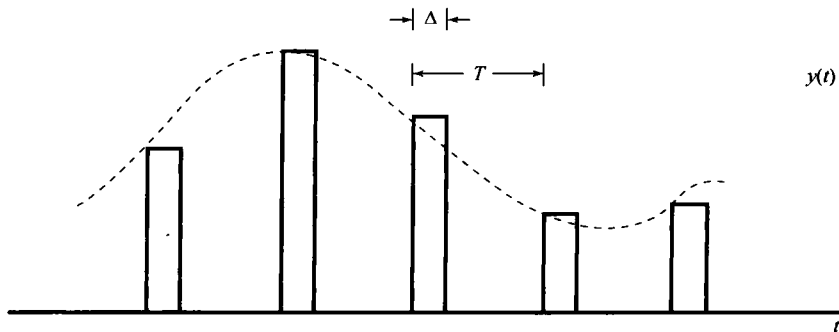


图 8.26 对一路脉冲幅度调制信道传输的波形,图中虚线代表信号  $x(t)$

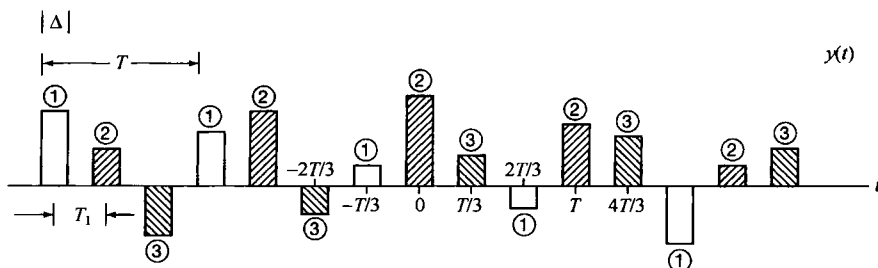


图 8.27 三路时分多路复用的脉冲幅度调制信道的传输波形。与每路有关的波形是用不同的阴影线来区分的,同时在每一路脉冲上还标出了信道号码。这里符号间的间隔是  $T_1 = T/3$

除了在能量方面的考虑外,在设计一个脉冲幅度调制信号时还有其他一些因素要顾及。特别是,我们知道,只要采样频率超过奈奎斯特率,  $x(t)$  都能完全由它的样本恢复出来,这样就能用这些样本去调制任何形状的一串脉冲的幅度!脉冲形状的选择受制于一些因素,诸如所用的通信媒质的频率选择性、码间干扰问题等,下面将对此进行讨论。

### 8.6.2 脉冲幅度调制系统中的码间干扰

在刚才所讨论的时分多路复用脉冲幅度调制系统中,原则上接收机都能够凭借在一些适当的时间对时分多路复用的波形进行采样,从而将各路信道分隔开。例如,考虑图 8.27 所示的时分多路复用信号,它是由三个信号  $x_1(t)$ ,  $x_2(t)$  和  $x_3(t)$  的脉冲幅度调制所组成的。如果在每个脉冲的中间点上用适当的时间对  $y(t)$  采样,就能将这三路信号的样本分隔开,即

$$\begin{aligned} y(t) &= Ax_1(t), & t &= 0, \pm 3T_1, \pm 6T_1, \dots \\ y(t) &= Ax_2(t), & t &= T_1, T_1 \pm 3T_1, T_1 \pm 6T_1, \dots \\ y(t) &= Ax_3(t), & t &= 2T_1, 2T_1 \pm 3T_1, T_1 \pm 6T_1, \dots \end{aligned} \quad (8.27)$$

其中  $T_1$  是码间间隔, 这里等于  $T/3$ , 而  $A$  是一个适当的比例常数。换句话说, 利用对已接收到的时分多路复用的脉冲幅度调制信号进行合适的采样, 就能得出  $x_1(t)$ ,  $x_2(t)$  和  $x_3(t)$  的各样本值。

上述方法都是假定传输的脉冲形状在通信信道上传播时都能保持得相当好。然而, 在经由任何实际的信道传输时, 这些脉冲由于加性噪声和过滤的影响都会有失真。加性噪声自然会在采样时刻引入幅度误差, 而由于信道非理想的频率响应而带来的滤波会招致单个脉冲的变形, 这就会引起已接收到的脉冲在时间上互相重合。这种干扰如图 8.28 所示, 并称为码间干扰 (inter-symbol interference)。

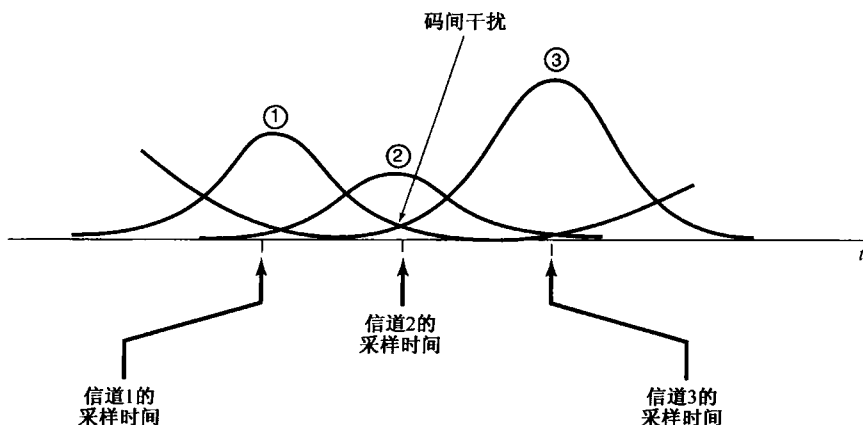


图 8.28 码间干扰

图 8.27 中这些理想化的脉冲形状受到破坏有可能是由于该信道带宽的限制产生的, 或者就如 6.2.2 节讨论过的, 是由于非恒定群时延所引起的相位弥散而产生的 (特别是见例 6.1)。如果码间干扰的产生仅仅是由于信道的有限带宽, 那么可以利用一种脉冲形状  $p(t)$  来解决问题, 它本身是带限的, 因此不受 (或很少受) 信道有限带宽的影响。尤其是, 如果信道有一种频率响应  $H(j\omega)$ , 它在某一给定频带上是无失真的, 即若  $|\omega| < W$  时  $H(j\omega) = 1$ , 而所用的脉冲又是带限于它的频带内的, 即若  $|\omega| \geq W$  时  $P(j\omega) = 0$ , 那么每一路脉冲幅度调制信号一定会在无失真的条件下被接收。另一方面, 利用这样一个脉冲以后, 也就不会再有像图 8.27 那样互不重合的脉冲了。然而, 即使用一种带限的脉冲, 在时域中的码间干扰仍然可以避免, 只要该脉冲形状在其他采样时刻都限制为具有过零特性, 以使式 (8.27) 继续成立就可以。例如, 考虑如下 sinc 脉冲:

$$p(t) = \frac{T_1 \sin(\pi t/T_1)}{\pi t}$$

该脉冲及其频谱都如图 8.29 所示。因为该脉冲在符号间隔  $T_1$  的整数倍上都是零, 如图 8.30 所示, 所以在这些瞬时就不会有码间干扰。也就是说, 如果在  $t = kT_1$  对已接收信号采样, 那么来自其他所有脉冲 [即  $p(t - mT_1)$ ,  $m \neq k$ ] 的这个采样值的贡献都为零。当然, 为了避免从邻近脉冲来的干扰, 就一定要求在采样瞬间有高的精确度, 以使采样在邻近码的过零时刻发生。

sinc 脉冲仅是时域中在  $\pm T_1$ ,  $\pm 2T_1$ ,  $\dots$  等过零的许多带限脉冲之一。更一般的情况是, 考虑一个脉冲  $p(t)$ , 其频谱具有如下形式:

$$P(j\omega) = \begin{cases} 1 + P_1(j\omega), & |\omega| \leq \frac{\pi}{T_1}, \\ P_1(j\omega), & \frac{\pi}{T_1} < |\omega| \leq \frac{2\pi}{T_1} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (8.28)$$

并且  $P_1(j\omega)$  关于  $\pi/T_1$  奇对称, 则有

$$P_1\left(-j\omega + j\frac{\pi}{T_1}\right) = -P_1\left(j\omega + j\frac{\pi}{T_1}\right), \quad 0 \leq \omega \leq \frac{\pi}{T_1}$$

(8.29)

如图 8.31 所示。若  $P_1(j\omega) = 0$ ,  $p(t)$  就是 sinc 脉冲。如同在习题 8.42 中所讨论的, 更一般的情况是, 对任何满足式(8.28)和式(8.29)条件的  $P(j\omega)$ ,  $p(t)$  在  $\pm T_1, \pm 2T_1, \cdots$  都有过零特性。

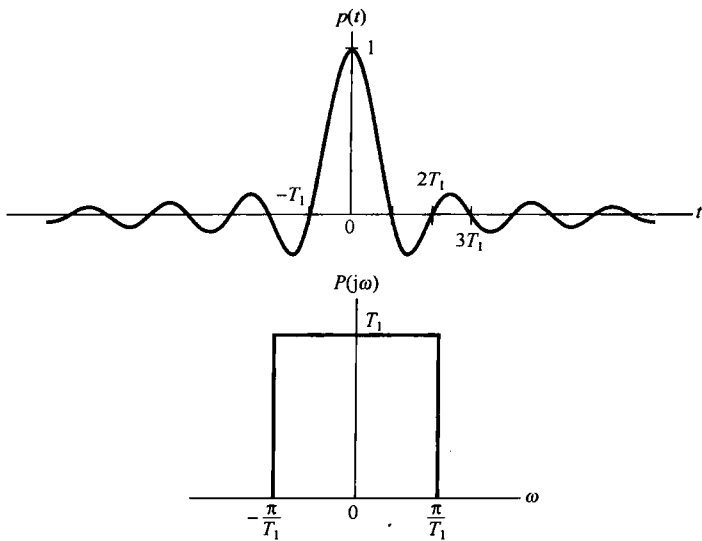


图 8.29 sinc 脉冲及其频谱

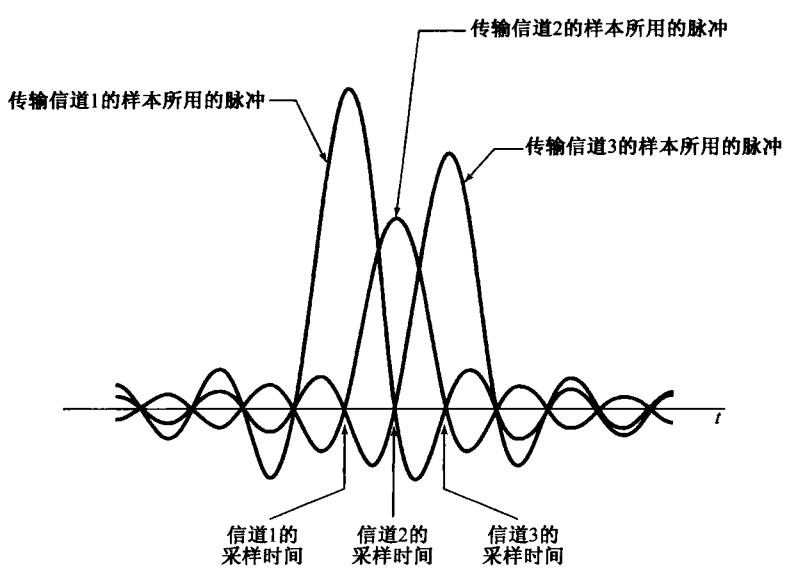


图 8.30 当利用具有准确选择的过零 sinc 脉冲时, 码间干扰不存在的情况

虽然满足式(8.28)和式(8.29)的信号可以克服有限信道带宽的问题, 但是其他信道失真也可能产生。这就要求选择不同的脉冲波形, 或者在分离不同的时分多路复用信号之前对已接收到的信号进行一些附加的处理。特别是, 如果  $|H(j\omega)|$  在通带内不是恒定的, 就可能需要进行信道均衡

(channel equalization), 也就是对已接收到的信号进行滤波, 以校正非恒定的信道增益。同时, 如果信道具有非线性相位特性, 除非进行补偿处理, 否则失真也会导致码间干扰。习题 8.43 和习题 8.44 将给出这些影响的例子。

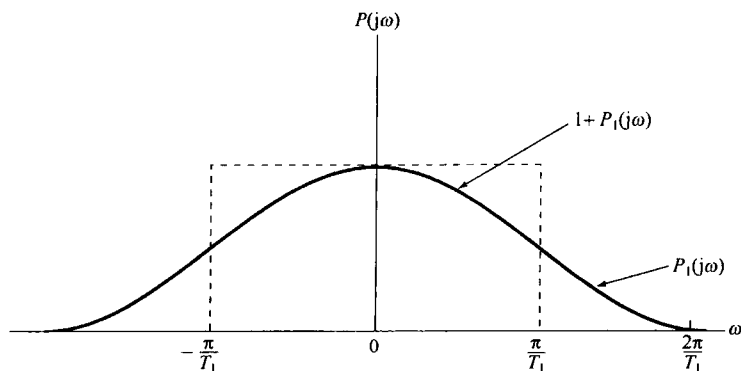


图 8.31 按式(8.29)定义的关于 $\pi/T_1$ 的奇对称

### 8.6.3 数字脉冲幅度调制和脉冲编码调制

8.6.2 节所讨论的脉冲幅度调制系统涉及用一组离散的样本来调制一个脉冲序列。这组样本可以认为是一个离散时间信号  $x[n]$ , 并且在许多应用中, 事实上  $x[n]$  被存储在某一数字系统中, 或者是由某一数字系统所产生的。在这样的情况下, 一个数字系统的有限字长就意味着,  $x[n]$  仅能取到一个有限的量化值, 这就造成了对这些已调脉冲来说只有有限个可能的幅度值。

事实上, 在很多情况下, 这种数字脉冲幅度调制的量化形式就演变为仅用几个(典型的是两个)幅度值的系统。也就是说, 如果  $x[n]$  的每一个样本表示成一个二进制数(即一串有限个 0 和 1), 那么具有两个可能值(一个值对应于 0, 另一个值对应于 1)之一的脉冲就可以被置为这串二进制数中的每一个二进制位, 或称比特(bit)。更一般的情况是, 为了防止传输误差或者提供可靠的通信, 代表  $x[n]$  的这个二进制位的序列在传输之前首先可以变换或编码成另一个 0 和 1 的序列。例如, 一个很简单的误差校正机理就是对  $x[n]$  的每个样本传输一个附加的已调脉冲, 它代表一种奇偶(parity)校验。也就是说, 若  $x[n]$  的二进制表示中有奇数个 1, 就将这个附加的比特置为 1; 若有偶数个 1 就置为 0。然后, 接收机就可以将这个已接收到的奇偶校验位与另外已接收到的比特位进行对照, 以检测出它们的不一致性。更为复杂的编码和误差校正设计肯定都能使用, 并且具有特殊要求的码形设计是通信系统设计中的一个重要内容。由上讨论显而易见, 一个由编码的 0 和 1 的序列所调制的脉冲幅度调制系统就称为脉冲编码调制(pulse-code modulation, PCM)系统。

## 8.7 正弦频率调制

前面几节讨论了几种幅度调制系统, 其中调制信号用来改变一个正弦或脉冲载波的振幅。已经看到, 这样的系统可以用前面几章所建立的频域方法给予详细分析。还有一类很重要的调制技术称为频率调制(Frequency modulation, FM), 其中调制信号用来控制一个正弦载波的频率。这种类型的调制系统与幅度调制系统相比有很多优点。正如由图 8.10 所想到的, 在正弦幅度调制下, 载波包络线的峰值幅度直接与调制信号  $x(t)$  的大小有关, 而  $x(t)$  可能有一个大的动态范围, 也就是说有一个显著的变化; 而在频率调制下, 载波的包络是一个常数。这样, 一个频率调

制发射机总是可以工作在峰值功率状态。另外,在频率调制系统中,在传输信道中由于加性扰动或衰落所引起的幅度变化,能在相当大的范围内在接收机中被消除掉。因此,在公共广播和其他一些场合,频率调制的接收质量总是比幅度调制的接收质量更好。另一方面,将会看到,频率调制一般比正弦幅度调制要求更宽的信号带宽。

频率调制系统具有高度的非线性,因此分析起来不像前面讨论的正弦幅度调制系统那样更直接。然而,前面各章所建立的分析方法也能使我们对频率调制系统的工作和性质有一定了解。

现在我们从引入角调制(angle modulation)的一般概念入手来分析频率调制问题,为此考虑一个以下式表示的正弦载波:

$$c(t) = A \cos(\omega_c t + \theta_c) = A \cos \theta(t) \quad (8.30)$$

其中  $\theta(t) = \omega_c t + \theta_c$ ,  $\omega_c$  是载波的频率,  $\theta_c$  是载波的相位。一般来说,角调制就是用调制信号去改变或使相角  $\theta(t)$  发生变化。改变相角  $\theta(t)$  的一种方式是利用调制信号  $x(t)$  去改变相位  $\theta_c$ , 这样已调信号  $y(t)$  就为

$$y(t) = A \cos[\omega_c t + \theta_c(t)] \quad (8.31)$$

其中  $\theta_c$  现在是时间的函数,具体而言就是

$$\theta_c(t) = \theta_0 + k_p x(t) \quad (8.32)$$

如果  $x(t)$  是常数,那么  $y(t)$  的相位也一定是常数,而且正比于  $x(t)$  的大小。式(8.31)的角调制称为相位调制(phase modulation)。角调制的另一种方式是用调制信号线性地变化相角的导数(derivative),即

$$y(t) = A \cos \theta(t) \quad (8.33)$$

其中,

$$\frac{d\theta(t)}{dt} = \omega_c + k_f x(t) \quad (8.34)$$

如果  $x(t)$  为常数,那么  $y(t)$  就是正弦的,其频率相对于载频  $\omega_c$  的偏离量正比于  $x(t)$  的大小。为此,式(8.33)和式(8.34)这样的角调制一般称为频率调制。

虽然相位调制和频率调制都是角调制的不同形式,但它们能很容易地联系起来。由式(8.31)和式(8.32),对相位调制来说,有

$$\frac{d\theta(t)}{dt} = \omega_c + k_p \frac{dx(t)}{dt} \quad (8.35)$$

据此,将式(8.34)和式(8.35)进行比较可得,用  $x(t)$  进行相位调制就等于用  $x(t)$  的导数  $dx(t)/dt$  进行频率调制;同样,用  $x(t)$  进行频率调制和用  $x(t)$  的积分进行相位调制也完全是一样的。图 8.32(a)和图 8.32(b)给出了有关相位调制和频率调制的示例说明。在这两种情况下,调制信号都是  $x(t) = tu(t)$  (也就是在  $t > 0$  时,随时间线性增加)。图 8.32(c)是用阶跃(即斜坡信号的导数)信号作为调制信号来进行频率调制的例子。图 8.32(a)和图 8.32(c)之间的一致性应该很明显。

用阶跃信号进行频率调制就相应于正弦载波的频率在  $t = 0$  时刻,当  $x(t)$  变化时从一个频率瞬时地变化到另一个频率,这就很像一个正弦振荡器,当频率置定开关瞬时变化时引起频率突然改变。当频率调制是用一个斜坡信号来控制时,如图 8.32(b)所示,频率是随时间呈线性变化的。这一时变频率的概念往往最好用瞬时频率(instantaneous frequency)的概念来表示。对于具有如下形式的  $y(t)$ :

$$y(t) = A \cos \theta(t) \quad (8.36)$$

该正弦波的瞬时频率  $\omega_i$  定义为

$$\omega_i(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} \quad (8.37)$$

因此,当  $y(t)$  是真正的正弦波时,即  $\theta(t) = (\omega_c t + \theta_0)$ , 瞬时频率就是  $\omega_c$ , 正如我们所期望的。对于由式(8.31)和式(8.32)表示的相位调制来说,瞬时频率就是  $[\omega_c + k_p(dx(t)/dt)]$ , 而对于由式(8.33)和式(8.34)表示的频率调制来说,瞬时频率就是  $[\omega_c + k_f x(t)]$ 。

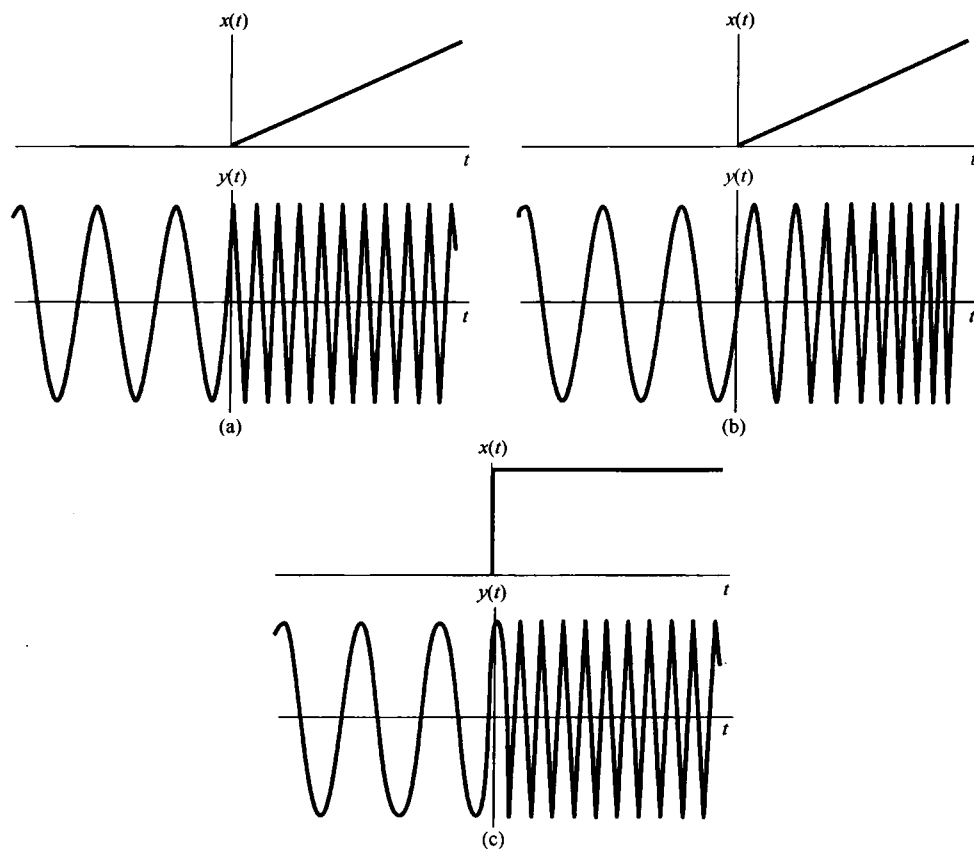


图 8.32 相位调制、频率调制及其关系。(a) 用斜坡信号作为调制信号的相位调制;(b) 用斜坡信号作为调制信号的频率调制;(c) 用阶跃信号(斜坡信号的导数)作为调制信号的频率调制

因为频率调制和相位调制极易联系起来,所以下面的讨论只用频率调制来进行。为了对已调频信号的频谱如何受调制信号  $x(t)$  的影响有本质的了解,考虑两种简单的情况,以说明调频的一些基本性质。

### 8.7.1 窄带频率调制

考虑  $x(t)$  为正弦变化时的频率调制:

$$x(t) = A \cos \omega_m t \quad (8.38)$$

由式(8.34)和式(8.37)可知瞬时频率  $\omega_i(t)$  是

$$\omega_i(t) = \omega_c + k_f A \cos \omega_m t \quad (8.39)$$

$\omega_i(t)$  就在  $\omega_c + k_f A$  和  $\omega_c - k_f A$  之间作正弦变化。若定义  $\Delta\omega$  为

$$\Delta\omega = k_f A$$

就有

$$\omega_i(t) = \omega_c + \Delta\omega \cos \omega_m t$$

并且

$$\begin{aligned} y(t) &= \cos[\omega_c t + \int x(t) dt] \\ &= \cos\left(\omega_c t + \frac{\Delta\omega}{\omega_m} \sin \omega_m t + \theta_0\right) \end{aligned} \quad (8.40)$$

其中  $\theta_0$  是一个积分常数。为了方便起见, 选  $\theta_0 = 0$ , 则

$$y(t) = \cos\left(\omega_c t + \frac{\Delta\omega}{\omega_m} \sin \omega_m t\right) \quad (8.41)$$

记  $\Delta\omega/\omega_m$  为  $m$ , 定义为频率调制的**调制指数**。根据调制指数  $m$  的大小, 频率调制系统的性质就会不一样,  $m$  较小的系统称为窄带频率调制系统。一般来说, 可以将式(8.41)重写成

$$y(t) = \cos(\omega_c t + m \sin \omega_m t) \quad (8.42)$$

或者

$$y(t) = \cos \omega_c t \cos(m \sin \omega_m t) - \sin \omega_c t \sin(m \sin \omega_m t) \quad (8.43)$$

当  $m$  足够小时 ( $\ll \pi/2$ ), 可进行如下近似:

$$\cos(m \sin \omega_m t) \approx 1 \quad (8.44)$$

$$\sin(m \sin \omega_m t) \approx m \sin \omega_m t \quad (8.45)$$

这样, 式(8.42)就变为

$$y(t) \approx \cos \omega_c t - m(\sin \omega_m t)(\sin \omega_c t) \quad (8.46)$$

根据这一近似式,  $y(t)$  的频谱如图 8.33 所示。可以注意到, 这时  $y(t)$  的频谱与 AM-DSB/WC 的频谱有些类似, 频谱中既有载波, 又有代表调制信号频谱的两个边带。然而, 在 AM-DSB/WC 中, 所引入的附加载波与已调载波是同相的。而由式(8.46)可见, 在窄带频率调制情况下, 这个附加载波与已调的载波之间有一个  $\pi/2$  的相位差。对应于 AM-DSB/WC 和频率调制的波形也很不同。图 8.34(a) 示出了相应于式(8.46)的窄带频率调制的时间波形。为比较起见, 图 8.34(b) 示出了 AM-DSB/WC 信号

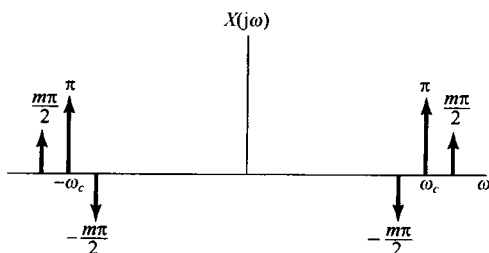


图 8.33 窄带频率调制的近似频谱

$$y_2(t) = \cos \omega_c t + m(\cos \omega_m t)(\cos \omega_c t) \quad (8.47)$$

的时间波形。

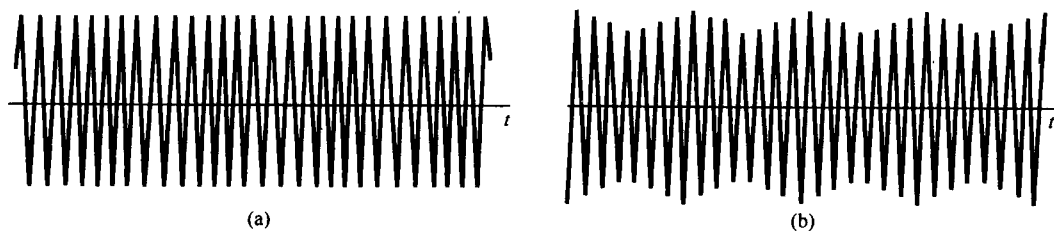


图 8.34 窄带频率调制与 AM-DSB/WC 的对比。

(a) 窄带频率调制; (b) AM-DSB/WC

对于式(8.46)所示的窄带频率调制信号,其边带宽度就等于调制信号的宽度;特别是,虽然这个近似式是在  $m \ll \pi/2$  条件下得到的,边带的宽度仍然与调制指数  $m$  无关(即,边带宽度仅取决于调制信号的带宽,而与它的大小无关)。即使不是正弦调制信号,而是更一般的调制信号,对窄带调频来说,上述结论也是成立的。

### 8.7.2 宽带频率调制

当  $m$  增大以后,近似式(8.46)不再成立,这时  $y(t)$  的频谱与调制信号  $x(t)$  的幅度和频率都有关。由  $y(t)$  的表示式(8.43)可知,  $\cos(m \sin \omega_m t)$  和  $\sin(m \sin \omega_m t)$  这两项都是基波频率为  $\omega_m$  的周期信号。因此,这两个信号中的每一个的傅里叶变换都是一个冲激串,这些冲激串发生在  $\omega_m$  的整数倍上,其大小正比于它们的傅里叶级数系数。这两个周期信号的傅里叶级数系数涉及第一类贝塞尔函数。式(8.43)中的第一项相当于正弦载波  $\cos \omega_c t$  被一个周期信号  $\cos(m \sin \omega_m t)$  调幅的结果;而第二项相当于正弦载波  $\sin \omega_c t$  被一个周期信号  $\sin(m \sin \omega_m t)$  调幅的结果。我们知道,一个信号乘以某一载波,在频域内就有把原频谱搬移到载波频率  $\omega_c$  两边的效果。图 8.35(a)和图 8.35(b)分别画出了式(8.43)中单独两项对于  $\omega > 0$  时频谱的模,而图 8.35(c)则代表已调信号  $y(t)$  的频谱的模。可见,  $y(t)$  的频谱是由在频率  $\pm \omega_c + n\omega_m$ ,  $n=0, \pm 1, \pm 2, \dots$  的冲激所组成的,并且严格地讲,围绕  $\pm \omega_c$ ,  $y(t)$  的频谱不是带限的。然而,由于  $\cos(m \sin \omega_m t)$  和  $\sin(m \sin \omega_m t)$  的傅里叶级数系数,对于  $|n| > m$  的  $n$  次谐波的幅度可认为忽略不计,因此在  $+\omega_c$  和  $-\omega_c$  两边每一边带的总有效宽度  $B$  还是限于  $2m\omega_m$ , 即

$$B \approx 2m\omega_m \quad (8.48)$$

或者,因为  $m = k_f A / \omega_m = \Delta\omega / \omega_m$ ,

$$B \approx 2k_f A = 2\Delta\omega \quad (8.49)$$

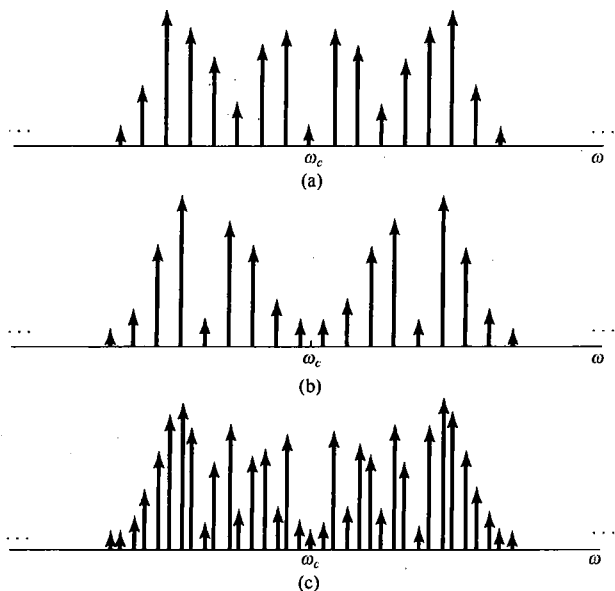


图 8.35 宽带频率调制( $m=12$ )频谱的模。(a)  $\cos \omega_c t \cos(m \sin \omega_m t)$  频谱的模特性;  
(b)  $\sin \omega_c t \sin(m \sin \omega_m t)$  频谱的模特性;(c)  $\cos(\omega_c t + m \sin \omega_m t)$  频谱的模特性

将式(8.39)和式(8.49)进行比较可以得出,每一边带的有效带宽就等于在载波频率附近瞬时频率的总偏移值。因此,对宽带频率调制来说,已调信号的带宽比调制信号的带宽宽得多,因

为假定  $m$  比较大。并且与窄带情况正好形成对照,在宽带频率调制中已调信号的带宽正比于调制信号的幅度  $A$  和增益系数  $k_f$ 。

### 8.7.3 周期方波调制信号

用来理解频率调制性质的另一个例子是调制信号为一个周期方波的情况。在式(8.39)中令  $k_f=1$ , 则有  $\Delta\omega=A$ , 并令  $x(t)$  如图 8.36 所示。这时已调信号  $y(t)$  就如图 8.37 所示。当  $x(t)$  为正时, 瞬时频率就是  $\omega_c + \Delta\omega$ ; 当  $x(t)$  为负时, 瞬时频率就是  $\omega_c - \Delta\omega$ 。因此  $y(t)$  也可写成

$$y(t) = r(t) \cos[(\omega_c + \Delta\omega)t] + r\left(t - \frac{T}{2}\right) \cos[(\omega_c - \Delta\omega)t] \quad (8.50)$$

其中  $r(t)$  就是图 8.38 所示的方波。因此, 对于这样一个特别的调制信号来说, 也能够把确定频率调制信号  $y(t)$  的频谱问题当成求式(8.50)中两个幅度调制信号之和的频谱问题, 具体而言,

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2} [R(j\omega + j\omega_c + j\Delta\omega) + R(j\omega - j\omega_c - j\Delta\omega)] + \frac{1}{2} [R_T(j\omega + j\omega_c - j\Delta\omega) + R_T(j\omega - j\omega_c + j\Delta\omega)] \quad (8.51)$$

其中  $R(j\omega)$  是图 8.38 中周期方波  $r(t)$  的傅里叶变换, 而  $R_T(j\omega)$  则是  $r(t - T/2)$  的傅里叶变换。由例 4.6 可知, 当  $T=4T_1$  时, 有

$$R(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2}{2k+1} (-1)^k \delta\left[\omega - \frac{2\pi(2k+1)}{T}\right] + \pi\delta(\omega) \quad (8.52)$$

和

$$R_T(j\omega) = R(j\omega)e^{-j\omega T/2} \quad (8.53)$$

$Y(j\omega)$  频谱的模特性如图 8.39 所示。和宽带频率调制一样, 这个谱以  $\omega_c \pm \Delta\omega$  为中心, 各自呈现了两个边带, 这两个边带在  $\omega < (\omega_c - \Delta\omega)$  和  $\omega > (\omega_c + \Delta\omega)$  的区域都衰减了。

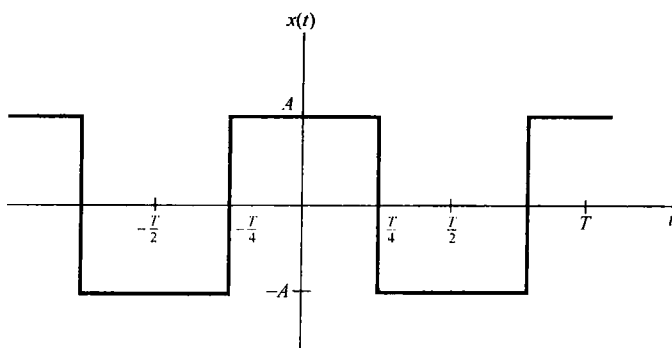


图 8.36 对称周期方波

频率调制信号的解调系统典型地有两种类型, 其一是通过微分将频率调制信号变换为幅度调制信号, 而第二种类型的解调系统则直接跟踪已调信号的相位或频率。以上仅简单讨论了频率调制的特性, 通过这些讨论再次看到前几章所建立的基本方法如何用来分析这一类重要系统, 并了解对这类重要系统的本质。

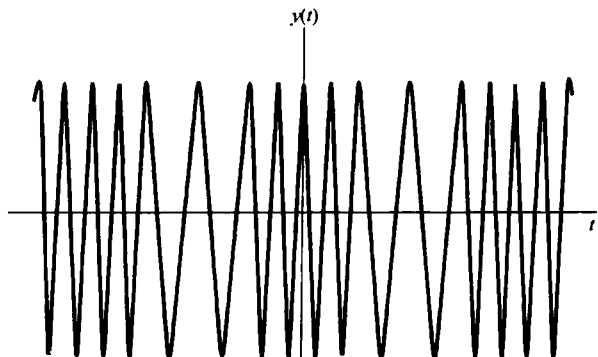
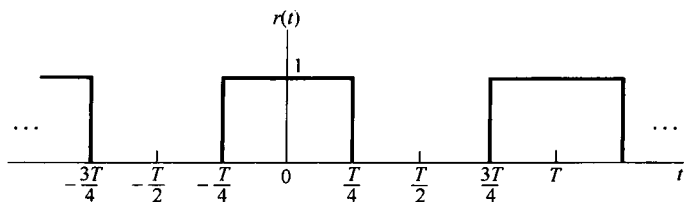
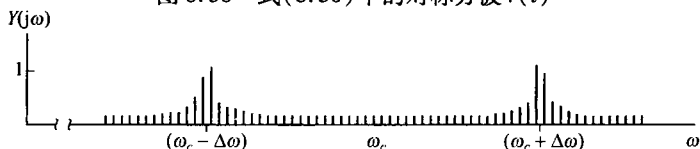


图 8.37 用周期方波作为调制信号的频率调制

图 8.38 式(8.50)中的对称方波  $r(t)$ 图 8.39 用一个周期方波调制信号时,  $\omega > 0$  时频率调制的频谱的模特性。图中每根垂直线都代表面积正比于这条线高度的冲激

## 8.8 离散时间调制

### 8.8.1 离散时间正弦幅度调制

一个离散时间幅度调制系统如图 8.40 所示, 其中  $c[n]$  是载波,  $x[n]$  是调制信号。分析连续时间幅度调制的基础是傅里叶变换的相乘性质, 即时域内相乘会导致频域内的卷积。正如在 5.5 节中所讨论的, 对离散时间也存在一个相应的性质可以用来分析离散时间幅度调制。现考虑

$$y[n] = x[n]c[n]$$

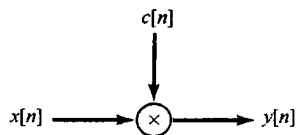
分别用  $X(e^{j\omega})$ ,  $Y(e^{j\omega})$  和  $C(e^{j\omega})$  来代表  $x[n]$ ,  $y[n]$  和  $c[n]$  的傅里叶变换, 那么  $Y(e^{j\omega})$  就正比于  $X(e^{j\omega})$  和  $C(e^{j\omega})$  的周期卷积, 即

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\theta}) C(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta \quad (8.54)$$

因为  $X(e^{j\omega})$  和  $C(e^{j\omega})$  都是周期的, 周期为  $2\pi$ , 因此该积分就可以在任何  $2\pi$  的频率区间内完成。

首先考虑为复指数载波的正弦幅度调制

$$c[n] = e^{j\omega_c n}$$



(8.55) 图 8.40 离散时间幅度调制

在 5.2 节中已经知道,  $c[n]$  的傅里叶变换是一个周期冲激串, 即

$$C(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2\pi\delta(\omega - \omega_c + k2\pi) \quad (8.56)$$

$C(e^{j\omega})$  如图 8.41(b) 所示。若  $X(e^{j\omega})$  如图 8.41(a) 所示, 那么已调信号的频谱则如图 8.41(c) 所示。特别要注意到,  $Y(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega - \omega_c)})$ , 这与图 8.1 是完全相对应的, 并且当  $x[n]$  是实序列时, 已调信号也是复数的。将已调信号乘以  $e^{-j\omega_c n}$ , 使频谱返回到频率轴上它原来的地方就实现了解调, 即

$$x[n] = y[n]e^{-j\omega_c n} \quad (8.57)$$

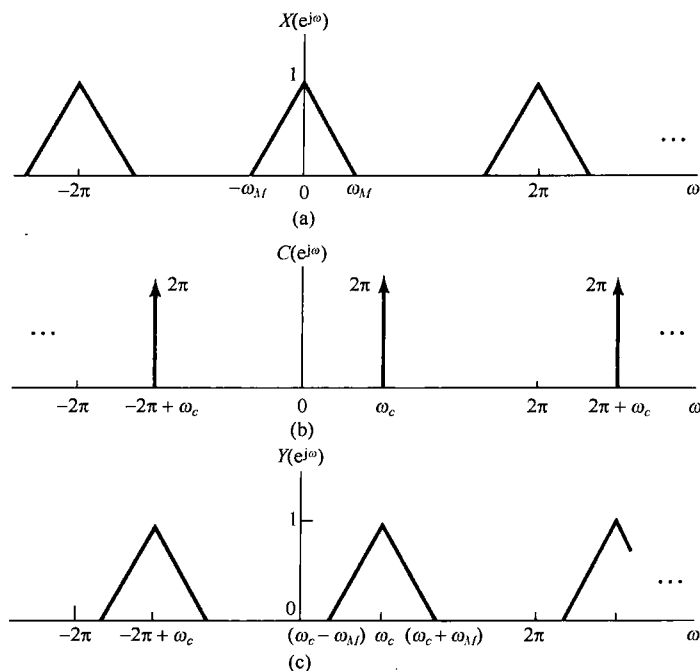


图 8.41 (a)  $x[n]$  的频谱; (b)  $c[n] = e^{j\omega_c n}$  的频谱; (c)  $y[n] = x[n]c[n]$  的频谱

正如在习题 6.43 中所讨论的, 若  $\omega_c = \pi$ , 那么  $c[n] = (-1)^n$ , 这样在时域调制的结果就是逢奇数  $n$  将  $x[n]$  改变代数符号; 而在频域则是将高低频分量相互交换。习题 6.44 就采用这种调制方式, 利用一个低通滤波器来实现一个高通的过滤, 反之亦然。

除了复指数载波外, 还可以利用正弦载波。这时, 若  $x[n]$  是实序列, 则  $y[n]$  也一定是实序列。若  $c[n] = \cos \omega_c n$ , 载波的频谱就由在  $\omega = \pm \omega_c + k2\pi$  的周期重复的冲激对组成, 如图 8.42(b) 所示。若  $X(e^{j\omega})$  如图 8.42(a) 所示, 那么已调信号的频谱则如图 8.42(c) 所示, 相应于  $X(e^{j\omega})$  在  $\pm \omega_c + k2\pi$  处重复。为使每一个重复的  $X(e^{j\omega})$  不重叠, 就要求

$$\omega_c > \omega_M \quad (8.58)$$

和

$$2\pi - \omega_c - \omega_M > \omega_c + \omega_M$$

或等效为

$$\omega_c < \pi - \omega_M \quad (8.59)$$

第一个条件与 8.2 节讨论的连续时间正弦幅度调制的条件是一致的; 而第二个结果则来自离散时间频谱固有的周期性质。把式(8.58)和式(8.59)合并, 对于正弦载波的幅度调制,  $\omega_c$  就必须受

如下限制:

$$\omega_M < \omega_c < \pi - \omega_M \quad (8.60)$$

解调也可以采用与连续时间情况类似的方式来实现。该系统如图 8.43 所示。将  $y[n]$  乘以在调制器中利用的同一载波, 结果就得到了原始信号频谱的若干重复, 而其中之一是在以  $\omega = 0$  为中心处出现的, 利用低通滤波滤掉不需要的  $X(e^{j\omega})$  重复部分, 就可得到已解调的信号。

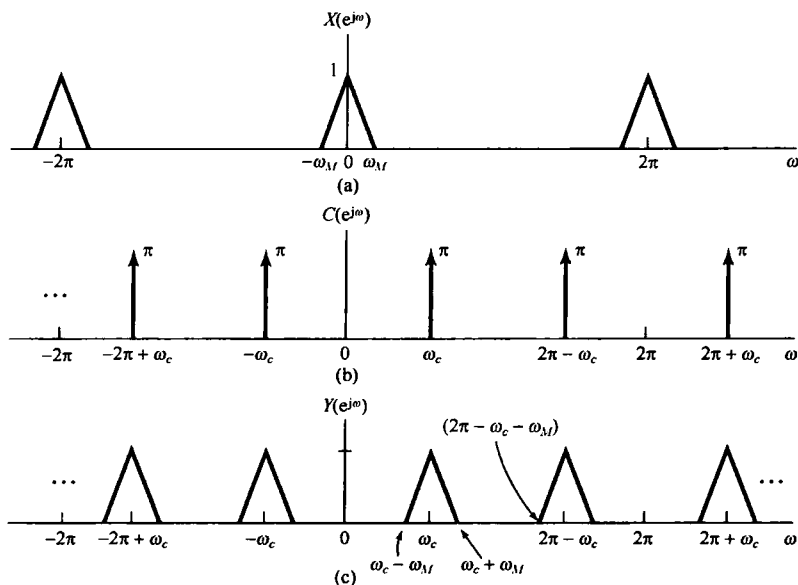


图 8.42 利用正弦载波的离散时间幅度调制的有关频谱。(a) 带限信号  $x[n]$  的频谱; (b) 正弦载波信号  $c[n] = \cos \omega_c n$  的频谱; (c) 已调信号  $y[n] = x[n]c[n]$  的频谱

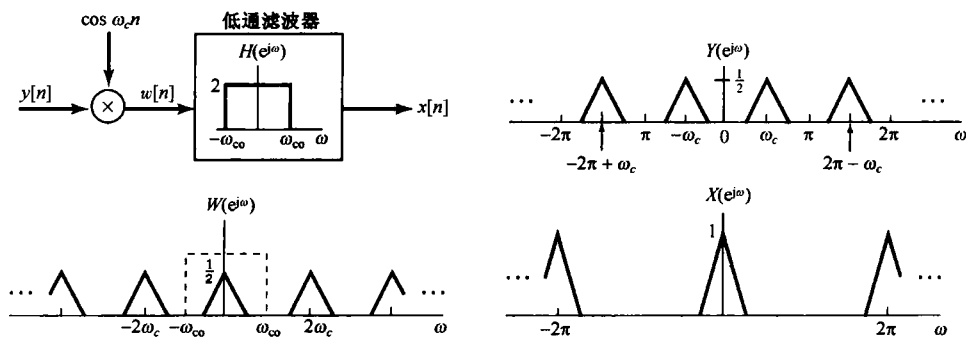


图 8.43 离散时间同步解调系统及其相关频谱

由前面的讨论应该明显看出, 离散时间幅度调制的分析在处理上和连续时间幅度调制很类似, 只有一些很少的差别。例如, 如同在习题 8.47 中所讨论的, 在同步调制与解调系统中, 调制器和解调器中正弦载波之间在相位和频率上的差异所带来的影响, 在这两种系统中都是一样的。另外, 和连续时间情况下一样, 在离散时间情况下也能应用离散时间正弦幅度调制作为频分多路复用的基础。再者, 也可以利用一个离散时间信号去调制一个脉冲串, 导致离散时间信号的时分多路复用, 这种方法可参见习题 8.48。

离散时间多路复用系统的实现, 给出了一个极好的例子来说明一般情况下离散时间处理的灵活性, 以及增采样(见 7.5.2 节)运算的重要性。考虑一个具有  $M$  路序列的离散时间系统, 希

望要构成频分多路复用。由于为  $M$  个信道, 就要求每一路  $X_i[n]$  是带限的, 即

$$X_i(\omega) = 0, \quad \frac{\pi}{M} < |\omega| < \pi \quad (8.61)$$

例如, 如果原来的这些序列都相应于在奈奎斯特率下对连续时间信号采样而得到, 从而这些原有序列都占满了整个频带, 那么在频分多路复用之前, 首先就必须将它们变换到某个较高的采样率 (即增采样)。这一概念在习题 8.33 中将进一步讨论。

## 8.8.2 离散时间调制转换

广泛使用离散时间调制并结合第 7 章介绍的抽取、增采样和内插等运算的一个领域是数字通信系统。一般来说, 在这样的系统中, 连续时间信号均以由采样得到的离散时间信号的形式在通信信道上进行传输。这些连续时间信号往往是以时分多路复用或频分多路复用的信号方式组成的, 然后将这些信号转换为离散时间序列, 为了存储和远距离传输的需要, 序列值均以数字表示。在某些系统中, 由于在发送端或接收端所受的不同限制或要求, 或者由于已经用不同的方式分别被复用的若干组信号现在要被重新复用在一起, 这样就要求把用时分多路复用表示的信号序列转换到用频分多路复用表示的信号序列, 或者相反。这种从一种调制或复用方式转换到另一种的过程称为**调制转换** (transmodulation) 或**复用转换** (transmultiplexing)。在数字通信系统方面, 一种显而易见的实现复用转换的方式是, 首先通过解复用和解调把它转换回连续时间信号, 然后按要求再对信号进行调制和复用。然而, 如果这个新的信号要被再转换成离散时间信号, 那么很显然对整个过程来说, 更有效的办法是直接在离散时间域中完成。图 8.44 以方框图的形式表示出, 在把一个离散时间时分多路复用信号转换为离散时间频分多路复用信号的过程中所涉及的各个环节。应该注意, 在将时分多路复用信号解复用以后, 每一信道都必须增采样, 以准备频分多路复用。

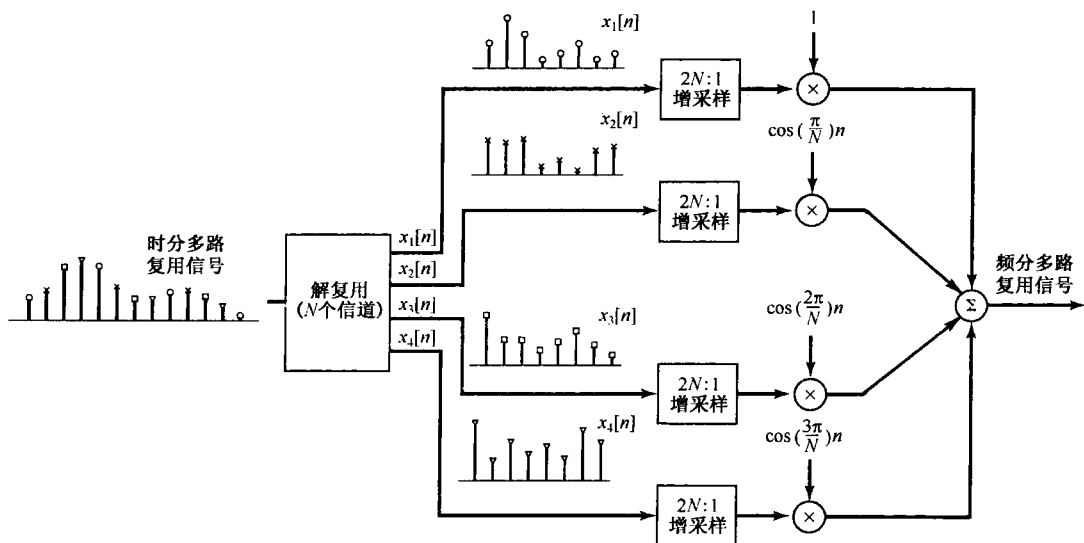


图 8.44 时分多路复用到频分多路复用转换的方框图

## 8.9 小结

这一章讨论了与通信系统有关的一些基本概念, 特别是调制的概念。在调制中, 一个希望传输的信号用来调制称为载波的第二个信号。这一章详细地讨论了幅度调制的问题。幅度调制的

性质最容易通过傅里叶变换的相乘性质在频域得到解释。用一个复指数或正弦载波的幅度调制,一般就是用来在频率上搬移一个信号的频谱,例如在通信系统中的应用就是用来将信号的频谱搬移到一个适合于传输的频率范围内,并能够实现频分多路复用。这一章还讨论了各种正弦幅度的调制,例如带有载波信号的非同步系统、单边带及双边带系统等。

我们还讨论了基于调制通信的几种其他形式。在这一点上,简短地介绍了频率和相位调制的概念。虽然这种调制类型的详细分析更困难一些,但是通过频域的分析,还是有可能获得一些实质性的了解。

我们还进一步比较详细地讨论了一个脉冲信号的幅度调制,从而产生了时分多路复用和脉冲幅度调制的概念。在脉冲幅度调制中,一个离散时间信号的连续样本用来调制一串脉冲的幅度。这样又反过来引发了对离散时间调制和数字通信问题的关注,并且在数字通信中,离散时间处理的灵活性对于更高级的通信系统的设计与实现提供了方便,其中涉及了像脉冲编码调制和调制转换之类的内容。

## 习题

习题第一部分属于基本题,答案在书末给出。其余两部分分属基本题和深入题。

### 基本题(附答案)

- 8.1 设  $x(t)$  为一信号,其中  $X(j\omega) = 0, |\omega| > \omega_M$ , 另一信号  $y(t)$  有傅里叶变换  $Y(j\omega) = 2X(j(\omega - \omega_c))$ , 试确定一信号  $m(t)$ , 使之有

$$x(t) = y(t)m(t)$$

- 8.2 设  $x(t)$  为一实值信号, 并有  $X(j\omega) = 0, |\omega| > 1000\pi$ , 设  $y(t) = e^{j\omega_c t} x(t)$ , 试回答下列问题:

(a) 对  $\omega_c$  应施加什么限制, 才能保证  $x(t)$  可以从  $y(t)$  中恢复出来?

(b) 对  $\omega_c$  应施加什么限制, 才能保证  $x(t)$  可以从  $\operatorname{Re}\{y(t)\}$  中恢复出来?

- 8.3 设  $x(t)$  是一实值信号, 并有  $X(j\omega) = 0, |\omega| > 2000\pi$ , 现进行幅度调制以产生信号

$$g(t) = x(t) \sin(2000\pi t)$$

图 P8.3 给出一种解调方法, 其中  $g(t)$  是输入,  $y(t)$  是输出, 理想低通滤波器截止频率为  $2000\pi$ , 通带增益为 2, 试确定  $y(t)$ 。

- 8.4 假设  $x(t)$  为

$$x(t) = \sin 200\pi t + 2 \sin 400\pi t$$

$g(t)$  为

$$g(t) = x(t) \sin 400\pi t$$

若乘积  $g(t)(\sin 400\pi t)$  通过一个截止频率为  $400\pi$ , 通带增益为 2 的理想低通滤波器, 试确定该低通滤波器输出端所得到的信号。

- 8.5 假设想传输信号  $x(t)$

$$x(t) = \frac{\sin 1000\pi t}{\pi t}$$

利用产生如下信号的调制器:

$$w(t) = (x(t) + A) \cos(10\,000\pi t)$$

试确定最大可容许的调制指数  $m$  的值, 以保证可用非同步解调从  $w(t)$  中恢复  $x(t)$ 。解这个题目, 应该要假设 sinc 函数的一个旁瓣所取得的最大值发生在包围这个旁瓣的两个过零点之间一半的时刻。

- 8.6 假设  $x(t)$  的傅里叶变换  $X(j\omega) = 0, |\omega| > \omega_M$ , 而信号  $g(t)$  可用  $x(t)$  表示成

$$g(t) = x(t) \cos \omega_c t - \left\{ x(t) \cos \omega_c t \times \left( \frac{\sin \omega_c t}{\pi t} \right) \right\}$$

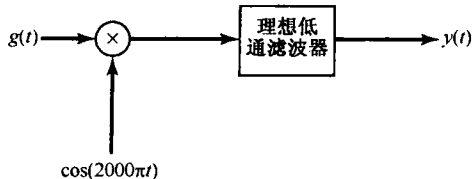


图 P8.3

其中  $*$  表示卷积, 且  $\omega_c > \omega_M$ 。试确定常数  $A$  的值, 以使得

$$x(t) = (g(t) \cos \omega_c t) * \frac{A \sin \omega_M t}{\pi t}$$

- 8.7 一个 AM-SSB/SC 系统被加到信号  $x(t)$  上,  $x(t)$  的傅里叶变换  $X(j\omega) = 0, |\omega| > \omega_M$ 。在该系统中所用的载波频率  $\omega_c$  大于  $\omega_M$ 。令  $g(t)$  是该系统仅保留上边带时的输出,  $q(t)$  是该系统仅保留下边带时的输出。图 P8.7 所示的系统用来将  $g(t)$  转换成  $q(t)$ 。图中的参数  $\omega_0$  对于  $\omega_c$  的关系如何? 通带增益  $A$  应该是多少?
- 8.8 考虑图 P8.8 所示的调制系统。输入信号  $x(t)$  的傅里叶变换  $X(j\omega) = 0, |\omega| > \omega_M$ , 假设  $\omega_c > \omega_M$ , 试回答下列问题:
- 若  $x(t)$  为实值信号,  $y(t)$  保证为实信号吗?
  - $x(t)$  可以从  $y(t)$  中恢复吗?

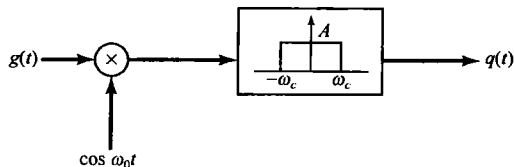


图 P8.7

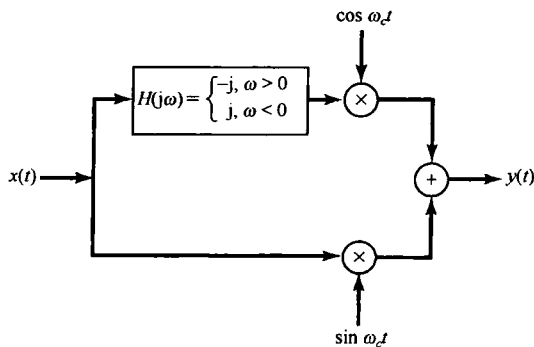


图 P8.8

- 8.9 有两个信号  $x_1(t)$  和  $x_2(t)$ , 它们的傅里叶变换对于  $|\omega| > \omega_c$  都为零, 现要用频分多路复用将它们组合起来。对每个信号都用图 8.21 的 AM-SSB/SC 技术保留下边带, 对  $x_1(t)$  和  $x_2(t)$  所用的载波频率分别是  $\omega_c$  和  $2\omega_c$ 。然后将这两个已调信号加在一起以得到频分多路复用信号  $y(t)$ 。
- 对于什么样的  $\omega$  值,  $Y(j\omega)$  保证是零?
  - 试给出  $A$  和  $\omega_0$  的值, 以使得

$$x_1(t) = \left[ \left[ y(t) * \frac{\sin \omega_0 t}{\pi t} \right] \cos \omega_0 t \right] * \frac{A \sin \omega_c t}{\pi t}$$

其中  $*$  表示卷积。

- 8.10 有一信号  $x(t)$  被图 P8.10 所示的矩形脉冲串  $c(t)$  相乘。
- 在  $X(j\omega)$  上应加什么限制, 才能保证利用一个理想低通滤波器由乘积  $x(t)c(t)$  中将  $x(t)$  恢复出来?
  - 给出为从  $x(t)c(t)$  中恢复出  $x(t)$  所需理想低通滤波器的截止频率  $\omega_c$  和通带增益  $A$ 。假设  $X(j\omega)$  满足 (a) 中确定的限制。

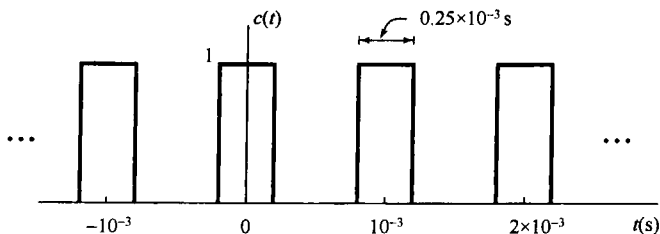


图 P8.10

- 8.11 设  $c(t)$  为一实值周期信号

$$c(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_c t}$$

其中  $a_0 = 0$ ,  $a_1 \neq 0$ 。同时令  $x(t)$  是一个  $X(j\omega) = 0$ ,  $|\omega| \geq \omega_c/2$  的信号, 信号  $x(t)$  用来调制载波  $c(t)$ , 以得到

$$y(t) = x(t)c(t)$$

(a) 试给出一个理想带通滤波器的通带和通带增益, 以使得当输入为  $y(t)$  时, 该滤波器的输出是

$$g(t) = (a_1 e^{j\omega_c t} + a_1^* e^{-j\omega_c t})x(t)$$

(b) 若  $a_1 = |a_1| e^{j\angle a_1}$ , 证明:

$$g(t) = A \cos(\omega_c t + \phi)x(t)$$

并将  $A$  和  $\phi$  分别用  $|a_1|$  和  $\angle a_1$  表示。

- 8.12 考虑有 10 个信号  $x_i(t)$ ,  $i = 1, 2, 3, \dots, 10$ 。假定每个  $x_i(t)$  的傅里叶变换  $X_i(j\omega) = 0$ ,  $|\omega| \geq 2000\pi$ , 这 10 个信号中的每一个都乘以图 P8.12 的载波  $c(t)$ , 之后要被时分多路复用。如果  $c(t)$  的周期  $T$  已选成最大可容许的值, 求这 10 个信号能时分多路复用的最大  $\Delta$  值。

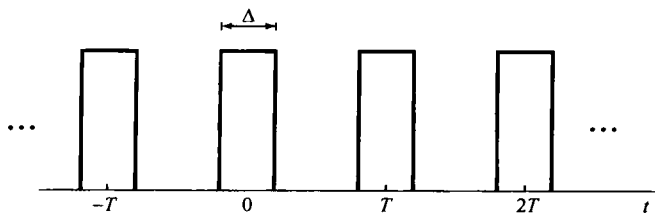


图 P8.12

- 8.13 在脉冲幅度调制中普遍采用的一类脉冲是具有升余弦 (raised cosine) 频率响应的脉冲, 其中之一的频率响应是

$$P(j\omega) = \begin{cases} \frac{1}{2} \left( 1 + \cos \frac{\omega T_1}{2} \right), & 0 \leq |\omega| \leq \frac{2\pi}{T_1} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中  $T_1$  为码间间隔。

(a) 确定  $p(0)$ 。

(b) 确定  $p(kT_1)$ ,  $k = \pm 1, \pm 2, \dots$ 。

- 8.14 考虑频率已调信号  $y(t)$

$$y(t) = \cos(\omega_c t + m \cos \omega_m t)$$

其中  $\omega_c \gg \omega_m$ ,  $m \ll \pi/2$ , 试给出  $\omega > 0$  时  $Y(j\omega)$  的近似式。

- 8.15 对于在  $-\pi < \omega_0 \leq \pi$  范围内的什么样的  $\omega_0$  值, 载波为  $e^{j\omega_0 n}$  的幅度调制等效于载波为  $\cos \omega_0 n$  的幅度调制?

- 8.16 假设  $x[n]$  是一个实值离散时间信号, 其傅里叶变换  $X(e^{j\omega})$  具有

$$X(e^{j\omega}) = 0, \quad \frac{\pi}{8} \leq \omega \leq \pi$$

现用  $x[n]$  去调制一个正弦载波  $c[n] = \sin(5\pi/2)n$  以产生

$$y[n] = x[n]c[n]$$

试确定  $\omega$  的值 ( $0 \leq \omega \leq \pi$ ) 以保证  $Y(e^{j\omega})$  为零?

- 8.17 考虑任意有限长序列  $x[n]$ , 其傅里叶变换为  $X(e^{j\omega})$ , 现用插入零值样本的方法产生一个信号  $g[n]$

$$g[n] = x_{(4)}[n] = \begin{cases} x[n/4], & n = 0, \pm 4, \pm 8, \pm 12, \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

将  $g[n]$  通过一个截止频率为  $\pi/4$ , 通带增益为 1 的理想低通滤波器产生一个信号  $q[n]$ 。最后得到

$$y[n] = q[n] \cos\left(\frac{3\pi}{4}n\right)$$

问对于什么样的  $\omega$  值, 可保证  $Y(e^{j\omega})$  为零?

- 8.18 设  $x[n]$  是一个实值序列, 其傅里叶变换  $X(e^{j\omega}) = 0, \omega \geq \pi/4$ , 现在想要得到一个信号  $y[n]$ , 它的傅里叶变换在  $-\pi < \omega \leq \pi$  内为

$$Y(e^{j\omega}) = \begin{cases} X(e^{j(\omega - \frac{\pi}{2})}), & \frac{\pi}{2} < \omega \leq \frac{3\pi}{4} \\ X(e^{j(\omega + \frac{\pi}{2})}), & -\frac{3\pi}{4} < \omega \leq -\frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

图 P8.18 所示的系统用于从  $x[n]$  得到  $y[n]$ 。试确定要使该系统正常工作, 图中滤波器的频率响应  $H(e^{j\omega})$  必须满足什么限制。

- 8.19 考虑 10 路任意实值序列  $x_i[n], i = 1, 2, \dots, 10$ 。假设每一  $x_i[n]$  都以因子  $N$  增采样, 然后用载波频率  $\omega_i = i\pi/10$  进行正弦幅度调制, 现在再将这 10 路已调信号加在一起以构成频分多路复用信号, 为使每一路  $x_i[n]$  都能从这个频分多路复用信号  $y[N]$  中恢复, 试确定  $N$  值。
- 8.20 设  $v_1[n]$  和  $v_2[n]$  是两个通过采样(无混叠)连续时间信号而得来的序列, 设

$$y[n] = \hat{v}_1[n] + \hat{v}_2[n-1]$$

是一个时分多路复用信号, 式中  $\hat{v}_i[n], i = 1, 2$  为

$$\hat{v}_i[n] = \begin{cases} v_i\left[\frac{n}{2}\right], & n = 0, \pm 2, \pm 4, \pm 6, \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

信号  $y[n]$  由图 P8.20 所示的系统  $S$  处理, 得到信号  $g[n]$ 。对于在  $S$  中所用的这两个滤波器, 有

$$H_0(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \frac{\pi}{2} < \omega \leq \pi \end{cases}$$

试确定在系统  $S$  中所用的  $p[n]$ , 以使得  $g[n]$  代表  $v_1[n]$  和  $v_2[n]$  的频分多路复用。

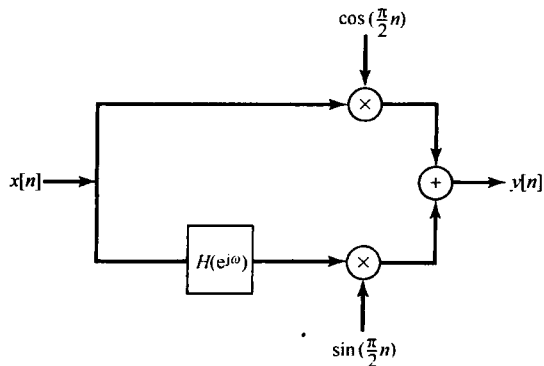


图 P8.18

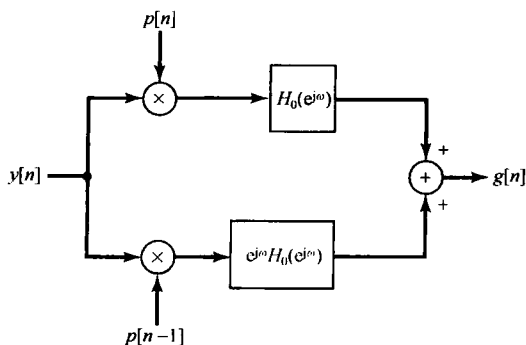


图 P8.20

### 基本题

- 8.21 在 8.1 节和 8.2 节分析图 8.8 的正弦幅度调制和解调系统时都假设载波信号的相位  $\theta_c$  为零。

(a) 对于在该图中任意相位  $\theta_c$  的一般情况下, 证明在解调系统中的信号可以表示成

$$w(t) = \frac{1}{2}x(t) + \frac{1}{2}x(t)\cos(2\omega_c t + 2\theta_c)$$

(b) 若  $x(t)$  的频谱在  $|\omega| \geq \omega_M$  为零, 试确定  $\omega_\infty$  [图 8.8(b) 中理想低通滤波器的截止频率]、 $\omega_c$  (载波频率) 和  $\omega_M$  三者之间的关系, 以使得该低通滤波器的输出正比于  $x(t)$ 。所得答案与载波相位  $\theta_c$  有关吗?

- 8.22 图 P8.22(a) 示出一个系统, 其输入是  $x(t)$ , 输出是  $y(t)$ , 输入信号的傅里叶变换  $X(j\omega)$  如图 P8.22(b) 所示, 试确定并画出  $y(t)$  的频谱  $Y(j\omega)$ 。

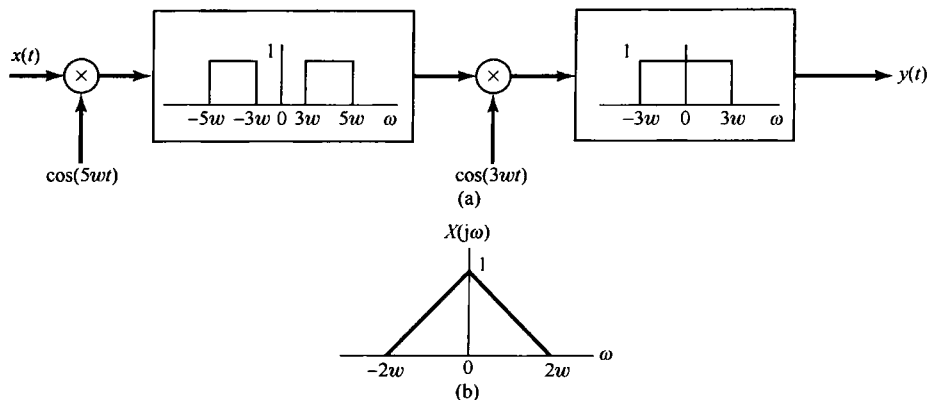


图 P8.22

- 8.23 在 8.2 节中曾讨论过,在正弦幅度调制系统中调制器和解调器载波之间在相位上不同步所带来的影响,并指出,解调器的输出要受到一个相位差的余弦的衰减,尤其是当相位差为  $\pi/2$  时,解调器输出为零。本题要说明,调制器和解调器之间频率上的同步也很重要。考虑图 8.8 的幅度调制和解调系统,  $\theta_c = 0$  而解调器载波在频率上有一个变化,从而使

$$w(t) = y(t) \cos \omega_d t$$

其中,

$$y(t) = x(t) \cos \omega_c t$$

将调制器和解调器之间的频率差记为  $\Delta\omega$  (即  $\omega_d - \omega_c = \Delta\omega$ )。同时假设  $x(t)$  是带限的,而有  $X(j\omega) = 0, |\omega| \geq \omega_M$ , 并假定解调器中低通滤波器的截止频率  $\omega_{co}$  满足下列不等式:

$$\omega_M + \Delta\omega < \omega_{co} < 2\omega_c + \Delta\omega - \omega_M$$

- (a) 证明:在解调器中低通滤波器的输出正比于  $x(t) \cos(\Delta\omega t)$ 。  
(b) 若  $x(t)$  的频谱如图 P8.23 所示,画出解调器输出的频谱。

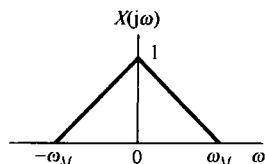


图 P8.23

- 8.24 图 P8.24 示出一个用于正弦幅度调制的系统,其中  $x(t)$  是带限的,其最高频率为  $\omega_M$ , 即  $X(j\omega) = 0, |\omega| > \omega_M$ 。如图所指出的,信号  $s(t)$  是一个周期为  $T$  的周期冲激串,不过对于  $t=0$  有一个偏移  $\Delta$ 。系统  $H(j\omega)$  是一个带通滤波器。

- (a) 若  $\Delta = 0, \omega_M = \pi/2T, \omega_l = \pi/T$  和  $\omega_h = 3\pi/T$ , 证明:  $y(t)$  正比于  $x(t) \cos \omega_c t, \omega_c = 2\pi/T$ 。  
(b) 如果  $\omega_M, \omega_l$  和  $\omega_h$  与 (a) 中给出的相同,但  $\Delta$  不一定为零,证明:  $y(t)$  正比于  $x(t) \cos(\omega_c t + \theta_c)$ , 并用  $T$  和  $\Delta$  来确定  $\omega_c$  和  $\theta_c$ 。  
(c) 在  $y(t)$  仍正比于  $x(t) \cos(\omega_c t + \theta_c)$  的前提下,确定与  $T$  有关的  $\omega_M$  最大容许值。

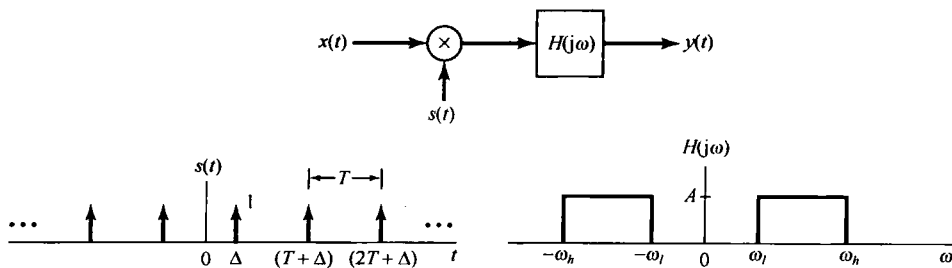


图 P8.24

- 8.25 在语音通信中,为了保密,最常使用的一种系统是语音加密器(speech scrambler)。正如图 P8.25(a)所说明的,该系统的输入是正常的语音信号  $x(t)$ ,而输出是加密以后的  $y(t)$ 。信号  $y(t)$  被发送出去,然后在接收机中解密。

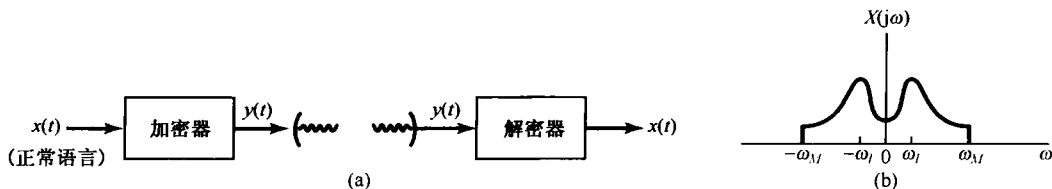


图 P8.25

假定输入至加密器的所有输入都是实信号且带限于频率  $\omega_M$ , 即  $X(j\omega) = 0, |\omega| > \omega_M$ 。当给定任何一个这样的输入以后,加密器就把这个输入信号的频谱变换到不同的频带内。另外,输出信号也是实信号,且带限于同一频带,即  $Y(j\omega) = 0, |\omega| > \omega_M$ 。对该加密器来说,其具体的变换算法是

$$Y(j\omega) = X(j(\omega - \omega_M)), \quad \omega > 0$$

$$Y(j\omega) = X(j(\omega + \omega_M)), \quad \omega < 0$$

- (a) 若  $X(j\omega)$  如图 P8.25(b)所示,画出加密后信号  $y(t)$  的频谱。  
 (b) 利用放大器、乘法器、相加器、振荡器,以及你认为必要的无论什么类型的理想滤波器,画出这样一个理想加密器的方框图。  
 (c) 再次利用放大器、乘法器、相加器、振荡器和各种理想滤波器,画出相应的解密器的方框图。
- 8.26 在 8.2.2 节中讨论过,  $y(t) = [x(t) + A] \cos(\omega_c t + \theta_c)$  这种形式的幅度调制信号的非同步解调要用一个包络检波器。还有另外一种解调系统,它也不要求相位同步,但要求频率同步,该系统如图 P8.26 方框图所示。两个低通滤波器截止频率都为  $\omega_c$ , 信号  $y(t) = [x(t) + A] \cos(\omega_c t + \theta_c)$ , 其中  $\theta_c$  为常数但大小未知。信号  $x(t)$  带限于  $\omega_M$ , 即  $X(j\omega) = 0, |\omega| > \omega_M$  且  $\omega_M < \omega_c$ 。与利用包络检波器的要求相同,对所有的  $t$ ,  $[x(t) + A] > 0$ 。

证明:图 P8.26 所示系统可用于从  $y(t)$  中恢复出  $x(t)$ ,而无须知道调制器相位  $\theta_c$ 。

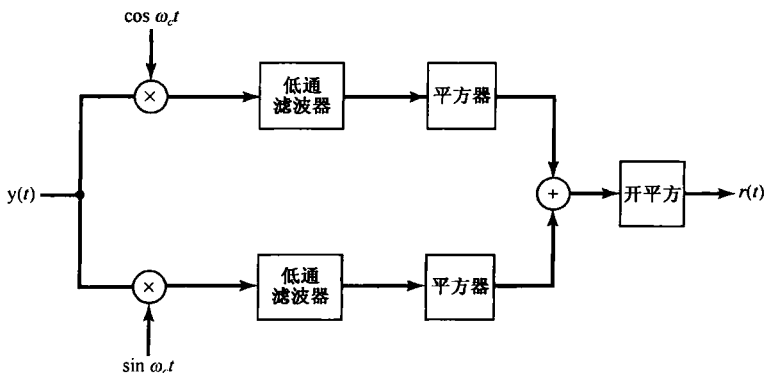


图 P8.26

- 8.27 在 8.2.2 节中讨论过,非同步调制-解调需要加入载波信号,使得已调信号具有如下形式:

$$y(t) = [A + x(t)] \cos(\omega_c t + \theta_c) \quad (\text{P8.27-1})$$

其中,对所有  $t$ ,  $[A + x(t)] > 0$ 。载波的存在意味着需要发射更大的功率,也表明了这种系统的低效率。

- (a) 设  $x(t) = \cos \omega_M t$ ,  $\omega_M < \omega_c$  且  $[A + x(t)] > 0$ 。对一个周期为  $T$  的周期信号  $y(t)$ , 其平均功率定义为  $P_y = (1/T) \int_T y^2(t) dt$ 。试对式 (P8.27-1) 的信号  $y(t)$  确定并画出  $P_y$ 。要将答案结果表示成调制指数  $m$  的函数;调制指数定义为  $x(t)$  的最大绝对值除以  $A$ 。

(b) 一个幅度已调信号的传输效率定义为该信号的边带功率与信号的总功率之比。如果  $x(t) = \cos \omega_M t$ ,  $\omega_M < \omega_c$ , 且  $[A + x(t)] > 0$ , 作为调制指数  $m$  的函数, 确定并画出已调信号的效率。

8.28 在 8.4 节中讨论了利用  $90^\circ$  移相网络来实现单边带调制, 并在图 8.21 和图 8.22 中具体画出了这个系统, 以及为保留下边带所要求的有关频谱。

图 P8.28(a) 示出一个为保留上边带的对应系统。

(a) 若  $X(j\omega)$  与图 8.22 中相同, 试画出该系统的  $Y_1(j\omega)$ ,  $Y_2(j\omega)$  和  $Y(j\omega)$ , 并说明仅仅保留了上边带。

(b) 若  $X(j\omega)$  为纯虚数, 如图 P8.28(b) 所示, 试画出该系统的  $Y_1(j\omega)$ ,  $Y_2(j\omega)$  和  $Y(j\omega)$ , 并说明这种情况下也是仅仅保留了上边带。

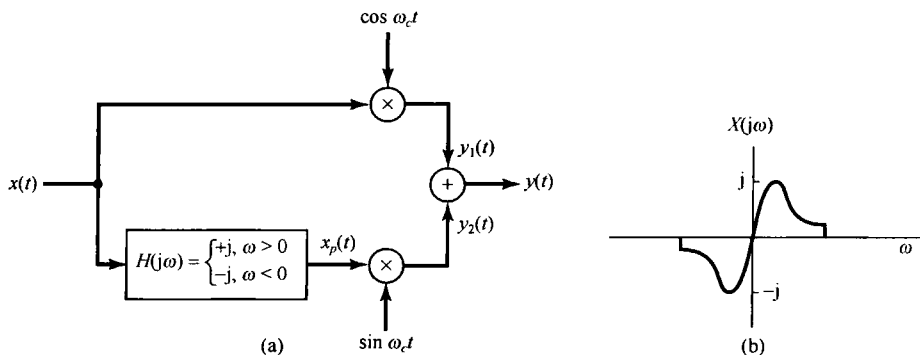


图 P8.28

8.29 单边带调制最常用在点对点的语音通信中。它有很多优点, 其中包括功率利用率高, 带宽节省, 以及对于信道中的某些随机衰落不敏感等。在双边带载波抑制(DSB/SC)系统中, 调制信号的频谱在发射频谱中全部出现在两个地方。单边带调制除掉了这一冗余度, 因此节省频谱并提高了余下的要发射频谱部分内的信(号)噪(声)比。

图 P8.29(a) 示出了产生幅度调制的单边带信号的两个系统。该图上部的系统可以产生保留下边带的单边带信号, 而下部的系统则用于产生保留上边带的单边带信号。

(a) 若  $X(j\omega)$  如图 P8.29(b) 所示, 确定并画出下边带已调信号的傅里叶变换  $S(j\omega)$  和上边带已调信号的傅里叶变换  $R(j\omega)$ 。假定  $\omega_c > \omega_3$ 。

上边带调制方案在语音通信中特别有用, 因为任何实际滤波器在截止频率  $\omega_c$  附近都有一个有限的过渡带。由于语音信号在  $\omega = 0$  附近(即对  $|\omega| < \omega_1 = 2\pi \times 40$  Hz)没有多少能量, 因此在这个区域可以容许很小的失真。

(b) 产生单边带信号的另一种方法称为移相法(phase-shift method), 如图 P8.29(c) 所示。证明: 用这种方法产生的单边带信号正比于由图 P8.29(a) 的下边带调制方案所产生的信号[即  $p(t)$  正比于  $s(t)$ ]。

(c) 所有以上三个 AM-SSB 信号都可以用图 P8.29(a) 右边所示的方案解调。证明: 只要接收机和发射机中的振荡器相位相同, 并且  $\omega = \omega_c$ , 那么无论接收到的信号是  $s(t)$ ,  $r(t)$  还是  $p(t)$ , 解调器的输出都是  $x(t)$ 。

当接收机中的振荡器与发射机中的振荡器不同相时产生的失真称为正交失真(quadrature distortion), 在数据通信中最令人烦恼的。

8.30 用一个脉冲串载波的幅度调制可以按图 P8.30(a) 建模。该系统的输出是  $q(t)$ 。

(a) 设  $x(t)$  是一带限信号, 即有  $X(j\omega) = 0$ ,  $|\omega| \geq \pi/T$ , 如图 P8.30(b) 所示。确定并画出  $R(j\omega)$  和  $Q(j\omega)$ 。

(b) 求最大的  $\Delta$  值, 使得通过一个合适的滤波器  $M(j\omega)$  后有  $w(t) = x(t)$ 。

(c) 确定并画出使  $w(t) = x(t)$  的补偿滤波器  $M(j\omega)$ 。

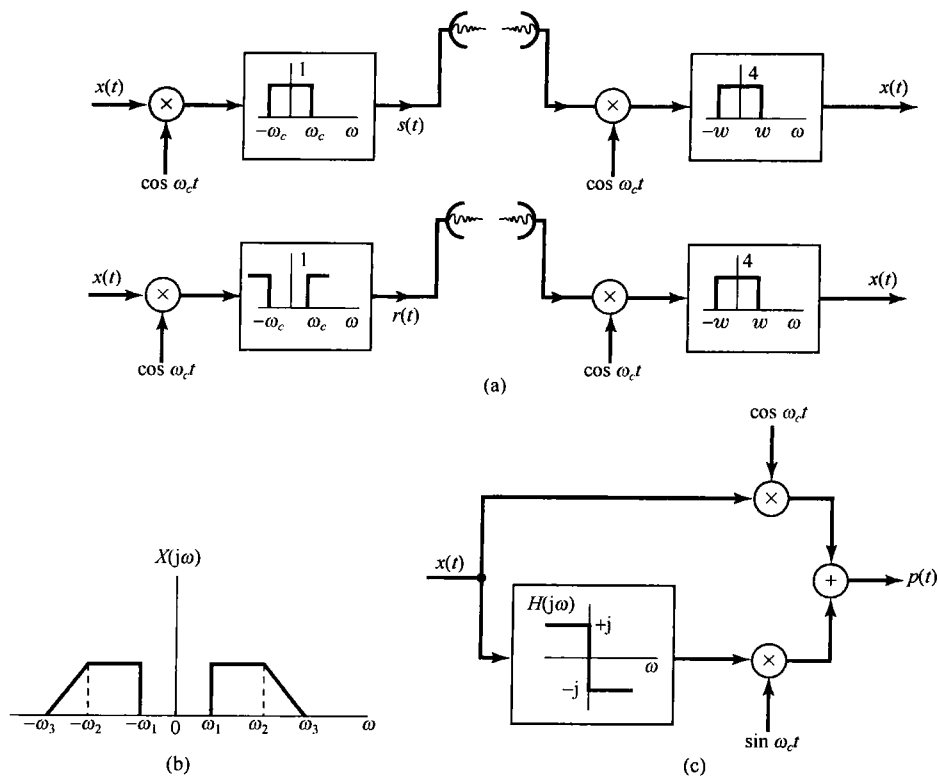


图 P8.29

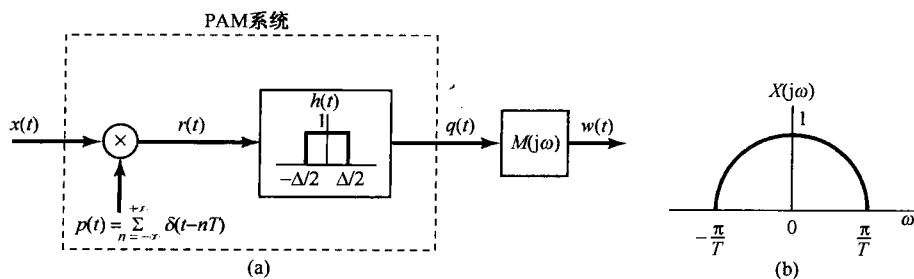


图 P8.30

- 8.31 设  $x[n]$  是一离散时间信号, 其频谱为  $X(e^{j\omega})$ , 并设  $p(t)$  是一个频谱为  $P(j\omega)$  的连续时间脉冲函数。现形成信号  $y(t)$  为

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]p(t-n)$$

- (a) 用  $X(e^{j\omega})$  和  $P(j\omega)$  确定  $Y(j\omega)$ 。  
 (b) 如果有

$$p(t) = \begin{cases} \cos 8\pi t, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试确定  $P(j\omega)$  和  $Y(j\omega)$ 。

- 8.32 考虑离散时间信号  $x[n]$ , 其傅里叶变换如图 P8.32(a) 所示。该信号被一个正弦序列所调制, 如图 P8.32(b) 所示。

- (a) 确定并画出  $y[n]$  的傅里叶变换  $Y(e^{j\omega})$ 。

- (b) 图 P8.32(c) 是一个解调系统, 对于什么样的  $\theta_c$ ,  $\omega_p$  和  $G$  值, 将有  $\hat{x}[n] = x[n]$ ? 为保证可从  $y[n]$  中恢复出  $x[n]$ , 有必要对  $\omega_c$  和  $\omega_p$  施加任何限制吗?

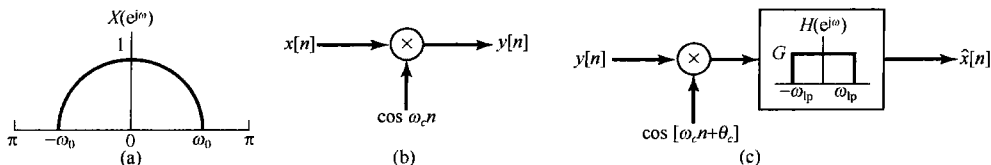


图 P8.32

- 8.33 现在考虑一组离散时间信号  $x_i[n]$ ,  $i=0, 1, 2, 3$  的频分多路复用。另外, 每一路  $x_i[n]$  都可能占满了整个频带  $(-\pi < \omega < \pi)$ , 这些信号中的每一个增采样后的正弦调制既可以用双边带技术, 也可以用单边带技术来实现。
- (a) 假设每一路信号  $x_i[n]$  都经过适当增采样, 然后与  $\cos[i(\pi/4)n]$  调制。为确保频分多路复用的频谱不发生任何混叠, 试问对  $x_i[n]$  最小的增采样量是多少?
- (b) 若每一路  $x_i[n]$  的增采样因子局限为 4, 如何利用单边带技术以保证频分多路复用信号没有任何混叠?
- 提示: 见习题 8.17。

## 深入题

- 8.34 在讨论幅度调制系统时, 调制和解调都是通过使用乘法器来完成的。由于乘法器的实现往往比较困难, 因而在许多实际系统中都用一种非线性单元。本题将要说明这一基本概念。
- 图 P8.34 示出了这样一个用于幅度调制的非线性系统。该系统由以下两部分组成: 先将调制信号和载波相加再平方, 然后通过带通滤波获得幅度已调信号。
- 假设  $x(t)$  带限,  $X(j\omega) = 0, |\omega| > \omega_M$ 。试确定带通滤波器的参数  $A$ ,  $\omega_l$  和  $\omega_h$ , 使得  $y(t)$  就是用  $x(t)$  进行幅度调制的结果, 即有  $y(t) = x(t) \cos \omega_c t$ 。如果有, 试给出对  $\omega_c$  和  $\omega_M$  的必要限制。

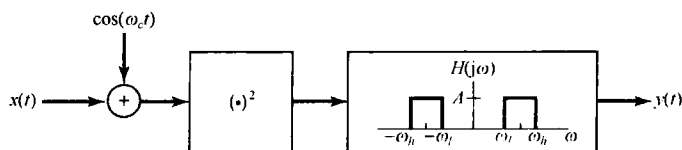


图 P8.34

- 8.35 本题提出的这个调制-解调系统, 除了在解调中用一个与  $\cos \omega_c t$  具有相同过零点的方波外, 与正弦幅度调制是类似的。该系统如图 P8.35(a) 所示, 而  $\cos \omega_c t$  与  $p(t)$  之间的关系如图 P8.35(b) 所示。设输入信号  $x(t)$  带限于最高频率  $\omega_M$ , 而  $\omega_M < \omega_c$ , 如图 P8.35(c) 所示。
- (a) 分别画出  $z(t)$ ,  $p(t)$  和  $y(t)$  的傅里叶变换  $Z(j\omega)$ ,  $P(j\omega)$  和  $Y(j\omega)$  的实部和虚部, 并加以标注。
- (b) 画出使  $v(t) = x(t)$  的滤波器  $H(j\omega)$ , 并加以标注。
- 8.36 无线电与电视信号的准确解复用(解调)通常是利用一种称为超外差接收机的系统来实现的, 这等效于一种可变调谐滤波器。图 P8.36(a) 示出了它的基本组成系统。
- (a) 输入信号  $y(t)$  已由频分多路复用过的众多幅度已调信号叠加而成, 所以每一路信号都占有一个不同频率的信道。现在来考虑一个这样的信道, 它包括幅度已调信号  $y_1(t) = x_1(t) \cos \omega_c t$ , 其频谱  $Y_1(j\omega)$  如图 P8.36(b) 所示。现在想要利用图 P8.36(a) 所示的系统对  $y_1(t)$  先解复用, 再解调以便恢复调制信号  $x_1(t)$ 。粗调谐滤波器有一个示于图 P8.36(b) 下部的频率响应  $H_1(j\omega)$ 。确定输入至固定选频滤波器  $H_2(j\omega)$  的输入信号  $z(t)$  的频谱  $Z(j\omega)$ , 并对  $\omega > 0$  画出  $Z(j\omega)$  且加以标注。
- (b) 固定选频滤波器是一个以频率  $\omega_f$  为中心的带通滤波器, 如图 P8.36(c) 所示。希望该滤波器  $H_2(j\omega)$  的输出是  $r(t) = x_1(t) \cos \omega_f t$ , 依据  $\omega_c$  和  $\omega_M$ , 为了保证  $x_1(t)$  的一个不失真的频谱集中于  $\omega = \omega_f$  周围,  $\omega_f$  必须满足什么约束?
- (c) 图 P8.36(c) 中,  $G$ ,  $\alpha$  和  $\beta$  必须等于什么, 才能使  $r(t) = x_1(t) \cos \omega_f t$ ?

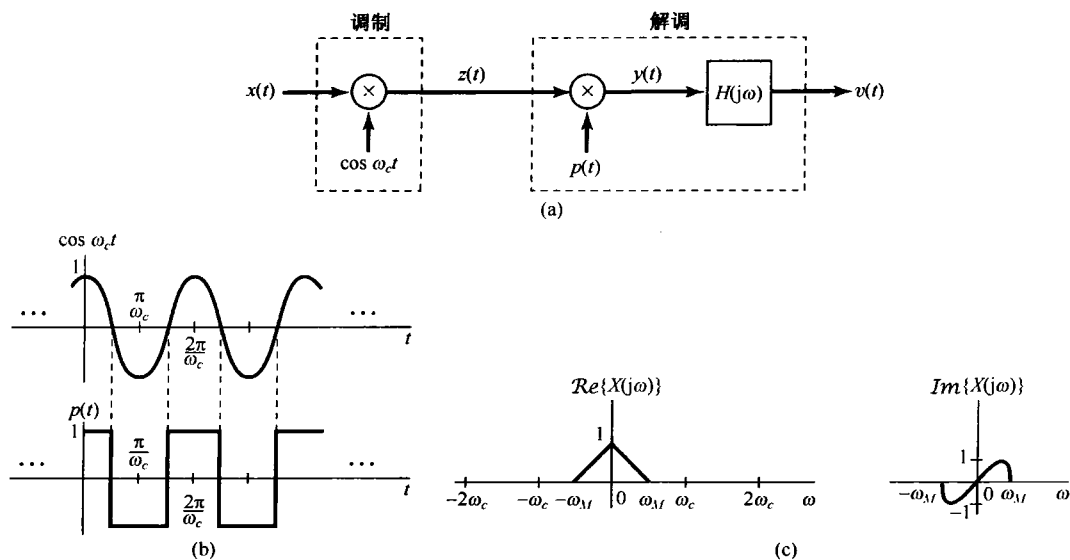


图 P8.35

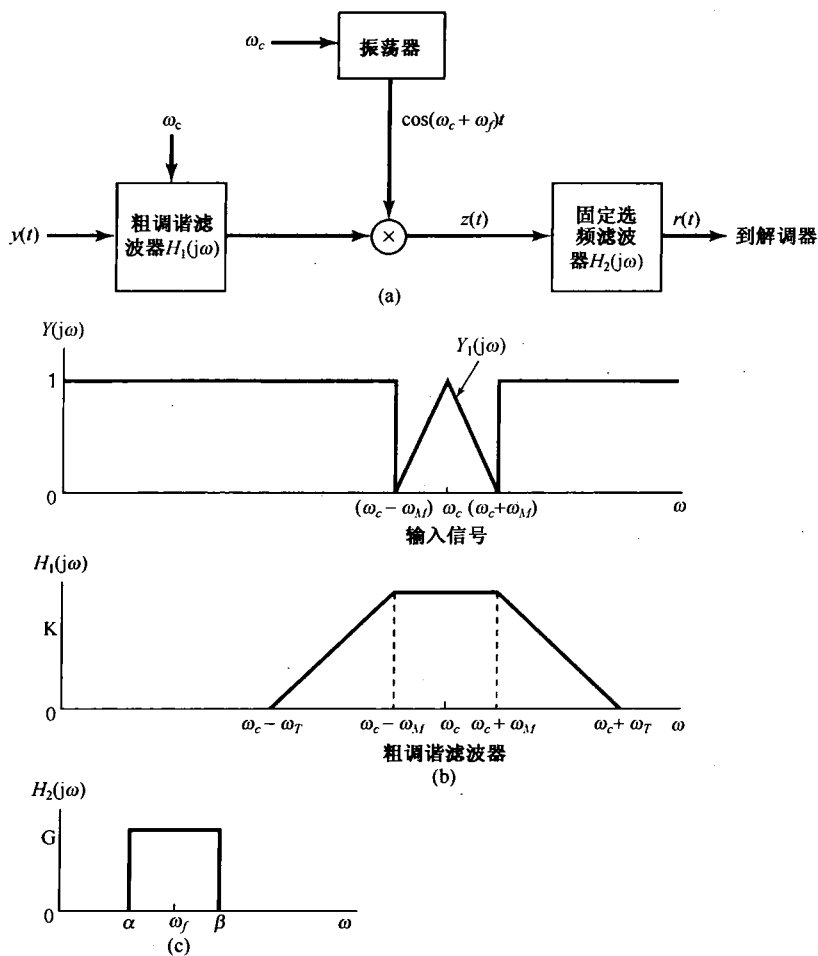


图 P8.36

- 8.37 现在设想用下面的方案来实现幅度调制:输入信号  $x(t)$  与载波信号  $\cos \omega_c t$  相加,然后通过一个非线性器件,使输出  $z(t)$  与输入  $x(t)$  满足如下关系:

$$\begin{aligned} z(t) &= e^{y(t)} - 1 \\ y(t) &= x(t) + \cos \omega_c t \end{aligned}$$

如图 P8.37(a) 所示。这样一种非线性关系可以通过二极管的电流-电压特性来实现。若分别以  $i(t)$  和  $v(t)$  代表二极管的电流和电压,则有

$$i(t) = I_0 e^{av(t)} - 1 \quad (a \text{ 为实数})$$

为了研究这种非线性的效果,可以研究  $z(t)$  的频谱,看它与  $X(j\omega)$  和  $\omega_c$  有何关系。为此,利用  $e^y$  的幂级数展开,即

$$e^y = 1 + y + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{6}y^3 + \cdots$$

- (a) 若  $x(t)$  的频谱如图 P8.37(b) 所示,且  $\omega_c = 100\omega_1$ , 利用  $e^y$  幂级数中的前 4 项,画出  $z(t)$  的频谱  $Z(j\omega)$ , 并加以标注。  
 (b) 带通滤波器(BPF)具有图 P8.37(c) 所示的参数,试确定  $\alpha$  和  $\beta$  的范围,使得  $r(t)$  就是用  $x(t)$  进行幅度调制的结果。

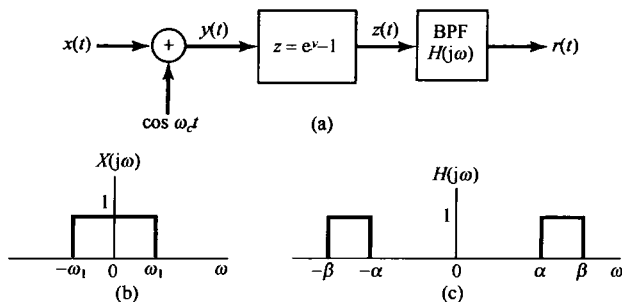


图 P8.37

- 8.38 图 P8.38(a) 示出一种通信系统,该系统把一个带限信号  $x(t)$  转换为周期性高频能量脉冲来发射。假定  $X(j\omega) = 0, |\omega| > \omega_M$ , 对调制信号  $m(t)$  有两种可能的选择,分别用  $m_1(t)$  和  $m_2(t)$  来表示,其中  $m_1(t)$  是周期性的正弦脉冲串,每个脉冲的持续期为  $D$ , 如图 P8.38(b) 所示,即

$$m_1(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p(t - kT)$$

其中,

$$p(t) = \begin{cases} \cos \omega_c t, & |t| < (D/2) \\ 0, & |t| > (D/2) \end{cases}$$

$m_2(t)$  是被周期性阻断或选通了  $\cos \omega_c t$ , 即  $m_2(t) = g(t) \cos \omega_c t$ ,  $g(t)$  如图 P8.38(b) 所示。假定参数  $T, D, \omega_c$  和  $\omega_M$  之间有下列关系:

$$D < T, \quad \omega_c \gg \frac{2\pi}{D}, \quad \frac{2\pi}{T} > 2\omega_M$$

同时假定对于  $x \gg 1, (\sin x)/x$  可以忽略。

确定是否对某一选定的  $\omega_p$ , 无论  $m_1(t)$  或  $m_2(t)$ , 都将产生一个已解调信号  $x(t)$ 。对你认为肯定的每一种情况,确定  $\omega_p$  可容许的范围。

- 8.39 设想希望传送两个可能的消息中的一个,即消息  $m_0$  或消息  $m_1$ 。为此,在长度为  $T$  的时间间隔内,发送两种频率之一的高频脉冲。注意,  $T$  与传送哪一个消息是无关的。对消息  $m_0$  将送出  $\cos \omega_0 t$ , 而对消息  $m_1$  则送出  $\cos \omega_1 t$ 。于是,脉冲  $b(t)$  看上去如图 P8.39(a) 所示。这种通信系统称为频移键控(FSK)。当高频脉冲  $b(t)$  被收到时,就要判断它是代表消息  $m_0$  还是消息  $m_1$ 。为此,按图 P8.39(b) 的方案去实现。

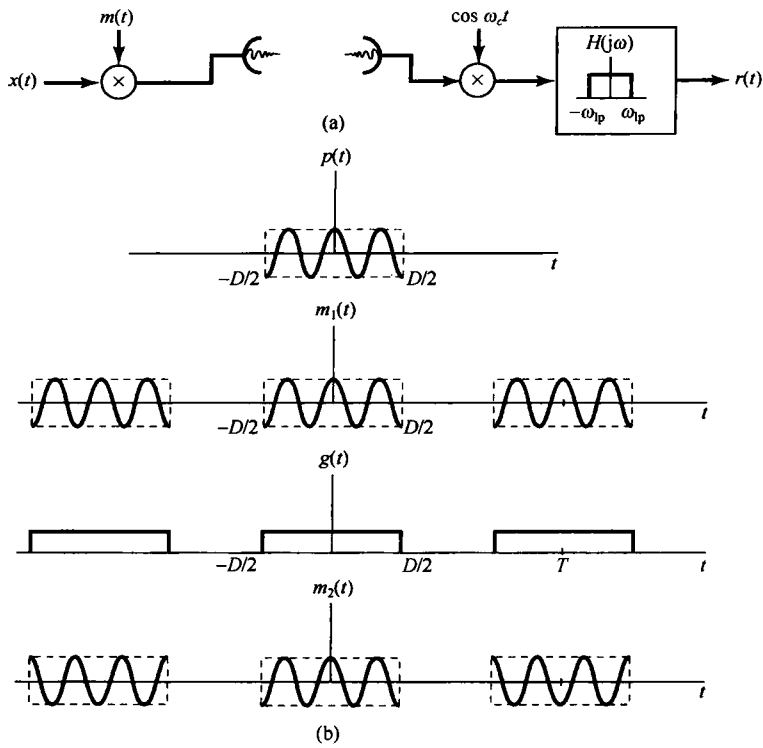


图 P8.38

(a) 证明:当  $\cos \omega_0 t$  和  $\cos \omega_1 t$  满足关系

$$\int_0^T \cos \omega_0 t \cos \omega_1 t dt = 0$$

时,在图 P8.39(b)中两条线路的绝对值之间差别最大。

(b) 选择  $\omega_0$  和  $\omega_1$ ,使得没有一个长度为  $T$  的区间能满足

$$\int_0^T \cos \omega_0 t \cos \omega_1 t dt = 0$$

这可能实现吗?

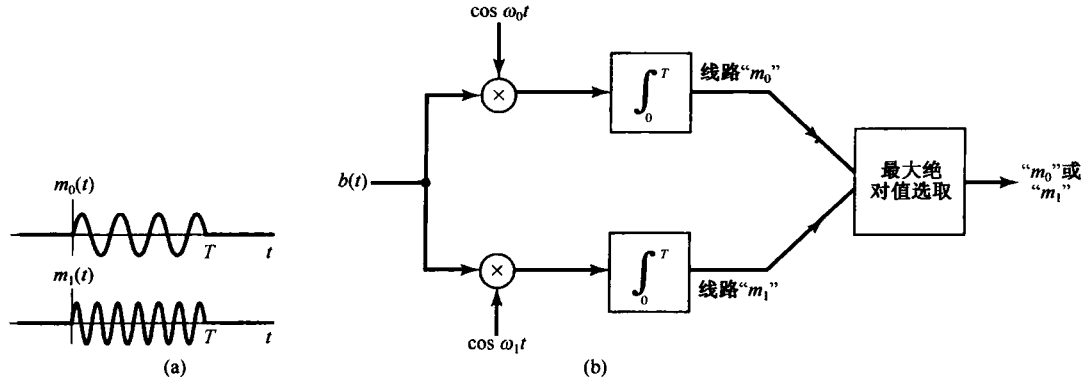


图 P8.39

8.40 在 8.3 节中曾讨论过利用正弦幅度调制实现频分多路复用, 借以把几个信号搬移到不同的频带上, 然后把它们加起来同时发送出去。本题将研究另一种称为正交多路复用(quadrature multiplexing)的概念。按此多路复用方法, 如果两个载波信号的相位相差  $90^\circ$ , 那么这两个信号可以同时在同一频带内传送。该多路复用系统如图 P8.40(a) 所示, 其解复用系统如图 P8.40(b) 所示。

假定  $x_1(t)$  和  $x_2(t)$  都是带限的, 其最高频率为  $\omega_M$ , 即有  $X_1(j\omega) = X_2(j\omega) = 0, |\omega| > \omega_M$ 。假定载波频率  $\omega_c$  大于  $\omega_M$ , 证明:  $y_1(t) = x_1(t)$  和  $y_2(t) = x_2(t)$ 。

8.41 在习题 8.40 中介绍了正交多路复用的概念, 借此将频率相同但相位相差  $90^\circ$  的两个载波信号分别由每个信号进行调制之后, 再把两者相加。与此对应的离散时间多路复用器和解复用器示于图 P8.41 中。假定信号  $x_1[n]$  和  $x_2[n]$  都是带限于  $\omega_M$  的, 即

$$X_1(e^{j\omega}) = X_2(e^{j\omega}) = 0, \quad \omega_M < \omega < 2\pi - \omega_M$$

(a) 确定  $\omega_c$  的取值范围, 使得  $x_1[n]$  和  $x_2[n]$  能够从  $r[n]$  中恢复出来。

(b) 如果  $\omega_c$  满足(a)中的条件, 确定  $H(e^{j\omega})$ , 使得有

$$y_1[n] = x_1[n] \quad \text{和} \quad y_2[n] = x_2[n]$$

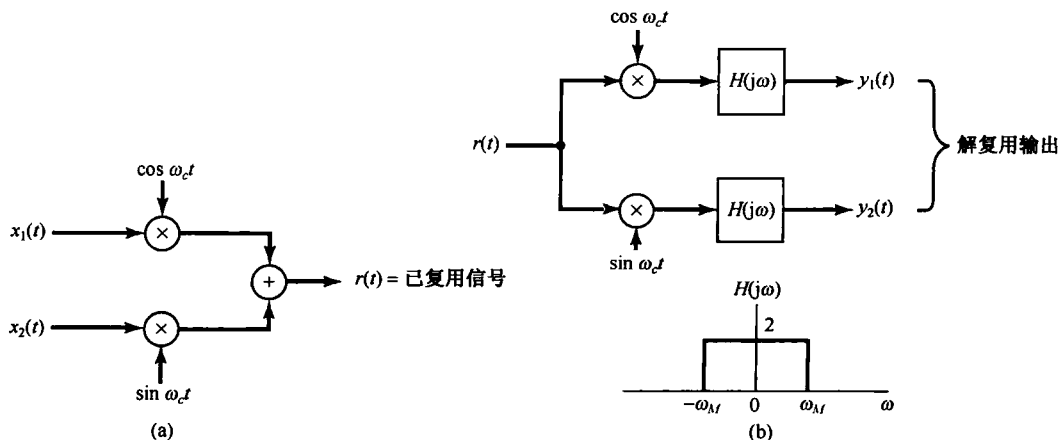


图 P8.40

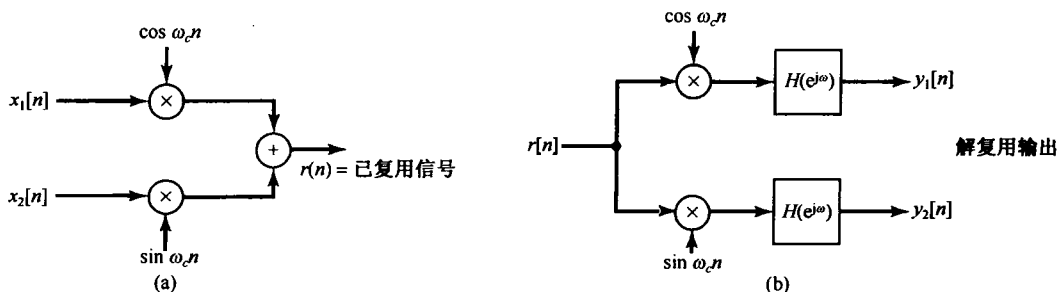


图 P8.41

8.42 为了避免码间干扰, 在脉冲幅度调制中所用的脉冲都设计成在码间间隔  $T_1$  的整数倍上其值为零。本题将建立一类这样的脉冲, 它们在  $t = kT_1, k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$  都是零。

考虑一个脉冲  $p_1(t)$ , 它为实偶函数, 傅里叶变换为  $P_1(j\omega)$ 。同时假定

$$P_1\left(-j\omega + j\frac{\pi}{T_1}\right) = -P_1\left(j\omega + j\frac{\pi}{T_1}\right), \quad 0 \leq \omega \leq \frac{\pi}{T_1}$$

(a) 定义一个周期脉冲串  $\tilde{p}_1(t)$ , 其傅里叶变换为

$$\tilde{P}_1(j\omega) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} P_1\left(j\omega - jm\frac{4\pi}{T_1}\right)$$

证明:

$$\tilde{P}_1(j\omega) = -\tilde{P}_1\left(j\omega - j\frac{2\pi}{T_1}\right)$$

(b) 利用(a)的结果, 证明: 对某些  $T$  有

$$\tilde{p}_1(t) = 0, \quad t = kT, \quad k = 0, \pm 2, \pm 4, \dots$$

(c) 利用上述结果, 证明:

$$p_1(kT_1) = 0, \quad k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

(d) 证明: 具有傅里叶变换为  $P(j\omega)$

$$P(j\omega) = \begin{cases} 1 + P_1(j\omega), & |\omega| \leq \frac{\pi}{T_1} \\ P_1(j\omega), & \frac{\pi}{T_1} \leq |\omega| \leq \frac{2\pi}{T_1} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

的脉冲  $p(t)$  也有如下性质:

$$p(kT_1) = 0, \quad k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

8.43 用于脉冲幅度调制通信的某一信道的单位冲激响应为

$$h(t) = 10000e^{-1000t}u(t)$$

假定该信道的相位特性在信道的通带内近似为线性的。通过该信道后接收到的脉冲然后用一个单位冲激响应为  $g(t)$  的线性时不变系统  $S$  来处理, 以补偿信道带宽内的不均匀增益。

(a) 证明: 若  $g(t)$  具有傅里叶变换为

$$G(j\omega) = A + jB\omega$$

其中  $A$  和  $B$  都为实数, 那么  $g(t)$  就能够补偿在该信道通带内的不均匀增益。试确定  $A$  和  $B$  的值。

(b) 现在建议由图 P8.43 所示系统来实现系统  $S$ , 试确定在该系统中的增益因子  $\alpha$  和  $\beta$  的值。

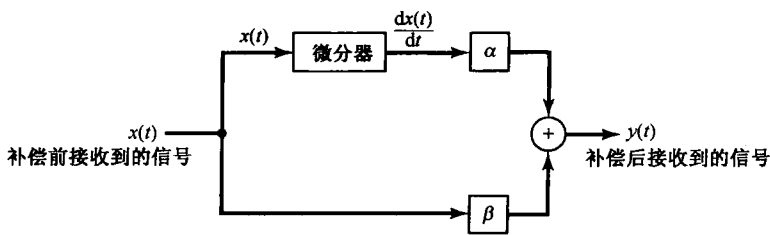


图 P8.43

8.44 本题要研究一种均衡方法, 该方法用于避免由于信道在其通带内的非线性相位而在脉冲幅度调制系统中所引起的码间干扰。

当一个在码间间隔  $T_1$  的整数倍点上具有过零点的脉冲通过具有非线性相位特性的信道时, 接收到的脉冲可能就不再在  $T_1$  的整数倍点上过零。因此, 为了避免码间干扰, 将已接收脉冲通过一个置零均衡器 (Zero-forcing equalizer), 强制该脉冲在  $T_1$  的整数倍点上过零。这种均衡器产生一个新的脉冲  $y(t)$ , 它由加权和移位了的已接收脉冲  $x(t)$  相加而成, 即

$$y(t) = \sum_{l=-N}^N a_l x(t - lT_1) \quad (\text{P8.44-1})$$

其中  $a_l$  全为实数, 并且选成使得有

$$y(kT_1) = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots, \pm N \end{cases}$$

(a) 证明:该均衡器是一个滤波器,并确定它的冲激响应。

(b) 为了说明加权值  $a_l$  的选取,现考虑一个例子。若  $x(0T_1) = 0$ ,  $x(-T_1) = 0.2$ ,  $x(T_1) = -0.2$  和  $x(kT_1) = 0$ ,  $|k| > 1$ ,试求  $a_0$ ,  $a_1$  和  $a_{-1}$  的值,使得  $y(\pm T_1) = 0$ 。

- 8.45 利用窄带频率调制技术来传输一带限信号  $x(t)$ ,也就是说,按 8.7 节所定义的,调制指数  $m \ll \pi/2$ 。在  $x(t)$  被传送到调制器之前,先进行一个处理而有  $X(j\omega)|_{\omega=0} = 0$  和  $|x(t)| < 1$ 。这个经归一化了的  $x(t)$  现在用角调制去调制一个载波,从而形成频率调制信号

$$y(t) = \cos\left(\omega_c t + m \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau\right)$$

(a) 求瞬时频率  $\omega_i$ 。

(b) 利用式(8.44)和式(8.45),假设窄带( $m \ll \pi/2$ ),以及上面的归一化条件,证明

$$y(t) \approx \cos \omega_c t - \left(m \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau\right) \sin \omega_c t$$

(c) 在  $y(t)$  的带宽,  $x(t)$  的带宽和载波频率  $\omega_c$  之间有什么关系?

- 8.46 考虑复指数时间函数

$$s(t) = e^{j\theta(t)} \quad (\text{P8.46-1})$$

其中  $\theta(t) = \omega_0 t^2/2$ 。

因为瞬时频率  $\omega_i = d\theta/dt$  也是时间的函数,所以信号  $s(t)$  就可以当成一个频率调制信号。特别是,因为这个信号的瞬时频率是随时间线性地扫过频谱,因此通常就称它为线性调频信号,或称“鸟声”信号。

(a) 求瞬时频率。

(b) 确定并画出“鸟声”信号傅里叶变换的模和相位特性。为了计算傅里叶变换积分,你会发现,将被积函数的复指数“完全平方”,并利用如下关系:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{jz^2} dz = \sqrt{\frac{\pi}{2}}(1 + j)$$

是有用的。

- (c) 考虑图 P8.46 所示系统,图中  $x(t)$  是“鸟声”信号,如式(P8.46-1)所给出。证明:  $y(t) = X(j\omega_0 t)$ ,  $x(j\omega)$  是  $x(t)$  的傅里叶变换。

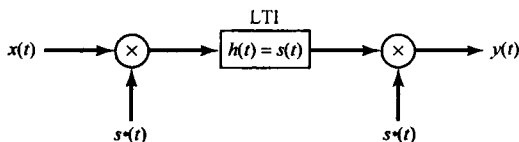


图 P8.46

注意:图 P8.46 的系统称为“鸟声”变换算法(chirp transform algorithm),在实际中常用于获取一个信号的傅里叶变换。

- 8.47 在 8.8 节中讨论了正弦载波时的同步离散时间调制和解调系统。本题要研究当相位和/或频率失去同步时的影响。图 P8.47(a)示出了这个调制和解调系统,图中都指出了调制器和解调器载波之间的相位差和频率差。设频率差  $\omega_d - \omega_c$  记为  $\Delta\omega$ , 相位差  $\theta_d - \theta_c$  记为  $\Delta\theta$ 。

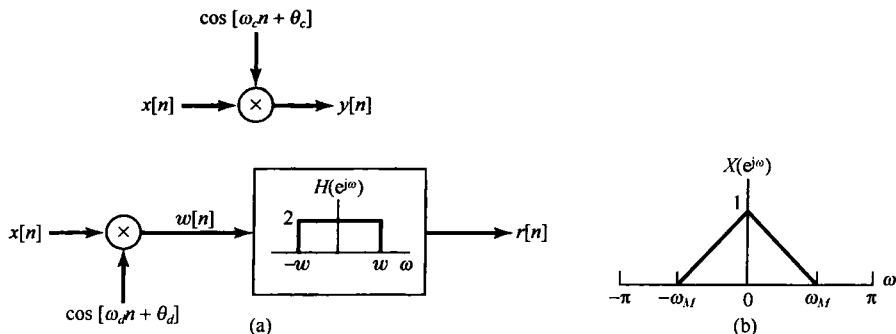


图 P8.47

- (a) 若  $x[n]$  的频谱如图 P8.47(b) 所示, 并假定  $\Delta\omega = 0$ , 试画出  $w[n]$  的频谱。  
 (b) 若  $\Delta\omega = 0$ , 证明: 可以通过选择  $w$ , 使输出  $r[n]$  为  $r[n] = x[n] \cos(\Delta\theta)$ 。特别是, 若  $\Delta\theta = \pi/2$ ,  $r[n]$  是什么?

(c) 当  $\Delta\theta = 0$ , 且  $w = \omega_M + \Delta\omega$  时, 证明输出  $r[n] = x[n] \cos(\Delta\omega n)$  (假定  $\Delta\omega$  很小)。

8.48 在本题中要讨论用脉冲串作载波的离散时间幅度调制的分析。要讨论的系统如图 P8.48(a) 所示。

- (a) 确定并画出图 P8.48(a) 中周期方波信号  $p[n]$  的离散时间傅里叶变换。  
 (b) 假设  $x[n]$  的频谱如图 P8.48(b) 所示, 若  $\omega_M = \pi/2N$  且图 P8.48(a) 中的  $M = 1$ , 试画出  $y[n]$  的傅里叶变换  $Y(e^{j\omega})$ 。  
 (c) 现在假设  $X(e^{j\omega})$  已知带限于  $X(e^{j\omega}) = 0, \omega_M < \omega < 2\pi - \omega_M$ , 但其他的并未给出, 对于图 P8.48(a) 所示的系统, 确定: 为使  $x[n]$  可以从  $y[n]$  中恢复出来, 作为  $N$  的函数的最大可容许  $\omega_M$  值, 并指出所得结果与  $M$  有关吗?  
 (d) 若  $\omega_M$  和  $N$  满足(c)中所确定的条件, 试用方框图形式表明如何从  $y[n]$  中恢复出  $x[n]$ 。

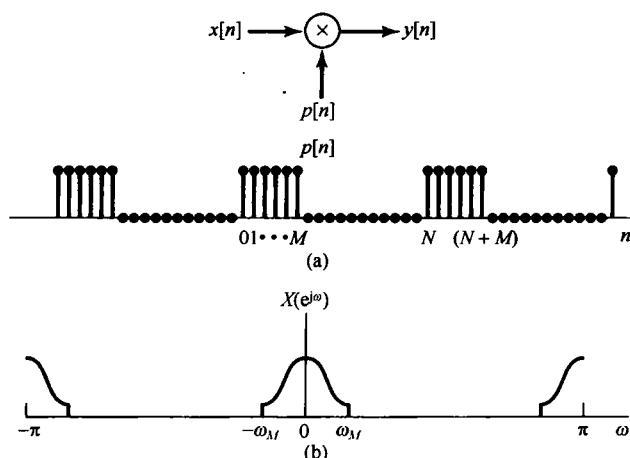


图 P8.48

8.49 在实际中, 要构成在很低频率上工作的放大器往往是很困难的。因此, 低频放大器一般都采用幅度调制原理, 将信号搬到较高的频段。这样的放大器称为斩波器放大器(chopper amplifier), 图 P8.49 给出了它的方框图。

- (a) 如果要使  $y(t)$  正比于  $x(t)$  (即整个系统等效为一个放大器), 试用  $T$  来确定在  $x(t)$  中容许存在的最高频率。  
 (b) 若  $x(t)$  按(a)中所确定的是带限的, 试用  $A$  和  $T$  确定图 P8.49 所示系统的增益。

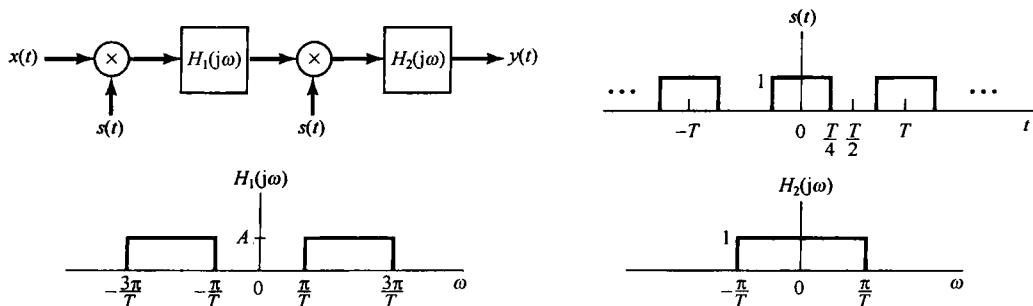


图 P8.49

## 第9章 拉普拉斯变换

### 9.0 引言

前面几章已经看到,傅里叶分析工具在研究涉及信号和线性时不变系统的很多问题中是极为有用的。在很大程度上,这是由于相当广泛的一类信号都能用周期复指数信号的线性组合来表示,而复指数信号又是线性时不变系统的特征函数的缘故。连续时间傅里叶变换提供了将信号表示成形如 $e^{st}$ ,  $s = j\omega$ 的复指数信号的线性组合;然而,由3.2节引入的特征函数性质及其他很多结果对任意 $s$ 值都是适用的,而并不是将它仅限于纯虚数的情况。这样的看法就导致了连续时间傅里叶变换的推广,称为拉普拉斯变换,这正是本章要讨论的。下一章将建立对应的离散时间的推广,称为 $z$ 变换。

读者将会看到,拉普拉斯变换和 $z$ 变换都有很多使傅里叶分析如此有用的性质。然而,这些变换不仅仅为那些能用傅里叶变换进行分析的信号与系统提供了另一种分析工具和分析角度,而且在一些不能应用傅里叶变换的重要方面,它们也能够应用。例如,拉普拉斯变换和 $z$ 变换能用于许多不稳定系统的分析,从而在系统的稳定性或不稳定性的研究中起着重要的作用。这一事实再与拉普拉斯变换和 $z$ 变换与傅里叶变换共有的代数性质组合在一起,就形成了一整套重要的系统分析工具,尤其是在第11章要讨论的反馈系统分析中更是如此。

### 9.1 拉普拉斯变换

在第3章中已经知道,一个单位冲激响应为 $h(t)$ 的线性时不变系统,对 $e^{st}$ 复指数输入信号的响应 $y(t)$ 是

$$y(t) = H(s)e^{st} \quad (9.1)$$

其中,

$$H(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-st} dt \quad (9.2)$$

若 $s$ 为虚数(即 $s = j\omega$ ),式(9.2)的积分就对应于 $h(t)$ 的傅里叶变换。对一般的复变量 $s$ 来说,式(9.2)就称为单位冲激响应 $h(t)$ 的拉普拉斯变换(Laplace transform)。

一个信号 $x(t)$ 的拉普拉斯变换定义如下<sup>①</sup>:

$$X(s) \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st} dt \quad (9.3)$$

应该特别注意到,这是一个自变量为 $s$ 的函数,而 $s$ 是在 $e^{-st}$ 中指数的复变量。复变量 $s$ 一般可写成 $s = \sigma + j\omega$ ,其中 $\sigma$ 和 $\omega$ 分别是它的实部和虚部。为方便起见,常将拉普拉斯变换表示为算子 $\mathcal{L}\{x(t)\}$ 形式,而把 $x(t)$ 和 $X(s)$ 之间的变换关系记为

<sup>①</sup> 由式(9.3)定义的变换称为双边拉普拉斯变换,以区别于将在9.9节中讨论的单边拉普拉斯变换。式(9.3)的双边变换涉及从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 的积分;而单边变换和式(9.3)有类似的形式,但积分限是从0到 $+\infty$ 。因为我们主要讨论的是双边变换,因此一般都略去“双边”二字,仅在9.9节为了避免混淆而需要加上“双边”二字。

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s) \quad (9.4)$$

当  $s = j\omega$  时, 式(9.3)就变成

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt \quad (9.5)$$

这就是  $x(t)$  的傅里叶变换, 即

$$X(s)|_{s=j\omega} = \mathcal{F}\{x(t)\} \quad (9.6)$$

当复变量  $s$  不为纯虚数时, 拉普拉斯变换与傅里叶变换也有一个直接的关系。为了看出这一点, 将式(9.3)的  $X(s)$  中的  $s$  表示成  $s = \sigma + j\omega$ , 则有

$$X(\sigma + j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-(\sigma + j\omega)t} dt \quad (9.7)$$

或者

$$X(\sigma + j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x(t)e^{-\sigma t}]e^{-j\omega t} dt \quad (9.8)$$

我们可以把式(9.8)的右边看成  $x(t)e^{-\sigma t}$  的傅里叶变换。这就是说,  $x(t)$  的拉普拉斯变换可以看成  $x(t)$  乘以一个实指数信号以后的傅里叶变换。这个实指数  $e^{-\sigma t}$  在时间上可以是衰减的, 或者是增长的, 这取决于  $\sigma$  是正还是负的。

为了说明拉普拉斯变换, 以及它与傅里叶变换的关系, 考虑下面的例子。

**例 9.1** 设信号  $x(t) = e^{-at}u(t)$ , 由例 4.1, 它的傅里叶变换  $X(j\omega)$  在  $a > 0$  时收敛, 且为

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at}u(t)e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-at}e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{j\omega + a}, \quad a > 0 \quad (9.9)$$

根据式(9.3), 其拉普拉斯变换为

$$X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at}u(t)e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s+a)t} dt \quad (9.10)$$

或者, 用  $s = \sigma + j\omega$ ,

$$X(\sigma + j\omega) = \int_0^{\infty} e^{-(\sigma+a)t}e^{-j\omega t} dt \quad (9.11)$$

将式(9.11)与式(9.9)相比较, 可以看出式(9.11)就是  $e^{-(\sigma+a)t}u(t)$  的傅里叶变换, 于是有

$$X(\sigma + j\omega) = \frac{1}{(\sigma + a) + j\omega}, \quad \sigma + a > 0 \quad (9.12)$$

因为  $s = \sigma + j\omega$  和  $\sigma = \operatorname{Re}\{s\}$ , 又可等效为

$$X(s) = \frac{1}{s + a}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a \quad (9.13)$$

这就是

$$e^{-at}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s + a}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a \quad (9.14)$$

例如, 若  $a = 0$ , 则  $x(t)$  就是单位阶跃函数, 其拉普拉斯变换为  $X(s) = 1/s$ ,  $\operatorname{Re}\{s\} > 0$ 。

从这个例子应该特别注意到, 正如傅里叶变换不是对所有信号都收敛一样, 拉普拉斯变换也可能对某些  $\operatorname{Re}\{s\}$  值收敛, 而对另一些  $\operatorname{Re}\{s\}$  值则不收敛。在式(9.13)中, 该拉普拉斯变换仅对  $\sigma = \operatorname{Re}\{s\} > -a$  收敛, 如果  $a$  为正值, 那么  $X(s)$  就能在  $\sigma = 0$  求值, 而得到

$$X(0 + j\omega) = \frac{1}{j\omega + a} \quad (9.15)$$

如式(9.6)所指出的,对于 $\sigma=0$ ,拉普拉斯变换就等于傅里叶变换,这只要将式(9.9)和式(9.15)比较一下就能看出。如果 $a$ 是负的或为零,则拉普拉斯变换仍然存在,但傅里叶变换却不存在。

**例 9.2** 为了与例 9.1 相比较,现考虑第二个例子。信号 $x(t)$ 为

$$x(t) = -e^{-at}u(-t) \quad (9.16)$$

那么

$$\begin{aligned} X(s) &= -\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at} e^{-st} u(-t) dt \\ &= -\int_{-\infty}^0 e^{-(s+a)t} dt \end{aligned} \quad (9.17)$$

或

$$X(s) = \frac{1}{s+a} \quad (9.18)$$

对这个例子,为保证收敛,则要求 $\operatorname{Re}\{s+a\} < 0$ ,或者 $\operatorname{Re}\{s\} < -a$ ,这就是说

$$-e^{-at}u(-t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+a}, \quad \operatorname{Re}\{s\} < -a \quad (9.19)$$

比较一下式(9.14)和式(9.19)可见,对例 9.1 和例 9.2 中的两个信号,它们的拉普拉斯变换代数表示式都是一样的;然而,这个代数表示式能成立的 $s$ 域却大不相同。这就说明,在给出一个信号的拉普拉斯变换时,代数表示式和该表示式能成立的变量 $s$ 值的范围都应该给出。一般把使积分式(9.3)收敛的 $s$ 值的范围称为拉普拉斯变换的**收敛域**(region of convergence),特简记为 ROC。也就是说,收敛域是由这样一些 $s = \sigma + j\omega$ 组成的,对这些 $s$ 来说, $x(t)e^{-\sigma t}$ 的傅里叶变换收敛。随着我们深入讨论拉普拉斯变换的性质,关于收敛域将有更多的话要说。

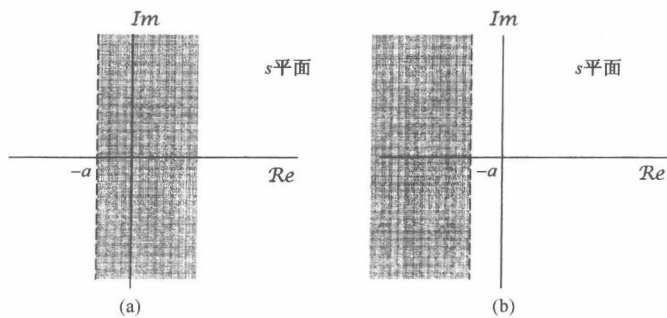


图 9.1 (a) 例 9.1 的收敛域;(b) 例 9.2 的收敛域

表示收敛域的一个简便方法如图 9.1 所示。变量 $s$ 是一个复数,在图 9.1 上展示出的复平面,一般称为与这个复变量有关的 $s$ 平面。沿水平轴是 $\operatorname{Re}\{s\}$ 轴,沿垂直轴是 $\operatorname{Im}\{s\}$ 轴,水平轴和垂直轴有时分别称为 $\sigma$ 轴和 $j\omega$ 轴。图 9.1(a)的阴影部分就是对应例 9.1 的收敛域;而图 9.1(b)的阴影部分指出了例 9.2 的收敛域。

**例 9.3** 本例考虑的信号是两个实指数信号的和,即

$$x(t) = 3e^{-2t}u(t) - 2e^{-t}u(t) \quad (9.20)$$

于是其拉普拉斯变换的代数表示式为

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_{-\infty}^{+\infty} [3e^{-2t}u(t) - 2e^{-t}u(t)] e^{-st} dt \\ &= 3 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2t} e^{-st} u(t) dt - 2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t} e^{-st} u(t) dt \end{aligned} \quad (9.21)$$

式(9.21)中的每个积分式都与式(9.10)中的积分式具有相同的形式,这样就能利用例9.1的结果而得到

$$X(s) = \frac{3}{s+2} - \frac{2}{s+1} \quad (9.22)$$

为了确定它的收敛域,我们注意到,因为 $x(t)$ 是两个实指数信号的和,而由式(9.21)可知, $X(s)$ 是单独每一项的拉普拉斯变换之和。第一项是 $3e^{-2t}u(t)$ 的拉普拉斯变换,而第二项是 $-2e^{-t}u(t)$ 的拉普拉斯变换。由例9.1知道

$$\begin{aligned} e^{-t}u(t) &\xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+1}, & \operatorname{Re}\{s\} > -1 \\ e^{-2t}u(t) &\xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+2}, & \operatorname{Re}\{s\} > -2 \end{aligned}$$

于是,使这两项拉普拉斯变换都收敛的那些 $\operatorname{Re}\{s\}$ 值的集合就是 $\operatorname{Re}\{s\} > -1$ ,这样把式(9.22)右边这两项合起来,就得到

$$3e^{-2t}u(t) - 2e^{-t}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{s-1}{s^2+3s+2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1 \quad (9.23)$$

**例9.4** 本例要考虑实指数和复指数之和的信号为

$$x(t) = e^{-2t}u(t) + e^{-t}(\cos 3t)u(t) \quad (9.24)$$

利用欧拉关系,可写为

$$x(t) = \left[ e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-(1-3j)t} + \frac{1}{2}e^{-(1+3j)t} \right] u(t)$$

那么 $x(t)$ 的拉普拉斯变换就能表示成

$$X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2t}u(t)e^{-st}dt + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(1-3j)t}u(t)e^{-st}dt + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(1+3j)t}u(t)e^{-st}dt \quad (9.25)$$

式(9.25)中的每个积分都代表了在例9.1中所遇到过的拉普拉斯变换,即

$$e^{-2t}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -2 \quad (9.26)$$

$$e^{-(1-3j)t}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+(1-3j)}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1 \quad (9.27)$$

$$e^{-(1+3j)t}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+(1+3j)}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1 \quad (9.28)$$

为了使这三个拉普拉斯变换都同时收敛,必须有 $\operatorname{Re}\{s\} > -1$ ,因此 $x(t)$ 的拉普拉斯变换为

$$\frac{1}{s+2} + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{s+(1-3j)} \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{s+(1+3j)} \right), \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1 \quad (9.29)$$

或者,合并为公共分母得

$$e^{-2t}u(t) + e^{-t}(\cos 3t)u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{2s^2+5s+12}{(s^2+2s+10)(s+2)}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1 \quad (9.30)$$

以上4个例子中的每一个,其拉普拉斯变换式都是有理的,也即都是复变量 $s$ 的两个多项式之比,具有如下形式:

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)} \quad (9.31)$$

其中, $N(s)$ 和 $D(s)$ 分别是分子多项式和分母多项式。正如在例9.3和例9.4中所见到的,只要 $x(t)$ 是实指数或复指数信号的线性组合, $X(s)$ 就一定是有理的。并且,在9.7节中将会看到,当

线性时不变系统用线性常系数微分方程表征时,也会见到有理变换。除去一个常数因子外,在一个有理拉普拉斯变换式中,分子与分母多项式都能够用它们的根来表示,据此,在 $s$ 平面内标出 $N(s)$ 和 $D(s)$ 根的位置,并指出收敛域,就提供了一种描述拉普拉斯变换的方便而形象的表示。例如,如果用“ $\times$ ”来表示式(9.23)中分母多项式的每个根的位置;用“ $\circ$ ”来表示式(9.23)中分子多项式的每个根的位置,在图9.2(a)中就展示了例9.3的拉普拉斯变换的 $s$ 平面表示。图9.2(b)则是例9.4的拉普拉斯变换式分子和分母多项式的根所对应的图。每一个例子的收敛域都在相应的图上用阴影区给出。

对于有理拉普拉斯变换来说,因为在分子多项式的那些根上 $X(s)=0$ ,故称其为 $X(s)$ 的零点(zero);而在分母多项式的那些根上 $X(s)$ 变成无界的,故称分母多项式的根为 $X(s)$ 的极点(pole)。在有限 $s$ 平面内, $X(s)$ 的零点和极点,除了一个常数因子外可以完全表征 $X(s)$ 的代数表示式。通过 $s$ 平面内的极点和零点的 $X(s)$ 的表示就称为 $X(s)$ 的零-极点图(pole-zero plot)。然而,正如在例9.1和例9.2中所看到的, $X(s)$ 的代数表示式本身并不能确认该拉普拉斯变换的收敛域。这也就是说,除了一个常数因子外,一个有理拉普拉斯变换的完全表征是由该变换的零-极点图与它的收敛域一起组成的(一般在 $s$ 平面内,收敛域用阴影区表示,如图9.1和图9.2所示)。

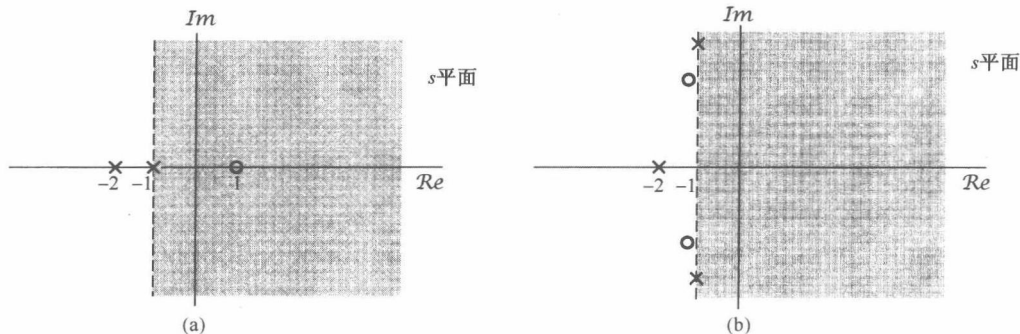


图9.2 (a)和(b)分别为例9.3和例9.4的拉普拉斯变换的 $s$ 平面表示。图中每一个 $\times$ 标出相应拉普拉斯变换的一个极点位置,也就是分母多项式的一个根的位置。同理,每个 $\circ$ 标出一个零点,即分子多项式的一个根的位置。收敛域用阴影区指出

另外,虽然不一定都需要给出一个有理变换 $X(s)$ 的代数表示式,但是有时为了指明 $X(s)$ 在无限远点的极点或零点,有了代数表示式倒是较为方便的。也就是说,如果分母多项式的阶次高于分子多项式的阶次,那么 $X(s)$ 将随 $s$ 趋于无穷大而变为零。相反,若分子多项式的阶次高于分母多项式的阶次,那么 $X(s)$ 将随 $s$ 趋于无穷大而变成无界。这样一种特性就可以把它们看成无穷远处的零点或极点。例如,在式(9.23)中的拉普拉斯变换的分母的阶为2,而分子的阶仅为1,所以在这种情况下, $X(s)$ 在无穷远点有一个零点。同样,在式(9.30)中的拉普拉斯变换的分子的阶为2,而分母的阶为3,在无穷远点也有一个零点。一般来说,如果分母的阶次超出分子的阶次为 $k$ 次,则 $X(s)$ 在无穷远点一定有 $k$ 阶零点;同理,若分子的阶次超出分母的阶次为 $k$ 次,则 $X(s)$ 在无穷远点一定有 $k$ 阶极点。

**例9.5** 设信号 $x(t)$ 为

$$x(t) = \delta(t) - \frac{4}{3}e^{-t}u(t) + \frac{1}{3}e^{2t}u(t) \quad (9.32)$$

式(9.32)中右边第二项和第三项的拉普拉斯变换都可由例9.1求出,而单位冲激函数的拉普拉斯变换可直接求出为

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)e^{-st} dt = 1 \quad (9.33)$$

该结果对任何  $s$  值都成立。这就是说,  $\mathcal{L}\{\delta(t)\}$  的收敛域是整个  $s$  平面。利用这个结果,再考虑到式(9.32)的其余两项,就得出

$$X(s) = 1 - \frac{4}{3} \frac{1}{s+1} + \frac{1}{3} \frac{1}{s-2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 2 \quad (9.34)$$

或者

$$X(s) = \frac{(s-1)^2}{(s+1)(s-2)}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 2 \quad (9.35)$$

其中,这个收敛域是对  $x(t)$  的三项拉普拉斯变换都收敛的  $s$  值的集合。该例的零-极点图及其收敛域如图 9.3 所示。另外,因为  $X(s)$  的分子、分母同阶次,所以  $X(s)$  在无穷远点既无极点,也无零点。

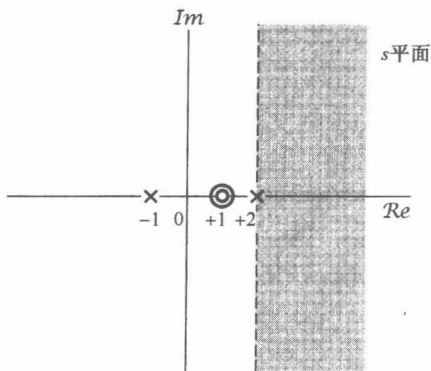


图 9.3 例 9.5 的零-极点图和收敛域

回顾式(9.6),当  $s = j\omega$  时,拉普拉斯变换就是傅里叶变换。然而,如果这个拉普拉斯变换的收敛域不包括  $j\omega$  轴,即  $\operatorname{Re}\{s\} = 0$ ,那么傅里叶变换就不收敛。正如从图 9.3 中所看到的,事实上这就是例 9.5 的情况,与在  $x(t)$  中  $(1/3)e^{2t}u(t)$  这一项没有傅里叶变换是一致的。同时,从这个例子还可看到,式(9.35)中的两个零点出现在同一个  $s$  值上。一般都用零点或极点标志的重复次数来指出它们的阶数。在例 9.5 中有一个二阶零点在  $s = 1$ ,并且有两个一阶极点分别在  $s = -1$  和  $s = 2$ 。在这个例子中,收敛域位于最右边极点的右边。一般来说,对于一个有理拉普拉斯变换,在极点位置和与一个给定的零-极点图有关的收敛域之间存在一种紧密的关系,并且一些具体的限制都与  $x(t)$  的时域性质密切相关。下一节将说明这些限制和有关的性质。

## 9.2 拉普拉斯变换收敛域

从前面的讨论已经看到,拉普拉斯变换的全部特性不仅要求  $X(s)$  的代数表示式,而且还应伴随着收敛域的说明。这一点在例 9.1 和例 9.2 中体现得最为明显:两个很不相同的信号能够有完全相同的  $X(s)$  代数表示式,因此它们的拉普拉斯变换只有靠收敛域才能区分。这一节将说明对各种信号在收敛域上的某些具体限制。读者将会看到,理解了这些限制往往使我们仅仅从  $X(s)$  的代数表示式和  $x(t)$  在时域中的某些一般特征,就能明确地给出或构成收敛域。

**性质 1**  $X(s)$  的收敛域在  $s$  平面内由平行于  $j\omega$  轴的带状区域所组成。

这一性质来自于这样一个事实: $X(s)$  的收敛域是由这样一些  $s = \sigma + j\omega$  所组成的,在那里  $x(t)e^{-\sigma t}$  的傅里叶变换收敛,也就是说,  $x(t)$  的拉普拉斯变换的收敛域是由这样一些  $s$  值组成的,对于这些  $s$  值,  $x(t)e^{-\sigma t}$  是绝对可积的<sup>①</sup>,即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|e^{-\sigma t} dt < \infty \quad (9.36)$$

因为这个条件只与  $\sigma$ ,即  $s$  的实部有关,所以就得到性质 1。

<sup>①</sup> 对拉普拉斯变换及其数学性质的更完整和正规的讨论,其中包括收敛性,可参阅 E. D. Rainville 所著 *The Laplace Transform: An Introduction* (New York: Macmillan, 1963), 以及 R. V. Churchill 和 J. W. Brown 所著 *Complex Variables and Applications* (5th ed.) (New York: McGraw-Hill, 1990)。注意,绝对可积条件就是在 4.1 节讨论傅里叶变换收敛时的狄里赫利条件之一。

**性质2** 对有理拉普拉斯变换来说, 收敛域内不包括任何极点。

这个性质, 在到目前为止所研究的例子中都能很容易地看出。因为, 在一个极点处,  $X(s)$  为无限大, 式(9.3)的积分显然在极点处不收敛, 所以收敛域内不能包括属于极点的  $s$  值。

**性质3** 如果  $x(t)$  是有限持续期, 并且是绝对可积的, 那么收敛域就是整个  $s$  平面。

这个结果背后的直观性由图9.4和图9.5可以想到。也就是说, 一个有限持续期的信号具有这个性质, 它在某一有限区间之外都是零, 如图9.4所示。在图9.5(a)中画出了图9.4这样的  $x(t)$  乘以一个衰减的指数函数, 而在图9.5(b)中则画出同一类型的信号乘以一个增长的指数函数。因为,  $x(t)$  为非零的区间是有限长的, 所以指数加权永远不会无界, 这样  $x(t)$  的可积性不会由于这个指数加权而破坏就是合情合理的了。

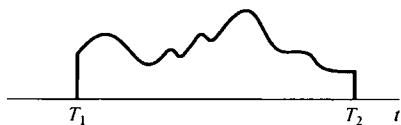


图9.4 有限持续期信号

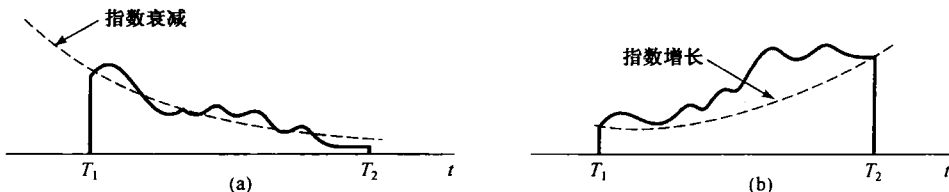


图9.5 (a) 有限持续期信号乘以衰减指数; (b) 有限持续期信号乘以增长指数

性质3的一个更加正规的证明如下: 假设  $x(t)$  是绝对可积的, 所以有

$$\int_{T_1}^{T_2} |x(t)| dt < \infty \quad (9.37)$$

对于在收敛域内的  $s = \sigma + j\omega$ , 就要求  $x(t)e^{-\sigma t}$  是绝对可积的, 即

$$\int_{T_1}^{T_2} |x(t)| e^{-\sigma t} dt < \infty \quad (9.38)$$

式(9.37)表明当  $\operatorname{Re}\{s\} = \sigma = 0$  时的  $s$  平面在收敛域内。对于  $\sigma > 0$ ,  $e^{-\sigma t}$  在  $x(t)$  为非零的区间内的最大值是  $e^{-\sigma T_1}$ , 因此可以写成

$$\int_{T_1}^{T_2} |x(t)| e^{-\sigma t} dt < e^{-\sigma T_1} \int_{T_1}^{T_2} |x(t)| dt \quad (9.39)$$

因为式(9.39)的右边是有界的, 所以左边也就是有界的; 因此当  $\operatorname{Re}\{s\} > 0$  时的  $s$  平面必须也在收敛域内。依类似的证明方法, 若  $\sigma < 0$ , 那么

$$\int_{T_1}^{T_2} |x(t)| e^{-\sigma t} dt < e^{-\sigma T_2} \int_{T_1}^{T_2} |x(t)| dt \quad (9.40)$$

$x(t)e^{-\sigma t}$  也是绝对可积的。因此, 收敛域包括整个  $s$  平面。

**例9.6** 设  $x(t)$  为

$$x(t) = \begin{cases} e^{-at}, & 0 < t < T \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (9.41)$$

那么其傅里叶变换

$$X(s) = \int_0^T e^{-at} e^{-st} dt = \frac{1}{s+a} [1 - e^{-(s+a)T}] \quad (9.42)$$

在这个例子中, 因为  $x(t)$  是有限长的, 由性质 3, 其收敛域就是整个  $s$  平面。在式(9.42)中, 形式上好像  $X(s)$  有一个极点在  $s = -a$ , 而这与根据性质 3 与收敛域由整个  $s$  平面所组成是不一致的。然而, 事实上式(9.42)的代数表示式在  $s = -a$  都是分子和分母的零点! 为了确定  $s = -a$  处的  $X(s)$  值, 可以应用洛必达法则而得

$$\lim_{s \rightarrow -a} X(s) = \lim_{s \rightarrow -a} \left[ \frac{\frac{d}{ds}(1 - e^{-(s+a)T})}{\frac{d}{ds}(s+a)} \right] = \lim_{s \rightarrow -a} T e^{-aT} e^{-sT}$$

所以

$$X(-a) = T \quad (9.43)$$

在  $x(t)$  为非零的区间上, 保证指数型权函数是有界的, 认识到这一点很重要, 上面的讨论主要依据这一事实:  $x(t)$  是有限持续期的。下面两个性质要讨论有关这一结果的一种变形, 即  $x(t)$  具有的有限范围仅仅在正时间或负时间方向上。

**性质 4** 如果  $x(t)$  是右边信号, 并且  $\operatorname{Re}\{s\} = \sigma_0$  这条线位于收敛域内, 那么  $\operatorname{Re}\{s\} > \sigma_0$  的全部  $s$  值都一定在收敛域内。

若在某有限时间  $T_1$  之前,  $x(t) = 0$ , 则称该信号为右边(right-side)信号, 如图 9.6 所示。对于这样一个信号, 有可能不存在任何  $s$  值, 使其拉普拉斯变换收敛。一个例子就是  $x(t) = e^{t^2} u(t)$ 。然而, 假如拉普拉斯变换对某一  $\sigma$  值收敛, 比如  $\sigma_0$ , 那么

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma_0 t} dt < \infty \quad (9.44)$$

或者, 因为  $x(t)$  是右边信号, 可等效为

$$\int_{T_1}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma_0 t} dt < \infty \quad (9.45)$$

如果  $\sigma_1 > \sigma_0$ , 由于随  $t \rightarrow +\infty$ ,  $e^{-\sigma_1 t}$  衰减得比  $e^{-\sigma_0 t}$  快, 如图 9.7 所示, 那么  $x(t) e^{-\sigma_1 t}$  也就一定绝对可积。正规一些, 可以说, 由于  $\sigma_1 > \sigma_0$ , 而有

$$\begin{aligned} \int_{T_1}^{\infty} |x(t)| e^{-\sigma_1 t} dt &= \int_{T_1}^{\infty} |x(t)| e^{-\sigma_0 t} e^{-(\sigma_1 - \sigma_0)t} dt \\ &\leq e^{-(\sigma_1 - \sigma_0)T_1} \int_{T_1}^{\infty} |x(t)| e^{-\sigma_0 t} dt \end{aligned} \quad (9.46)$$

因为  $T_1$  是有限值, 根据式(9.45), 在式(9.46)不等式的右边就是有限的, 所以  $x(t) e^{-\sigma_1 t}$  就是绝对可积的。

应该注意到, 在以上的证明中明显依赖这一事实:  $x(t)$  是右边信号。因而即使  $\sigma_1 > \sigma_0$ , 随着  $t \rightarrow -\infty$ ,  $e^{-\sigma_1 t}$  发散快于  $e^{-\sigma_0 t}$ , 但是由于  $t < T_1$  时  $x(t) = 0$ ,  $x(t) e^{-\sigma_1 t}$  在负的时间轴方向也不能无界地增长。同时, 在这种情况下, 如果有某一点  $s$  在收敛域内, 那么所有位于这个  $s$  点右边的点, 也就是所有具有更大实部的点, 都在收敛域内。为此, 这时一般就说收敛域是在右半平面(right-half plane)。

**性质 5** 如果  $x(t)$  是左边信号, 并且  $\operatorname{Re}\{s\} = \sigma_0$  这条线位于收敛域内, 那么  $\operatorname{Re}\{s\} < \sigma_0$  的全部  $s$  值也一定在收敛域内。

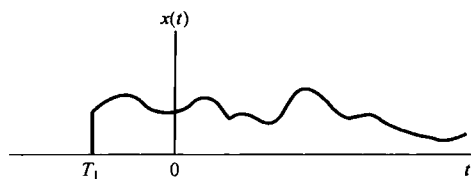
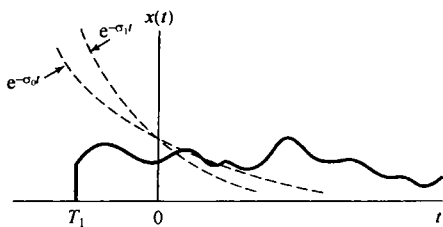


图 9.6 右边信号

图 9.7 若  $x(t)$  是右边信号, 而  $x(t)e^{-\sigma_0 t}$  是绝对可积的, 那么  $x(t)e^{-\sigma_1 t}$ ,  $\sigma_1 > \sigma_0$  也一定绝对可积

若在某一有限时间  $T_2$  以后,  $x(t) = 0$ , 则称该信号为左边 (left-sided) 信号, 如图 9.8 所示。这个性质的证明和直观性完全与性质 4 所做的类似。同时, 对于一个左边信号, 如果有某一点  $s$  在收敛域内, 那么所有位于这个  $s$  左边的点也都在收敛域内。因此一般就说收敛域是在左半平面 (left-half plane)。

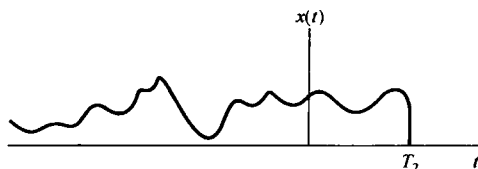


图 9.8 左边信号

**性质 6** 如果  $x(t)$  是双边信号, 并且  $\operatorname{Re}\{s\} = \sigma_0$  这条线位于收敛域内, 那么收敛域就一定由  $s$  平面的一条带状区域组成, 直线  $\operatorname{Re}\{s\} = \sigma_0$  位于带中。

一个双边 (two-sided) 信号就是对  $t > 0$  和  $t < 0$  都具有无限范围的信号, 如图 9.9(a) 所示。对于这样一个信号, 其收敛域可以这样求出: 选取任一时间  $T_0$ , 然后将  $x(t)$  分成右边信号  $x_R(t)$  和左边信号  $x_L(t)$  之和, 如图 9.9(b) 和图 9.9(c) 所示。 $x(t)$  的拉普拉斯变换的收敛域就是能使  $x_R(t)$  和  $x_L(t)$  两者的拉普拉斯变换都收敛的区域。根据性质 4, 对于某  $\sigma_R$  值,  $\mathcal{L}\{x_R(t)\}$  的收敛域由  $\operatorname{Re}\{s\} > \sigma_R$  的半平面组成; 而根据性质 5, 对于某  $\sigma_L$  值,  $\mathcal{L}\{x_L(t)\}$  的收敛域由  $\operatorname{Re}\{s\} < \sigma_L$  的半平面组成。 $\mathcal{L}\{x(t)\}$  的收敛域就是这两个半平面的重叠部分, 如图 9.10 所示。当然, 这里假设  $\sigma_R < \sigma_L$ , 因而这两半平面有某些重合。如果不是这种情况, 那么即使  $x_R(t)$  和  $x_L(t)$  的拉普拉斯变换存在,  $x(t)$  的拉普拉斯变换也不存在。

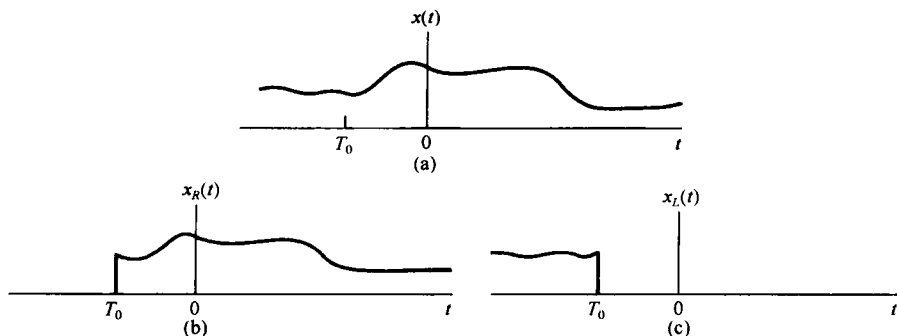


图 9.9 双边信号分成右边信号和左边信号之和。(a) 双边信号  $x(t)$ ; (b)  $t < T_0$  等于零, 而  $t > T_0$  等于  $x(t)$  的右边信号; (c)  $t > T_0$  等于零, 而  $t < T_0$  等于  $x(t)$  的左边信号

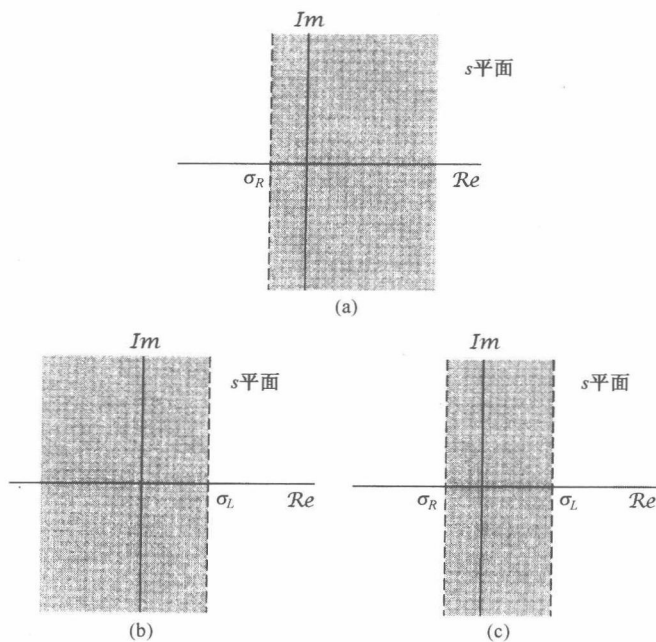


图 9.10 (a) 图 9.9 中  $x_R(t)$  的收敛域; (b) 图 9.9 中  $x_L(t)$  的收敛域; (c)  $x(t) = x_R(t) + x_L(t)$  的收敛域, 这里假定 (a) 和 (b) 中的收敛域有重叠

例 9.7 设  $x(t)$  为

$$x(t) = e^{-b|t|} \quad (9.47)$$

对于  $b > 0$  和  $b < 0$  均如图 9.11 所示。因为这是一个双边信号, 可将它分为右边信号和左边信号之和, 即

$$x(t) = e^{-bt}u(t) + e^{+bt}u(-t) \quad (9.48)$$

由例 9.1 有

$$e^{-bt}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+b}, \quad \text{Re}\{s\} > -b \quad (9.49)$$

由例 9.2 有

$$e^{+bt}u(-t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{-1}{s-b}, \quad \text{Re}\{s\} < +b \quad (9.50)$$

虽然, 式(9.48)中每一单独项的拉普拉斯变换都有一个收敛域, 但如果  $b \leq 0$ , 就没有公共的收敛域, 于是对这样一些  $b$  值,  $x(t)$  就没有拉普拉斯变换。如果  $b > 0$ , 则  $x(t)$  的拉普拉斯变换是

$$e^{-b|t|} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+b} - \frac{1}{s-b} = \frac{-2b}{s^2 - b^2}, \quad -b < \text{Re}\{s\} < +b \quad (9.51)$$

相应的零-极点图如图 9.12 所示, 阴影区所指为收敛域。

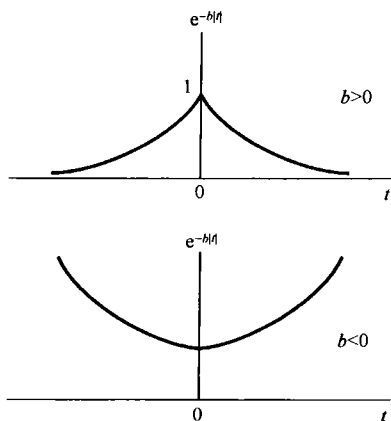


图 9.11  $b > 0$  和  $b < 0$  时的信号  $x(t) = e^{-b|t|}$

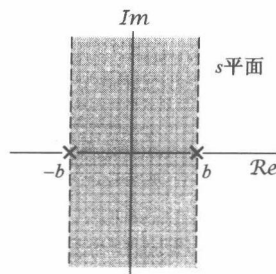


图 9.12 例 9.7 的零-极点图及其收敛域

一个信号要么没有拉普拉斯变换, 否则就一定属

于由性质3到性质6这4类情况中的某一种。于是对具有某一拉普拉斯变换的信号而言,收敛域一定是整个 $s$ 平面(有限长信号)、某一左半平面(左边信号)、某一右半平面(右边信号)或者一条带状收敛域(双边信号)这4种中的一种。在所有已经讨论过的例题中,收敛域都有一个另外的性质:收敛域在每一个方向上(也就是 $\operatorname{Re}\{s\}$ 增加和 $\operatorname{Re}\{s\}$ 减小)都是被极点所界定的,或者延伸到无限远。事实上,对有理拉普拉斯变换来说,下面这个性质总是成立的。

**性质7** 如果 $x(t)$ 的拉普拉斯变换 $X(s)$ 是有理的,那么它的收敛域是被极点所界定的或延伸到无限远。另外,在收敛域内不包含 $X(s)$ 的任何极点。

对于这一性质的正规证明有些烦琐,但它基本上是由于如下事实的一个结果:一个具有有理拉普拉斯变换的信号均由指数信号的线性组合构成,并且根据例9.1和例9.2,该线性组合中的每一项变换的收敛域一定有这一性质。作为性质7的一个结果,再与性质4和性质5结合在一起就有如下性质。

**性质8** 如果 $x(t)$ 的拉普拉斯变换 $X(s)$ 是有理的,那么若 $x(t)$ 是右边信号,则其收敛域在 $s$ 平面上位于最右边极点的右边;若 $x(t)$ 是左边信号,则其收敛域在 $s$ 平面上位于最左边极点的左边。

为了说明不同的收敛域如何与相同的零-极点图相联系,考虑下面这个例子。

**例9.8** 设有一拉普拉斯变换代数表示式为

$$X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \quad (9.52)$$

其零-极点图如图9.13(a)所示。正如在图9.13(b)~图9.13(d)中所指出的,与这个代数表示式有关的有三种可能的收敛域,对应着三种不同的信号。与图9.13(b)零-极点图有关的是右边信号。因为收敛域包括 $j\omega$ 轴,所以该信号的傅里叶变换收敛。图9.13(c)对应于一个左边信号,而图9.13(d)则对应于一个双边信号。后面这两个信号中没有一个是傅里叶变换,因为它们的收敛域都不包括 $j\omega$ 轴。

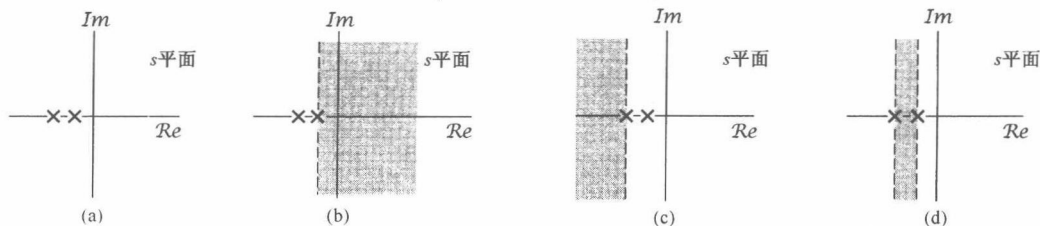


图9.13 (a) 例9.8的零-极点图;(b) 对应于右边信号的收敛域;  
(c) 对应于左边信号的收敛域;(d) 对应于双边信号的收敛域

### 9.3 拉普拉斯逆变换

9.1节讨论了把一个信号的拉普拉斯变换看成该信号经指数加权后的傅里叶变换;也就是说,将 $s$ 表示成 $s = \sigma + j\omega$ ,一个信号 $x(t)$ 的拉普拉斯变换是

$$X(\sigma + j\omega) = \mathcal{F}\{x(t)e^{-\sigma t}\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-\sigma t}e^{-j\omega t} dt \quad (9.53)$$

其中,  $s = \sigma + j\omega$  在收敛域中。可以利用式(4.9)的傅里叶逆变换关系对式(9.53)求逆变换为

$$x(t)e^{-\sigma t} = \mathcal{F}^{-1}\{X(\sigma + j\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\sigma + j\omega)e^{j\omega t} d\omega \quad (9.54)$$

或者将两边各乘以  $e^{\sigma t}$ , 可得

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\sigma + j\omega)e^{(\sigma + j\omega)t} d\omega \quad (9.55)$$

这就是说, 可以这样从拉普拉斯变换中来恢复  $x(t)$ : 在收敛域内, 将  $\sigma$  固定不变, 在  $\omega$  从  $-\infty$  到  $+\infty$  变化的这一组  $s = \sigma + j\omega$  值上按式(9.55)求值。若将变量在式(9.55)中从  $\omega$  改变为  $s$ , 并利用  $\sigma$  是常数这一点, 可以将该式的意义更为突出, 并对根据  $X(s)$  恢复  $x(t)$  有更深刻的认识。因为  $\sigma$  是常数, 所以  $ds = j d\omega$ , 可得拉普拉斯逆变换的基本关系式为

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st} ds \quad (9.56)$$

上式说明,  $x(t)$  可以用一个复指数信号的加权积分来表示。式(9.56)的积分路径是在  $s$  平面内对应于满足  $\operatorname{Re}\{s\} = \sigma$  的全部  $s$  点的这条直线, 该直线平行于  $j\omega$  轴。再者, 在收敛域内可以选取任何这样一条直线; 也就是说, 在收敛域内可以选取任何  $\sigma$  值, 而使  $X(\sigma + j\omega)$  收敛。对于一般的  $X(s)$  来说, 这个积分的求值要求利用复平面的围线积分(在此不讨论)。然而, 对于有理变换, 求其拉普拉斯逆变换不必直接计算式(9.56), 而可以像在第4章求傅里叶逆变换所做的那样, 采用部分分式展开的办法。这一过程基本上就是把一个有理代数表示式展开成低阶次项的线性组合。

例如, 假设没有重阶极点, 并假设分母多项式的阶高于分子多项式的阶, 那么  $X(s)$  就可以展开为如下形式:

$$X(s) = \sum_{i=1}^m \frac{A_i}{s + a_i} \quad (9.57)$$

根据  $X(s)$  的收敛域, 该式中每一项的收敛域都能推演出来, 然后由例9.1和例9.2, 每一项的拉普拉斯逆变换都可被确定。在式(9.57)中每一项  $A_i/(s + a_i)$  的逆变换都有两种可能的选择, 若收敛域位于极点  $s = -a_i$  的右边, 那么这一项的逆变换就是  $A_i e^{-a_i t} u(t)$ , 是一个右边信号; 若收敛域位于极点  $s = -a_i$  的左边, 那么这一项的逆变换就是  $-A_i e^{-a_i t} u(-t)$ , 是一个左边信号。将式(9.57)中每一项的逆变换相加, 就得到  $X(s)$  的逆变换。详细过程最好通过几个例子来给出。

**例9.9** 设有  $X(s)$  为

$$X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1 \quad (9.58)$$

为了求它的逆变换, 先对它进行部分分式展开为

$$X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2} \quad (9.59)$$

根据附录A介绍的办法, 将式(9.59)两边各乘以  $(s+1)(s+2)$ 。然后令两边  $s$  的同阶次项的系数相等, 可求出系数  $A$  和  $B$ 。另一种方法是利用下列关系:

$$A = [(s+1)X(s)]|_{s=-1} = 1 \quad (9.60)$$

$$B = [(s+2)X(s)]|_{s=-2} = -1 \quad (9.61)$$

由此,  $X(s)$  的部分分式展开式为

$$X(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \quad (9.62)$$

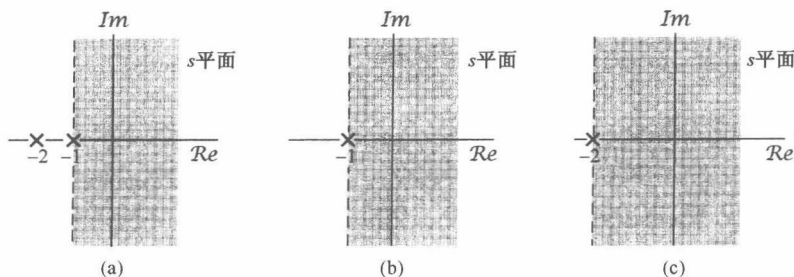


图 9.14 例 9.8 的  $X(s)$  的部分分式展开式中每一项收敛域的构成。(a)  $X(s)$  的零-极点图和收敛域;(b) 在  $s = -1$  的极点及其收敛域;(c) 在  $s = -2$  的极点及其收敛域

由例 9.1 和例 9.2 可知, 根据收敛域是位于极点的左边还是右边, 对于  $1/(s+a)$  都有两种可能的逆变换, 因此就需要确定与式 (9.62) 中每个一次项有关的收敛域。这个可以参照 9.2 节建立的收敛域性质来完成。因为  $X(s)$  的收敛域是  $\text{Re}\{s\} > -1$ , 那么式 (9.62) 中的每一项的收敛域都应包括  $\text{Re}\{s\} > -1$ 。然后, 对于每一项来说, 其收敛域就可以向左或向右 (或向两边) 延伸, 直到被一个极点所界定或至无限远为止, 如图 9.14 所示。图 9.14(a) 是由式 (9.58) 给出的  $X(s)$  的零-极点图和收敛域, 而图 9.14(b) 和图 9.14(c) 就是式 (9.62) 中每一项的零-极点图及其收敛域。总的收敛域在图中用阴影区表示。由图 9.14(c) 所代表的这一项, 其收敛域还可以向左延伸如图示, 直至被一个极点所界定。

因为收敛域位于这两个极点的右边, 所以正如在图 9.14(b) 和图 9.14(c) 中所看到的, 这两个单独项中的每一项的收敛域也就应在各自极点的右边, 结果根据前一节的性质 8 可知, 它们都对应于右边信号。由例 9.1, 式 (9.62) 中每一项的逆变换就是

$$e^{-t}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+1}, \quad \text{Re}\{s\} > -1 \quad (9.63)$$

$$e^{-2t}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+2}, \quad \text{Re}\{s\} > -2 \quad (9.64)$$

由此可得

$$[e^{-t} - e^{-2t}]u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{(s+1)(s+2)}, \quad \text{Re}\{s\} > -1 \quad (9.65)$$

**例 9.10** 现在假设  $X(s)$  的代数表示式仍由式 (9.58) 给出, 但收敛域是在  $\text{Re}\{s\} < -2$  的左半平面。 $X(s)$  的部分分式展开仅与它的代数表示式有关, 所以式 (9.62) 仍然不变。然而, 由于这个新的收敛域位于两个极点的左边, 所以式 (9.62) 中每一项的收敛域也都必须位于极点的左边。这就是说, 对应于极点  $s = -1$  这一项的收敛域是  $\text{Re}\{s\} < -1$ ; 而对应于极点  $s = -2$  这一项的收敛域是  $\text{Re}\{s\} < -2$ 。那么, 根据例 9.2 就有

$$-e^{-t}u(-t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+1}, \quad \text{Re}\{s\} < -1 \quad (9.66)$$

$$-e^{-2t}u(-t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+2}, \quad \text{Re}\{s\} < -2 \quad (9.67)$$

所以有

$$x(t) = [-e^{-t} + e^{-2t}]u(-t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{(s+1)(s+2)}, \quad \text{Re}\{s\} < -2 \quad (9.68)$$

**例 9.11** 最后, 假设式 (9.58) 的  $X(s)$ , 其收敛域是  $-2 < \text{Re}\{s\} < -1$ , 这时收敛域在  $s = -1$  极点的左边, 所以这一项对应于式 (9.66) 的左边信号; 而收敛域在  $s = -2$  极点的右边, 所

以这一项对应于式(9.64)的右边信号。将两者合在一起求得

$$x(t) = -e^{-t}u(-t) - e^{-2t}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{(s+1)(s+2)}, \quad -2 < \operatorname{Re}\{s\} < -1 \quad (9.69)$$

正如在附录 A 中所讨论的, 当  $X(s)$  有重阶极点, 或者分母的阶次不高于分子的阶次时, 部分分式展开式中除了在例 9.9 到例 9.11 中考虑的一次项外, 还应包括其他项。到 9.5 节, 当讨论完拉普拉斯变换的性质以后, 还将讨论其他一些拉普拉斯变换对, 连同拉普拉斯变换的性质一起, 就能将例 9.9 所给出的求逆变换的方法推广到任意有理变换中去。

## 9.4 由零-极点图对傅里叶变换进行几何求值

在 9.1 节已经看到, 一个信号的傅里叶变换就是拉普拉斯变换在  $j\omega$  轴上的求值。这一节将讨论由与一个有理拉普拉斯变换有关的零-极点图来求傅里叶变换的一种求值方法, 并且更一般地说, 求拉普拉斯在任意  $s$  点上的值的几何求值法。为了建立这一方法, 首先考虑只有单个零点的拉普拉斯变换[即  $X(s) = (s-a)$ ] 在某一给定的  $s$ , 如  $s = s_1$  处求值。这个代数表示式  $s_1 - a$  是两个复数的和, 一个是  $s_1$ , 另一个是  $-a$ ; 它们中的每一个都能在复平面内用一个向量来表示, 如图 9.15 所示。然后, 代表这个复数  $(s_1 - a)$  的向量就是向量  $s_1$  和  $-a$  之和; 在图 9.15 中可以看出, 这个向量就是从  $s = a$  这个零点到点  $s_1$  的向量  $s_1 - a$ 。这样,  $X(s_1)$  的模就是这个向量的长度, 而相位就是这个向量对于实轴的角度。如果  $X(s)$  在  $s = a$  是一个极点, 即  $X(s) = 1/(s-a)$ , 那么  $X(s)$  的分母就是上面讨论的同一向量, 这时  $X(s_1)$  的模是该向量(从极点  $s = a$  到  $s = s_1$  点)长度的倒数(reciprocal), 而相位则是该向量相对于实轴角度的负值(negative)。

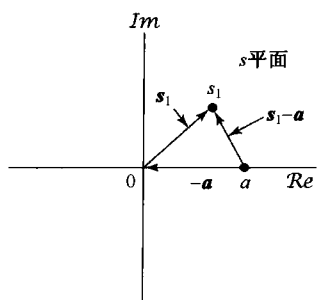


图 9.15 分别代表复数  $s_1$ ,  $-a$  和  $(s_1 - a)$  的向量  $s_1$ ,  $-a$  和  $s_1 - a$  的复平面表示

一个更一般的有理拉普拉斯变换是由上述讨论的零点和极点项的乘积所组成的, 也就是说, 一个有理拉普拉斯变换可以因式分解成

$$X(s) = M \frac{\prod_{i=1}^R (s - \beta_i)}{\prod_{j=1}^P (s - \alpha_j)} \quad (9.70)$$

为了求取  $X(s)$  在  $s = s_1$  的值, 乘积中的每一项都可用一个从零点或极点到  $s_1$  点的向量来表示。那么,  $X(s_1)$  的模就是各零点向量(从各个零点到  $s_1$  的向量)长度乘积的  $M$  倍被各极点向量(从各个极点到  $s_1$  的向量)长度的积相除, 而复数  $X(s_1)$  的相角则是这些零点向量相角的和减去这些极点向量相角的和。如果在式(9.70)中比例因子  $M$  是负的, 则对应有一个附加相角  $\pi$ 。如果  $X(s)$  有多阶极点或零点(或均有), 即相应于某些  $\alpha_i$  或  $\beta_i$  是相等的, 那么这些多阶极点或零点向量的长度和相角在  $X(s_1)$  中都应包括相应的倍数(等于极点或零点的阶)。

**例 9.12** 有一  $X(s)$  为

$$X(s) = \frac{1}{s + \frac{1}{2}}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -\frac{1}{2} \quad (9.71)$$

傅里叶变换为  $X(s)|_{s=j\omega}$ , 故该例的傅里叶变换就是

$$X(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 1/2} \quad (9.72)$$

$X(s)$  的零-极点图如图 9.16 所示。为了用几何法确定傅里叶变换, 在图中构造了一个极点向量。傅里叶变换在频率  $\omega$  处的模, 就是从极点到虚轴上  $j\omega$  点向量长度的倒数, 而傅里叶变换的相位就是该向量相角的负值。由图 9.16, 从几何上可写出

$$|X(j\omega)|^2 = \frac{1}{\omega^2 + (1/2)^2} \quad (9.73)$$

和

$$\angle X(j\omega) = -\arctan 2\omega \quad (9.74)$$

傅里叶变换几何确定的价值往往在于近似观察整体特性。例如, 在图 9.16 中很快能看出, 极点向量的长度随  $\omega$  的增加而单调增加, 因此傅里叶变换的模将随  $\omega$  的增加而单调下降。由零-极点图对傅里叶变换特性得出一般性结论的能力, 下面会用一阶和二阶系统作为例子进一步说明。

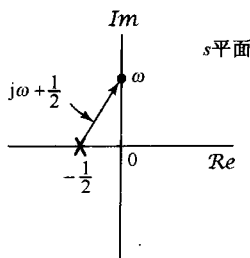


图 9.16 例 9.12 的零-极点图。 $|X(j\omega)|$  就是图示向量长度的倒数,  $\angle X(j\omega)$  是向量相角的负值

### 9.4.1 一阶系统

作为例 9.12 的一般化, 现在来考虑曾在 6.5.1 节较详细讨论过的一阶系统。这类系统的单位冲激响应是

$$h(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t) \quad (9.75)$$

它的拉普拉斯变换就是

$$H(s) = \frac{1}{s\tau + 1}, \quad \text{Re}\{s\} > -\frac{1}{\tau} \quad (9.76)$$

其零-极点图如图 9.17 所示。从该图可以看到, 极点向量的长度在  $\omega=0$  最短, 并随  $\omega$  增加而单调增加; 同时, 极点向量的相角随  $\omega$  从 0 增加到  $\infty$  而单调地从 0 增加到  $\pi/2$ 。

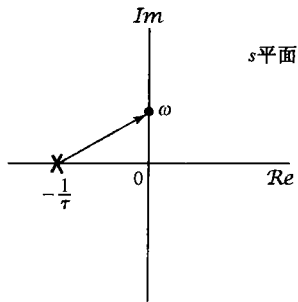


图 9.17 式(9.76)一阶系统的零-极点图

从极点向量随  $\omega$  变化的规律来看, 很明显其频率响应  $H(j\omega)$  的模随  $\omega$  增加而单调下降, 而  $\angle H(j\omega)$  则单调地从 0 下降到  $-\pi/2$ , 如图 9.18 中该系统的伯德图所示。同时也注意到, 当  $\omega=1/\tau$  时, 极点向量的实部和虚部相等, 从而频率响应的模从它在  $\omega=0$  时的最大值下降了

$1/\sqrt{2}$ , 或近似下降 3 dB; 而此时频率响应的相位是  $\pi/4$  值。这与 6.5.1 节讨论一阶系统时所得结论相一致, 在那里就将  $\omega=1/\tau$  称为 3 dB 点或转折频率, 也就是  $|H(j\omega)|$  伯德图的直线近似在斜率上有一个转折处的频率。在 6.5.1 节也已看到, 时间常数控制了一阶系统的响应速度, 而现在看到, 这样一个系统在  $s = -1/\tau$  的极点在负实轴上, 它到原点的距离就是该时间常数的倒数。

从图示效果也能看到, 时间常数, 或者等效地说  $H(s)$  极点位置的变化如何改变一阶系统的特性。特别是, 极点越朝左半平面移, 系统的转折频率, 或有效截止频率就会增加; 同时, 由式(9.75)和图 6.19 都可看到, 极点向左移动对应于时间常数  $\tau$  的减小, 结果单位冲激响应就衰减得更快, 而阶跃响应则有一个更快的上升时间。极点位置的实部和系统响应速度之间的这一关系一般总是成立的, 即远离  $j\omega$  轴的那些极点, 总是对应于单位冲激响应中的那些快速响应项。

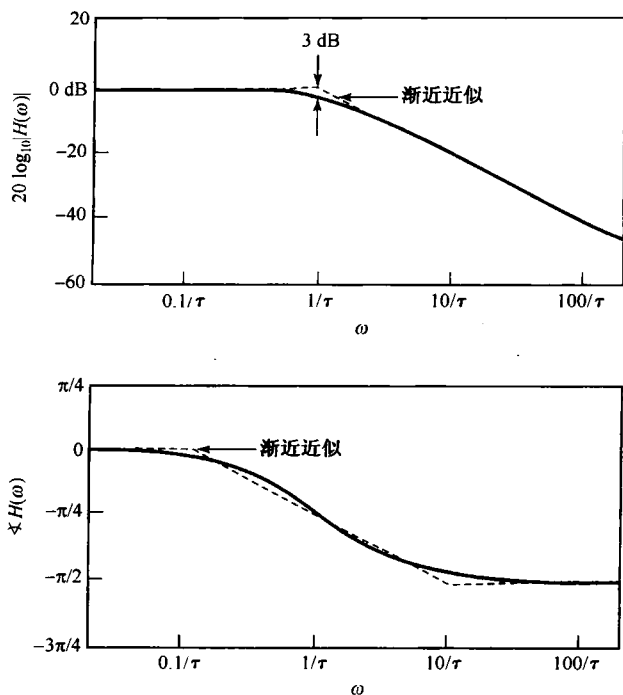


图 9.18 一阶系统的频率响应

## 9.4.2 二阶系统

下面来讨论二阶系统,该系统也曾在 6.5.2 节较为详细地讨论过。对于这类系统的单位冲激响应和频率响应,曾分别由式(6.37)和式(6.33)给出为

$$h(t) = M[e^{c_1 t} - e^{c_2 t}]u(t) \quad (9.77)$$

其中,

$$c_1 = -\zeta\omega_n + \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

$$c_2 = -\zeta\omega_n - \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

$$M = \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}}$$

且

$$H(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega) + \omega_n^2} \quad (9.78)$$

单位冲激响应的拉普拉斯变换是

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{\omega_n^2}{(s - c_1)(s - c_2)} \quad (9.79)$$

若  $\zeta > 1$  时,  $c_1$  和  $c_2$  都是实数, 因此两个极点都位于实轴上, 如图 9.19(a) 所示。 $\zeta > 1$  的情况实质上就是如 9.4.1 节讨论的两个一次项的乘积。因此在这种情况下,  $|H(j\omega)|$  随着  $|\omega|$  的增加而单调下降, 而  $\angle H(j\omega)$  则由  $\omega = 0$  时为 0 变到  $\omega \rightarrow \infty$  时的  $-\pi$ 。这点可从图 9.19(a) 得到证实, 因为这两个极点中的每一个到点  $j\omega$  的向量长度都随  $\omega$  的增加而单调增加, 而每个极点向量的相角则随  $\omega$  从 0 到  $\infty$  的增加相应地从 0 增加到  $\pi/2$ 。同时也注意到, 随着  $\zeta$  的增加, 一个极点移向

$j\omega$  轴(这就是在单位冲激响应中衰减较慢的一项);而另一个极点则移向左半平面(这就是在单位冲激响应中衰减较快的一项)。于是,在大的  $\zeta$  值下,正是紧靠  $j\omega$  轴的这一极点支配着系统的响应。同样,从图 9.19(b)所示的在  $\zeta \gg 1$  下的极点向量来考虑,在低的频率部分,紧靠  $j\omega$  轴的极点向量的长度和相角随  $\omega$  的变化,比远离  $j\omega$  轴的极点向量灵敏得多,所以在低频区域,频率响应特性主要受紧靠  $j\omega$  轴极点的影响。

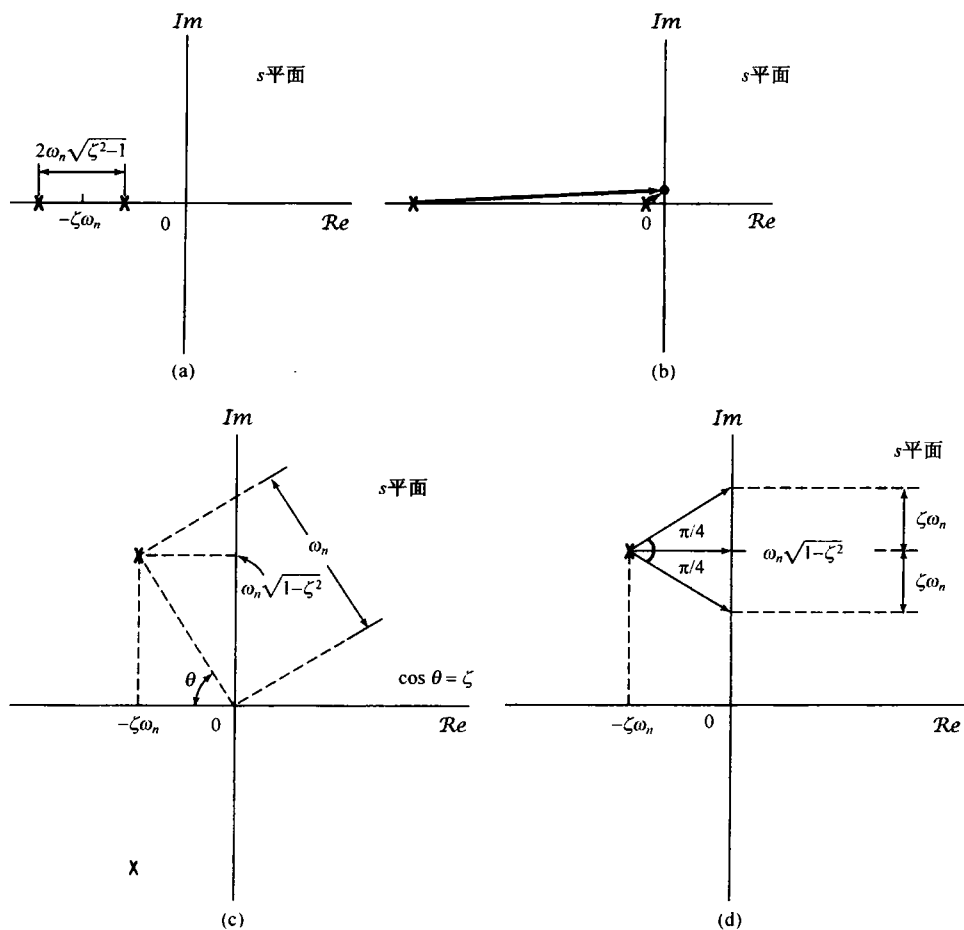


图 9.19 (a)  $\zeta > 1$  时二阶系统的零-极点图; (b)  $\zeta \gg 1$  时的极点向量; (c)  $0 < \zeta < 1$  时二阶系统的零-极点图; (d)  $0 < \zeta < 1$  时,  $\omega = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$  和  $\omega = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} \pm \zeta\omega_n$  的极点向量

对于  $0 < \zeta < 1$ ,  $c_1$  和  $c_2$  都是复数,所以零-极点图如图 9.19(c)所示。相应地,单位冲激响应和阶跃响应都有振荡的部分。应该注意到,这两个极点发生在复数共轭的位置上。事实上,由 9.5.5 节的讨论可知,对于一个实值信号,复数极点(和零点)总是共轭成对地出现的。从这个图上,特别是当  $\zeta$  较小时,这些极点很靠近  $j\omega$  轴,随着  $\omega$  接近于  $\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$ , 频率响应特性主要由第二象限内的这个极点所决定。尤其是,在  $\omega = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$  处,这个极点向量的长度有一个最小值,因此可以定性地预期到,频率响应的模在该频率附近应有一个峰值。由于有其他极点的存在,峰值不是真正出现在  $\omega = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$  处,而是在略比它小一点的频率上。图 9.20(a)对于  $\omega_n = 1$  和几个不同的  $\zeta$  值,给出了频率响应的模,显然在极点附近有一个所期望的特性。当然,这与 6.5.2 节对二阶系统进行的分析是一致的。

因此, 对于  $0 < \zeta < 1$ , 这个二阶系统是一个非理想的带通滤波器, 参数  $\zeta$  控制着频率响应的尖锐程度和峰值宽度。从图 9.19(d) 的几何性质也可看到, 当频率  $\omega$  在  $\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$  上下各增减一个  $\zeta\omega_n$  的值时, 第二象限极点向量的长度对于  $\omega = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$  处的最小值来说就增加了  $\sqrt{2}$  倍。这样, 对于小的  $\zeta$  值来说, 远在第 III 象限的极点, 其影响可以忽略,  $|H(j\omega)|$  在频率范围

$$\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} - \zeta\omega_n < \omega < \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} + \zeta\omega_n$$

内就在其峰值  $1/\sqrt{2}$  之内。若定义相对带宽  $B$  为这个频率间隔 (即  $2\zeta\omega_n$ ) 除以自然频率  $\omega_n$ , 则有

$$B = 2\zeta$$

因此,  $\zeta$  越接近于零, 频率响应的峰值就越尖锐, 峰值宽度就越窄。另外,  $B$  就是在 6.5.2 节定义的二阶系统品质因数  $Q$  值的倒数, 因此随着品质因数的增加, 相对带宽减小, 滤波器的频率选择性就越强。

对于  $\omega_n = 1$  和几个不同的  $\zeta$  值, 该二阶系统的相位特性如图 9.20(b) 所示。由图 9.19(d) 可以看到, 第二象限极点向量的相角在频率  $\omega$  由  $\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} - \zeta\omega_n$  变到  $\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$  再变到  $\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} + \zeta\omega_n$  的过程中, 由  $-\pi/4$  到 0 再到  $\pi/4$  内变化。对于较小的  $\zeta$  值, 第三象限极点向量的相角在这个频率范围内的变化很小, 其结果就是在这个频率间隔上,  $\angle H(j\omega)$  就有一个  $\pi/2$  的急剧变化。这就是在图 9.20(b) 中所指出的。

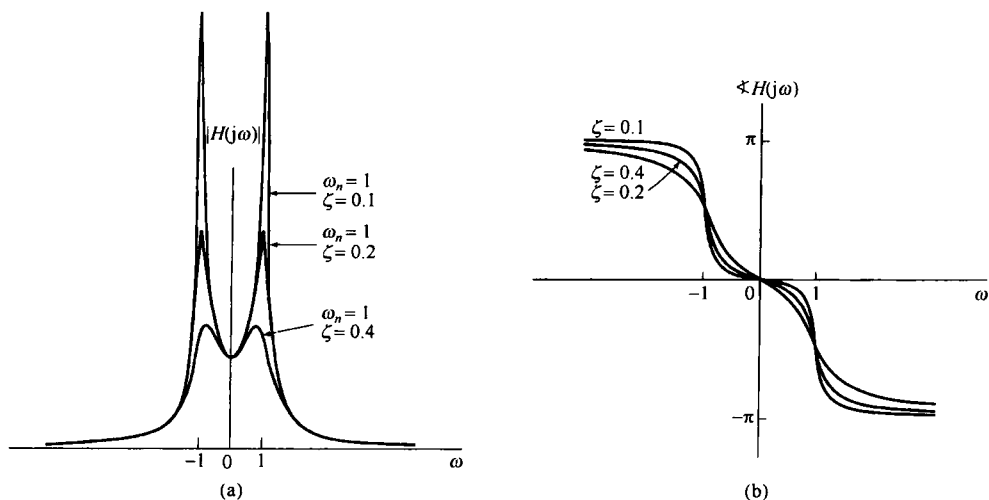


图 9.20  $0 < \zeta < 1$  时二阶系统的频率响应。(a) 模特性; (b) 相位特性

$\zeta$  固定而改变  $\omega_n$ , 在上面的讨论中仅改变了频率坐标的尺度, 也就是说,  $|H(j\omega)|$  和  $\angle H(j\omega)$  仅仅取决于  $\omega/\omega_n$ 。从图 9.19(c) 中也很容易确定, 当保持  $\omega_n$  不变而变化  $\zeta$  时, 这些极点和系统特性是如何随  $\zeta$  而改变的。因为  $\cos \theta = \zeta$ , 所以这两个极点就沿着半径为  $\omega_n$  的半圆移动。当  $\zeta = 0$  时, 这两个极点都在虚轴上, 这就对应于在时域中单位冲激响应是无衰减的正弦振荡。随着  $\zeta$  从 0 增加到 1, 这两个极点仍为复数, 并移向左半平面, 而且从原点到这两个极点的向量长度保持为常数  $\omega_n$ 。随着极点的实部变得更负, 有关的时间响应随  $t \rightarrow \infty$  衰减得更快。同时, 正如已经看到的, 随着  $\zeta$  从 0 增加到 1 的过程, 频率响应的相对带宽也随着增加, 频率响应的尖锐程度渐渐降低, 频率选择性变差。

### 9.4.3 全通系统

作为利用频率响应几何求值的最后一个例子,我们来考虑一个系统,其单位冲激响应的拉普拉斯变换有如图 9.21(a) 所示的零-极点图。由该图可明显看出,沿着  $j\omega$  轴的任何一点,其极点向量和零点向量的长度都是相等的,因而频率响应的模是一个常数而与频率无关。这样的系统称为**全通系统**(all-pass system),因为它等增益(或等衰减)地通过所有频率。频率响应的相位是  $\theta_1 - \theta_2$ , 或者因为  $\theta_1 = \pi - \theta_2$ , 所以

$$\angle H(j\omega) = \pi - 2\theta_2 \quad (9.80)$$

由图 9.21(a) 可知,  $\theta_2 = \arctan(\omega/a)$ , 因此

$$\angle H(j\omega) = \pi - 2\arctan\left(\frac{\omega}{a}\right) \quad (9.81)$$

$H(j\omega)$  的模和相位特性均如图 9.21(b) 所示。

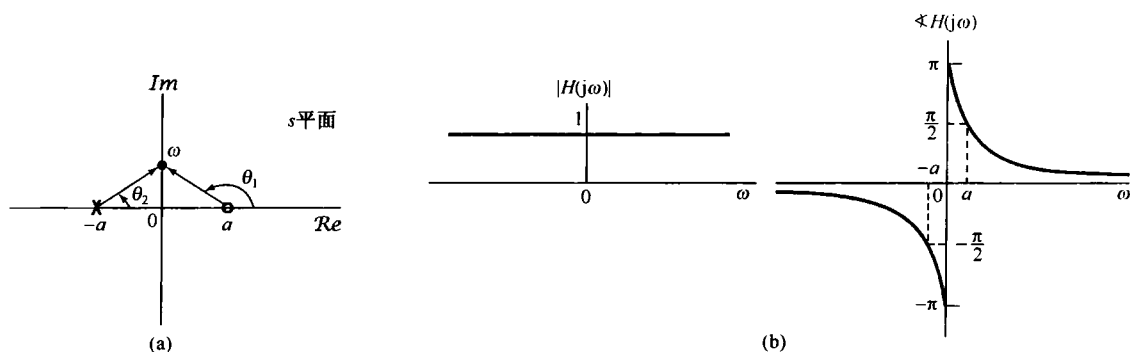


图 9.21 (a) 全通系统的零-极点图; (b) 全通系统频率响应的模和相位特性

## 9.5 拉普拉斯变换的性质

在傅里叶变换的应用中,主要依赖于 4.3 节所获得的一组性质。这一节,将考虑相应的一组拉普拉斯变换的性质。很多结果的导出都和傅里叶变换中相应性质的导出是类似的,因此这里不进行详细推导,有些将在本章末习题中作为课后作业(见习题 9.52 至习题 9.54)。

### 9.5.1 线性性质

若

$$x_1(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_1(s), \text{ ROC 为 } R_1$$

且

$$x_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_2(s), \text{ ROC 为 } R_2$$

则

$$ax_1(t) + bx_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} aX_1(s) + bX_2(s), \text{ ROC 包括 } R_1 \cap R_2 \quad (9.82)$$

正如所指出的,  $X(s)$  的收敛域至少是  $R_1$  和  $R_2$  的相交, 这个交可以是空的;若是这样,  $X(s)$  就没有收敛域, 即  $x(t)$  不存在拉普拉斯变换。例如, 例 9.7 中式(9.47)的  $x(t)$ , 在  $b > 0$  时  $X(s)$  的收

敛域就是在和式中这两项收敛域的交。若  $b < 0$  则在  $R_1$  和  $R_2$  中没有公共点, 即这个交是空的, 因此  $x(t)$  就没有拉普拉斯变换。 $X(s)$  的收敛域也可能比这个“交”大。作为一个简单例子, 在式(9.82)中, 若  $x_1(t) = x_2(t)$  且  $a = -b$ , 则有  $x(t) = 0$ , 因此  $X(s) = 0$ , 这样  $X(s)$  的收敛域就是整个  $s$  平面。

与一些项的线性组合相联系的收敛域, 总可以利用在 9.2 节得到的关于收敛域的性质来构成。具体而言, 根据这些单项收敛域的公共相交部分(假定各单项收敛域有相交部分), 就能找到一条线或一个带状区域在这个线性组合的收敛域中, 然后将其向右延伸( $\operatorname{Re}\{s\}$  增加)和向左延伸( $\operatorname{Re}\{s\}$  减小), 直到最近的极点(这个极点也可能在无限远)为止。

**例 9.13** 这个例子要说明一个由信号的线性组合构成的信号, 其拉普拉斯变换的收敛域有时可能会延伸到超过这些单项收敛域的交。考虑信号

$$x(t) = x_1(t) - x_2(t) \quad (9.83)$$

其中  $x_1(t)$  和  $x_2(t)$  的拉普拉斯变换分别是

$$X_1(s) = \frac{1}{s+1}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1 \quad (9.84)$$

和

$$X_2(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1 \quad (9.85)$$

$X_1(s)$  和  $X_2(s)$  的零-极点图及收敛域如图 9.22(a) 和图 9.22(b) 所示。由式(9.82)知

$$X(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{s+1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+2} \quad (9.86)$$

由此, 在  $x_1(t)$  和  $x_2(t)$  的线性组合中, 在  $s = -1$  的极点被  $s = -1$  的零点所抵消。 $X(s) = X_1(s) - X_2(s)$  的零-极点图如图 9.22(c) 所示。 $X_1(s)$  和  $X_2(s)$  的收敛域的交是  $\operatorname{Re}\{s\} > -1$ 。然而, 因为收敛域总是被一个极点或无限远点所界定, 对这个例子来说,  $X(s)$  的收敛域就能够再向左延伸, 直至被  $s = -2$  的极点所界定为止, 这就是由于在  $s = -1$  零极点抵消的结果。

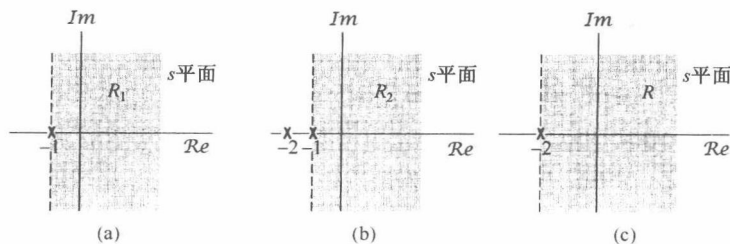


图 9.22 例 9.13 的零-极点图和收敛域。(a)  $X_1(s)$ ; (b)  $X_2(s)$ ; (c)  $X_1(s) - X_2(s)$ 。 $X_1(s) - X_2(s)$  的收敛域包括  $R_1$  和  $R_2$  的交, 这个交可以延伸到被极点  $s = -2$  界定为止

## 9.5.2 时移性质

若

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$x(t - t_0) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} e^{-st_0} X(s), \quad \text{ROC} = R \quad (9.87)$$

### 9.5.3 $s$ 域平移

若

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$e^{s_0 t} x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s - s_0), \quad \text{ROC} = R + \text{Re}\{s_0\} \quad (9.88)$$

这就是说,  $X(s - s_0)$  的收敛域是  $X(s)$  的收敛域平移一个  $\text{Re}\{s_0\}$ 。于是, 对位于  $R$  中的任何一个  $s$  值,  $s + \text{Re}\{s_0\}$  的值一定在  $R_1$  中, 如图 9.23 所示。应该注意, 如果  $X(s)$  有一个极点或零点在  $s = a$ , 那么  $X(s - s_0)$  就有一个极点或零点在  $s - s_0 = a$ , 也就是  $s = a + s_0$ 。

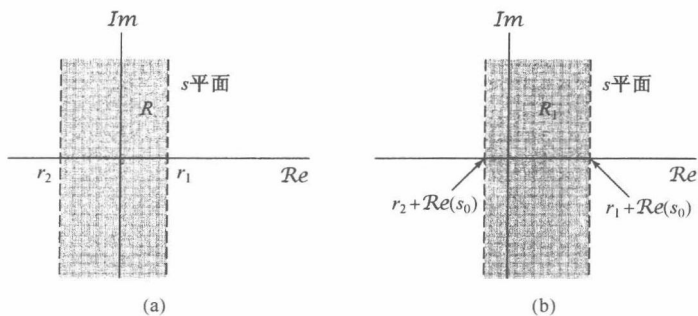


图 9.23  $s$  域平移在收敛域上的影响。(a)  $X(s)$  的收敛域; (b)  $X(s - s_0)$  的收敛域

式(9.88)的一个重要的特殊情况是当  $s_0 = j\omega_0$  时, 也就是当一个信号  $x(t)$  用来调制一个周期复指数信号  $e^{j\omega_0 t}$  时, 式(9.88)就变成

$$e^{j\omega_0 t} x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s - j\omega_0), \quad \text{ROC} = R \quad (9.89)$$

式(9.89)的右边可以看成在  $s$  平面内平行于实轴的一个平移, 这就是说, 若  $x(t)$  的拉普拉斯变换在  $s = a$  有一个极点或零点, 那么  $e^{j\omega_0 t} x(t)$  就在  $s = a + j\omega_0$  有一个极点或零点。

### 9.5.4 时域尺度变换

若

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$x(at) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right), \quad \text{ROC } R_1 = |a|R \quad (9.90)$$

这就是说, 对于在  $R$  中的任何  $s$  值[见图 9.24(a)],  $a \cdot s$  的值一定位于  $R_1$  中, 如图 9.24(b)所示, 这里  $0 < a < 1$ 。注意, 对于  $0 < a < 1$ ,  $X(s)$  的收敛域要变为原来的  $a$  倍, 如图 9.24(b)所示; 而对于  $a > 1$ , 收敛域要扩展为原来的  $a$  倍。另外, 式(9.90)还意味着, 若  $a$  为负, 收敛域就要进行倒置再加一个尺度变换。特别是, 如图 9.24(c)所示, 该图是对应于  $-1 < a < 0$  的情况,  $1/|a| X(s/a)$  的收敛域涉及关于  $j\omega$  轴的反转, 再加上一个  $1/|a|$  因子的收敛域大小的变化。因此,  $x(t)$  的时间反转就形成收敛域的反转, 即

$$x(-t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(-s), \quad \text{ROC} = -R \quad (9.91)$$

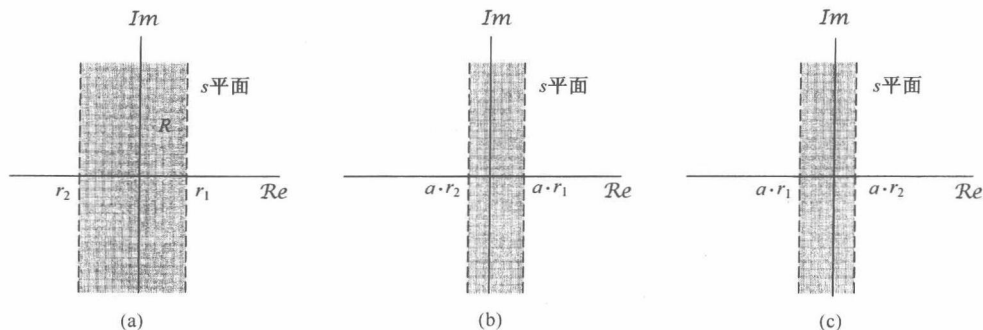


图 9.24 时域尺度变换在收敛域上的影响。(a)  $X(s)$  的收敛域; (b)  $0 < a < 1$ ,  $(1/|a|)X(s/a)$  的收敛域; (c)  $-1 < a < 0$ ,  $(1/|a|)X(s/a)$  的收敛域

### 9.5.5 共轭

若

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s), \quad \text{ROC} = R \quad (9.92)$$

则

$$x^*(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X^*(s^*), \quad \text{ROC} = R \quad (9.93)$$

因此

$$X(s) = X^*(s^*) \quad x(t) \text{ 为实数} \quad (9.94)$$

因此, 若  $x(t)$  为实函数并且若  $X(s)$  有一个极点或零点在  $s = s_0$ , 即如果  $X(s)$  在  $s = s_0$  无界或为零, 那么  $X(s)$  也一定有一个复数共轭的  $s = s_0^*$  的极点或零点。例如, 例 9.4 中的实信号  $x(t)$  的拉普拉斯变换  $X(s)$  就有共轭成对极点  $s = 1 \pm 3j$  和零点  $s = (-5 \pm j\sqrt{71})/2$ 。

### 9.5.6 卷积性质

若

$$x_1(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_1(s), \quad \text{ROC} = R_1$$

且

$$x_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_2(s), \quad \text{ROC} = R_2$$

那么

$$x_1(t) * x_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_1(s)X_2(s), \quad \text{ROC 包括 } R_1 \cap R_2 \quad (9.95)$$

因此, 和 9.5.1 节的线性性质一样,  $X_1(s)X_2(s)$  的收敛域包括  $X_1(s)$  和  $X_2(s)$  的收敛域的相交部分, 如果在乘积中有零极点相消, 那么  $X_1(s)X_2(s)$  的收敛域也可以比它们的相交部分大。例如, 若

$$X_1(s) = \frac{s+1}{s+2}, \quad \text{Re}\{s\} > -2 \quad (9.96)$$

且

$$X_2(s) = \frac{s+2}{s+1}, \quad \text{Re}\{s\} > -1 \quad (9.97)$$

那么  $X_1(s)X_2(s) = 1$ , 它的收敛域就是整个  $s$  平面。

正如在第4章中所看到的,傅里叶变换中的卷积性质在线性时不变系统的分析中起着很重要的作用。在9.7节和9.8节中,也将利用拉普拉斯变换的卷积性质来分析线性时不变系统,更具体一些就是分析由线性常系数微分方程所表征的系统。

### 9.5.7 时域微分

若

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$\boxed{\frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} sX(s), \quad \text{ROC 包括 } R} \quad (9.98)$$

将式(9.56)的逆变换式两边对  $t$  微分,就可得到这个性质,即设

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st} ds$$

那么就有

$$\frac{dx(t)}{dt} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} sX(s)e^{st} ds \quad (9.99)$$

可见,  $dx(t)/dt$  就是  $sX(s)$  的逆变换。 $sX(s)$  的收敛域包括  $X(s)$  的收敛域,并且如果  $X(s)$  中有一个  $s=0$  的一阶极点被乘以  $s$  抵消了,还可以比  $X(s)$  的收敛域更大。例如,若  $x(t)=u(t)$ ,那么  $X(s)=1/s$ ,收敛域是  $\text{Re}\{s\}>0$ ,而  $x(t)$  的导数是一个单位冲激函数  $\delta(t)$ ,它的拉普拉斯变换是1,而且收敛域是整个  $s$  平面。

### 9.5.8 $s$ 域微分

将式(9.3)的拉普拉斯变换,即

$$X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st} dt$$

两边对  $s$  微分,得到

$$\frac{dX(s)}{ds} = \int_{-\infty}^{+\infty} (-t)x(t)e^{-st} dt$$

因此,若

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$\boxed{-tx(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{dX(s)}{ds}, \quad \text{ROC} = R} \quad (9.100)$$

下面两个例子用来说明这个性质的应用。

**例 9.14** 求下面  $x(t)$  的拉普拉斯变换

$$x(t) = te^{-at}u(t) \quad (9.101)$$

因为

$$e^{-at}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+a}, \quad \text{Re}\{s\} > -a$$

因此由式(9.100)可得

$$te^{-at}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} -\frac{d}{ds} \left[ \frac{1}{s+a} \right] = \frac{1}{(s+a)^2}, \quad \text{Re}\{s\} > -a \quad (9.102)$$

事实上,反复利用式(9.100),可得

$$\frac{t^2}{2} e^{-at} u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{(s+a)^3}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a \quad (9.103)$$

或更一般的形式为

$$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at} u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{(s+a)^n}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a \quad (9.104)$$

下一个例子要说明,当将部分分式展开用于求一个具有重阶极点的有理函数的逆变换时,这个特殊的拉普拉斯变换对是特别有用的。

**例 9.15** 考虑下面的拉普拉斯变换  $X(s)$ :

$$X(s) = \frac{2s^2 + 5s + 5}{(s+1)^2(s+2)}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1$$

将附录 A 中介绍的部分分式展开法应用于  $X(s)$ , 可写成

$$X(s) = \frac{2}{(s+1)^2} - \frac{1}{(s+1)} + \frac{3}{s+2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1 \quad (9.105)$$

因为收敛域在极点  $s = -1$  和  $s = -2$  的右边, 所以每一项逆变换都是一个右边信号, 再应用式(9.14)和式(9.104), 可得逆变换为

$$x(t) = [2te^{-t} - e^{-t} + 3e^{-2t}]u(t)$$

### 9.5.9 时域积分

若

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s), \quad \operatorname{ROC} = R$$

则

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s} X(s), \quad \operatorname{ROC} \text{ 包括 } R \cap \{\operatorname{Re}\{s\} > 0\} \quad (9.106)$$

这个性质是 9.5.7 节所述微分性质的逆性质, 利用 9.5.6 节的卷积性质可以将它导出, 即

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau = u(t) * x(t) \quad (9.107)$$

由例 9.1, 若  $a=0$ , 则有

$$u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0 \quad (9.108)$$

根据卷积性质有

$$u(t) * x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s} X(s) \quad (9.109)$$

它的收敛域应包括  $X(s)$  的收敛域和式(9.108)中  $u(t)$  拉普拉斯变换收敛域的相交, 这就是式(9.106)给出的收敛域结果。

### 9.5.10 初值定理与终值定理

若  $t < 0$ ,  $x(t) = 0$ , 并且在  $t=0$  时,  $x(t)$  不包含冲激或高阶奇异函数, 在这些特别限制下, 就可以直接从拉普拉斯变换式中计算出初值  $x(0^+)$ , 即当  $t$  从正值方向趋于 0 时  $x(t)$  的值, 以及终值, 即  $t \rightarrow \infty$  时的  $x(t)$  值。

初值定理(initial-value theorem)

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s) \quad (9.110)$$

终值定理(final-value theorem)

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s) \quad (9.111)$$

这些结果的导出留在习题 9.53 中考虑。

**例 9.16** 初值定理与终值定理在验证一个信号的拉普拉斯变换计算结果的正确性方面很有用。例如, 考虑例 9.4 中的信号  $x(t)$ , 由式(9.24)可见  $x(0^+) = 2$ , 同时利用式(9.29)可求出

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{2s^3 + 5s^2 + 12s}{s^3 + 4s^2 + 14s + 20} = 2$$

这与式(9.110)的初值定理是一致的。

### 9.5.11 性质列表

表 9.1 综合了本节中所得到的全部性质, 在 9.7 节将拉普拉斯变换用于线性时不变系统的分析和表征时, 会用到很多这些性质。正如已在几个例子中所说明的, 拉普拉斯变换及其收敛域的各种性质, 都能为一个信号及其变换提供大量的信息, 而这些无论是在表征信号方面, 还是校核一个计算的结果方面, 都是有用的。在 9.7 节和 9.8 节及本章末的习题中, 将给出应用这些性质的其他一些例子。

表 9.1 拉普拉斯变换性质

| 节次     | 性质                                                                                                                                                                                    | 信号                                 | 拉普拉斯变换                                    | 收敛域                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                       | $x(t)$                             | $X(s)$                                    | $R$                                            |
|        |                                                                                                                                                                                       | $x_1(t)$                           | $X_1(s)$                                  | $R_1$                                          |
|        |                                                                                                                                                                                       | $x_2(t)$                           | $X_2(s)$                                  | $R_2$                                          |
| 9.5.1  | 线性                                                                                                                                                                                    | $ax_1(t) + bx_2(t)$                | $aX_1(s) + bX_2(s)$                       | 至少 $R_1 \cap R_2$                              |
| 9.5.2  | 时移                                                                                                                                                                                    | $x(t - t_0)$                       | $e^{-st_0} X(s)$                          | $R$                                            |
| 9.5.3  | $s$ 域平移                                                                                                                                                                               | $e^{st_0} x(t)$                    | $X(s - s_0)$                              | $R$ 的平移, 即若 $(s - s_0)$ 在 $R$ 中, 则 $s$ 就位于收敛域中 |
| 9.5.4  | 时域尺度变换                                                                                                                                                                                | $x(at)$                            | $\frac{1}{ a } X\left(\frac{s}{a}\right)$ | $R/a$ , 即若 $s/a$ 在 $R$ 中, 则 $s$ 就位于收敛域中        |
| 9.5.5  | 共轭                                                                                                                                                                                    | $x^*(t)$                           | $X^*(s^*)$                                | $R$                                            |
| 9.5.6  | 卷积                                                                                                                                                                                    | $x_1(t) * x_2(t)$                  | $X_1(s)X_2(s)$                            | 至少 $R_1 \cap R_2$                              |
| 9.5.7  | 时域微分                                                                                                                                                                                  | $\frac{d}{dt}x(t)$                 | $sX(s)$                                   | 至少 $R$                                         |
| 9.5.8  | $s$ 域微分                                                                                                                                                                               | $-tx(t)$                           | $\frac{d}{ds}X(s)$                        | $R$                                            |
| 9.5.9  | 时域积分                                                                                                                                                                                  | $\int_{-\infty}^t x(\tau) d(\tau)$ | $\frac{1}{s}X(s)$                         | 至少 $R \cap \{Re\{s\} > 0\}$                    |
| 9.5.10 | 初值定理和终值定理<br>若 $t < 0$ , $x(t) = 0$ 且在 $t = 0$ 不包括任何冲激或高阶奇异函数, 则<br>$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$<br>$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$ |                                    |                                           |                                                |

## 9.6 常用拉普拉斯变换对

正如 9.3 节所指出的, 把  $X(s)$  分解成较简单的一些项的线性组合, 拉普拉斯逆变换往往很容易求得, 因为这些简单项的拉普拉斯变换可以直接写出来, 或者极易求得。表 9.2 列出了若干

常用的拉普拉斯变换对。第1对直接由式(9.3)得到。第2对和第6对可由例9.1分别以 $a=0$ 和 $a=\alpha$ 代入求出。利用微分性质,由例9.14可得变换对4。在变换对4的基础上,利用9.5.3节的性质可得变换对8。变换对3,5,7和9分别在变换对2,4,6和8的基础上,再结合9.5.4节的时域尺度变换性质,以 $a=-1$ 代入而得出。类似地,变换对10到16都可以利用表9.1的有关性质,在前面那些变换对的基础上导得(见习题9.55)。

表 9.2 基本函数的拉普拉斯变换

| 变 换 对 | 信 号                                                         | 变 换                                     | 收 敛 域                 |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1     | $\delta(t)$                                                 | 1                                       | 全部 $s$                |
| 2     | $u(t)$                                                      | $\frac{1}{s}$                           | $\text{Re}\{s\} > 0$  |
| 3     | $-u(-t)$                                                    | $\frac{1}{s}$                           | $\text{Re}\{s\} < 0$  |
| 4     | $\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(t)$                                | $\frac{1}{s^n}$                         | $\text{Re}\{s\} > 0$  |
| 5     | $-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(-t)$                              | $\frac{1}{s^n}$                         | $\text{Re}\{s\} < 0$  |
| 6     | $e^{-at}u(t)$                                               | $\frac{1}{s+a}$                         | $\text{Re}\{s\} > -a$ |
| 7     | $-e^{-at}u(-t)$                                             | $\frac{1}{s+a}$                         | $\text{Re}\{s\} < -a$ |
| 8     | $\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t)$                         | $\frac{1}{(s+a)^n}$                     | $\text{Re}\{s\} > -a$ |
| 9     | $-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(-t)$                       | $\frac{1}{(s+a)^n}$                     | $\text{Re}\{s\} < -a$ |
| 10    | $\delta(t-T)$                                               | $e^{-sT}$                               | 全部 $s$                |
| 11    | $[\cos \omega_0 t]u(t)$                                     | $\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$            | $\text{Re}\{s\} > 0$  |
| 12    | $[\sin \omega_0 t]u(t)$                                     | $\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$     | $\text{Re}\{s\} > 0$  |
| 13    | $[e^{-at} \cos \omega_0 t]u(t)$                             | $\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$      | $\text{Re}\{s\} > -a$ |
| 14    | $[e^{-at} \sin \omega_0 t]u(t)$                             | $\frac{\omega_0}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$ | $\text{Re}\{s\} > -a$ |
| 15    | $u_n(t) = \frac{d^n \delta(t)}{dt^n}$                       | $s^n$                                   | 全部 $s$                |
| 16    | $u_{-n}(t) = \underbrace{u(t) * \cdots * u(t)}_{n\text{次}}$ | $\frac{1}{s^n}$                         | $\text{Re}\{s\} > 0$  |

9.7 用拉普拉斯变换分析与表征线性时不变系统

拉普拉斯变换的重要应用之一是对线性时不变系统的分析与表征。对于线性时不变系统,拉普拉斯变换的作用直接来自于卷积性质(见9.5.6节)。根据这一性质就可以得到,一个线性时不变系统输入和输出的拉普拉斯变换是通过乘以系统单位冲激响应的拉普拉斯变换联系起来的,即

$$Y(s) = H(s)X(s) \tag{9.112}$$

其中,  $X(s)$ ,  $Y(s)$  和  $H(s)$  分别是系统输入、输出和单位冲激响应的拉普拉斯变换。式(9.112)是与傅里叶变换场合的式(4.56)相对应的。事实上,当  $s = j\omega$  时,式(9.112)拉普拉斯变换中的每一项都变成相应的傅里叶变换,这样式(9.112)就完全相当于式(4.56)。另外,根据3.2节关于线性时不变系统对复指数信号响应的讨论,若一个线性时不变系统的输入是  $x(t) = e^{at}$ , 那么其输

出就一定是 $H(s)e^{st}$ ;也就是说, $e^{st}$ 是系统的一个特征函数,而其特征值就等于单位冲激响应的拉普拉斯变换。

当 $s = j\omega$ 时, $H(s)$ 就是这个线性时不变系统的频率响应。在拉普拉斯变换的范畴内,一般称 $H(s)$ 为系统函数或转移函数(transfer function)。线性时不变系统的很多性质都与系统函数(system function)在 $s$ 平面的特性密切有关。下面将通过几个重要的系统性质和几类重要系统来说明这一点。

### 9.7.1 因果性

对于一个因果线性时不变系统,其单位冲激响应在 $t < 0$ 时为零,因此是一个右边信号,这样根据9.2节的讨论,可见有

一个因果系统的系统函数的收敛域是某个右半平面。

应该强调的是,相反的结论未必是成立的。如例9.19所说明的,位于最右边极点的右边的收敛域并不保证系统是因果的,它只保证单位冲激响应是右边的。然而,如果 $H(s)$ 是有理的,那么如例9.17和例9.18所表明的,只须看它的收敛域是否是右半平面的,就能确定该系统是否是因果的,从而有

对于一个具有有理系统函数的系统来说,系统的因果性就等效于收敛域位于最右边极点的右边的右半平面。

**例9.17** 有一个系统,其单位冲激响应为

$$h(t) = e^{-t}u(t) \quad (9.113)$$

因为 $t < 0$ ,  $h(t) = 0$ , 所以该系统是因果的。同时它的系统函数由例9.1可得

$$H(s) = \frac{1}{s+1}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1 \quad (9.114)$$

在这种情况下,系统函数是有理的,并且收敛域在最右边极点的右边,这就与具有有理系统函数的系数的因果性等效于收敛域位于最右边极点的右边的结论相一致。

**例9.18** 有一个系统,其单位冲激响应为

$$h(t) = e^{-|t|}$$

因为 $t < 0$ ,  $h(t) \neq 0$ , 所以该系统是非因果的。同时它的系统函数由例9.7有

$$H(s) = \frac{-2}{s^2 - 1}, \quad -1 < \operatorname{Re}\{s\} < +1$$

因此, $H(s)$ 是有理的,但收敛域不在最右边极点的右边,这与系统的非因果性是一致的。

**例9.19** 考虑如下系统函数:

$$H(s) = \frac{e^s}{s+1}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1 \quad (9.115)$$

对于该系统,其收敛域位于最右边极点的右边,因此单位冲激响应必须是右边的。为了确定它的单位冲激响应,首先利用例9.1的结果

$$e^{-t}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+1}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1 \quad (9.116)$$

接下来,根据9.5.2节的时移性质[见式(9.87)],在式(9.115)中的因子 $e^s$ 可以认为是

式(9.116)中时间函数的移位,那么

$$e^{-(t+1)}u(t+1) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{e^s}{s+1}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1 \quad (9.117)$$

所以系统的单位冲激响应是

$$h(t) = e^{-(t+1)}u(t+1) \quad (9.118)$$

它在  $-1 < t < 0$  不等于零,所以系统不是因果的。这个例子可以作为一个提示:因果性确实意味着收敛域位于最右边极点的右边,但是相反的结论一般是不成立的,除非系统函数是有理的。

可以用完全类似的方式来处理有关反因果性的概念。如果系统的单位冲激响应在  $t > 0$ ,  $h(t) = 0$ , 就说该系统是反因果(anticausal)的。因为在这种情况下,  $h(t)$  是左边信号,由 9.2 节知道,系统函数  $H(s)$  的收敛域就必须是某个左半平面。同样,一般来说其相反的结论是不成立的;也就是说,如果  $H(s)$  的收敛域是某个左半平面,那么我们所知道的只是  $h(t)$  是左边的。然而,如果  $H(s)$  是有理的,那么收敛域位于最左边极点的左边就等效于系统是反因果的。

### 9.7.2 稳定性

$H(s)$  的收敛域也可以与系统的稳定性联系起来。正如 2.3.7 节曾提到的,一个线性时不变系统的稳定性等效于它的单位冲激响应是绝对可积的,这时单位冲激响应的傅里叶变换收敛(见 4.4 节)。因为一个信号的傅里叶变换就等于拉普拉斯变换沿  $j\omega$  轴求值,所以就有

当且仅当系统函数  $H(s)$  的收敛域包括  $j\omega$  轴,即  $\operatorname{Re}\{s\} = 0$  时,一个线性时不变系统就是稳定的。

**例 9.20** 考虑一个线性时不变系统,其系统函数为

$$H(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s-2)} \quad (9.119)$$

因为没有给出收敛域,那么根据 9.2 节的讨论知道,存在几种不同的收敛域,就会有几种不同的单位冲激响应与式(9.119)给出的  $H(s)$  代数表示式相联系。然而,如果有关于系统的因果性或稳定性方面的信息,那么适当的收敛域还是能被确定的。例如,若系统已知是因果的,那么收敛域一定为图 9.25(a) 所示,这时的单位冲激响应就是

$$h(t) = \left(\frac{2}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{2t}\right)u(t) \quad (9.120)$$

注意,这种收敛域的选择并未包括  $j\omega$  轴,因此对应的系统是不稳定的。只要看看  $h(t)$  不是绝对可积的就能得出这个结果。另一方面,若系统已知是稳定的,那么收敛域就如图 9.25(b) 所示,相应的单位冲激响应是

$$h(t) = \frac{2}{3}e^{-t}u(t) - \frac{1}{3}e^{2t}u(-t)$$

这是绝对可积的。最后,收敛域为图 9.25(c) 所示,这时的单位冲激响应为

$$h(t) = -\left(\frac{2}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{2t}\right)u(-t)$$

系统是反因果的,而且是不稳定的。

当然,一个系统是稳定(或不稳定)的,而有一个非有理的系统函数,这完全是可能的。例如,式(9.115)的系统函数不是有理的,而它的单位冲激响应式(9.118)是绝对可积的,这就表明系统是稳定的。然而,对于具有有理系统函数的系统,其稳定性很容易用系统的极点来说明。例如,对于图9.25的零-极点图,稳定性就对应于收敛域的选择要在两个极点之间,以使 $j\omega$ 轴位于收敛域内。

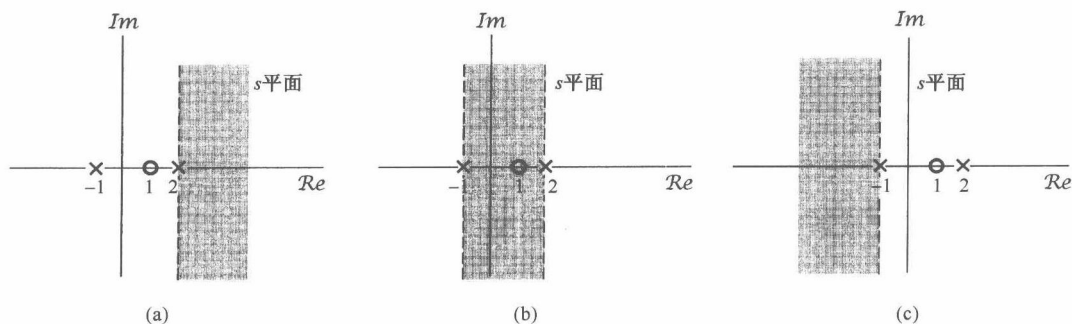


图9.25 例9.20所示系统函数(极点为 $s = -1$ 和 $s = 2$ ,零点在 $s = 1$ )的几种可能收敛域。(a)因果不稳定系统;(b)非因果稳定系统;(c)反因果不稳定系统

对于一种特别而重要的系统,稳定性可以很简单地用极点的位置来表征。具体而言,考虑一个因果线性时不变系统,具有有理系统函数 $H(s)$ ,因为系统是因果的,收敛域就在最右边极点的右边,因此这个系统若是稳定的,即收敛域包括 $j\omega$ 轴, $H(s)$ 的最右边的极点就必须位于 $j\omega$ 轴的左边,即

当且仅当 $H(s)$ 的全部极点都位于 $s$ 平面的左半平面时,也即全部极点都有负实部时,一个具有有理系统函数 $H(s)$ 的因果系统才是稳定的。

**例9.21** 再次考虑例9.17的因果系统,式(9.113)的单位冲激响应是绝对可积的,因此该系统是稳定的。与此相一致的是,由式(9.114)给出的 $H(s)$ ,其极点在 $s = -1$ ,它在 $s$ 平面的左半平面。与此相反,单位冲激响应为

$$h(t) = e^{2t}u(t)$$

的因果系统是不稳定的,因为 $h(t)$ 不是绝对可积的。同时,在这种情况下

$$H(s) = \frac{1}{s-2}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 2$$

系统有一个极点在 $s = 2$ ,它位于 $s$ 平面的右半平面。

**例9.22** 考虑曾在9.4.2节和6.5.2节讨论过的因果二阶系统,单位冲激响应和系统函数分别是

$$h(t) = M[e^{c_1 t} - e^{c_2 t}]u(t) \quad (9.121)$$

和

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{\omega_n^2}{(s - c_1)(s - c_2)} \quad (9.122)$$

其中,

$$c_1 = -\zeta\omega_n + \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1} \quad (9.123)$$

$$c_2 = -\zeta\omega_n - \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1} \quad (9.124)$$

$$M = \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} \quad (9.125)$$

在图 9.19 中, 已经标出了  $\zeta > 0$  时的极点位置。在图 9.26 中标出的是  $\zeta < 0$  时的极点位置。从后面这个图及式 (9.124) 和式 (9.125) 都很容易看出, 对于  $\zeta < 0$ , 两个极点都有正的实部, 结果对于  $\zeta < 0$ , 这个因果的二阶系统不可能是稳定的。这个结果在式 (9.121) 中也是显然的, 因为  $\operatorname{Re}\{c_1\} > 0$  和  $\operatorname{Re}\{c_2\} > 0$ , 每一项都随  $t$  的增加而呈指数增长, 因此  $h(t)$  不可能是绝对可积的。

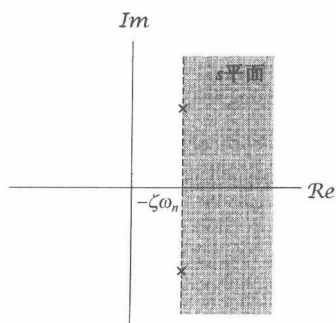


图 9.26  $\zeta < 0$  时, 一个因果二阶系统的极点位置和收敛域

### 9.7.3 由线性常系数微分方程表征的线性时不变系统

4.7 节已经讨论过利用傅里叶变换来得到一个由线性常系数微分方程表征的线性时不变系统的频率响应, 而用不着首先解出单位冲激响应或时域解。用完全类似的方式, 拉普拉斯变换的性质也能用来直接求得一个由线性常系统微分方程所表征系统的系统函数。下面的例子用来说明这一过程。

**例 9.23** 考虑一个线性时不变系统, 其输入  $x(t)$  和输出  $y(t)$  满足如下线性常系数微分方程:

$$\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = x(t) \quad (9.126)$$

在式 (9.126) 两边应用拉普拉斯变换, 并分别用 9.5.1 节的线性性质和 9.5.7 节的微分性质, 即式 (9.82) 和式 (9.98), 可得代数方程

$$sY(s) + 3Y(s) = X(s) \quad (9.127)$$

因为由式 (9.112) 知系统函数是

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

可得该系统的系统函数是

$$H(s) = \frac{1}{s+3} \quad (9.128)$$

这样就给出了系统函数的代数表示式, 但没有收敛域。事实上, 正如在 2.4 节所讨论的, 微分方程本身并不能完全表征这个线性时不变系统, 有不同的单位冲激响应都与这个微分方程相吻合。如果除了这个微分方程之外, 还知道系统是因果的, 那么就可以推断出收敛域在最右边极点的右边, 在这个例子中就对应于  $\operatorname{Re}\{s\} > -3$ ; 如果已知系统是反因果的, 那么收敛域就是  $\operatorname{Re}\{s\} < -3$ 。在因果的情况下, 相应的单位冲激响应是

$$h(t) = e^{-3t}u(t) \quad (9.129)$$

而在反因果的情况下则是

$$h(t) = -e^{-3t}u(-t) \quad (9.130)$$

在例 9.23 中, 由微分方程得到  $H(s)$  的过程可以应用到更一般的情况。考虑如下形式的线性常系数微分方程:

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k} \quad (9.131)$$

在上式两边进行拉普拉斯变换,并反复应用线性和微分性质,可得

$$\left(\sum_{k=0}^N a_k s^k\right)Y(s) = \left(\sum_{k=0}^M b_k s^k\right)X(s) \quad (9.132)$$

或者

$$H(s) = \frac{\left\{\sum_{k=0}^M b_k s^k\right\}}{\left\{\sum_{k=0}^N a_k s^k\right\}} \quad (9.133)$$

因此,一个由微分方程表征的系统,其系统函数总是有理的,它的零点就是如下方程的解:

$$\sum_{k=0}^M b_k s^k = 0 \quad (9.134)$$

而它的极点就是如下方程的解:

$$\sum_{k=0}^N a_k s^k = 0 \quad (9.135)$$

和前面的讨论一样,式(9.133)并没有包括  $H(s)$  收敛域的说明,因为该线性常系数微分方程本身没有限制收敛域。然而,如果给出系统有关稳定性或因果性的附加说明,收敛域就可以被推演出来。例如,如果在系统中强加上初始松弛的条件,它就是因果的,那么收敛域就一定位于最右边极点的右边。

**例 9.24** 一个  $RLC$  电路,若其电容器上的电压和电感线圈中的电流最初都是零,就构成了一个可用线性常系数微分方程描述的线性时不变系统。现考虑图 9.27 中的串联  $RLC$  电路。设跨于电压源的电压是输入信号  $x(t)$ ,跨于电容器上的电压是输出信号  $y(t)$ 。令在电阻、电感和电容器上的电压之和等于电源电压,就得到

$$RC \frac{dy(t)}{dt} + LC \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + y(t) = x(t) \quad (9.136)$$

应用式(9.133),可得

$$H(s) = \frac{1/LC}{s^2 + (R/L)s + (1/LC)} \quad (9.137)$$

正如在习题 9.64 中所指出,如果  $R$ ,  $L$  和  $C$  的值全是正的,该系统函数的极点就全具有负的实部,因此该系统一定是稳定的。

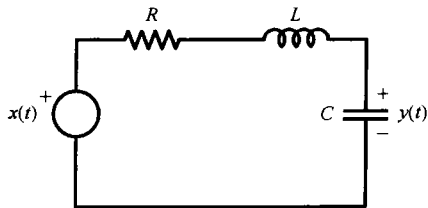


图 9.27 串联  $RLC$  电路

#### 9.7.4 系统特性与系统函数的关系举例

已经看到,诸如因果性和稳定性之类的系统性质,都能直接与系统函数及其特性联系起来。事实上,已经给出的拉普拉斯变换的每一个性质都能以这种方式用于将系统特性与系统函数联系起来。这一节将用几个例子来说明这一点。

**例 9.25** 假设已知一个线性时不变系统的输入是

$$x(t) = e^{-3t}u(t)$$

那么其输出就是

$$y(t) = [e^{-t} - e^{-2t}]u(t)$$

现在要证明, 根据这些认识就能确定该系统的系统函数, 并且由此还可以立即推断出系统的其他性质。

将  $x(t)$  和  $y(t)$  分别取拉普拉斯变换得

$$X(s) = \frac{1}{s+3}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -3$$

和

$$Y(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1$$

由式(9.112)可以得到

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} = \frac{s+3}{s^2+3s+2}$$

而且, 还可以确定系统函数的收敛域。由 9.5.6 节的卷积性质知道,  $Y(s)$  的收敛域至少必须包括  $X(s)$  和  $H(s)$  的收敛域相交部分。检查一下  $H(s)$  的收敛域的三种可能情况(即极点  $s = -2$  的左边, 极点  $-2$  和极点  $-1$  之间, 以及极点  $s = -1$  的右边), 可见只有  $\operatorname{Re}\{s\} > -1$  一种选择才能与  $X(s)$  和  $Y(s)$  的收敛域相符。因为这个收敛域就是  $H(s)$  的最右边极点的右边, 因此可得  $H(s)$  是因果的。又因为  $H(s)$  的两个极点都有负的实部, 所以系统又是稳定的。再者, 根据式(9.131)和式(9.133)之间的关系, 还能给出下列微分方程:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 3x(t)$$

与初始松弛条件一起来表征这个系统。

**例 9.26** 假定关于某个线性时不变系统已知下列条件信息:

1. 系统是因果的。
2. 系统函数是有理的, 且仅有两个极点在  $s = -2$  和  $s = 4$ 。
3. 若  $x(t) = 1$ , 则  $y(t) = 0$ 。
4. 单位冲激响应在  $t = 0^+$  时的值是 4。

根据以上信息, 我们想要确定该系统的系统函数。

根据条件 1 和条件 2 可知, 系统是不稳定的(因为系统是因果的, 而又有一个实部为正的极点在  $s = 4$ ), 并且系统函数具有如下形式:

$$H(s) = \frac{p(s)}{(s+2)(s-4)} = \frac{p(s)}{s^2 - 2s - 8}$$

其中  $p(s)$  是一个  $s$  的多项式。由于对输入  $x(t) = 1 = e^{0 \cdot t}$  的响应  $y(t)$  必须等于  $H(0) \cdot e^{0 \cdot t} = H(0)$ , 因此由条件 3 可得  $p(0) = 0$ , 也就是说  $p(s)$  必定有一个根在  $s = 0$ , 于是  $p(s)$  就应具有

$$p(s) = sq(s)$$

其中  $q(s)$  是另一个  $s$  多项式。

最后, 根据条件 4 和 9.5.10 节中的初值定理, 可知

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sH(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2 q(s)}{s^2 - 2s - 8} = 4 \quad (9.138)$$

当  $s \rightarrow \infty$  时,  $sH(s)$  的分子和分母中  $s$  的最高阶次项起支配作用, 从而在求式(9.138)中是仅仅起作用的项; 再者, 若分子的阶次比分母的阶次高, 那么这个极限一定发散。因此, 对于这个极限要能得到一个有限的非零值, 只有  $sH(s)$  是分子分母同阶次的情况下才有可能。现在已经知道分母阶次为 2, 因此要使式(9.138)能成立,  $q(s)$  必须是一个常数, 即  $q(s) = K$ 。这个常数可以按如下求出:

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{Ks^2}{s^2 - 2s - 8} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{Ks^2}{s^2} = K \quad (9.139)$$

令式(9.138)和式(9.139)相等, 可见  $K=4$ , 因此

$$H(s) = \frac{4s}{(s+2)(s-4)}$$

**例9.27** 考虑一个稳定的因果系统, 其单位冲激响应为  $h(t)$ , 系统函数为  $H(s)$ 。假定  $H(s)$  是有理的, 有一个极点在  $s = -2$ , 原点没有零点, 其余的极点和零点位置都不知道。对于下列每一种说法, 判断是否能肯定地说是对的, 是否能肯定地说错的, 或者说由于条件不充分而无法确认它的真实性。

(a)  $\mathcal{F}\{h(t)e^{3t}\}$  收敛。

(b)  $\int_{-\infty}^{+\infty} h(t) dt = 0$

(c)  $th(t)$  是一个稳定因果系统的单位冲激响应。

(d)  $dh(t)/dt$  在它的拉普拉斯变换中至少有一个极点。

(e)  $h(t)$  是有限持续期的。

(f)  $H(s) = H(-s)$ 。

(g)  $\lim_{s \rightarrow \infty} H(s) = 2$ 。

(a) 是错的。因为  $\mathcal{F}\{h(t)e^{3t}\}$  相应于  $h(t)$  的拉普拉斯变换在  $s = -3$  的值, 如果这个值收敛, 那就意味着  $s = -3$  在收敛域内。但是, 一个稳定因果系统的收敛域总是在它的全部极点的右边, 而  $s = -3$  不在极点  $s = -2$  的右边。

(b) 也是错的。因为这等于说  $H(0) = 0$ , 可是已知  $H(s)$  在原点没有零点。

(c) 这个说法是对的。按表 9.1 所列的根据 9.5.8 节得到的性质,  $th(t)$  的拉普拉斯变换与  $H(s)$  有相同的收敛域, 而  $H(s)$  的收敛域包括  $j\omega$  轴, 因此对应的系统是稳定的。同时, 对于  $t < 0$ ,  $h(t) = 0$ , 这意味着对于  $t < 0$  也有  $th(t) = 0$ , 因此  $th(t)$  代表的是一个因果系统的单位冲激响应。

(d) 这个说法也是对的。因为根据表 9.1,  $dh(t)/dt$  的拉普拉斯变换为  $sH(s)$ , 而乘以一个  $s$  并没有消去在  $s = -2$  的极点。

(e) 是错的。如果  $h(t)$  是有限持续期的, 它的拉普拉斯变换的收敛域就必须是整个  $s$  平面, 然而  $H(s)$  在  $s = -2$  已经有极点。

(f) 也是错的。倘若这是对的, 那么因为  $H(s)$  在  $s = -2$  有一个极点, 那就必须在  $s = 2$  也有一个极点; 而对于一个稳定因果系统, 其全部极点都一定位于  $s$  平面的左半平面, 这是相矛盾的。

(g) 这个说法的真假由给出的条件无法肯定。因为这种情况要求  $H(s)$  分子分母同阶次, 但是缺乏足够的条件来判断  $H(s)$  是否属于这种情况。

### 9.7.5 巴特沃思滤波器

在例 6.3 中曾简要介绍过称为巴特沃思滤波器的一类应用广泛的线性时不变系统。这类滤波器有几个性质, 其中包括这类滤波器中的每一种频率响应的模特性, 在实际实现中颇具吸引力。作为拉普拉斯变换应用的进一步说明, 这一节将用拉普拉斯变换技术从频率响应模特性的要求中确定巴特沃思滤波器的系统函数。

一个  $N$  阶低通巴特沃思滤波器频率响应的模平方是

$$|B(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + (j\omega/j\omega_c)^{2N}} \quad (9.140)$$

其中  $N$  是滤波器的阶。从式(9.140)要确定系统函数  $B(s)$ , 该系统函数可给出  $|B(j\omega)|^2$  的特性。首先按定义

$$|B(j\omega)|^2 = B(j\omega)B^*(j\omega) \quad (9.141)$$

如果将该巴特沃思滤波器的单位冲激响应限制为实值函数, 那么由傅里叶变换的共轭对称性质, 就有

$$B^*(j\omega) = B(-j\omega) \quad (9.142)$$

这样

$$B(j\omega)B(-j\omega) = \frac{1}{1 + (j\omega/j\omega_c)^{2N}} \quad (9.143)$$

注意到  $B(s)|_{s=j\omega} = B(j\omega)$ , 由式(9.143)就有

$$B(s)B(-s) = \frac{1}{1 + (s/j\omega_c)^{2N}} \quad (9.144)$$

这个分母多项式的根就是  $B(s)B(-s)$  的极点, 这些极点应位于

$$s = (-1)^{1/2N}(j\omega_c) \quad (9.145)$$

式(9.145)对如下  $s = s_p$  都满足

$$|s_p| = \omega_c \quad (9.146)$$

$$\angle s_p = \frac{\pi(2k+1)}{2N} + \frac{\pi}{2}, \quad k \text{ 为整数} \quad (9.147)$$

也即

$$s_p = \omega_c \exp\left(j\left[\frac{\pi(2k+1)}{2N} + \pi/2\right]\right) \quad (9.148)$$

在图 9.28 中画出了  $N=1, 2, 3$  和 6 时,  $B(s)B(-s)$  的极点位置。关于  $B(s)B(-s)$  的极点, 一般可以给出如下几点判断:

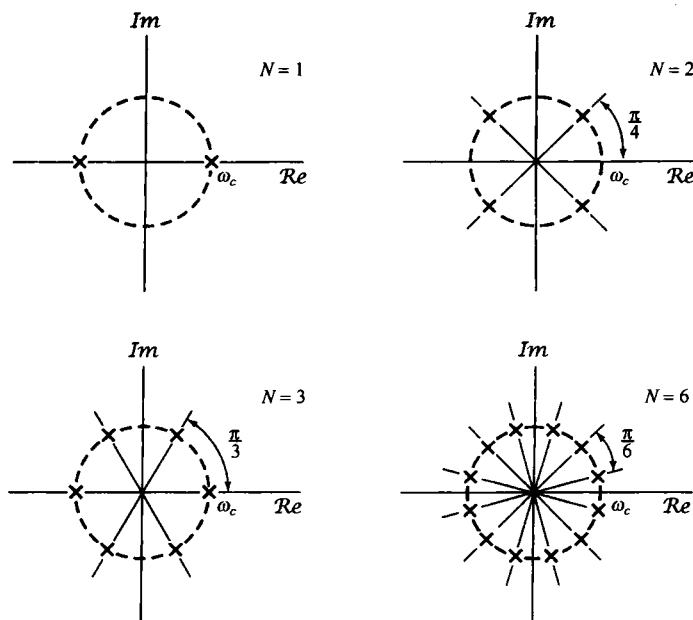


图 9.28  $N=1, 2, 3$  和 6 时,  $B(s)B(-s)$  的极点位置

1. 在  $s$  平面内, 半径为  $\omega_c$  的圆上, 有  $2N$  个极点在角度上呈等分割配置。
2. 极点永远不会位于  $j\omega$  轴上, 而且当  $N$  为奇数时, 在  $\sigma$  轴上有极点,  $N$  为偶数时则没有。
3. 相邻极点之间的角度差是  $\pi/N$  弧度。

在已知  $B(s)B(-s)$  极点的情况下, 为了确定  $B(s)$  的极点, 可以观察到,  $B(s)B(-s)$  的极点总是成对出现的, 即如果有一个极点是在  $s = s_p$ , 那么就也有一个极点在  $s = -s_p$ 。因此, 为了构成  $B(s)$  的极点, 可以从每对极点中选取一个。若将系统限制为稳定和因果的, 那么与  $B(s)$  有关的极点就应该是位于该圆上沿左半平面半圆上的极点。除了一个常数因子外, 这些极点位置就给出了  $B(s)$  的性质。然而, 从式(9.144)可看到  $B^2(s)|_{s=0} = 1$ , 或者等效地说, 按式(9.140), 常数因子选择成使频率响应的模平方在  $\omega = 0$  时为单位增益。

为了说明  $B(s)$  的确定, 现考虑  $N=1$ ,  $N=2$  和  $N=3$  时的情况。根据式(9.148)已在图 9.28 中画出了  $B(s)B(-s)$  的极点, 对于所给三种  $N$  值的情况, 在图 9.29 中指出了与  $B(s)$  有关的极点。这些相应的转移函数就是

$$N=1: \quad B(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c} \quad (9.149)$$

$$N=2: \quad B(s) = \frac{\omega_c^2}{(s + \omega_c e^{j(\pi/4)})(s + \omega_c e^{-j(\pi/4)})} = \frac{\omega_c^2}{s^2 + \sqrt{2}\omega_c s + \omega_c^2} \quad (9.150)$$

$$\begin{aligned} N=3: \quad B(s) &= \frac{\omega_c^3}{(s + \omega_c)(s + \omega_c e^{j(\pi/3)})(s + \omega_c e^{-j(\pi/3)})} \\ &= \frac{\omega_c^3}{(s + \omega_c)(s^2 + \omega_c s + \omega_c^2)} \\ &= \frac{\omega_c^3}{s^3 + 2\omega_c s^2 + 2\omega_c^2 s + \omega_c^3} \end{aligned} \quad (9.151)$$

根据 9.7.3 节的讨论, 由  $B(s)$  可以确定与其相关的线性常系数微分方程。对应以上三种  $N$  值, 相应的微分方程就是

$$N=1: \quad \frac{dy(t)}{dt} + \omega_c y(t) = \omega_c x(t) \quad (9.152)$$

$$N=2: \quad \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \sqrt{2}\omega_c \frac{dy(t)}{dt} + \omega_c^2 y(t) = \omega_c^2 x(t) \quad (9.153)$$

$$N=3: \quad \frac{d^3 y(t)}{dt^3} + 2\omega_c \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2\omega_c^2 \frac{dy(t)}{dt} + \omega_c^3 y(t) = \omega_c^3 x(t) \quad (9.154)$$

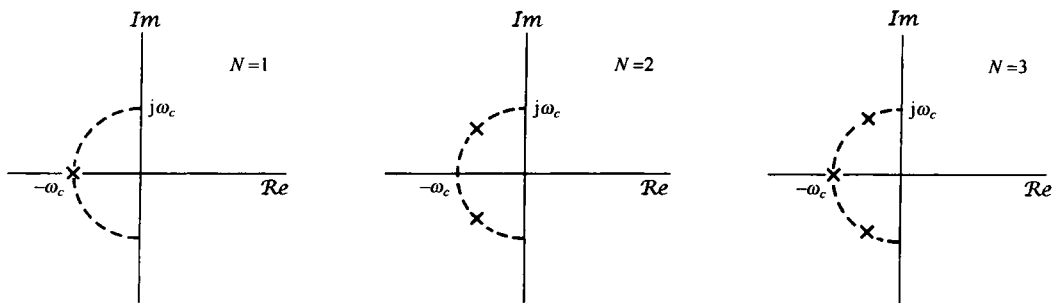


图 9.29  $N=1, 2$  和  $3$  时,  $B(s)$  的极点位置

## 9.8 系统函数的代数属性与方框图表示

利用拉普拉斯变换可将微分、卷积、时移等这些时域中的运算用代数运算来代替。我们已经看到这样做在分析线性时不变系统时的很多好处。这一节将要讨论系统函数代数属性的另一个重要应用,即通过分析线性时不变系统的互联及基本系统的构造单元的互联来综合出复杂系统中的应用。

### 9.8.1 线性时不变系统互联的系统函数

考虑两个系统的并联,如图 9.30(a)所示。总系统的单位冲激响应是

$$h(t) = h_1(t) + h_2(t) \quad (9.155)$$

由拉普拉斯变换的线性性质,有

$$H(s) = H_1(s) + H_2(s) \quad (9.156)$$

同理,两个系统的级联,如图 9.30(b)所示,其单位冲激响应为

$$h(t) = h_1(t) * h_2(t) \quad (9.157)$$

系统函数为

$$H(s) = H_1(s)H_2(s) \quad (9.158)$$

通过代数运算,在表示线性系统的互联时利用拉普拉斯变换,可以扩展到远比图 9.30 这种简单的并联和级联更为复杂的互联中去。为此,考虑图 9.31 所示两个系统的反馈互联。第 11 章将要详细讨论这类互联系统的设计、应用和分析。尽管在时域中这类系统的分析不是特别简单,但是确定由输入  $x(t)$  到输出  $y(t)$  的总系统函数还是一个直接的代数运算。具体而言,由图 9.31 有

$$Y(s) = H_1(s)E(s) \quad (9.159)$$

$$E(s) = X(s) - Z(s) \quad (9.160)$$

和

$$Z(s) = H_2(s)Y(s) \quad (9.161)$$

由此可得

$$Y(s) = H_1(s)[X(s) - H_2(s)Y(s)] \quad (9.162)$$

或者

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = H(s) = \frac{H_1(s)}{1 + H_1(s)H_2(s)} \quad (9.163)$$

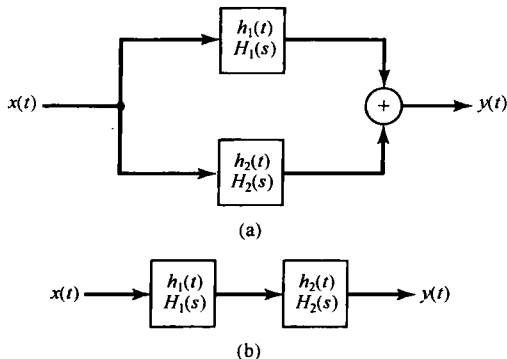


图 9.30 (a) 两个线性时不变系统的并联;  
(b) 两个线性时不变系统的级联

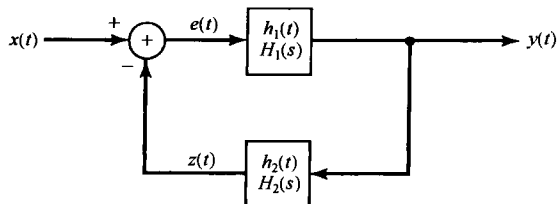


图 9.31 两个线性时不变系统的反馈互联

### 9.8.2 由微分方程和有理系统函数描述的因果线性时不变系统的方框图表示

2.4.3 节曾说明过, 利用相加、乘以一个系数和积分这些基本运算, 可将由一阶微分方程描述的线性时不变系统用方框图来表示。这三种运算也能用来构造更高阶系统的方框图, 本节将用几个例子来给予说明。

**例 9.28** 考虑一个因果线性时不变系统, 其系统函数  $H(s)$  为

$$H(s) = \frac{1}{s+3}$$

由 9.7.3 节可知, 这个系统也能用下列微分方程来描述:

$$\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = x(t)$$

具有初始松弛条件。在 2.4.3 节曾构造出一个方框图表示, 如图 2.32 所示。另一种等效的方框图(相应于图 2.32 中的  $a=3$  和  $b=1$ ) 如图 9.32(a) 所示。图中  $1/s$  是一个单位冲激响应为  $u(t)$  的系统的系统函数, 也就是一个积分器的系统函数。在图 9.32(a) 的反馈回路中的系统函数  $-3$  就相应于乘以系数  $-3$ 。这个方框图所涉及的反馈回路很像上一小节考虑并画在图 9.31 中的反馈回路, 唯一的差别是输入到相加器中的这两个信号在图 9.32(a) 中是相加的, 而在图 9.31 中是相减的。然而, 若在反馈回路中改变相乘系数的符号, 所得出的图 9.32(b) 就与图 9.31 完全一样了。这样可用式(9.163)证明出

$$H(s) = \frac{1/s}{1+3/s} = \frac{1}{s+3}$$

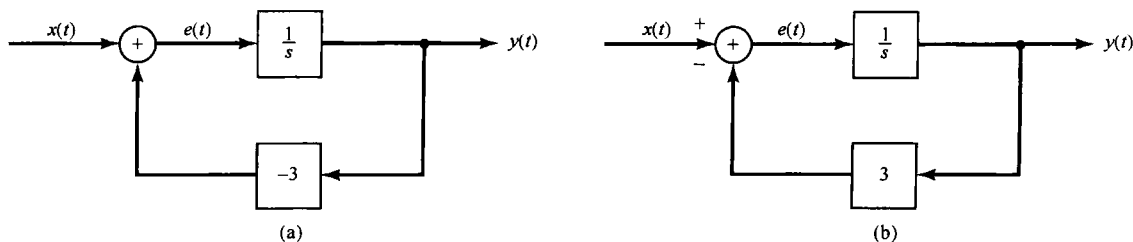


图 9.32 (a) 例 9.28 的因果线性时不变系统的方框图表示; (b) 等效方框图表示

**例 9.29** 现在考虑一个因果线性时不变系统, 其系统函数  $H(s)$  为

$$H(s) = \frac{s+2}{s+3} = \left(\frac{1}{s+3}\right)(s+2) \quad (9.164)$$

由式(9.164)可以想到, 这个系统可以看成是一个系统函数为  $1/(s+3)$  的系统与系统函数为  $(s+2)$  的系统的级联结果。如图 9.33(a) 所示, 图中已经用了图 9.32(a) 的方框图来代表  $1/(s+3)$ 。

对于式(9.164)的系统, 还有可能得到另一种方框图表示。利用拉普拉斯变换的线性和微分性质可知, 图 9.33(a) 中的  $y(t)$  和  $z(t)$  是由下列方程关联起来的:

$$y(t) = \frac{dz(t)}{dt} + 2z(t)$$

然而, 输入至积分器的  $e(t)$  就是输出  $z(t)$  的导数, 所以

$$y(t) = e(t) + 2z(t)$$

这样就直接导出了另一种方框图表示, 如图 9.33(b) 所示。注意, 因为

$$y(t) = \frac{dz(t)}{dt} + 2z(t)$$

图 9.33(a) 中的方框图要求  $z(t)$  的微分, 而与此对照, 图 9.33(b) 并不涉及任何信号的直接微分。

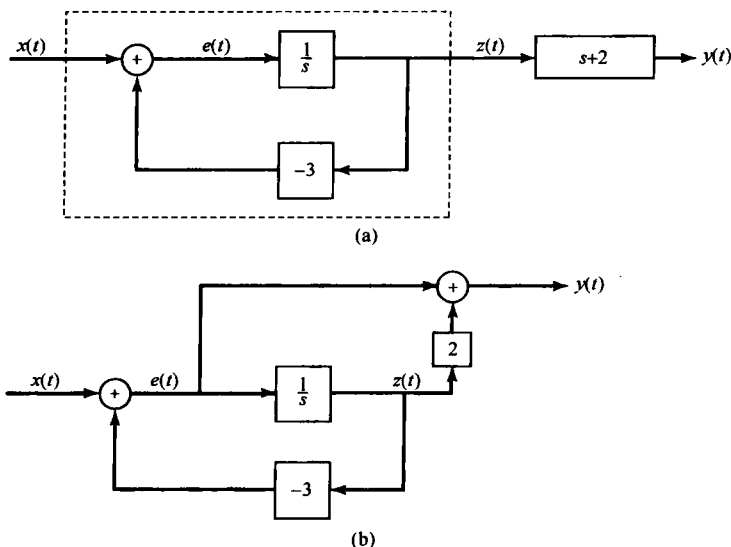


图 9.33 (a) 例 9.29 的系统方框图表示; (b) 等效方框图表示

**例 9.30** 接下来考虑一个因果二阶系统, 其系统函数为

$$H(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \quad (9.165)$$

这个系统的输入  $x(t)$  和输出  $y(t)$  满足如下微分方程:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t) \quad (9.166)$$

采用与前面例子类似的想法, 可以得出这个系统的方框图表示, 如图 9.34(a) 所示。因为, 积分器的输入就是积分器输出的导数, 所以方框图中各信号关联如下:

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{dy(t)}{dt} \\ e(t) &= \frac{df(t)}{dt} = \frac{d^2 y(t)}{dt^2} \end{aligned}$$

同时, 将式(9.166)重写成

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} = -3 \frac{dy(t)}{dt} - 2y(t) + x(t)$$

或者

$$e(t) = -3f(t) - 2y(t) + x(t)$$

这是与图 9.34(a) 所代表的完全相同的。

图 9.34(a) 中出现的系数可以直接根据系统函数中的系数或等效微分方程中的系数确认出来, 所以称这种方框图为**直接型**(direct-form)表示。对系统函数进行稍许变化, 可以得到实际中很重要的其他方框图表示。特别是, 式(9.165)中的  $H(s)$  可重写成

$$H(s) = \left( \frac{1}{s+1} \right) \left( \frac{1}{s+2} \right)$$

这就令人想到能将该系统表示成两个一阶系统的级联。这种级联型(cascade-form)表示如图9.34(b)所示。另外,将 $H(s)$ 进行部分分式展开,可得

$$H(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

这就产生了并联型(parallel-form)表示,如图9.34(c)所示。

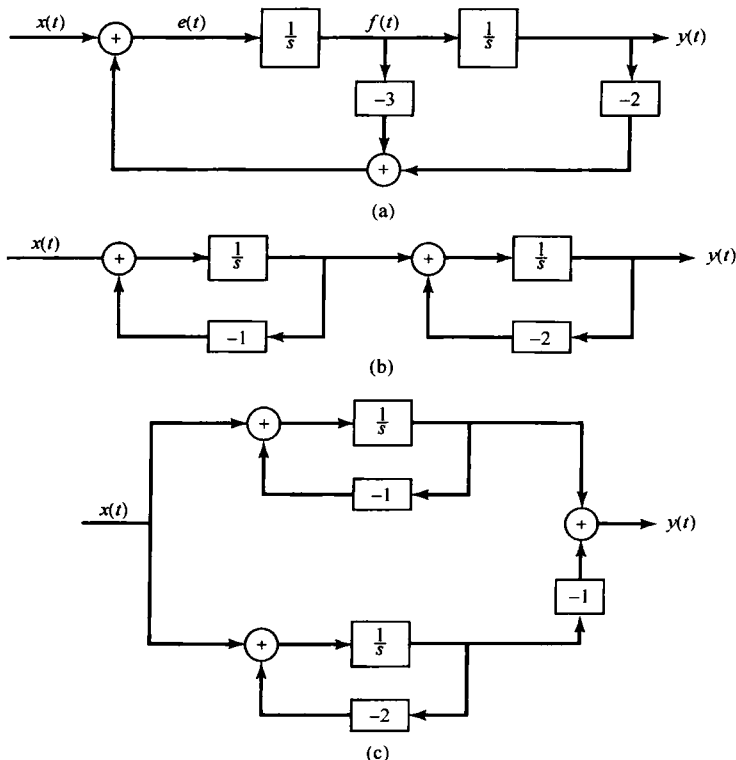


图 9.34 例 9.30 系统的方框图表示。(a) 直接型;(b) 级联型;(c) 并联型

**例 9.31** 作为最后一个例子,考虑如下系统函数:

$$H(s) = \frac{2s^2 + 4s - 6}{s^2 + 3s + 2} \quad (9.167)$$

再次利用系统函数的代数属性,可将 $H(s)$ 写成几种不同的形式,其中每一种都有对应方框图表示。特别是,能将 $H(s)$ 写成

$$H(s) = \left( \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \right) (2s^2 + 4s - 6)$$

因此 $H(s)$ 可看成图9.34(a)的系统与系统函数为 $(2s^2 + 4s - 6)$ 的系统的级联。完全就像在例9.29中所做的那样,可以用“抽头”信号的办法把出现在第一个系统积分器输入端的信号抽出来,以提取第二个系统所要求的导数。有关这一详细过程将在习题9.36中讨论,而所得的直接型方框图表示则如图9.35所示。再一次看到,在直接型表示中,方框图中出现的系数可以直观地由系统函数式(9.167)中的系数来确定。

作为一种替代方式,还能将 $H(s)$ 写成

$$H(s) = \left( \frac{2(s-1)}{s+2} \right) \left( \frac{s+3}{s+1} \right) \quad (9.168)$$

或者

$$H(s) = 2 + \frac{6}{s+2} - \frac{8}{s+1} \quad (9.169)$$

其中第一个是一种级联型表示,而第二个则是一种并联型表示。这些都将在习题 9.36 中讨论。

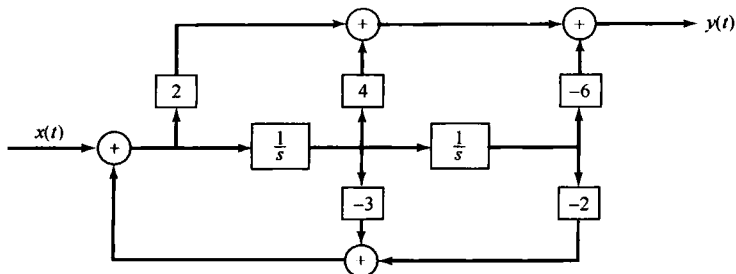


图 9.35 例 9.31 系统的直接型表示

对于由微分方程和有理系统函数描述的因果线性时不变系统,构造方框图表示的方法都可以用于高阶的系统。另外,往往在如何构成上有很大的灵活性。例如,若将式(9.168)中的分子颠倒一下次序,就可以写成

$$H(s) = \left( \frac{s+3}{s+2} \right) \left( \frac{2(s-1)}{s+2} \right)$$

这又是一种不同的级联型表示。同样,正如在习题 9.38 中所说明的,一个四阶系统函数可以写成两个二阶系统函数的乘积,而其中每个二阶系统函数又有几种不同的表示方式(如直接型、级联型或并联型);并且还能写成低阶项的和,而每个低阶项又有几种不同的表示。这样一来,简单的低阶系统就可以作为基本的构造单元,用来实现更复杂的高阶系统。

## 9.9 单边拉普拉斯变换

本章前面各节讨论的拉普拉斯变换一般称为双边拉普拉斯变换。稍许有些不同的另一种拉普拉斯变换形式称为单边拉普拉斯变换(unilateral Laplace transform),将在这一节给予介绍和讨论。单边拉普拉斯变换在分析具有非零初始条件的(即系统最初不是松弛的),由线性常系数微分方程所描述的因果系统时有很大的价值。

一个连续时间信号  $x(t)$  的单边拉普拉斯变换  $X(s)$  定义为

$$X(s) \triangleq \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt \quad (9.170)$$

这里,积分的下限取为  $0^-$ ,以表明在积分区间内包括了集中于  $t=0$  的任何冲激或高阶奇异函数。对于一个信号及其单边拉普拉斯变换,再次采用一个方便的简化符号为

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{UL}} X(s) = \mathcal{UL}\{x(t)\} \quad (9.171)$$

比较式(9.170)和式(9.3)即可发现,单边和双边拉普拉斯变换在定义上的不同在于积分的下限。双边拉普拉斯变换决定于  $t=-\infty$  到  $t=+\infty$  的整个信号,而单边拉普拉斯变换仅仅决定于  $t=0^-$  到  $\infty$  的信号。这样一来,在  $t<0$  时不同,而在  $t\geq 0$  时相同的两个信号,将有不同的双边拉普拉斯变换,而有相同的单边拉普拉斯变换。同理,任何在  $t<0$  时都为零的信号,其双边和单边拉普拉斯变换相同。

因为  $x(t)$  的单边拉普拉斯变换就是将信号  $x(t)$  在  $t < 0$  时将它的值置为零而求得的双边拉普拉斯变换, 因此有关双边拉普拉斯变换中的很多细节、概念和结果都能直接用于单边的情况。例如, 利用 9.2 节对右边信号的性质 4 即可得出, 式(9.170)的收敛域总是位于某个右半平面。单边拉普拉斯逆变换的求取也与双边变换是相同的, 只是单边变换的收敛域一定总是在右半面的。

### 9.9.1 单边拉普拉斯变换举例

为了说明单边拉普拉斯变换, 考虑下面这些例子。

**例 9.32** 考虑信号  $x(t)$

$$x(t) = \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at} u(t) \quad (9.172)$$

因为  $t < 0$  时  $x(t) = 0$ , 所以  $x(t)$  的单边和双边拉普拉斯变换是一致的。于是, 由表 9.2 可得

$$X(s) = \frac{1}{(s+a)^n}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a \quad (9.173)$$

**例 9.33** 考虑信号  $x(t)$

$$x(t) = e^{-a(t+1)} u(t+1) \quad (9.174)$$

这个信号的双边变换  $X(s)$  可由例 9.1 和时移性质 (见 9.5.2 节) 求得为

$$X(s) = \frac{e^s}{s+a}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a \quad (9.175)$$

与此对照的是, 其单边变换是

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_{0^-}^{\infty} e^{-a(t+1)} u(t+1) e^{-st} dt \\ &= \int_{0^-}^{\infty} e^{-a} e^{-t(s+a)} dt \\ &= e^{-a} \frac{1}{s+a}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a \end{aligned} \quad (9.176)$$

因此, 这个例子的单边和双边拉普拉斯变换是明显不同的。事实上, 应该将  $X(s)$  看成不是  $x(t)$ , 而是  $x(t)u(t)$  的双边变换, 这就与先前关于单边变换就是在  $t < 0^-$  时置一个信号为零的双边变换这一结论一致了。

**例 9.34** 考虑下面的信号  $x(t)$ :

$$x(t) = \delta(t) + 2u_1(t) + e^t u(t) \quad (9.177)$$

因为  $t < 0$  时  $x(t) = 0$ , 并且在积分区间内包括了在原点的奇异函数, 所以  $x(t)$  的单边变换与双边变换相同。根据表 9.2 的变换对 15,  $u_n(t)$  的双边变换是  $s^n$ , 所以有

$$X(s) = X(s) = 1 + 2s + \frac{1}{s-1} = \frac{s(2s-1)}{s-1}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 1 \quad (9.178)$$

**例 9.35** 考虑如下单边拉普拉斯变换:

$$X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \quad (9.179)$$

在例 9.9 中已经讨论过一个双边拉普拉斯变换的逆变换问题, 其代数表示式与式(9.179)一样, 不过是对几种不同的收敛域来做的。对于单边变换, 收敛域一定位于  $X(s)$  的最右边极点的右边的右半平面, 即这种情况下收敛域由  $\operatorname{Re}\{s\} > -1$  的所有点  $s$  组成。然后, 就完全和例 9.9 一样, 将这个单边变换求逆变换而得

$$x(t) = [e^{-t} - e^{-2t}]u(t), \quad t > 0^- \tag{9.180}$$

这里要强调, 单边拉普拉斯变换所提供的仅为  $t > 0^-$  时信号的有关信息。

例 9.36 考虑如下单边变换:

$$X(s) = \frac{s^2 - 3}{s + 2} \tag{9.181}$$

因为  $X(s)$  分子的阶次不是严格地小于分母的阶次, 所以可将  $X(s)$  展开为

$$X(s) = A + Bs + \frac{C}{s + 2} \tag{9.182}$$

令式(9.181)和式(9.182)相等, 并通分约去分母可得

$$s^2 - 3 = (A + Bs)(s + 2) + C \tag{9.183}$$

令左右两边  $s$  阶次的系数相等, 就有

$$X(s) = -2 + s + \frac{1}{s + 2} \tag{9.184}$$

其收敛域为  $\text{Re}\{s\} > -2$ 。将每一项求逆变换可得

$$x(t) = -2\delta(t) + u_1(t) + e^{-2t}u(t), \quad t > 0^- \tag{9.185}$$

9.9.2 单边拉普拉斯变换性质

与双边拉普拉斯变换一样, 单边拉普拉斯变换也有许多重要的性质, 其中有一些与双边变换是相同的, 而另有几个则明显不同。表 9.3 综合了这些性质。要注意的是, 对每个信号的单边拉普拉斯变换, 并没有另辟一列明确地指出其收敛域, 这是由于任何单边拉普拉斯变换的收敛域总是某一右半平面的缘故。例如, 一个有理单边拉普拉斯变换的收敛域总是在最右边极点的右边。

表 9.3 单边拉普拉斯变换性质

| 性 质                                      | 信 号                            | 单边拉普拉斯变换                               |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|                                          | $x(t)$<br>$x_1(t)$<br>$x_2(t)$ | $X(s)$<br>$X_1(s)$<br>$X_2(s)$         |
| 线性                                       | $ax_1(t) + bx_2(t)$            | $aX_1(s) + bX_2(s)$                    |
| $s$ 域平移                                  | $e^{st_0}x(t)$                 | $X(s - s_0)$                           |
| 时域尺度变换                                   | $x(at), a > 0$                 | $\frac{1}{a}X\left(\frac{s}{a}\right)$ |
| 共轭                                       | $x^*(t)$                       | $X^*(s)$                               |
| 卷积[假设 $t < 0$ , $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 均为零] | $x_1(t) * x_2(t)$              | $X_1(s)X_2(s)$                         |
| 时域微分                                     | $\frac{d}{dt}x(t)$             | $sX(s) - x(0^-)$                       |
| $s$ 域微分                                  | $-tx(t)$                       | $\frac{d}{ds}X(s)$                     |
| 时域积分                                     | $\int_{b^-}^t -x(\tau) d\tau$  | $\frac{1}{s}X(s)$                      |

初值定理和终值定理

若  $x(t)$  在  $t = 0$  不包含任何冲激或高阶奇异函数, 则

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

将表 9.3 和表 9.1 进行对比可见, 单边拉普拉斯变换的收敛域总是在右半平面, 线性、 $s$  域平移、时域尺度变换, 共轭和  $s$  域微分等性质都与双边变换是一样的。9.5.10 节的初值定理与终值定理对单边拉普拉斯变换也成立<sup>①</sup>。这些性质的推导也与双边变换情况相同。

单边变换的卷积性质也与双边变换情况十分类似。这个性质表明, 若

$$x_1(t) = x_2(t) = 0, \quad t < 0 \quad (9.186)$$

则

$$x_1(t) * x_2(t) \xleftrightarrow{\text{UL}} X_1(s)X_2(s) \quad (9.187)$$

因为在式(9.186)的条件下,  $x_1(t)$  和  $x_2(t)$  的单边变换和双边变换是一样的, 所以就可以立即由双边变换的卷积性质得出式(9.187)。因此, 只要是在  $t < 0$ , 输入为零时处理因果线性时不变系统(对此, 系统函数既是单位冲激响应的双边拉普拉斯变换, 又是单边拉普拉斯变换), 那么在这一章所建立并应用的系统分析方法和系统函数的代数属性, 无须任何变化都适用于单边拉普拉斯变换。表 9.3 的积分性质就是一个例子, 若  $t < 0$  时  $x(t) = 0$ , 则

$$\int_{0^-}^t x(\tau) d\tau = x(t) * u(t) \xleftrightarrow{\text{UL}} X(s)U(s) = \frac{1}{s}X(s) \quad (9.188)$$

作为第二种情况, 考虑下面这个例子。

**例 9.37** 假设由下列微分方程描述的一个因果线性时不变系统:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t) \quad (9.189)$$

具有初始松弛条件。利用式(9.133), 可求得该系统的系统函数是

$$\mathcal{H}(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \quad (9.190)$$

设系统的输入是  $x(t) = \alpha u(t)$ 。这时, 输出  $y(t)$  的单边(和双边)拉普拉斯变换是

$$\begin{aligned} Y(s) &= \mathcal{H}(s)X(s) = \frac{\alpha}{s(s+1)(s+2)} \\ &= \frac{\alpha/2}{s} - \frac{\alpha}{s+1} + \frac{\alpha/2}{s+2} \end{aligned} \quad (9.191)$$

将例 9.32 用于式(9.191)中的每一项, 得到

$$y(t) = \alpha \left[ \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \right] u(t) \quad (9.192)$$

重要的是要注意, 仅当式(9.187)中  $x_1(t)$  和  $x_2(t)$  两者在  $t < 0$  时都为零, 单边拉普拉斯变换的卷积性质才成立。这就是说, 虽然  $x_1(t) * x_2(t)$  的双边拉普拉斯变换总是等于  $x_1(t)$  和  $x_2(t)$  的双边拉普拉斯变换的乘积, 但是如果  $x_1(t)$  或  $x_2(t)$  中有一个在  $t < 0$  时不为零, 那么一般来说  $x_1(t) * x_2(t)$  的单边拉普拉斯变换不等于各自单边拉普拉斯变化的乘积(见习题 9.39)。

单边和双边变换的性质之间一个特别重要的差别是微分性质。考虑某一信号  $x(t)$ , 其单边拉普拉斯变换为  $X(s)$ , 那么根据分部积分法可求得  $dx(t)/dt$  的单边变换为

$$\begin{aligned} \int_{0^-}^{\infty} \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt &= x(t)e^{-st} \Big|_{0^-}^{\infty} + s \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt \\ &= sX(s) - x(0^-) \end{aligned} \quad (9.193)$$

同理, 再次利用分部积分又可求得  $d^2x(t)/dt^2$  的单边拉普拉斯变换, 即

<sup>①</sup> 事实上, 初值定理与终值定理基本上应属单边变换的性质, 因为它们仅适用于  $t < 0$  时  $x(t) = 0$  的信号。

$$s^2 X(s) - sx(0^-) - x'(0^-) \quad (9.194)$$

其中  $x'(0^-)$  为  $x(t)$  的导数在  $t=0^-$  的值。显而易见,可以继续这一过程而得到高阶导数的单边拉普拉斯变换。

### 9.9.3 利用单边拉普拉斯变换求解微分方程

单边拉普拉斯变换的一个主要应用是求解具有非零初始条件的线性常系数微分方程,现用下面的例子来说明它。

**例 9.38** 考虑由式(9.189)的微分方程表征的系统,其初始条件为

$$y(0^-) = \beta, \quad y'(0^-) = \gamma \quad (9.195)$$

设  $x(t) = \alpha u(t)$ 。那么在式(9.189)两边应用单边拉普拉斯变换,可得

$$s^2 Y(s) - \beta s - \gamma + 3sY(s) - 3\beta + 2Y(s) = \frac{\alpha}{s} \quad (9.196)$$

或者

$$Y(s) = \frac{\beta(s+3)}{(s+1)(s+2)} + \frac{\gamma}{(s+1)(s+2)} + \frac{\alpha}{s(s+1)(s+2)} \quad (9.197)$$

其中  $Y(s)$  是  $y(t)$  的单边拉普拉斯变换。

参照例 9.37 特别是式(9.191)可以看出,式(9.197)右边最后一项就是当式(9.195)的初始条件均为零( $\beta=\gamma=0$ )时系统响应的单边拉普拉斯变换。也就是说,最后一项代表了由式(9.189)描述因果线性时不变系统在初始松弛条件下的响应。这个响应常称为**零状态响应**(zero-state response),也即当初始状态[式(9.195)的一组初始条件]为零时的响应。

对于式(9.197)右边的前两项也可给出类似的解释。这两项所代表的是当输入为零( $\alpha=0$ )时,该系统响应的单边拉普拉斯变换。这个响应常称为**零输入响应**(zero-input response)。注意,零输入响应是初始条件值的线性函数(即, $\beta$ 和 $\gamma$ 的值增大一倍,零输入响应也随之加倍)。再者,式(9.197)对于具有非零初始条件的线性常系数微分方程的解说明了一个重要事实,即总的响应就是零状态响应和零输入响应的叠加。零状态响应是将初始置于零所得到的响应,也即一个由该微分方程定义的线性时不变系统在初始松弛条件下的响应。零输入响应则是输入为零时系统对初始条件的响应。在习题 9.20,习题 9.40 和习题 9.66 中还能找到其他的例子。

最后,对于任何  $\alpha$ ,  $\beta$  和  $\gamma$  值,当然都能将  $Y(s)$  展开成部分分式,而求逆变换得出  $y(t)$ 。例如,若  $\alpha=2$ ,  $\beta=3$  且  $\gamma=-5$ ,那么式(9.197)部分分式展开的结果就是

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} + \frac{3}{s+2} \quad (9.198)$$

对每一项应用例 9.32 则有

$$y(t) = [1 - e^{-t} + 3e^{-2t}]u(t), \quad t > 0 \quad (9.199)$$

## 9.10 小结

这一章讨论并研究了拉普拉斯变换,它可以看成傅里叶变换的一种推广。在线性时不变系统的分析和研究中,拉普拉斯变换是一种特别有用的分析工具。由于拉普拉斯变换具有的性质,线性时不变系统,其中包括由线性常系数微分方程表示的系统,都能够利用代数运算在变换域中进行表征和分析。另外,系统函数的代数属性为分析线性时不变系统的互联和由微分方程描述的线性时不变系统的方框图表示的构成,都提供了一个方便的工具。

对于具有有理拉普拉斯变换的信号与系统,变换往往很便于通过在复平面内标出零点和极点的位置,并指出它们的收敛域来表示。从零-极点图上,傅里叶变换,除一个常数因子外,可以用几何方法求得。因果性、稳定性及其他一些特征也很容易从极点位置和有关收敛域的了解中得以识别。

本章主要关注的是双边拉普拉斯变换,同时也介绍了略有不同的另一种拉普拉斯变换形式,即单边拉普拉斯变换。单边拉普拉斯变换可看成在 $t=0^-$ 之前为零的信号的双边拉普拉斯变换。这种单边拉普拉斯变换在求解具有非零初始条件的线性常系数微分方程时特别有用。

## 习题

习题的第一部分属基本题,答案在书末给出。余下的三部分题分属基本题、深入题和扩充题。

### 基本题(附答案)

9.1 对下列每个积分,给出保证积分收敛的实参数 $\sigma$ 的值:

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \int_0^{\infty} e^{-5t} e^{-(\sigma+j\omega)t} dt & \text{(b)} \int_{-\infty}^0 e^{-5t} e^{-(\sigma+j\omega)t} dt & \text{(c)} \int_{-5}^5 e^{-5t} e^{-(\sigma+j\omega)t} dt \\ \text{(d)} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-5t} e^{-(\sigma+j\omega)t} dt & \text{(e)} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-5|t|} e^{-(\sigma+j\omega)t} dt & \text{(f)} \int_{-\infty}^0 e^{-5t} e^{-(\sigma+j\omega)t} dt \end{array}$$

9.2 考虑信号

$$x(t) = e^{-5t} u(t-1)$$

其拉普拉斯变换记为 $X(s)$ ,

(a) 利用式(9.3)求 $X(s)$ ,并给出它的收敛域。

(b) 确定有限数 $A$ 和 $t_0$ ,以使 $g(t)$

$$g(t) = A e^{-5t} u(-t-t_0)$$

的拉普拉斯变换 $G(s)$ 与 $X(s)$ 有相同的代数式。对应于 $G(s)$ 的收敛域是什么?

9.3 考虑信号

$$x(t) = e^{-5t} u(t) + e^{-\beta t} u(t)$$

其拉普拉斯变换记为 $X(s)$ 。若 $X(s)$ 的收敛域是 $\operatorname{Re}\{s\} > -3$ ,应在 $\beta$ 的实部和虚部上施加什么限制?

9.4 对于 $x(t)$

$$x(t) = \begin{cases} e^t \sin 2t, & t \leq 0 \\ 0, & t > 0 \end{cases}$$

的拉普拉斯变换,指出它的极点位置及其收敛域。

9.5 对下列每个信号拉普拉斯变换的代数表示式,确定位于有限 $s$ 平面的零点个数和在无限远点的零点个数:

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+3} & \text{(b)} \frac{s+1}{s^2-1} & \text{(c)} \frac{s^3-1}{s^2+s+1} \end{array}$$

9.6 已知一个绝对可积的信号 $x(t)$ 有一个极点在 $s=2$ ,试回答下列问题:

- (a)  $x(t)$ 可能是有限持续期的吗? (b)  $x(t)$ 是左边的吗?  
(c)  $x(t)$ 是右边的吗? (d)  $x(t)$ 是双边的吗?

9.7 有多少个信号在其收敛域内都有如下式所示的拉普拉斯变换:

$$\frac{(s-1)}{(s+2)(s+3)(s^2+s+1)}$$

9.8 设  $x(t)$  是某一信号, 它有一个有理拉普拉斯变换, 共有两个极点在  $s = -1$  和  $s = -3$ 。若  $g(t) = e^{2t}x(t)$ , 其傅里叶变换  $G(j\omega)$  收敛, 试问  $x(t)$  是左边的, 右边的, 还是双边的?

9.9 已知

$$e^{-at}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+a}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > \operatorname{Re}\{-a\}$$

求

$$X(s) = \frac{2(s+2)}{s^2+7s+12}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -3$$

的拉普拉斯逆变换。

9.10 根据相应的零-极点图, 利用傅里叶变换模的几何求值方法, 确定下列每个拉普拉斯变换其相应的傅里叶变换的模特性是否近似为低通、高通或带通:

$$(a) H_1(s) = \frac{1}{(s+1)(s+3)}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1 \quad (b) H_2(s) = \frac{s}{s^2+s+1}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -\frac{1}{2}$$

$$(c) H_3(s) = \frac{s^2}{s^2+2s+1}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -1$$

9.11 利用零-极点图的几何求值方法, 确定拉普拉斯变换为

$$X(s) = \frac{s^2-s+1}{s^2+s+1}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -\frac{1}{2}$$

的信号的傅里叶变换的模特性。

9.12 关于信号  $x(t)$ , 假设已知下面三点:

$$1. x(t) = 0, \quad t < 0$$

$$2. x(k/80) = 0, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

$$3. x(1/160) = e^{-120}$$

设  $X(s)$  为  $x(t)$  的拉普拉斯变换, 确定下面哪种说法与给出的有关  $x(t)$  的信息相一致:

(a)  $X(s)$  在有限  $s$  平面内仅有一个极点。

(b)  $X(s)$  在有限  $s$  平面内仅有两个极点。

(c)  $X(s)$  在有限  $s$  平面内有多于两个的极点。

9.13 设  $g(t)$  为

$$g(t) = x(t) + \alpha x(-t)$$

其中,

$$x(t) = \beta e^{-t}u(t)$$

$g(t)$  的拉普拉斯变换是

$$G(s) = \frac{s}{s^2-1}, \quad -1 < \operatorname{Re}\{s\} < 1$$

试确定  $\alpha$  和  $\beta$  的值。

9.14 关于信号  $x(t)$  及其拉普拉斯变换  $X(s)$ , 给出如下条件:

1.  $x(t)$  是实值的偶信号。

2. 在有限  $s$  平面内,  $X(s)$  有 4 个极点而没有零点。

3.  $X(s)$  有一个极点在  $s = (1/2)e^{j\pi/4}$ 。

$$4. \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt = 4$$

试确定  $X(s)$  及其收敛域。

9.15 有两个右边信号  $x(t)$  和  $y(t)$ , 满足如下微分方程:

$$\frac{dx(t)}{dt} = -2y(t) + \delta(t)$$

和

$$\frac{dy(t)}{dt} = 2x(t)$$

试确定  $Y(s)$  和  $X(s)$  及其收敛域。

- 9.16 有一单位冲激响应为  $h(t)$  的因果线性时不变系统  $S$ , 其输入  $x(t)$  和输出  $y(t)$  由如下线性常系数微分方程所关联:

$$\frac{d^3 y(t)}{dt^3} + (1 + \alpha) \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \alpha(\alpha + 1) \frac{dy(t)}{dt} + \alpha^2 y(t) = x(t)$$

(a) 若

$$g(t) = \frac{dh(t)}{dt} + h(t)$$

那么  $G(s)$  有多少个极点?

(b) 实参数  $\alpha$  为何值才能保证系统  $S$  是稳定的?

- 9.17 有一因果线性时不变系统  $S$ , 其方框图表示如图 P9.17 所示, 试确定描述该系统输入  $x(t)$  到输出  $y(t)$  的微分方程。

- 9.18 考虑习题 3.20 所讨论的  $RLC$  电路所代表的因果线性时不变系统。

(a) 确定  $H(s)$  并给出它的收敛域。答案应与系统是因果和稳定的条件一致。

(b) 利用  $H(s)$  的零-极点图和傅里叶变换模特性的几何求值法, 判断对应的傅里叶变换的模特性是否近似为一个低通、高通或带通特性。

(c) 若将  $R$  的值改变为  $10^{-3} \Omega$ , 试确定  $H(s)$  并给出它的收敛域。

(d) 利用在 (c) 中所得  $H(s)$  的零-极点图和傅里叶变换模特性的几何求值法, 判断对应的傅里叶变换的模特性是否近似为一个低通、高通或带通特性。

- 9.19 确定下列各信号的单边拉普拉斯变换, 并给出相应的收敛域:

(a)  $x(t) = e^{-2t}u(t+1)$

(b)  $x(t) = \delta(t+1) + \delta(t) + e^{-2(t+3)}u(t+1)$

(c)  $x(t) = e^{-2t}u(t) + e^{-4t}u(t)$

- 9.20 考虑习题 3.19 的  $RL$  电路。

(a) 当输入电流  $x(t) = e^{-2t}u(t)$  时, 确定该电路的零状态响应。

(b) 已知  $y(0^-) = 1$ , 确定该电路在  $t > 0^-$  时的零输入响应。

(c) 当输入电流  $x(t) = e^{-2t}u(t)$ , 初始条件同 (b) 时, 确定电路的输出。

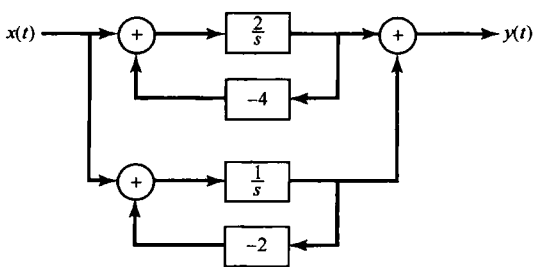


图 P9.17

### 基本题

- 9.21 确定下列时间函数的拉普拉斯变换、收敛域及零-极点图:

(a)  $x(t) = e^{-2t}u(t) + e^{-3t}u(t)$

(b)  $x(t) = e^{-4t}u(t) + e^{-5t}(\sin 5t)u(t)$

(c)  $x(t) = e^{2t}u(-t) + e^{3t}u(-t)$

(d)  $x(t) = te^{-2|t|}$

(e)  $x(t) = |t|e^{-2|t|}$

(f)  $x(t) = |t|e^{2t}u(-t)$

(g)  $x(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(h)  $x(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 1 \\ 2-t, & 1 \leq t \leq 2 \end{cases}$

(i)  $x(t) = \delta(t) + u(t)$

(j)  $x(t) = \delta(3t) + u(3t)$

- 9.22 对下列每个拉普拉斯变换及其收敛域, 确定时间函数  $x(t)$ :

(a)  $\frac{1}{s^2 + 9}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$

(b)  $\frac{s}{s^2 + 9}, \quad \operatorname{Re}\{s\} < 0$

(c)  $\frac{s+1}{(s+1)^2 + 9}, \quad \operatorname{Re}\{s\} < -1$

(d)  $\frac{s+2}{s^2 + 7s + 12}, \quad -4 < \operatorname{Re}\{s\} < -3$

- (e)  $\frac{s+1}{s^2+5s+6}$ ,  $-3 < \operatorname{Re}\{s\} < -2$       (f)  $\frac{(s+1)^2}{s^2-s+1}$ ,  $\operatorname{Re}\{s\} > \frac{1}{2}$   
 (g)  $\frac{s^2-s+1}{(s+1)^2}$ ,  $\operatorname{Re}\{s\} > -1$

9.23 对于下面关于  $x(t)$  的每一种说法, 和图 P9.23 中 4 个零-极点图中的每一个, 确定在收敛域上的相应限制:

1.  $x(t)e^{-3t}$  是绝对可积的。
2.  $x(t) * (e^{-t}u(t))$  是绝对可积的。
3.  $x(t) = 0, t > 1$
4.  $x(t) = 0, t < -1$

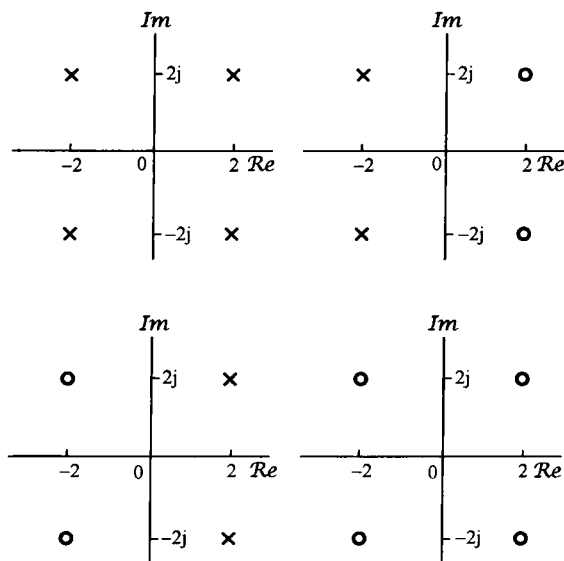


图 P9.23

9.24 本题中认为拉普拉斯变换的收敛域总是包括  $j\omega$  轴的。

- (a) 考虑一个信号  $x(t)$ , 其傅里叶变换为  $X(j\omega)$ , 而拉普拉斯变换为  $X(s) = s + 1/2$ 。画出  $X(s)$  的零-极点图。另外, 对某一给定的  $\omega$  画出一个向量, 其长度代表  $|X(j\omega)|$ , 而其对实轴的角度代表  $\angle X(j\omega)$ 。
- (b) 通过该零-极点图和 (a) 中的向量图, 确定另一个不同的拉普拉斯变换  $X_1(s)$ , 其对应于时间函数是  $x_1(t)$ , 使得有

$$|X_1(j\omega)| = |X(j\omega)|$$

但

$$x_1(t) \neq x(t)$$

给出零-极点图和代表  $X_1(j\omega)$  的有关向量。

- (c) 对于 (b) 的答案, 再通过有关的向量图, 确定  $\angle X(j\omega)$  和  $\angle X_1(j\omega)$  之间的关系。
- (d) 确定某一拉普拉斯变换  $X_2(s)$ , 使得有

$$\angle X_2(j\omega) = \angle X(j\omega)$$

但是  $x_2(t)$  不是正比于  $x(t)$  的。给出  $X_2(s)$  的零-极点图和代表  $X_2(j\omega)$  的有关向量。

- (e) 对于 (d) 的答案, 确定  $|X_2(j\omega)|$  和  $|X(j\omega)|$  之间的关系。

(f) 考虑一个信号  $x(t)$ , 其拉普拉斯变换为  $X(s)$ , 零-极点图如图 P9.24 所示。确定  $X_1(s)$ , 以使  $|X(j\omega)| = |X_1(j\omega)|$ , 而且  $X_1(s)$  的全部极点和零点都位于  $s$  平面的左半平面, 即  $\operatorname{Re}\{s\} < 0$ 。另外, 再确定  $X_2(s)$ , 以使  $\angle X(j\omega) = \angle X_2(j\omega)$ , 而且  $X_2(s)$  的全部极点和零点都位于  $s$  平面的左半平面。

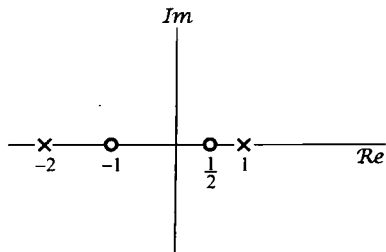


图 P9.24

9.25 利用 9.4 节建立的傅里叶变换的几何确定法, 对图 P9.25 中的每个零-极点图画出有关傅里叶变换的模特性。

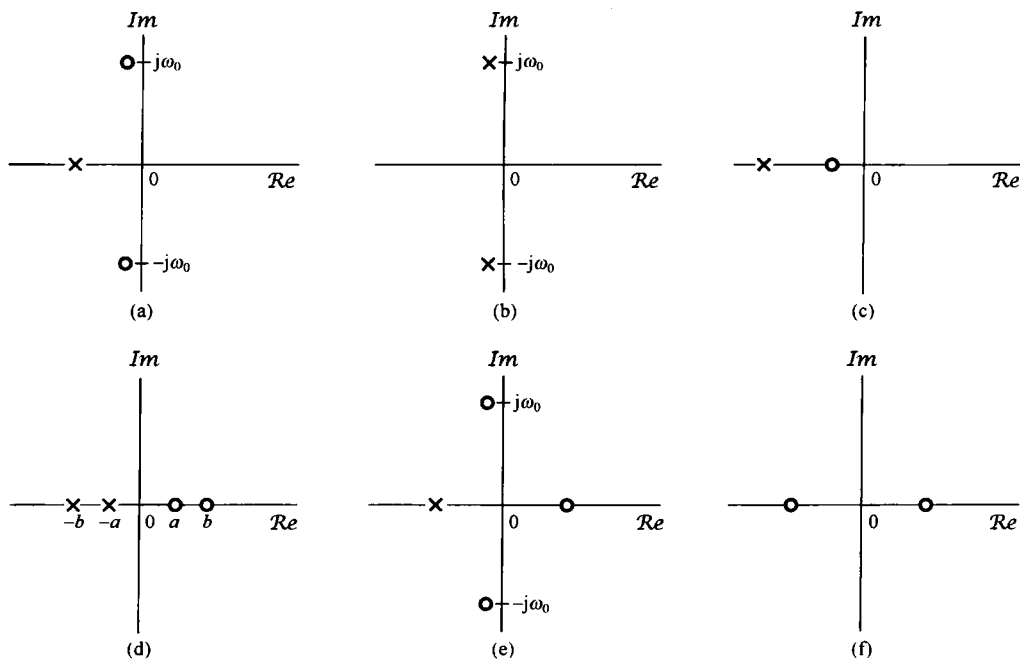


图 P9.25

9.26 考虑一个信号  $y(t)$ , 它与两个信号  $x_1(t)$  和  $x_2(t)$  的关系是

$$y(t) = x_1(t-2) * x_2(-t+3)$$

其中,

$$x_1(t) = e^{-2t}u(t) \quad \text{且} \quad x_2(t) = e^{-3t}u(t)$$

已知

$$e^{-at}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+a}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a$$

利用拉普拉斯变换性质, 确定  $y(t)$  的拉普拉斯变换  $Y(s)$ 。

9.27 关于一个拉普拉斯变换为  $X(s)$  的实信号  $x(t)$ , 给出下列 5 个条件:

1.  $X(s)$  只有两个极点。
2.  $X(s)$  在有限  $s$  平面没有零点。
3.  $X(s)$  有一个极点在  $s = -1 + j$ 。
4.  $e^{2t}x(t)$  不是绝对可积的。
5.  $X(0) = 8$ 。

试确定  $X(s)$  并给出它的收敛域。

9.28 考虑一个线性时不变系统,其系统函数  $H(s)$  的零-极点图如图 P9.28 所示。

- 指出与该零-极点图有关的所有可能的收敛域。
- 对于(a)中所标定的每个收敛域,给出有关的系统是稳定还是因果的。

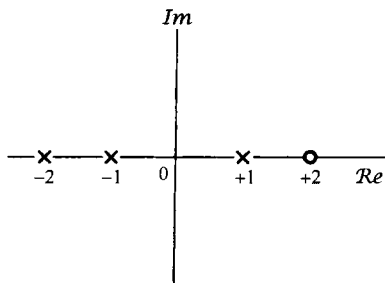


图 P9.28

9.29 有一个线性时不变系统,输入  $x(t) = e^{-t}u(t)$ ,单位冲激响应  $h(t) = e^{-2t}u(t)$ 。

- 确定  $x(t)$  和  $h(t)$  的拉普拉斯变换。
- 利用卷积性质确定输出  $y(t)$  的拉普拉斯变换  $Y(s)$ 。
- 由(b)所求得的  $y(t)$  的拉普拉斯变换求  $y(t)$ 。
- 将  $x(t)$  和  $h(t)$  直接卷积验证(c)的结果。

9.30 压力计可以用一个线性时不变系统来仿真,对于一个单位阶跃的输入,其响应为  $(1 - e^{-t} - te^{-t})u(t)$ 。现在某一输入  $x(t)$  下,观察到的输出是  $(2 - 3e^{-t} + e^{-3t})u(t)$ 。对于这个已观察到的结果,确定该压力计的真正压力输入(作为时间的函数)。

9.31 有一个连续时间线性时不变系统,其输入  $x(t)$  和输出  $y(t)$  由下列微分方程所关联:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} - \frac{dy(t)}{dt} - 2y(t) = x(t)$$

设  $X(s)$  和  $Y(s)$  分别是  $x(t)$  和  $y(t)$  的拉普拉斯变换,  $H(s)$  是系统单位冲激响应  $h(t)$  的拉普拉斯变换。

(a) 求  $H(s)$  作为  $s$  的两个多项式之比,画出  $H(s)$  的零-极点图。

(b) 对下列每一种情况求  $h(t)$ :

- 系统是稳定的。
- 系统是因果的。
- 系统既不是稳定的又不是因果的。

9.32 一个单位冲激响应为  $h(t)$  的因果线性时不变系统有下列性质:

- 当系统的输入为对于所有的  $t$  有  $x(t) = e^{2t}$  时,输出对于所有的  $t$  是  $y(t) = (1/6)e^{2t}$ 。
- 单位冲激响应  $h(t)$  满足下列微分方程:

$$\frac{dh(t)}{dt} + 2h(t) = (e^{-4t})u(t) + bu(t)$$

其中  $b$  是一个未知常数。

确定该系统的系统函数  $H(s)$ , 以与上述性质相符。在答案中不应该有未知常数,也就是说该未知常数  $b$  不应该出现在答案中。

9.33 有一个因果线性时不变系统的系统函数是

$$H(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+2}$$

当输入  $x(t)$  为

$$x(t) = e^{-|t|}, \quad -\infty < t < \infty$$

求出并画出响应  $y(t)$ 。

9.34 假设关于一个单位冲激响应为  $h(t)$  和有理系统函数为  $H(s)$  的因果稳定线性时不变系统  $S$ , 给出下列信息:

- $H(1) = 0.2$ 。
- 当输入为  $u(t)$  时,输出是绝对可积的。
- 当输入为  $tu(t)$  时,输出不是绝对可积的。
- 信号  $d^2 h(t)/dt^2 + 2dh(t)/dt + 2h(t)$  是有限长的。
- $H(s)$  在无限远处只有一个零点。

确定  $H(s)$  及其收敛域。

9.35 一个因果线性时不变系统的输入  $x(t)$  和输出  $y(t)$  是通过图 P9.35 所示方框图来表示的。

(a) 求联系  $y(t)$  和  $x(t)$  的微分方程。

(b) 该系统是稳定的吗？

- 9.36 本题要讨论输入为  $x(t)$ ，输出为  $y(t)$  且系统函数为

$$H(s) = \frac{2s^2 + 4s - 6}{s^2 + 3s + 2}$$

的因果线性时不变系统  $S$  的各种方框图表示的结构。为了导出  $S$  的直接型方框图表示，首先考虑一个因果线性时不变系统  $S_1$ ，其输入与系统  $S$  的输入同为  $x(t)$ ，但它的系统函数为  $H_1(s)$

$$H_1(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}$$

若系统  $S_1$  的输出为  $y_1(t)$ ，则  $S_1$  的直接型方框图表示如图 P9.36 所示。图中信号  $e(t)$  和  $f(t)$  分别代表两个积分器的输入。

- (a) 将  $y(t)$  (系统  $S$  的输出) 表示成  $y_1(t)$ ， $dy_1(t)/dt$  和  $d^2y_1(t)/dt^2$  的线性组合。  
 (b)  $dy_1(t)/dt$  是如何与  $f(t)$  相关联的？  
 (c)  $d^2y_1(t)/dt^2$  是如何与  $e(t)$  相关联的？  
 (d) 将  $y(t)$  表示成  $e(t)$ ， $f(t)$  和  $y_1(t)$  的线性组合。  
 (e) 利用前面部分的结果将  $S_1$  的直接型方框图表示推广，形成  $S$  的方框图表示。  
 (f) 注意到

$$H(s) = \left( \frac{2(s-1)}{s+2} \right) \left( \frac{s+3}{s+1} \right)$$

画出将  $S$  作为两个子系统级联的方框图表示。

- (g) 注意到

$$H(s) = 2 + \frac{6}{s+2} - \frac{8}{s+1}$$

画出将  $S$  作为三个子系统并联的方框图表示。

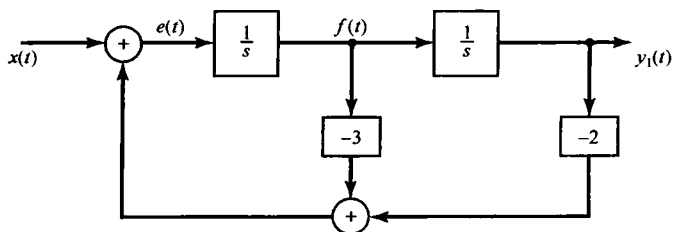


图 P9.36

- 9.37 画出具有下列系统函数的因果线性时不变系统的直接型表示：

(a)  $H_1(s) = \frac{s+1}{s^2+5s+6}$

(b)  $H_2(s) = \frac{s^2-5s+6}{s^2+7s+10}$

(c)  $H_3(s) = \frac{s}{(s+2)^2}$

- 9.38 有一个四阶因果线性时不变系统  $S$ ，其系统函数为

$$H(s) = \frac{1}{(s^2-s+1)(s^2+2s+1)}$$

- (a) 证明：由四个一阶系统级联组成的  $S$  的直接型表示中一定包含不是纯实数的系数相乘。

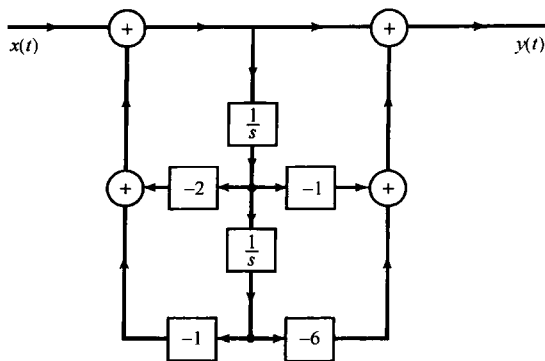


图 P9.35

- (b) 画出将  $S$  作为两个二阶系统级联的方框图表示, 每一个二阶系统都用直接型表示。在得到的方框图中不应该有非实数系数的相乘。
- (c) 画出将  $S$  作为两个二阶系统并联的方框图表示, 每一个二阶系统都用直接型表示。在得到的方框图中不应该有非实数系数的相乘。

9.39 设  $x_1(t)$  和  $x_2(t)$  为

$$x_1(t) = e^{-2t}u(t), \quad x_2(t) = e^{-3(t+1)}u(t+1)$$

- (a) 对  $x_1(t)$  求单边拉普拉斯变换  $X_1(s)$  和双边拉普拉斯变换  $X_1(s)$ 。
- (b) 对  $x_2(t)$  求单边拉普拉斯变换  $X_2(s)$  和双边拉普拉斯变换  $X_2(s)$ 。
- (c) 取  $X_1(s)X_2(s)$  的双边逆变换, 求信号  $g(t) = x_1(t) * x_2(t)$ 。
- (d) 证明  $X_1(s)X_2(s)$  的单边逆变换在  $t > 0^-$  时不同于  $g(t)$ 。

9.40 考虑由下列微分方程表征的系统  $S$ :

$$\frac{d^3 y(t)}{dt^3} + 6 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 11 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = x(t)$$

- (a) 当输入  $x(t) = e^{-4t}u(t)$  时, 求该系统的零状态响应。
- (b) 已知

$$y(0^-) = 1, \quad \left. \frac{dy(t)}{dt} \right|_{t=0^-} = -1, \quad \left. \frac{d^2 y(t)}{dt^2} \right|_{t=0^-} = 1$$

求  $t > 0^-$  时系统的零输入响应。

- (c) 当输入为  $x(t) = e^{-4t}u(t)$  且初始条件同于(b)所给出的时, 求系统  $S$  的输出。

### 深入题

- 9.41 (a) 证明: 若  $x(t)$  是偶函数, 即  $x(t) = x(-t)$ , 则  $X(s) = X(-s)$ 。
- (b) 证明: 若  $x(t)$  是奇函数, 即  $x(t) = -x(-t)$ , 则  $X(s) = -X(-s)$ 。
- (c) 对于图 P9.41 所示的零-极点图, 判断有无与一个偶时间函数相对应的零-极点图? 若有, 对这些图指出所需的收敛域。

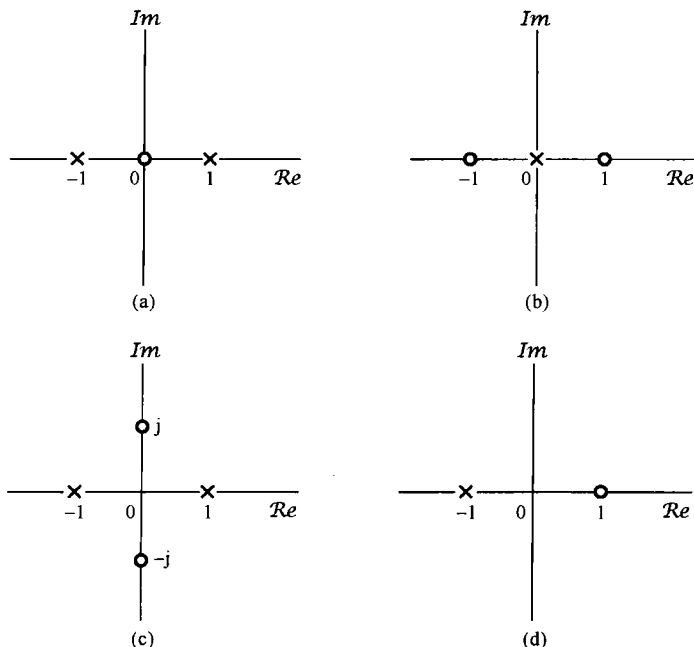


图 P9.41

9.42 判断下列每种说法是否正确。若是正确的,则为它构造一个有力的证据;若是错误的,就给出一个反例。

- (a)  $t^2 u(t)$  的拉普拉斯变换在  $s$  平面的任何地方都不收敛。
- (b)  $e^{t^2} u(t)$  的拉普拉斯变换在  $s$  平面的任何地方都不收敛。
- (c)  $e^{j\omega t}$  的拉普拉斯变换在  $s$  平面的任何地方都不收敛。
- (d)  $e^{j\omega t} u(t)$  的拉普拉斯变换在  $s$  平面的任何地方都不收敛。
- (e)  $|t|$  的拉普拉斯变换在  $s$  平面的任何地方都不收敛。

9.43 设  $h(t)$  是一个具有有理系统函数的因果稳定线性时不变系统的单位冲激响应,

- (a) 单位冲激响应为  $dh(t)/dt$  的系统能保证是因果和稳定的吗?
- (b) 单位冲激响应为  $\int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$  的系统能保证是因果和不稳定的吗?

9.44 设  $x(t)$  是如下的已采样信号:

$$x(t) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nT} \delta(t - nT)$$

其中  $T > 0$ 。

- (a) 求  $X(s)$ , 包括它的收敛域。
- (b) 画出  $X(s)$  的零-极点图。
- (c) 利用零-极点图的几何解释, 证明  $X(j\omega)$  是周期的。

9.45 对于图 P9.45(a) 所示的线性时不变系统, 已知下列情况:

$$X(s) = \frac{s+2}{s-2}$$

$$x(t) = 0, \quad t > 0$$

和

$$y(t) = -\frac{2}{3}e^{2t}u(-t) + \frac{1}{3}e^{-t}u(t) \quad [\text{见图 P9.45(b)}]$$

- (a) 求  $H(s)$  及其收敛域。
- (b) 求  $h(t)$ 。
- (c) 若输入为

$$x(t) = e^{3t}, \quad -\infty < t < +\infty$$

利用(a)中求得的系统函数  $H(s)$ , 求输出  $y(t)$ 。

9.46 设  $H(s)$  代表一个因果稳定系统的系统函数, 该系统的输入是由三项之和组成的, 其中之一是一个冲激  $\delta(t)$ , 而其余的则是  $e^{s_0 t}$  的复指数形式, 这里  $s_0$  是一个复常数。系统的输出是

$$y(t) = -6e^{-t}u(t) + \frac{4}{34}e^{4t}\cos 3t + \frac{18}{34}e^{4t}\sin 3t + \delta(t)$$

求与这些条件相符的  $H(s)$ 。

9.47 设信号

$$y(t) = e^{-2t}u(t)$$

是系统函数为

$$H(s) = \frac{s-1}{s+1}$$

的因果全通系统的输出。

- (a) 求出并画出至少两种都能产生  $y(t)$  的可能的输入  $x(t)$ 。
- (b) 若已知

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$$

求输入  $x(t)$ 。

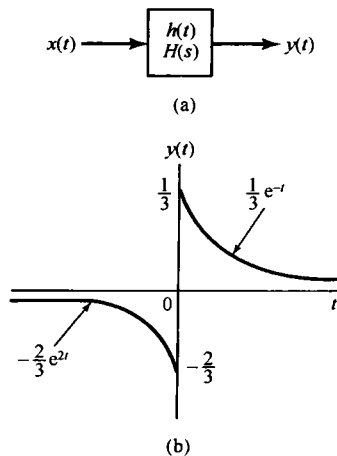


图 P9.45

(c) 如果已知存在某个稳定(但不一定因果)的系统,它若以  $y(t)$  为输入,则输出为  $x(t)$ ,问这个输入  $x(t)$  是什么?求这个滤波器的单位冲激响应,并用直接卷积证明它有所声称的性质,即  $y(t) * h(t) = x(t)$ 。

9.48 一个线性时不变系统  $H(s)$  的逆系统是这样定义的系统:当它与  $H(s)$  级联后所得到的总系统函数为 1,或者说,总的系统的单位冲激响应是一个单位冲激函数。

(a) 若将  $H_1(s)$  记为  $H(s)$  逆系统的系统函数,确定  $H(s)$  和  $H_1(s)$  之间一般的代数关系。

(b) 图 P9.48 给出一个因果稳定系统  $H(s)$  的零-极点图,试确定它的逆系统的零-极点图。

9.49 一种系统称为最小时延系统或最小相位系统,有时是通过这一说法来定义的:这些系统是因果稳定的,而它们的逆系统也是因果稳定的。

基于上面的定义,试建立一个论据来说明:一个最小相位系统的系统函数,其全部极点和零点都必须位于  $s$  平面的左半平面,即  $\text{Re}\{s\} < 0$ 。

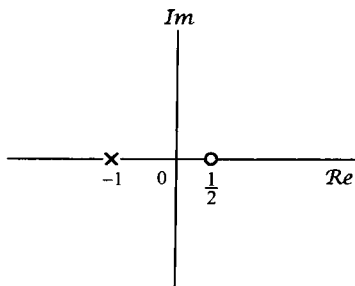


图 P9.48

9.50 关于线性时不变系统,判断下列每一种说法是否正确。若一种说法是正确的,则给出一个有力的证据;若是错误的,就给出一个反例。

(a) 一个连续时间稳定系统的全部极点必须位于  $s$  平面的左半平面,即  $\text{Re}\{s\} < 0$ 。

(b) 若一个系统函数的极点数多于零点数,而这个系统是因果的,那么阶跃响应在  $t=0$  一定连续。

(c) 若一个系统函数的极点数多于零点数,而这个系统不限定是因果的,那么阶跃响应在  $t=0$  可能不连续。

(d) 一个因果稳定系统的系统函数的全部极点和零点都必须在  $s$  平面的左半平面。

9.51 有一个因果稳定系统,其单位冲激响应  $h(t)$  是实值函数,系统函数为  $H(s)$ 。已知  $H(s)$  是有理的,它的极点之一在  $(-1+j)$ ,零点之一在  $(3+j)$ ,并且在无限远处只有两个零点。判断下面每种说法是否正确,或者条件不充分而难以置评。

(a)  $h(t)e^{-3t}$  是绝对可积的。

(b)  $H(s)$  的收敛域是  $\text{Re}\{s\} > -1$ 。

(c) 关系统  $S$  的输入  $x(t)$  和输出  $y(t)$  的微分方程可以仅用实系数的形式写出。

(d)  $\lim_{s \rightarrow \infty} H(s) = 1$ 。

(e)  $H(s)$  有不少于 4 个极点。

(f) 至少存在一个有限的  $\omega$ , 有  $H(j\omega) = 0$ 。

(g) 若系统  $S$  的输入是  $e^{3t} \sin t$ , 输出就是  $e^{3t} \cos t$ 。

9.52 正如 9.5 节所指出的,拉普拉斯变换的许多性质和推导都与对应的傅里叶变换的性质和推导类似。本题将要求导出几个拉普拉斯变换的性质。

细心注意第 4 章对傅里叶变换有关性质的推导过程,导出下列每个拉普拉斯变换的性质,导出时必须包括有关收敛域的考虑。

(a) 时移(9.5.2 节)

(b)  $s$  域平移(9.5.3 节)

(c) 时域尺度变换(9.5.4 节)

(d) 卷积性质(9.5.6 节)

9.53 正如 9.5.10 节所提到的,初值定理指的是,对一个拉普拉斯变换为  $X(s)$  的信号  $x(t)$ ,若  $t < 0$  时  $x(t) = 0$ ,那么  $x(t)$  的初值,即,  $x(0^+)$  可以由  $X(s)$  通过关系

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$$

求得。首先注意到,因为  $t < 0$  时  $x(t) = 0$ , 所以  $x(t) = x(t)u(t)$ 。接下来将  $x(t)$  在  $t=0^+$  展开成泰勒级数,得到

$$x(t) = \left[ x(0^+) + x^{(1)}(0^+)t + \cdots + x^{(n)}(0^+) \frac{t^n}{n!} + \cdots \right] u(t) \quad (\text{P9.53-1})$$

其中  $x^{(n)}(0^+)$  代表  $x(t)$  的  $n$  阶导数在  $t=0^+$  的值。

(a) 求式(P9.53-1)右边任意项  $x^{(n)}(0^+)(t^n/n!)u(t)$  的拉普拉斯变换(参考例9.14有助于求解)。

(b) 由(a)的结果和式(P9.53-1)的展开式,证明  $X(s)$  可以表示成

$$X(s) = \sum_{n=0}^{\infty} x^{(n)}(0^+) \frac{1}{s^{n+1}}$$

(c) 证明由(b)的结果就可得出式(9.110)。

(d) 通过首先求出  $x(t)$ , 对下列各个例子验证初值定理:

$$(i) X(s) = \frac{1}{s+2} \quad (ii) X(s) = \frac{s+1}{(s+2)(s+3)}$$

(e) 初值定理的更一般的形式是:若  $n < N$  时  $x^{(n)}(0^+) = 0$ , 那么  $x^{(N)}(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s^{N+1} X(s)$ 。证明这个一般的形式也可由(b)的结果得到。

9.54 有一个拉普拉斯变换为  $X(s)$  的实值信号  $x(t)$ ,

(a) 在式(9.56)两边应用复数共轭,证明  $X(s) = X^*(s^*)$ 。

(b) 根据(a)的结果,证明:若  $X(s)$  在  $s = s_0$  有一个极点(零点),那么在  $s = s_0^*$  也必须有一个极点(零点);也就是说,对于实值的  $x(t)$ ,  $X(s)$  的极点和零点必须共轭成对地出现,除非它们是在实轴上。

9.55 在9.6节中,表9.2中列出了几个拉普拉斯变换对,并具体指出了从变换对1到9是如何从例9.1和例9.14,以及结合表9.1的各种性质得到的。利用表9.1的各个性质,证明变换对10~16是如何根据表9.2中的变换对1~9来得到的。

9.56 对于某一具体的复数  $s$ ,若变换的模是有限的,即若  $|X(s)| < \infty$ ,就认为这个拉普拉斯变换存在。

证明:变换  $X(s)$  在  $s = s_0 = \sigma_0 + j\omega_0$  存在的一个充分条件是

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma_0 t} dt < \infty$$

换句话说,证明  $x(t)$  被  $e^{-\sigma_0 t}$  指数加权后是绝对可积的。求证时,需要利用复函数  $f(t)$  的如下结论:

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt \quad (\text{P9.56-1})$$

如果不对式(P9.56-1)进行严格证明,你能证明这是可能的吗?

9.57 一个信号  $x(t)$  的拉普拉斯变换  $X(s)$  有4个极点,而零点个数未知;又知信号  $x(t)$  在  $t=0$  有一个冲激。试确定在什么样的有关信息下(如果有),可以提供有关零点的个数及其位置的情况。

9.58 设  $h(t)$  是一个具有有理系统函数  $H(s)$  的因果稳定线性时不变系统的单位冲激响应,证明  $g(t) = \operatorname{Re}\{h(t)\}$  也是一个因果稳定系统的单位冲激响应。

9.59 若  $X(s)$  是  $x(t)$  的单边拉普拉斯变换,利用  $X(s)$  求下列各信号的单边拉普拉斯变换:

$$(a) x(t-1) \quad (b) x(t+1) \quad (c) \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) d\tau \quad (d) \frac{d^3 x(t)}{dt^3}$$

### 扩充题

9.60 在长途电话通信中,由于被传输的信号在接收端被反射,有时候会遇到回波,回波又经线路被送回来,再次在发射端被反射,又返回到接收端。这样的过程可以用图P9.60所示的单位冲激响应系统来仿真,图中已假定只接收到一个回波。参数  $T$  相当于沿通信信道的单向传播时间。参数  $\alpha$  代表发射端与接收端之间在幅度上的衰减。

(a) 求该系统的系统函数  $H(s)$  及其收敛域。

(b) 从(a)的结果应该看到,  $H(s)$  已不是由两个多项式之比组成的。不过,用极点和零点来表示仍是有用的。这里和一般

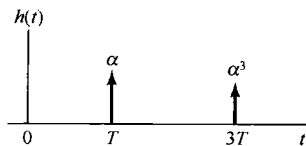


图 P9.60

情况相同,零点就是使  $H(s) = 0$  的那些  $s$  值,而极点是使  $1/H(s) = 0$  的那些  $s$  值。试对(a)中所确定的系统,确定它的零点,并说明它没有任何极点。

(c) 根据(b)的结果,画出  $H(s)$  的零-极点图。

(d) 通过考虑在  $s$  平面内合适的向量,大致画出该系统频率响应的模特性。

9.61 一个信号  $x(t)$  的自相关函数定义为

$$\phi_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x(t+\tau)dt$$

(a) 求如图 P9.61(a) 所示的输入为  $x(t)$ , 输出为  $\phi_{xx}(t)$  的线性时不变系统的单位冲激响应  $h(t)$ , 要求利用  $x(t)$  来表示。

(b) 根据(a)的结果,求利用  $X(s)$  来表示的  $\phi_{xx}(\tau)$  的拉普拉斯变换  $\Phi_{xx}(s)$ ; 另外将  $\phi_{xx}(\tau)$  的傅里叶变换  $\Phi_{xx}(j\omega)$  用  $X(j\omega)$  来表示。

(c) 如果  $x(t)$  的拉普拉斯变换  $X(s)$  有图 P9.61(b) 所示的零-极点图和收敛域, 画出  $\Phi_{xx}(s)$  的零-极点图并指出收敛域。

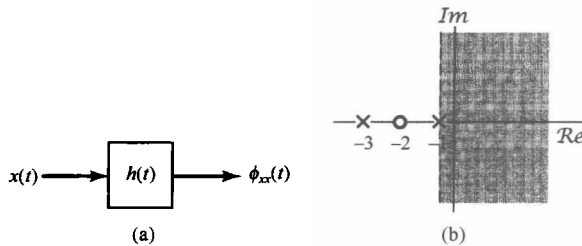


图 P9.61

9.62 在信号设计和分析的一些应用中,会遇到这样一类信号

$$\phi_n(t) = e^{-t/2} L_n(t) u(t), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (\text{P9.62-1})$$

其中,

$$L_n(t) = \frac{e^t}{n!} \frac{d^n}{dt^n} (t^n e^{-t}) \quad (\text{P9.62-2})$$

(a) 函数  $L_n(t)$  称为 Laguerre 多项式。为了证明它们事实上具有多项式的形式,试明确地确定  $L_0(t)$ ,  $L_1(t)$  和  $L_2(t)$ 。

(b) 利用表 9.1 的拉普拉斯变换性质和表 9.2 的拉普拉斯变换时,求  $\phi_n(t)$  的拉普拉斯变换  $\Phi_n(s)$ 。

(c) 用一个单位冲激函数去激励图 P9.62 中的网络,就可以产生信号集  $\phi_n(t)$ 。求  $H_1(s)$  和  $H_2(s)$ , 使得沿此级联链路的单位冲激响应正是所指出的信号  $\phi_n(t)$ 。

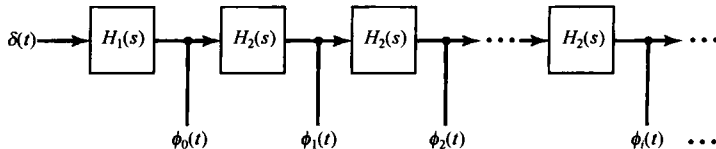


图 P9.62

9.63 在滤波器设计中,将一个低通滤波器转换到一个高通滤波器(反之亦然),往往是可能的,而且也很方便。现用  $H(s)$  代表原滤波器的转移函数,用  $G(s)$  代表已被转换的滤波器的转移函数,通常这种转换是用  $1/s$  代替  $s$  构成的,即

$$G(s) = H\left(\frac{1}{s}\right)$$

(a) 若  $H(s) = 1/(s + \frac{1}{2})$ , 画出  $|H(j\omega)|$  和  $|G(j\omega)|$ 。

(b) 确定与  $H(s)$  和  $G(s)$  有关的线性常系数微分方程。

(c) 现在考虑一般的情况, 其中  $H(s)$  是与下面一般形式的线性常系数微分方程相联系的转移函数:

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^N b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k} \quad (\text{P9.63-1})$$

不失一般性, 假定上式两边的最高阶导数  $N$  相等, 尽管在任何具体情况下, 其中的某些系数可能是零。求  $H(s)$  和  $G(s)$ 。

(d) 根据(c)的结果, 利用式(P9.63-1)中的系数, 确定与  $G(s)$  有关的线性常系数微分方程。

9.64 考虑图 9.27 所示的  $RLC$  电路, 设输入为  $x(t)$ , 输出为  $y(t)$ 。

(a) 证明: 若  $R, L$  和  $C$  全部是正的, 则这个线性时不变系统是稳定的。

(b)  $R, L$  和  $C$  相互之间应该有怎样的关系, 才能使该系统代表二阶巴特沃思滤波器?

9.65 (a) 求图 P9.65 所示  $RLC$  电路关于  $v_i(t)$  和  $v_o(t)$  之间的微分方程。

(b) 假定  $v_i(t) = e^{-3t}u(t)$ , 利用单边拉普拉斯变换求  $t > 0$  时的  $v_o(t)$ 。

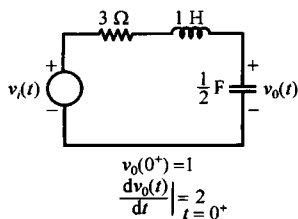


图 P9.65

9.66 考虑图 P9.66 所示  $RL$  电路。假设电流  $i(t)$  在开关位于  $A$  时已到达稳态。在  $t=0$ , 开关由  $A$  移至  $B$ 。

(a) 求  $t > 0^-$  时,  $i(t)$  和  $v_2$  之间的微分方程。利用  $v_1$  为这个微分方程标出初始条件, 即  $i(0^-)$  的值。

(b) 利用表 9.3 中单边拉普拉斯变换的性质, 求出并画出对于下列  $v_1$  和  $v_2$  值的  $i(t)$ :

(i)  $v_1 = 0 \text{ V}, v_2 = 2 \text{ V}$

(ii)  $v_1 = 4 \text{ V}, v_2 = 0 \text{ V}$

(iii)  $v_1 = 4 \text{ V}, v_2 = 2 \text{ V}$

利用(i), (ii)和(iii)中的答案, 证明  $i(t)$  可以表示成电流的零状态响应和零输入响应之和。

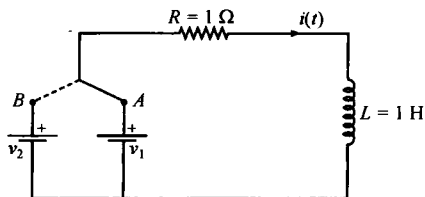


图 P9.66

## 第10章 $z$ 变换

### 10.0 引言

第9章讨论了拉普拉斯变换, 将它作为连续时间傅里叶变换的一种推广。进行这种推广的部分原因是由于拉普拉斯变换比傅里叶变换有更广的适用范围; 因为有不少信号, 其傅里叶变换不存在, 但却有拉普拉斯变换。例如, 对不稳定系统有可能用拉普拉斯变换进行变换域分析, 这就为线性时不变系统的分析提供了另一种角度和手段。

在这一章讨论  $z$  变换时, 将对离散时间情况采用同一途径, 这就是将  $z$  变换当成在离散时间情况下与拉普拉斯变换相对应。读者将会看到, 在为什么要引入  $z$  变换, 以及  $z$  变换的性质等方面, 都与拉普拉斯变换十分相似。然而, 正如连续时间和离散时间傅里叶变换之间的关系一样, 在  $z$  变换和拉普拉斯变换之间也一定存在一些很重要的不同; 而这些不同正是来自连续时间和离散时间信号与系统之间的基本差异。

### 10.1 $z$ 变换

由3.2节讨论可知, 单位脉冲响应为  $h[n]$  的离散时间线性时不变系统对复指数输入  $z^n$  的响应  $y[n]$  为

$$y[n] = H(z)z^n \quad (10.1)$$

其中,

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]z^{-n} \quad (10.2)$$

若  $z = e^{j\omega}$ , 这里  $\omega$  为实数 (即  $|z| = 1$ ), 则式(10.2)的求和式就是  $h[n]$  的离散时间傅里叶变换。在更为一般的情况下, 当  $|z|$  不限制为1的时候, 式(10.2)就称为  $h[n]$  的  $z$  变换 ( $z$ -transform)。

一个离散时间信号  $x[n]$  的  $z$  变换定义为<sup>①</sup>

$$X(z) \triangleq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n} \quad (10.3)$$

其中  $z$  是一个复变量。有时为了方便, 也将  $x[n]$  的  $z$  变换写为  $Z\{x[n]\}$ , 而  $x[n]$  和它的  $z$  变换之间的关系记为

$$x[n] \xleftrightarrow{z} X(z) \quad (10.4)$$

在第9章中, 对于连续时间信号, 讨论了拉普拉斯变换和傅里叶变换之间的几个重要关系。与此相仿, 但不完全一样,  $z$  变换和离散时间傅里叶变换之间也存在几个重要关系。为了说明这些关系, 现将复变量  $z$  表示成极坐标形式为

---

① 按式(10.3)定义的  $z$  变换常称**双边**  $z$  变换, 以区别于10.9节将要讨论的**单边**  $z$  变换。双边  $z$  变换的求和是从  $-\infty$  到  $+\infty$  的, 而单边  $z$  变换也有类似于式(10.3)的形式, 只是求和是从0到  $+\infty$  的。因为大多数情况下关心的是双边  $z$  变换, 所以就将式(10.3)所定义的  $X(z)$  称为  $z$  变换, 只有在10.9节中为避免混淆, 才用“单边”和“双边”这个词。

$$z = re^{j\omega} \quad (10.5)$$

用  $r$  表示  $z$  的模, 而用  $\omega$  表示它的相角。利用  $r$  和  $\omega$ , 式(10.3)变成

$$X(re^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n](re^{j\omega})^{-n}$$

或等效为

$$X(re^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \{x[n]r^{-n}\}e^{-j\omega n} \quad (10.6)$$

由式(10.6)可见,  $X(re^{j\omega})$  就是序列  $x[n]$  乘以实指数  $r^{-n}$  后的傅里叶变换, 即

$$X(re^{j\omega}) = \mathcal{F}\{x[n]r^{-n}\} \quad (10.7)$$

指数加权  $r^{-n}$  可以随  $n$  增加而衰减, 也可以随  $n$  增加而增长, 这取决于  $r$  大于 1 还是小于 1。特别注意到, 若  $r=1$ , 或等效为  $|z|=1$ , 式(10.3)就变为傅里叶变换, 即

$$X(z)\Big|_{z=e^{j\omega}} = X(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{x[n]\} \quad (10.8)$$

离散时间信号的  $z$  变换和傅里叶变换之间关系的讨论与 9.1 节对连续时间信号的讨论是紧密并行的, 但具有一些重要的不同。在连续时间情况下, 当变换变量的实部为零时, 拉普拉斯变换就演变为傅里叶变换。利用复平面  $s$  来解释, 这就意味着, 在虚轴  $j\omega$  上的拉普拉斯变换就是傅里叶变换。与此对应的是, 在  $z$  变换中是当变换变量  $z$  的模为 1, 即  $z=e^{j\omega}$  时,  $z$  变换就演变为傅里叶变换。于是, 傅里叶变换就成为在复数  $z$  平面中, 半径为 1 的圆上的  $z$  变换, 如图 10.1 所示。在  $z$  平面上, 这个圆称为单位圆 (unit circle)。

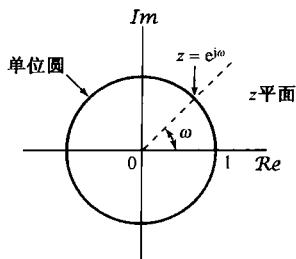


图 10.1 复数  $z$  平面。当变量  $z$  在单位圆上时,  $z$  变换就变为傅里叶变换

(unit circle)。这个单位圆在  $z$  变换讨论中所起的作用, 非常类似于  $s$  平面上的虚轴在拉普拉斯变换讨论中所起的作用。

从式(10.7)可知, 为了使  $z$  变换收敛, 要求  $x[n]r^{-n}$  的傅里叶变换收敛。对于任何一个具体的序列  $x[n]$  来说, 可以想到对某些  $r$  值, 其傅里叶变换收敛, 而对另一些  $r$  值来说则不收敛。一般来说, 对于某一序列的  $z$  变换, 存在着某一个  $z$  值的范围, 对该范围内的  $z$ ,  $X(z)$  收敛。和拉普拉斯变换一样, 这样一些值的范围称为收敛域 (ROC)。如果收敛域包括单位圆, 则傅里叶变换也收敛。为了说明  $z$  变换及其有关的收敛域, 现举下面几个例子。

**例 10.1** 有一序列  $x[n] = a^n u[n]$ , 根据式(10.3), 它的  $X(z)$  应为

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a^n u[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n$$

为使  $X(z)$  收敛, 就要求  $\sum_{n=0}^{\infty} |az^{-1}|^n < \infty$ 。于是收敛域就是满足  $|az^{-1}| < 1$  的  $z$  值范围, 或等效表示为  $|z| > |a|$  的范围。这样就有

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \quad |z| > |a| \quad (10.9)$$

因此, 这个信号的  $z$  变换对于任何  $a$  值都有定义, 它的收敛域按式(10.9)由  $a$  的模确定。例如, 若  $a=1$ ,  $x[n]$  就是单位阶跃序列, 其  $z$  变换为

$$X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}, \quad |z| > 1$$

可以看到,式(10.9)的 $z$ 变换是一个有理函数。当然,和拉普拉斯变换一样, $z$ 变换也能够用它的零点(分子多项式的根)和极点(分母多项式的根)来表示。对于这个例子,有一个在 $z=0$ 的零点和一个在 $z=a$ 的极点,当 $a$ 为0和1之间的某个值时,例10.1的零-极点图和收敛域如图10.2所示。若 $|a|>1$ ,则收敛域不包括单位圆;这一点与下述事实是一致的:当 $|a|>1$ 时, $a^n u[n]$ 的傅里叶变换不收敛。

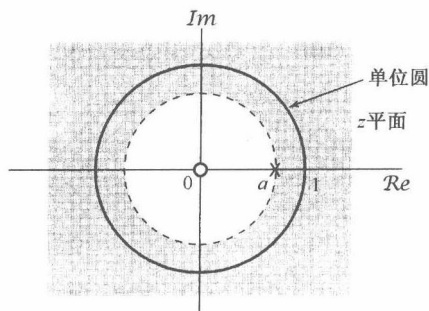


图10.2  $0 < a < 1$ 时,例10.1的零-极点图和收敛域

**例10.2** 设 $x[n] = -a^n u[-n-1]$ ,那么

$$\begin{aligned} X(z) &= - \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a^n u[-n-1] z^{-n} = - \sum_{n=-\infty}^{-1} a^n z^{-n} \\ &= - \sum_{n=1}^{\infty} a^{-n} z^n = 1 - \sum_{n=0}^{\infty} (a^{-1} z)^n \end{aligned} \quad (10.10)$$

若 $|a^{-1}z| < 1$ ,即 $|z| < |a|$ ,式(10.10)的求和收敛为

$$X(z) = 1 - \frac{1}{1 - a^{-1}z} = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \quad |z| < |a| \quad (10.11)$$

当 $a$ 的值位于0和1之间时,该例的零-极点图和收敛域如图10.3所示。

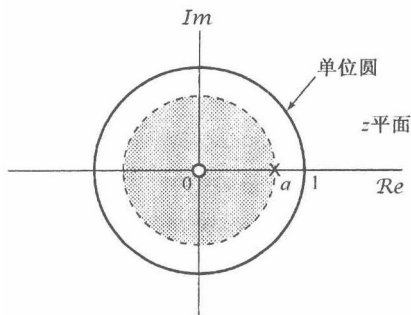


图10.3 当 $0 < a < 1$ 时,例10.2的零-极点图和收敛域

比较式(10.9)和式(10.10)及图10.2和图10.3,可以看出,在例10.1和例10.2中,两者的 $X(z)$ 代数表示式和零-极点图都是一样的,不同的仅是 $z$ 变换的收敛域。因此,和拉普拉斯变换一样, $z$ 变换的表述既要求它的代数表示式,又要求相应的收敛域。另外,还可看出在这两个例子中,序列都是指数的,所得到的变换就是有理的。事实上,在下面的例子中将进一步阐明,只要 $x[n]$ 是实指数或复指数的线性组合, $X(z)$ 就一定是有理的。

**例10.3** 设一个信号是两个实指数序列之和:

$$x[n] = 7\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - 6\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \quad (10.12)$$

那么, $z$ 变换为

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left\{ 7\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - 6\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \right\} z^{-n} \\ &= 7 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] z^{-n} - 6 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] z^{-n} \end{aligned} \quad (10.13)$$

$$\begin{aligned} &= 7 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3} z^{-1}\right)^n - 6 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} z^{-1}\right)^n \\ &= \frac{7}{1 - \frac{1}{3} z^{-1}} - \frac{6}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}} = \frac{1 - \frac{3}{2} z^{-1}}{(1 - \frac{1}{3} z^{-1})(1 - \frac{1}{2} z^{-1})} \end{aligned} \quad (10.14)$$

$$= \frac{z(z - \frac{3}{2})}{(z - \frac{1}{3})(z - \frac{1}{2})} \quad (10.15)$$

为了保证  $X(z)$  收敛, 式(10.13)中的两个和式都必须收敛, 这就要求  $|(1/3)z^{-1}| < 1$  并且  $|(1/2)z^{-1}| < 1$ , 或者等效为  $|z| > 1/3$  且  $|z| > 1/2$ 。因此, 收敛域就是  $|z| > 1/2$ 。

这个例子的  $z$  变换也可以利用例 10.1 的结果来求得。根据  $z$  变换的定义式(10.3)可见,  $z$  变换是一个线性变换。这就是说, 如果  $x[n]$  是两项的和, 那么  $X(z)$  就是单独每一项  $z$  变换的和, 并且当这两项  $z$  变换都收敛时,  $X(z)$  也一定收敛。由例 10.1 有

$$\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] \xrightarrow{z} \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{3} \quad (10.16)$$

和

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xrightarrow{z} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2} \quad (10.17)$$

结果就得到

$$7\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - 6\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \xrightarrow{z} \frac{7}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} - \frac{6}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2} \quad (10.18)$$

这就是前面已经得到的结果。图 10.4 分别画出了每一项  $z$  变换的零-极点图和收敛域, 以及组合信号  $z$  变换的零-极点图和收敛域。

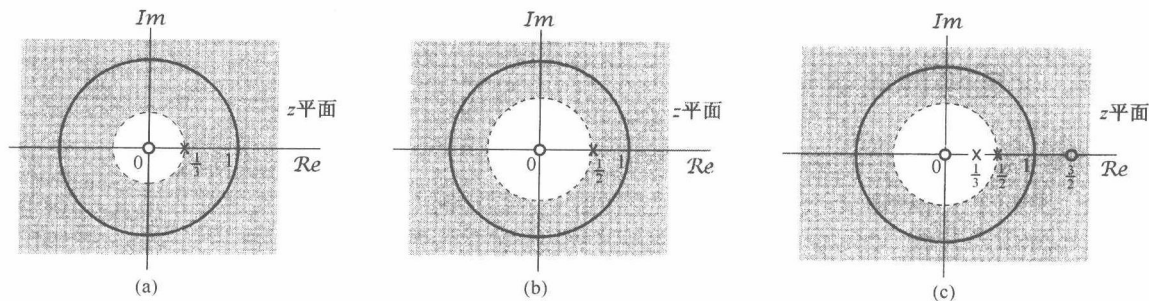


图 10.4 例 10.3 中每一项及其和的拉普拉斯变换的零-极点图和收敛域。(a)  $1/(1 - \frac{1}{3}z^{-1})$ ,  $|z| > \frac{1}{3}$ ; (b)  $1/(1 - \frac{1}{2}z^{-1})$ ,  $|z| > \frac{1}{2}$ ; (c)  $7/(1 - \frac{1}{3}z^{-1}) - 6/(1 - \frac{1}{2}z^{-1})$ ,  $|z| > \frac{1}{2}$

**例 10.4** 考虑信号  $x[n]$  为

$$\begin{aligned} x[n] &= \left(\frac{1}{3}\right)^n \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) u[n] \\ &= \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{3}e^{j\pi/4}\right)^n u[n] - \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{3}e^{-j\pi/4}\right)^n u[n] \end{aligned}$$

这个信号的  $z$  变换是

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left\{ \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{3}e^{j\pi/4}\right)^n u[n] - \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{3}e^{-j\pi/4}\right)^n u[n] \right\} z^{-n} \\ &= \frac{1}{2j} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}e^{j\pi/4}z^{-1}\right)^n - \frac{1}{2j} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}e^{-j\pi/4}z^{-1}\right)^n \\ &= \frac{1}{2j} \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{j\pi/4}z^{-1}} - \frac{1}{2j} \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\pi/4}z^{-1}} \end{aligned} \quad (10.19)$$

或等效为

$$X(z) = \frac{\frac{1}{3\sqrt{2}}z}{(z - \frac{1}{3}e^{j\pi/4})(z - \frac{1}{3}e^{-j\pi/4})} \quad (10.20)$$

为了保证  $X(z)$  收敛, 式(10.19)中的两个和式都必须收敛, 这就要求  $|(1/3)e^{j\pi/4}z^{-1}| < 1$  并且  $|(1/3)e^{-j\pi/4}z^{-1}| < 1$ , 或等效为  $|z| > 1/3$ 。这个例子的零-极点图和收敛域如图 10.5 所示。

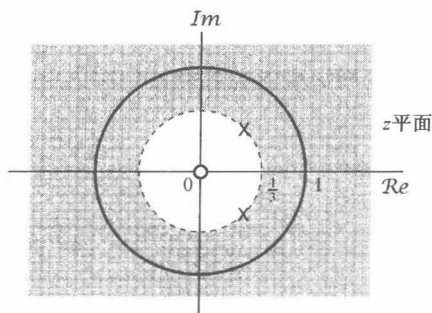


图 10.5 例 10.4 中  $z$  变换的零-极点图和收敛域

在以上 4 个例子中, 都将  $z$  变换既表示成  $z$  的多项式之比, 又表示成  $z^{-1}$  的多项式之比。从式(10.3)这种  $z$  变换的定义形式中可以看到, 对于那些在  $n < 0$  时为零的序列,  $X(z)$  仅涉及  $z$  的负幂, 因此对这种信号, 把  $X(z)$  表示成  $z^{-1}$  的多项式特别方便。在以后的讨论中, 只要合适, 都采用这种表示形式。

然而, 关于极点和零点, 总是利用以  $z$  为多项式表示的分母与分子多项式的根。另外, 将  $X(z)$  写成  $z$  多项式之比有时也很方便, 如在考察无限远点的零极点时就是这样, 若分子的阶次超过分母的阶次, 那么在无限远点就有极点; 若分子的阶次小于分母的阶次, 那么在无限远点就有零点。

## 10.2 $z$ 变换的收敛域

在第 9 章中已看到, 对于各种不同类型的信号, 在拉普拉斯变换收敛域上都有一些特别的性质, 而且理解了这些性质会对拉普拉斯变换有更进一步的理解。这一节将以类似的方式来原因  $z$  变换收敛域的几个性质。以下讨论的每一个性质及其证明都是与 9.2 节讨论的每一个性质相并行的。

**性质 1**  $X(z)$  的收敛域是在  $z$  平面内以原点为中心的圆环。

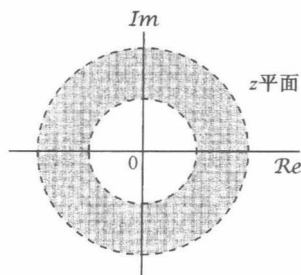


图 10.6 收敛域为  $z$  平面的一个圆环。在某些情况下, 内圆边界可延伸到原点, 这时收敛域就是一个圆盘。在另一些情况下, 外圆边界可延伸至无限远

这个性质如图 10.6 所示。这是由于收敛域是由这样一些  $z = re^{j\omega}$  值组成的, 对于这些  $z$  值,  $x[n]r^{-n}$  的傅里叶变换收敛。这就是说,  $x[n]$  的  $z$  变换的收敛域是由  $x[n]r^{-n}$  绝对可和的那些  $z$  值组成的<sup>①</sup>:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|r^{-n} < \infty \quad (10.21)$$

因此, 收敛域仅决定于  $r = |z|$ , 而与  $\omega$  无关。结果, 若某一具体的  $z$  值在收敛域内, 那么位于同一圆上的全部  $z$  值(即具有相同的模)也一定在收敛域内。这本身就保证了收敛域是由同心圆环组成的。在讨论性质 6 时将会看到, 事实上收敛域必须仅由一个单一的圆环组成。在某些情况下, 收敛域的内圆边界可

以向内延伸到原点, 而在另一些情况下, 外圆边界可以向外延伸到无限远。

① 关于  $z$  变换数学性质的完整论述, 可见 R. V. Churchill 和 J. W. Brown 所著 *Complex Variables and Applications* (5th ed.) (New York: McGraw-Hill, 1990), 以及 E. I. Jury 所著 *Theory and Application of the z-Transform Method* (Malabar, FL: R. E. Krieger Pub. Co., 1982)。

**性质2** 收敛域内不包含任何极点。

和拉普拉斯变换一样,这一性质是由于在极点处,  $X(z)$  为无穷大,因此根据定义,  $z$  变换不收敛。

**性质3** 如果  $x[n]$  是有限长序列,那么收敛域就是整个  $z$  平面,可能除去  $z=0$  和/或  $z=\infty$ 。

一个有限长序列仅有有限个非零值,例如从  $n=N_1$  到  $n=N_2$ , 其中  $N_1$  和  $N_2$  都是有限值。于是  $z$  变换就是一个有限项的和,即

$$X(z) = \sum_{n=N_1}^{N_2} x[n]z^{-n} \quad (10.22)$$

当  $z$  不等于零或无穷大时,和式中的每一项都是有限的,  $X(z)$  就一定收敛。如果  $N_1$  为负值且  $N_2$  为正值,那么  $x[n]$  对  $n<0$  和  $n>0$  都有非零值,式(10.22)的和式中既包括  $z$  的正幂次项,又包括  $z$  的负幂次项。当  $|z| \rightarrow 0$  时,涉及  $z$  的负幂次的那些项就成为无界的;而当  $|z| \rightarrow \infty$  时,涉及  $z$  的正幂次的那些项就成为无界的。因此,在  $N_1$  为负值且  $N_2$  为正值时,收敛域不包括  $z=0$  和  $z=\infty$ 。如果  $N_1$  为零或为正值,那么式(10.22)中仅有  $z$  的负幂次项,这时收敛域就可以包括  $z=\infty$ ;而如果  $N_2$  为零或为负值,式(10.22)中就仅有  $z$  的正幂次项,收敛域就可以包括  $z=0$ 。

**例 10.5** 考虑单位脉冲信号  $\delta[n]$  的  $z$  变换,按定义为

$$\delta[n] \xleftrightarrow{z} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n]z^{-n} = 1 \quad (10.23)$$

收敛域由整个  $z$  平面组成,包括  $z=0$  和  $z=\infty$ 。另一方面,考虑一个延时的单位脉冲  $\delta[n-1]$ , 它的  $z$  变换为

$$\delta[n-1] \xleftrightarrow{z} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n-1]z^{-n} = z^{-1} \quad (10.24)$$

这个  $z$  变换除  $z=0$  外都有定义,在  $z=0$  是一个极点。因此,收敛域由整个  $z$  平面组成,其中包括  $z=\infty$ , 但不包括  $z=0$ 。同理,考虑一个超前的单位脉冲信号,即  $\delta[n+1]$ , 这时

$$\delta[n+1] \xleftrightarrow{z} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n+1]z^{-n} = z \quad (10.25)$$

这个变换对全部有限的  $z$  值都有定义,因此收敛域由整个有限  $z$  平面组成(包括  $z=0$ ),但在无限远点有一个极点。

**性质4** 如果  $x[n]$  是一个右边序列,并且  $|z|=r_0$  的圆位于收敛域内,那么  $|z|>r_0$  的全部有限  $z$  值都一定在这个收敛域内。

这个性质的证明和 9.2 节性质 4 的论述是相同的。一个右边序列就是在某一个  $n$  值,如  $N_1$  以前是零。如果  $|z|=r_0$  的圆位于收敛域内,那么  $x[n]r_0^{-n}$  就是绝对可和的。现在考虑  $|z|=r_1$ ,  $r_1>r_0$ , 这样  $r_1^{-n}$  随  $n$  的增加衰减得比  $r_0^{-n}$  还要快。正如图 10.7 所示,当  $n$  为正值时,这个加快了衰减的指数将进一步使序列值衰减,而负的  $n$  值却不能使序列值成为无界,因为  $x[n]$  是右边序列,尤其是  $n<N_1$  时  $x[n]z^{-n}=0$ 。因此,  $x[n]r_1^{-n}$  是绝对可和的。

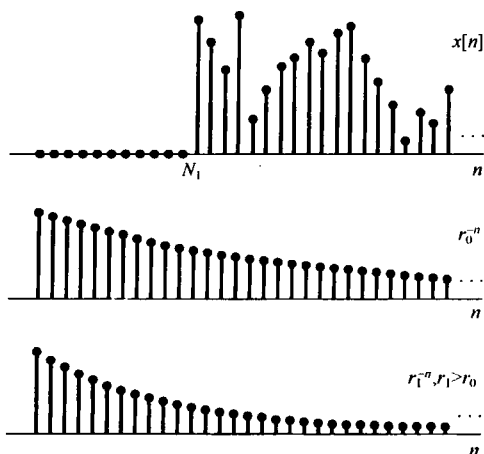


图 10.7 由于  $r_1 > r_0$  时  $x[n]r_1^{-n}$  当  $n$  增加时衰减得比  $x[n]r_0^{-n}$  快, 又因为  $n < N_1$  时  $x[n] = 0$ , 这就意味着: 若  $x[n]r_0^{-n}$  是绝对可和的, 则  $x[n]r_1^{-n}$  一定是绝对可和的

对于右边序列, 通常式(10.3)可取如下形式:

$$X(z) = \sum_{n=N_1}^{\infty} x[n]z^{-n} \quad (10.26)$$

其中  $N_1$  是有限值, 可以正也可以负。如果  $N_1$  是负的, 那么式(10.26)的和式中包括  $z$  的正幂次项, 这些项将随  $|z| \rightarrow \infty$  而变成无界的。因此, 一般来说, 右边序列的收敛域不包括无限远点。然而, 对于因果序列, 即  $n < 0$  时序列值为零的序列,  $N_1$  一定为非负, 因此收敛域一定包括  $z = \infty$ 。

**性质 5** 如果  $x[n]$  是一个左边序列, 而且  $|z| = r_0$  的圆位于收敛域内, 那么满足  $0 < |z| < r_0$  的全部  $z$  值都一定在这个收敛域内。

这个性质与拉普拉斯变换相应的性质也是并行的, 并且它的证明和直观性与性质 4 是类似的。一般来说, 根据式(10.3), 一个左边序列的  $z$  变换将有如下形式:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{N_2} x[n]z^{-n} \quad (10.27)$$

其中  $N_2$  可正可负。如果  $N_2$  为正值, 那么式(10.27)中将包括  $z$  的负幂次项, 这些项将随  $|z| \rightarrow 0$  而变成无界的。因此, 一般左边序列的  $z$  变换, 其收敛域不包括  $z = 0$ , 然而如果  $N_2 \leq 0$  (即  $n > 0$  时  $x[n] = 0$ ), 那么收敛域一定包括  $z = 0$ 。

**性质 6** 如果  $x[n]$  是双边序列, 而且  $|z| = r_0$  的圆位于收敛域内, 那么该收敛域在  $z$  域中一定是包含  $|z| = r_0$  这一圆环的环状区域。

与 9.2 节的性质 6 一样, 双边序列的收敛域可以把  $x[n]$  表示成一个右边信号和一个左边信号之和来确定。右边分量的收敛域在内部被一个圆所界定, 而向外延伸到 (或可能包括) 无限远点; 左边分量的收敛域向外被一个圆所界定, 而向内延伸到 (或可能包括) 原点。整个序列的收敛域就是这两部分收敛域的相交。如图 10.8 所示。重叠部分 (假定有) 就是  $z$  平面内的一个圆环。

下面将用几个例子来说明上面几个性质, 这些例子与例 9.6 和例 9.7 是并列的。

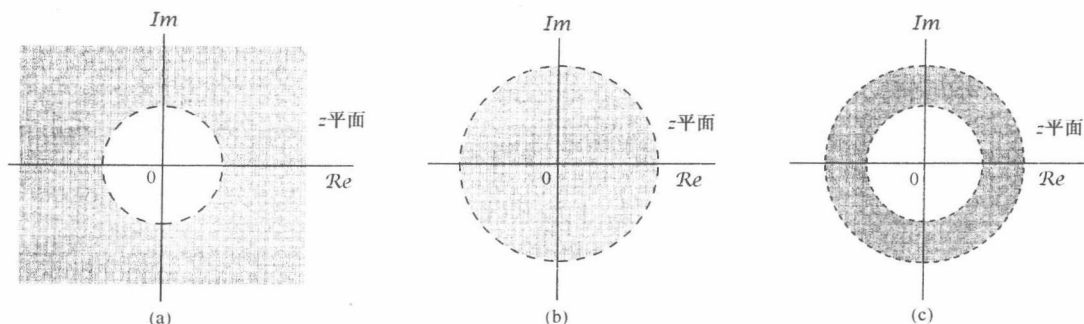


图 10.8 (a) 右边序列的收敛域; (b) 左边序列的收敛域; (c) (a) 与 (b) 中收敛域的相交部分, 它是由该右边序列和左边序列之和构成的双边序列的收敛域

例 10.6 有一个序列  $x[n]$  为

$$x[n] = \begin{cases} a^n, & 0 \leq n \leq N-1, a > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

那么它的  $z$  变换为

$$X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} (az^{-1})^n = \frac{1 - (az^{-1})^N}{1 - az^{-1}} = \frac{1}{z^{N-1}} \frac{z^N - a^N}{z - a} \quad (10.28)$$

因为  $x[n]$  是有限长的, 由性质 3 立即可得收敛域包括整个  $z$  平面, 可能除去原点和/或无限远点。事实上, 由性质 3 的讨论知道, 因为  $n < 0$  时  $x[n] = 0$ , 所以收敛域将延伸至无限远。然而, 因为  $x[n]$  从某些正  $n$  值起是非零值, 所以收敛域不包括原点。由式 (10.28) 也很明显看出, 因为在  $z=0$  有一个  $N-1$  阶的极点。分子多项式的  $N$  个根是

$$z_k = ae^{j(2\pi k/N)}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (10.29)$$

在  $k=0$  的根抵消掉在  $z=a$  的极点。因此, 除原点外就没有任何极点。余下的零点是在

$$z_k = ae^{j(2\pi k/N)}, \quad k = 1, \dots, N-1 \quad (10.30)$$

它的零-极点图如图 10.9 所示。

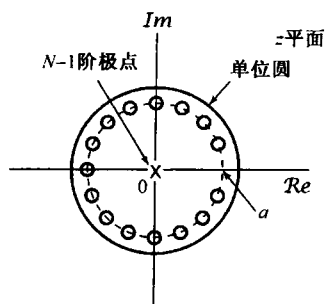


图 10.9 当  $N=16$  和  $0 < a < 1$  时, 例 10.6 的零-极点图。这个例子的收敛域除  $z=0$  外, 由全部  $z$  值所组成

例 10.7 设  $x[n]$  为

$$x[n] = b^{|n|}, \quad b > 0 \quad (10.31)$$

该双边序列在  $b < 1$  和  $b > 1$  时, 如图 10.10 所示。这个序列的  $z$  变换可以通过表示成一个右边序列和一个左边序列之和来求得。这就是

$$x[n] = b^n u[n] + b^{-n} u[-n-1] \quad (10.32)$$

由例 10.1 有

$$b^n u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 - bz^{-1}}, \quad |z| > b \quad (10.33)$$

由例 10.2 有

$$b^{-n} u[-n-1] \xleftrightarrow{z} \frac{-1}{1 - b^{-1}z^{-1}}, \quad |z| < \frac{1}{b} \quad (10.34)$$

在图 10.11(a) 至图 10.11(d) 中, 给出了在  $b > 1$  和  $0 < b < 1$  时, 由式 (10.31) 和式 (10.34) 表示的

零-极点图和收敛域。对于  $b > 1$ , 没有任何公共的收敛域, 因此由式(10.31)表示的序列没有  $z$  变换, 尽管其右边和左边序列都有单独的  $z$  变换。对于  $b < 1$ , 式(10.33)和式(10.34)的收敛域有重叠, 因此合成序列的  $z$  变换是

$$X(z) = \frac{1}{1 - bz^{-1}} - \frac{1}{1 - b^{-1}z^{-1}}, \quad b < |z| < \frac{1}{b} \quad (10.35)$$

或等效为

$$X(z) = \frac{b^2 - 1}{b} \frac{z}{(z - b)(z - b^{-1})}, \quad b < |z| < \frac{1}{b} \quad (10.36)$$

对应的零-极点图和收敛域如图 10.11(e) 所示。

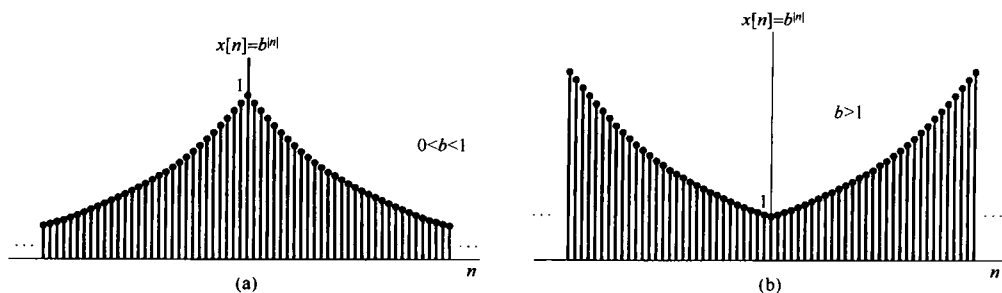


图 10.10  $0 < b < 1$  和  $b > 1$  时的序列  $x[n] = b^{|n|}$ 。(a)  $b = 0.95$ ; (b)  $b = 1.05$

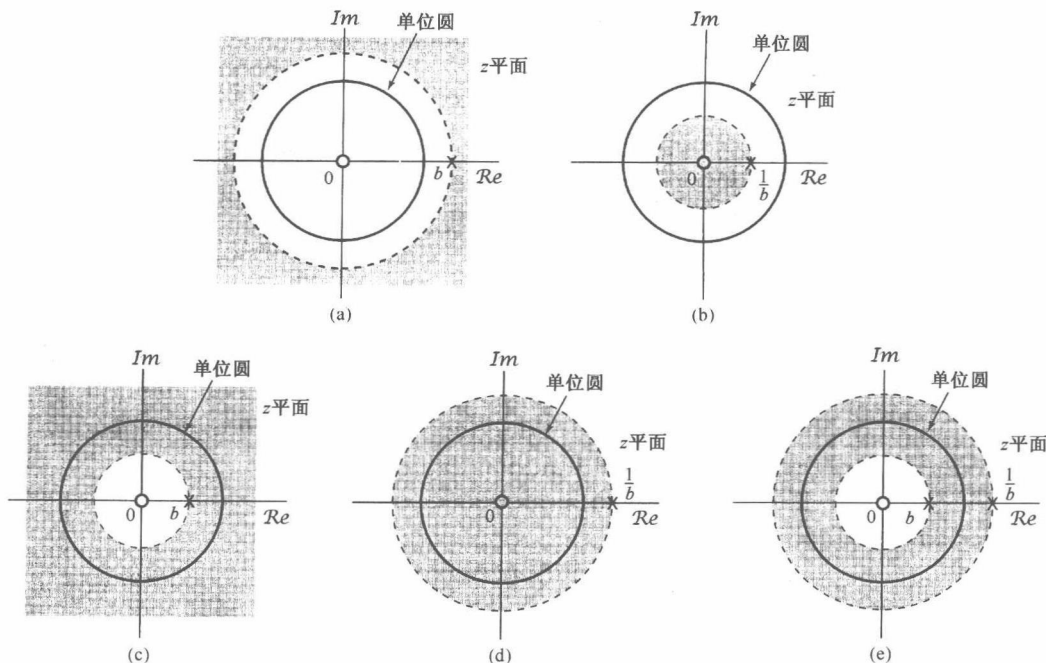


图 10.11 例 10.7 的零-极点图和收敛域。(a)  $b > 1$  时的式(10.33); (b)  $b > 1$  时的式(10.34); (c)  $0 < b < 1$  时的式(10.33); (d)  $0 < b < 1$  时的式(10.34); (e)  $0 < b < 1$  时的式(10.36)的零-极点图和收敛域。 $b > 1$  时, 式(10.31)中  $x[n]$  的  $z$  变换对任何  $z$  都不收敛

在第 9 章拉普拉斯变换的讨论中曾提到, 对一个有理拉普拉斯变换来说, 收敛域总是被极点或无限远点所界定的。在前面几个例子中可以看到, 这一点对于  $z$  变换来说也是成立的, 并且事实上这总是对的, 从而有

**性质 7** 如果  $x[n]$  的  $z$  变换  $X(z)$  是有理的, 那么它的收敛域就被极点所界定, 或者延伸至无限远。

将性质 7 与性质 4 和性质 5 结合在一起, 就有:

**性质 8** 如果  $x[n]$  的  $z$  变换  $X(z)$  是有理的, 并且  $x[n]$  是右边序列, 那么收敛域就位于  $z$  平面内最外层极点的外边, 也就是半径等于  $X(z)$  极点中最大模值的圆的外边。而且, 若  $x[n]$  是因果序列, 即  $x[n]$  为  $n < 0$  时等于零的右边序列, 那么收敛域也包括  $z = \infty$ 。

因此, 对于具有有理变换的右边序列, 它的全部极点比收敛域中的任何一点都更加靠拢原点。

**性质 9** 如果  $x[n]$  的  $z$  变换  $X(z)$  是有理的, 并且  $x[n]$  是左边序列, 那么收敛域就位于  $z$  平面内最里层的非零极点的里边, 也就是半径等于  $X(z)$  中除去  $z = 0$  的极点中最小模值的圆的里边, 并且向内延伸到可能包括  $z = 0$ 。特别是, 若  $x[n]$  是反因果序列, 即  $x[n]$  为  $n > 0$  时等于零的左边序列, 那么收敛域也包括  $z = 0$ 。

因此, 对于左边序列, 除了可能在  $z = 0$  的极点外,  $X(z)$  的极点都比收敛域中任何一点更加远离原点。

对于一个给定的零-极点图, 或等效为一个给定的有理  $X(z)$  的代数表示式, 存在着有限的几个不同的收敛域与上述性质相符。为了说明不同的收敛域是如何与同一零-极点图相联系的, 现给出下面这个例子。这个例子与例 9.8 是并行的。

**例 10.8** 有一个  $z$  变换  $X(z)$  为

$$X(z) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 - 2z^{-1})} \quad (10.37)$$

现在来讨论与该  $X(z)$  有关的所有可能的收敛域。 $X(z)$  的零-极点图如图 10.12(a) 所示。根据本节的讨论, 有三种可能所收敛域都能与这个  $z$  变换的代数表示式相联系, 这些收敛域分别在图 10.12(b) 至图 10.12(d) 中指出。三种收敛域中的每一个都对应于不同的序列, 其中图 10.12(b) 所示收敛域对应于一个右边序列, 而图 10.12(c) 所示的收敛域则对应于一个左边序列。图 10.12(d) 是一个双边序列  $z$  变换的收敛域。三种情况中唯有图 10.12(d) 才包括单位圆, 因此只有与其对应的序列才有傅里叶变换。

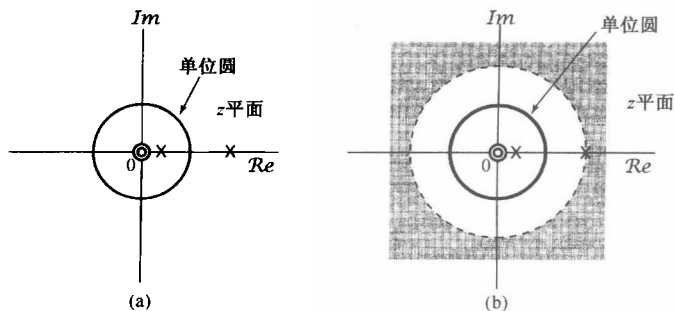


图 10.12 与例 10.8 的  $z$  变换的表示式有关的三种可能收敛域。(a)  $X(z)$  的零-极点图; (b)  $x[n]$  是右边序列时的零-极点图和收敛域。在每种情况下, 原点的零点都是二阶零点

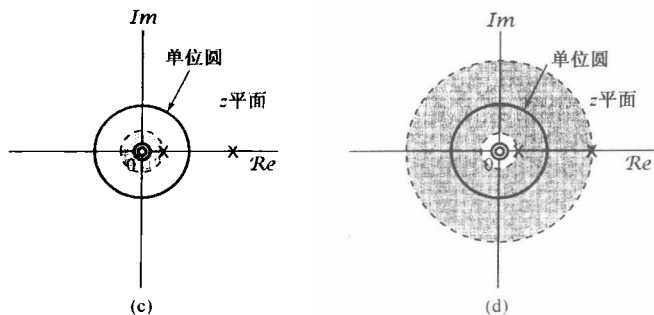


图 10.12(续) 与例 10.8 的  $z$  变换的表示式有关的三种可能收敛域。(c)  $x[n]$  是左边序列时的零-极点图和收敛域;(d)  $x[n]$  是双边序列时的零-极点图和收敛域。在每种情况下,原点的零点都是二阶零点

### 10.3 $z$ 逆变换

这一节来讨论从已知  $z$  变换求得一个序列的几种方法。首先,考虑用  $z$  变换表示一个序列的数学关系。在 10.1 节曾把  $z$  变换看成一个指数加权后的序列的傅里叶变换,根据这种解释就可以得到这一关系。按式(10.7)的表示

$$X(re^{j\omega}) = \mathcal{F}\{x[n]r^{-n}\} \quad (10.38)$$

其中的  $r$  值是位于收敛域内的  $z = re^{j\omega}$  的模。对式(10.38)两边进行傅里叶逆变换,得

$$x[n]r^{-n} = \mathcal{F}^{-1}\{X(re^{j\omega})\}$$

或者

$$x[n] = r^n \mathcal{F}^{-1}\{X(re^{j\omega})\} \quad (10.39)$$

利用式(5.8)的傅里叶逆变换表示式,可得

$$x[n] = r^n \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(re^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

或者,将  $r^n$  的指数因子移进积分号内,与  $e^{j\omega n}$  项归并成  $(re^{j\omega})^n$ , 则得

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(re^{j\omega}) (re^{j\omega})^n d\omega \quad (10.40)$$

这就是说,将  $z$  变换沿着收敛域内  $z = re^{j\omega}$ ,  $r$  固定而  $\omega$  在一个  $2\pi$  区间内变化的闭合围线求值,就能够将  $x[n]$  恢复出来。现在将积分变量从  $\omega$  变为  $z$ 。由于  $z = re^{j\omega}$ ,  $r$  固定,  $dz = jre^{j\omega} d\omega = jz d\omega$ , 或者  $d\omega = (1/j)z^{-1}dz$ 。这样,式(10.40)在  $\omega$  的  $2\pi$  区间的积分,利用  $z$  以后,就对应于以变量  $z$  在环绕  $|z| = r$  的圆上一周的积分。因此,根据  $z$  平面内的积分,式(10.40)就可重写为

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint X(z) z^{n-1} dz \quad (10.41)$$

式中  $\oint$  记为在半径为  $r$ , 以原点为中心的封闭圆上沿逆时针方向环绕一周的积分。 $r$  的值可选为使  $X(z)$  收敛的任何值;也就是使  $|z| = r$  的积分围线位于收敛域内的任何值。式(10.41)就是  $z$  逆变换的正规数学表示式,并且它与拉普拉斯逆变换式(9.56)是对应的。和式(9.56)一样,式(10.41)逆变换的求值要利用复平面的围线积分。然而,还有另外几个方法可以从  $z$  变换求得

与其对应的序列。和拉普拉斯变换一样,其中特别有用的是,对于一个有理  $z$  变换,可以首先将它进行部分分式展开,然后逐项求其逆变换。现用下例给予具体说明。

**例 10.9**  $z$  变换  $X(z)$  为

$$X(z) = \frac{3 - \frac{5}{6}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})}, \quad |z| > \frac{1}{3} \quad (10.42)$$

有两个极点,一个在  $z=1/3$ ,另一个在  $z=1/4$ ,而收敛域位于最外边极点的外边。也就是收敛域由所有的模大于最大极点模值(即  $z=1/3$  的极点)的点组成。根据 10.2 节的性质 4 可知,逆变换是一个右边序列。由附录 A 所述,  $X(z)$  可按部分分式方法展开。对于这个例子,以  $z^{-1}$  多项式表示的部分分式展开式为

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{2}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} \quad (10.43)$$

因此,  $x[n]$  为两项之和,其中一项的  $z$  变换是  $1/[1 - (1/4)z^{-1}]$ ,而另一项是  $2/[1 - (1/3)z^{-1}]$ 。为了确定每一项的逆变换,必须要为每一项标出收敛域。由于  $X(z)$  的收敛域位于最外层极点的外边,所以在式(10.43)中每一项的收敛域都必须位于自己极点的外边;也就是每一项的收敛域由所有模大于相应极点模值的点组成。于是

$$x[n] = x_1[n] + x_2[n] \quad (10.44)$$

其中,

$$x_1[n] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{4} \quad (10.45)$$

$$x_2[n] \xleftrightarrow{z} \frac{2}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{3} \quad (10.46)$$

由例 10.1 可以确定这两个序列是

$$x_1[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] \quad (10.47)$$

和

$$x_2[n] = 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] \quad (10.48)$$

因此可得

$$x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] \quad (10.49)$$

**例 10.10** 现在考虑和式(10.42)相同的  $X(z)$  的代数表示式,但  $X(z)$  的收敛域是  $1/4 < |z| < 1/3$ 。式(10.43)的部分分式展开式仍然有效,但与每一项有关的收敛域将改变。因为  $X(z)$  的收敛域在  $z=1/4$  的极点的外边,那么在式(10.43)中对应于这一项的收敛域也在这个极点的外边,并由模值大于  $1/4$  的全部点组成,这就如同在前面例子中所做的那样。然而,又因为在这个例子中  $X(z)$  的收敛域位于  $z=1/3$  的极点的里边;也就是说,因为收敛域内的所有点的模值都小于  $1/3$ ,那么对应于这一项的收敛域也必须位于这个极点的里边。这样,对于式(10.44)每一分量的  $z$  变换对就是

$$x_1[n] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{4} \quad (10.50)$$

和

$$x_2[n] \xleftrightarrow{z} \frac{2}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}, \quad |z| < \frac{1}{3} \quad (10.51)$$

信号  $x_1[n]$  仍旧与式(10.47)相同, 而从例 10.2 可得

$$x_2[n] = -2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[-n-1] \quad (10.52)$$

这样

$$x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[-n-1] \quad (10.53)$$

**例 10.11** 最后, 考虑  $X(z)$  仍如式(10.42)表示, 但收敛域是  $|z| < 1/4$  的情况。这时, 收敛域在两个极点的里边, 即收敛域内的点的模值比极点  $z = 1/3$  或  $z = 1/4$  的模值都小, 因此在式(10.43)的部分分式展开式中的每一项的收敛域也必须位于相应极点的里边。结果,  $x_1[n]$  的  $z$  变换对为

$$x_1[n] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}, \quad |z| < \frac{1}{4} \quad (10.54)$$

而  $x_2[n]$  的  $z$  变换对仍由式(10.51)给出。将例 10.2 的结果用于式(10.54), 可得

$$x_1[n] = -\left(\frac{1}{4}\right)^n u[-n-1]$$

因此有

$$x[n] = -\left(\frac{1}{4}\right)^n u[-n-1] - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[-n-1]$$

前面这些例子说明了利用部分分式展开的方法来确定  $z$  变换的基本步骤。和拉普拉斯变换对应的方法一样, 这个方法依赖于将  $z$  变换表示成一组较简单项的线性组合, 而对每一简单项的逆变换都能凭直观求得。特别是, 假定  $X(z)$  的部分分式展开式具有如下形式:

$$X(z) = \sum_{i=1}^m \frac{A_i}{1 - a_i z^{-1}} \quad (10.55)$$

$X(z)$  的逆变换就等于式(10.55)中每一项逆变换之和。若  $X(z)$  的收敛域位于极点  $z = a_i$  的外边, 那么与式(10.55)中相应项的逆变换就是  $A_i a_i^n u[n]$ ; 另一方面, 若  $X(z)$  的收敛域位于极点  $z = a_i$  的内边, 那么对应于这一项的逆变换就是  $-A_i a_i^n u[-n-1]$ 。一般来说, 在  $X(z)$  的部分分式展开式中, 可以包括除了在式(10.55)中的一次项以外的其他项。10.6 节将列出其他几个  $z$  变换对, 利用这些变换对, 再与 10.5 节将要讨论的  $z$  变换性质结合起来, 就能将上述例子中建立的求逆变换方法推广到任意有理  $z$  变换中。

确定  $z$  逆变换的另一种十分有用的方法建立在  $X(z)$  的幂级数展开的基础上。这个方法直接来自  $z$  变换的定义式(10.3), 因为由这个定义可看到, 实际上  $z$  变换就是涉及  $z$  的正幂和负幂的一个幂级数, 这个幂级数的系数就是序列值  $x[n]$ 。为了说明一个幂级数的展开式如何用来得到  $z$  逆变换, 现考虑如下三个例子。

**例 10.12** 有  $z$  变换为

$$X(z) = 4z^2 + 2 + 3z^{-1}, \quad 0 < |z| < \infty \quad (10.56)$$

根据式(10.3)中  $z$  变换的幂级数定义, 凭直观就能确定  $X(z)$  的逆变换为

$$x[n] = \begin{cases} 4, & n = -2 \\ 2, & n = 0 \\ 3, & n = 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

即

$$x[n] = 4\delta[n+2] + 2\delta[n] + 3\delta[n-1] \quad (10.57)$$

比较式(10.56)和式(10.57)可以看出,不同的 $z$ 的幂在序列中作为不同的占位符;也就是说,若应用如下变换对:

$$\delta[n+n_0] \xleftrightarrow{z} z^{n_0}$$

就能立即由式(10.56)过渡到式(10.57),反之亦然。

**例 10.13** 考虑一个 $z$ 变换 $X(z)$ 为

$$X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

该式可用长除法将其展开成幂级数

$$\begin{array}{r} 1 + az^{-1} + a^2z^{-2} + \cdots \\ 1 - az^{-1} \overline{) 1} \\ \underline{1 - az^{-1}} \\ az^{-1} - a^2z^{-2} \\ \underline{az^{-1} - a^2z^{-2}} \\ a^2z^{-2} \end{array}$$

或者写为

$$\frac{1}{1-az^{-1}} = 1 + az^{-1} + a^2z^{-2} + \cdots \quad (10.58)$$

因为 $|z| > |a|$ , 或 $|az^{-1}| < 1$ , 所以式(10.58)的级数收敛。将该式与式(10.3)的 $z$ 变换定义进行比较可见: $n < 0$ 时 $x[n] = 0$ ,  $x[0] = 1$ ,  $x[1] = a$ ,  $x[2] = a^2$ ,  $\cdots$ ,  $x[n] = a^n u[n]$ , 这个结果与例 10.1 是一致的。

如果 $X(z)$ 的收敛域是 $|z| < |a|$ , 或者等效为 $|az^{-1}| > 1$ , 那么式(10.58)中 $1/(1-az^{-1})$ 的幂级数展开式就不收敛。然而, 再利用一次长除法可以得到一个收敛的幂级数为

$$\begin{array}{r} -a^{-1}z - a^{-2}z^2 - \cdots \\ -az^{-1} + 1 \overline{) 1} \\ \underline{1 - a^{-1}z} \\ a^{-1}z \end{array}$$

或者

$$\frac{1}{1-az^{-1}} = -a^{-1}z - a^{-2}z^2 - \cdots \quad (10.59)$$

在这种情况下,  $n \geq 0$ 时 $x[n] = 0$ ,  $x[-1] = -a^{-1}$ ,  $x[-2] = -a^{-2}$ ,  $\cdots$ , 即 $x[n] = -a^n u[-n-1]$ 。这个结果与例 10.2 是一致的。

用幂级数展开法来求 $z$ 逆变换对非有理 $z$ 变换式特别有用, 现用下面的例子来说明。

**例 10.14** 考虑如下 $z$ 变换 $X(z)$

$$X(z) = \log(1 + az^{-1}), \quad |z| > |a| \quad (10.60)$$

由于 $|z| > |a|$ , 或等效为 $|az^{-1}| < 1$ , 可将式(10.60)展开为泰勒级数

$$\log(1+v) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} v^n}{n}, \quad |v| < 1 \quad (10.61)$$

将上式用于式(10.60)就有

$$X(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} a^n z^{-n}}{n} \quad (10.62)$$

据此,就可确认出

$$x[n] = \begin{cases} (-1)^{n+1} \frac{a^n}{n}, & n \geq 1 \\ 0, & n \leq 0 \end{cases} \quad (10.63)$$

或等效为

$$x[n] = \frac{-(-a)^n}{n} u[n-1]$$

在习题 10.63 中将考虑收敛域为  $|z| < |a|$  的一个例子。

## 10.4 利用零-极点图对傅里叶变换进行几何求值

10.1 节曾提到,只要  $z$  变换的收敛域包括单位圆,而使傅里叶变换收敛,那么对于  $|z|=1$  (在  $z$  平面上对应于单位圆的围线),  $z$  变换就变为傅里叶变换。同样,在第 9 章中也可看到,连续时间信号在  $s$  平面  $j\omega$  轴上的拉普拉斯变换就变成傅里叶变换。9.4 节还讨论了从拉普拉斯变换的零-极点图可以用几何方法对傅里叶变换进行求值。在离散时间情况下,利用  $z$  平面内零极点向量也能对傅里叶变换进行几何求值。然而,因为在这种情况下,有理函数是在  $|z|=1$  的单位圆上进行求值,所以应该考虑从极点和零点到这一单位圆上的向量,而不是到虚轴上的向量。为了说明这一方法,现考虑曾在 6.6 节讨论过的一阶系统和二阶系统。

### 10.4.1 一阶系统

一阶因果离散时间系统的单位脉冲响应具有如下一般形式:

$$h[n] = a^n u[n] \quad (10.64)$$

由例 10.1, 它的  $z$  变换是

$$H(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \quad |z| > |a| \quad (10.65)$$

若  $|a| < 1$ , 收敛域就包括单位圆, 结果  $h[n]$  的傅里叶变换收敛并等于  $H(z)$ ,  $z = e^{j\omega}$ 。因此, 一阶系统的频率响应是

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} \quad (10.66)$$

图 10.13(a)画出了由式(10.65)表示的  $H(z)$  的零-极点图, 其中包括从极点( $z=a$ )和零点( $z=0$ )到单位圆的向量。利用这个图,  $H(z)$  的几何求值可以用 9.4 节讨论的同一方法来完成。如果想要求式(10.65)的频率响应, 就需以  $z = e^{j\omega}$  来完成对各  $z$  值的求值。频率响应在频率  $\omega$  处的模就是向量  $\mathbf{v}_1$  的长度与向量  $\mathbf{v}_2$  的长度之比, 如图 10.13(a)所示。频率响应的相位是向量  $\mathbf{v}_1$  相对于实轴的角度减去向量  $\mathbf{v}_2$  相对于实轴的角度。此外, 从在原点的零点到单位圆的向量  $\mathbf{v}_1$  长度不变且为 1, 因此对  $H(e^{j\omega})$  的模特性没有任何影响。而该零点对  $H(e^{j\omega})$  相位的贡献则是该零点向量相对于实轴的角度, 可以由图看到它就等于  $\omega$ 。对于  $0 < a < 1$ , 该极点向量在  $\omega=0$  处其长度为最小, 然后随  $\omega$  从 0 增加到  $\pi$  单调增加, 因此频率响应的模在  $\omega=0$  一定为最大, 然后随  $\omega$  从 0 到  $\pi$  增加而单调下降。该极点向量的角度开始时为 0, 然后随  $\omega$  从 0 增加到  $\pi$  而单调增加。对于两个不同的  $a$  值, 所得到的频率响应  $H(e^{j\omega})$  的模和相位特性分别如图 10.13(b) 和图 10.13(c)所示。

在离散时间一阶系统中, 参数  $a$  的大小所起的作用类似于 9.4.1 节连续时间一阶系统中的时间常数  $\tau$  的作用。在图 10.13 中首先注意到,  $H(e^{j\omega})$  在  $\omega=0$  峰值的大小随着  $|a|$  朝向 0 减小而减

小。另外,如同 6.6.1 节所讨论的,以及在图 6.26 和图 6.27 中所说明的,当  $|a|$  减小时,单位脉冲响应衰减得更陡峭了,而阶跃响应建立得更快了。如果不是一个极点,而有多极点,那么与每个极点有关的响应速度与该极点到原点的距离有关,最靠近原点的那些极点在单位脉冲响应中提供了最快的衰减项。这将在下面的二阶系统中进一步说明。

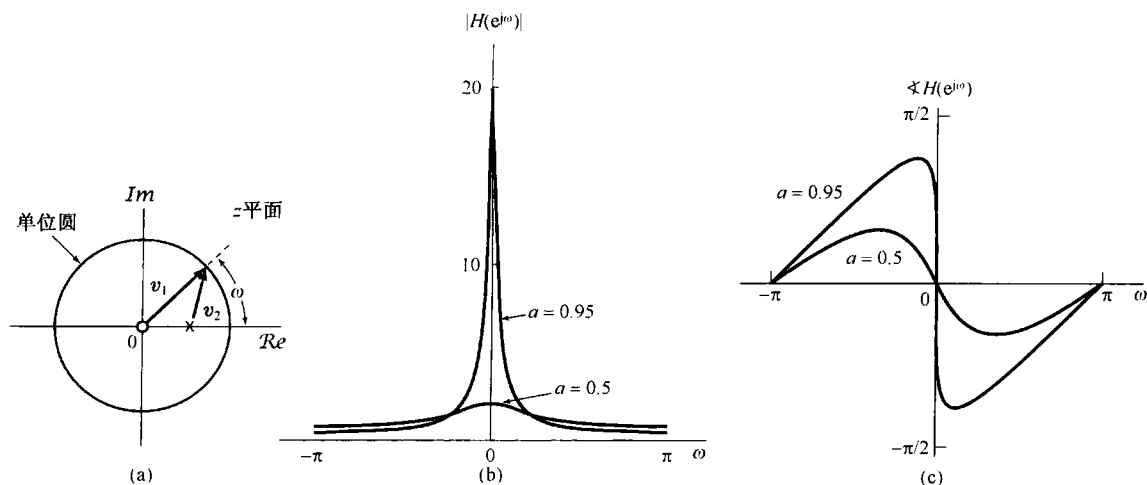


图 10.13 (a)  $0 < a < 1$  时,一阶系统频率响应几何求值的极点和零点向量;(b)  $a=0.95$  和  $a=0.5$  时的频率响应模特性;(c)  $a=0.95$  和  $a=0.5$  时的频率响应的相位特性

## 10.4.2 二阶系统

接下来考虑 6.6.2 节讨论的一类二阶系统,它的单位脉冲响应和频率响应分别由式(6.64)和式(6.60)给出,这里重复如下:

$$h[n] = r^n \frac{\sin(n+1)\theta}{\sin \theta} u[n] \quad (10.67)$$

和

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - 2r \cos \theta e^{-j\omega} + r^2 e^{-j2\omega}} \quad (10.68)$$

其中  $0 < r < 1$  且  $0 \leq \theta \leq \pi$ 。因为  $H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}}$ , 所以就能从式(10.68)推出系统函数,相应于系统单位脉冲响应的  $z$  变换,为

$$H(z) = \frac{1}{1 - (2r \cos \theta)z^{-1} + r^2 z^{-2}} \quad (10.69)$$

$H(z)$  的极点位于

$$z_1 = re^{j\theta}, \quad z_2 = re^{-j\theta} \quad (10.70)$$

并且在  $z=0$  有二阶零点。 $H(z)$  的零-极点图,以及  $0 < \theta < \pi/2$  时的零-极点向量都示于图 10.14(a) 中。这时,频率响应的模等于向量  $\mathbf{v}_1$  模的平方(因为在原点是二阶零点)除以向量  $\mathbf{v}_1$  和  $\mathbf{v}_3$  模的乘积。由于向量  $\mathbf{v}_1$  的长度对所有  $\omega$  值都是 1, 所以频率响应的模就等于两个极点向量  $\mathbf{v}_2$  和  $\mathbf{v}_3$  长度乘积的倒数。另外,频率响应的相位等于向量  $\mathbf{v}_1$  相对于实轴的角度的两倍减去向量  $\mathbf{v}_2$  和  $\mathbf{v}_3$  的角度之和。图 10.14(b) 展示了  $r=0.95$  和  $r=0.75$  时频率响应的模特性,而在图 10.14(c) 中,对于同样两个  $r$  值展示出的是  $H(e^{j\omega})$  的相位特性。在图中特别注意到,随着  $\omega$  沿单位圆从  $\omega=0$  向  $\omega=\pi$  移动,向量  $\mathbf{v}_2$  的长度起初是减小,然后增加,在极点位置  $\omega=\theta$  附近有一个最小值。这就与当向量  $\mathbf{v}_2$  的长度比较小时,频率响应的模特性在  $\omega$  接近  $\theta$  时出现峰值是一致的。根据极点向量的性质,

很明显,随着 $r$ 接近于1,极点向量的最小长度也减小,因此频率响应的峰值将随着 $r$ 的增加而变得更为尖锐。另外,对于 $r$ 接近于1,向量 $v_2$ 的角度在 $\omega$ 在接近 $\theta$ 时变化很剧烈。根据式(10.67)和图6.29所示的单位脉冲响应或式(6.67)和图6.30所示的阶跃响应可以看到,就像在一阶系统中那样,随着极点向原点移近,这就相应于 $r$ 减小,单位脉冲响应衰减得更为迅速,而阶跃响应则建立得更快。

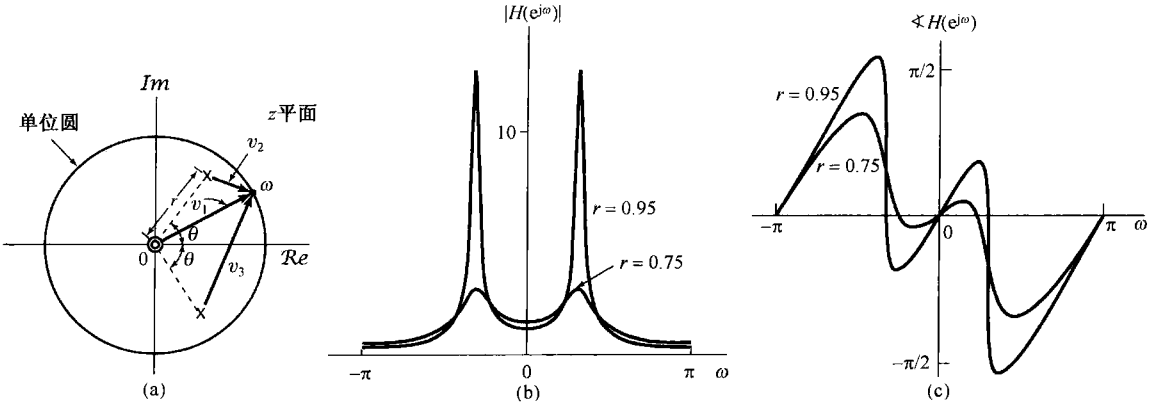


图 10.14 (a) 用于二阶系统频率响应几何求值中的零点向量  $v_1$  及极点向量  $v_2$  和  $v_3$  ;  
(b)  $r = 0.95$  和  $r = 0.75$  时, 对应于极点向量长度乘积的倒数的频率  
响应模特性 ; (c)  $r = 0.95$  和  $r = 0.75$  时, 频率响应的相位特性

10.5 z 变换的性质

和已经讨论过的其他变换一样,  $z$  变换也具有许多性质, 这些性质在离散时间信号与系统的研究中成为很有价值的工具。这一节将综述这些性质。由于这些性质的推导都与其他变换相类似, 所以很多推导都留给读者作为练习(见习题 10.43 和习题 10.51 至习题 10.54)。

10.5.1 线性性质

若  
且  
则

$$x_1[n] \xleftrightarrow{z} X_1(z), \quad \text{ROC} = R_1$$

$$x_2[n] \xleftrightarrow{z} X_2(z), \quad \text{ROC} = R_2$$

$$ax_1[n] + bx_2[n] \xleftrightarrow{z} aX_1(z) + bX_2(z), \quad \text{ROC 包括 } R_1 \cap R_2$$

 (10.71)

如同所指出的, 线性组合的收敛域至少是  $R_1$  和  $R_2$  相重合的部分。对于具有有理  $z$  变换的序列, 如果  $aX_1(z) + bX_2(z)$  的极点是由  $X_1(z)$  和  $X_2(z)$  的全部极点构成的(也就是说, 没有零极点相消), 那么收敛域就一定是各单个收敛域的重叠部分。如果线性组合是这样来构成的, 使某些零点的引入抵消掉某些极点, 那么收敛域就可以增大。属于这种情况的一个简单例子是,  $x_1[n]$  和  $x_2[n]$  都是无限长序列, 但线性组合以后成为有限长序列了。在这种情况下, 线性组合后的序列的  $z$  变换, 其收敛域就是整个  $z$  平面, 可能除去原点和/或无限远点。例如, 序列  $a^n u[n]$  和序列  $a^n u[n-1]$  都有一个  $z$  变换的收敛域为  $|z| > |a|$ , 但它们之差的序列  $(a^n u[n] - a^n u[n-1]) = \delta[n]$  的  $z$  变换却有一个收敛域是整个  $z$  平面。

### 10.5.2 时移性质

若

$$x[n] \xleftrightarrow{z} X(z), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$x[n - n_0] \xleftrightarrow{z} z^{-n_0} X(z), \quad \text{ROC} = R, \quad \text{原点或无限远点可能加上或除掉} \quad (10.72)$$

由于乘以  $z^{-n_0}$ , 因此若  $n_0 > 0$ ,  $z^{-n_0}$  将会在  $z=0$  引入极点, 而这些极点可以抵消  $X(z)$  在  $z=0$  的零点。因此, 虽然  $z=0$  可以不是  $X(z)$  的一个极点, 但却可以是  $z^{-n_0}X(z)$  的一个极点。在这种情况下,  $z^{-n_0}X(z)$  的收敛域等于  $X(z)$  的收敛域, 但原点要除去。类似地, 若  $n_0 < 0$ ,  $z^{-n_0}$  将在  $z=0$  引入零点, 它可以抵消  $X(z)$  在  $z=0$  的极点。这样当  $z=0$  不是  $X(z)$  的一个极点时, 却可以是  $z^{-n_0}X(z)$  的一个零点。在这种情况下,  $z=\infty$  是  $z^{-n_0}X(z)$  的一个极点, 因此  $z^{-n_0}X(z)$  的收敛域等于  $X(z)$  的收敛域, 但  $z=\infty$  要除去。

### 10.5.3 z 域尺度变换

若

$$x[n] \xleftrightarrow{z} X(z), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$z_0^n x[n] \xleftrightarrow{z} X\left(\frac{z}{z_0}\right), \quad \text{ROC} = |z_0|R \quad (10.73)$$

其中  $|z_0|R$  代表域  $R$  的一种尺度变化。这就是说, 若  $z$  是  $X(z)$  的收敛域内的一点, 那么点  $|z_0|z$  就在  $X(z/z_0)$  的收敛域内。同样, 若  $X(z)$  有一个极点(或零点)在  $z=a$ , 那么  $X(z/z_0)$  就有一个极点(或零点)在  $z=z_0a$ 。

式(10.73)的一个重要的特例是当  $z_0 = e^{j\omega_0}$  时, 这时  $|z_0|R = R$ , 并且

$$e^{j\omega_0 n} x[n] \xleftrightarrow{z} X(e^{-j\omega_0} z) \quad (10.74)$$

式(10.74)的左边相应于乘以复指数序列, 而右边可以看成在  $z$  平面内的旋转, 也就是说, 全部零极点的位置在  $z$  平面内旋转一个  $\omega_0$  的角度, 如图 10.15 所示。这一过程可以这样来看, 如果  $X(z)$  中有一个因式  $(1 - az^{-1})$ , 那么  $X(e^{-j\omega_0} z)$  中将有一个因式为  $(1 - ae^{j\omega_0} z^{-1})$ , 于是  $X(z)$  在  $z=a$  的一个极点或零点就变成  $X(e^{-j\omega_0} z)$  中在  $z = ae^{j\omega_0}$  的一个极点或零点。这样,  $z$  变换在单位圆上的特性也将移动一个角度  $\omega_0$ 。这一点与 5.3.3 节的频移性质是一致的, 即时域内乘以复指数是与傅里叶变换的频移相对应的。另外, 在  $z_0 = r_0 e^{j\omega_0}$  的一般情况下, 式(10.73)所代表的极点和零点的位置变化除了有一个  $\omega_0$  旋转以外, 在大小上还要有  $r_0$  倍的变化。

### 10.5.4 时间反转

若

$$x[n] \xleftrightarrow{z} X(z), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$x[-n] \xleftrightarrow{z} X\left(\frac{1}{z}\right), \quad \text{ROC} = \frac{1}{R} \quad (10.75)$$

这就是说, 若  $z_0$  在  $x[n]$  的  $z$  变换收敛域内, 那么  $1/z_0$  就在  $x[-n]$  的  $z$  变换的收敛域内。

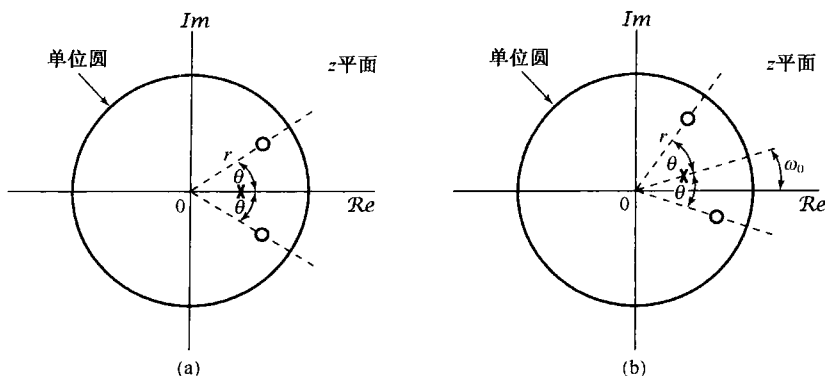


图 10.15 时域乘以复指数序列  $e^{j\omega_0 n}$  在零-极点图上的效果。(a) 信号  $x[n]$  的  $z$  变换的零-极点图; (b)  $x[n]e^{j\omega_0 n}$  的  $z$  变换的零-极点图

### 10.5.5 时间扩展

在 5.3.7 节中已讨论到, 连续时间的时域尺度变换的概念不能直接推广到离散时间中, 因为离散时间变量仅仅定义在整数上。然而, 离散时间的时间扩展的概念(即在离散时间序列  $x[n]$  的各个值之间插入若干零值)还是可以定义的, 并且在离散时间信号与系统分析中起着重要的作用。这就是 5.3.7 节所介绍的  $x_{(k)}[n]$ , 其定义为

$$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[n/k], & n \text{ 是 } k \text{ 的整倍数} \\ 0, & n \text{ 不是 } k \text{ 的整倍数} \end{cases} \quad (10.76)$$

它在原有序列  $x[n]$  的各连续值之间插入  $(k-1)$  个零值序列, 在这种情况下, 若

$$x[n] \xleftrightarrow{Z} X(z), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$x_{(k)}[n] \xleftrightarrow{Z} X(z^k), \quad \text{ROC} = R^{1/k} \quad (10.77)$$

这就是说, 若  $z$  位于  $X(z)$  的收敛域内, 那么  $z^{1/k}$  就在  $X(z^k)$  的收敛域内; 同时, 若  $X(z)$  有一个极点(或零点)在  $z=a$ , 那么  $X(z^k)$  就有一个极点(或零点)在  $z=a^{1/k}$ 。

这一结果的解释由  $z$  变换的幂级数形式可直接得出, 由这个幂级数可见,  $z^{-n}$  项的系数就等于序列在时刻  $n$  的值。也就是说, 由于

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n}$$

立即可得

$$X(z^k) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n](z^k)^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-kn} \quad (10.78)$$

仔细检查式(10.78)的右边可见, 仅仅能出现的是具有  $z^{-kn}$  的那些项; 即  $z^{-m}$  项的系数; 若  $m$  不是  $k$  的整倍数, 则为 0, 而若  $m$  是  $k$  的整倍数, 则等于  $x[m/k]$ 。因此, 式(10.78)的逆变换就是  $x_{(k)}[n]$ 。

### 10.5.6 共轭

若

$$x[n] \xleftrightarrow{Z} X(z), \quad \text{ROC} = R \quad (10.79)$$

则

$$x^*[n] \xleftrightarrow{z} X^*(z^*), \quad \text{ROC} = R \quad (10.80)$$

结果, 若  $x[n]$  是实序列, 就可由式(10.80)得到

$$X(z) = X^*(z^*)$$

因此, 若  $X(z)$  有一个  $z = z_0$  的极点(或零点), 那么就一定有一个与  $z_0$  共轭成对的  $z = z_0^*$  的极点(或零点)。例如, 在例 10.4 中实序列  $x[n]$  的  $z$  变换  $X(z)$  就有一对共轭成对的极点  $z = (1/3)e^{\pm j\pi/4}$ 。

### 10.5.7 卷积性质

若

$$x_1[n] \xleftrightarrow{z} X_1(z), \quad \text{ROC} = R_1$$

且

$$x_2[n] \xleftrightarrow{z} X_2(z), \quad \text{ROC} = R_2$$

则

$$x_1[n] * x_2[n] \xleftrightarrow{z} X_1(z)X_2(z), \quad \text{ROC 包括 } R_1 \cap R_2 \quad (10.81)$$

与拉普斯变换的卷积性质一样,  $X_1(z)X_2(z)$  的收敛域包括  $R_1$  和  $R_2$  的相交部分, 如果在乘积中发生零极点相消, 则收敛域可以扩大。 $z$  变换的卷积性质可以用不同的方法导出来。一种正规的推导将在习题 10.56 中讨论。另一种方法也能把它导出来, 这很类似于在 4.4 节对连续时间傅里叶变换的卷积性质所做的那样, 依赖于把傅里叶变换看成一个复指数信号, 通过一个线性时不变系统后, 在该复指数信号的振幅上所给予的变化。

对于  $z$  变换, 还有一种关于卷积性质的解释。根据式(10.3)的定义, 将  $z$  变换看成一个  $z^{-1}$  的级数, 其中  $z^{-n}$  的系数就是序列值  $x[n]$ 。这样, 实质上式(10.81)的卷积性质是: 当两个多项式或幂级数  $X_1(z)$  和  $X_2(z)$  相乘时, 代表该乘积的多项式的系数就是在多项式  $X_1(z)$  和  $X_2(z)$  中的系数的卷积(见习题 10.57)。

**例 10.15** 有一个线性时不变系统

$$y[n] = h[n] * x[n] \quad (10.82)$$

其中,

$$h[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$$

注意

$$\delta[n] - \delta[n-1] \xleftrightarrow{z} 1 - z^{-1} \quad (10.83)$$

其收敛域等于整个  $z$  平面, 但不包括原点。同时, 式(10.83)的  $z$  变换在  $z=1$  有一个零点, 根据式(10.81)可见, 若

$$x[n] \xleftrightarrow{z} X(z), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$y[n] \xleftrightarrow{z} (1 - z^{-1})X(z) \quad (10.84)$$

其收敛域等于  $R$ , 但可能会除去  $z=0$  和/或增加  $z=1$ 。

注意, 这个系统有

$$y[n] = [\delta[n] - \delta[n-1]] * x[n] = x[n] - x[n-1]$$

这就是说,  $y[n]$  是序列  $x[n]$  的一次差分。因为一次差分(first-difference)运算一般被认为相当于离散时间情况下的“微分”, 因此, 式(10.83)也就可认为是 9.5.7 节讨论的拉普拉斯变换微分性质在  $z$  变换中所对应的性质。

例 10.16 现在考虑一次差分的逆运算,即累加器或求和器。 $w[n]$ 是 $x[n]$ 的连续求和,即

$$w[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k] = u[n] * x[n] \quad (10.85)$$

那么,利用式(10.81),再结合例 10.1 中单位阶跃的 $z$ 变换,就有

$$w[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1-z^{-1}} X(z) \quad (10.86)$$

其收敛域至少包括 $R$ 与 $|z| > 1$ 的相交部分。式(10.86)就是在 9.5.9 节得到的拉普拉斯变换积分性质在 $z$ 变换中所对应的性质。

### 10.5.8 $z$ 域微分

若

$$x[n] \xleftrightarrow{z} X(z), \quad \text{ROC} = R$$

则

$$nx[n] \xleftrightarrow{z} -z \frac{dX(z)}{dz}, \quad \text{ROC} = R \quad (10.87)$$

只要将式(10.3)的 $z$ 变换式两边对 $z$ 进行微分,就可直接得出这个性质。作为应用该性质的一个例子,利用它对例 10.14 考虑的 $z$ 变换求逆变换。

例 10.17 若 $X(z)$ 为

$$X(z) = \log(1 + az^{-1}), \quad |z| > |a| \quad (10.88)$$

则有

$$nx[n] \xleftrightarrow{z} -z \frac{dX(z)}{dz} = \frac{az^{-1}}{1 + az^{-1}}, \quad |z| > |a| \quad (10.89)$$

这样,利用微分就把这个非有理 $z$ 变换转换为一个有理函数的表示式。式(10.89)右边部分的逆变换可以用例 10.1 和 10.5.2 节所得的时移性质式(10.72)来求得。由例 10.1 和线性性质,有

$$a(-a)^n u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{a}{1 + az^{-1}}, \quad |z| > |a| \quad (10.90)$$

将上式与时移性质结合起来,就得到

$$a(-a)^{n-1} u[n-1] \xleftrightarrow{z} \frac{az^{-1}}{1 + az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

因此有

$$x[n] = \frac{-(-a)^n}{n} u[n-1] \quad (10.91)$$

例 10.18 作为应用 $z$ 域微分性质的另一个例子,考虑求下列 $z$ 变换的逆变换:

$$X(z) = \frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2}, \quad |z| > |a| \quad (10.92)$$

由例 10.1,有

$$a^n u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a| \quad (10.93)$$

所以有

$$na^n u[n] \xleftrightarrow{z} -z \frac{d}{dz} \left( \frac{1}{1 - az^{-1}} \right) = \frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2}, \quad |z| > |a| \quad (10.94)$$

## 10.5.9 初值定理

若  $n < 0$  时  $x[n] = 0$ , 则

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z) \quad (10.95)$$

只要考虑  $z$  变换表示式每一项的极限, 利用  $n < 0$  时  $x[n] = 0$  的条件, 就可以得出这个性质。由于这个限制,

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

随着  $z \rightarrow \infty$ , 当  $n > 0$  时,  $z^{-n} \rightarrow 0$ , 而当  $n = 0$  时,  $z^{-n} = 1$ , 于是得到式(10.95)。

对于一个因果序列, 初值定理的一个直接结果就是: 如果  $x[0]$  是有限值, 那么  $\lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$  就是有限值。结果, 将  $X(z)$  表示成两个多项式之比, 分子多项式的阶次不能大于分母多项式的阶次; 或者说, 零点的个数不能多于极点的个数。

**例 10.19** 初值定理也能够用于检验一个信号  $z$  变换计算中的正确性。例如, 考虑例 10.3 的信号  $x[n]$ , 由式(10.12)知道  $x[0] = 1$ , 同时, 由式(10.14)可知

$$\lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{3}{2}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{3}z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})} = 1$$

这是与初值定理一致的。

## 10.5.10 性质小结

表 10.1 综合列出以上所讨论的  $z$  变换性质。

表 10.1  $z$  变换性质

| 节次     | 性质        | 信号                                                                                    | $z$ 变换                        | 收敛域                                               |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|        |           | $x[n]$                                                                                | $X(z)$                        | $R$                                               |
|        |           | $x_1[n]$                                                                              | $X_1(z)$                      | $R_1$                                             |
|        |           | $x_2[n]$                                                                              | $X_2(z)$                      | $R_2$                                             |
| 10.5.1 | 线性        | $ax_1[n] + bx_2[n]$                                                                   | $aX_1(z) + bX_2(z)$           | 至少是 $R_1$ 和 $R_2$ 的相交                             |
| 10.5.2 | 时移        | $x[n - n_0]$                                                                          | $z^{-n_0}X(z)$                | $R$ (除了可能增加或删除原点或 $\infty$ 点)                     |
| 10.5.3 | $z$ 域尺度变换 | $e^{j\omega_0 n}x[n]$                                                                 | $X(e^{-j\omega_0}z)$          | $R$                                               |
|        |           | $z_0^n x[n]$                                                                          | $X\left(\frac{z}{z_0}\right)$ | $z_0 R$                                           |
|        |           | $a^n x[n]$                                                                            | $X(a^{-1}z)$                  | $R$ 的比例伸缩, 即 $ a R$ 是在 $R$ 中的 $z$ 的这些 $ a z$ 点的集合 |
| 10.5.4 | 时间反转      | $x[-n]$                                                                               | $X(z^{-1})$                   | $R^{-1}$ , 即在 $R$ 中的 $z$ 的这些 $z^{-1}$ 点的集合        |
| 10.5.5 | 时间扩展      | $x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[r], & n = rk \\ 0, & n \neq rk \end{cases}$<br>对某整数 $r$ | $X(z^k)$                      | $R^{1/k}$ , 即在 $R$ 中的 $z$ 的这些 $z^{1/k}$ 点的集合      |
| 10.5.6 | 共轭        | $x^*[n]$                                                                              | $X^*(z^*)$                    | $R$                                               |
| 10.5.7 | 卷积        | $x_1[n] * x_2[n]$                                                                     | $X_1(z)X_2(z)$                | 至少是 $R_1$ 和 $R_2$ 的相交                             |
| 10.5.7 | 一次差分      | $x[n] - x[n-1]$                                                                       | $(1 - z^{-1})X(z)$            | 至少是 $R$ 和 $ z  > 0$ 的相交                           |
| 10.5.7 | 累加        | $\sum_{k=-\infty}^n x[k]$                                                             | $\frac{1}{1 - z^{-1}}X(z)$    | 至少是 $R$ 和 $ z  > 1$ 的相交                           |
| 10.5.8 | $z$ 域微分   | $nx[n]$                                                                               | $-z \frac{dX(z)}{dz}$         | $R$                                               |
| 10.5.9 |           | 初值定理<br>若 $n < 0$ 时 $x[n] = 0$ , 则<br>$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$       |                               |                                                   |

## 10.6 几个常用 $z$ 变换对

与拉普拉斯逆变换一样,  $z$  逆变换往往也能够很容易地把  $X(z)$  表示成若干简单项的线性组合来求得。表 10.2 中列出了几个常用的  $z$  变换对。其中每一对都可以从前面举出的例子, 再结合  $z$  变换的性质而得。例如变换对 2 和 5 直接由例 10.1 得出; 变换对 7 则来自例 10.18。有了这些, 再结合分别由 10.5.4 节和 10.5.2 节建立的时间反转和时移性质, 就可以导出变换对 3, 6 和 8。变换对 9 和 10 可以利用变换对 2, 再结合分别由 10.5.1 节和 10.5.3 节建立的线性和  $z$  域尺度变换性质而得到。

表 10.2 几个常用  $z$  变换对

| 信 号                              | 变 换                                                                               | 收 敛 域                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. $\delta[n]$                   | 1                                                                                 | 全部 $z$                                                |
| 2. $u[n]$                        | $\frac{1}{1-z^{-1}}$                                                              | $ z  > 1$                                             |
| 3. $-u[-n-1]$                    | $\frac{1}{1-z^{-1}}$                                                              | $ z  < 1$                                             |
| 4. $\delta[n-m]$                 | $z^{-m}$                                                                          | 全部 $z$ , 除去 0<br>(若 $m > 0$ ) 或 $\infty$ (若 $m < 0$ ) |
| 5. $a^n u[n]$                    | $\frac{1}{1-az^{-1}}$                                                             | $ z  >  a $                                           |
| 6. $-a^n u[-n-1]$                | $\frac{1}{1-az^{-1}}$                                                             | $ z  <  a $                                           |
| 7. $na^n u[n]$                   | $\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$                                                   | $ z  >  a $                                           |
| 8. $-na^n u[-n-1]$               | $\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$                                                   | $ z  <  a $                                           |
| 9. $[\cos \omega_0 n] u[n]$      | $\frac{1 - [\cos \omega_0] z^{-1}}{1 - [2\cos \omega_0] z^{-1} + z^{-2}}$         | $ z  > 1$                                             |
| 10. $[\sin \omega_0 n] u[n]$     | $\frac{[\sin \omega_0] z^{-1}}{1 - [2\cos \omega_0] z^{-1} + z^{-2}}$             | $ z  > 1$                                             |
| 11. $[r^n \cos \omega_0 n] u[n]$ | $\frac{1 - [r \cos \omega_0] z^{-1}}{1 - [2r \cos \omega_0] z^{-1} + r^2 z^{-2}}$ | $ z  > r$                                             |
| 12. $[r^n \sin \omega_0 n] u[n]$ | $\frac{[r \sin \omega_0] z^{-1}}{1 - [2r \cos \omega_0] z^{-1} + r^2 z^{-2}}$     | $ z  > r$                                             |

## 10.7 利用 $z$ 变换分析与表征线性时不变系统

在离散时间线性时不变系统的分析和表示中,  $z$  变换有其特别重要的作用。根据 10.5.7 节的卷积性质

$$Y(z) = H(z)X(z) \quad (10.96)$$

其中  $X(z)$ ,  $Y(z)$  和  $H(z)$  分别是系统输入、输出和单位脉冲响应的  $z$  变换。 $H(z)$  称为系统的系统函数(system function)或转移函数(transfer function)。只要单位圆在  $H(z)$  的收敛域内, 将  $H(z)$  在单位圆上求值(即  $z = e^{j\omega}$ ),  $H(z)$  就变成系统的频率响应。另外, 从 3.2 节的讨论可知, 若一个线性时不变系统的输入是复指数信号  $x[n] = z^n$ , 那么输出一定是  $H(z)z^n$ ; 这就是说,  $z^n$  是系统的特征函数, 其特征值由  $H(z)$  给出, 而  $H(z)$  就是单位脉冲响应的  $z$  变换。

一个系统的很多性质都能够直接与系统函数的零极点和收敛域的性质相联系,这一节将通过讨论几个重要的系统性质和一类重要的系统来说明这些关系。

### 10.7.1 因果性

一个因果线性时不变系统的单位脉冲响应  $h[n]$ , 当  $n < 0$  时  $h[n] = 0$ , 因此是一个右边序列。由 10.2 节的性质 4 知道  $H(z)$  的收敛域位于  $z$  平面内某个圆的外边。对于某些系统, 例如, 若  $h[n] = \delta[n]$ , 而有  $H(z) = 1$ , 则收敛域可以延伸至所有地方, 并可能包括原点。同时, 一般来说, 对于一个右边序列, 它的收敛域可以或者不可以包括无限远点。例如, 若  $h[n] = \delta[n+1]$ , 那么  $H(z) = z$ , 它在无限远点有一个极点。然而, 根据 10.2 节性质 8, 对于一个因果序列, 这个幂级数中,

$$H(z) = \sum_{n=0}^{\infty} h[n]z^{-n}$$

不包含任何  $z$  的正幂次项, 因此收敛域包括无限远点。综合上述, 就得出如下属性。

一个离散时间线性时不变系统, 当且仅当它的系统函数的收敛域在某个圆的外边, 且包括无限远点时, 该系统就是因果的。

如果  $H(z)$  是有理的, 那么由 10.2 节的性质 8, 该系统若要是因果的, 其收敛域必须位于最外层极点的外边, 且无限远点必须在收敛域内; 等效地说, 随  $z \rightarrow \infty$  时,  $H(z)$  的极限必须是有限的。正如 10.5.9 节所讨论的, 这就等效于, 当  $H(z)$  的分子和分母都表示成  $z$  的多项式时, 其分子的阶次不会高于分母的阶次, 即

一个具有有理系统函数  $H(z)$  的线性时不变系统是因果的, 当且仅当: (a) 收敛域位于最外层极点外边某个圆的外边; 并且 (b) 若  $H(z)$  表示成  $z$  的多项式之比, 其分子的阶次不能高于分母的阶次。

**例 10.20** 考虑一个系统的系统函数, 其代数表示式为

$$H(z) = \frac{z^3 - 2z^2 + z}{z^2 + \frac{1}{4}z + \frac{1}{8}}$$

甚至用不着知道它的收敛域, 就能得出该系统不是因果的, 因为  $H(z)$  分子的阶次高于分母的阶次。

**例 10.21** 考虑一个系统, 其系统函数是

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1 - 2z^{-1}}, \quad |z| > 2 \quad (10.97)$$

因为该系统函数的收敛域在最外层极点外边的某个圆的外边, 就能知道它的单位脉冲响应是右边序列。为了确定是否是因果的, 仅需要用因果性所要求的其他条件来检验就可以了, 这就是当  $H(z)$  表示成  $z$  的两个多项式之比时,  $H(z)$  分子的阶次不能高于分母的阶次。对于这个例子,

$$H(z) = \frac{2 - \frac{5}{2}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - 2z^{-1})} = \frac{2z^2 - \frac{5}{2}z}{z^2 - \frac{5}{2}z + 1} \quad (10.98)$$

$H(z)$  的分子和分母的阶次都是 2, 因此可得该系统是因果的。计算出  $H(z)$  的逆变换可以证实这一点。利用表 10.2 的变换对 5, 可求得该系统的单位脉冲响应为

$$h[n] = \left[ \left( \frac{1}{2} \right)^n + 2^n \right] u[n] \quad (10.99)$$

$n < 0$  时  $h[n] = 0$ , 所以就能证实该系统是因果的。

## 10.7.2 稳定性

2.3.7 节曾讨论过, 一个离散时间线性时不变系统的稳定性就等效于它的单位脉冲响应是绝对可和的。在这种情况下,  $h[n]$  的傅里叶变换收敛, 结果就是  $H(z)$  的收敛域必须包括单位圆。综上所述, 可得如下结果:

一个线性时不变系统, 当且仅当它的系统函数  $H(z)$  的收敛域包括单位圆  $|z| = 1$  时, 该系统就是稳定的。

**例 10.22** 再次考虑式(10.97)的系统函数, 因为与其有关的收敛域是  $|z| > 2$ , 它不包括单位圆, 所以系统不是稳定的。这一点也能从它的单位脉冲响应式(10.99)不是绝对可和的看出来。然而, 如果一个系统的系统函数和式(10.97)有相同的代数表示式, 但收敛域位于  $1/2 < |z| < 2$ , 那么收敛域就包括单位圆, 这样对应的系统就是非因果的, 但是稳定的。在这种情况下, 利用表 10.2 中的变换对 5 和 6, 可求得相应的单位脉冲响应是

$$h[n] = \left( \frac{1}{2} \right)^n u[n] - 2^n u[-n-1] \quad (10.100)$$

它是绝对可和的。

第三种可供选择的收敛域是  $|z| < 1/2$ , 这时系统既不是因果的(因为收敛域不是在最外层极点的外边), 又不是稳定的(因为收敛域不包括单位圆)。这也能从它的单位脉冲响应中看出, 利用表 10.2 中的变换对 6, 可求得为

$$h[n] = - \left[ \left( \frac{1}{2} \right)^n + 2^n \right] u[-n-1]$$

正如在例 10.22 中所表示的, 一个系统是稳定的, 但不是因果的, 这是完全可能的。然而, 如果仅集中在因果系统上, 那么系统的稳定性就很容易通过检查极点的位置来验证。对于一个具有有理系统函数的因果系统而言, 收敛域位于最外层极点的外边。对于这个包括单位圆的收敛域, 系统的全部极点都必须位于单位圆内, 即

一个具有有理系统函数的因果线性时不变系统, 当且仅当  $H(z)$  的全部极点都位于单位圆内时, 即全部极点的模均小于 1 时, 该系统就是稳定的。

**例 10.23** 考虑一个因果系统, 其系统函数为

$$H(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

它有一个极点在  $z = a$ 。这个系统若要是稳定的, 极点就必须位于单位圆内, 即必须  $|a| < 1$ 。这与对应的单位脉冲响应  $h[n] = a^n u[n]$  绝对可和的条件是一致的。

**例 10.24** 由式(10.69)给出的二阶系统的系统函数具有复数极点, 即

$$H(z) = \frac{1}{1 - (2r \cos \theta)z^{-1} + r^2 z^{-2}} \quad (10.101)$$

其极点位于  $z_1 = re^{j\theta}$  和  $z_2 = re^{-j\theta}$ 。假定系统为因果的, 可知收敛域位于最外层极点的外边(即  $|z| > |r|$ )。当  $r > 1$  和  $r < 1$  时, 这个系统的零-极点图和收敛域均如图 10.16 所示。当  $r < 1$  时, 极点位于单位圆内, 收敛域包括单位圆, 因此系统是稳定的。当  $r > 1$  时, 极点在单位圆外, 收敛域不包括单位圆, 因此系统是不稳定的。

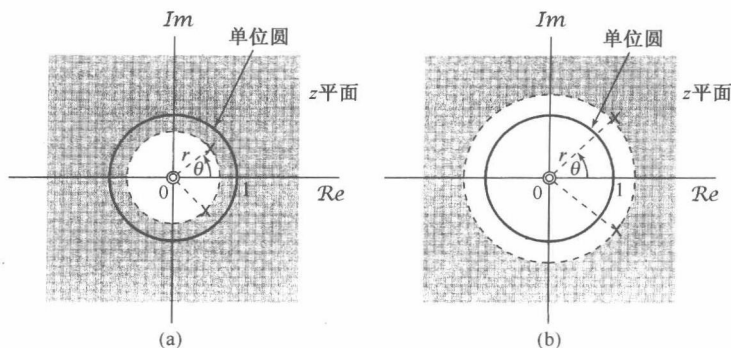


图 10.16 具有复数极点的二阶系统的零-极点图。(a)  $r < 1$ ; (b)  $r > 1$

### 10.7.3 由线性常系数差分方程表征的线性时不变系统

对于由线性常系数差分方程表征的系统,  $z$  变换的这些性质对于求得系统的系统函数、频率响应或时域响应等, 都提供了一个特别方便的方法。现用一个例子来说明。

**例 10.25** 考虑一个线性时不变系统, 其输入  $x[n]$  和输出  $y[n]$  满足如下线性常系数差分方程:

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \frac{1}{3}x[n-1] \quad (10.102)$$

在式(10.102)两边应用  $z$  变换, 并利用 10.5.1 节的线性性质和 10.5.2 节的时移性质, 可得

$$Y(z) - \frac{1}{2}z^{-1}Y(z) = X(z) + \frac{1}{3}z^{-1}X(z)$$

或者

$$Y(z) = X(z) \left[ \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \right] \quad (10.103)$$

由式(10.96)可得

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \quad (10.104)$$

该式给出了  $H(z)$  的代数表示式, 但没有收敛域。事实上有两种不同的单位脉冲响应都与式(10.102)这个差分方程相符, 一个是右边的, 另一个是左边的。相应地, 式(10.104)就有两种不同的收敛域选择: 一个是  $|z| > 1/2$ , 它是与  $h[n]$  为右边的假设有关的收敛域; 另一个是  $|z| < 1/2$ , 它是与  $h[n]$  为左边的假设有关的收敛域。

首先考虑收敛域选为  $|z| > 1/2$ 。将  $H(z)$  写成

$$H(z) = \left( 1 + \frac{1}{3}z^{-1} \right) \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

利用表 10.2 中的变换对 5, 再结合线性和时移性质, 就能求得相应的单位脉冲响应为

$$h[n] = \left( \frac{1}{2} \right)^n u[n] + \frac{1}{3} \left( \frac{1}{2} \right)^{n-1} u[n-1]$$

对于另一种收敛域的选择, 即  $|z| < 1/2$ , 可利用表 10.2 中的变换对 6, 再结合线性和时移性质, 求得

$$h[n] = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1] - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[-n]$$

这种情况下, 该系统是反因果的 ( $n > 0$  时  $h[n] = 0$ ), 并且是不稳定的。

对于一般的  $N$  阶差分方程, 可以用类似于例 10.25 的方法进行, 即对方程两边进行  $z$  变换, 并利用线性和时移性质。现考虑一个线性时不变系统, 其输入、输出满足如下线性常系数差分方程:

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] \quad (10.105)$$

在式(10.105)两边取  $z$  变换, 并利用线性和时移性质可得

$$\sum_{k=0}^N a_k z^{-k} Y(z) = \sum_{k=0}^M b_k z^{-k} X(z)$$

或者

$$Y(z) \sum_{k=0}^N a_k z^{-k} = X(z) \sum_{k=0}^M b_k z^{-k}$$

这样就有

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} \quad (10.106)$$

特别要注意, 一个满足线性常系数差分方程的系统, 其系统函数总是有理的。另外, 与前面所举的例子及与拉普拉斯变换有关讨论相一致的是, 差分方程本身也没有提供关于与代数表示式  $H(z)$  有关的收敛域的信息。因此, 诸如因果性、稳定性之类的附加限制, 应该用来作为标定收敛域的条件。例如, 如果知道系统是因果的, 收敛域就一定位于最外层极点的外边; 如果系统是稳定的, 收敛域就一定包括单位圆。

### 10.7.4 系统特性与系统函数的关系举例

正如在前面几节所说明的, 离散时间线性时不变系统的很多性质都能直接与系统函数及其特性有关。这一节将给出另外几个例子来表明  $z$  变换是如何用于系统分析的。

**例 10.26** 假设关于一个线性时不变系统给出下列信息:

1. 若系统的输入是  $x_1[n] = (1/6)^n u[n]$ , 那么输出是

$$y_1[n] = \left[ a \left( \frac{1}{2} \right)^n + 10 \left( \frac{1}{3} \right)^n \right] u[n]$$

其中  $a$  为实数。

2. 若  $x_2[n] = (-1)^n$ , 那么输出是  $y_2[n] = \frac{7}{4}(-1)^n$ 。现在要说明, 从这两条信息中就能确定该系统的系统函数  $H(z)$ , 包括  $a$  的值, 同时也能立即推导出该系统的几个性质。

由第一条信息, 所给出的这些信号的  $z$  变换是

$$X_1(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{6}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{6} \quad (10.107)$$

$$\begin{aligned}
 Y_1(z) &= \frac{a}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{10}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} \\
 &= \frac{(a+10) - (5 + \frac{a}{3})z^{-1}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})}, \quad |z| > \frac{1}{2}
 \end{aligned} \quad (10.108)$$

由式(10.96)可得系统函数的代数表示式为

$$H(z) = \frac{Y_1(z)}{X_1(z)} = \frac{[(a+10) - (5 + \frac{a}{3})z^{-1}][1 - \frac{1}{6}z^{-1}]}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})} \quad (10.109)$$

此外, 对于  $x_2[n] = (-1)^n$  的响应必须等于  $(-1)^n$  乘以系统函数  $H(z)$  在  $z = -1$  的值, 因此根据第二条信息, 有

$$\frac{7}{4} = H(-1) = \frac{[(a+10) + 5 + \frac{a}{3}][\frac{7}{6}]}{(\frac{3}{2})(\frac{4}{3})} \quad (10.110)$$

解出式(10.110), 求得  $a = -9$ , 所以

$$H(z) = \frac{(1 - 2z^{-1})(1 - \frac{1}{6}z^{-1})}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})} \quad (10.111)$$

或者

$$H(z) = \frac{1 - \frac{13}{6}z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-2}}{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}} \quad (10.112)$$

或者最后写为

$$H(z) = \frac{z^2 - \frac{13}{6}z + \frac{1}{3}}{z^2 - \frac{5}{6}z + \frac{1}{6}} \quad (10.113)$$

由卷积性质知道,  $Y_1(z)$  的收敛域必须至少包括  $X_1(z)$  和  $H(z)$  的收敛域的相交部分, 对  $H(z)$  检查一下三种可能的收敛域, 即  $|z| < 1/3$ ,  $1/3 < |z| < 1/2$  和  $|z| > 1/2$ , 可以发现, 只有  $|z| > 1/2$  才能与  $X_1(z)$  和  $Y_1(z)$  的收敛域相符。

因为该系统的收敛域包括单位圆, 系统是稳定的。此外, 根据式(10.113)将  $H(z)$  表示成  $z$  的多项式之比, 可见其分子的阶次不超过分母的阶次, 由此可得该系统是因果的。同时利用式(10.112)和式(10.106), 可以写出在初始松弛条件下表征该系统的差分方程为

$$y[n] - \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = x[n] - \frac{13}{6}x[n-1] + \frac{1}{3}x[n-2]$$

**例 10.27** 已知一个单位脉冲响应为  $h[n]$ , 有理系统函数为  $H(z)$  的因果稳定系统, 假设已经知道  $H(z)$  有一个极点在  $z = 1/2$ , 并在单位圆的某个地方有一个零点, 其余极点和零点的真正数量和位置均不知道。试对下面每一种说法进行判断, 能否肯定地说是对的, 还是错的, 或者由于条件不充分而难以置评:

- (a)  $\mathcal{F}\{(1/2)^n h[n]\}$  收敛。
- (b) 对某一  $\omega$  有  $H(e^{j\omega}) = 0$
- (c)  $h[n]$  为有限长。
- (d)  $h[n]$  是实序列。
- (e)  $g[n] = n[h[n] * h[n]]$  是一个稳定系统的单位脉冲响应。

(a) 是对的。因为  $\mathcal{F}\{(1/2)^n h[n]\}$  相应于  $h[n]$  的  $z$  变换在  $z = 2$  的值, 因此它的收敛就等于点  $z = 2$  在收敛域内。因为该系统是稳定和因果的,  $H(z)$  的全部极点都必须位于单位圆内, 因此收敛域就应该包括所有位于单位圆外的点, 当然也包括  $z = 2$ 。

(b) 是对的, 因为有一个零点在单位圆上。

(c) 是错的, 因为有限长序列的收敛域必须包括整个  $z$  平面, 可能除去  $z=0$  和/或  $z=\infty$ , 而这是与在  $z=1/2$  有一个极点相矛盾的。

(d) 这个说法要求  $H(z) = H^*(z^*)$ , 这就意味着, 若在一个非实数的地方  $z=z_0$  有一个极点(或零点), 那么就必定在  $z=z_0^*$  还有一个极点(或零点)。所给出的信息太少, 而不足以证实该说法是否属实。

(e) 是对的。因为系统是因果的,  $n < 0$  时  $h[n] = 0$ , 因此  $n < 0$  时  $h[n] * h[n] = 0$ , 也就是说以  $h[n] * h[n]$  作为单位脉冲响应的系统是因果的, 那么同一结论对于  $g[n] = n[h[n] * h[n]]$  也是对的。此外, 由 10.5.7 节的卷积性质可知, 对应于单位脉冲响应  $h[n] * h[n]$  的系统函数是  $H^2(z)$ , 再由 10.5.8 节的微分性质可知, 对应于  $g[n]$  的系统函数就是

$$G(z) = -z \frac{d}{dz} H^2(z) = -2zH(z) \left[ \frac{d}{dz} H(z) \right] \quad (10.114)$$

由式(10.114)可以得出,  $G(z)$  的极点与  $H(z)$  的极点有相同的位置, 可能的例外是原点。因此, 因为  $H(z)$  的全部极点在单位圆内, 所以  $G(z)$  也必须是这样,  $g[n]$  就是一个因果稳定系统的单位脉冲响应。

## 10.8 系统函数的代数属性与方框图表示

和连续时间的拉普拉斯变换一样, 离散时间中的  $z$  变换也能将时域中诸如卷积和时移等运算用代数运算来代替。这一点已经在 10.7.3 节中应用过了, 在那里将一个线性时不变系统的差分方程描述用一个代数方程描述来代替。将系统描述转换到代数方程的  $z$  变换的这种作用在分析线性时不变系统的互联, 以及用基本系统的构造单元的互联来综合出其他系统时也是很有帮助的。

### 10.8.1 线性时不变系统互联的系统函数

对于分析像级联、并联和反馈互联这些离散时间方框图的系统函数方面的代数问题, 与 9.8.1 节对应的连续时间系统是完全一样的。例如, 两个离散时间线性时不变系统级联后的系统函数是各自系统函数的乘积。同时, 考虑图 10.17 所示的两个系统的反馈互联问题, 也是要确定整个系统的差分方程或单位脉冲响应这样一些在时域中的关系。然而, 由于系统和序列都是用它们的  $z$  变换来表示的, 分析中仅涉及代数方程。对于图 10.17 互联系统的具体方程, 完全可采用与式(9.159)到式(9.163)相并行的步骤, 得出该反馈互联后总的系统函数为

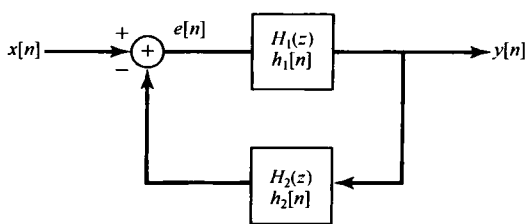


图 10.17 两个系统的反馈互联

采用与式(9.159)到式(9.163)相并行的步骤, 得出该反馈互联后总的系统函数为

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = H(z) = \frac{H_1(z)}{1 + H_1(z)H_2(z)} \quad (10.115)$$

### 10.8.2 由差分方程和有理系统函数描述的因果线性时不变系统的方框图表示

与 9.8.2 节一样, 可以用三种基本运算, 即相加、乘以系数和单位延时的方框图来表示由差分方程描述的因果线性时不变系统。2.4.3 节曾对一阶差分方程描述过这样的方框图。现在首先

再回到那个例子,这次是用系统函数的代数属性,然后再考虑其他稍许复杂一些的例子来说明构成方框图表示中的一些基本概念。

**例 10.28** 考虑一个因果线性时不变系统,其系统函数为

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \quad (10.116)$$

利用 10.7.3 节的结果,可求得该系统的差分方程为

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] = x[n]$$

具有初始松弛条件。2.4.3 节曾对这种形式的一阶系统构造出一种方框图表示,图 10.18(a) 示出一种等效的方框图表示(相应于图 2.28 中的  $a = -1/4$  和  $b = 1$ ),其中  $z^{-1}$  是单位延时的系统函数。也就是说,由时移性质,这个系统的输入和输出是由

$$w[n] = y[n-1]$$

所表示的。图 10.18(a) 的方框图中包括一个反馈回路,它很像上一节中考虑的系统并画在图 10.17 中。事实上稍加变化就能得到图 10.18(b) 所示的等效方框图,这就与图 10.17 所示的完全一样了,其中  $H_1(z) = 1$  且  $H_2(z) = (-1/4)z^{-1}$ 。应用式(10.115)就能证实图 10.18 的系统函数是由式(10.116)给出的。

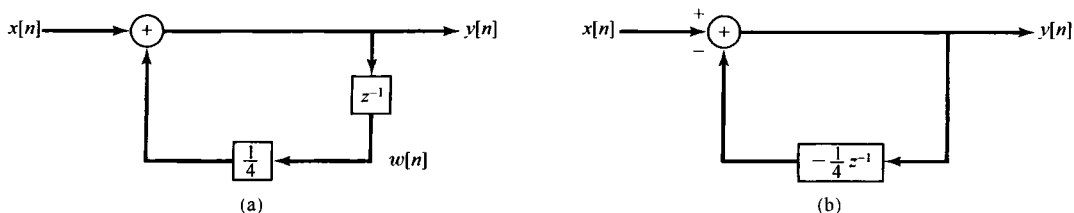


图 10.18 (a) 例 10.28 的因果线性时不变系统的方框图表示;(b) 等效方框图表示

**例 10.29** 假设现在考虑一个因果线性时不变系统,其系统函数为

$$H(z) = \frac{1 - 2z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} = \left( \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \right) (1 - 2z^{-1}) \quad (10.117)$$

按式(10.117)所建议的,可以将系统看成系统函数为  $1/[1 - (1/4)z^{-1}]$  和另一系统函数为  $(1 - 2z^{-1})$  的系统级联。在图 10.19(a) 中指出了这种级联实现,图中已经用了图 10.18(a) 的方框图来表示  $1/[1 - (1/4)z^{-1}]$ ,并且用一个单位延时、一个加法器和一个系数相乘器来表示  $(1 - 2z^{-1})$ 。根据时移性质,系统函数为  $(1 - 2z^{-1})$  的系统,其输入  $v[n]$  和输出  $y[n]$  是由下列差分方程相联系的:

$$y[n] = v[n] - 2v[n-1]$$

尽管图 10.19(a) 的方框图确实是式(10.117)所示系统的一个正确表示,但是这个方框图不够经济。为了看出这一点,注意图 10.19(a) 中这两个单位延时单元的输入都是  $v[n]$ ,因此它们的输出都是相同的,即

$$w[n] = s[n] = v[n-1]$$

这样就没必要保留两个延时单元,只需用它们中的一个为两个系数相乘器提供输入信号。这个结果就是图 10.19(b) 的方框图表示。因为每个单位延时单元都要求一个存储寄存器来保留它的输入中的前一个值,所以图 10.19(b) 比图 10.19(a) 的表示需要用较少的存储器。

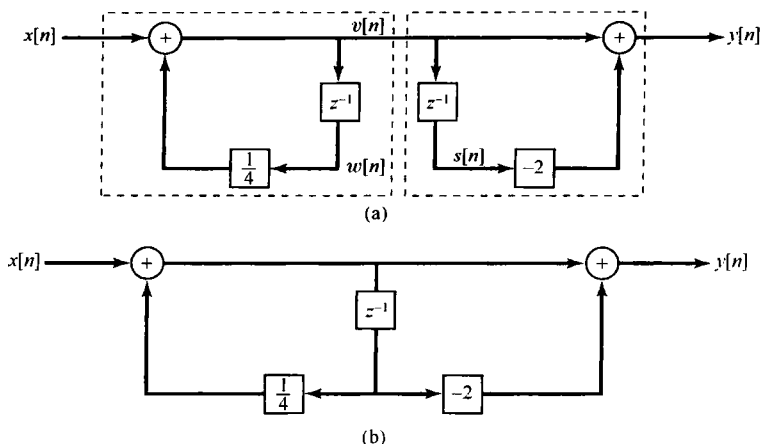


图 10.19 (a) 例 10.29 所示系统的方框图表示; (b) 只用一个单位延时单元的等效方框图表示

例 10.30 有一个二阶系统函数为

$$H(z) = \frac{1}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})} = \frac{1}{1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}} \quad (10.118)$$

它的差分方程为

$$y[n] + \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n] \quad (10.119)$$

利用和例 10.28 相同的思路, 可得该系统的方框图表示如图 10.20(a) 所示。因为在图中系统函数为  $z^{-1}$  的两个方框都是单位延时, 因此有

$$\begin{aligned} f[n] &= y[n-1] \\ e[n] &= f[n-1] = y[n-2] \end{aligned}$$

这样式(10.119)可重写成

$$y[n] = -\frac{1}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] + x[n]$$

或者

$$y[n] = -\frac{1}{4}f[n] + \frac{1}{8}e[n] + x[n]$$

这就和图中的表示完全一样了。

图 10.20(a) 的方框图一般称为直接型表示, 因为出现在方框图中的系数可以直接根据出现在差分方程或系统函数中的系数来确定。另外, 与连续时间系统一样, 对系统函数略作代数运算, 就能得到级联型方框图和并联型方框图。具体而言就是将式(10.118)重写成

$$H(z) = \left( \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} \right) \left( \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \right) \quad (10.120)$$

该式的级联型表示如图 10.20(b) 所示, 图中系统是用式(10.120)中代表两个因式的系统级联来表示的。

同样, 将式(10.118)进行部分分式展开, 可得

$$H(z) = \frac{\frac{2}{3}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

这样就得到了图 10.20(c) 的并联型表示。

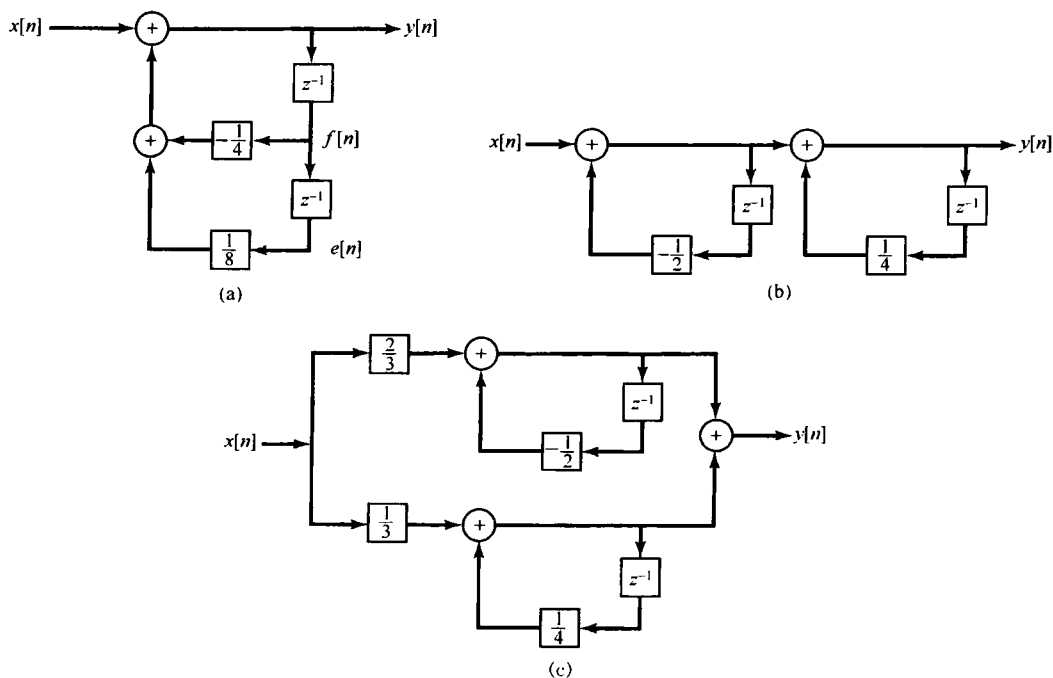


图 10.20 例 10.30 的系统方框图表示。(a) 直接型;(b) 级联型;(c) 并联型

例 10.31 最后, 考虑的系统函数为

$$H(z) = \frac{1 - \frac{7}{4}z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2}}{1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}} \quad (10.121)$$

将它写成

$$H(z) = \left( \frac{1}{1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}} \right) \left( 1 - \frac{7}{4}z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2} \right) \quad (10.122)$$

该式就代表了用图 10.20(a) 的系统与系统函数为  $\left(1 - \frac{7}{4}z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2}\right)$  的系统的级联表示。然而, 与例 10.29 一样, 为实现在式 (10.122) 第一项所需的这些单位延时单元, 也产生了在计算第二个系统输出时所要求的延时信号, 这个结果就是图 10.21 所示的直接型方框图, 有关它的一些构成细节将在习题 10.38 中讨论。在直接型表示中的这些系数可以直接由式 (10.121) 的系统函数中的系数来确定。

$H(z)$  也能写成如下形式:

$$H(z) = \left( \frac{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} \right) \left( \frac{1 - 2z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \right) \quad (10.123)$$

和

$$H(z) = 4 + \frac{5/3}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{14/3}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \quad (10.124)$$

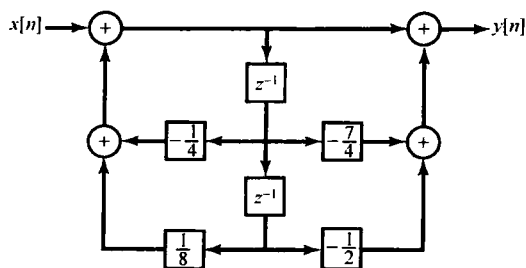


图 10.21 例 10.31 系统的直接型表示

由式(10.123)可以想到一种级联型表示,而式(10.124)可以导致一种并联型表示,这些都将在习题 10.38 中考虑。

在前面几个例子中用到的有关构造方框图表示的一些概念,都能够直接用到高阶系统中,在习题 10.39 中将考虑几个例子。与连续时间情况相同,在具体进行时一般都有很大的灵活性。例如,在式(10.123)的乘积表示中,分子和分母的因式如何配对;对每一个因式以什么方式来实现;以及这些因式的级联次序等都有很大的选择余地。尽管所有这些变化都会导致同一个系统表示,但实际上这些不同方框图的性能还是有差别的。具体而言,一个系统的每一种方框图表示,对于系统实现来说都能直接转换为一个计算机算法,然而由于计算机的有限字长,要对方框图中的这些系数进行量化,又由于在算法运算过程中会有数值上的舍入,因此每一种方框图表示所引进的算法仅仅是对原系统特性的一种近似。然而,每种近似中的误差或多或少是不同的。由于这些差别,借助于对量化效应的准确度和灵敏度,以对各种不同的方框图表示进行相对的评价,在这一方面已经做了极大的努力。有关这一专题的讨论,读者可查阅书末参考文献中有关数字信号处理方面的参考书。

## 10.9 单边 $z$ 变换

到目前为止,本章所考虑的  $z$  变换一般都称为**双边  $z$  变换**(bilateral  $z$ -transform)。与拉普拉斯变换一样,也有另一种形式称为**单边  $z$  变换**(unilateral  $z$ -transform)。单边  $z$  变换在分析由线性常系数差分方程描述的具有初始条件(即系统不是初始松弛的)的因果系统时特别有用。这一节将采用与 9.9 节讨论单边拉普拉斯变换相同的方式来讨论单边  $z$  变换,并说明它的有关性质和应用。

一个序列  $x[n]$  的单边  $z$  变换定义为

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n} \quad (10.125)$$

与前一章相同,对于一个信号和它的单边  $z$  变换采用一种方便的简化符号记为

$$x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{U}Z} X(z) = \mathcal{U}Z\{x[n]\} \quad (10.126)$$

单边  $z$  变换与双边变换的差别在于,求和仅在  $n$  的非负值上进行,而不考虑  $n < 0$  时  $x[n]$  是否为零。因此,  $x[n]$  的单边  $z$  变换就能看成  $x[n]u[n]$ (即  $x[n]$  乘以单位阶跃)的双边变换。特别是,若任何序列在  $n < 0$  时本身就为零,那么该序列的单边和双边  $z$  变换就是一致的。根据 10.2 节有关收敛域的讨论也可看到,因为  $x[n]u[n]$  总是一个右边序列,  $X(z)$  的收敛域就总是位于某个圆的外边。

由于双边和单边  $z$  变换之间的紧密联系,因此单边变换的计算和双边变换的也相差不多,但是要考虑到在变换求和中的极限是对  $n \geq 0$  进行的。同理,单边  $z$  逆变换的计算也基本上与双边变换相同,但是要考虑到对单边变换而言,其收敛域总是位于某个圆的外边。

### 10.9.1 单边 $z$ 变换和单边 $z$ 逆变换举例

**例 10.32** 设信号  $x[n]$  为

$$x[n] = a^n u[n] \quad (10.127)$$

因为  $n < 0$  时  $x[n] = 0$ , 所以该例的单边和双边变换相等,为

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a| \quad (10.128)$$

例 10.33 设  $x[n]$  为

$$x[n] = a^{n+1}u[n+1] \quad (10.129)$$

这种情况下, 单边和双边  $z$  变换并不相等, 因为  $x[-1] = 1 \neq 0$ 。它的双边变换由例 10.1 和 10.5.2 节中的时移性质可求得为

$$X(z) = \frac{z}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a| \quad (10.130)$$

与此对比, 它的单边  $z$  变换为

$$\mathcal{X}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^{n+1}z^{-n}$$

或者

$$\mathcal{X}(z) = \frac{a}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a| \quad (10.131)$$

例 10.34 考虑如下单边  $z$  变换  $\mathcal{X}(z)$ :

$$\mathcal{X}(z) = \frac{3 - \frac{5}{6}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})} \quad (10.132)$$

在例 10.9 中, 曾对几个不同的收敛域, 讨论过与式 (10.132) 相同的双边  $z$  变换  $X(z)$  的逆变换问题。在单边变换的情况下, 收敛域必须位于半径等于  $\mathcal{X}(z)$  极点最大模值的圆的外边, 该例就是  $|z| > 1/3$ , 然后就与例 10.9 完全一样地求单边逆变换, 得到

$$x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n], \quad n \geq 0 \quad (10.133)$$

在式 (10.133) 中已经强调了这样一点, 即单边  $z$  逆变换所给出的仅为  $n \geq 0$  时  $x[n]$  的有关情况。

10.3 节所介绍的求逆变换的另一种方法, 即通过  $z$  变换的幂级数展开式的系数来求逆变换的方法, 也能够用于单边变换的情况。不过, 在单边情况下必须满足的一种限制是, 根据式 (10.125) 的定义, 变换的幂级数展开式中不能包括  $z$  的正幂次项。例如, 在例 10.13 中对如下双边变换:

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad (10.134)$$

进行长除可有两种方式, 分别对应于  $X(z)$  的两种可能的收敛域。其中只有一种, 即对应于  $|z| > |a|$  的收敛域, 才会有一个无  $z$  的正幂次项的级数展开式, 即

$$\frac{1}{1 - az^{-1}} = 1 + az^{-1} + a^2z^{-2} + \dots \quad (10.135)$$

而这个才是式 (10.134) 的展开代表一个单边变换的唯一选择。

应该注意,  $\mathcal{X}(z)$  的幂级数展开式中没有  $z$  的正幂次项的要求, 意味着不是每一个  $z$  函数都能是一个单边  $z$  变换。特别是, 若考虑将  $z$  的一个有理函数写成以  $z$  (而不是以  $z^{-1}$ ) 的多项式之比, 即

$$\frac{p(z)}{q(z)} \quad (10.136)$$

那么, 这个  $z$  的有理函数若能成为一个单边变换 (适当地选择收敛域为某一个圆的外边), 其分子的阶次必须不能高于分母的阶次。

例 10.35 说明前面结论的一个简单例子是由式 (10.130) 给出的有理函数, 现在将它写成  $z$  的多项式之比为

$$\frac{z^2}{z-a}$$

(10.137)

有两种可能的双边变换都与这个函数有关,即它们对应于两种可能的收敛域,  $|z| < |a|$  和  $|z| > |a|$ 。选择  $|z| > |a|$  就对应于一个右边序列,但它不是一个对所有  $n < 0$  都为零的序列,因为它的逆变换由式(10.129)给出,对于  $n = -1$ ,它并不为零。

更一般地说,若将式(10.136)与一个其收敛域位于半径为  $q(z)$  的根的最大模值的圆的外边的双边  $z$  变换相联系,那么其逆变换肯定是右边的;然而,要使它对所有  $n < 0$  都为零,就必须也有  $p(z)$  的阶次小于或等于  $q(z)$  的阶次。

10.9.2 单边  $z$  变换性质

单边  $z$  变换有许多重要性质,其中有一些与双边变换对应的性质相同,而另有几个明显不同。表 10.3 综合列出了这些性质。在表中可以注意到,并没有包括这么一列,明确指出每一信号的单边  $z$  变换的收敛域。这是因为任何单边  $z$  变换的收敛域总是位于某个圆的外边,例如一个有理单边  $z$  变换的收敛域总是位于最外层极点的外边。

表 10.3 单边  $z$  变换性质

| 性 质                                               | 信 号                                                                                  | 单边 $z$ 变换                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| —                                                 | $x[n]$                                                                               | $X(z)$                     |
| —                                                 | $x_1[n]$                                                                             | $X_1(z)$                   |
| —                                                 | $x_2[n]$                                                                             | $X_2(z)$                   |
| 线性                                                | $ax_1[n] + bx_2[n]$                                                                  | $aX_1(z) + bX_2(z)$        |
| 时延                                                | $x[n-1]$                                                                             | $z^{-1}X(z) + x[-1]$       |
| 时间超前                                              | $x[n+1]$                                                                             | $zX(z) - zx[0]$            |
| $z$ 域尺度变换                                         | $e^{j\omega_0 n}x[n]$                                                                | $X(e^{-j\omega_0}z)$       |
|                                                   | $z_0^n x[n]$                                                                         | $X(z/z_0)$                 |
|                                                   | $a^n x[n]$                                                                           | $X(a^{-1}z)$               |
| 时间扩展                                              | $x_k[n] = \begin{cases} x[m], & n = mk \\ 0, & n \neq mk, \text{对任意 } m \end{cases}$ | $X(z^k)$                   |
| 共轭                                                | $x^*[n]$                                                                             | $X^*(z^*)$                 |
| 卷积(假设 $n < 0$ 时 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 均为零)          | $x_1[n] * x_2[n]$                                                                    | $X_1(z)X_2(z)$             |
| 一次差分                                              | $x[n] - x[n-1]$                                                                      | $(1 - z^{-1})X(z) - x[-1]$ |
| 累加                                                | $\sum_{k=0}^n x[k]$                                                                  | $\frac{1}{1 - z^{-1}}X(z)$ |
| $z$ 域微分                                           | $nx[n]$                                                                              | $-z \frac{dX(z)}{dz}$      |
| 初值定理<br>$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$ |                                                                                      |                            |

将这个表与双边  $z$  变换对应的表 10.1 进行对比,就会对单边变换的性质有更深入的理解。特别是有几个性质,即线性、 $z$  域尺度变换、时间扩展、共轭和  $z$  域微分等与它们的双边变换相应的性质都是一样的。至于 10.5.9 节所提到的初值定理,这本来就是一个单边变换的性质,因为它要求  $n < 0$  时  $x[n] = 0$ 。有一个双边变换的性质,即 10.5.4 节得出的时间反转性质,很明显地在单边变换情况下找不到对应的性质,而其余这些性质在双边和单边变换之间有一些重要的差异。

首先来考察在卷积性质上的差别。表 10.3 表明, 对于全部  $n < 0$ , 若  $x_1[n] = x_2[n] = 0$ , 则有

$$x_1[n] * x_2[n] \xleftrightarrow{UZ} X_1(z)X_2(z) \quad (10.138)$$

因为在这种情况下, 对这两个信号的双边和单边变换都是相同的, 所以式(10.138)由双边变换的卷积性质就能得出。因此, 只要考虑的是因果线性时不变系统(这时, 系统函数既是单位脉冲响应的双边  $z$  变换, 又是它的单边  $z$  变换), 其输入对  $n < 0$  均为零, 那么在这一章所建立并应用的系统分析和系统函数的代数属性, 都能毫无变化地应用到单边变换中。这种应用的一个例子是表 10.3 中的累加或求和性质。若  $n < 0$  时  $x[n] = 0$ , 那么

$$\sum_{k=0}^n x[k] = x[n] * u[n] \xleftrightarrow{UZ} X(z)U(z) = X(z)\frac{1}{1-z^{-1}} \quad (10.139)$$

作为第二个例子, 考虑下面这个例子。

**例 10.36** 考虑由下列差分方程描述的因果线性时不变系统:

$$y[n] + 3y[n-1] = x[n] \quad (10.140)$$

结合初始松弛条件, 其系统函数为

$$\mathcal{H}(z) = \frac{1}{1+3z^{-1}} \quad (10.141)$$

假定系统的输入是  $x[n] = \alpha u[n]$ , 这是  $\alpha$  是某个给定的常数。这时, 系统输出  $y[n]$  的单边(和双边) $z$  变换是

$$Y(z) = \mathcal{H}(z)X(z) = \frac{\alpha}{(1+3z^{-1})(1-z^{-1})} = \frac{(3/4)\alpha}{1+3z^{-1}} + \frac{(1/4)\alpha}{1-z^{-1}} \quad (10.142)$$

将例 10.32 用于式(10.142)中的每一项可得

$$y[n] = \alpha \left[ \frac{1}{4} + \left( \frac{3}{4} \right) (-3)^n \right] u[n] \quad (10.143)$$

这里值得注意的一点是, 单边  $z$  变换的卷积性质仅适用于式(10.138)中信号  $x_1[n]$  和  $x_2[n]$  在  $n < 0$  时全都为零的情况。尽管对双边变换来讲这点一般都是对的, 即  $x_1[n] * x_2[n]$  的双边变换等于  $x_1[n]$  和  $x_2[n]$  的双边变换的乘积, 但如果  $x_1[n]$  或  $x_2[n]$  中有一个在  $n < 0$  时不为零, 那么  $x_1[n] * x_2[n]$  的单边变换并不等于  $x_1[n]$  和  $x_2[n]$  的单边变换的乘积。这一点将在习题 10.41 中进一步讨论。

单边  $z$  变换最重要的应用是分析因果系统, 特别是由线性常系统差分方程描述的, 可能具有非零初始条件的因果系统。在 10.7 节中曾看到, 双边变换(特别是双边  $z$  变换中的时移性质)是如何用来分析和计算假定初始松弛条件下, 由这样的差分方程表征的线性时不变系统的求解的。现在要看到, 单边变换中的时移性质(不同于双边变换的时移性质)对具有初始条件的系统也起着类似的作用。

为了建立单边变换的时移性质, 考虑下列信号:

$$y[n] = x[n-1] \quad (10.144)$$

那么

$$\begin{aligned} Y(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} x[n-1]z^{-n} \\ &= x[-1] + \sum_{n=1}^{\infty} x[n-1]z^{-n} \\ &= x[-1] + \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-(n+1)} \end{aligned}$$

或者

$$Y(z) = x[-1] + z^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n} \quad (10.145)$$

这样有

$$Y(z) = x[-1] + z^{-1}X(z) \quad (10.146)$$

重复应用式(10.146),

$$w[n] = y[n-1] = x[n-2] \quad (10.147)$$

的单边变换就是

$$W(z) = x[-2] + x[-1]z^{-1} + z^{-2}X(z) \quad (10.148)$$

继续这个迭代过程,就能确定对任意正整数  $m$  的  $x[n-m]$  的单边  $z$  变换。

式(10.146)有时称为时延性质,因为在式(10.144)中的  $y[n]$  就是延迟了的  $x[n]$ 。单边变换也有一个时间超前的性质,它将超前的  $x[n]$  的变换与  $X(z)$  联系起来,这就如习题 10.60 所指出的:

$$x[n+1] \xleftrightarrow{uz} zX(z) - zx[0] \quad (10.149)$$

### 10.9.3 利用单边 $z$ 变换求解差分方程

下面的例子说明利用单边  $z$  变换和时延性质来解具有非零初始条件的线性常系数差分方程。

**例 10.37** 再次考虑式(10.140)的差分方程,其输入  $x[n] = \alpha u[n]$ , 初始条件为

$$y[-1] = \beta \quad (10.150)$$

在式(10.140)两边进行单边  $z$  变换,并利用线性和时延性质可得

$$Y(z) + 3\beta + 3z^{-1}Y(z) = \frac{\alpha}{1-z^{-1}} \quad (10.151)$$

对  $Y(z)$  求解得

$$Y(z) = -\frac{3\beta}{1+3z^{-1}} + \frac{\alpha}{(1+3z^{-1})(1-z^{-1})} \quad (10.152)$$

对照例 10.36,特别是式(10.142)可见,式(10.152)右边的第二项等于当式(10.150)的初始条件为零( $\beta=0$ )时系统响应的单边  $z$  变换;也就是说,这一项代表由式(10.140)描述的因果线性时不变系统在初始松弛条件下的响应。与连续时间情况相同,这个响应往往称为零状态响应,即当初始条件或初始状态为零时的响应。

式(10.152)右边第一项可看成零输入响应的单边  $z$  变换,即输入为零( $\alpha=0$ )时系统的响应。零输入响应是初始条件  $\beta$  值的线性函数。此外,式(10.152)表明,一个具有非零初始状态的线性常系数差分方程的解是零状态响应和零输入响应的叠加。将初始条件置于零得到的零状态响应,就对应于由该差分方程定义的因果线性时不变系统在初始松弛条件下的响应。零输入响应是在输入为零的条件下,单独对初始条件的响应。习题 10.20 和习题 10.42 还给出了其他几个例子来说明单边  $z$  变换在解非零初始条件下差分方程方面的应用。

最后,对于任意  $\alpha$  和  $\beta$  值,都能将式(10.152)中的  $Y(z)$  展开成部分分式,然后求逆变换而得到  $y[n]$ 。例如,若  $\alpha=8$  且  $\beta=1$ ,则

$$Y(z) = \frac{3}{1+3z^{-1}} + \frac{2}{1-z^{-1}} \quad (10.153)$$

为上式中每一项应用例 10.32 的单边变换对,得

$$y[n] = [3(-3)^n + 2]u[n], \quad n \geq 0 \quad (10.154)$$

## 10.10 小结

这一章讨论了离散时间信号与系统的  $z$  变换。整个讨论都是和连续时间信号的拉普拉斯变换紧密并行的,但在讨论过程中给出了它们之间某些重要的不同。例如,拉普拉斯变换在  $s$  平面内演变为虚轴  $j\omega$  上的傅里叶变换,而  $z$  变换则在  $z$  平面的单位圆上成为傅里叶变换;对拉普拉斯变换来说,收敛域由一条带状,或该带状在一个方向上延伸到无限远的半平面所组成,而  $z$  变换的收敛域则由一个圆环,或者圆环向外延伸到无限远,或向内延伸到原点所组成。与拉普拉斯变换一样,一个序列的时域特性,诸如右边序列、左边序列和双边序列等,以及一个线性时不变系统的因果性或稳定性等,都能与收敛域的性质联系起来。尤其是对有理  $z$  变换来说,这些时域特性都能与相对于收敛域的极点位置联系起来。

由于  $z$  变换的性质,线性时不变系统,其中包括由线性常系数差分方程所描述的系统,都能够凭借代数运算在变换域进行分析。系统函数的代数属性对于线性时不变系统互联的分析,以及对于由差分方程描述的线性时不变系统构造方框图的表示,都是很有用的工具。

本章大部分关注的都是双边  $z$  变换。然而,与拉普拉斯变换一样,我们也介绍了  $z$  变换的第二种形式,称为单边  $z$  变换。单边  $z$  变换可以看成是一个信号在  $n < 0$  时置为零的该信号的双边  $z$  变换,单边  $z$  变换在分析非零初始条件下,由线性常系数差分方程描述的系统时是特别有用的。

## 习题

习题的第一部分属于基本题,答案由书末给出,余下的三部分题分别属于基本题、深入题和扩充题。

### 基本题(附答案)

10.1 试对下列和式,为保证收敛确定在  $r = |z|$  上的限制:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \sum_{n=-1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} z^{-n} & \text{(b)} \quad & \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{-n+1} z^n \\ \text{(c)} \quad & \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ \frac{1 + (-1)^n}{2} \right\} z^{-n} & \text{(d)} \quad & \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|} \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) z^{-n} \end{aligned}$$

10.2 设信号  $x[n]$  为

$$x[n] = \left(\frac{1}{5}\right)^n u[n-3]$$

利用式(10.3)求该信号的  $z$  变换,并标出对应的收敛域。

10.3 设信号  $x[n]$  为

$$x[n] = (-1)^n u[n] + \alpha^n u[-n - n_0]$$

已知它的  $z$  变换  $X(z)$  的收敛域是

$$1 < |z| < 2$$

试确定在复数  $\alpha$  和整数  $n_0$  上的限制。

10.4 考虑下面信号:

$$x[n] = \begin{cases} \left(\frac{1}{3}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right), & n \leq 0 \\ 0, & n > 0 \end{cases}$$

对  $X(z)$  确定它的极点和收敛域。

10.5 对下列信号  $z$  变换的每个代数表示式,确定在有限  $z$  平面内的零点个数和在无限远点的零点个数。

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \frac{z^{-1} \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)}{\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right) \left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)} & \text{(b)} \quad & \frac{(1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1})}{(1 - 3z^{-1})(1 - 4z^{-1})} & \text{(c)} \quad & \frac{z^{-2}(1 - z^{-1})}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right) \left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right)} \end{aligned}$$

- 10.6 设  $x[n]$  是一个绝对可和的信号, 其有理  $z$  变换为  $X(z)$ 。若已知  $X(z)$  在  $z=1/2$  有一个极点,  $x[n]$  能够是  
(a) 有限长信号吗? (b) 左边信号吗? (c) 右边信号吗? (d) 双边信号吗?

- 10.7 假设  $x[n]$  的  $z$  变换代数表示式是

$$X(z) = \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}{(1 + \frac{1}{4}z^{-2})(1 + \frac{5}{4}z^{-1} + \frac{3}{8}z^{-2})}$$

$X(z)$  可能有多少不同的收敛域?

- 10.8 设  $x[n]$  的有理  $z$  变换  $X(z)$  有一个极点在  $z=1/2$ , 已知

$$x_1[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n x[n]$$

是绝对可和的, 而

$$x_2[n] = \left(\frac{1}{8}\right)^n x[n]$$

不是绝对可和的。试确定  $x[n]$  是否是左边的、右边的或双边的。

- 10.9 已知

$$a^n u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

利用部分分式展开求下面  $X(z)$ :

$$X(z) = \frac{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}{(1 - z^{-1})(1 + 2z^{-1})}, \quad |z| > 2$$

的逆变换。

- 10.10 有一个信号  $x[n]$  的  $z$  变换的代数表示式为

$$X(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}$$

(a) 假定收敛域是  $|z| > 1/3$ , 利用长除法求  $x[0]$ ,  $x[1]$  和  $x[2]$  的值。

(b) 假定收敛域是  $|z| < 1/3$ , 利用长除法求  $x[0]$ ,  $x[-1]$  和  $x[-2]$  的值。

- 10.11 求下面  $X(z)$  的逆变换:

$$X(z) = \frac{1}{1024} \left[ \frac{1024 - z^{-10}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \right], \quad |z| > 0$$

- 10.12 根据由零-极点图对傅里叶变换的几何解释, 确定下列每个  $z$  变换其对应的是否都有一个近似的低通、带通或高通特性:

$$(a) X(z) = \frac{z^{-1}}{1 + \frac{8}{9}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{8}{9} \quad (b) X(z) = \frac{1 + \frac{8}{9}z^{-1}}{1 - \frac{16}{9}z^{-1} + \frac{64}{81}z^{-2}}, \quad |z| > \frac{8}{9}$$

$$(c) X(z) = \frac{1}{1 + \frac{64}{81}z^{-2}}, \quad |z| > \frac{8}{9}$$

- 10.13 有一个矩形序列

$$x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 5 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

设

$$g[n] = x[n] - x[n-1]$$

(a) 求信号  $g[n]$ , 并直接计算它的  $z$  变换。

(b) 注意到

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^n g[k]$$

利用表 10.1 求  $x[n]$  的  $z$  变换  $X[z]$ 。

10.14 考虑三角形序列  $g[n]$ 

$$g[n] = \begin{cases} n-1, & 2 \leq n \leq 7 \\ 13-n, & 8 \leq n \leq 12 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(a) 求  $n_0$  的值, 使之有

$$g[n] = x[n] * x[n - n_0]$$

这里  $x[n]$  是习题 10.13 中考虑的矩形序列。(b) 利用卷积和时移性质, 再结合在习题 10.13 中求得的  $X(z)$ , 求  $G(z)$ 。证实所得结果满足初值定理。10.15 设  $y[n]$  为

$$y[n] = \left(\frac{1}{9}\right)^n u[n]$$

试确定两个不同的信号, 其每一个都有一个  $z$  变换为  $X(z)$ , 且满足下列条件:

- 1.
- $[X(z) + X(-z)]/2 = Y(z^2)$
2. 在
- $z$
- 平面内,
- $X(z)$
- 仅有一个极点和一个零点。

## 10.16 考虑稳定线性时不变系统的下列系统函数, 不用求逆变换, 试判断该系统是否为因果系统。

$$(a) \frac{1 - \frac{4}{3}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}}{z^{-1}\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)} \quad (b) \frac{z - \frac{1}{2}}{z^2 + \frac{1}{2}z - \frac{3}{16}} \quad (c) \frac{z+1}{z + \frac{4}{3} - \frac{1}{2}z^{-2} - \frac{2}{3}z^{-3}}$$

10.17 关于一个单位脉冲响应为  $h[n]$ ,  $z$  变换为  $H(z)$  的线性时不变系统  $S$ , 已知下列 5 个事实:

- $h[n]$  是实序列。
- $h[n]$  是右边序列。
- $\lim_{z \rightarrow \infty} H(z) = 1$
- $H(z)$  有两个零点。
- $H(z)$  的极点中有一个位于  $|z| = 3/4$  圆上的一个非实数位置。

试回答下列两个问题:

(a)  $S$  是因果的吗?    (b)  $S$  是稳定的吗?10.18 有一个因果线性时不变系统, 其输入  $x[n]$  和输出  $y[n]$  由图 P10.18 的方框图表示,

- 求关联  $y[n]$  和  $x[n]$  的差分方程。
- 该系统是稳定的吗?

10.19 求下列每个信号的单边  $z$  变换, 并标出相应的收敛域:

- $x_1[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n+5]$
- $x_2[n] = \delta[n+3] + \delta[n] + 2^n u[-n]$
- $x_3[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}$

10.20 一个系统的其输入  $x[n]$  和输出  $y[n]$  由下列差分方程表示:

$$y[n-1] + 2y[n] = x[n]$$

- 若  $y[-1] = 2$ , 求系统的零输入响应。
- 若  $x[n] = (1/4)^n u[n]$ , 求系统的零状态响应。
- 当  $x[n] = (1/4)^n u[n]$  和  $y[-1] = 2$  时, 求  $n \geq 0$  时的系统的输出。

## 基本题

10.21 求出下列每个序列的  $z$  变换, 画出零-极点图, 指出收敛域, 并指出序列的傅里叶变换是否存在。

- $\delta[n+5]$
- $\delta[n-5]$

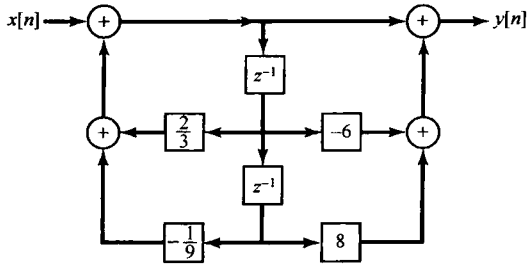


图 P10.18

- (c)  $(-1)^n u[n]$  (d)  $\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n+3]$   
 (e)  $\left(-\frac{1}{3}\right)^n u[-n-2]$  (f)  $\left(\frac{1}{4}\right)^n u[3-n]$   
 (g)  $2^n u[-n] + \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n-1]$  (h)  $\left(\frac{1}{3}\right)^{n-2} u[n-2]$

10.22 求下列各序列的  $z$  变换。将全部和式均以闭式表示,画出零-极点图,指出收敛域,并指出其傅里叶变换是否存在。

- (a)  $\left(\frac{1}{2}\right)^n \{u[n+4] - u[n-5]\}$  (b)  $n\left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}$   
 (c)  $|n|\left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}$  (d)  $4^n \cos\left[\frac{2\pi}{6}n + \frac{\pi}{4}\right] u[-n-1]$

10.23 对下列每个  $z$  变换,分别用部分分式展开法和长除法求逆变换:

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{1-z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-2}}, |z| > \frac{1}{2} & X(z) &= \frac{1-z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-2}}, |z| < \frac{1}{2} \\ X(z) &= \frac{z^{-1}-\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}, |z| > \frac{1}{2} & X(z) &= \frac{z^{-1}-\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}, |z| < \frac{1}{2} \\ X(z) &= \frac{z^{-1}-\frac{1}{2}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})^2}, |z| > \frac{1}{2} & X(z) &= \frac{z^{-1}-\frac{1}{2}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})^2}, |z| < \frac{1}{2} \end{aligned}$$

10.24 利用指定的方法,求下列各  $z$  变换对应的序列:

(a) 部分分式展开法

$$X(z) = \frac{1-2z^{-1}}{1+\frac{5}{2}z^{-1}+z^{-2}}, \quad x[n] \text{ 是绝对可和的}$$

(b) 长除法

$$X(z) = \frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}, \quad x[n] \text{ 为右边序列}$$

(c) 部分分式展开法

$$X(z) = \frac{3}{z-\frac{1}{4}-\frac{1}{8}z^{-1}}, \quad x[n] \text{ 是绝对可和的}$$

10.25 一个右边序列  $x[n]$  的  $z$  变换为

$$X(z) = \frac{1}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-z^{-1})} \quad (\text{P10.25-1})$$

(a) 将式(P10.25-1)表示成  $z^{-1}$  的多项式之比,再进行部分分式展开,由展开式求  $x[n]$ 。

(b) 将式(P10.25-1)重写成  $z$  的多项式之比,再进行部分分式展开,由展开式求  $x[n]$ ,并说明所得序列与(a)所得的是一样的。

10.26 一个左边序列  $x[n]$  的  $z$  变换为

$$X(z) = \frac{1}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-z^{-1})}$$

(a) 将  $X(z)$  写成  $z$  的多项式之比。

(b) 利用部分分式展开,将  $X(z)$  表示成若干项的和,其中每一项都代表(a)中答案的一个极点。

(c) 求  $x[n]$ 。

10.27 一个右边序列  $x[n]$  的  $z$  变换为

$$X(z) = \frac{3z^{-10} + z^{-7} - 5z^{-2} + 4z^{-1} + 1}{z^{-10} - 5z^{-7} + z^{-3}}$$

求  $n < 0$  时的  $x[n]$ 。

10.28 (a) 求序列

$$x[n] = \delta[n] - 0.95\delta[n-6]$$

的  $z$  变换。

(b) 画出(a)中  $z$  变换的零-极点图。

(c) 利用极点向量和零点向量沿单位圆横穿一周时的特性, 近似画出  $x[n]$  傅里叶变换的模特性。

10.29 利用 10.4 节讨论的频率响应的几何求值法, 对图 P10.29 的每个零-极点图大致画出有关傅里叶变换的模特性。

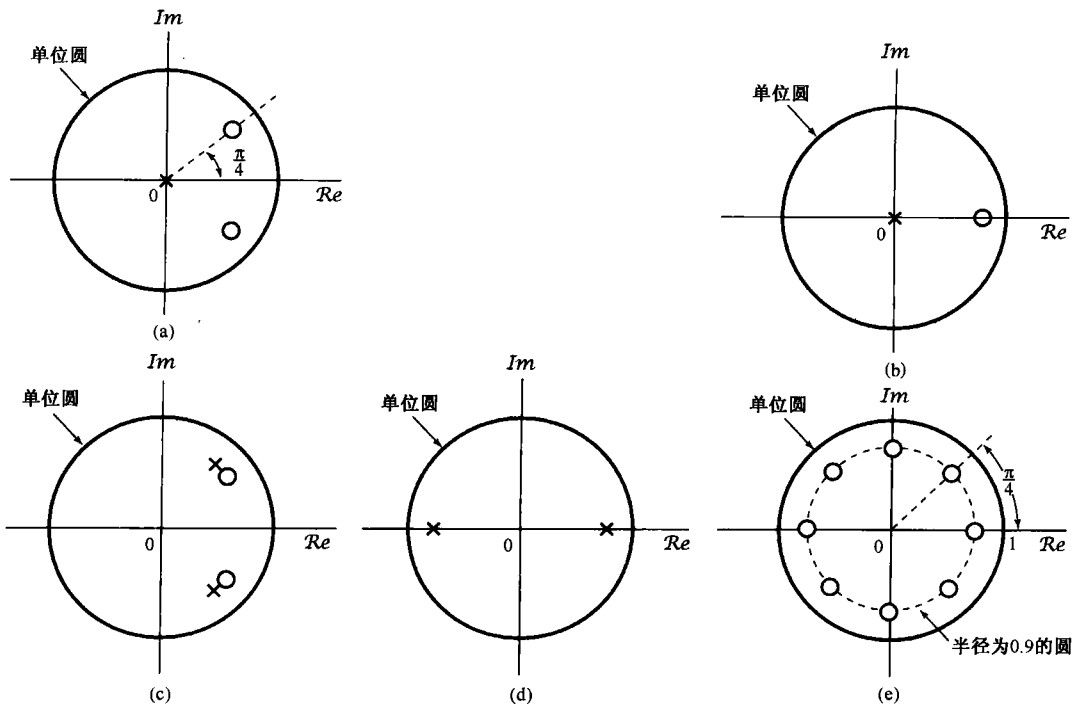


图 P10.29

10.30 有一个信号  $y[n]$ , 它与另两个信号  $x_1[n]$  和  $x_2[n]$  的关系是

$$y[n] = x_1[n+3] * x_2[-n+1]$$

其中,

$$x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n], \quad x_2[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

已知

$$a^n u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

利用  $z$  变换性质求  $y[n]$  的  $z$  变换  $Y(z)$ 。

10.31 关于  $z$  变换为  $X(z)$  的一个离散时间信号  $x[n]$ , 给出下面 5 个事实:

1.  $x[n]$  是实序列且为右边序列。
2.  $X(z)$  只有两个极点。
3.  $X(z)$  在原点有二阶零点。
4.  $X(z)$  有一个极点在  $z = \frac{1}{2}e^{j\pi/3}$ 。
5.  $X(1) = 8/3$ 。

试求  $X(z)$  并给出它的收敛域。

10.32 考虑一个线性时不变系统,其单位脉冲响应为

$$h[n] = \begin{cases} a^n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

且输入为

$$x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(a) 用  $x[n]$  和  $h[n]$  的离散卷积求输出  $y[n]$ 。

(b) 通过计算  $x[n]$  和  $h[n]$  的  $z$  变换的乘积求逆变换,再求  $y[n]$ 。

10.33 (a) 求由差分方程

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] + \frac{1}{4}y[n-2] = x[n]$$

表示的因果线性时不变系统的系统函数。

(b) 若  $x[n]$  为

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

用  $z$  变换求  $y[n]$ 。

10.34 有一个因果线性时不变系统,其差分方程为

$$y[n] = y[n-1] + y[n-2] + x[n-1]$$

(a) 求该系统的系统函数,画出  $H(z) = Y(z)/X(z)$  的零-极点图,指出收敛域。

(b) 求系统的单位脉冲响应。

(c) 你应该能发现该系统是不稳定的,求一个满足该差分方程的稳定(非因果)单位脉冲响应。

10.35 考虑一个线性时不变系统,其输入  $x[n]$  和输出  $y[n]$  满足下列差分方程:

$$y[n-1] - \frac{5}{2}y[n] + y[n+1] = x[n]$$

系统可以是也可以不是稳定的或因果的。

利用考虑与上述差分方程相联系的零-极点图,求三种可能的系统单位脉冲响应,并证明其中每一个都满足该差分方程。

10.36 考虑一个离散时间线性时不变系统,其输入  $x[n]$  和输入  $y[n]$  的差分方程为

$$y[n-1] - \frac{10}{3}y[n] + y[n+1] = x[n]$$

该系统是稳定的,求单位脉冲响应。

10.37 一个因果线性时不变系统的输入  $x[n]$  和输出  $y[n]$  由图 P10.37 的方框图表示,

(a) 求  $y[n]$  和  $x[n]$  之间的差分方程。

(b) 该系统是稳定的吗?

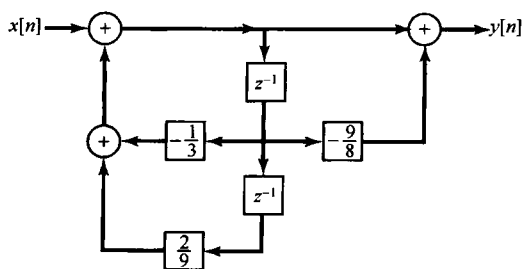


图 P10.37

10.38 考虑一个因果线性时不变系统  $S$ , 其输入为  $x[n]$ , 系统函数表示为

$$H(z) = H_1(z)H_2(z)$$

其中,

$$H_1(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}}$$

且

$$H_2(z) = 1 - \frac{7}{4}z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2}$$

将  $H_1(z)$  的方框图与  $H_2(z)$  的方框图级联就得到  $H(z)$  的方框图,如图 P10.38 所示。图中还标出了各中间信号  $e_1[n]$ ,  $e_2[n]$ ,  $f_1[n]$  和  $f_2[n]$ 。

(a)  $e_1[n]$  与  $f_1[n]$  是什么关系?

(b)  $e_2[n]$  与  $f_2[n]$  是什么关系?

(c) 利用上面两部分的结果, 构造一个仅含两个时延单元的直接型方框图。

(d) 依据

$$H(z) = \left( \frac{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} \right) \left( \frac{1 - 2z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \right)$$

画出系统  $S$  的级联型方框图表示。

(e) 依据

$$H(z) = 4 + \frac{5/3}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{14/3}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

画出系统  $S$  的并联型方框图表示。

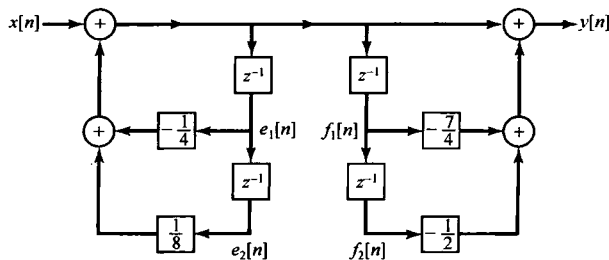


图 P10.38

10.39 考虑下列对应于因果线性时不变系统的三个系统函数:

$$H_1(z) = \frac{1}{(1 - z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2})(1 - \frac{2}{3}z^{-1} + \frac{1}{9}z^{-2})}$$

$$H_2(z) = \frac{1}{(1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2})(1 - \frac{1}{2}z^{-1} + z^{-2})}$$

$$H_3(z) = \frac{1}{(1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2})(1 - z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2})}$$

(a) 对每一个系统函数画出直接型方框图。

(b) 对每一个系统函数画出两个二阶系统级联的方框图, 其中每个二阶系统应该都是直接型的。

(c) 对每个系统函数判断是否都存在一种方框图表示, 它是由 4 个全由实系数相乘的一阶系统的方框图级联而成的。

10.40 求习题 10.21 中每个序列的单边  $z$  变换。

10.41 考虑下面两个信号:

$$x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n+1], \quad x_2[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

令  $X_1(z)$  和  $X_1(z)$  分别代表  $x_1[n]$  的单边和双边  $z$  变换,  $X_2(z)$  和  $X_2(z)$  分别代表  $x_2[n]$  的单边和双边  $z$  变换。

(a) 取  $X_1(z)X_2(z)$  的双边  $z$  逆变换, 求  $g[n] = x_1[n] * x_2[n]$ 。

(b) 取  $X_1(z)X_2(z)$  的单边  $z$  逆变换, 得到一个信号  $q[n]$ ,  $n \geq 0$ 。注意观察, 当  $n \geq 0$  时  $q[n]$  和  $g[n]$  是不相同的。

10.42 对下面给出的各差分方程、输入  $x[n]$  和初始条件, 利用单边  $z$  变换求零输入响应和零状态响应。

(a)  $y[n] + 3y[n-1] = x[n]$

(b)  $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

$$x[n] = u[n]$$

$$y[-1] = 1$$

$$y[-1] = 0$$

$$(c) y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$$

$$x[n] = u[n]$$

$$y[-1] = 1$$

## 深入题

10.43 考虑一个偶序列  $x[n]$ , 即  $x[n] = x[-n]$ , 它的有理  $z$  变换为  $X(z)$ 。

(a) 根据  $z$  变换的定义, 证明

$$X(z) = X\left(\frac{1}{z}\right)$$

(b) 根据(a)中的结果, 证明若  $X(z)$  的一个极点(零点)出现在  $z = z_0$ , 那么在  $z = 1/z_0$  也一定有一个极点(零点)。

(c) 对下列序列验证(b)的结果:

$$(i) \delta[n+1] + \delta[n-1]$$

$$(ii) \delta[n+1] - \frac{5}{2}\delta[n] + \delta[n-1]$$

10.44 设  $x[n]$  是一个离散时间信号, 其  $z$  变换为  $X(z)$ , 对下列信号利用  $X(z)$  求其  $z$  变换:

(a)  $\Delta x[n]$ , 这里  $\Delta$  记为一次差分算子, 定义为

$$\Delta x[n] = x[n] - x[n-1]$$

$$(b) x_1[n] = \begin{cases} x[n/2], & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

$$(c) x_1[n] = x[2n]$$

10.45 确定下列  $z$  变换中的哪一个能够是一个离散时间线性系统的转移函数, 这些系统不一定是稳定的, 但是其单位脉冲响应在  $n < 0$  时为零。试清楚地陈述理由。

$$(a) \frac{(1-z^{-1})^2}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \quad (b) \frac{(z-1)^2}{z-\frac{1}{2}} \quad (c) \frac{\left(z-\frac{1}{4}\right)^5}{\left(z-\frac{1}{2}\right)^6} \quad (d) \frac{\left(z-\frac{1}{4}\right)^6}{\left(z-\frac{1}{2}\right)^5}$$

10.46 一个序列  $x[n]$  是输入为  $s[n]$  时一个线性时不变系统的输出, 该系统由下列差分方程描述:

$$x[n] = s[n] - e^{8\alpha}s[n-8]$$

其中  $0 < \alpha < 1$ 。

(a) 求系统函数

$$H_1(z) = \frac{X(z)}{S(z)}$$

并画出零-极点图, 指出收敛域。

(b) 想用一個线性时不变系统从  $x[n]$  中恢复出  $s[n]$ , 求系统函数

$$H_2(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

以使得  $y[n] = s[n]$ 。求  $H_2(z)$  的所有可能的收敛域, 并对每一种收敛域回答该系统是否是因果的, 或稳定的。

(c) 求单位脉冲响应  $h_2[n]$  的所有可能选择, 使得有

$$y[n] = h_2[n] * x[n] = s[n]$$

10.47 关于一个输入为  $x[n]$ , 输出为  $y[n]$  的离散时间线性时不变系统, 已知下列情况:

1. 若对全部  $n$ ,  $x[n] = (-2)^n$ , 则对所有  $n$  有  $y[n] = 0$ 。
2. 若对全部  $n$ ,  $x[n] = (1/2)^n u[n]$ , 则对所有  $n$ ,  $y[n]$  为

$$y[n] = \delta[n] + a\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

其中  $a$  为一常数。

(a) 求常数  $a$  的值。

(b) 若对于所有  $n$ , 有输入  $x[n] = 1$ , 求响应  $y[n]$ 。

- 10.48 假设一个二阶因果线性时不变系统已经设计或具有实值单位脉冲响应  $h_1[n]$  和一个有理系统函数  $H_1(z)$ ,  $H_1(z)$  的零-极点图如图 P10.48(a) 所示。现在要考虑另一个二阶因果系统, 其单位脉冲响应为  $h_2[n]$ , 有理系统函数为  $H_2(z)$ ,  $H_2(z)$  的零-极点图如图 P10.48(b) 所示。求一个序列  $g[n]$ , 使下面三个条件都得到满足:

1.  $h_2[n] = g[n]h_1[n]$
2.  $g[n] = 0, \quad n < 0$
3.  $\sum_{k=0}^{\infty} |g[k]| = 3$

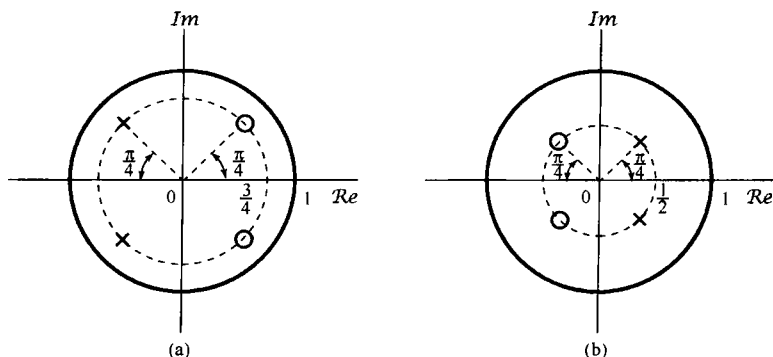


图 P10.48

- 10.49 10.2 节的性质 4 是, 若  $x[n]$  是一个右边序列, 并且  $|z| = r_0$  的圆在收敛域内, 则全部  $|z| > r_0$  的有限  $z$  值都一定在这个收敛域内。一种直观解释在讨论中已经给出。更为正规一些的证明是与 9.2 节的性质 4 有关拉普拉斯变换的讨论紧密并行的。这就是, 考虑一个右边序列

$$x[n] = 0, \quad n < N_1$$

对此有

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|r_0^{-n} = \sum_{n=N_1}^{\infty} |x[n]|r_0^{-n} < \infty$$

那么, 若  $r_0 \leq r_1$ , 则

$$\sum_{n=N_1}^{\infty} |x[n]|r_1^{-n} \leq A \sum_{n=N_1}^{\infty} |x[n]|r_0^{-n} \quad (\text{P10.49-1})$$

其中  $A$  是某个正常数。

(a) 证明式(P10.49-1)是正确的, 并用  $r_0$ ,  $r_1$  和  $N_1$  来确定常数  $A$ 。

(b) 根据(a)的结果, 证明可得 10.2 节的性质 4。

(c) 利用类似的方法证明 10.2 节的性质 5 成立。

- 10.50 一个离散时间系统, 其零-极点图如图 P10.50(a) 所示, 因为无论频率为什么, 频率响应的模都是常数, 所以该系统称为一阶全通系统。

(a) 用代数方法说明  $|H(e^{j\omega})|$  是常数。为了用几何方法说明同一性质, 考虑图 P10.50(b) 中的向量图。希望证明: 向量  $v_2$  的长度正比于向量  $v_1$  的长度而与频率  $\omega$  无关。

(b) 利用余弦定理和下列事实来表示  $v_1$  的长度:  $v_1$  是一个三角形的一条边, 该三角形的另两条边是单位向量和长度为  $a$  的向量。

(c) 用与(b)中相似的方法, 确定  $v_2$  的长度, 并证明它正比于  $v_1$  的长度而与频率  $\omega$  无关。

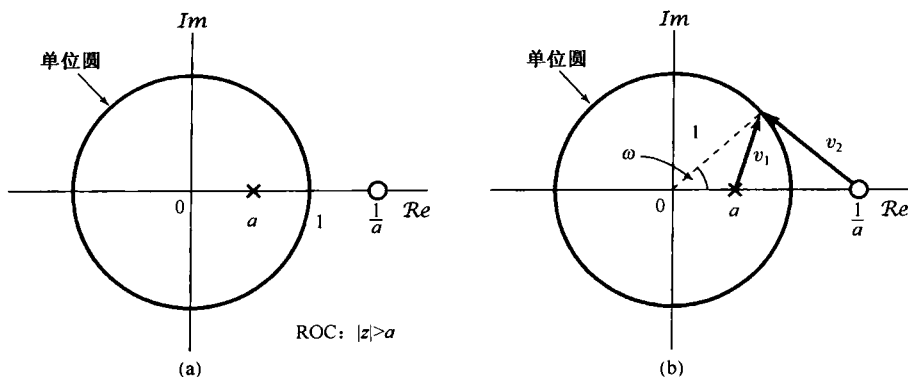


图 P10.50

10.51 有一个实值序列  $x[n]$ , 其有理  $z$  变换为  $X(z)$ 。

(a) 由  $z$  变换的定义, 证明

$$X(z) = X^*(z^*)$$

(b) 根据(a)中的结果, 证明: 若  $X(z)$  有一个极点(零点)出现在  $z = z_0$ , 那么在  $z = z_0^*$  也一定有一个极点(零点)。

(c) 对下列每个序列验证(b)的结果:

$$(i) x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \quad (ii) x[n] = \delta[n] - \frac{1}{2}\delta[n-1] + \frac{1}{4}\delta[n-2]$$

(d) 将(b)的结果与习题 10.43(b)的结果相结合, 证明: 对于一个实值偶序列, 若  $H(z)$  有一个极点(零点)在  $z = \rho e^{j\theta}$ , 那么  $H(z)$  在  $z = (1/\rho)e^{j\theta}$  和  $z = (1/\rho)e^{-j\theta}$  也都有一个极点(零点)。

10.52 序列  $x_1[n]$  的  $z$  变换为  $X_1(z)$ , 另一个序列  $x_2[n]$  的  $z$  变换为  $X_2(z)$ ,

$$x_2[n] = x_1[-n]$$

证明  $X_2(z) = X_1(1/z)$ 。并由此证明: 若  $X_1(z)$  在  $z = z_0$  有一个极点(零点), 那么  $X_2(z)$  一定有一个极点(零点)在  $z = 1/z_0$ 。

10.53 (a) 完成表 10.1 中下列性质的证明:

(i) 10.5.2 节的性质。 (ii) 10.5.3 节的性质。 (iii) 10.5.4 节的性质。

(b) 若以  $X(z)$  表示  $x[n]$  的  $z$  变换, 以  $R_x$  表示  $X(z)$  的收敛域, 试用  $X(z)$  和  $R_x$  确定下列每个序列的  $z$  变换及其收敛域:

(i)  $x^*[n]$  (ii)  $z_0^n x[n]$ ,  $z_0$  为某一复数。

10.54 在 10.5.9 节提到并证明了因果序列的初值定理。

(a) 若  $x[n]$  是反因果序列, 即若  $n > 0$  则有  $x[n] = 0$ , 陈述并证明相应的定理。

(b) 证明: 若  $n < 0$  时  $x[n] = 0$ , 那么

$$x[1] = \lim_{z \rightarrow \infty} z(X(z) - x[0])$$

10.55 设  $x[n]$  是一个  $x[0]$  为非零且为有限的因果序列, 即  $n < 0$  时  $x[n] = 0$ ,

(a) 利用初值定理证明:  $X(z)$  在  $z = \infty$  不存在任何极点或零点。

(b) 作为(a)的结论的一个结果, 证明在有限  $z$  平面内  $X(z)$  的极点个数等于零点个数(有限  $z$  平面不包括  $z = \infty$ )。

10.56 在 10.5.7 节曾提到  $z$  变换的卷积性质, 为了证明这个性质成立, 现从卷积和表示式入手, 即

$$x_3[n] = x_1[n] * x_2[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1[k]x_2[n-k] \quad (\text{P10.56-1})$$

(a) 将式(P10.56-1)取  $z$  变换, 并利用式(10.3)证明

$$X_3(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1[k] \hat{X}_2(z)$$

其中  $\hat{X}_2(z)$  是  $x_2[n-k]$  的  $z$  变换。

(b) 利用(a)的结果和表 10.1 中的性质 10.5.2, 证明

$$X_3(z) = X_2(z) \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1[k] z^{-k}$$

(c) 由(b), 证明

$$X_3(z) = X_1(z)X_2(z)$$

这就是式(10.81)所陈述的。

10.57 设  $X_1(z)$  和  $X_2(z)$  为

$$X_1(z) = x_1[0] + x_1[1]z^{-1} + \cdots + x_1[N_1]z^{-N_1}$$

$$X_2(z) = x_2[0] + x_2[1]z^{-1} + \cdots + x_2[N_2]z^{-N_2}$$

定义

$$Y(z) = X_1(z)X_2(z)$$

并令

$$Y(z) = \sum_{k=0}^M y[k]z^{-k}$$

(a) 用  $N_1$  和  $N_2$  表示  $M$ 。

(b) 用多项式相乘确定  $y[0]$ ,  $y[1]$  和  $y[2]$ 。

(c) 用多项式相乘证明: 对于  $0 \leq k \leq M$  有

$$y[k] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_1[m]x_2[k-m]$$

10.58 一个最小相位系统是这样系统, 它是因果稳定的, 而它的逆系统也是因果稳定的。试确定一个最小相位系统的系统函数, 其零极点在  $z$  平面内的位置应受到的必要限制。

10.59 考虑图 P10.59 所示的数字滤波器结构。

(a) 求该因果滤波器的  $H(z)$ , 画出零-极点图, 指出收敛域。

(b)  $k$  为何值时该系统是稳定的?

(c) 若  $k=1$  且  $x[n] = (2/3)^n$  (对全部  $n$ ), 求  $y[n]$ 。

10.60 信号  $x[n]$  的单边  $z$  变换是  $X(z)$ 。证明  $y[n] = x[n+1]$  的单边  $z$  变换是

$$Y(z) = zX(z) - zx[0]$$

10.61 若  $X(z)$  为  $x[n]$  的单边  $z$  变换, 利用  $X(z)$ , 求下列序列的单边  $z$  变换:

(a)  $x[n+3]$

(b)  $x[n-3]$

(c)  $\sum_{k=-\infty}^n x[k]$

扩充题

10.62 序列  $x[n]$  的自相关序列定义为

$$\phi_{xx}[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]x[n+k]$$

利用  $x[n]$  的  $z$  变换确定  $\phi_{xx}[n]$  的  $z$  变换。

10.63 利用幂级数展开式

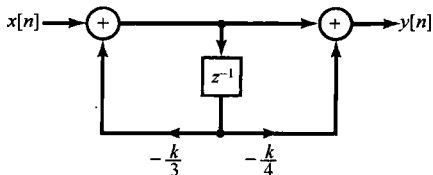


图 P10.59

$$\log(1-w) = -\sum_{i=1}^{\infty} \frac{w^i}{i}, \quad |w| < 1$$

求下面两个  $z$  变换的逆变换:

$$(a) X(z) = \log(1-2z), \quad |z| < \frac{1}{2} \quad (b) X(z) = \log\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right), \quad |z| > \frac{1}{2}$$

10.64 首先对  $X(z)$  微分, 再利用  $z$  变换的适当性质, 求下列每个  $z$  变换所对应的序列:

$$(a) X(z) = \log(1-2z), \quad |z| < \frac{1}{2} \quad (b) X(z) = \log\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right), \quad |z| > \frac{1}{2}$$

将(a)和(b)所得结果与利用幂级数展开在习题 10.63 中所得结果进行比较。

10.65 双线性变换(bilinear transformation)是一个从有理拉普拉斯变换  $H_c(s)$  求得一个有理  $z$  变换  $H_d(z)$  的映射, 这种映射有两个重要性质:

1. 若  $H_c(s)$  是一个因果稳定线性时不变系统的拉普拉斯变换, 那么  $H_d(z)$  就是一个因果稳定线性时不变系统的  $z$  变换。
2.  $|H_c(j\omega)|$  的某些重要特性在  $|H_d(e^{j\omega})|$  中得到保留。本题对全通滤波器来说明第二个性质。

(a) 设  $H_c(s)$  为

$$H_c(s) = \frac{a-s}{s+a}$$

其中  $a$  为正实数。证明

$$|H_c(j\omega)| = 1$$

(b) 现在对  $H_c(s)$  进行双线性变换, 以求得  $H_d(z)$ , 即

$$H_d(z) = H_c(s) \Big|_{s=\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

证明:  $H_d(z)$  有一个极点(在单位圆里)和一个零点(在单位圆外)。

(c) 对于由(b)中导得的系统函数  $H_d(z)$ , 证明  $|H_d(e^{j\omega})| = 1$ 。

10.66 上题中所引入的双线性变换也可以用来得到一个离散时间滤波器, 该滤波器频率响应的模是与给定的连续时间低通滤波器的模特性类似的。本题将以一个连续时间二阶巴特沃思滤波器[系统函数为  $H_c(s)$ ]为例来说明这一相似性。

(a) 设

$$H_d(z) = H_c(s) \Big|_{s=\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

证明

$$H_d(e^{j\omega}) = H_c\left(j \tan \frac{\omega}{2}\right)$$

(b) 已知

$$H_c(s) = \frac{1}{(s + e^{j\pi/4})(s + e^{-j\pi/4})}$$

并设该滤波器是因果的。证明:  $H_c(0) = 1$ ,  $|H_c(j\omega)|$  随  $\omega$  向正值方向增大而单调下降,  $|H_c(j\omega)|^2 = 1/2$  (即  $\omega_c = 1$  是半功率点频率) 及  $H_c(\infty) = 0$ 。

(c) 若对于(b)题中的  $H_c(s)$  应用双线性变换而得到  $H_d(z)$ , 那么有关  $H_d(z)$  和  $H_d(e^{j\omega})$  可以得出如下结论:

1.  $H_d(z)$  仅有两个极点, 均在单位圆内。
2.  $H_d(e^{j0}) = 1$
3.  $|H_d(e^{j\omega})|$  随  $\omega$  从 0 到  $\pi$  变化而单调下降。
4.  $H_d(e^{j\omega})$  的半功率点频率是  $\pi/2$ 。

# 第 11 章 线性反馈系统

## 11.0 引言

长期以来人们就认识到,在很多情况下应用反馈可以获得很多益处。反馈就是利用一个系统的输出去控制或改变系统的输入。例如,在机电系统中反馈是很常用的,为保持一台电机的轴的位置在一个恒定的角度上,可以测出电机轴的真正位置与所要求位置之间的误差,然后利用这一误差信号使轴在适当的方向上转动。图 11.1 就是这样的一个例子,图中用一台直流电机使望远镜准确定位在某一方向上。图 11.1(a)示意性地画出了这样一个系统,其中  $v(t)$  是电机的输入电压,  $\theta(t)$  是望远镜平台的角位置。图 11.1(b)是电机驱动定向系统的方框图。图 11.1(c)是控制该望远镜位置的反馈系统,该系统的等效方框图如图 11.1(d)所示。这个反馈系统的外部或参考输入就是所要求的轴向角  $\theta_d$ 。第一个电位器用来把所要求的角  $\theta_d$  正比地转换为一个电压  $K_1\theta_d$ ,而第二个电位器则用来产生一个正比于真正平台角度  $\theta(t)$  的电压  $K_1\theta(t)$ 。然后把这两个电压进行比较,产生一个误差电压  $K_1(\theta_d - \theta(t))$ ,经放大后用来驱动电机。

图 11.1 对望远镜的定向提出了两种不同的方法。其中之一是图 11.1(c)和图 11.1(d)所示的反馈系统,在这里必须提供的输入是所要求的参考角度  $\theta_d$ 。另一种方法如图 11.1(a)和图 11.1(b)所示,这时若初始角、所要求的角,以及整个系统详细的电气特性和机械特性都完全准确知道,就可以给出输入电压  $v(t)$  的精确特性,先使轴加速,然后减速,从而不用反馈也能把平台调到所要求的位置上。按照图 11.1(a)和图 11.1(b)工作的系统一般称为开环系统(open-loop system),而与此对照的图 11.1(c)和图 11.1(d)称为闭环系统(close-loop system)。在实际情况下,用闭环系统来控制轴向角比用开环系统有很多明显的优点。例如,在闭环系统中,当轴已经转到正确的位置时,任何偏离这个位置的扰动都会被感受到,并且产生一个误差信号,该误差信号用来进行校正,以使轴回到原来的正确位置上。在开环系统中不存在这种校正作用。关于闭环系统的另一个优点,可考虑对整个装置的系统特性在建模时所产生误差的影响。在开环系统中,为了设计一个正确的输入,必须知道整个系统的精确特性;而在闭环系统中,输入只是所要求的轴向角度,并不要求对整个系统有过细的了解。闭环系统对扰动不灵敏及对系统特性的了解要求不高,是反馈系统的两个重要优点。

电机的控制只是反馈起着重要作用的大量例子中的一个。反馈的类似应用还可以在各种各样的应用中找到,例如化学过程控制、汽车燃料系统、家庭供暖系统和空间系统等不胜枚举。另外,反馈也存在于很多生物过程及人类动作的控制过程中,例如当一个人伸手去拿某一件物品的时候,通常总是在拿的过程中,凭视觉来判断手和物品之间的距离,然后使手的速度随着手和物品之间的距离(这就是误差)的缩短而渐渐地放慢。比较一下,在伸手拿物品时,有视觉反馈和没有视觉反馈的情形,就可以清楚地说明利用系统输出(手的位置)控制输入的效果。

反馈除了能提供一个误差校正的机理,从而减小系统对扰动及系统数学模型误差的灵敏度以外,另一个重要特性在于使一个固有的不稳定系统稳定的能力上。考虑一个试图将一把扫帚的把子平衡地立在手掌心上的问题。如果手固定不动,那么任何小的扰动(如一丝微风或者手的无意运动)都会引起扫帚把倒下来。当然,如果完全知道即将出现的扰动情况,并且能很得体地

控制人手的运动,那么事前确定应如何移动手的位置以平衡它似乎也是可能的,但这一点很显然是不现实的!然而,如果不断地在扫帚即将倒下的方向上移动手,就有可能将扫帚平衡住。当然,这就需要反馈以感受扫帚即将倒下的方向。与上面扫帚平衡的例子密切有关的第二个例子是一个控制所谓倒立摆的问题。如图 11.2 所示,一个倒立摆由一根细棒及其顶端的重物所组成。这根细棒的底部安装在一个小车上,这个小车可以沿轨道来回运动。同样,如果该小车保持静止不动,那么倒立摆一定会倒下来。稳定这个倒立摆的问题就是要设计一个反馈系统,该反馈系统使小车移动以保持倒立摆成垂直状态。这个例子将在习题 11.56 中给予讨论。与扫帚的平衡也具有某些相似性的第三个例子是一个控制火箭轨道的问题。在这种情况下,非常类似于用手的运动来补偿扫帚位置的扰动一样,是采用火箭推力的方向来校正由于空气动力的变化和风造成的扰动,以避免引起火箭偏离其航道。由于这些力和扰动都是不可能事前精确知道的,所以反馈就显得十分重要。

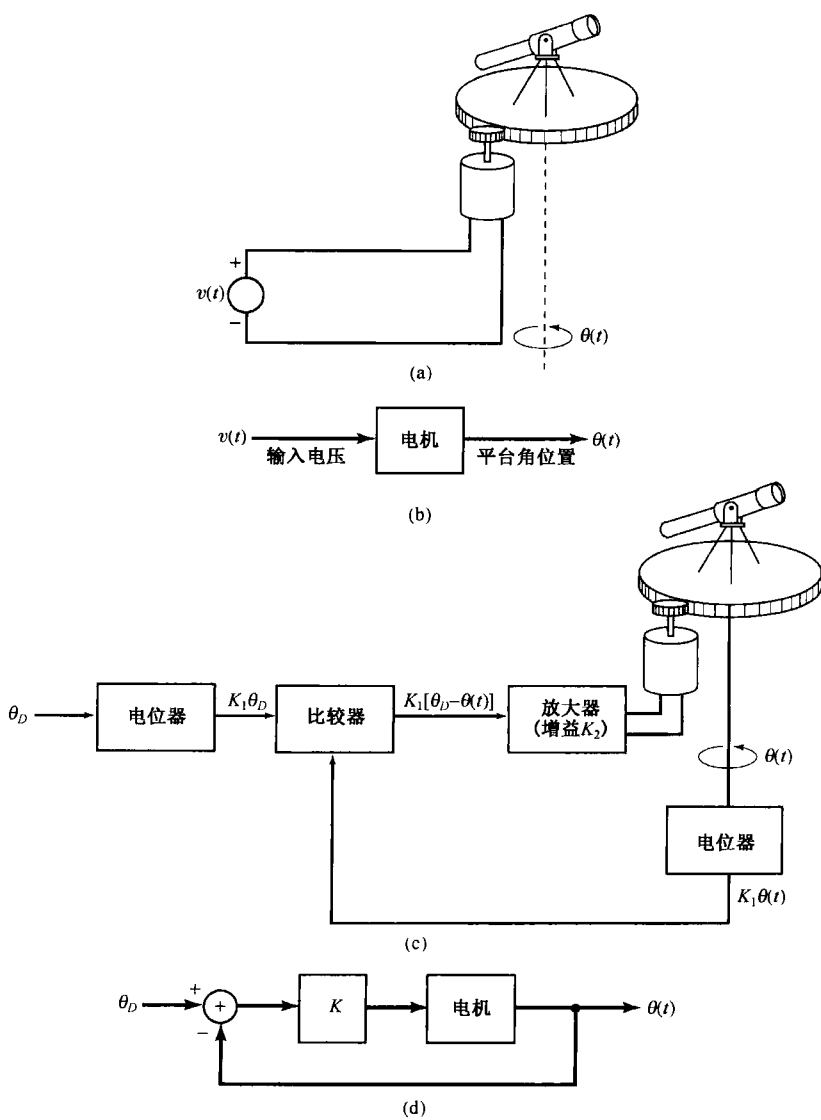


图 11.1 利用反馈控制一个望远镜的角位置。(a) 直流电机驱动望远镜平台;(b) 系统(a)的方框图;(c) 望远镜定向反馈系统;(d) 系统(c)的方框图(其中 $K = K_1 K_2$ )

上面的例子都提供了某些迹象,说明为什么反馈是有用的。下面两节将介绍线性反馈系统的基本方框图和基本方程,并比较详细地讨论反馈和控制连续时间系统和离散时间系统中的几个应用。同时也指出,反馈也和它们有用的一面一样,怎样会成为有害的。在这些例子中,应用反馈及其带来的效果,会使我们对这样的问题得到更为透彻的理解,即:在一个反馈控制系统中应该如何变化其参数而使系统性能发生改变。在设计具有某些特性要求的反馈系统中,明了这些关系是最基本的。有了这方面的材料作为背景,就能在本章余下的各节中建立连续时间和离散时间反馈系统的分析和设计中的几个很有价值的具体方法。

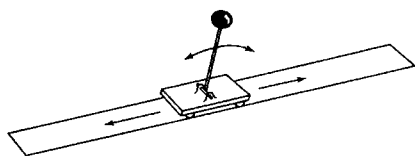


图 11.2 倒立摆

## 11.1 线性反馈系统

连续时间线性时不变反馈系统的一般结构可以用图 11.3(a)来表示,而离散时间线性时不变反馈系统则可以用图 11.3(b)来表示。由于反馈最典型的应用场合都是在因果系统中,所以很自然地把图 11.3(a)和图 11.3(b)中的系统都局限为因果系统。本章的讨论中都假设如此。这样,图 11.3中的系统函数既可认为是单边变换,又可认为是双边变换;而作为因果性的一个结果,其有关的收敛域,对拉普拉斯变换而言,总是位于最右边极点的右边,而对  $z$  变换而言,总是位于最外层极点的外边。

应该注意,按照习惯,在图 11.3(a)中,反馈信号  $r(t)$  都是从输入信号  $x(t)$  中减去以形成  $e(t)$  的。在离散时间情况下也采用这一约定。历史上,这一约定是在跟踪系统的应用中产生的,在那里  $x(t)$  代表所要求的控制输入,而  $e(t)$  代表  $x(t)$  和真正响应  $r(t)$  之间的误差。例如,早先讨论的望远镜定向系统就是这种情况。在更为一般的反馈系统中,  $e(t)$  和  $e[n]$  可能并不对应误差信号,或者不直接作为误差信号来理解。

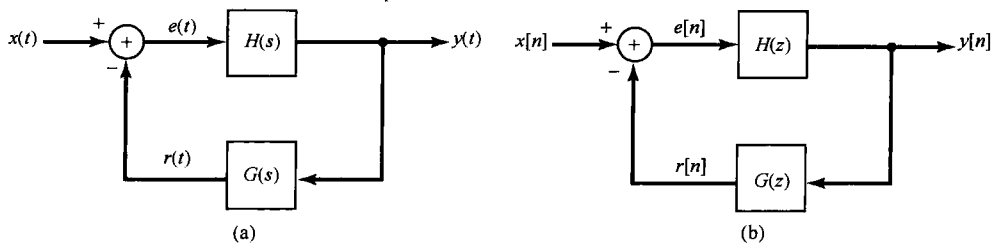


图 11.3 基本反馈系统的组成。(a) 连续时间系统;(b) 离散时间系统

图 11.3(a)中的  $H(s)$ , 或图 11.3(b)中的  $H(z)$  称为正向通路系统函数(system function of the forward path), 而  $G(s)$  或  $G(z)$  则称为反馈通路系统函数(system function of the feedback path)。图 11.3(a)或图 11.3(b)中的整个系统的系统函数称为闭环系统函数(close-loop system function), 特记为  $Q(s)$  或  $Q(z)$ 。在 9.8.1 节和 10.8.1 节都已经导出过线性时不变系统反馈互联的系统函数表示式, 将这些结果用于图 11.3 的反馈系统, 就得到

$$Q(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (11.1)$$

$$Q(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{H(z)}{1 + G(z)H(z)} \quad (11.2)$$

式(11.1)和式(11.2)代表了研究线性时不变反馈系统的基本方程。下面几节将以这两个方程为基础, 对反馈系统的性质获得深入的了解, 并建立分析反馈系统的几种方法。

## 11.2 反馈的某些应用及结果

在前面的引言中,对反馈系统的某些性质和应用进行了简短而直观的介绍。这一节将以基本反馈方程式(11.1)和式(11.2)为出发点,以稍微比较定量的方式来研究反馈的几个特性和应用。其目的是对反馈的应用进行介绍和评价,而不是深入探讨这些应用的细节。在本章以后的各节中将较深入地关注几种分析反馈系统的具体方法,这些方法在范围广泛的一类问题中都是很有用的,其中包括即将讨论的这些应用方面。

### 11.2.1 逆系统设计

在某些应用中,希望综合出一个已知连续时间系统的逆系统。假定这个系统的系统函数为  $P(s)$ , 现考虑图 11.4 所示的反馈系统。应用式(11.1), 若  $H(s) = K$  且  $G(s) = P(s)$ , 可求得闭环系统函数为

$$Q(s) = \frac{K}{1 + KP(s)} \quad (11.3)$$

若增益  $K$  足够大, 因而满足  $KP(s) \gg 1$ , 那么

$$Q(s) \approx \frac{1}{P(s)} \quad (11.4)$$

于是图 11.4 的反馈系统就可近似为系统函数为  $P(s)$  的系统的逆系统。

值得注意的是, 式(11.4)的结果要求增益  $K$  足够大, 否则它就和增益的具体大小有关。各种运算放大器就是具有这样一种增益特性的器件, 并广泛用于反馈系统中。式(11.4)中存在的可逆性的最一般应用是在积分器的实现中。一个电容器具有这样的性质, 它的电流正比于电容器上电压的导数。在一个运算放大器的反馈通路中插入一个电容器, 这个电容器的微分性质就被取逆而给出积分特性。对于这个具体应用, 将在习题 11.50 至习题 11.52 中给予更详细的讨论。

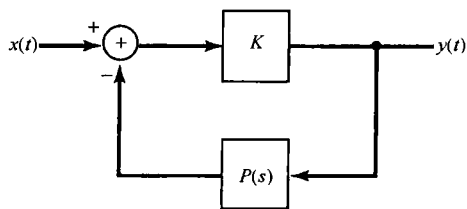


图 11.4 一个反馈系统, 用于实现系统函数为  $P(s)$  的系统的逆系统

虽然以上讨论大都局限于线性系统, 但是值得指出的是, 在求一个非线性系统的逆系统时, 一般也采用这一基本途径。例如, 对于输出是输入的对数的这样一个非线性系统, 也可以采用在一个运算放大器的反馈通路中利用具有指数型电流-电压特性的二极管作为反馈来实现。这个问题将在习题 11.53 中详细讨论。

### 11.2.2 非理想元件的补偿

反馈的另一种应用是校正开环系统的某些非理想特性。例如, 反馈往往被用来设计一个在给定的频率范围内具有恒定增益的放大器。事实上, 这是在 20 世纪 20 年代由贝尔电话实验室的 H. S. Black 所开创的, 这一应用被认为对反馈控制的一套实际而有用的系统设计方法的建立一直起着促进作用。

具体而言, 考虑一个开环频率响应  $H(j\omega)$ ,  $H(j\omega)$  在某一给定频带内有放大, 但不是常数。例如, Black 关注的运算放大器或电子管放大器一般都能提供很大的放大倍数, 但是不能精确控制。虽然这类器件能提供几个数量级的放大倍数, 但带来的却是放大倍数的不稳定, 随着频率、

时间、温度等变化都能产生波动,从而也就引入了不需要的相位和非线性失真。Black 提出来的就是把这样一个具有很强放大能力,但却飘忽不定的放大器放在图 11.3(a)的反馈回路内,而将  $G(s)$  选为常数,即  $G(s) = K$ , 这时闭环频率响应是

$$Q(j\omega) = \frac{H(j\omega)}{1 + KH(j\omega)} \quad (11.5)$$

若在给定频带内有

$$|KH(j\omega)| \gg 1 \quad (11.6)$$

那么

$$Q(j\omega) \approx \frac{1}{K} \quad (11.7)$$

这就是说,正如所要求的,闭环系统频率响应是一个常数。当然,得到这个结果是因为假定反馈通路中的系统  $G(s)$  的频率响应  $G(j\omega)$  能够设计成在所要求的频率范围内有一个常数增益  $K$ ,而这正是  $H(j\omega)$  所不能保证的! 然而,对于  $H(j\omega)$  的要求和对于  $G(j\omega)$  的要求,这两者之间的差别在于:  $H(j\omega)$  必须要提供放大量,而根据式(11.7)可见,若闭环系统能提供一个比 1 大的增益,  $K$  就必须小于 1。这就是说,  $G(j\omega)$  在给定频率范围内必须是一个衰减器。一般来说,实现一个具有近似平坦频率特性的衰减器比实现一个具有同样频率特性的放大器来说要容易得多(因为衰减器可以用无源元件构成)。

应用反馈可使频率响应平坦,这是要付出其他代价的,并且正是由于这一点使 Black 的想法受到很大的质疑。由式(11.6)和式(11.7)可见

$$|H(j\omega)| \gg \frac{1}{K} \approx Q(j\omega) \quad (11.8)$$

因此,闭环增益  $1/K$  远小于开环增益  $|H(j\omega)|$ 。这个在增益上的明显损失,在 Black 称为负反馈的负反馈放大器中最初被认为是一个严重的缺憾。确实如此,这种效果已经知道了许多年,并且导致这样一种信念:负反馈不是一个特别有用的机理! 然而,Black 指出,在总的增益上所失去的往往可以在降低总的闭环放大器的灵敏度上得到更多的补偿:闭环系统函数基本上就等于式(11.7),只要  $|H(j\omega)|$  足够大,就与  $H(j\omega)$  的变化无关。因此,如果该开环放大器最初设计成比真正所需的大得多的增益,那么闭环放大器就能提供所要求的放大倍数,而又大大降低了灵敏度。这个拓宽放大器频带宽度的概念及其应用将在习题 11.49 中研究。

### 11.2.3 不稳定系统的稳定

正如引言中提到的,反馈的一个重要应用是稳定一个原先在没有反馈时不稳定的系统。这种例子包括火箭轨道的控制,核电站中核反应堆的控制,飞行体的稳定,以及动物繁殖的自然节制和人为节制的控制等。

为了说明怎样利用反馈稳定一个不稳定系统,先考虑一个简单一阶连续时间系统的例子,其系统函数为

$$H(s) = \frac{b}{s - a} \quad (11.9)$$

$a > 0$  时这个系统是不稳定的。若选择系统函数  $G(s)$  为一个常数  $K$ , 则式(11.1)中的闭环系统函数  $Q(s)$  为

$$Q(s) = \frac{H(s)}{1 + KH(s)} = \frac{b}{s - a + Kb} \quad (11.10)$$

如果这个极点移到  $s$  平面的左半平面, 该闭环系统就一定是稳定的。若

$$Kb > a \quad (11.11)$$

就会是这种情况。因此, 在反馈通路中利用一个常数增益的系统, 并且该常数增益满足式(11.11), 就能使原来不稳定的系统稳定。因为在这种系统中被反馈回来的信号是比例于系统输出的, 所以这种类型的反馈系统称为比例反馈系统(proportional feedback system)。

作为另一个例子, 考虑二阶系统

$$H(s) = \frac{b}{s^2 + a} \quad (11.12)$$

若  $a > 0$ , 该系统就是一个振荡器, 即  $H(s)$  的极点位于  $j\omega$  轴上, 并且系统的单位冲激响应是正弦变化的。若  $a < 0$ ,  $H(s)$  就有一个极点在左半平面, 另一个极点在右半平面。因此, 无论  $a$  属何种情况之一, 系统都是不稳定的。事实上, 正如习题 11.56 所讨论的, 由式(11.12)给出的系统函数可以用来描述在引言中提到的倒立摆的动态特性。

首先考虑对这个二阶系统利用比例反馈, 即取

$$G(s) = K \quad (11.13)$$

将其代入式(11.1), 得

$$Q(s) = \frac{b}{s^2 + (a + Kb)} \quad (11.14)$$

在第 6 章关于二阶系统的讨论中, 曾考虑下列形式的转移函数:

$$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (11.15)$$

对于这样一个系统, 若要是稳定的, 则  $\omega_n$  必须为实数, 且为正值(即  $\omega_n^2 > 0$ ), 而  $\zeta$  也必须为正实数(相应于正的阻尼)。将式(11.14)和式(11.15)进行比较可见, 比例反馈仅仅对  $\omega_n^2$  的值有影响, 因为不能引入任何阻尼因子, 所以单靠比例反馈不能使该二阶系统稳定。为了提出一个能使该系统稳定的反馈类型, 回顾曾在 6.5.2 节作为二阶系统讨论过的汽车减震系统。在那个系统中, 系统的阻尼是由于包括了一个减震器(或阻尼器), 该减震器提供了一个比例于汽车速度的恢复力。由此使人想到, 可以考虑利用一个比例加微分(proportional-plus-derivative)的反馈类型, 也就是  $G(s)$  具有如下形式:

$$G(s) = K_1 + K_2 s \quad (11.16)$$

从而得到

$$Q(s) = \frac{b}{s^2 + bK_2 s + (a + K_1 b)} \quad (11.17)$$

只要选择  $K_1$  和  $K_2$  满足下式:

$$bK_2 > 0, \quad a + K_1 b > 0 \quad (11.18)$$

闭环极点一定位于左半平面, 因此闭环系统是稳定的。

前面的讨论说明反馈怎样才能用于稳定连续时间系统。对于离散时间系统, 不稳定系统的稳定也是反馈的一种重要应用。在反馈不存在的条件下, 离散时间不稳定系统的例子是动物繁殖模型。为了说明反馈如何能用来遏制某种动物总数的无休止增长, 考虑一个简单的单种动物繁殖模型。令  $y[n]$  为第  $n$  代动物的总数, 假定在没有任何阻碍因素存在的条件下, 出生率使每一代的总数加倍。在这种情况下, 这种动物数量增长的动态基本方程就是

$$y[n] = 2y[n-1] + e[n] \quad (11.19)$$

其中  $e[n]$  代表由于外界的影响而引起的总数的增加或减少。

这样一个繁殖模型明显是不稳定的,因为它的单位脉冲响应呈指数增长。然而,在任何生态系统中,总归存在着一些阻止它增长的因素。例如,当该类动物的数目变得很大时,由于有限食物的限制,将会使其增长减慢。类似地,如果该类动物有一些天然的“敌人”,往往做这样的假设也是合理的,即当这些提供食物的动物(即被捕食的动物)增加时,那些以捕获该动物为食的动物也将增加,结果这些“天敌”也会阻碍它的增长。除了这些自然的因素以外,人类有目的地进行控制也会产生影响。例如,控制食物供给或控制这些捕食动物的增长,都将影响这些自然因素。另外,在湖中养鱼或者从别的地方引进动物,都有助于提高增长率;而控制打猎或捕鱼也能够提供某一节制能力。所有以上讨论到的节制因素都取决于动物的总数(无论是自然的或人为的),它们都代表了反馈的效果。

根据前面的讨论,可将  $e[n]$  分为两部分:

$$e[n] = x[n] - r[n] \quad (11.20)$$

其中  $r[n]$  代表上述的一些控制因素的效果,而  $x[n]$  则考虑到外部因素,例如动物的迁移或其他自然灾害、疾病等因素。应该注意到,在式(11.20)中已经包括了一个负号。这一点是与利用负反馈的约定相一致的,在这里本身也有一个物理意义,因为动物繁殖的无限制增长是不稳定的,所以反馈项起的作用是减缓它。为了看出增长过程可因这一反馈项的存在而控制住,假定在每一代中,由于这些控制因素引起的减少是以一个固定的比值  $\beta$  进行的。因为根据模型,每一代剩下的部分将在下一代加倍,因此有

$$y[n] = 2(1 - \beta)y[n-1] + x[n] \quad (11.21)$$

将式(11.21)与式(11.19)和式(11.20)比较,可见

$$r[n] = 2\beta y[n-1] \quad (11.22)$$

这里的因子 2 表示这样一个事实,这一代动物总数的减少使得下一代出生的数目下降。

图 11.5 表示了这样一个反馈应用的例子,其中正向通路的系统函数可由式(11.19)得到,且

$$H(z) = \frac{1}{1 - 2z^{-1}} \quad (11.23)$$

而根据式(11.22),反馈通路的系统函数是

$$G(z) = 2\beta z^{-1} \quad (11.24)$$

结果,闭环系统的系统函数就是

$$Q(z) = \frac{H(z)}{1 + G(z)H(z)} = \frac{1}{1 - 2(1 - \beta)z^{-1}} \quad (11.25)$$

若  $\beta < 1/2$ , 则闭环系统仍然是不稳定的;但若  $1/2 < \beta < 3/2$ , 则闭环系统就是稳定的了<sup>①</sup>。

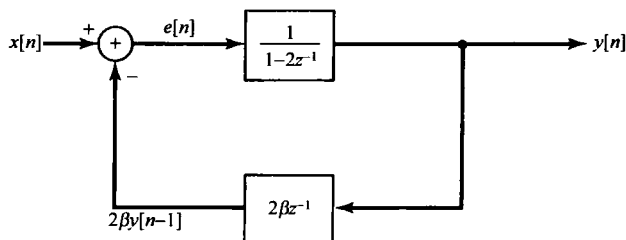


图 11.5 一个简单的动物总数动态反馈模型方框图

① 虽然,在现在这个例子中  $\beta$  是不可能超过 1 的,因为当  $\beta > 1$  时,就相应于把动物总数降低多于 100% 了。

很显然,这个动物总数的增长和控制的例子是极端简化了的。例如,式(11.22)的反馈并未考虑这一事实,即 $r[n]$ 中由于天敌存在的那部分还应该依从于捕肉食动物的总数,而后者本身也有其增长的动态模型。吸收这些因素,反馈模型会变得更复杂,以反映在一个生态系统中其他动态模型的存在,由此而形成反映各类动物种族间相互制约的增长模型,这一模型在生态研究中是极为重要的。然而,即使没有考虑这些相互间的影响,这个简单模型也足以说明反馈如何阻止一种动物无限制繁殖或灭绝的基本概念。特别是,也能初步看到如何利用人类的干预作用来力图保持这种生态平衡。例如,如果有一次自然灾害或者由于天敌总数的增加而导致某一种动物急剧减少,就可以采用严格限制打猎或捕鱼,以及其他加速繁殖的措施,将 $\beta$ 减小,而使系统解除稳定(destabilize),以让其有一个快速增长的过程,直至该类动物总数再次达到正常的数量为止。

还应该注意,对于这种类型的问题,人们通常并不需要严格的稳定。如果这些控制因素是使 $\beta=1/2$ ,而且其他所有的外部因素都为零(即若 $x[n]=0$ ),那么 $y[n]=y[n-1]$ 。因此,只要 $x[n]$ 很小而且在几代中平均值为零,那么 $\beta=1/2$ 就将得出一个总数基本上恒定的系统。然而,对这个 $\beta$ 值来说,该系统仍然是不稳定的。因为在这种情况下,式(11.21)就简化为

$$y[n] = y[n-1] + x[n] \quad (11.26)$$

这就是说,该系统等效为一个累加器。因此,如果 $x[n]$ 是一个阶跃,输出就会无界增长。当然,如果希望 $x[n]$ 有某种稳定不变的倾向,如通过将动物迁移到某一区域,那么就需要用 $\beta>1/2$ 的值来稳定这一系统,以保持其动物总数在某一界限以内,从而维持生态平衡。

### 11.2.4 采样数据反馈系统

除了以上讨论到的问题,离散时间反馈技术在涉及连续时间系统的各种应用中也是很重要的。数字系统的灵活性已经使采样数据反馈系统(sampled-data feedback system)的实现具有极大的吸引力。在这样的系统中,连续时间系统的输出被采样,然后对采样的序列完成一些处理,这样就得到了一个反馈控制的离散序列。然后又将这个序列变换为连续时间信号反馈到输入端,并从外部输入中减去这一反馈信号,从而产生该连续时间系统的真正输入。

显然,对反馈系统的因果性假定将这个离散时间反馈信号转换为连续时间信号的过程施加了限制(例如,理想低通滤波,或者理想低通的任何非因果近似都不允许应用)。最广泛应用的转换系统之一是零阶保持(曾于7.1.2节介绍过)。一种涉及零阶保持的采样数据反馈系统的结构示于图11.6(a)中。图中包含一个连续时间线性时不变系统,其系统函数为 $H(s)$ ,它的输出 $y(t)$ 被采样以产生一个离散时间序列

$$p[n] = y(nT) \quad (11.27)$$

然后,序列 $p[n]$ 被系统函数为 $G(z)$ 的离散时间线性时不变系统所处理,其输出通过一个零阶保持而产生连续时间信号

$$z(t) = d[n], \quad nT \leq t < (n+1)T \quad (11.28)$$

这个信号又从外部输入 $x(t)$ 中减去而得到 $e(t)$ 。

假设 $x(t)$ 在 $T$ 的区间内是常数,即

$$x(t) = r[n], \quad nT \leq t < (n+1)T \quad (11.29)$$

其中 $r[n]$ 是一个离散时间序列。因为采样率一般都很高,以至于 $x(t)$ 在 $T$ 的区间内没有明显变化,所以在实践中这种近似通常都是成立的。此外,在很多应用中,这个外部输入 $x(t)$ 本身就是在某一离散序列上应用零阶保持而产生的。例如,在先进航空器系统中,外部输入代表了人的控制命令,

而这些都是首先经由数字化处理了的,然后再转换成连续时间输入信号。由于零阶保持是一个线性运算,所以当  $x(t)$  由式 (11.29) 给出时,图 11.6(a) 就等效于图 11.6(b) 所示的系统。

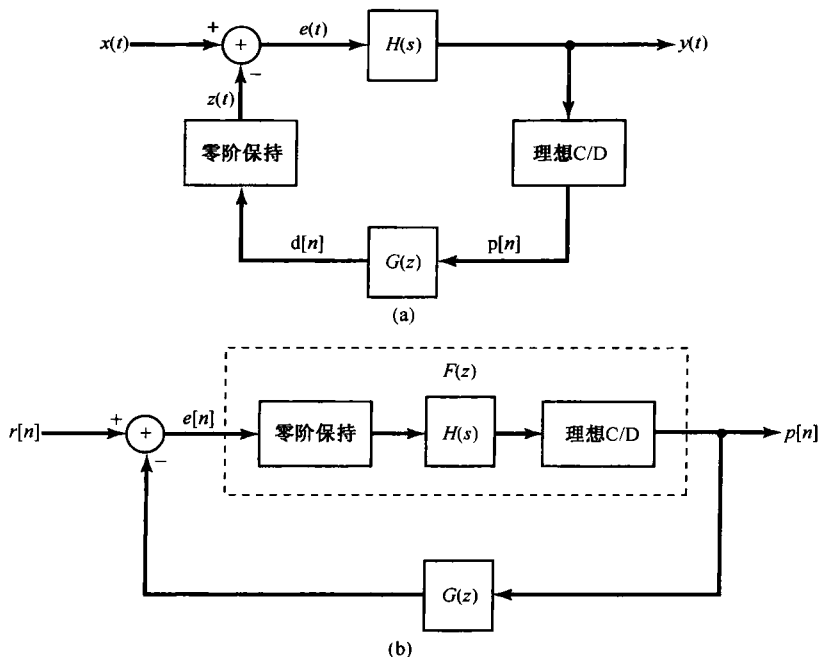


图 11.6 (a) 一个应用零阶保持的采样数据反馈系统; (b) 等效离散时间系统的反馈系统

正如习题 11.60 指出的,输入为  $e[n]$  和输出为  $p[n]$  的离散时间系统是一个系统函数为  $F(z)$  的线性时不变系统,该系统函数  $F(z)$  与连续时间系统函数  $H(s)$  的关系是通过一种阶跃响应不定 (step-invariant) 的变换联系起来的。也就是说,若  $s(t)$  是该连续时间系统的阶跃响应,那么该离散时间系统的阶跃响应  $q[n]$  就由  $s(t)$  的等间隔样本组成,其数学表示是

$$q[n] = s(nT), \quad \text{对于所有 } n \quad (11.30)$$

一旦确定了  $F(z)$ , 就有了一个完整的离散时间反馈系统的模型[见图 11.6(b)]。它真正反映了在采样瞬时  $t = nT$  时该连续时间反馈系统[见图 11.6(a)]的特性,然后就能考虑设计这个反馈系统函数  $G(z)$  来完成所要达到的目的。设计一个这样的采样数据反馈系统来稳定一个不稳定的连续时间系统的例子,将在习题 11.60 中详细研究。

### 11.2.5 跟踪系统

正如在 11.0 节中提到的,反馈的重要应用之一是设计一个旨在使输出跟踪输入的系统。在范围广泛的各种问题中,跟踪是一个重要的部分。例如,11.0 节讨论的望远镜定向问题就是一个跟踪问题。图 11.1(c) 和图 11.1(d) 的反馈系统以所要求的定向角作为输入,而反馈环路的目的的是为了能够提供一种机制,以驱动望远镜跟随着输入变化。在飞机自动驾驶仪中,输入就是要求的飞行路径,而自动驾驶仪的反馈系统就是利用飞机的控制翼面(方向舵、副翼和升降舵)和推力控制,以保持飞机在预定的航线上飞行。

为了说明在跟踪系统中出现的某些问题,现在来考虑图 11.7(a) 所示的离散时间反馈系统。在分析作为连续时间应用的采样数据跟踪系统特性时,常会研究这种形式的离散时间跟踪系统。数字自动驾驶仪就是这样一个系统的例子。在图 11.7(a) 中,  $H_p(z)$  代表输出要被控制的

系统的系统函数。这个系统往往称为“工厂”(plant)。术语“工厂”的来历可以追溯到这样一些应用场合,如发电厂的控制、供热系统及化学处理工厂的控制等。系统函数  $H_c(z)$  代表某一种补偿器,它是待设计的部分。这里补偿器的输入是跟踪误差,即输入  $x[n]$  和输出  $y[n]$  之差  $e[n]$ 。补偿器的输出就是该“工厂”的输入,例如图 11.1(c) 和图 11.1(d) 的反馈系统中加到电机上的真正电压,或者加到一个飞机方向舵的驱动系统上的真正物理输入。

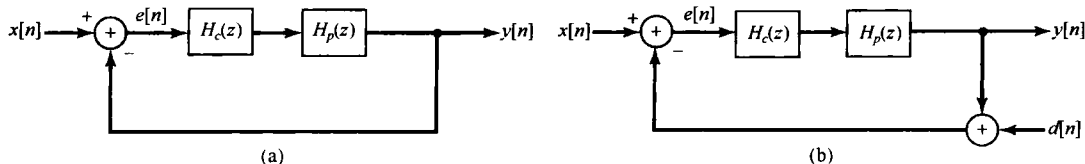


图 11.7 (a) 离散时间跟踪系统; (b) 考虑到测量误差的存在,在反馈路径具有扰动  $d[n]$  时的跟踪系统 (a)

为了简化符号,令  $H(z) = H_c(z)H_p(z)$ , 这时应用式(11.2)可得如下关系:

$$Y(z) = \frac{H(z)}{1 + H(z)} X(z) \quad (11.31)$$

同时,因为  $Y(z) = H(z)E(z)$ , 则

$$E(z) = \frac{1}{1 + H(z)} X(z) \quad (11.32)$$

或者,以  $z = e^{j\omega}$  代入而得

$$E(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 + H(e^{j\omega})} X(e^{j\omega}) \quad (11.33)$$

式(11.33)提供了有关跟踪系统设计中的一些内在性质,即好的跟踪品质应该希望  $e[n]$ , 或者等效为  $E(e^{j\omega})$  愈小愈好,即

$$\frac{1}{1 + H(e^{j\omega})} X(e^{j\omega}) \simeq 0 \quad (11.34)$$

因此,对于  $X(e^{j\omega})$  为非零的那些频率范围,我们希望  $|H(e^{j\omega})|$  尽可能大。由此就可以得到反馈系统设计的一个基本原则:好的跟踪特性要求大的增益。然而,大增益的想法一般必须经受几个方面的考验。这有几个原因,一个原因是,如果增益太大,那么闭环系统可能有某些不希望的特性(如过小的阻尼),或者事实上可能变成不稳定的。这种可能性下一节将会讨论到,并且将用下面各节中所建立的方法来讨论它。

除了稳定性的问题外,还存在一些其他理由要求限制一个跟踪系统的增益。例如,在实现这样一个跟踪系统时,必须要测量输出  $y[n]$ , 以便与控制输入  $x[n]$  进行比较,而任何测量装置都有测量误差和其他误差源(如测量仪器中电子学方面的热噪声)。图 11.7(b) 在反馈回路中以干扰输入  $d[n]$  的形式包括了这样一些误差源。经过简单的系统函数的代数运算,  $Y(z)$  和  $x[n]$  及  $d[n]$  的变换  $X(z)$  及  $D(z)$  之间的关系为

$$Y(z) = \left[ \frac{H(z)}{1 + H(z)} X(z) \right] - \left[ \frac{H(z)}{1 + H(z)} D(z) \right] \quad (11.35)$$

从这个表示式可以看到,为了使  $d[n]$  对  $y[n]$  的影响最小,  $H(z)$  要尽量小,这样式(11.35)右边的第二项就是小的。

从上面的讨论可见,跟踪的要求与减小测量误差的影响是互为矛盾的,设计中必须要考虑这一点,以便有一个可接受的系统设计。一般来说,设计本身还与输入  $x[n]$  和干扰  $d[n]$  的更详细的一些特性有关。例如,在很多应用中,  $x[n]$  的能量明显地集中在低频域,而像热噪声这样的测

量误差源的大部分能量都在高频部分,这样通常就可以设计一个补偿器  $H_c(z)$ ,使  $|H(e^{j\omega})|$  在低频域是大的,而在  $\omega$  接近  $\pm\pi$  区域是小的。

在设计跟踪系统时,还有很多其他方面的问题必须考虑,诸如反馈回路中其他点上存在的干扰。例如,在设计自动驾驶仪时,风对飞机运动的影响就必须考虑。本章介绍的反馈系统分析方法对于研究这些问题提供了必要的手段。在习题 11.57 中,将用这些方法来研究设计跟踪系统中另外几个方面的问题。

### 11.2.6 反馈引起的不稳定

与反馈有很多应用一样,反馈也会有一些不希望的后果,事实上反馈可以引起不稳定。以图 11.1 所示的望远镜定向系统为例,从前面的讨论知道,我们希望有一个大的放大器增益,以实现在跟踪所要求的定向角上有一个好的特性。另一方面,随着增益的增加,很可能以系统阻尼的减小为代价而得到一个快速的跟踪响应。但是,当改变定向角时,其响应中就会有显著的超量和振荡。此外,如果增益增加太多,就可能形成不稳定。

反馈可能引起不稳定的另一个常见例子是音响系统中的反馈。考虑图 11.8(a)所示的情况。这里,扬声器出来的音频信号就是放大的、由拾音器拾取来的声音信号。可以注意到,除了其他音频输入外,从扬声器本身来的信号也可以被拾音器感受到,这个感受到的信号有多强决定于扬声器和拾音器之间的距离。由于空气的衰减,这个距离越大,到达拾音器的信号就越弱。另外,由于声波传播速度有限,由扬声器产生的信号和拾音器感受到的这个信号之间会有一个时间延迟。

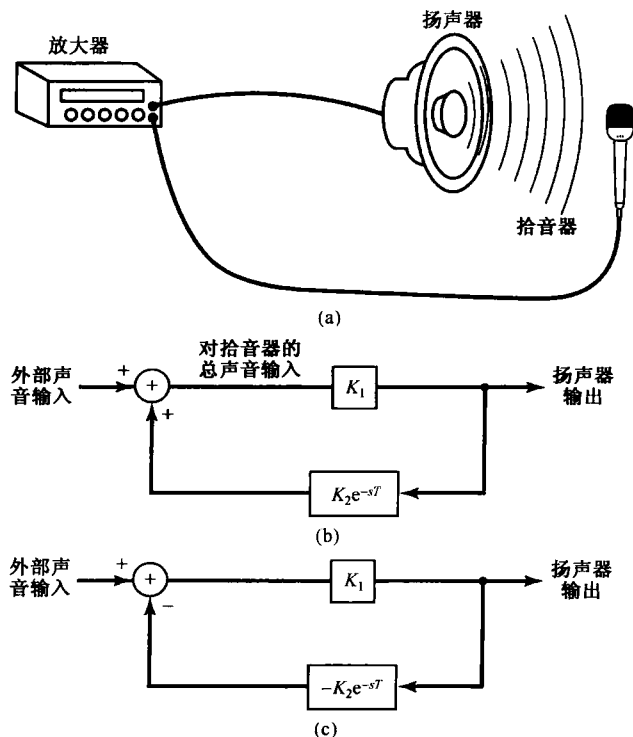


图 11.8 (a) 音频反馈现象的形象表示; (b) 图(a)的方框图表示; (c) 将(b)的方框图重画成一个负反馈系统(注意:  $e^{-sT}$  就是  $T$  秒延迟环节的系统函数)

图 11.8(b) 示出了这个音频反馈系统的方框图。这里, 反馈路径中的  $K_2$  代表衰减, 而  $T$  则是传播引起的延迟。常数  $K_1$  是放大器增益。同时, 注意到从反馈路径来的输出是被加到外部输入上的。

这就是一个正反馈(positive feedback)的例子。正如在本节一开始所讨论的,在图 11.3 所示的这种基本反馈系统的定义中,负号的应用纯粹是一种约定,而正负反馈系统都可以用相同的方法来分析。例如,如图 11.8(c)中所说明的,图 11.8(b)的反馈系统也可以写成负反馈,给反馈通路的系统函数加上一个负号即可。从该图及式(11.1)就可以确定闭环系统函数为

$$Q(s) = \frac{K_1}{1 - K_1 K_2 e^{-sT}} \quad (11.36)$$

稍后将继续讨论这个例子,并可利用在 11.3 节建立的方法证明:若

$$K_1 K_2 > 1 \quad (11.37)$$

那么图 11.8 的系统就是不稳定的。由于经由空气的传播所引起的衰减随扬声器和拾音器之间距离的减小而减小(即  $K_2$  增加),因此如果这个拾音器放得离扬声器太近,而使式(11.37)得以满足,那么系统就会不稳定。这个不稳定的结果就是音频信号的过度放大和失真。

很有意思的是正反馈,Black 称之为再生反馈,在 Black 发明他的负反馈放大器以前,人们已经知道了正反馈,并且具有讽刺意味的是它一直被认为是一种很有用的机制(与对负反馈持怀疑态度正好相反)!确实如此,正反馈可以是有用的。例如,在 20 世纪 20 年代人们就知道,正反馈的解稳定作用可以用来产生振荡信号。正反馈的这一应用将在习题 11.54 中讨论。

这一节已经提到了反馈的几个应用,其他方面的应用将在本章末的习题中给予较详细的讨论。例如,反馈在离散时间递归滤波器实现中的应用可见习题 11.55。从对反馈应用的讨论,以及有可能稳定和去稳定作用的讨论中,可明显看出必须仔细谨慎地对反馈系统进行设计和分析,以确保闭环系统有所要求的特性。11.2.3 节和 11.2.6 节已经给出了几个反馈系统的例子,它们的闭环系统特性可以很明显地通过变更反馈系统中的一个或两个参数值来改变。本章其余几节将讨论几种方法,用于分析闭环系统中参数变化的影响,以及用于满足有稳定性和足够阻尼等目标要求的系统设计。

## 11.3 线性反馈系统的根轨迹分析法

从已讨论过的几个例子和应用中已经看到,一种有用的反馈系统类型是在这个系统中可调节的增益  $K$ 。随着这个增益的变化,考虑闭环系统的极点如何变化是很有益处的。因为这些极点的位置告诉我们有关闭环系统特性的很多信息。例如,在使一个不稳定系统稳定的过程中,增益的改变用来把这些极点移到左半平面(对连续时间系统)或者移到单位圆内(对离散时间系统)。另外,在习题 11.49 中也表明,利用反馈来移动一阶系统的极点,使得系统的时间常数减小,可以拓宽一阶系统的频带宽度。此外,就像利用反馈来重新安排极点以改善系统的性能一样,由 11.2.6 节也看到,由于不适当地选择反馈,一个稳定的系统可以不稳定,而这通常是不希望有的,这就是说反馈还存在着潜在的危险性。

这一节将讨论一种方法来检查,随着可调增益的变化,闭环系统的极点在复平面内的轨迹(即路径)。这个方法称为根轨迹法(root-locus method),它是把一个有理系统函数  $Q(s)$  或  $Q(z)$  的闭环极点作为增益值的函数画出来的一种图示方法。这一方法对连续时间系统和离散时间系统都是同样有效的。

### 11.3.1 一个例子

为了说明分析一个反馈系统的根轨迹方法的基本性质,现在重新研究前一节讨论过的离散时间系统的例子,其系统函数为

$$H(z) = \frac{1}{1 - 2z^{-1}} = \frac{z}{z - 2} \quad (11.38)$$

和

$$G(z) = 2\beta z^{-1} = \frac{2\beta}{z} \quad (11.39)$$

其中  $\beta$  被看成一个可调节的增益。那么, 闭环系统函数是

$$Q(z) = \frac{1}{1 - 2(1 - \beta)z^{-1}} = \frac{z}{z - 2(1 - \beta)} \quad (11.40)$$

在这个例子中, 可以直接看出闭环极点位于  $z = 2(1 - \beta)$ 。在图 11.9(a) 中已经画出了当  $\beta$  从 0 变化到  $+\infty$  时, 这个系统的极点的轨迹。图 11.9(b) 是  $\beta$  从 0 变化到  $-\infty$  时极点的轨迹。在每一幅图上都指出了  $z = 2$  这一点, 这就是开环极点, 即  $\beta = 0$  时  $Q(z)$  的极点。随着  $\beta$  从 0 增加, 极点沿实轴向  $z = 2$  点的左边移动, 图 11.9(a) 中在一条粗线上用箭头指出了随  $\beta$  增加, 极点的移动方向。同理, 对  $\beta < 0$ ,  $Q(z)$  的极点向  $z = 2$  的右边移动。图 11.9(b) 中的箭头方向指出随  $|\beta|$  的增加, 极点的移动方向。对于  $1/2 < \beta < 3/2$ , 极点位于单位圆内, 于是系统就是稳定的。

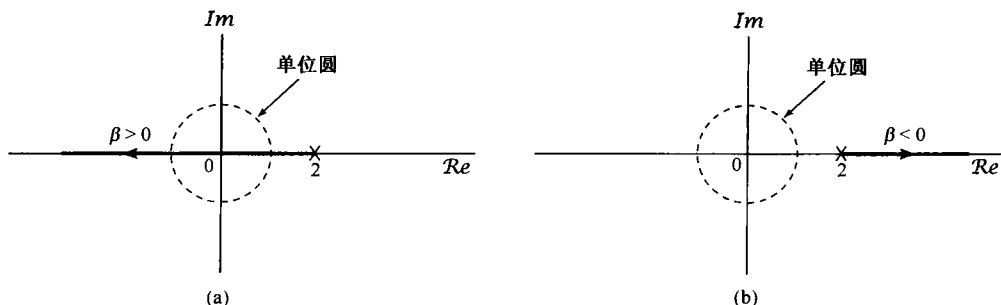


图 11.9 随  $\beta$  值变化, 由式 (11.40) 表示的闭环系统的根轨迹。(a)  $\beta > 0$ ;  
(b)  $\beta < 0$ 。注意: 图中已标出  $z = 2$  的点, 它对应于  $\beta = 0$  的极点位置

作为第二个例子, 考虑一个连续时间反馈系统, 其

$$H(s) = \frac{s}{s - 2} \quad (11.41)$$

且

$$G(s) = \frac{2\beta}{s} \quad (11.42)$$

其中  $\beta$  仍代表可调节的增益。因为这个例子中的  $H(s)$  和  $G(s)$  在代数表示式上与前一个例子是相同的, 所以除了用  $s$  来代替  $z$  外, 闭环系统函数也是一样的, 即

$$Q(s) = \frac{s}{s - 2(1 - \beta)} \quad (11.43)$$

并且, 作为  $\beta$  函数的极点轨迹也与前例相同。这两个例子之间的关系突出了这样一点, 即极点的轨迹只决定于正向通路和反馈通路系统函数的代数表示式, 而与该系统是否是一个连续时间系统或离散时间系统无关。然而, 对所得结果的解释则与连续时间系统或离散时间系统有密切关系。在离散时间情况下, 重要的是极点位置与单位圆的关系; 而在连续时间情况下, 极点位置相对于虚轴的关系则很重要。因此, 我们已经看到, 对于式 (11.40) 的离散时间系统,  $1/2 < \beta < 3/2$  时系统是稳定的; 而对于式 (11.43) 的连续时间系统,  $\beta > 1$  时系统是稳定的。

### 11.3.2 闭环极点方程

在前面考虑的简单例子中,根轨迹图是很容易画出来的,因为闭环极点作为增益参数的函数可以明确地确定,然后随着增益变化就能画出极点的位置。对于较为复杂的系统,不能期望对闭环极点能找到这样简单的闭式表示式。然而,不用真正地求出任何一个具体增益值的极点位置,仍有可能准确地勾划出当增益参数值从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 变化时极点的轨迹。确定根轨迹的这一方法对了解一个反馈系统的特性是极为有用的。随着对这一方法的讨论,我们将会看到,一旦确定了根轨迹,就有一个相当直接的办法来确定增益参数值,以沿根轨迹在任何给定位置上产生一个闭环极点。下面将只用拉普拉斯变换变量 $s$ 来讨论,对离散时间情况同样也是适用的。

图 11.10 是一个变形的图 11.3(a) 所示基本反馈系统,其中  $G(s)$  或  $H(s)$  与一个可调节的增益  $K$  级联。这两种情况下闭环系数函数的分母都是  $1 + KG(s)H(s)$ <sup>①</sup>。因此闭环系统极点方程是下列方程的解:

$$1 + KG(s)H(s) = 0 \quad (11.44)$$

重新写出式(11.44),即可得到确定这个闭环极点的基本方程为

$$G(s)H(s) = -\frac{1}{K} \quad (11.45)$$

画出这个根轨迹图的方法就是基于这个方程的性质及其解的。本节的后续内容将讨论这些性质,并给出如何利用它们来确定根轨迹。

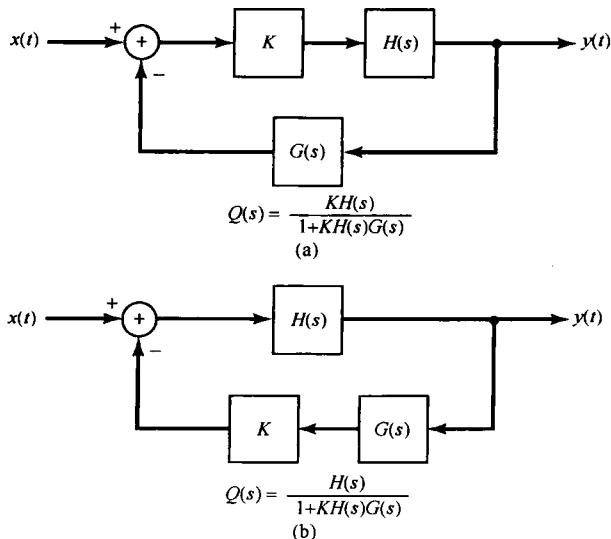


图 11.10 包含一个可调增益的反馈系统。(a) 可调增益位于正向通路的系统;(b) 可调增益位于反馈通路的系统

### 11.3.3 根轨迹的端点: $K=0$ 和 $|K|=\infty$ 时的闭环极点

或许对于根轨迹来说,由式(11.45)得出的根轨迹立即可看出的是  $K=0$  和  $|K|=\infty$  这两点。特别是对  $K=0$ , 这个方程的解必定是  $G(s)H(s)$  的极点, 因为  $1/K=\infty$ 。为了说明这一性质, 回

① 以下讨论,为简单起见都假定  $G(s)H(s)$  乘积中没有零极点相抵消的情况。若有零极点抵消发生,也不会引起任何实质性的困难,本节讨论的方法很容易推广到这种情况(见习题 11.32)。事实上,本节开始的简单例子,即式(11.41)和式(11.42),就涉及一个在  $s=0$  的零极点相消的情况。

想一下由式(11.41)和式(11.42)给出的例子。如果令  $\beta$  起着  $K$  的作用, 那么式(11.45)就变成

$$\frac{2}{s-2} = -\frac{1}{\beta} \quad (11.46)$$

因此, 根据上面的讨论,  $\beta = 0$  就得出系统的极点将位于  $2/(s-2)$  的极点上, 即  $s = 2$ , 这就与图 11.9 所指出的是一致的。

现在假定  $|K| = \infty$ , 这时  $1/K = 0$ , 式(11.45)的解必趋于  $G(s)H(s)$  的零点。如果  $G(s)H(s)$  分子的阶次低于分母的阶次, 这些零点中就有一些(其个数等于分母和分子阶次的差)将在无限远点。

再回到式(11.46), 因为  $2/(s-2)$  分母的阶次是 1, 而分子的阶次是 0, 所以有一个零点在无限远, 而没有零点在有限  $s$  平面内。于是随着  $|\beta| \rightarrow \infty$ , 闭环极点趋于无限远点。这一点与图 11.9 也是一致的。从这里可以看到, 极点的模对  $\beta > 0$  或  $\beta < 0$  都随  $|\beta| \rightarrow \infty$  而无限增加。

虽然上面的讨论提供了在  $K$  的两个极限值之下, 有关闭环极点位置的基本信息, 但是以下讨论的结果, 才是在没有真正解出闭环极点作为增益的显函数的条件下能够画出根轨迹的关键。

### 11.3.4 角判据

再来考虑式(11.45)。因为这个方程的右边是一个实数, 所以  $s_0$  能够成为一个闭环极点的条件唯有在式(11.45)的左边, 即  $G(s_0)H(s_0)$  也是一个实数才有可能。将它写成

$$G(s_0)H(s_0) = |G(s_0)H(s_0)| e^{j\angle G(s_0)H(s_0)} \quad (11.47)$$

则  $G(s_0)H(s_0)$  成为实数的条件就是

$$e^{j\angle G(s_0)H(s_0)} = \pm 1 \quad (11.48)$$

这就是说,  $s_0$  要想成为一个闭环极点, 就必须有

$$\angle G(s_0)H(s_0) = \pi \text{ 的整数倍} \quad (11.49)$$

再回到式(11.46)立即可见, 为使  $2/(s_0-2)$  成为实数,  $s_0$  也必须是实数。对于更复杂一点的系统函数, 要确定使  $G(s_0)H(s_0)$  成为实数的  $s_0$  可没有像这个例子这么容易。然而我们将会看到, 利用由式(11.49)给出的角判据, 再结合第 9 章中介绍的有关求  $\angle G(s_0)H(s_0)$  的几何方法, 将会大大地方便于根轨迹的确定。

由式(11.49)给出的角判据提供了对某些增益值  $K$  来说, 判定点  $s_0$  是否可能成为一个闭环极点的直接方法。再进一步研究式(11.45), 还给出了一种方法, 利用这种方法可以计算出相应于根轨迹上任何一点的增益值。具体而言, 设  $s_0$  满足

$$\angle G(s_0)H(s_0) = \pi \text{ 的奇数倍} \quad (11.50)$$

则  $e^{j\angle G(s_0)H(s_0)} = -1$ , 并且从式(11.47)中可得

$$G(s_0)H(s_0) = -|G(s_0)H(s_0)| \quad (11.51)$$

将式(11.51)代入式(11.45), 可发现若

$$K = \frac{1}{|G(s_0)H(s_0)|} \quad (11.52)$$

那么,  $s_0$  就是式(11.45)的一个解, 所以是一个闭环极点。

同理, 若  $s_0$  满足下列条件:

$$\angle G(s_0)H(s_0) = \pi \text{ 的偶数倍} \quad (11.53)$$

那么

$$G(s_0)H(s_0) = |G(s_0)H(s_0)| \quad (11.54)$$

于是, 如果

$$K = -\frac{1}{|G(s_0)H(s_0)|} \quad (11.55)$$

那么  $s_0$  就是式(11.45)的一个解, 因此是一个闭环极点。

对于由式(11.46)给出的例子来说, 如果  $s_0$  在实轴上并且  $s_0 < 2$ , 那么

$$\angle\left(\frac{2}{s_0 - 2}\right) = -\pi \quad (11.56)$$

由式(11.52), 使  $s_0$  成为闭环极点的  $\beta$  值为

$$\beta = \frac{1}{\left|\frac{2}{s_0 - 2}\right|} = \frac{2 - s_0}{2} \quad (11.57)$$

即

$$s_0 = 2(1 - \beta) \quad (11.58)$$

这与式(11.43)的结论是一致的。

将以上观察到的两点归纳为: 闭环系统的根轨迹(root locus), 即当  $K$  从  $-\infty$  到  $+\infty$  变化时, 对某些  $K$  值来说, 在复平面  $s$  内是闭环极点的那些点的集合, 就是满足角条件式(11.49)的那些点。于是可归纳如下。

#### 1. 满足

$$\angle G(s_0)H(s_0) = \pi \text{ 的奇数倍} \quad (11.59)$$

的点  $s_0$  位于根轨迹上, 并且对  $K > 0$  的某个值来说是一个闭环极点, 使  $s_0$  成为闭环极点的增益值由式(11.52)确定。

#### 2. 满足

$$\angle G(s_0)H(s_0) = \pi \text{ 的偶数倍} \quad (11.60)$$

的点  $s_0$  位于根轨迹上, 并且对  $K < 0$  的某个值来说是一个闭环极点, 使  $s_0$  成为闭环极点的增益值由式(11.55)确定。

因此, 现在把确定根轨迹的问题变成寻找满足由式(11.59)和式(11.60)给出的角条件的这些点的问题。从这两个条件出发, 可进一步提炼出一组性质, 利用这组性质将有助于画出根轨迹。在讨论这些性质以前, 先考虑一个简单的例子。

#### 例 11.1 设

$$H(s) = \frac{1}{s+1}, \quad G(s) = \frac{1}{s+2} \quad (11.61)$$

回顾 9.4 节有关拉普拉斯变换的几何求值的讨论, 在那一节已经知道, 该有理拉普拉斯变换

$$\frac{\prod_{k=1}^m (s - \beta_k)}{\prod_{k=1}^n (s - \alpha_k)} \quad (11.62)$$

在复平面上某一点  $s_0$  的相位等于从每个零点到  $s_0$  的零点向量的相角之和, 减去从每个极点到  $s_0$  的极点向量的相角之和。现将此应用于  $G(s)H(s)$ , 其中  $G(s)$  和  $H(s)$  均由式(11.61)给出, 就能

够在  $s$  平面上用几何方法确定满足角判据式 (11.59) 和式 (11.60) 的那些点, 因此就可以画出根轨迹来。

在图 11.11 中, 已经画出了  $G(s)H(s)$  的极点, 并指出每个极点到  $s_0$  的相角  $\theta$  和  $\phi$ 。首先, 对位于实轴上的点  $s_0$  来检验一下角判据。当一开始  $s_0$  位于实轴上  $-1$  的右边时, 两个极点对相位的贡献都是零, 于是

$$\angle G(s_0)H(s_0) = 0 = 0 \cdot \pi, \quad s_0 \text{ 为实数且大于 } -1 \quad (11.63)$$

根据式 (11.60), 这些点位于  $K < 0$  时的根轨迹上。对位于两个极点之间的那些点, 极点  $-1$  提供的相角是  $-\pi$ , 而极点  $-2$  提供的相角是  $0$ , 因此

$$\angle G(s_0)H(s_0) = -\pi, \quad s_0 \text{ 为实数且 } -2 < s_0 < -1 \quad (11.64)$$

这些点位于  $K > 0$  时的根轨迹上。最后, 当  $s_0$  是实数且小于  $-2$  时, 每一个极点对相位的贡献都是  $-\pi$ , 因此

$$\angle G(s_0)H(s_0) = -2\pi, \quad s_0 \text{ 为实数且小于 } -2$$

这些点都位于  $K < 0$  时的根轨迹上。

现在来检验一下  $s$  的上半平面 (因为单位冲激响应是实值的, 复数极点必须共轭成对, 因此在研究了上半平面的极点之后, 就能立即确定下半平面的极点所对应的情况)。由图 11.11,  $G(s_0)H(s_0)$  在  $s_0$  的相位角是

$$\angle G(s_0)H(s_0) = -(\theta + \phi) \quad (11.65)$$

另外, 因为  $s_0$  的范围是在上半平面 (不包括实轴), 所以有

$$0 < \theta < \pi, \quad 0 < \phi < \pi \quad (11.66)$$

于是有

$$-2\pi < \angle G(s)H(s) < 0 \quad (11.67)$$

因此立即看出, 在上半平面, 没有任何一点能够位于  $K < 0$  的根轨迹上, 因为  $\angle G(s)H(s)$  绝不可能等于  $\pi$  的偶数倍。另外, 如果  $s_0$  位于  $K > 0$  的根轨迹上, 则必有

$$\angle G(s_0)H(s_0) = -(\theta + \phi) = -\pi \quad (11.68)$$

或者

$$\theta = \pi - \phi \quad (11.69)$$

研究图 11.11 的几何性质, 可以看出, 只有在平行于虚轴, 并且平分极点  $-1$  和  $-2$  连线的那根直线上的点, 才有这样的相位特性。到现在为止, 已经检查了整个  $s$  平面, 并且已经确定了所有位于根轨迹上的那些点。另外, 还知道  $K=0$  时闭环极点就等于  $G(s)H(s)$  的极点, 而在  $|K| \rightarrow \infty$  时, 闭环极点就是  $G(s)H(s)$  的零点。在该例中,  $G(s)$  和  $H(s)$  的零点都在无限远点。把所有这些结果放在一起, 就能画出整个根轨迹图, 如图 11.12 所示。图中分别就  $K > 0$  和  $K < 0$ , 用箭头指出  $|K|$  增加的方向。

由图 11.12 可看到, 当  $K > 0$  时, 根轨迹有两个分支, 这一点对  $K < 0$  也是对的。存在两个分支的原因是这个例子的闭环系统函数是二阶的, 因而对任何特定的  $K$  值都有两个极点。因此, 根轨迹有两个分支, 其中每一个随着  $K$  的变化都为两个闭环极点的位置画出一条轨迹, 而且对任何特定的  $K$  值, 在每一分支上都有一个闭环极点。另外, 如果希望对轨迹上每一个具体的闭环极点  $s_0$  计算出  $K$  值, 就可以用式 (11.52) 和式 (11.55) 来确定。

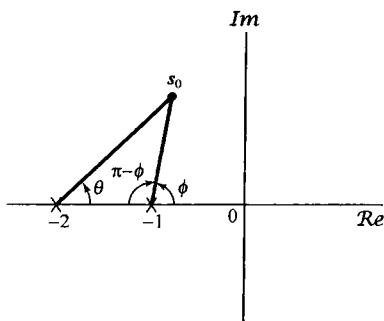


图 11.11 例 11.1 中求满足角判据的几何方法

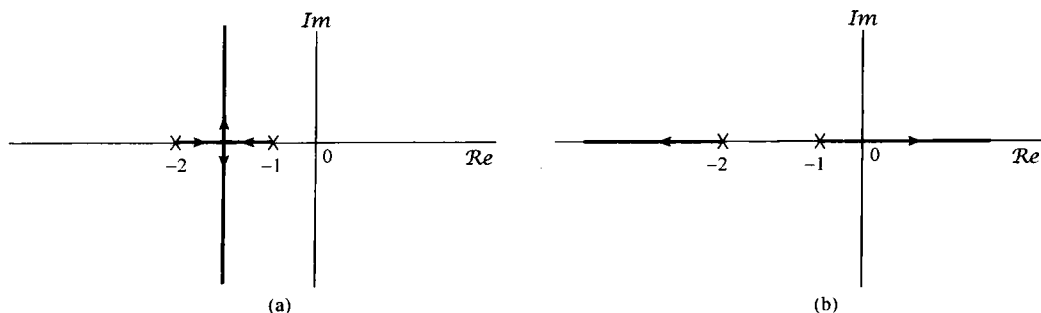


图 11.12 例 11.1 的根轨迹。(a)  $K > 0$ ; (b)  $K < 0$ 。图中已标出  $G(s)H(s)$  在  $s = -1$  和  $s = -2$  的极点

### 11.3.5 根轨迹的性质

前一小节提到的这个过程,原则上提供了确定任何连续和离散时间线性时不变反馈系统根轨迹的一种方法。也就是说,用图解方法或其他方法,只要确定所有满足式(11.59)或式(11.60)的那些点就行了。所幸的是,根轨迹有几个另外的几何性质,这些性质使得根轨迹的作图大为简化。在开始讨论这些性质的时候,先假定  $G(s)H(s)$  具有如下标准形式:

$$G(s)H(s) = \frac{s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_0} = \frac{\prod_{k=1}^m (s - \beta_k)}{\prod_{k=1}^n (s - \alpha_k)} \quad (11.70)$$

其中,  $\beta_k$  代表零点,而  $\alpha_k$  代表极点,它们都可以是复数。另外,由式(11.70)还可看到,已将  $G(s)H(s)$  的分子和分母多项式首项系数假定为 +1。这一点总是可以这样做到的:用分母  $s^n$  的系数去除分子和分母多项式,然后把  $s^m$  的系数吸收到增益  $K$  中。例如,

$$K \frac{2s + 1}{3s^2 + 5s + 2} = K \frac{\frac{2}{3}s + \frac{1}{3}}{s^2 + \frac{5}{3}s + \frac{2}{3}} = \left(\frac{2}{3}\right)K \frac{s + \frac{1}{2}}{s^2 + \frac{5}{3}s + \frac{2}{3}} \quad (11.71)$$

然后在确定根轨迹时,将  $(2/3)K$  这个量看成可变化的总增益。

另外,再假设

$$m \leq n \quad (11.72)$$

因为通常在实际中遇到的都属于这一情况(习题 11.33 讨论了  $m > n$  的情况)。以下就是有助于作根轨迹图的某些性质,其中也包括上面已讨论过的一些内容。

**性质 1** 对于  $K=0$ , 式(11.45)的解就是  $G(s)H(s)$  的极点。因为假定有  $n$  个极点, 因此根轨迹就有  $n$  个分支, 其中每一个分支都始于  $G(s)H(s)$  的一个极点 ( $K=0$ )。

性质 1 包括了在例 11.1 所提到的一般形式:对每一个闭环极点,都存在根轨迹的一个分支。下面的性质也只是复述一下早先已经得到的结果。

**性质 2** 随着  $|K| \rightarrow \infty$ , 根轨迹的每一分支都趋于  $G(s)H(s)$  的一个零点。因为假设  $m \leq n$ , 所以这些零点中的  $(n-m)$  个在无限远点。

**性质 3** 位于  $G(s)H(s)$  的奇数个实极点和零点左边的实轴部分在  $K > 0$  时的根轨迹图上; 位于  $G(s)H(s)$  的偶数个(包括零个)实极点和零点左边的实轴部分在  $K < 0$  时的根轨迹图上。

可以对性质 3 进行如下证明。从例 11.1 的讨论和图 11.13(a)看到, 如果在实轴上有一个点位于  $G(s)H(s)$  的一个实极点或零点的右边, 那么这个极点或零点对  $\angle G(s_0)H(s_0)$  提供的相位就为零。另一方面, 如果  $s_0$  位于一个零点的左边, 这个零点对相位的贡献就是  $+\pi$ , 而如果  $s_0$  位于一个极点的左边, 给出的相位就是  $-\pi$  (因为要减去极点相角)。所以, 如果  $s_0$  位于奇数个实极点和零点的左边, 那么这些极点和零点提供的总相位就是  $\pi$  的奇数倍; 而如果  $s_0$  位于偶数个实极点和零点的左边, 那么这些极点和零点提供的总相位就是  $\pi$  的偶数倍。根据式(11.59)和式(11.60), 如果能证明具有非零虚部的全部极点和零点在相位上的总贡献是  $\pi$  的偶数倍, 那么也一定有性质 3 的结果。这里的关键是, 这样的极点和零点都是共轭成对出现的, 从而可以研究其中每一对的贡献, 如图 11.13(b)所示。由于对称性, 对实轴上任意一点  $s_0$ , 这一对极点的相角和总是  $2\pi$ 。将全部共轭零点对的相角相加, 再减去全部共轭极点对的相位和, 就得到了所要求的结果。因此, 位于实极点或零点之间的实轴上的任何线段, 不是  $K > 0$  时的根轨迹, 就是  $K < 0$  时的根轨迹, 这要由这一线段究竟是位于  $G(s)H(s)$  的奇数个还是偶数个极点和零点的左边来确定。

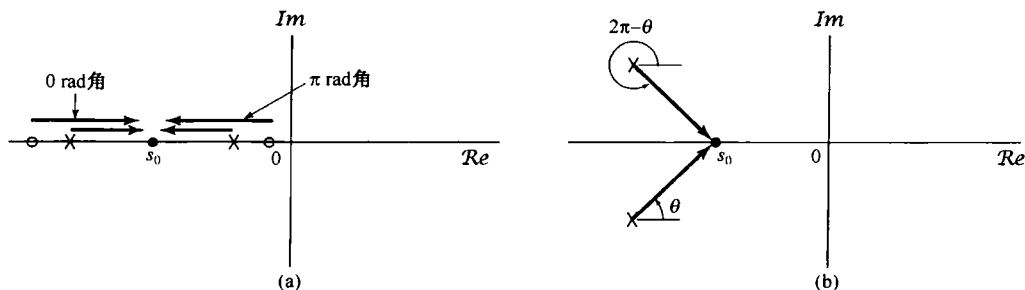


图 11.13 (a) 由实极点和零点对实轴上某一点的角贡献;  
(b) 一对复数共轭极点对实轴上某一点的总相角贡献

作为性质 1 至性质 3 的一个结果, 现在考虑在实轴上的一个线段, 该线段位于  $G(s)H(s)$  的两个极点之间, 并且其间无零点。根据性质 1, 根轨迹始于极点; 根据性质 3, 这两个极点之间的实轴部分对应于某一个正的或负的  $K$  值范围的根轨迹。因此, 随着  $|K|$  从零增加, 开始于这两个极点的根轨迹的两条分支将沿着这两个极点间的实轴段相向移动。根据性质 2, 随着  $|K|$  增加到无穷大, 根轨迹的每一条分支都必须趋向于一个零点。又因为在实轴的这一部分没有零点, 唯一的可能就是当  $|K|$  大到一定情况时, 这两条分支在复平面内突然分裂开, 这就是图 11.12 所说明的。在那里,  $K > 0$  时的根轨迹有一部分位于两个实极点之间。随着  $K$  的增加, 根轨迹最终离开实轴, 形成两条复共轭分支。综合这些讨论, 可以得到下面的根轨迹性质。

**性质 4** 当  $|K|$  足够大时, 两个实极点之间的根轨迹必然分裂而进入复平面。

性质 1 至性质 4 用来说明怎样从式(11.45), 式(11.59)和式(11.60)推演出根轨迹特性。在很多情况下, 图示出  $G(s)H(s)$  的极点和零点, 然后利用这 4 个性质就足以勾画出相当准确的根轨迹(见例 11.2 和例 11.3)。然而, 除了这些性质以外, 根轨迹还有其他很多特性, 利用这些特性可以得到更准确的根轨迹图。例如, 根据性质 2 知道, 根轨迹的  $(n - m)$  个分支都要趋于无限

远点。事实上,这些分支都是以一些特定的角度趋于无限远的,这些角度可以算出来,因此这些分支都渐近地平行于在这些角度上的直线。此外,画出这些渐近线,特别是确定这些渐近线的交点,都是有可能的。这两个性质及其他性质将在习题 11.34 到习题 11.36 及习题 11.41 和习题 11.42 中说明。有关根轨迹方法更详细的论述可参阅本书末所附参考文献中一些更为深入的教科书。

现在举两个例子,一个是连续时间的情况,另一个是离散时间的情况,以说明如何用这 4 个性质画出根轨迹图,并演绎出当增益  $K$  变化时一个反馈系统的稳定性特性。

### 例 11.2 设

$$G(s)H(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s+2)} \quad (11.73)$$

根据性质 1 和性质 2,  $K$  为正和  $K$  为负的根轨迹开始于  $s = -1$  和  $s = -2$  这两个极点。一个分支终止于零点  $s = 1$ , 另一个分支终止于无限远。

先考虑  $K > 0$  的情况,这时根轨迹如图 11.14(a)所示。由性质 3 可以确认位于根轨迹上的实轴部分,即  $\text{Re}\{s\} < -2$  和  $-1 < \text{Re}\{s\} < 1$  的区域。因此,  $K > 0$  时根轨迹的一支开始于  $s = -1$ , 随着  $K \rightarrow +\infty$  而趋向于  $s = 1$ 。另一支开始于  $s = -2$ , 随着  $K \rightarrow +\infty$ , 向左延伸一直到  $\text{Re}\{s\} = -\infty$ 。

由此可见,对  $K > 0$  来说,若  $K$  足够大,则系统将变成不稳定的,因为闭环极点之一移到了右半平面。当然,现在用来画根轨迹的这一方法并没有指出发生不稳定时的  $K$  值。然而,对现在这个例子来说,发生不稳定的  $K$  值对应于根轨迹通过  $s = 0$  这一点。因此,根据式(11.52),相应的  $K$  值就是

$$K = \frac{1}{|G(0)H(0)|} = 2 \quad (11.74)$$

于是,这个系统在  $0 \leq K < 2$  时是稳定的,而在  $K \geq 2$  时是不稳定的。

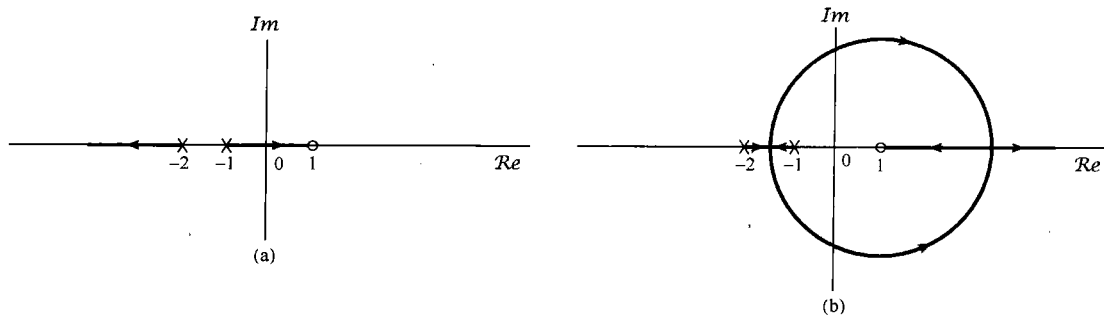


图 11.14 例 11.2 的根轨迹图。(a)  $K > 0$ ; (b)  $K < 0$ 。图中标出的是  $G(s)H(s)$  在  $s = -1$  和  $s = -2$  的极点,以及在  $s = 1$  的零点

对于  $K < 0$ , 位于根轨迹上的实轴部分是  $\text{Re}\{s\} > 1$  和  $-2 < \text{Re}\{s\} < -1$ 。因此,根轨迹还是从  $s = -2$  和  $s = -1$  开始,移入  $-2 < \text{Re}\{s\} < -1$  的区域。在某一点上,根轨迹分裂为两支而进入复平面,并沿着某一条轨迹回到  $s > 1$  的实轴上。一旦回到实轴上之后,一支向左移直到  $s = 1$  为止,另一支一直向右移直到  $s = \infty$ , 如图 11.14(b)所示。这张图已经展现了  $K < 0$  时的准确根轨迹图。

对于指出根轨迹离开和进入实轴的位置,也能够确立一些规律,甚至无须精确画图也能大致勾画出图 11.14(b)根轨迹的一般形状来,并且可以推断出对  $K < 0$ , 当  $|K|$  足够大时系统也能变成不稳定的。

例 11.3 考虑图 11.15 所示的离散时间反馈系统, 这时

$$G(z)H(z) = \frac{z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)} = \frac{z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{4}\right)} \quad (11.75)$$

本节一开始就说过, 离散时间反馈系统根轨迹的画法和连续时间情况下的是一样的。因此和上例完全一样, 可以推断出该例根轨迹的基本形式, 如图 11.16 所示。这时, 对  $K > 0$  来说, 位于  $G(z)H(z)$  的两个极点 ( $z = 1/4$  和  $z = 1/2$ ) 之间的实轴部分在根轨迹上, 并且随着  $K$  的增加, 根轨迹分裂为两支而进入复平面内, 并在左半平面实轴上的某一点重新回到实轴上。从这一点开始, 一支随  $K \rightarrow \infty$  向  $G(z)H(z)$  在  $z = 0$  的零点靠拢, 而另一支则趋向于  $\infty$ 。 $K < 0$  时的根轨迹图由实轴上的两支组成, 一支趋向于  $0$ ; 另一支则趋向于无限远。

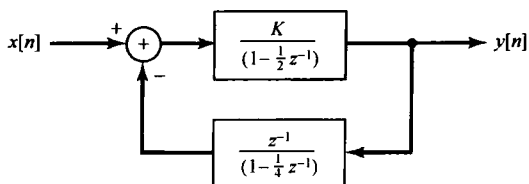


图 11.15 例 11.3 的离散时间反馈系统

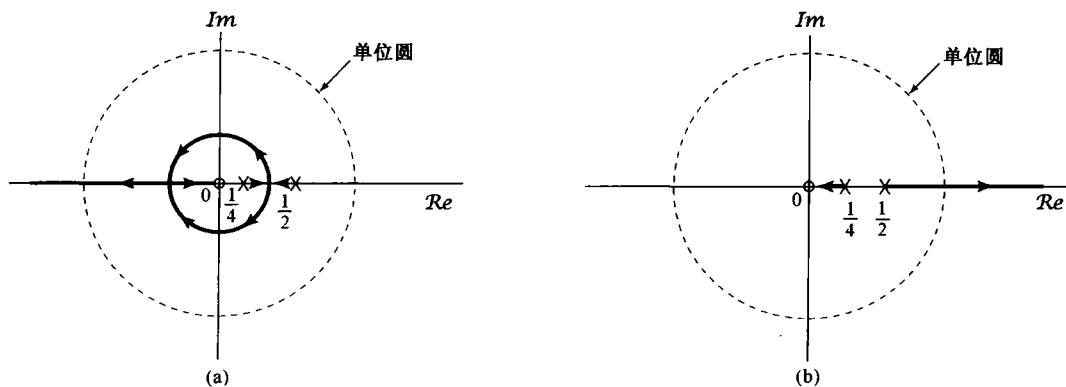


图 11.16 例 11.3 的根轨迹。(a)  $K > 0$ ; (b)  $K < 0$ 。图中已指出  $G(z)H(z)$  的极点在  $z = 1/4$  和  $z = 1/2$ , 零点在  $z = 0$

如同早先已经指出过的, 虽然根轨迹的形式与系统是连续时间的还是离散时间的无关, 但是依据根轨迹所得出的有关稳定性的结论则肯定与它们属于何类系统有关。对这个例子来说, 可以得出结论: 当  $|K|$  足够大时系统是不稳定的, 因为两个极点中有一个极点的模大于 1。特别是, 在图 11.16(a) 中从  $K > 0$  的根轨迹图可看出, 由稳定到不稳定的过渡发生在当闭环极点之一在  $z = -1$  时, 由式(11.52), 这时对应的  $K$  值是

$$K = \frac{1}{|G(-1)H(-1)|} = \frac{15}{8} \quad (11.76)$$

同理, 根据图 11.16(b), 从稳定到不稳定的过渡发生在当闭环极点之一在  $z = 1$  时, 而根据式(11.55), 这时对应的  $K$  值是

$$K = -\frac{1}{|G(1)H(1)|} = -\frac{3}{8} \quad (11.77)$$

将它们合在一起可见, 若

$$-\frac{3}{8} < K < \frac{15}{8} \quad (11.78)$$

则图 11.16 的闭环系统是稳定的, 而  $K$  值在这个范围以外时系统就是不稳定的。

## 11.4 奈奎斯特稳定判据

11.3 节所建立的根轨迹方法给出了关于闭环极点的位置随系统增益变化的详细情况。从根轨迹图上可以确定系统的阻尼,以及系统的稳定性特性随  $K$  变化的情况。根轨迹的确定需要正向通路和反馈通路系统函数的解析表达式,并且仅当这些变换是有理函数时才能适用。例如,单凭实验得到的这些系统函数的有关知识,就不能直接应用这种方法。

这一节将介绍另一种方法,这种方法也是将反馈系统稳定性的确定作为某一可调增益参数的函数来处理的。这一方法称为奈奎斯特判据(Nyquist criterion)。这种方法与根轨迹相比有两个基本的区别。与根轨迹法不同,奈奎斯特判据不给出关于闭环极点位置作为  $K$  的函数的详细信息,而只是确定对任何具体的  $K$  值来说该系统是否稳定;奈奎斯特判据可以适用于非有理系统函数的情况,而且在正向通路和反馈通路系统函数非解析表述的情况下也是可用的。

本节的目的是概要地提出奈奎斯特判据所包含的基本思想,其中既包括连续时间系统,也包括离散时间系统。我们将会看到,离散时间和连续时间奈奎斯特判据的检验都是同一基本概念的结果,当然和根轨迹法一样,由于这两种系统的不同,对稳定性的真正判定是不同的。更为详细的有关奈奎斯特判据及其在反馈系统中的应用,都可以在本书末所列的有关反馈系统和自动控制系统分析与综合方面的教科书中找到。

为了介绍这一方法,首先回顾图 11.10 的闭环系统及其对应的离散时间系统。这个闭环系统的极点是下列方程的解,对连续时间系统是

$$1 + KG(s)H(s) = 0 \quad (11.79)$$

而对离散时间系统则是

$$1 + KG(z)H(z) = 0 \quad (11.80)$$

对离散时间系统要确定的是式(11.80)的解是否有位于单位圆以外的;而对连续时间系统要确定的则是式(11.79)的解有无在  $s$  平面的右半平面内的。奈奎斯特判据确定这一点,是通过检查  $G(s)H(s)$  沿着  $j\omega$  轴的值和  $G(z)H(z)$  沿着单位圆上的值来进行的。这一判据的基础就是将在下面讨论的围线性质。

### 11.4.1 围线性质

现在考虑一个一般的有理函数  $W(p)$ , 这里  $p$  是一个复变量<sup>①</sup>。假设要对  $p$  平面内沿一条顺时针方向的封闭围线上的  $p$  值画出  $W(p)$ 。图 11.17 所示  $W(p)$  在  $p$  平面内有两个零点,而无极点。图 11.17(a)给出了  $p$  平面内的一条闭合路径  $C$ , 图 11.17(b)则给出了当  $p$  沿  $C$  变化一周时  $W(p)$  的值形成的一条闭合围线。在该例中,  $W(p)$  的一个零点在闭合围线  $C$  的内部,而另一个零点则在其外边。对围线  $C$  上的任何一点  $p$ ,  $W(p)$  的相位就是两个到  $p$  点的零点向量  $v_1$  和  $v_2$  的相角之和。当绕这条围线一周时,围线内部零点向量的相角  $\phi_1$ , 有一个  $-2\pi$  的净(net)变化,而围线外边零点向量的相角  $\phi_2$  在绕围线一周时,其净变化为零。因此,  $W(p)$  在  $W$  平面的相位上的净变化就为  $-2\pi$ ;换言之,图 11.17(b)所示的  $W(p)$  在  $W$  平面上以顺时针方向绕原点一周。更一般的是,对任意一个有理函数  $W(p)$ , 当  $p$  以顺时针方向沿某一闭合围线一周时,  $W(p)$  位于该围线外的任何极点

<sup>①</sup> 因为要把即将建立的性质既用于连续时间反馈系统,又用于离散时间反馈系统,所以选择了一个一般的复变量  $p$  来讨论它。下面将把这一性质应用于连续时间反馈系统,这时复变量就是  $s$ , 在 11.4.3 节再将围线性质用于离散时间系统,这时的复变量就是  $z$ 。

和零点对  $W(p)$  相位的净变化没有贡献, 位于围线内的每一个零点对  $W(p)$  相位的净变化提供的贡献是  $-2\pi$ , 而位于围线内的每一个极点的贡献则是  $+2\pi$ 。因为相位上  $-2\pi$  的净变化, 就相当于  $W(p)$  以顺时针方向绕原点一周, 因此可以给出如下基本围线性质(encirclement property)。

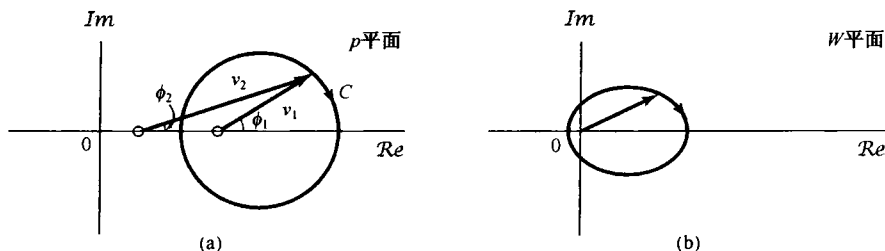


图 11.17 基本围线性质, 在(b)中的闭合围线代表了  $p$  的值沿(a)的封闭围线  $C$  一周时, 所对应的  $W(p)$  的值的图。这里, (a) 中围线  $C$  上的箭头指出  $C$  的绕向, 而(b)中的箭头则是对应的  $W(p)$  值的变化方向

**围线性质** 当在  $p$  平面内以顺时针方向沿一闭合路径  $C$  绕一周时, 对于沿这条闭合路径的  $p$  值所对应的  $W(p)$  以顺时针方向环绕原点的净次数, 等于  $p$  平面上闭合路径  $C$  内  $W(p)$  的零点个数减去它的极点个数。

在应用这个性质时,  $W(p)$  的逆时针围线将看成负的顺时针围线。例如,  $W(p)$  在闭合路径  $C$  内有一个极点, 而无零点, 那么  $W(p)$  一定有一个逆时针方向的围线, 或者等效成一个负的顺时针方向围线。

例 11.4 有一个函数  $W(p)$  为

$$W(p) = \frac{p-1}{(p+1)(p^2+p+1)} \quad (11.81)$$

在图 11.18 中, 在  $p$  平面内画出了几个闭合围线, 以及沿每一条闭合围线的  $W(p)$  的轨迹。在图 11.18(a) 中, 围线  $C_1$  内没有包括  $W(p)$  的任何极点和零点, 结果  $W(p)$  就是一条不环绕原点的闭合轨迹。在图 11.18(b) 中, 闭合路径  $C_2$  内仅包括一个极点  $p = -1$ , 因此  $W(p)$  以逆时针方向绕原点一周。图 11.18(c) 中的  $C_3$  内包括了  $W(p)$  的三个极点, 因此  $W(p)$  的轨迹以逆时针方向绕原点三周。图 11.18(d) 中的  $C_4$  内含有一个极点和一个零点, 因此  $W(p)$  的轨迹也不绕过原点。最后, 在图 11.18(e) 中,  $C_5$  内包含了  $W(p)$  的全部零点和极点, 这时  $W(p)$  以逆时针方向净围绕原点两周。

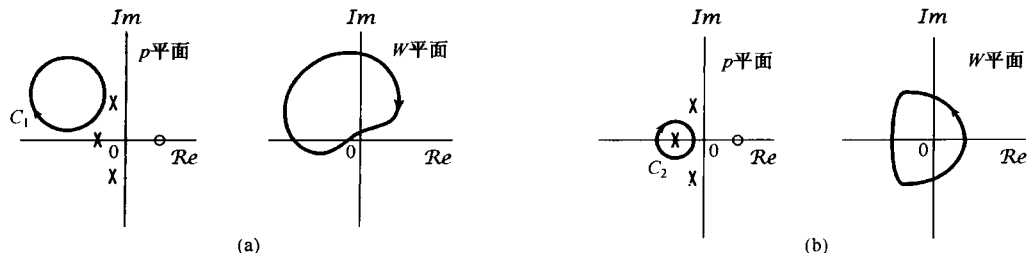


图 11.18 例 11.4 的基本围线性质。(a) 围线  $C_1$  内不包含任何极点或零点, 结果  $W(p)$  就不环绕原点; (b) 围线  $C_2$  有一个极点, 因此  $W(p)$  绕原点一周

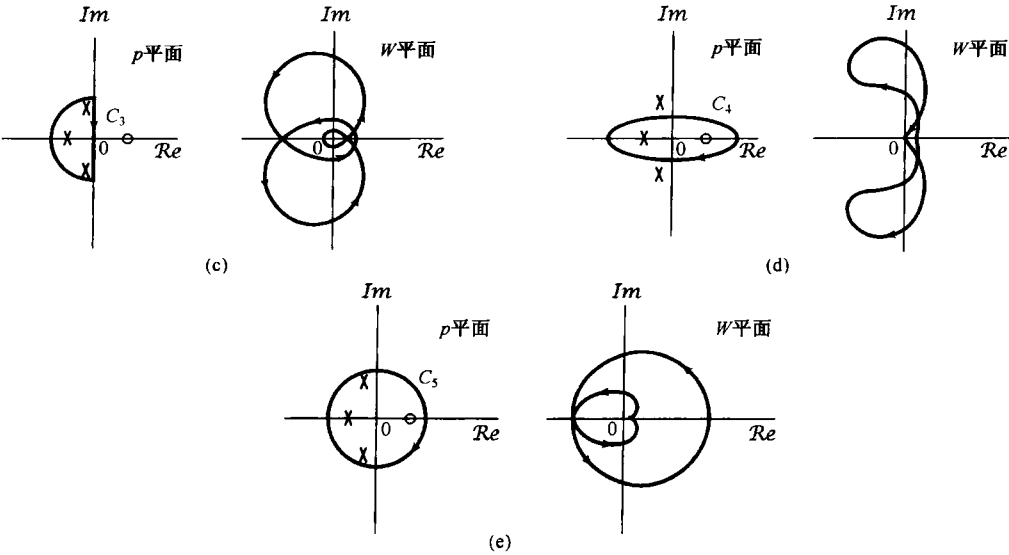


图 11.18(续) 例 11.4 的基本围线性质。(c) 围线  $C_3$  内有三个极点, 因此  $W(p)$  绕原点三周;(d) 围线  $C_4$  内有一个极点和一个零点, 因此  $W(p)$  不环绕原点;(e) 围线  $C_5$  内有三个极点和一个零点, 因此  $W(p)$  绕原点两周

11.4.2 连续时间线性时不变反馈系统的奈奎斯特判据

这一节将利用围线性质来研究图 11.10 所示的连续时间反馈系统的稳定性。这个系统的稳定性要求  $[1 + KG(s)H(s)]$  或等效为函数

$$R(s) = \frac{1}{K} + G(s)H(s) \tag{11.82}$$

在  $s$  平面的右半平面内没有零点。因此, 在应用以上得到的一般性结论时, 可以考虑图 11.19 所示的一条围线。当  $s$  沿这条围线  $C$  旋转一周时, 由  $R(s)$  的轨迹顺时针环绕原点的次数可得出该围线内所包括的  $R(s)$  的零点数和极点数之差。随着  $M$  增加到无穷大, 这就对应于  $s$  右半平面内  $R(s)$  的零点数与极点数之差。

再来研究当  $M$  增加到无穷大时,  $R(s)$  沿图 11.19 这条围线的求值问题。当沿着围线的半圆部分延伸到右半平面时, 必须保证随  $M$  增加,  $R(s)$  仍然是有界的, 即假设  $R(s)$  的极点数至少要等于零点数。这时

$$R(s) = \frac{b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \cdots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0} \tag{11.83}$$

且

$$\lim_{|s| \rightarrow \infty} R(s) = \frac{b_n}{a_n} = \text{常数} \tag{11.84}$$

因此, 当  $M$  增加到无穷大时, 沿着这个围线的半圆部分  $R(s)$  的值不变化, 这个常数值就等于  $R(s)$  在末端, 即  $\omega = \pm \infty$  时  $R(j\omega)$  的值。

因此,  $R(s)$  沿着图 11.19 这条围线的图可以这样来画出: 将这条围线的一部分与虚轴重合,

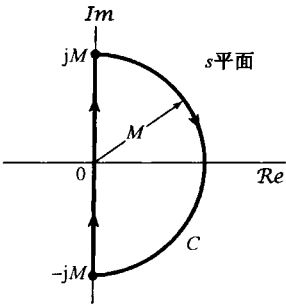


图 11.19 包括右半平面一部分的闭合围线;当  $M \rightarrow \infty$  时, 围线包围了整个右半平面

那么  $R(s)$  的图就是当  $\omega$  从  $-\infty$  变到  $+\infty$  时  $R(j\omega)$  的图。因为  $R(j\omega)$  就等于  $[1/K + G(j\omega)H(j\omega)]$ , 所以  $R(s)$  沿着这条闭合围线的图可以根据  $G(j\omega)$  和  $H(j\omega)$  画出。如果正向通路和反馈通路的系统函数都是稳定的, 那么这就是这两个系统的频率响应函数。然而, 一般函数  $W(p)$  的围线性质只是复变函数的一个性质, 它与这个函数是由信号的拉普拉斯变换来的, 还是由  $z$  变换来的无关, 因此也与收敛域无关。这样, 即便是正向通路和反馈通路的系统是不稳定的, 倘若检查了函数  $R(j\omega) = 1/K + G(j\omega)H(j\omega)$  在  $-\infty < \omega < +\infty$  范围内的图, 还是能够利用围线性质计算  $R(s)$  位于右半平面内的零点数和极点数之差的。

而且, 由式(11.82)可知:  $R(s)$  的极点就是  $G(s)H(s)$  的极点, 而  $R(s)$  的零点是闭环极点。另外, 因为  $G(j\omega)H(j\omega) = R(j\omega) - 1/K$ , 因此  $G(j\omega)H(j\omega)$  图绕点  $-1/K$  的次数就是  $R(j\omega)$  绕原点的次数。当  $\omega$  从  $-\infty$  变到  $+\infty$  时,  $G(j\omega)H(j\omega)$  的图就称为奈奎斯特图(Nyquist plot)。那么, 根据围线性质可得

$$\text{奈奎斯特图顺时针绕 } -1/K \text{ 点的净次数} = \text{右半平面内闭环极点数} - \text{右半平面内极点数} \quad (11.85)$$

虽然开环系统  $G(s)H(s)$  可以有不稳定的极点, 但是对于一个闭环系统, 若要是稳定的, 就需要没有右半平面内的闭环极点。这样就得出了连续时间奈奎斯特稳定判据:

**连续时间奈奎斯特稳定判据** 一个闭环系统若要是稳定的,  $G(j\omega)H(j\omega)$  的奈奎斯特图顺时针方向环绕  $-1/K$  点的净次数必须等于  $G(s)H(s)$  在右半平面内极点数的负值。或者说逆时针方向环绕  $-1/K$  点的净次数必须等于  $G(s)H(s)$  在右半平面内的极点数。

例如, 如果正向通路和反馈通路的系统都是稳定的, 那么奈奎斯特图就是这两个系统级联的频率响应。这时, 因为  $G(s)H(s)$  在右半平面没有极点, 所以奈奎斯特判据对稳定性的要求就是环绕  $-1/K$  点的净次数为零。

**例 11.5** 设

$$G(s) = \frac{1}{s+1}, \quad H(s) = \frac{1}{\frac{1}{2}s+1} \quad (11.86)$$

$G(j\omega)H(j\omega)$  的伯德图如图 11.20 所示, 图 11.21 所示的奈奎斯特图就是直接从它的对数波特性和相位特性构成的。也就是说, 奈奎斯特图上的每一点对某一  $\omega$  值都有相应的模  $|G(j\omega)H(j\omega)|$  和相位  $\angle G(j\omega)H(j\omega)$ , 它们就组成了  $G(j\omega)H(j\omega)$  在该  $\omega$  下的极坐标表示。通过共轭对称性,  $G(j\omega)H(j\omega)$  在  $\omega < 0$  时的极坐标表示可以从  $\omega > 0$  时得到。这个性质本身表明, 由实值单位冲激响应系统组成的反馈系统, 可以很简单地画出奈奎斯特图来。这是因为  $|G(-j\omega)H(-j\omega)| = |G(j\omega)H(j\omega)|$ , 而  $\angle G(-j\omega)H(-j\omega) = -\angle G(j\omega)H(j\omega)$ , 所以  $\omega \leq 0$  时  $G(j\omega)H(j\omega)$  的奈奎斯特图与  $\omega \geq 0$  时的图关于实轴对称。在图 11.21 上, 同时标明了有一个箭头, 指出  $\omega$  增加的方向; 也就是说, 这个方向是在应用奈奎斯特判据计算围绕次数时, 奈奎斯特图移动的方向( $\omega$  由  $-\infty$  变到  $+\infty$ )。

这个例子没有右半平面的开环极点, 所以对稳定性来说, 奈奎斯特判据要求对点  $-1/K$  没有净围绕。检查一下图 11.21, 如果  $-1/K$  点落在奈奎斯特图线外边, 这个闭环系统就是稳定的; 也就是说, 若

$$-\frac{1}{K} \leq 0 \quad \text{或者} \quad -\frac{1}{K} > 1 \quad (11.87)$$

这就等效于

$K \geq 0$  或者  $0 > K > -1$  (11.88)

把这两个条件结合在一起,就得出结论:只要  $K > -1$ ,这个闭环系统就一定是稳定的。

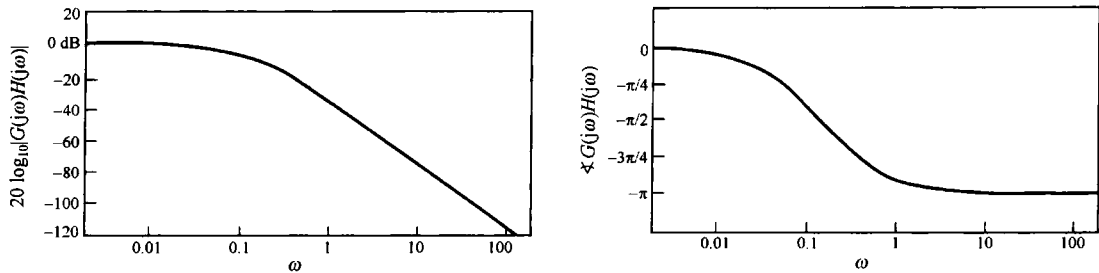
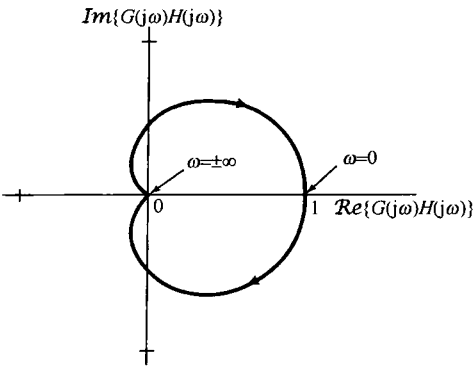


图 11.20 例 11.5 中的  $G(j\omega)H(j\omega)$  的伯德图

例 11.6 现在考虑

$$G(s)H(s) = \frac{s + 1}{(s - 1)(\frac{1}{2}s + 1)}$$
 (11.89)

这个系统的奈奎斯特图如图 11.22 所示。对于这个例子,  $G(s)H(s)$  有一个右半平面的极点。因此对稳定性来说,要求逆时针围绕  $-1/K$  点一次,这就要求  $-1/K$  点落在这条围线的里面。于是,当且仅当  $-1 < -1/K < 0$ ,也即  $K > 1$  时,系统才是稳定的。



11.21 例 11.5 中的  $G(j\omega)H(j\omega)$  的奈奎斯特图。  
图中曲线上的箭头指出  $\omega$  的增加方向

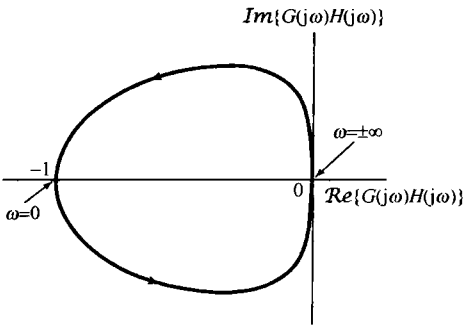


图 11.22 例 11.6 的奈奎斯特图。图中曲线  
上的箭头指出  $\omega$  的增加方向

在上面的讨论中,已经介绍并说明了奈奎斯特稳定判据的一种形式,它对于范围极为广泛的一大类反馈系统都是适用的。另外,对这个判据还可以进行一些细致的改进和推广,使之对许多其他反馈系统也能用。例如,正如已经看到的,只要  $G(s)H(s)$  没有极点在  $j\omega$  轴上,画出稳定或不稳定的  $G(s)H(s)$  的奈奎斯特图毫无困难。当有  $j\omega$  轴上的极点时,  $G(j\omega)H(j\omega)$  在这些点上的值就是无穷大。然而,正如习题 11.44 所讨论的,将奈奎斯特判据稍加修改也能用于  $G(s)H(s)$  在  $j\omega$  轴上有极点的情况。另外,在本节开头就提到过,奈奎斯特判据也能推广到  $G(s)$  和  $H(s)$  不是有理函数的情况。例如,可以证明:如果正向通路和反馈通路的系统都是稳定的,对系统函数是非有理函数和有理函数的情况,其奈奎斯特判据是相同的。也就是说,如果奈奎斯特图不包围  $-1/K$  点,闭环系统就是稳定的。为了说明奈奎斯特判据对非有理系统函数系统的应用,现给出下面一个例子。

例 11.7 考虑 11.2.6 节讨论过的声音反馈系统。回到图 11.8(a), 令  $K = K_1 K_2$  且

$$G(s)H(s) = -e^{-sT} = e^{-(sT + j\pi)} \quad (11.90)$$

上式中已经用了  $e^{-j\pi} = -1$  的关系。这时

$$G(j\omega)H(j\omega) = e^{-j(\omega T + \pi)} \quad (11.91)$$

当  $\omega$  从  $-\infty$  变到  $+\infty$  时,  $G(j\omega)H(j\omega)$  以顺时针方向画出一个半径为 1 的圆, 而且当  $\omega$  每变化  $2\pi/T$  后,  $G(j\omega)H(j\omega)$  都沿着这个圆绕满一周, 如图 11.23 所示。因为正向通路和反馈通路的系统都是稳定的, 即  $G(s)H(s)$  的级联就是一个时延系统, 所以奈奎斯特稳定判据指出, 当且仅当  $-1/K$  点不落在该单位圆的里边时, 这个闭环系统就是稳定的。这就要求

$$|K| < 1 \quad (11.92)$$

因为  $K_1$  和  $K_2$  分别代表声音的增益和衰减, 它们都是正的, 因此稳定判据就成为

$$K_1 K_2 < 1 \quad (11.93)$$

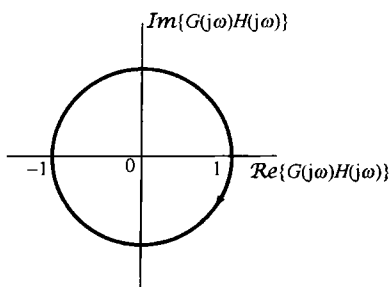


图 11.23 例 11.7 的奈奎斯特图

### 11.4.3 离散时间线性时不变反馈系统的奈奎斯特判据

与连续时间情况一样, 离散时间系统的奈奎斯特稳定判据也是基于这样一点, 即对于一个有理函数来说, 通过沿着某一闭合路径的函数值图可以确定该函数在该闭合围线内部的零点和极点数之差。连续时间和离散时间情况之间的不同在于闭合路径的选择上。对于离散时间情况, 闭环反馈系统的稳定性要求

$$R(z) = \frac{1}{K} + G(z)H(z) \quad (11.94)$$

在单位圆外没有零点。

回想一下, 围线性质是将任何给定围线内的零点和极点的关系联系在一起的, 而在研究一个离散时间系统的稳定性时, 关心的是  $R(z)$  在单位圆外的零点, 因此为了能应用围线性质, 首先应对  $R(z)$  进行简单变换。现考虑如下有理函数:

$$\hat{R}(z) = R\left(\frac{1}{z}\right) \quad (11.95)$$

正如在习题 10.43 中所看到的, 如果  $z_0$  是  $R(z)$  的一个零点(或极点), 那么  $1/z_0$  也必定是  $\hat{R}(z)$  的一个零点(或极点)。如果  $|z_0| > 1$ , 那么  $1/|z_0| < 1$ , 这样,  $R(z)$  在单位圆外的任何零点或极点都与  $\hat{R}(z)$  在单位圆内的零点或极点相对应。

由基本围线性质知道, 随着  $z$  沿单位圆顺时针方向旋转一周,  $\hat{R}(z)$  沿顺时针方向环绕原点的净次数就等于  $\hat{R}(z)$  在单位圆内的零点数和极点数之差。然而, 从上面的讨论可知, 这就等于  $R(z)$  在单位圆外的零点数和极点数之差。此外, 在单位圆上,  $z = e^{j\omega}$ , 而  $1/z = e^{-j\omega}$ , 因此有

$$\hat{R}(e^{j\omega}) = R(e^{-j\omega}) \quad (11.96)$$

从上式可知,  $z$  沿单位圆顺时针移动一周时对  $\hat{R}(z)$  的求值与逆时针绕单位圆一周对  $R(z)$  的求值是完全一样的。总之

以逆时针方向沿单位圆旋转一

$$\begin{aligned} \text{周时(即 } \omega \text{ 从 } 0 \text{ 增加到 } 2\pi), R(e^{j\omega}) \text{ 值的图沿顺时针包围原点的次数} &= R(z) \text{ 在单位圆外的零点数} \\ &\quad \text{减去单位圆外的极点数} \end{aligned} \quad (11.97)$$

连续时间情况完全一样, 计算  $R(e^{j\omega})$  包围原点的次数就等效于计算  $G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$  的图包围  $-1/K$  点的次数, 因而把  $G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$  的图也称为奈奎斯特图, 它是当  $\omega$  从 0 到  $2\pi$  变化时画出的。同时,  $R(z)$  的极点就是  $G(z)H(z)$  的极点, 而  $R(z)$  的零点就是闭环系统的极点。因此, 前面所讨论的围线性质就意味着: 奈奎斯特图沿顺时针方向包围  $-1/K$  点的次数就等于单位圆外闭环极点数减去单位圆外  $G(z)H(z)$  的极点数。为使闭环系统成为稳定的, 就要求在单位圆外没有闭环极点, 于是就得出离散时间奈奎斯特稳定判据。

**离散时间奈奎斯特稳定判据** 闭环系统要是稳定的, 则当  $\omega$  从 0 变化到  $2\pi$  时, 奈奎斯特图  $G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$  沿顺时针方向包围  $-1/K$  点的净次数必须等于  $G(z)H(z)$  在单位圆外极点数的负值, 或者等效表示为沿逆时针方向包围  $-1/K$  点的净次数必须等于  $G(z)H(z)$  在单位圆外的极点数。

### 例 11.8 设

$$G(z)H(z) = \frac{z^{-2}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{1}{z(z + \frac{1}{2})} \quad (11.98)$$

其奈奎斯特图如图 11.24 所示。因为  $G(z)H(z)$  在单位圆外无极点, 因此闭环系统若要是稳定的,  $G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$  就不能包围  $-1/K$  点。由图可见, 这种情况就是  $-1/K < -1$  或者  $-1/K > 2$ , 因此, 系统的稳定条件就是  $-1/2 < K < 1$ 。

与连续时间情况一样, 如果正向通路和反馈通路的系统都是稳定的, 那么奈奎斯特图就可以由这些系统的频率响应  $H(e^{j\omega})$  和  $G(e^{j\omega})$  得到; 如果它们是不稳定的, 那么这两个频率响应就无定义, 即便如此, 函数  $H(z)H(z)$  仍然可以在单位圆上求值, 奈奎斯特判据照样可用。

由这一节讨论可见, 奈奎斯特稳定判据对于判断一个连续时间或离散时间反馈系统在什么样的增益  $K$  值范围内是稳定的或不稳定的, 提供了一个有用的方法。这个判据和根轨迹法在反馈系统的设计和实现中都是极为重要的工具, 并且每一种方法都有它本身的适用范围和局限性。例如, 奈奎斯特判据可以应用于非有理系统函数, 而根轨迹法则不能。另一方面, 根轨迹图提供的不仅仅是稳定性特性, 而且还给出了闭环系统响应的其他特性, 诸如阻尼、振荡频率之类的特性都很容易根据闭环系统极点的位置来得到。下一节将介绍另外一种分析反馈系统的重要方法, 这个方法突出了闭环系统的另一些重要特性。

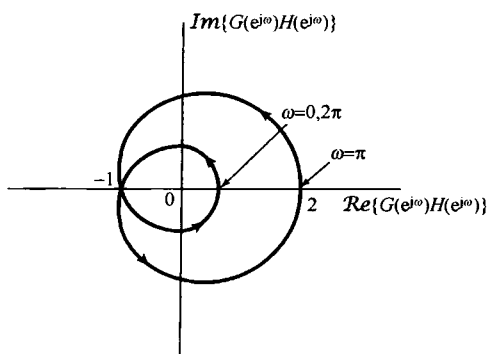


图 11.24 例 11.8 的奈奎斯特图。图中箭头指出当  $\omega$  从 0 到  $2\pi$  增加时, 该曲线移动的方向

## 11.5 增益和相位裕度

这一节要介绍并研究在一个反馈系统中稳定性裕度 (margin of stability) 的概念。问题往往是不仅要知道一个反馈系统是否是稳定的, 而且要确定在系统中有多少增益量可以变化, 有多少相移可以再加在这个系统上, 直到系统变成不稳定的为止。有关这方面的情况是很重要的, 因为在很多实际应用中, 正向通路和反馈通路的系统函数都是近似的, 或者在工作过程中, 由于磨损、元件的高温效应, 或者类似的其他因素等, 都可能有一些微小的变化。

作为一个例子, 考虑在引言中提到并在图 11.1(c) 和图 11.1(d) 中说明过的望远镜定向系统

见 11.0 节。这个系统由一台电机、一个用于将轴角度转换为电压的电位器，以及用于放大代表角度差的电压的放大器组成。假定已经有了对每一种元件特性的近似表示，如果这些特性是准确的，就可以给出一个放大器的增益，使得该系统是稳定的。然而，放大器增益和反映电位器角度-电压转换特性的比例常数不可能确切知道，因此反馈系统的真正增益可能与系统设计时的标称增益有差异。再者，电机的阻尼特性也不可能绝对精确地确定，因此电机响应的真正时间常数可能就与系统中所用的近似数据不一致。例如，如果真正电机时间常数大于设计时使用的标称值，那么电机的响应比预期的更迟缓一些，从而在反馈系统中产生了时延效果。在早先的讨论和例 11.11 中都知道，时延就是在一个系统的频率响应上增加了负的相位，而这个相移可能是一个不稳定因素。由于在增益和相位上可能存在的误差，因此很明显总是希望对放大器的增益给予某些误差裕度，使得在设计过程中，即使真正的系统与近似模型有差异，真正的系统仍然是稳定的。

这一节将介绍确定反馈系统的稳定性裕度的量的一种方法。为此，考虑图 11.25 所示的闭环系统，并假设该系统在给定的正向通路和反馈通路系统函数标称值下是稳定的，在这里就用  $H(s)$  和  $G(s)$  代表这些标称值。同时，因为连续和离散时间系统的基本概念都是一样的，所以还是集中对连续时间系统的情况进行讨论，在本节的最后再举一个例子来说明这些概念对离散时间系统的应用。

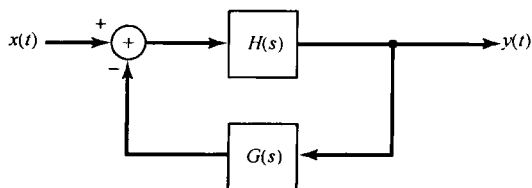


图 11.25 假设  $H(s)$  和  $G(s)$  为标称值时设计为稳定的典型反馈系统

为了评价这个反馈系统的稳定性裕度，假设真正的反馈系统如图 11.26 所示，其中已经允许在反馈通路中可能有增益  $K$  和相移  $\phi$  的变化。在标称系统中  $K=1$ ，相移  $\phi=0$ ，但在真正系统中这两个量或其中之一可以有不同的值。因此关心的是这两个量能允许有多大变化而不会丧失闭环系统的稳定性。反馈系统的增益裕度 (gain margin) 定义为  $\phi=0$  时使闭环系统变成不稳定的最小附加  $K$  值；类似地，相位裕度 (phase margin) 就是  $K=1$  时系统变成不稳定的相移附加值。按照惯例，相位裕度表示成一个正的量，即等于使系统变成不稳定的附加负相移的大小。

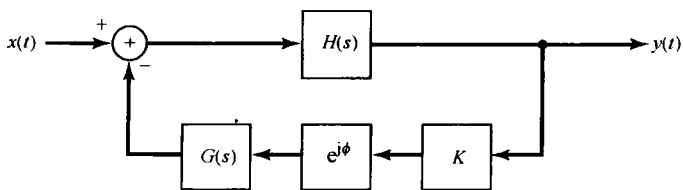


图 11.26 在图 11.25 的标称系统中，包括可能的增益和相位偏移的反馈系统

因为图 11.25 的闭环系统是稳定的，所以仅当在  $K$  和  $\phi$  变化时，至少有一个闭环系统的极点跨过  $j\omega$  轴，图 11.26 的系统才能变成不稳定的。如果该闭环系统的一个极点位于  $j\omega$  轴上，如  $\omega = \omega_0$ ，那么在这个频率上有

$$1 + K e^{-j\phi} G(j\omega_0) H(j\omega_0) = 0 \quad (11.99)$$

或者

$$K e^{-j\phi} G(j\omega_0) H(j\omega_0) = -1 \quad (11.100)$$

注意，图 11.25 所示标称反馈系统在  $K=1$  和  $\phi=0$  时假设是稳定的，因而这时没有任何  $\omega_0$  值能满足式 (11.100)。这个系统的增益裕度就是在  $\phi=0$  条件下，使式 (11.100) 有某个  $\omega_0$  的解时， $K>1$  的最小值；也就是说，增益裕度是使下列方程有某个解的最小  $K$  值：

$$KG(j\omega_0)H(j\omega_0) = -1 \tag{11.101}$$

同理，相位裕度就是  $K=1$  时使式(11.100)有某个  $\omega_0$  解的最小  $\phi$  值;换句话说，相位裕度是使下列方程有某个解时  $\phi > 0$  的最小值：

$$e^{-j\phi}G(j\omega_0)H(j\omega_0) = -1 \tag{11.102}$$

为了说明增益和相位裕度的计算和图解系统，考虑下面的例子。

例 11.9 设

$$G(s)H(s) = \frac{4(1 + \frac{1}{2}s)}{s(1 + 2s)(1 + 0.05s + (0.125s)^2)} \tag{11.103}$$

图 11.27 示出了这个例子的伯德图。在作该伯德图时应该注意(见习题 6.31)，在  $G(j\omega)H(j\omega)$  中的因子  $1/j\omega$  提供的是  $-90^\circ (-\pi/2 \text{ rad})$  相移和在  $|G(j\omega)H(j\omega)|$  中 20 dB/十倍频程的衰减。为了确定增益裕度，可以看到在  $\phi=0$  时能满足式(11.101)的唯一频率是  $\angle G(j\omega_0)H(j\omega_0) = -\pi$ 。在这个频率上，以 dB 计的增益裕度可以由图 11.27 判断出来。这就是，首先检查图 11.27(b)，确定使相位特性越过  $-\pi \text{ rad}$  的频率  $\omega_1$ ，然后把  $\omega_1$  这一点定在图 11.27(a)上，给出一个  $|G(j\omega_1)H(j\omega_1)|$  的值。为使  $\omega_0 = \omega_1$  时满足式(11.101)， $K$  必须等于  $1/|G(j\omega_1)H(j\omega_1)|$ 。这个值就是增益裕度。正如图 11.27(a)所示，以 dB 表示的增益裕度可以在对数模特性上表示为：当把曲线向上移，直到与 0 dB 线在  $\omega_1$  处相交时，曲线所移动的分贝数就是增益裕度。

以类似的方式可以确定相位裕度。首先注意到，能满足式(11.102)的唯一频率是使  $|G(j\omega_0)H(j\omega_0)| = 1$ ，或者等效为  $20\log_{10}|G(j\omega_0)H(j\omega_0)| = 0$  的频率  $\omega_2$ 。为了确定相位裕度，首先在图 11.27(a)上找到  $\omega_2$  点，在频率  $\omega_2$  上，对数模特性跨过 0 dB 线。然后把这一点标定在图 11.27(b)上，由此可给出  $\angle G(j\omega_2)H(j\omega_2)$  的值。为了使  $\omega_0 = \omega_2$  能满足式(11.102)，该式左边部分的相位必须等于  $-\pi$ ，满足这个要求的  $\phi$  值就是相位裕度。在图 11.27(b)上，这个相位裕度的大小就是当把相位特性朝下移直到与  $-\pi$  线在  $\omega_2$  处相交时曲线向下移动的数量。

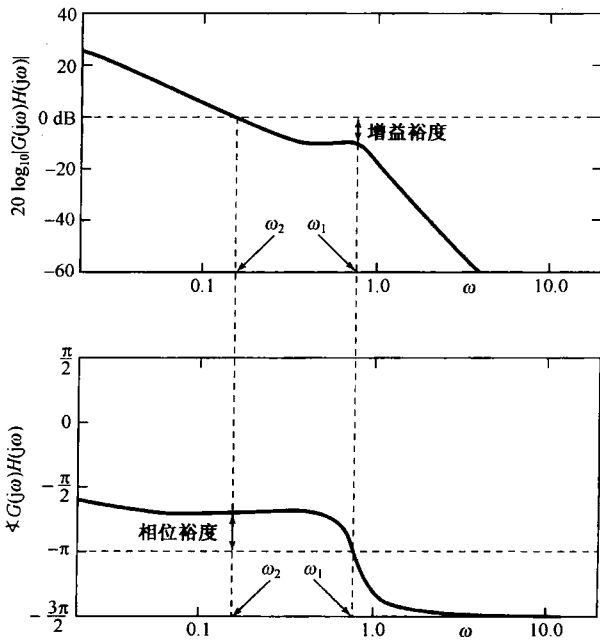


图 11.27 利用伯德图对例 11.9 的系统计算增益和相位裕度

在确定增益和相位裕度时,不必总是明确指出在什么频率下极点将跨过  $j\omega$  轴。因此,另一种办法就是根据一幅对数幅-相图(log magnitude-phase diagram)直接确定增益和相位裕度。例如,图 11.27 这个例子的对数幅-相图就如图 11.28 所示。在该图上,当  $\omega$  从 0 变到  $+\infty$  时,画出了  $20\log_{10}|G(j\omega)H(j\omega)|$  与  $\angle G(j\omega)H(j\omega)$  的对比图。由于  $G(j\omega)H(j\omega)$  的共轭对称性,因此这幅图包含了奈奎斯特图的同样内容,只不过奈奎斯特图是在  $-\infty < \omega < +\infty$  范围内,以  $\text{Re}\{G(j\omega)H(j\omega)\}$  对比  $\text{Im}\{G(j\omega)H(j\omega)\}$  画出的。正如在图 11.28 中所指出的,相位裕度可由该对数幅-相特性与 0 dB 线的交点来读出;这就是说,相位裕度值就是移动这条对数幅-相曲线,使之在准确  $180^\circ (\pi \text{ rad})$  的

相位处与 0 dB 线相交所需的附加负相移。同理,增益裕度值可直接由这条对数幅-相曲线与  $-\pi \text{ rad}$  线相交处得到,而这就代表将这条曲线在 0 dB 处与  $-\pi$  线相交所需的附加增益量。

下面几个例子给出了有关对数幅-相图的几个基本应用。

#### 例 11.10 设

$$G(s)H(s) = \frac{1}{\tau s + 1}, \quad \tau > 0 \quad (11.104)$$

这种情况下,可以求得图 11.29 所画的对数幅-相图。这个系统有  $\pi$  的相位裕度,并且因为这条曲线不会与  $-\pi$  线相交,所以系统的增益裕度为无限大(也就是说可以任意增大增益,仍能维持系统稳定)。查看图 11.30(a) 的方框图就可以得到上述同样的结论。在图 11.30(b) 中画出了  $\phi = 0$  且  $K > 0$  时的系统的根轨迹图。由该图明显看出,对任何正的  $K$  值,这个系统都是稳定的。另外,如果  $K = 1$  且  $\phi = \pi$ ,使得  $e^{j\phi} = -1$ ,图 11.30(a) 所示系统的闭环系统函数就是  $1/\tau s$ ,有一个极点在  $s = 0$  处,这个系统是不稳定的。

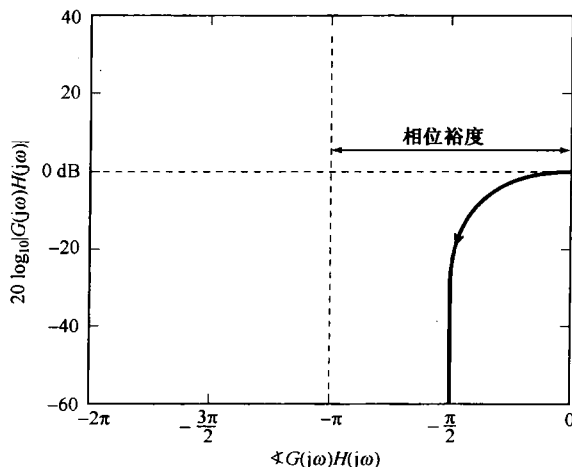


图 11.29 例 11.10 所示一阶系统的对数幅-相图

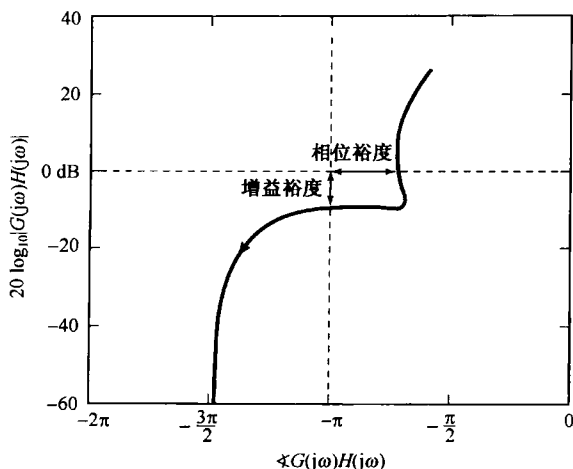


图 11.28 例 11.9 系统的对数幅-相图

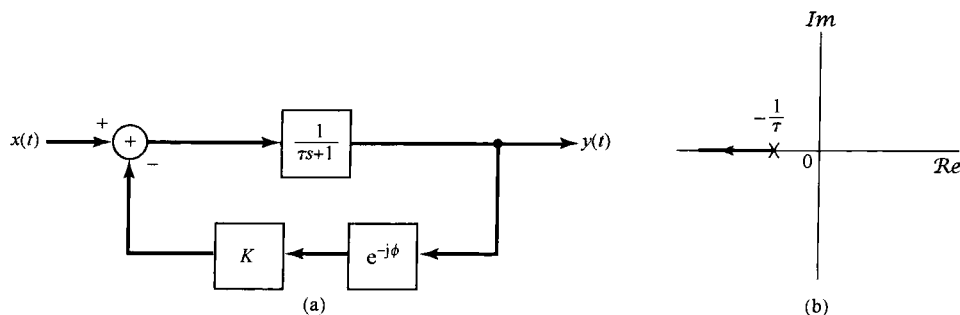


图 11.30 (a) 在反馈通路中可能有增益和相位变化的一阶反馈系统; (b)  $\phi = 0$  且  $K > 0$  时该系统的根轨迹图

例 11.11 设有一个二阶系统

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}, \quad G(s) = 1 \quad (11.105)$$

这个系统的无阻尼自然频率是 1, 阻尼比为 0.5。这个系统的对数幅-相图如图 11.31 所示。由图可见, 其增益裕度为无限大, 但相位裕度仅为  $\pi/2$ 。这个可以直接计算出来, 因为  $\omega = 1$  时  $|H(j\omega)| = 1$ , 而在这个频率下  $\angle H(j\omega) = -\pi/2$ 。

现在用这个例子可以说明用增益和相位裕度的概念能够解决的一类问题。设想由式(11.105)给出的系统不能实现, 或者更确切地说, 在反馈通路中引入某些不可避免的时延因素, 即

$$G(s) = e^{-s\tau} \quad (11.106)$$

其中  $\tau$  是时延。我们想要知道的是: 多么小的时延仍能保证该闭环系统的稳定性?

首先注意到的是

$$|e^{-j\omega\tau}| = 1 \quad (11.107)$$

所以, 时延环节并没有改变  $H(j\omega)G(j\omega)$  的模。另一方面

$$\angle e^{-j\omega\tau} = -\omega\tau \text{ 弧度} \quad (11.108)$$

因此, 在图 11.31 中曲线上的每一点都向左移动, 而移动的量正比于在对数幅-相图上每一点的  $\omega$  值。

由此可见, 一旦相位裕度减小到 0, 就会出现不稳定。这正是在  $\omega = 1$  时由引入时延引起的相移为  $-\pi/2$  的情况下所发生的。这就是说, 时延的临界值  $\tau^*$  应满足

$$\angle e^{-j\tau^*} = -\tau^* = -\frac{\pi}{2} \quad (11.109)$$

或者(假设  $\omega$  的单位为 rad/s)

$$\tau^* \approx 1.57 \text{ s} \quad (11.110)$$

因此, 对于任何  $\tau < \tau^*$  的时延, 该系统仍然是稳定的。

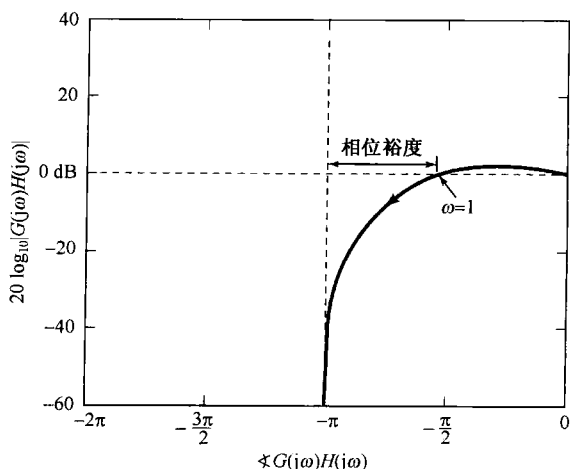


图 11.31 例 11.11 的二阶系统的对数幅-相图

**例 11.12** 再来研究曾在 11.2.6 节和例 11.7 中讨论过的声音反馈系统。假设图 11.8 的系统已经设计为  $K_1 K_2 < 1$ ，所以闭环系统是稳定的。在这种情况下，图 11.32 给出了  $G(s)H(s) = K_1 K_2 e^{-(sT+j\pi)}$  的对数幅-相图。由图可见，系统的相位裕度为无限大，而以 dB 计的增益裕度为  $-20\log_{10}(K_1 K_2)$  dB，也就是当乘以  $K_1 K_2$  (等于 1) 的增益因子。

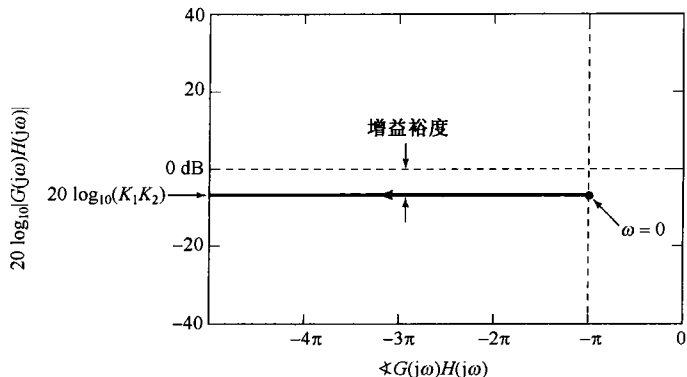


图 11.32 例 11.12 的对数幅-相图

在本节一开始就指出过，增益和相位裕度的定义对离散时间反馈系统和连续时间系统是一样的。具体而言，如果有一个稳定的离散时间反馈系统，增益裕度就是使闭环系统变成不稳定时所需的最小附加增益；同理，相位裕度就是该反馈系统变成不稳定时所需的最小附加负相移。下面的例子用于说明离散时间反馈系统相位和增益裕度的图解求法，其步骤和连续时间系统的基本上是一样的。

**例 11.13** 这个例子用来说明图 11.33 所示的离散时间反馈系统的增益和相位裕度的概念。其中

$$G(z)H(z) = \frac{\frac{7\sqrt{2}}{4}z^{-1}}{1 - \frac{7\sqrt{2}}{8}z^{-1} + \frac{49}{64}z^{-2}} \quad (11.111)$$

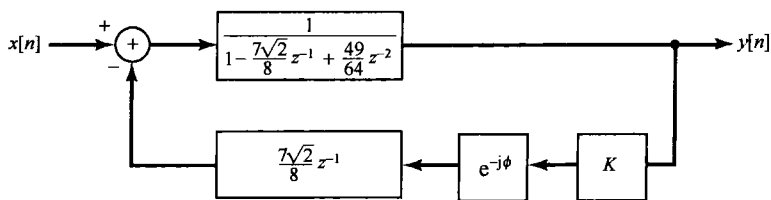


图 11.33 例 11.13 的离散时间反馈系统

通过直接计算可以证明，这个系统在  $K=1$  且  $\phi=0$  时是稳定的。图 11.34 画出了这个系统的对数幅-相图；即当  $\omega$  从 0 到  $2\pi$  变化时， $20\log_{10}|G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})|$  与  $\angle G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$  的关系图。这个系统有 1.68 dB 的增益裕度和 0.0685 rad (3.93°) 的相位裕度。

在本节即将结束时应该强调的是，增益裕度是一个或几个闭环极点移到  $j\omega$  轴 (连续时间情况) 上或单位圆 (离散时间情况) 上，从而引起系统不稳定的最小增益值；然而，这并不意味着系统对所有超过增益裕度的增益值都是不稳定的。正如习题 11.47 所说明的，随着  $K$  的增加，根轨迹可以从左半平面移到右半平面来，然后它又再返回到左半平面。增益裕度只是提供这样的信息，即增益增加多少才能使极点首先到达  $j\omega$  轴，而并没有告诉我们对于比它更大的增益值，系统

还有可能是稳定的这样一些问题。为了得到这样一些信息,就必须借助于根轨迹图,或者用奈奎斯特判据来进一步研究(见习题 11.47)①。

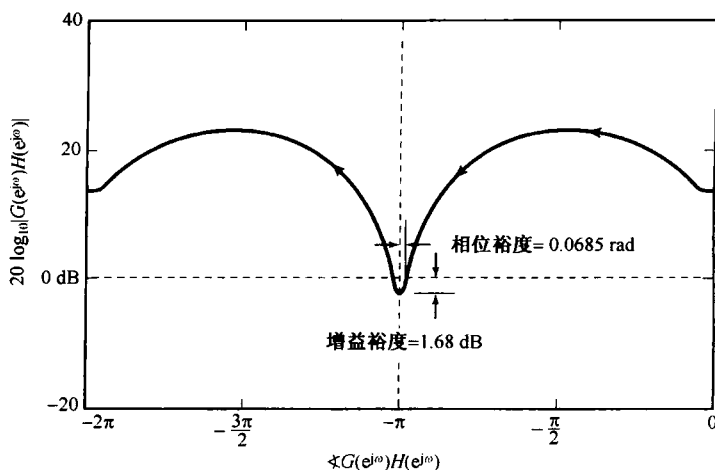


图 11.34 例 11.13 的离散时间反馈系统的对数幅-相图

## 11.6 小结

这一章讨论了反馈系统的几个应用方面及分析反馈系统的几种方法。我们已经看到,如何利用拉普拉斯变换和  $z$  变换,用代数和图解的方法来分析这些系统。在 11.2 节指出了反馈的几个应用例子,包括逆系统的设计、不稳定系统的稳定及跟踪系统的设计等。同时也看到反馈也能引起不稳定。

11.3 节讨论了根轨迹法,将闭环系统的极点作为增益参数的函数而画出极点轨迹。我们发现,有理拉普拉斯变换或  $z$  变换的相位几何求值法对根轨迹性质的了解很有价值。根据这些性质,往往可以在不必进行复杂计算的条件下,得到一个相当准确的根轨迹图。

与根轨迹法相比,11.4 节的奈奎斯特判据则是在不必得到详细的闭环极点位置的条件下,确定反馈系统稳定性的一种方法。奈奎斯特判据可以适用于非有理系统函数,因此可用在由实验获得系统频率响应特性的情况。这一点对 11.5 节讨论的增益和相位裕度来说也是成立的。这两个量提供了反馈系统稳定性裕度的一种度量,因此对设计者来说是很重要的,它使设计者能确定当正向通路和反馈通路系统函数的估计值与其真正值之间有差异时,系统有多大的稳健程度。

## 习题

习题的第一部分属于基本题,答案在书末给出。剩下的三部分题分别属于基本题、深入题和扩充题。

### 基本题(附答案)

11.1 考虑图 P11.1 所示的离散时间线性时不变系统的互联,试将总系统函数用  $H_0(z)$ ,  $H_1(z)$  和  $G(z)$  表示。

① 关于这一点及有关增益和相位裕度、对数幅-相图的详细讨论,可参考书末参考文献中所列有关反馈方面的教科书。

- 11.2 考虑图 P11.2 所示连续时间线性时不变系统的互联, 试将总系统函数用  $H_1(s)$ ,  $H_2(s)$ ,  $G_1(s)$  和  $G_2(s)$  表示。

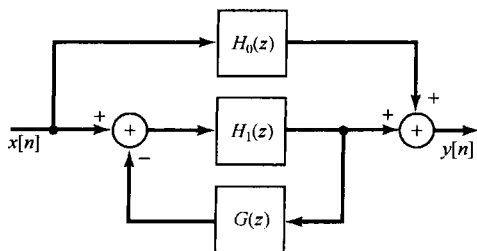


图 P11.1

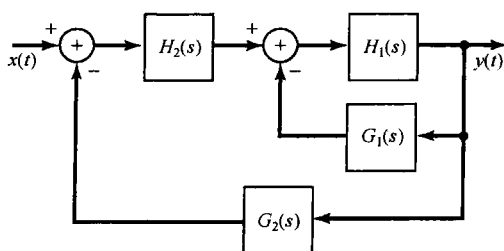


图 P11.2

- 11.3 考虑图 11.3(a) 中的连续时间反馈系统, 其

$$H(s) = \frac{1}{s-1}, \quad G(s) = s-b$$

对于什么样的  $b$  值, 该反馈系统是稳定的?

- 11.4 一个输入为  $x(t)$  和输出为  $y(t)$  的因果线性时不变系统  $S$ , 其微分方程为

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

现在要用  $H(s) = 1/(s+1)$  时的图 11.3(a) 的反馈互联来实现系统  $S$ , 试求  $G(s)$ 。

- 11.5 考虑图 11.3(b) 中的离散时间反馈系统, 其

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad G(z) = 1 - bz^{-1}$$

对于什么样的  $b$  值, 该反馈系统是稳定的?

- 11.6 考虑图 11.3(b) 中的离散时间反馈系统, 其

$$H(z) = 1 - z^{-N}, \quad G(z) = \frac{z^{-1}}{1 - z^{-N}}$$

这个系统是无限脉冲响应的, 还是有限脉冲响应的?

- 11.7 假设一个反馈系统的闭环极点满足

$$\frac{1}{(s+2)(s+3)} = -\frac{1}{K}$$

利用根轨迹法确定保证该反馈系统是稳定的  $K$  值范围。

- 11.8 假设一个反馈系统的闭环极点满足

$$\frac{s-1}{(s+1)(s+2)} = -\frac{1}{K}$$

利用根轨迹法确定保证该反馈系统是稳定的  $K$  的负值范围。

- 11.9 假设一个反馈系统的闭环极点满足

$$\frac{(s+1)(s+3)}{(s+2)(s+4)} = -\frac{1}{K}$$

利用根轨迹法确定: 是否存在可调节增益  $K$  的任何值, 使得该系统的单位冲激响应含有  $e^{-\alpha} \cos(\omega_0 t + \phi)$  形式的振荡分量? 这里  $\omega_0 \neq 0$ 。

- 11.10 对应于  $G(s)H(s) = -1/K$  的根轨迹图如图 P11.10 所示。图中对于根轨迹的每一分支的起点 ( $K=0$ ) 和终点都用符号“•”标出, 标出  $G(s)H(s)$  的极点和零点。

- 11.11 假设一个离散时间反馈系统的闭环极点满足

$$\frac{z^{-2}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 + \frac{1}{2}z^{-1})} = -\frac{1}{K}$$

利用根轨迹法确定该系统是稳定的  $K$  的正值范围。



$$G(s)H(s) = \frac{1}{(s+1)^4} = -\frac{1}{K}$$

利用奈奎斯特图和奈奎斯特稳定判据确定该闭环系统是稳定的  $K$  值范围。

- 11.18 考虑一个离散时间反馈系统, 其闭环极点满足

$$G(z)H(z) = z^{-3} = -\frac{1}{K}$$

利用奈奎斯特图和奈奎斯特稳定判据确定该闭环系统是稳定的  $K$  值范围。

- 11.19 考虑一个反馈系统, 既可以是连续时间的, 也可以是离散时间的, 假设该系统的奈奎斯特图穿过  $-1/K$  点, 对于这个增益值, 该系统是稳定的, 还是不稳定的? 为什么?
- 11.20 考虑图 11.3(a) 所示的基本连续时间反馈系统, 确定下列  $H(s)$  和  $G(s)$  的增益和相位裕度:

$$H(s) = \frac{s+1}{s^2+s+1}, \quad G(s) = 1$$

### 基本题

- 11.21 考虑图 P11.21 所示的反馈系统, 试对下列  $K$  值, 求该系统的闭环极点和零点:

(i)  $K=0.1$                       (ii)  $K=1$                       (iii)  $K=10$                       (iv)  $K=100$

- 11.22 考虑图 11.3(a) 所示的基本反馈系统, 求下列每个正向通路和反馈通路系统函数的闭环系统单位冲激响应:

(a)  $H(s) = \frac{1}{(s+1)(s+3)}, \quad G(s) = 1$

(b)  $H(s) = \frac{1}{s+3}, \quad G(s) = \frac{1}{s+1}$

(c)  $H(s) = \frac{1}{2}, \quad G(s) = e^{-s/3}$

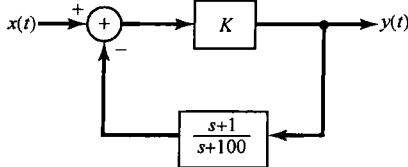


图 P11.21

- 11.23 考虑图 11.3(b) 所示的基本反馈系统, 求下列每个正向通路和反馈通路系统函数的闭环系统单位脉冲响应:

(a)  $H(z) = \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad G(z) = \frac{2}{3} - \frac{1}{6}z^{-1}$       (b)  $H(z) = \frac{2}{3} - \frac{1}{6}z^{-1}, \quad G(z) = \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$

- 11.24 对下列每一种情况分别画出  $K>0$  和  $K<0$  时的根轨迹:

(a)  $G(s)H(s) = \frac{1}{s+1}$

(b)  $G(s)H(s) = \frac{1}{(s-1)(s+3)}$

(c)  $G(s)H(s) = \frac{1}{s^2+s+1}$

(d)  $G(s)H(s) = \frac{s+1}{s^2}$

(e)  $G(s)H(s) = \frac{(s+1)^2}{s^3}$

(f)  $G(s)H(s) = \frac{s^2+2s+2}{s^2(s-1)}$

(g)  $G(s)H(s) = \frac{(s+1)(s-1)}{s(s^2+2s+2)}$

(h)  $G(s)H(s) = \frac{(1-s)}{(s+2)(s+3)}$

- 11.25 对下列每一种情况分别画出  $K>0$  和  $K<0$  时的根轨迹:

(a)  $G(z)H(z) = \frac{z-1}{z^2 - \frac{1}{4}}$

(b)  $G(z)H(z) = \frac{2}{z^2 - \frac{1}{4}}$

(c)  $G(z)H(z) = \frac{z^{-1}(1+z^{-1})}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}$

(d)  $G(z)H(z) = z^{-1} - z^{-2}$

- (e)  $G(z)H(z)$  是由如下差分方程:

$$y[n] - 2y[n-1] = x[n-1] - x[n-2]$$

描述的因果线性时不变系统的系统函数。

11.26 有一个反馈系统,其

$$G(s)H(s) = \frac{(s-a)(s-b)}{s(s+3)(s+6)}$$

分别就下列所给的几组  $a$  和  $b$  的值,画出  $K>0$  和  $K<0$  时的根轨迹图:

- (a)  $a=1, b=2$       (b)  $a=-2, b=2$       (c)  $a=-4, b=2$   
 (d)  $a=-7, b=2$       (e)  $a=-1, b=-2$       (f)  $a=-4, b=-2$   
 (g)  $a=-7, b=-2$       (h)  $a=-5, b=-4$       (i)  $a=-7, b=-4$   
 (j)  $a=-7, b=-8$

11.27 有一个反馈系统,其

$$H(s) = \frac{s+2}{s^2+2s+4}, \quad G(s) = K$$

- (a) 画出  $K>0$  时的根轨迹。  
 (b) 画出  $K<0$  时的根轨迹。  
 (c) 求出闭环系统单位冲激响应不呈现任何振荡特性的最小正  $K$  值。

11.28 画出下列每一个  $G(s)H(s)$  的奈奎斯特图,并利用连续时间奈奎斯特判据确定闭环系统是稳定的  $K$  值范围(如果存在)。注意:在作奈奎斯特图时,先画出相应的伯德图并求出  $G(j\omega)H(j\omega)$  为实数的  $\omega$  值是有帮助的。

- (a)  $G(s)H(s) = \frac{1}{s-1}$       (b)  $G(s)H(s) = \frac{1}{s^2-1}$   
 (c)  $G(s)H(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$       (d)  $G(s)H(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$   
 (e)  $G(s)H(s) = \frac{1-s}{(s+1)^2}$       (f)  $G(s)H(s) = \frac{s+1}{(s-1)^2}$   
 (g)  $G(s)H(s) = \frac{s+1}{s^2-4}$       (h)  $G(s)H(s) = \frac{1}{s^2+2s+2}$   
 (i)  $G(s)H(s) = \frac{s+1}{s^2-2s+2}$       (g)  $G(s)H(s) = \frac{s+1}{(s+100)(s-1)^2}$   
 (k)  $G(s)H(s) = \frac{s^2}{(s+1)^3}$

11.29 考虑图 11.3(a)所示的基本连续时间反馈系统,对下列每一种  $G(s)$  和  $H(s)$ ,画出对数幅-相图,并大致确定增益和相位裕度。应用第 6 章建立的伯德图直线近似有助于画出对数幅-相图。然而当有欠阻尼的二阶项存在时,要仔细考虑在转折频率附近真正的频率响应与它的近似值之间的偏差如何(见 6.5.2 节)。

- (a)  $H(s) = \frac{10s+1}{s^2+s+1}, \quad G(s) = 1$       (b)  $H(s) = \frac{s/10+1}{s^2+s+1}, \quad G(s) = 1$   
 (c)  $H(s) = \frac{1}{(s+1)^2(s+10)}, \quad G(s) = 100$       (d)  $H(s) = \frac{1}{(s+1)^3}, \quad G(s) = \frac{1}{s+1}$   
 (e)  $H(s) = \frac{1-s}{(s+1)(s+10)}, \quad G(s) = 1$       (f)  $H(s) = \frac{1-s/100}{(s+1)^2}, \quad G(s) = \frac{10s+1}{s/10+1}$   
 (g)  $H(s) = \frac{1}{s(s+1)}, \quad G(s) = \frac{1}{s+1}$

注意:在画(g)的时候应该反映出这一点,对该反馈系统当  $\omega \rightarrow 0$  时  $|G(j\omega)H(j\omega)| \rightarrow \infty$ ;当  $\omega = 0^+$ ,即  $\omega$  有一个比 0 大的无限小量时,  $G(j\omega)H(j\omega)$  的相位是什么?

11.30 画出下列每一个  $G(z)H(z)$  的奈奎斯特图,并利用离散时间奈奎斯特判据确定闭环系统是稳定的  $K$  值范围(如果存在)。注意:画奈奎斯特图时,先画出作为频率函数的模和相位图,或者至少计算出在几个点上的  $|G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})|$  和  $\angle G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$  值,并求出  $G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$  为实数的  $\omega$  值是有帮助的。

$$(a) G(z)H(z) = \frac{1}{z - \frac{1}{2}}$$

$$(b) G(z)H(z) = \frac{1}{z-2}$$

$$(c) G(z)H(z) = z^{-1}$$

$$(d) G(z)H(z) = z^{-2}$$

$$(e) G(z)H(z) = \frac{1}{\left(z + \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{3}{2}\right)}$$

$$(f) G(z)H(z) = \frac{z - \sqrt{3}}{z(z + 1/\sqrt{3})}$$

$$(g) G(z)H(z) = \frac{1}{z^2 - z + \frac{1}{3}}$$

$$(h) G(z)H(z) = \frac{z - \frac{1}{2}}{z(z-2)}$$

$$(i) G(z)H(z) = \frac{(z+1)^2}{z^3}$$

11.31 考虑图 11.3(b)所示的基本离散时间反馈系统, 对下列每一种  $G(z)$  和  $H(z)$ , 画出对数幅-相图, 并大致确定增益和相位裕度。先确定出  $|G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})| = 1$  或者  $\angle G(e^{j\omega}) = -\pi$  的  $\omega$  值将有利于作图。

$$(a) H(z) = z^{-1}, \quad G(z) = \frac{1}{2}$$

$$(b) H(z) = \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad G(z) = \frac{1}{2}$$

$$(c) H(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)}, \quad G(z) = z^{-2}$$

$$(d) H(z) = \frac{2}{z-2}, \quad G(z) = 1$$

$$(e) H(z) = \frac{1}{z + \frac{1}{2}}, \quad G(z) = \frac{1}{z - \frac{3}{2}}$$

$$(f) H(z) = \frac{1}{z + \frac{1}{2}}, \quad G(z) = 1 - \frac{3}{2}z^{-1}$$

$$(g) H(z) = \frac{\frac{1}{2}}{z^2 - z + \frac{1}{3}}, \quad G(z) = 1$$

$$(h) H(z) = \frac{1}{z-1}, \quad G(z) = \frac{1}{4}z^{-1}$$

注意: 在画(h)的时候应该反映出这一点, 对该反馈系统,  $G(z)H(z)$  有一个极点在  $z=1$ ; 当  $e^{j\omega}$  刚刚位于  $z=1$  这一点的任意一边时,  $\angle G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$  的值是什么?

### 深入题

11.32 (a) 考虑图 11.10(b)所示的反馈系统, 其

$$H(s) = \frac{N_1(s)}{D_1(s)}, \quad G(s) = \frac{N_2(s)}{D_2(s)} \quad (\text{P11.32-1})$$

假设在  $G(s)H(s)$  不存在零极点相消的情况, 证明: 闭环系统函数的零点由  $H(s)$  的零点和  $G(s)$  的极点组成。

(b) 利用(a)中的结果, 再结合根轨迹的适当性质确认: 若  $K=0$ , 闭环系统的零点就是  $H(s)$  的零点, 而闭环系统的极点就是  $H(s)$  的极点。

(c) 虽然通常在式(P11.32-1)中的  $H(s)$  和  $G(s)$  都是化简了的形式, 即  $N_1(s)$  和  $D_1(s)$  多项式没有公因子,  $N_2(s)$  和  $D_2(s)$  也没有公因子, 但是  $N_1(s)$  和  $D_2(s)$ , 或者  $N_2(s)$  和  $D_1(s)$  可能有公因子。为了看出当这样一些公因子存在时会发生什么问题, 今令  $p(s)$  记为  $N_1(s)$  和  $D_2(s)$  的最大公因子, 也即

$$\frac{N_1(s)}{p(s)} \quad \text{和} \quad \frac{D_2(s)}{p(s)}$$

都是没有公因子的多项式。同理

$$\frac{N_2(s)}{q(s)} \quad \text{和} \quad \frac{D_1(s)}{q(s)}$$

也是没有公因子的多项式。证明: 闭环系统函数可以写成

$$Q(s) = \frac{p(s)}{q(s)} \left[ \frac{\hat{H}(s)}{1 + K\hat{G}(s)\hat{H}(s)} \right] \quad (\text{P11.32-2})$$

其中,

$$\hat{H}(s) = \frac{N_1(s)/p(s)}{D_1(s)/q(s)}$$

且

$$\hat{G}(s) = \frac{N_2(s)/q(s)}{D_2(s)/p(s)}$$

因此,由式(P11.32-2)和(a)中结果可见, $Q(s)$ 的零点是 $p(s)$ 的零点、 $\hat{H}(s)$ 的零点及 $\hat{G}(s)$ 的极点,而 $Q(s)$ 的极点则是 $q(s)$ 的零点和下列方程:

$$1 + K\hat{G}(s)\hat{H}(s) = 0 \quad (\text{P11.32-3})$$

的解。依前构成原理,在乘积 $\hat{G}(s)\hat{H}(s)$ 中不存在零极点相消的情况,因此可以应用11.3节所述的根轨迹图法画出随 $K$ 变化时,式(P11.32-3)的解的位置。

(d) 利用在(c)中提出的步骤,当

$$H(s) = \frac{s+1}{(s+4)(s+2)}, \quad G(s) = \frac{s+2}{s+1}$$

时确定闭环零点,任何其位置与 $K$ 无关的闭环极点,以及 $K>0$ 时其余那些闭环极点的轨迹。

(e) 对于

$$H(z) = \frac{1+z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}, \quad G(z) = \frac{z^{-1}}{1+z^{-1}}$$

重做(d)。

(f) 令

$$H(z) = \frac{z^2}{(z-2)(z+2)}, \quad G(z) = \frac{1}{z^2}$$

(i) 分别画出 $K>0$ 和 $K<0$ 时的根轨迹。

(ii) 求整个系统是稳定的所有 $K$ 值。

(iii) 当 $K=4$ 时,求闭环系统的单位脉冲响应。

11.33 考虑图11.10(a)所示的反馈系统,并假设

$$G(s)H(s) = \frac{\prod_{k=1}^m (s - \beta_k)}{\prod_{k=1}^n (s - \alpha_k)}$$

其中 $m>n$ <sup>①</sup>。这时, $G(s)H(s)$ 在无限远点有 $(m-n)$ 阶极点(见第9章),并且可以通过表明以下几点改写前文给出的根轨迹法则:(1)根轨迹有 $m$ 条支路;(2)当 $K=0$ 时,根轨迹的所有支路都开始于 $G(s)H(s)$ 的极点,其中有 $(m-n)$ 条开始于无限远点。此外,随 $|K| \rightarrow \infty$ ,这些支路收敛于 $G(s)H(s)$ 的 $m$ 个零点,即 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 。利用这些事实,可以有助于对下列每种情况画出 $K>0$ 和 $K<0$ 时的根轨迹:

$$(a) G(s)H(s) = s-1 \quad (b) G(s)H(s) = (s+1)(s+2) \quad (c) G(s)H(s) = \frac{(s+1)(s+2)}{s-1}$$

① 应该注意,对连续时间系统而言,条件 $m>n$ 意味着系统函数为 $G(s)H(s)$ 的系统涉及输入的微分,事实上 $G(s)H(s)$ 的逆变换包含有直到 $(m-n)$ 阶的奇异函数。在离散时间下,若 $G(z)H(z)$ 写成 $z$ 的多项式之比,且有 $m>n$ ,那么它一定是一个非因果系统的系统函数,事实上 $G(z)H(z)$ 的逆变换在时间 $(n-m)<0$ 有非零值。因此,本题所考虑的情况,实际上只对连续时间系统才有意义。

11.34 在 11.3 节曾导出几个性质, 这些性质在确定一个反馈系统的根轨迹时是很有用的。本题将建立几个另外的性质。在导出这些性质时将以连续时间系统为例。但是, 与所有的根轨迹性质一样, 这些性质对离散时间系统也是成立的。在讨论中, 针对的就是由闭环极点所满足的基本方程, 即

$$G(s)H(s) = -\frac{1}{K} \quad (\text{P11.34-1})$$

其中,

$$G(s)H(s) = \frac{\prod_{k=1}^m (s - \beta_k)}{\prod_{k=1}^n (s - \alpha_k)} = \frac{\sum_{k=0}^m b_k s^k}{\sum_{k=0}^n a_k s^k} \quad (\text{P11.34-2})$$

整个这个题目都假设  $m \leq n$ 。

(a) 由性质 2 知道, 根轨迹的  $(n-m)$  条支路延伸到  $G(s)H(s)$  位于无限远点的零点。在第一部分要说明, 可以直接确定这些支路趋向无限远点的角度。现考虑在  $s$  平面的很远区域, 即  $|s|$  极大, 且远离  $G(s)H(s)$  的任何零点和极点, 这个区域示意于图 P11.34。利用图中的几何特性, 再结合  $K > 0$  和  $K < 0$  时的角判据, 推出:

- 当  $K > 0$  时, 根轨迹的  $(n-m)$  条支路以角度

$$\frac{(2k+1)\pi}{n-m}, \quad k = 0, 1, \dots, n-m-1$$

趋向无限远点。

- 当  $K < 0$  时, 根轨迹的  $(n-m)$  条支路以角度

$$\frac{2k\pi}{n-m}, \quad k = 0, 1, \dots, n-m-1$$

趋向无限远点。

因此, 根轨迹的这些支路以对称设置的角度趋向于无限远。例如, 当  $(n-m) = 3$  且  $K > 0$  时, 可见渐近线的角度是  $\pi/3$ ,  $\pi$  和  $5\pi/3$ 。本题(a)中的结果, 再结合另一个条件, 就能够以渐近线画出那些趋向于无限远点的根轨迹支路。这个条件是, 所有这  $(n-m)$  条渐近线都相交于实轴上的一个点。这个结论由本题的下一部分导出。

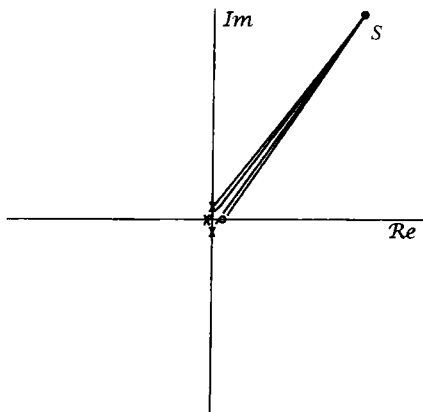


图 P11.34

(b) (i) 作为第一步, 先考虑一个一般多项式方程

$$s^r + f_{r-1}s^{r-1} + \dots + f_0 = (s - \xi_1)(s - \xi_2) \cdots (s - \xi_r) = 0$$

证明

$$f_{r-1} = -\sum_{i=1}^r \xi_i$$

(ii) 将  $1/G(s)H(s)$  作长除, 将其写成

$$\frac{1}{G(s)H(s)} = s^{n-m} + \gamma_{n-m-1}s^{n-m-1} + \dots \quad (\text{P11.34-3})$$

证明

$$\gamma_{n-m-1} = a_{n-1} - b_{m-1} = \sum_{k=1}^m \beta_k - \sum_{k=1}^n \alpha_k$$

参见式(P11.34-2)。

(iii) 证明: 对于大的  $s$ , 式(P11.34-1)的解就是下列方程的近似解:

$$s^{n-m} + \gamma_{n-m-1}s^{n-m-1} + \gamma_{n-m-2}s^{n-m-2} + \dots + \gamma_0 + K = 0$$

(iv) 利用(i)到(iii)的结果,推演出:趋向于无限远点的 $(n-m)$ 个闭环极点之和渐近地等于

$$b_{m-1} - a_{n-1}$$

因此,这 $(n-m)$ 个极点的重心是

$$\frac{b_{m-1} - a_{n-1}}{n-m}$$

与 $K$ 无关。因此可得, $(n-m)$ 个闭环极点以均匀等分角趋向无限远,而且其重心与 $K$ 无关。由此可以推出:趋于无限远点的 $(n-m)$ 条根轨迹支路的渐近线相交于点

$$\frac{b_{m-1} - a_{n-1}}{n-m} = \frac{\sum_{k=1}^n \alpha_k - \sum_{k=1}^m \beta_k}{n-m}$$

这些渐近线相交的这一点对于 $K>0$ 和 $K<0$ 都是相同的。

(c) 假设

$$G(s)H(s) = \frac{1}{(s+1)(s+3)(s+5)}$$

(i) 当 $K>0$ 和 $K<0$ 时,趋于无限远点的闭环极点的渐近线角度是什么?

(ii) 渐近线的交点是什么?

(iii) 画出这些渐近线,并用它们画出 $K>0$ 和 $K<0$ 时的根轨迹。

(d) 对下列每一个 $G(s)H(s)$ ,重做(c):

$$(i) G(s)H(s) = \frac{s+1}{s(s+2)(s+4)}$$

$$(ii) G(s)H(s) = \frac{1}{s^4}$$

$$(iii) G(s)H(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+5)(s+6)}$$

$$(iv) G(s)H(s) = \frac{1}{(s+2)^2(s-1)^2}$$

$$(v) G(s)H(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s^2+2s+2)}$$

$$(vi) G(s)H(s) = \frac{s+1}{(s+2)^2(s^2+2s+2)}$$

$$(vii) G(s)H(s) = \frac{s+1}{(s+100)(s-1)(s-2)}$$

(e) 利用(a)中结果来解释为什么下列说法是对的:对具有式(P11.34-2)所给 $G(s)H(s)$ 的任何连续时间反馈系统,若 $(n-m) \geq 3$ ,就能够把 $|K|$ 选得足够大,而使闭环系统不稳定。

(f) 对由下式给出的离散时间反馈系统,重做(c):

$$G(z)H(z) = \frac{z^{-3}}{(1-z^{-1})(1+\frac{1}{2}z^{-1})}$$

(g) 试解释为什么下述说法是对的:对于具有

$$G(z)H(z) = \frac{z^m + b_{m-1}z^{m-1} + \cdots + b_0}{z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_0}$$

的任何离散时间反馈系统,若 $n>m$ ,则可以通过选择 $|K|$ 足够大,而使闭环系统不稳定。

11.35 (a) 再次考虑例11.2的反馈系统:

$$G(s)H(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s+2)}$$

$K<0$ 时的根轨迹图如图11.14(b)所示。对某一 $K$ 值,闭环极点位于 $j\omega$ 轴上。通过考虑方程

$$G(j\omega)H(j\omega) = -\frac{1}{K}$$

的实部和虚部,若 $s=j\omega$ 对任何给定的 $K$ 值位于根轨迹上,就必须满足上式,依此求出这个 $K$ 值和相应的闭环极点位置。利用这一结果,再加上例11.2中的分析,求出使闭环系统稳定的全部 $K$ 值(正的和负的)的范围。

- (b) 注意, 当  $|K|$  足够大时, 该反馈系统是不稳定的。解释为什么对连续时间反馈系统, 当  $G(s)H(s)$  在右半平面有一个零点时, 对离散时间反馈系统, 当  $G(z)H(z)$  在单位圆外有一个零点时, 这个结论一般都是正确的。

11.36 考虑一个连续时间反馈系统, 其

$$G(s)H(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)} \quad (\text{P11.36-1})$$

- (a) 分别画出  $K > 0$  和  $K < 0$  的根轨迹 (提示: 这里可以利用习题 11.34 的结果)。  
 (b) 如果已经正确地画出了这条根轨迹, 将会发现, 对于  $K > 0$ , 这条根轨迹的两条支路跨过  $j\omega$  轴, 由左半平面进入右半平面, 结果可以得出该闭环系统在  $0 < K < K_0$  时是稳定的, 其中  $K_0$  就是根轨迹的两条支路与  $j\omega$  轴相交时的增益值。应该注意, 作根轨迹时本身并没有告诉  $K_0$  值是多少, 或者两条支路跨过  $j\omega$  轴是在哪一点。根据习题 11.35, 利用解方程

$$G(j\omega)H(j\omega) = -\frac{1}{K_0} \quad (\text{P11.36-2})$$

得到的一对实部和虚部方程求出  $K_0$  值和相应的两个  $\omega$  值, 因为极点成复数共轭, 所以它们互为负值。根据在 (a) 中所得到的根轨迹图, 可以看到, 在实轴上位于两个极点之间的一段位于  $K > 0$  时的根轨迹图上, 而在实轴上有另外一段位于  $K < 0$  时的根轨迹图上。在两种情况下, 根轨迹都在实轴上的某一点分裂开。本题的下一部分说明如何计算出这些分裂点。

- (c) 将闭环极点方程记为

$$G(s)H(s) = -\frac{1}{K} \quad (\text{P11.36-3})$$

利用式 (P11.36-1) 证明: 闭环极点的等效方程是

$$p(s) = s^3 + 3s^2 + 2s = -K \quad (\text{P11.36-4})$$

考虑实轴上位于 0 和 -1 之间的一段, 这一段位于  $K \geq 0$  时的根轨迹上。对于  $K=0$ , 根轨迹的两条支路从 0 和 -1 开始, 随着  $K$  增大而互相靠近。

- (i) 利用上面陈述的理由, 并结合式 (P11.36-4), 解释为什么函数  $p(s)$  在  $-1 \leq s \leq 0$  时具有图 P11.36(a) 所示的形状, 以及为什么发生最小值的点  $s_+$  是分离点 (即, 是  $K > 0$  时根轨迹的两条支路在 -1 和 0 之间的实轴段分离的点)。

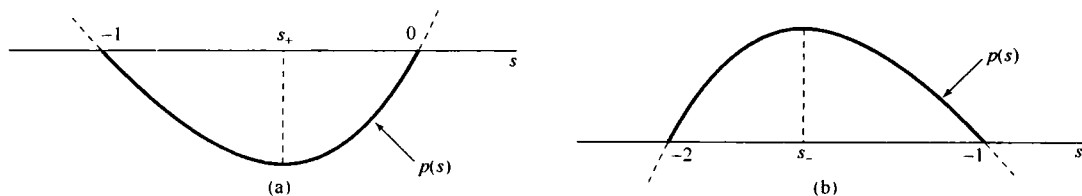


图 P11.36

同理。考虑  $K < 0$  时的根轨迹, 在实轴上位于 -1 和 -2 之间的一段是  $K < 0$  时根轨迹的一部分。对于  $K=0$ , 根轨迹的两条支路开始于 -1 和 -2, 随着  $K$  的减小, 这些极点互相靠近。

- (ii) 利用 (i) 所用的类似方法, 解释为什么函数  $p(s)$  具有图 P11.36(b) 所示的形状, 以及为什么发生最大值的点  $s_-$  是  $K < 0$  时的分离点。

因此, 当  $s$  在负实轴上一段范围内变化时, 分离点就相应于  $p(s)$  的最大值和最小值。

- (iii)  $p(s)$  具有最大值或最小值的点是方程

$$\frac{dp(s)}{ds} = 0$$

的解。利用这一点, 求出分离点  $s_+$  和  $s_-$ , 然后利用式 (P11.36-4) 求出使这些点成为闭环极点的增益。

除了(c)中所说明的方法之外,还有其他方法,这些方法都是部分采用分析法或部分采用图解方法来确定分离点。另外,还可以利用类似于(c)中所说明的步骤来确定“进入点”,即根轨迹的两条路又在“进入点”会合而进入实轴。这些方法连同刚才所说的都可以在本书末所列的一些较深入的教科书中找到。

- 11.37 系统设计者必须始终要考虑的一个问题是:当试图通过反馈来稳定或改变系统特性时,该系统未经模型化的部分可能带来的影响。在本题中用一个例子来说明为什么是这样的。设想有一个连续时间反馈系统,其

$$H(s) = \frac{1}{(s+10)(s-2)} \quad (\text{P11.37-1})$$

且

$$G(s) = K \quad (\text{P11.37-2})$$

(a) 利用根轨迹法证明:如果  $K$  取得足够大,闭环系统就仍是稳定的。

(b) 假设想利用反馈来稳定的系统,其实际的系统函数为

$$H(s) = \frac{1}{(s+10)(s-2)(10^{-3}s+1)} \quad (\text{P11.37-3})$$

这个附加的因子可认为代表了一个一阶系统,它与式(P11.37-1)的系统相级联。可以注意到,这个附加的一阶系统其时间常数极小,因而有一个几乎是瞬时出现的阶跃响应。为此,可以常常忽略掉这样的因子,以便得到一个简单而易于处理的,并且体现了系统所有重要特性的模型。然而,在获得一个有用的反馈设计时,必须要记住这些已被忽略掉的动态因素。为了看出为什么是这种情况,试证明:如果  $G(s)$  由式(P11.37-2)给出,  $H(s)$  由式(P11.37-3)所示,那么在  $K$  选得太大时,闭环系统将不稳定。提示:见习题 11.34。

(c) 利用根轨迹法证明:若

$$G(s) = K(s+100)$$

如果  $H(s)$  由式(P11.37-1)或式(P11.37-3)给出,那么对于所有足够大的  $K$  值,该反馈系统都将稳定。

- 11.38 考虑图 11.3(b)所示的反馈系统,其

$$H(z) = \frac{Kz^{-1}}{1-z^{-1}}$$

且

$$G(z) = 1 - az^{-1}$$

(a) 当  $a=1/2$  时,分别画出  $K>0$  和  $K<0$  时的根轨迹。

(b) 当  $a=-1/2$  时,重做(a)。

(c) 当  $a=-1/2$  时,求出  $K$  的一个值,使闭环单位脉冲响应对于某些常数  $A, B$  和  $\alpha, |\alpha|<1$ , 具有如下形式:

$$(A+Bn)\alpha^n$$

提示:在这种情况下,闭环系统的分母必须为什么形式?

- 11.39 考虑图 P11.39 所示的反馈系统,其

$$H(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}, \quad G(z) = K \quad (\text{P11.39-1})$$

(a) 画出  $K>0$  时的根轨迹图。

(b) 画出  $K<0$  时的根轨迹图。注意:对这个根轨迹要细心些。在实轴上应用角判据会发现,随着  $K$  从零开始减小,闭环极点沿着正实轴

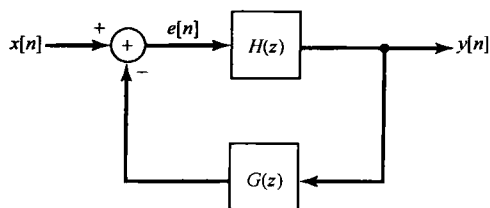


图 P11.39

趋向于  $z = +\infty$ , 然后再沿着负实轴从  $z = -\infty$  返回来。验证这一点实际上就是把闭环极点作为  $K$  的函数, 以显式求解的情况。试问  $K$  为何值时, 极点在  $|z| = \infty$ ?

(c) 求出使闭环系统稳定的全部  $K$  值的范围。

(d) 在(b)中看到的现象是如下事实的一个直接结果: 在这个例子中,  $G(z)H(z)$  的分子分母同阶次。当这种情况出现在离散时间反馈系统中时, 意味着在系统中存在一个无延迟的回路。也就是说, 在一个给定时间点上的输出被反馈到系统中, 又依次返回来影响在同一时刻点上的自身值。为了能看出这正是在这个例子中考虑的情况, 试写出联系  $y[n]$  和  $e[n]$  的差分方程, 然后利用该反馈系统的输入和输出表示  $e[n]$ , 将此结果与

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad G(z) = Kz^{-1} \quad (\text{P11.39-2})$$

的反馈系统的结果相对照。

具有无延迟回路的主要后果是: 这样的反馈系统是不能按所画出的反馈形式来实现的。例如, 对式(P11.39-1)的系统, 由于  $e[n]$  与  $y[n]$  有关, 因此不能先计算  $e[n]$ , 然后再算出  $y[n]$ 。应该注意, 对式(P11.39-2)的系统就可以进行这种计算, 因为  $e[n]$  与  $y[n-1]$  有关。

(e) 证明: 除了使闭环极点在  $|z| = \infty$  的  $K$  值以外, 式(P11.39-1)代表了一个因果系统。

11.40 考虑图 P11.40 给出的离散时间反馈系统。这个系统在正向通路中阻尼得不够好, 希望选择反馈系统函数以改善总的阻尼性能。用根轨迹法, 证明这一目的可以用

$$G(z) = 1 - \frac{1}{2}z^{-1}$$

来完成。

具体而言, 就是画出  $K > 0$  时的根轨迹, 并标出使阻尼能得到明显改善的增益值  $K$ 。

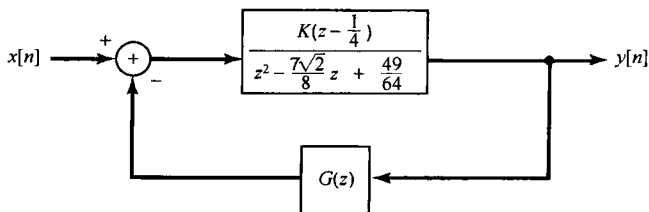


图 P11.40

11.41 (a) 考虑一个反馈系统, 其

$$H(z) = \frac{z+1}{z^2+z+\frac{1}{4}}, \quad G(z) = \frac{K}{z-1}$$

(i) 以两个多项式之比的形式明确地写出闭环系统函数(分母多项式将有系数与  $K$  相关)。

(ii) 证明: 闭环极点之和与  $K$  无关。

(b) 更一般化地, 有一个反馈系统, 其系统函数为

$$G(z)H(z) = K \frac{z^m + b_{m-1}z^{m-1} + \cdots + b_0}{z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_0}$$

证明: 若  $m \leq (n-2)$ , 则闭环极点之和与  $K$  无关。

11.42 再次考虑例 11.3 的离散时间反馈系统

$$G(z)H(z) = \frac{z}{(z - \frac{1}{2})(z - \frac{1}{4})}$$

$K > 0$  和  $K < 0$  时的根轨迹如图 11.16 所示。

(a) 考虑  $K > 0$  时的根轨迹。这时, 当闭环极点之一小于或等于  $-1$  时, 该系统就变成不稳定的, 求  $z = -1$  是一个闭环极点时的  $K$  值。

(b) 考虑  $K < 0$  时的根轨迹。这时, 当闭环极点之一大于或等于 1 时, 该系统就变成不稳定的, 求  $z = 1$  是一个闭环极点时的  $K$  值。

(c) 使闭环系统是稳定的整个  $K$  值范围是什么?

11.43 有一个离散时间反馈系统, 其

$$G(z)H(z) = \frac{1}{z(z-1)}$$

(a) 分别画出  $K > 0$  和  $K < 0$  时的根轨迹。

(b) 如果已经正确地画出了  $K > 0$  时的根轨迹, 将会发现, 根轨迹的两条支路跨过单位圆, 并从单位圆上出去, 结果可以得出, 在  $0 < K < K_0$  范围内, 闭环系统是稳定的, 这里  $K_0$  就是两条支路与单位圆相交的增益值。这些支路从单位圆上的什么点上出去?  $K_0$  值为多少?

11.44 11.4 节曾提到过, 连续时间奈奎斯特判据可以推广到  $G(s)H(s)$  允许在  $j\omega$  轴上有极点的情况。本题将通过几个例子说明这样做的一般方法。现考虑一个连续时间系统, 其

$$G(s)H(s) = \frac{1}{s(s+1)} \quad (\text{P11.44-1})$$

当  $G(s)H(s)$  在  $s=0$  有一个极点时, 可以修改图 11.19 的闭合围线以避开原点。为此, 在这个闭合围线的右半平面加一个半径为无限小  $\epsilon$  的半圆, 见图 P11.44(a)。因此, 右半平面内只有很小的部分未被修改了的围线所包围, 而且当  $\epsilon \rightarrow 0$  时, 这部分的面积趋于零。结果, 随着  $M \rightarrow \infty$ , 该围线将包围整个右半平面。根据前文所述,  $G(s)H(s)$  沿无限大半径的圆为一个常数(在此情况下为零)。因此, 为了画出  $G(s)H(s)$  沿围线的图, 就只需要对由  $j\omega$  轴和无限小半圆所组成的围线部分, 画出它的图就可以了。

(a) 证明

$$\angle G(j0^+)H(j0^+) = -\frac{\pi}{2}$$

和

$$\angle G(j0^-)H(j0^-) = \frac{\pi}{2}$$

其中  $s = j0^-$  是无限小半圆与  $j\omega$  轴相交于刚好在原点下面的点, 而  $s = j0^+$  是刚好在原点上面对应的点。

(b) 利用(a)中的结果, 再结合式(P11.44-1)证明: 图 P11.44(b) 是  $G(s)H(s)$  沿  $-j\infty$  到  $j0^-$  和  $j0^+$  到  $j\infty$  的围线部分的准确图形。特别是, 应该校核一下  $\angle G(j\omega)H(j\omega)$  和  $|G(j\omega)H(j\omega)|$  在图示情况下的特性。

(c) 现在余下要做的就是确定  $G(s)H(s)$  沿着位于  $s=0$  附近这个小的半圆上的图。注意, 随着  $\epsilon \rightarrow 0$ ,  $G(s)H(s)$  的模沿该围线趋于无限大。证明: 随着  $\epsilon \rightarrow 0$ , 在  $s = -1$  的极点对  $\angle G(s)H(s)$  沿该半圆的贡献是零。然后再证明: 当  $\epsilon \rightarrow 0$  时

$$\angle G(s)H(s) = -\theta$$

这里  $\theta$  由图 P11.44(a) 定义。因为, 当  $\theta$  从在  $s = j0^-$  的  $-\pi/2$  以逆时针方向变化到在  $s = j0^+$  的  $+\pi/2$  时,  $\angle G(s)H(s)$  必须从在  $s = j0^+$  的  $+\pi/2$  以顺时针方向变化到在  $s = j0^-$  的  $-\pi/2$ 。其结果就是图 P11.44(c) 所画出的完整的奈奎斯特图。

(d) 利用图 P11.44(c) 的奈奎斯特图, 求出使闭环反馈系统稳定的  $K$  值范围。注释: 正如前文中所提到的, 连续时间奈奎斯特判据是指, 为了使闭环系统稳定, 顺时针方向环绕点  $(-1/K)$  的净次数必须等于  $G(s)H(s)$  在右半平面极点数的负值。在现在的例子中, 应该注意,  $G(s)H(s)$  在  $s=0$  的极点位于修改了的围线外面, 因而在计算  $G(s)H(s)$  在右半平面的极点数时, 它不包括在内, 即应用奈奎斯特判据时, 只有严格位于右半平面内的  $G(s)H(s)$  的极点才能计入。因此, 在此情况下, 由于  $G(s)H(s)$  没有严格位于右半平面内的极点, 所以为了使闭环系统稳定, 就不能环绕点  $s = -1/K$ 。

(e) 依照(a)到(c)中所列各步骤, 画出下列每种情况的奈奎斯特图:

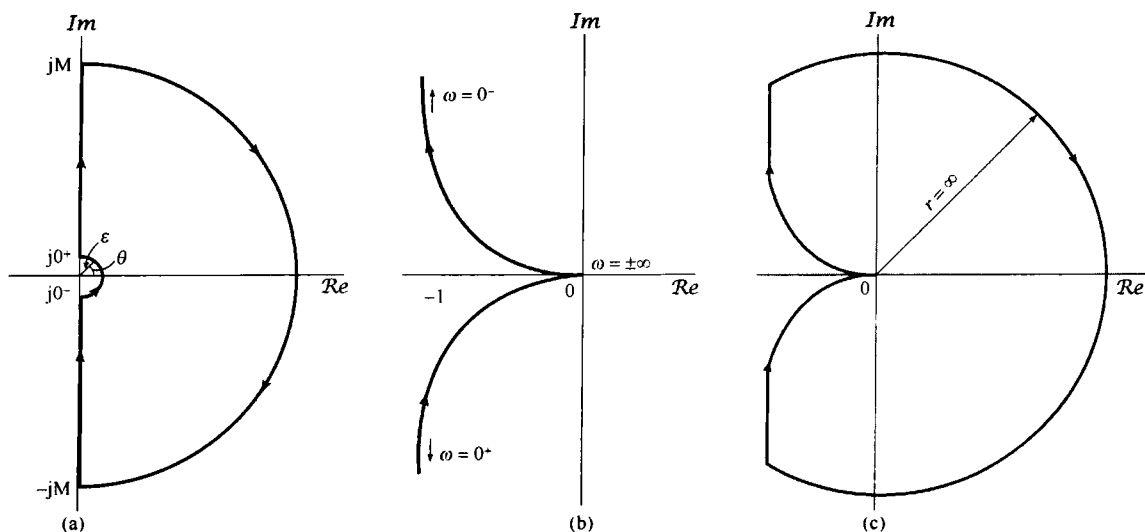


图 P11.44

$$(i) G(s)H(s) = \frac{(s/10) + 1}{s(s+1)}$$

$$(ii) G(s)H(s) = \frac{1}{s(s+1)^2}$$

(iii)  $G(s)H(s) = 1/s^2$  [在计算沿无限小半圆的  $\angle G(s)H(s)$  时要特别小心]

(iv)  $G(s)H(s) = \frac{s+1}{s(1-s)}$  [在随  $\omega$  变化计算  $\angle G(j\omega)H(j\omega)$  时要当心, 务必考虑分母中的负号]

(v)  $G(s)H(s) = \frac{s+1}{s^2}$  [注意点同 (iii)]

在每种情况下, 利用奈奎斯特判据, 确定使闭环系统稳定的  $K$  值范围(如果存在)。同时用另一种方法(根轨迹法或作为  $K$  的函数直接计算闭环极点的方法), 对奈奎斯特图的正确性给出部分校核。注释: 在画奈奎斯特图时, 会发现先画出  $G(s)H(s)$  的伯德图并确定使  $G(j\omega)H(j\omega)$  为实数的  $\omega$  值都是有帮助的。

(f) 对下列情况, 重做(e):

$$(i) G(s)H(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$(ii) G(s)H(s) = \frac{s+1}{s^2 + 1}$$

注释: 在这些情况下, 有两个极点在虚轴上, 需要修改图 11.19 的围线以避免它们, 像图 P11.44(a) 那样再利用无限小的半圆。

11.45 考虑一个系统。其系统函数为

$$H(s) = \frac{1}{(s+1)(s-2)} \quad (\text{P11.45-1})$$

因为这个系统是不稳定的, 现在要想出一些办法来稳定它。

(a) 首先考虑用图 P11.45(a) 的串联补偿方案, 证明: 如果系统函数  $C(s)$  为

$$C(s) = \frac{s-2}{s+3}$$

那么这个图的整个系统是稳定的。实际上, 我们不认为这是一个特别有用的稳定系统的方法。解释一下为什么?

(b) 现在设想用图 P11.45(b) 的反馈系统来取代上述方案, 利用常数增益作为补偿单元, 即

$$C(s) = K$$

有可能稳定这个系统吗? 试用奈奎斯特方法解释理由。

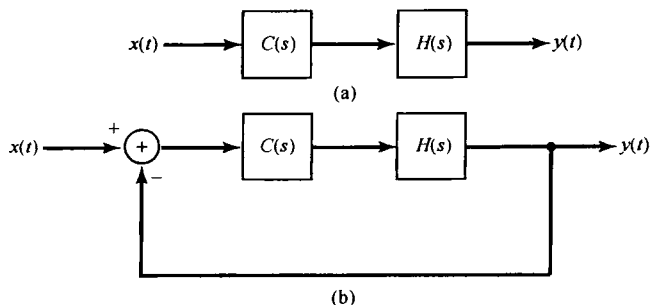


图 P11.45

(c) 若  $C(s)$  是一个比例加微分的系统, 即

$$C(s) = K(s + a)$$

证明: 图 P11.45(b) 可以被稳定。解题时既要考虑  $a > 2$ , 也要考虑  $0 < a < 2$  的情况。

(d) 假设

$$C(s) = K(s + 2)$$

选取  $K$  的值, 以使该闭环系统有一对复数极点, 其阻尼系数  $\zeta = 1/2$ 。提示: 这时, 闭环系统函数的分母必须具有如下形式:

$$s^2 + \omega_n s + \omega_n^2$$

其中  $\omega_n > 0$ 。

(e) 单纯的微分补偿在实际中是不可能得到的, 也是不理想的。这是由于要求任意高频的放大既做不到, 也不可取, 所有真实系统都要受到某种程度的高频干扰。因此提出用这种形式的补偿器:

$$C(s) = K \left( \frac{s + a}{s + b} \right), \quad a, b > 0 \quad (\text{P11.45-2})$$

如果  $b < a$ , 这就是一个滞后网络(lag network), 因为对所有的  $\omega > 0$  都有  $\angle C(j\omega) < 0$ , 因此该系统输出的相位滞后于输入的相位。如果  $b > a$ , 则对所有的  $\omega > 0$ , 都有  $\angle C(j\omega) > 0$ , 该系统就称为超前网络(lead network)。

(i) 证明: 若  $K$  选得足够大, 利用超前补偿器

$$C(s) = K \frac{s + \frac{1}{2}}{s + 2} \quad (\text{P11.45-3})$$

有可能稳定该系统。

(ii) 证明: 利用滞后网络

$$C(s) = K \frac{s + 3}{s + 2}$$

不可能使图 P11.45(b) 所示的反馈系统稳定。

提示: 在画根轨迹时, 利用习题 11.34 的结果。然后确定根轨迹上位于  $j\omega$  轴上的那些点, 以及使每一个这样的点成为闭环极点的  $K$  值。利用这些信息来证明没有一个  $K$  值能使所有的闭环极点位于左半平面内。

11.46 有一个连续时间反馈系统如图 P11.46(a) 所示。

- 利用第 6 章建立的伯德图直线近似求得该系统的对数幅-相图。从图中估计出相位和增益裕度。
- 设想在反馈系统内有一个未知的延时, 所以真实的反馈系统如图 P11.46(b) 所示。问在该反馈系统变成不稳定之前, 能容许的最大延时  $\tau$  是多少(近似值)? 计算时利用(a)中的结果。
- 精确计算出相位和增益裕度值, 并将结果与(a)中的结果进行比较。这样应该可以给出由于应用近似的伯德图所引起的误差大小的某些概念。

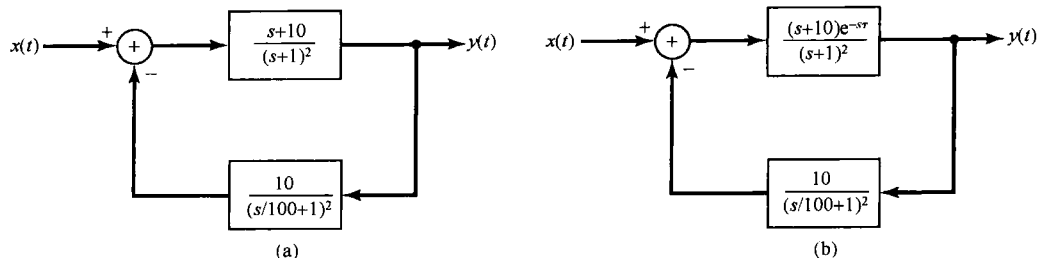


图 P11.46

- 11.47 在 11.5 节结束时曾提到, 相位和增益裕度可以提供充分的条件, 以保证一个稳定系统仍然是稳定的。例如, 当增益增大时直到由增益裕度所给出的极限为止, 一个稳定反馈系统将仍然是稳定的。这并不意味着: (a) 减小增益, 不会使反馈系统变成不稳定的, 或者 (b) 对于所有大于增益裕度极限的增益值, 系统都一定是不稳定的。本题将说明以上两点。

(a) 考虑一个连续时间反馈系统, 其

$$G(s)H(s) = \frac{1}{(s-1)(s+2)(s+3)}$$

画出  $K > 0$  时该系统的根轨迹。利用前文所列的以及习题 11.34 讨论的根轨迹性质, 有助于作出准确的根轨迹。一旦得到根轨迹之后, 应该看出: 对于小的增益  $K$  值, 系统是不稳定的; 对于比较大的  $K$  值, 系统是稳定的; 而对于更大的  $K$  值, 该系统再次变成不稳定的。试求出使该系统稳定的  $K$  值范围。提示: 利用在例 11.2 和习题 11.35 中所用的同样方法, 确定根轨迹的支路通过原点和跨过  $j\omega$  轴的  $K$  值。

如果将增益设在刚才求得的稳定范围内的某处, 可以把增益再稍许增大一些, 并仍保持系统稳定。但是, 在增益上增加到足够量时, 又引起系统不稳定。使闭环系统刚刚变为不稳定的这个增益的最大增加量, 就是增益裕度。还应该注意, 如果将增益减小得太多, 也会引起不稳定。

- (b) 考虑 (a) 的反馈系统, 将增益  $K$  值设在 7, 试证明该闭环系统是稳定的。画出该系统的对数幅-相图, 并证明有两个非负的  $\omega$  值, 使  $\angle G(j\omega)H(j\omega) = -\pi$ 。进而证明对其中一个  $\omega$  值有  $7|G(j\omega)H(j\omega)| < 1$ , 而对另一个  $\omega$  值有  $7|G(j\omega)H(j\omega)| > 1$ 。前者提供了通常的增益裕度, 也就是可以把增益增加  $1/7|G(j\omega)H(j\omega)|$  倍而刚好引起不稳定。后者则是可以将增益减小  $1/7|G(j\omega)H(j\omega)|$  倍而引起系统刚好不稳定。

(c) 考虑有一个反馈系统, 其

$$G(s)H(s) = \frac{(s/100 + 1)^2}{(s + 1)^3}$$

画出  $K > 0$  时的根轨迹。证明: 根轨迹的两条支路起始于左半平面, 随着  $K$  的增加, 这两条支路进入右半平面, 然后又回到左半平面。可以通过考虑下列方程来进行:

$$G(j\omega)H(j\omega) = -\frac{1}{K}$$

具体做法是, 令该方程的实部和虚部相等, 证明有两个  $K \geq 0$  的值使闭环极点位于  $j\omega$  轴上。因此, 若将增益设置得足够小, 以使系统是稳定的, 那么就可以把增益加大到使根轨迹的两条支路与  $j\omega$  轴相交这一点的增益值为止。对超过这一点的增益值某一范围, 闭环系统是不稳定的。然而, 若再继续增大增益, 当  $K$  足够大时, 该系统又将变成稳定的。

- (d) 对 (c) 的系统画出奈奎斯特图, 并应用奈奎斯特判据 (确保计算出了环绕  $-1/K$  点的净次数) 确认在 (c) 中所得出的结论。

诸如在本题 (c) 和 (d) 中所讨论的系统, 通常都称为条件稳定 (conditionally stable) 系统, 因为当增益变化时, 这种系统的稳定性特性可以改变多次。

11.48 本题要讨论与习题 11.44 所对应的离散时间系统的方法。具体而言,离散时间奈奎斯特判据可以推广到允许  $G(z)H(z)$  在单位圆上有极点的情况。

考虑一个离散时间反馈系统,其

$$G(z)H(z) = \frac{z^{-2}}{1-z^{-1}} = \frac{1}{z(z-1)} \quad (\text{P11.48-1})$$

在这种情况下,将  $G(z)H(z)$  在其上求值的围线修改成如图 P11.48(a) 所示。

(a) 证明:

$$\angle G(e^{j0^+})H(e^{j0^+}) = -\frac{\pi}{2}$$

和

$$\angle G(e^{j2\pi^-})H(e^{j2\pi^-}) = \frac{\pi}{2}$$

其中  $z = e^{j2\pi^-}$  是小的半圆与单位圆相交于实轴下面的点,而  $z = e^{j0^+}$  是相应的在实轴上面的点。

(b) 利用(a)的结果,再结合式(P11.48-1),证实:图 P11.48(b) 是当  $\omega$  以逆时针方向从  $0^+$  变化到  $2\pi^-$  时,  $G(z)H(z)$  沿围线  $z = e^{j\omega}$  部分的准确图形。特别是,要证明  $G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$  的角度变化是如图所指出的。

(c) 求出使  $\angle G(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = -\pi$  时的  $\omega$  值,并证明在这一点上有

$$|G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})| = 1$$

提示:利用计算  $\angle G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$  的几何方法,再结合初等几何学来确定  $\omega$  的值。

(d) 接下来考虑沿着  $z=1$  附近的小半圆上  $G(z)H(z)$  的图。注意到,当  $\epsilon \rightarrow 0$  时,  $G(z)H(z)$  的模沿这条围线趋于无穷大。证明:当  $\epsilon \rightarrow 0$  时,位于  $z=0$  的极点对沿该半圆的  $\angle G(z)H(z)$  的贡献为零;然后证明,当  $\epsilon \rightarrow 0$  时

$$\angle G(z)H(z) = -\theta$$

其中  $\theta$  由图 P11.48(a) 所定义。

于是,当  $\theta$  以逆时针方向从  $-\pi/2$  到  $+\pi/2$  变化时,  $\angle G(z)H(z)$  就以顺时针方向从  $+\pi/2$  变化到  $-\pi/2$ ,其结果就是图 P11.48(c) 所示的完整奈奎斯特图。

(e) 利用该奈奎斯特图求出使闭环反馈系统稳定的  $K$  值范围。注释:因为  $G(z)H(z)$  在  $z=1$  的极点位于修改后的围线里面,因而在计算  $G(z)H(z)$  位于单位圆外的极点数时,它不包括在内;也就是说,在应用奈奎斯特判据时,只有严格位于单位圆外的极点才被计入。在此情况下,由于  $G(z)H(z)$  没有极点严格位于单位圆外,因此为了使闭环系统稳定,就不能环绕点  $z = -1/K$ 。

(f) 依照在(a),(b)和(d)中所列步骤,画出下列每种情况的奈奎斯特图。

$$(i) \frac{z + \frac{1}{2} + \sqrt{3}}{z-1}$$

$$(ii) \frac{1}{(z-1)\left(z + \frac{1}{2} + \sqrt{3}\right)}$$

$$(iii) \frac{z+1}{z(z-1)}$$

$$(iv) \frac{z-1/\sqrt{3}}{(z-1)^2} \quad [\text{在计算沿无限小半圆上的 } \angle G(z)H(z) \text{ 时要特别当心}]$$

对上列每种情况,利用奈奎斯特判据,确定使闭环系统稳定的  $K$  值范围(如果存在)。并且用另一种方法(根轨迹法或作为  $K$  的函数直接计算闭环极点的方法)来对所得的奈奎斯特图的正确性给出部分校核。注释:在画奈奎斯特图时,先画出作为频率函数的模和相位图,或者至少在几个点上计算出  $|G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})|$  和  $\angle G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$  的值都是有助于作图的。同时,确定  $G(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$  为实值的  $\omega$  值也是有用的。

(g) 对于

$$G(z)H(z) = \frac{1}{z^2-1}$$

重做(f)。在这种情况下,有两个极点在单位圆上,因此必须围绕每一个极点这样来修改围线:包含一个延伸到单位圆外的无限小半圆,借此把极点置于围线的里面。

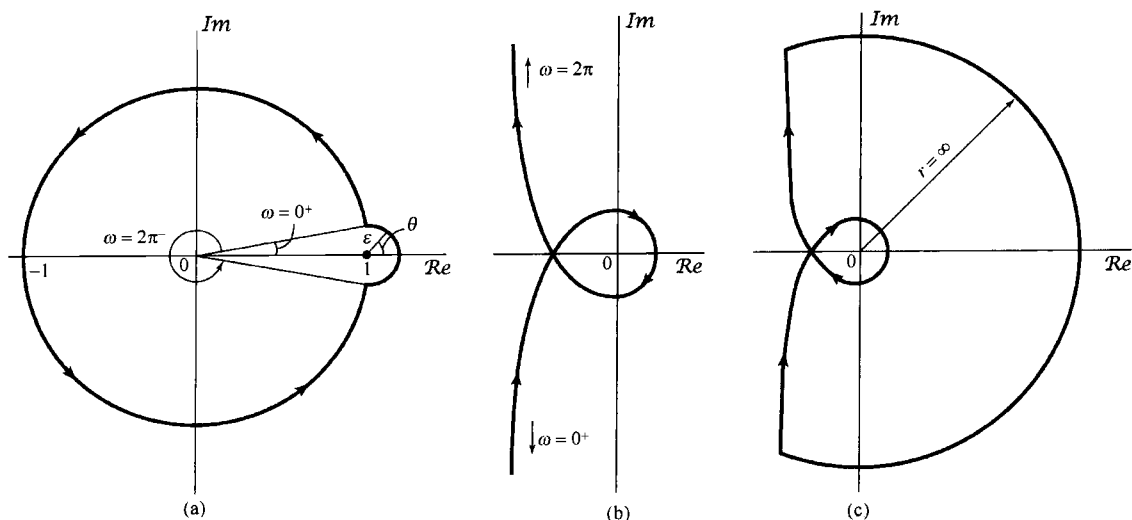


图 P11.48

## 扩充题

- 11.49 本题要给出一个说明性的例子,表明如何利用反馈来增大一个放大器的带宽。现考虑一个增益在高频跌落的放大器;也就是说,假定该放大器的系统函数是

$$H(s) = \frac{Ga}{s+a}$$

- (a) 该放大器的直流增益是什么(即零频率处,放大器频率响应的模)?

- (b) 系统的时间常数是什么?

- (c) 假若把带宽定义为:当放大器频率响应的模等于直流时频率响应模的  $1/\sqrt{2}$  时所对应的频率,那么该放大器的带宽是多少?

- (d) 假若将该放大器放在图 P11.49 所示的反馈环中,那么闭环系统的直流增益是什么?该闭环系统的时间常数和带宽是什么?

- (e) 求出使该闭环系统的带宽恰好等于开环放大器带宽的两倍时的  $K$  值,这时闭环系统的时间常数和直流增益是什么?

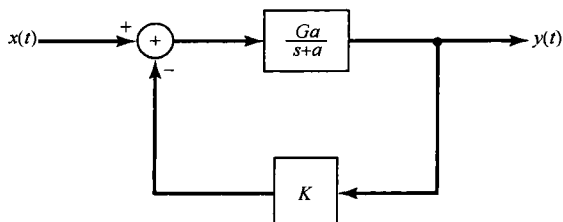


图 P11.49

- 11.50 前文中曾提到,用来实现反馈系统的一类重要器件是各种运算放大器。图 P11.50(a) 给出这样一个放大器的模型,该放大器的输入是两个电压  $v_2(t)$  和  $v_1(t)$  之差,输出电压  $v_o(t)$  则是放大的输入,即

$$v_o(t) = K[v_2(t) - v_1(t)] \quad (\text{P11.50-1})$$

现在考虑一个运算放大器的连接如图 P11.50(b) 所示。图中,  $Z_1(s)$  和  $Z_2(s)$  都是阻抗(也就是说,每一个都是一个线性时不变系统的系统函数,其输入是流入这个阻抗元件的电流,其输出则是跨在该元件两端的电压)。现给出如下近似:运算放大器的输入阻抗为无限大,而输出阻抗为零。在这个近似条件下可以得到  $v_1(t)$ ,  $v_i(t)$  和  $v_o(t)$  的拉普拉斯变换  $V_1(s)$ ,  $V_i(s)$  和  $V_o(s)$  之间的下列关系:

$$V_1 = \left[ \frac{Z_2(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)} \right] V_i(s) + \left[ \frac{Z_1(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)} \right] V_o(s) \quad (\text{P11.50-2})$$

另外,由式(P11.50-1)和图 P11.50(b) 可见有

$$V_o(s) = -KV_1(s) \quad (\text{P11.50-3})$$

- (a) 证明:按图 P11.50(b) 互联的系统函数

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$

与图 P11.50(c) 所示系统的整个闭环系统函数是相同的。

(b) 若  $K \gg 1$ , 证明

$$H(s) \approx -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}$$

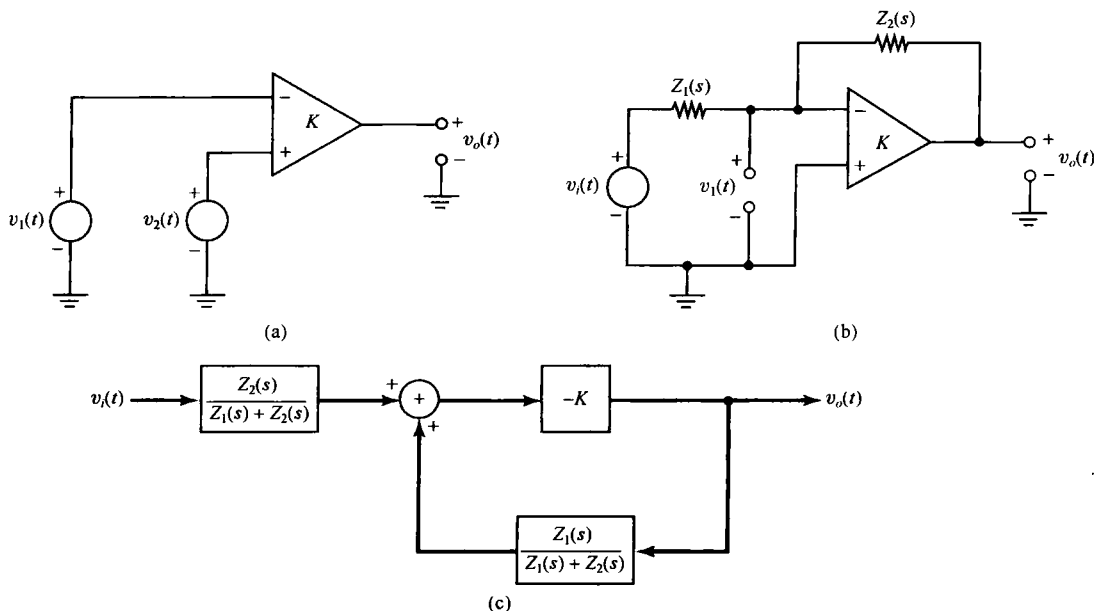


图 P11.50

11.51 (a) 假设在图 P11.50(b) 中,  $Z_1(s)$  和  $Z_2(s)$  都是两个纯电阻, 比如  $R_1$  和  $R_2$ 。  $R_2/R_1$  的典型值在  $1 \sim 10^3$  的范围内, 而  $K$  的典型值是  $10^6$ 。利用习题 11.50(a) 的结果, 对这个  $K$  值, 并在  $R_2/R_1 = 1$ , 然后等于  $10^3$  时, 计算出真正的系统函数; 并将所得出的每一个值与  $(-R_2/R_1)$  相比较。这个题告诉你, 关于习题 11.50(b) 的近似式是一个相当好的近似。

(b) 反馈的重要应用之一在于降低系统对参数变化的灵敏度, 这一点对于涉及运算放大器的电路显得特别重要, 因为放大器的高增益值只是近似知道的。

(i) 考虑在(a)中讨论的电路, 若  $R_2/R_1 = 10^2$ , 如果  $K$  从  $10^6$  变到  $5 \times 10^5$ , 问该系统的闭环增益变化的百分比是多少?

(ii) 为了使  $K$  的值减小 50% 时只引起闭环增益减小 1%, 问  $K$  值必须要多大? 再次取  $R_2/R_1 = 10^2$ 。

11.52 考虑图 P11.52 所示的电路。这个电路是在图 P11.50(b) 中用

$$Z_1(s) = R, \quad Z_2(s) = \frac{1}{Cs}$$

而得到的。利用习题 11.50 的结果, 证明该系统特性近似为一个积分器。在什么频率范围内(用  $K$ ,  $R$  和  $C$  表示)这个近似特性被破坏?

11.53 考虑图 P11.53(a) 所示的电路, 该电路由图 P11.50(b) 用  $Z_1(s) = R$ , 并以具有指数电流-电压关系的二极管来取代  $Z_2(s)$  而得到。假设这个指数关系是

$$i_d(t) = M e^{q v_d(t) / k T}$$

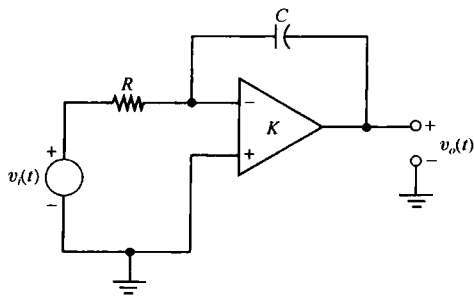


图 P11.52

(P11.53-1)

其中  $M$  是一个与二极管结构有关的常数,  $q$  是一个电子的电荷,  $K$  是玻尔兹曼常数,  $T$  是热力学温度。注意, 式(P11.53-1)的理想化关系是假定没有任何负的二极管电流存在。通常情况虽然有一个很小的二极管最大反向电流, 但在分析中略去这种可能性。

(a) 假定运算放大器的输入阻抗无限大, 而输出阻抗为零, 证明下列关系成立:

$$v_o(t) = v_d(t) + Ri_d(t) + v_i(t) \quad (\text{P11.53-2})$$

$$v_o(t) = -K[v_o(t) - v_d(t)] \quad (\text{P11.53-3})$$

(b) 证明: 对于大的  $K$  值,  $v_o(t)$  和  $v_i(t)$  之间的关系与图 P11.53(b) 反馈系统中的关系基本相同, 在该图中反馈通路上的系统是一个非线性无记忆系统, 其输入为  $v_o(t)$ , 输出为

$$w(t) = RM e^{qv_o(t)/kT}$$

(c) 证明: 对于大的  $K$  值

$$v_o(t) \approx \frac{kT}{q} \ln \left( -\frac{v_i(t)}{RM} \right) \quad (\text{P11.53-4})$$

注意, 式(P11.53-4)仅对负的  $v_i(t)$  有意义, 这与二极管电流不能是负值的要求相一致。如果加上一个正的  $v_i(t)$ , 那么电流  $i_d(t)$  就不能平衡掉通过电阻器的电流。因此就有一个不可忽略的电流反馈给放大器, 从而引起放大器饱和。

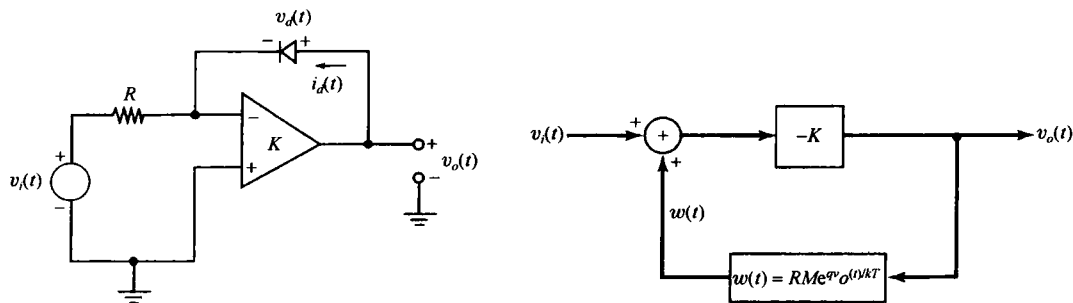


图 P11.53

11.54 本题要说明利用正反馈来产生振荡信号。

(a) 考虑图 P11.54(a)所示的系统, 证明: 若

$$G(s)H(s) = -1 \quad (\text{P11.54-1})$$

则  $x_f(t) = x_i(t)$ 。

假设在图 P11.54(a)中将端点 1 和 2 连接起来, 并使  $x_i(t) = 0$ , 那么若仍满足式(P11.54-1), 系统的输出应该保持不变。现在这个系统在没有任何输入时产生了一个输出。因此, 只要满足式(P11.54-1), 图 P11.54(b)所示系统就是一个振荡器。

(b) 在实际中一般常用的是正弦波振荡器。对于这样的振荡器, 可以将式(P11.54-1)的条件重写为

$$G(j\omega_0)H(j\omega_0) = -1 \quad (\text{P11.54-2})$$

当式(P11.54-2)满足时, 图 P11.54(b)所示的系统在  $\omega_0$  处的闭环增益值是什么?

(c) 一个正弦振荡器可以利用图 P11.54(c)所示电路, 根据上述原理来构成。该放大器的输入是电压  $v_1(t)$  和  $v_2(t)$  之差。在这个电路中, 放大器的增益为  $A$ , 输出电阻是  $R_0$ ;  $Z_1(s)$ ,  $Z_2(s)$  和  $Z_3(s)$  都是阻抗。也就是说, 每一个都是一个线性时不变系统的系统函数, 其输入是流入该阻抗元件的电流, 输出是跨在该元件两端的电压。对这个电路可以证明

$$H(s) = \frac{-AZ_L(s)}{Z_L(s) + R_0}$$

其中,

$$Z_L = \frac{Z_2(s)(Z_1(s) + Z_3(s))}{Z_1(s) + Z_2(s) + Z_3(s)}$$

另外也能证明

$$G(s) = \frac{-Z_1(s)}{Z_1(s) + Z_3(s)}$$

(i) 证明

$$G(s)H(s) = \frac{AZ_1(s)Z_2(s)}{R_0(Z_1(s) + Z_2(s) + Z_3(s)) + Z_2(s)(Z_1(s) + Z_3(s))}$$

(ii) 若  $Z_1(s)$ ,  $Z_2(s)$  和  $Z_3(s)$  都是纯电抗(即电感或电容), 就能写成  $Z_1(j\omega) = jX_1(j\omega)$ ,  $Z_2(j\omega) = jX_2(j\omega)$  和  $Z_3(j\omega) = jX_3(j\omega)$ , 其中  $X_i(j\omega)$ ,  $i = 1, 2, 3$  均是实数。利用(b)和(i)中的结果, 证明该电路能产生振荡的一个必要条件是

$$X_1(j\omega) + X_2(j\omega) + X_3(j\omega) = 0$$

(iii) 证明:除了(ii)中的条件外,  $AX_1(j\omega) = X_2(j\omega)$  是该电路产生振荡必须满足的另一个条件。因为对电感来说,  $X_i(j\omega)$  为正;对电容来说,  $X_i(j\omega)$  为负, 所以后面这个条件要求  $Z_1(s)$  和  $Z_2(s)$  必须是同一种类型的阻抗, 即应该同为电感或同为电容。

(iv) 假设  $Z_1(s)$  和  $Z_2(s)$  同为电感, 则有

$$X_1(j\omega) = X_2(j\omega) = \omega L$$

假设  $Z_3(s)$  为电容, 则有

$$X_3(j\omega) = -1/(\omega C)$$

利用(ii)中导出的条件确定电路产生振荡的频率(用  $L$  和  $C$  表示)。

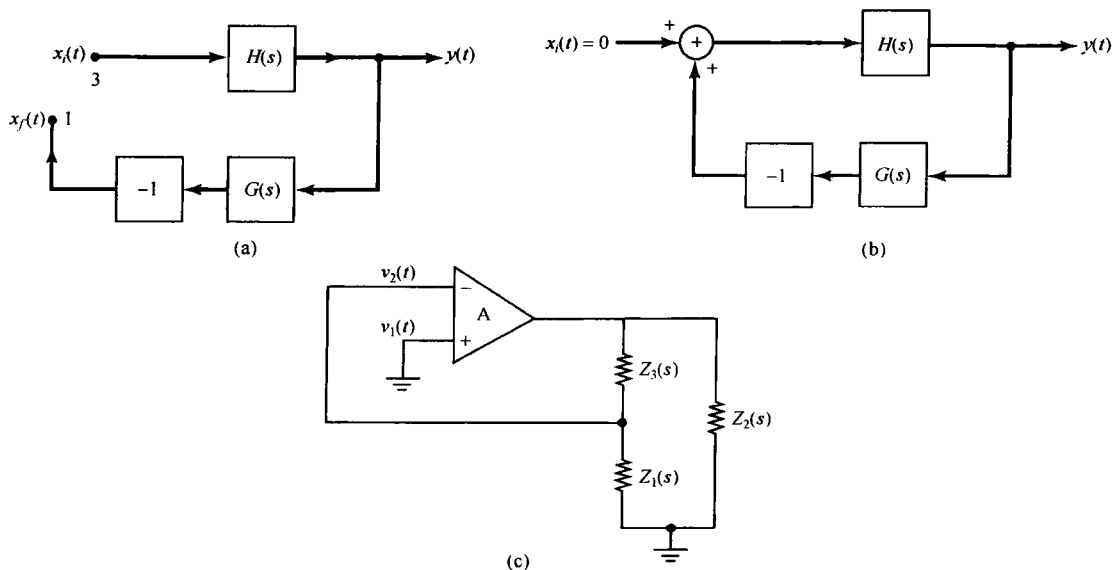


图 P11.54

11.55 (a) 考虑图 P11.55(a) 所示的非递归离散时间线性时不变滤波器。围绕这个非递归系统通过应用反馈, 可以实现一个递归滤波器。为此, 考虑示于图 P11.55(b) 中的结构, 其中  $H(z)$  是图 P11.55(a) 的非递归线性时不变系统的系统函数。试求该反馈系统总的系统函数, 并求出关于整个系统输入和输出的差分方程。

(b) 现在假定图 P11.55(b) 中的  $H(z)$  是一个递归线性时不变系统的系统函数, 这就是假设

$$H(z) = \frac{\sum_{i=1}^N c_i z^{-i}}{\sum_{i=1}^N d_i z^{-i}}$$

证明:如何能求得系数  $K, c_1, \dots, c_N$  和  $d_0, \dots, d_N$  的值,使得闭环系统函数为

$$Q(z) = \frac{\sum_{i=0}^N b_i z^{-i}}{\sum_{i=0}^N a_i z^{-i}}$$

其中  $a_i$  和  $b_i$  都是已给定的系数。

在本题中已经看到,利用反馈可以提供实现由线性常系数差分方程确定的线性时不变系统的另一种方法。因为有一些技术最适合用这种抽头延迟线的结构(即,由一串具有抽头的延迟线来构成,在各抽头处的输出经加权后再相加作为输出的系统)来实现,因此在(a)中的由围绕非递归系统的反馈所构成的实现是特别有意义的。

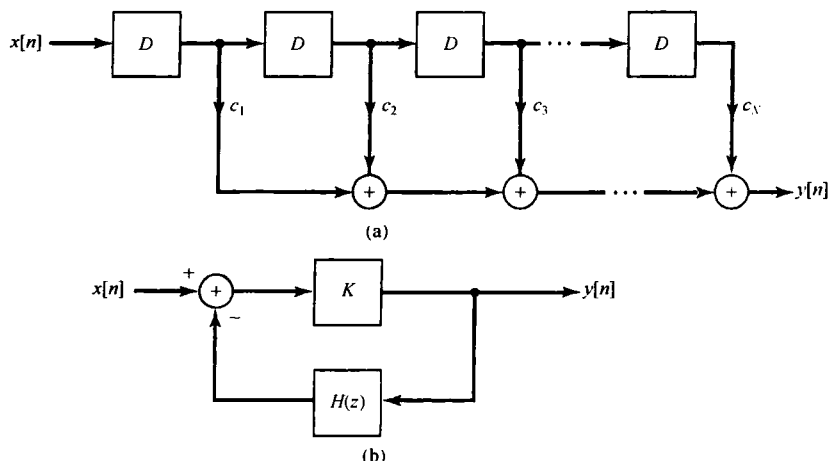


图 P11.55

**11.56** 考虑安装在一个可移动小车上的倒立摆系统,如图 P11.56 所示。这里已经将这个摆模型化为由一个长度为  $L$  的无质量杆和杆末端的质量  $m$  所组成。变量  $\theta(t)$  记为该摆偏离垂直位置的角度,  $g$  是重力加速度,  $s(t)$  是小车相对于某个参考点的位置,  $a(t)$  是小车的加速度,  $x(t)$  代表由任何扰动(如一阵微风)引起的角加速度。

本题的目的是分析这个倒立摆的动态特性,具体而言就是通过合理地选择小车加速度  $a(t)$  来研究该倒立摆的平衡问题。联系  $\theta(t)$ 、 $a(t)$  和  $x(t)$  的微分方程是

$$L \frac{d^2 \theta(t)}{dt^2} = g \sin[\theta(t)] - a(t) \cos[\theta(t)] + Lx(t)$$

(P11.56-1)

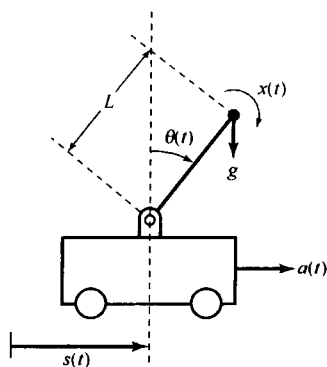


图 P11.56

这个关系就是将该质量沿垂直于杆的方向上的实际加速度与沿此方向外加的加速度(包括重力加速度、由于  $x(t)$  引起的扰动加速度和小车的加速度)相等。

注意,式(P11.56-1)是一个非线性微分方程。详细而严格地分析了这个摆的特性,仔细考虑这一方程,然而通过线性化分析,还是能够得到有关这个摆的动态特性的大量细节。具体而言,当考虑该摆接近垂直位置,即  $\theta(t)$  很小时摆的动态特性。这时可给出如下近似:

$$\sin[\theta(t)] \approx \theta(t), \quad \cos[\theta(t)] \approx 1 \quad (\text{P11.56-2})$$

(a) 假设小车是静止的,即  $a(t) = 0$ , 研究由式(P11.56-1)所描述的输入为  $x(t)$ , 输出为  $\theta(t)$  的因果

线性时不变系统,再结合由式(P11.56-2)给出的近似关系,求出该系统的系统函数,并证明它在右半平面有一个极点,这意味着这个系统是不稳定的。

- (b) 在(a)中的结果表明,如果小车是静止不动的,那么任何由  $x(t)$  造成的微小角扰动都将导致偏离垂直方向的角度进一步增大。很明显,在这一点,这种角偏离已经大到使式(P11.56-2)的近似不再成立,在这一点上线性化分析不再正确。但是,正由于小的角偏离时这个近似是对的,才得出这个垂直平衡点是不稳定的,因为小的角度偏离将一直增加,而不是最终消失。

现在要研究当小车以适当的方式移动时,摆在垂直位置的稳定问题。设想采用比例反馈,即

$$a(t) = K\theta(t)$$

假定  $\theta(t)$  很小,所以式(P11.56-2)有效。试以  $\theta(t)$  作为输出,  $x(t)$  作为外部输入,  $a(t)$  作为反馈信号,画出这个线性化的系统方框图。证明:所得到的闭环系统是不稳定的。试求出,当  $x(t) = \delta(t)$  时该摆以无阻尼振荡方式来来回摆动的  $K$  值。

- (c) 现在考虑使用比例加微分(PD)反馈

$$a(t) = K_1\theta(t) + K_2\frac{d\theta(t)}{dt}$$

证明:可以求出使摆稳定的  $K_1$  和  $K_2$  值。事实上,利用下列  $g$  和  $L$  的值:

$$\begin{aligned} g &= 9.8 \text{ m/s} \\ L &= 0.5 \text{ m} \end{aligned} \quad (\text{P11.56-3})$$

可以选择  $K_1$  和  $K_2$  的值,使得闭环系统的阻尼系数为 1,自然频率为 3 rad/s。

- 11.57 本题要考虑设计跟踪系统的几个例子。对于图 P11.57 所示的系统,其中  $H_p(s)$  是一个其输出要受控制的系统,  $H_c(s)$  是要设计的补偿器。在选择  $H_c(s)$  时,其目的是想让输出  $y(t)$  跟踪输入  $x(t)$ ;特别是,除了稳定这个系统外,还想使这个系统设计为对于某些给定的输入,其误差  $e(t)$  衰减到零。

- (a) 假设

$$H_p(s) = \frac{\alpha}{s + \alpha}, \quad \alpha \neq 0 \quad (\text{P11.57-1})$$

证明:若  $H_c(s) = K$ , 称为比例(proportional)控制或 P 控制,就能够选择  $K$  值,以稳定该系统,并使得在  $x(t) = \delta(t)$  时,有  $e(t) \rightarrow 0$ 。证明:若  $x(t) = u(t)$ , 就不能得到  $e(t) \rightarrow 0$ 。

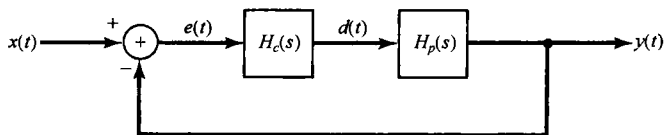


图 P11.57

- (b) 再次设  $H_p(s)$  为式(P11.57-1), 并设想采用比例加积分(proportional-plus-integral, PI)控制, 即

$$H_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s}$$

证明:能够选择  $K_1$  和  $K_2$  的值,以稳定该系统,并在  $x(t) = u(t)$  时,还能得到  $e(t) \rightarrow 0$ 。因此,这个系统可以跟踪一个阶跃变化。事实上,这就说明了在反馈系统设计中一个基本而重要的原理:为了跟踪一个阶跃变化 [ $X(s) = 1/s$ ], 在反馈系统中就需要一个积分器 ( $1/s$ )。下面的题是考虑对这个原理的一种推广。

- (c) 假设  $H_p(s)$  为

$$H_p(s) = \frac{1}{(s-1)^2}$$

证明:用一个比例加积分控制器不能稳定这个系统。但是,如果采用比例加积分加微分(proportional-plus-integral-plus-differential, PID)控制, 即

$$H_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3 s$$

就能稳定这个系统,并让它能跟踪一个阶跃的变化。

- 11.58 在习题 11.57 中讨论了存在于反馈系统中的一个积分器,怎样使系统有可能跟踪一个阶跃输入,并具有稳态误差为零。本题将推广这一想法。现考虑图 P11.58 所示的反馈系统,假设总的闭环系统是稳定的,同时假设

$$H(s) = \frac{K \prod_{k=1}^m (s - \beta_k)}{s^l \prod_{k=1}^{n-l} (s - \alpha_k)}$$

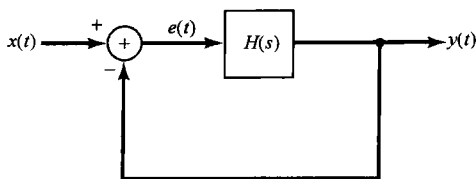


图 P11.58

其中  $\alpha_k$  和  $\beta_k$  都是已知的非零数,  $l$  是一个正整数。图 P11.58 所示的反馈系统常称为 I 型反馈系统。

- 利用终值定理(见 9.5.10 节)证明: I 型反馈系统能够跟踪一个阶跃变化,即若  $e(t) \rightarrow 0$  则有  $x(t) = u(t)$ 。
- 类似地证明: I 型反馈系统不能跟踪一个斜坡变化,而是若  $x(t) = u_{-2}(t)$ , 则  $e(t)$  趋于一个有限常数。
- 证明: 若  $k > 2$  时,  $x(t) = u_{-k}(t)$ , 那么 I 型系统就会有一个无界的结果。
- 更一般地是证明, 对 I 型系统:
  - 若  $k \leq l$  时  $x(t) = u_{-k}(t)$ , 则  $e(t)$  趋于零。
  - 若  $x(t) = u_{-(l+1)}(t)$ , 则  $e(t)$  趋于一个有限常数。
  - 若  $k > l+1$  时  $x(t) = u_{-k}(t)$ , 则  $e(t)$  趋于无穷大。

- 11.59 (a) 考虑图 P11.59 所示的离散时间反馈系统。假设

$$H(z) = \frac{1}{(z-1)(z+\frac{1}{2})}$$

证明该系统在下述意义下能够跟踪一个单位阶跃, 若  $x[n] = u[n]$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e[n] = 0 \quad (\text{P11.59-1})$$

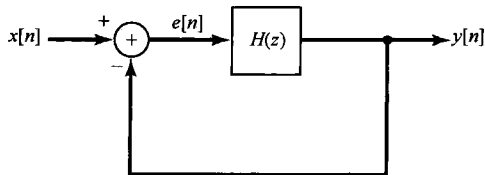


图 P11.59

- 更一般的是, 考虑图 P11.59 所示的反馈系统, 并假设闭环系统是稳定的。假定  $H(z)$  有一个极点在  $z=1$ , 证明: 该系统能够跟踪一个单位阶跃。提示: 用  $H(z)$  和  $u[n]$  的变换式表示  $e[n]$  的变换  $E(z)$ ; 解释为什么  $E(z)$  的全部极点都在单位圆内。
- 上面(a)和(b)的结果是在离散时间中的, 与习题 11.57 和习题 11.58 讨论的连续时间系统的结果相对应。在离散时间中, 也能够考虑在经过若干步以后完全地跟踪给定输入的系统设计问题。这种系统称为**临界阻尼反馈系统**(deadbeat feedback system)。

现考虑图 P11.59 所示的离散时间系统, 其

$$H(z) = \frac{z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

证明: 整个闭环系统是一个临界阻尼反馈系统, 而且在经过一步以后, 就能完全跟踪上一个阶跃输入, 即若  $x[n] = u[n]$ , 那么  $n \geq 1$  时  $e[n] = 0$ 。

- (d) 证明图 P11.59 的反馈系统, 在

$$H(z) = \frac{\frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}}{(1 + \frac{1}{4}z^{-1})(1 - z^{-1})}$$

下是一个临界阻尼系统,并具有如下跟踪性质:在经过若干步之后,输出能完全跟踪一个单位阶跃,问在哪一步,误差 $e[n]$ 首先到达零?

- (e) 更一般地,对于图 P11.59 所示的反馈系统,求出使 $y[n]$ 在 $n \geq N$ 后完全跟踪上一个单位阶跃的 $H(z)$ ;事实上,这就是要使

$$e[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k \delta[n-k] \quad (\text{P11.59-2})$$

其中 $a_k$ 是给定的常数。提示:当输入为单位阶跃, $e[n]$ 由式(P11.59-2)给出时,应用 $H(z)$ 和 $E(z)$ 之间的关系。

- (f) 若图 P11.59 所示系统中的

$$H(z) = \frac{z^{-1} + z^{-2} - z^{-3}}{(1 + z^{-1})(1 - z^{-1})^2}$$

证明:该系统在经过两步以后就能完全跟踪上一个斜坡信号 $x[n] = (n+1)u[n]$ 。

- 11.60 本题要研究采样-数据反馈系统的几个性质并说明这种系统的应用。回想一下 11.2.4 节所提到的,在一个采样-数据反馈系统中,连续时间系统的输出被采样,所得到的样本序列通过一个离散时间系统处理之后,又转换回连续时间信号中,然后将该连续时间信号反馈到输入端,并从外部输入中减去它,以产生该连续时间系统的真正输入。

- (a) 考虑图 11.6(b) 中虚线框内的系统。这是一个输入为 $e[n]$ ,输出为 $p[n]$ 的离散时间系统,证明:它是一个线性时不变系统。在图中已指出,将 $F(z)$ 记为该系统的系统函数。
- (b) 证明:在图 11.6(b) 中,系统函数为 $F(z)$ 的离散时间系统与系统函数为 $H(s)$ 的连续时间系统是以阶跃响应不变法相联系的;也就是说,若 $s(t)$ 是连续时间系统的阶跃响应, $q[n]$ 是离散时间系统的阶跃响应,那么

$$q[n] = s(nT), \quad \text{对全部 } n$$

- (c) 假设

$$H(s) = \frac{1}{s-1}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 1$$

证明

$$F(z) = \frac{(e^T - 1)z^{-1}}{1 - e^T z^{-1}}, \quad |z| > e^T$$

- (d) 假设 $H(s)$ 与(c)所给出的一样,而 $G(z) = K$ ,试求使图 11.6(b)所示闭环离散时间系统稳定的 $K$ 值范围。
- (e) 假设

$$G(z) = \frac{K}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

问 $T$ 在什么条件下能够找到一个 $K$ 值使整个系统稳定?试求出一对 $K$ 和 $T$ 的值,从而产生一个稳定的闭环系统。提示:查看根轨迹,找出使极点进入或离开单位圆的 $K$ 值。

## 附录 A 部分分式展开

### A.1 引言

本附录的目的是阐述部分分式展开法。在信号与系统的研究中,这一方法是非常有用的;尤其是在求傅里叶逆变换、拉普拉斯逆变换或 $z$ 逆变换,以及分析由线性常系数微分方程或差分方程表征的线性时不变系统时,显得特别有用。部分分式展开法就是把一个由两个多项式之比构成的函数,展开成一些形式上相同的简单项的线性组合。在这个线性组合中,确定系数是获得部分分式展开要解决的基本问题。我们将会看到,这个问题是在代数中能用一种“簿记”的形式很方便地解决的一个相当直接的问题。

为了说明基本想法和部分分式展开的基本法则,现考虑 6.5.2 节讨论过的二阶连续时间线性时不变系统的分析问题。其微分方程为

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \frac{dy(t)}{dt} + \omega_n^2 y(t) = \omega_n^2 x(t) \quad (\text{A.1})$$

该系统的频率响应是

$$H(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega) + \omega_n^2} \quad (\text{A.2})$$

或者,若将分母因式分解,有

$$H(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\omega - c_1)(j\omega - c_2)} \quad (\text{A.3})$$

其中,

$$\begin{aligned} c_1 &= -\zeta\omega_n + \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1} \\ c_2 &= -\zeta\omega_n - \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1} \end{aligned} \quad (\text{A.4})$$

有了 $H(j\omega)$ 之后,就可以回答许多有关该系统的问题。例如,为了求出该系统的单位冲激响应,回忆一下,对于任何实部 $\operatorname{Re}\{s\} < 0$ 的 $a$ ,

$$x_1(t) = e^{at}u(t) \quad (\text{A.5})$$

的傅里叶变换为

$$X_1(j\omega) = \frac{1}{j\omega - a} \quad (\text{A.6})$$

而如果

$$x_2(t) = te^{at}u(t) \quad (\text{A.7})$$

则有

$$X_2(j\omega) = \frac{1}{(j\omega - a)^2} \quad (\text{A.8})$$

因此,如果能将 $H(j\omega)$ 展开成一些具有式(A.6)或式(A.8)这些项之和,就能凭直观求得 $H(j\omega)$ 的逆变换。例如,在 6.5.2 节中可注意到,当 $c_1 \neq c_2$ 时,式(A.3)就可以重新写成如下形式:

$$H(j\omega) = \left( \frac{\omega_n^2}{c_1 - c_2} \right) \frac{1}{j\omega - c_1} + \left( \frac{\omega_n^2}{c_2 - c_1} \right) \frac{1}{j\omega - c_2} \quad (\text{A. 9})$$

这时, 就可以利用式(A. 5)和式(A. 6)的傅里叶变换对, 立即写出  $H(j\omega)$  的逆变换为

$$h(t) = \left[ \frac{\omega_n^2}{c_1 - c_2} e^{c_1 t} + \frac{\omega_n^2}{c_2 - c_1} e^{c_2 t} \right] u(t) \quad (\text{A. 10})$$

虽然以上讨论的是针对连续时间傅里叶变换的, 但类似的概念在离散时间傅里叶分析和在拉普拉斯变换及  $z$  变换的应用中也同样适用。在所有这些情况中, 尤其是遇到有理变换(rational transform)这样一类重要的类型, 即变换式是某个变量的多项式之比时更是如此。同时, 在每种情况下, 都能发现为什么要将变换式展开成形如式(A. 9)的这些简单项之和的原因。这一节中为了导出求这种展开式的一般方法, 现考虑一个一般变量  $v$  的有理函数, 即考虑具有如下形式的函数:

$$H(v) = \frac{\beta_m v^m + \beta_{m-1} v^{m-1} + \cdots + \beta_1 v + \beta_0}{\alpha_n v^n + \alpha_{n-1} v^{n-1} + \cdots + \alpha_1 v + \alpha_0} \quad (\text{A. 11})$$

对于连续时间傅里叶分析来说,  $v$  就相当于  $(j\omega)$ ; 而对拉普拉斯变换来说,  $v$  就对应于复变量  $s$ 。在离散时间傅里叶分析中, 通常将  $v$  取为  $e^{-j\omega}$ ; 而对于  $z$  变换, 则可用  $z^{-1}$  或者  $z$  取代  $v$ 。在导出部分分式展开的基本方法之后, 再说明它在连续和离散时间线性时不变系统分析中的应用。

## A. 2 部分分式展开和连续时间信号与系统

在推导中, 为了方便起见, 设有理函数是两种标准形式中的一种。其中第二种形式在离散时间信号与系统分析中是常用的, 将给予简要讨论。第一种标准形式是

$$G(v) = \frac{b_{n-1} v^{n-1} + b_{n-2} v^{n-2} + \cdots + b_1 v + b_0}{v^n + a_{n-1} v^{n-1} + \cdots + a_1 v + a_0} \quad (\text{A. 12})$$

在这种形式中, 分母中阶次最高的项的系数为 1, 并且分子的阶次低于分母的阶次(若  $b_{n-1} = 0$ , 则分子的阶次将低于  $n-1$ )。

如果以式(A. 11)的形式给出  $H(v)$ , 可以经由两步简单的计算得到形如式(A. 12)的有理函数。第一步, 将  $H(v)$  的分子分母同除以  $\alpha_n$ , 得

$$H(v) = \frac{\gamma_m v^m + \gamma_{m-1} v^{m-1} + \cdots + \gamma_1 v + \gamma_0}{v^n + a_{n-1} v^{n-1} + \cdots + a_1 v + a_0} \quad (\text{A. 13})$$

其中,

$$\begin{aligned} \gamma_m &= \frac{\beta_m}{\alpha_n}, & \gamma_{m-1} &= \frac{\beta_{m-1}}{\alpha_n}, & \cdots \\ a_{n-1} &= \frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n}, & a_{n-2} &= \frac{\alpha_{n-2}}{\alpha_n}, & \cdots \end{aligned}$$

若  $m < n$ , 则  $H(v)$  称为严格真(strictly proper)有理函数, 在这种情况下, 令  $b_0 = \gamma_0$ ,  $b_1 = \gamma_1$ ,  $\cdots$ ,  $b_m = \gamma_m$ , 并置余下的  $b$  都等于零, 式(A. 13)中的  $H(v)$  就已经具有式(A. 12)的形式了。本书大多数情况有关有理函数的讨论主要都是关于严格真有理函数的。然而, 如果  $H(v)$  不是真有理函数(即  $m \geq n$ ), 可以通过基本的计算, 将  $H(v)$  写成一个  $v$  的多项式与一个严格真有理函数之和, 即

$$\begin{aligned} H(v) &= c_{m-n} v^{m-n} + c_{m-n-1} v^{m-n-1} + \cdots + c_1 v + c_0 \\ &\quad + \frac{b_{n-1} v^{n-1} + b_{n-2} v^{n-2} + \cdots + b_1 v + b_0}{v^n + a_{n-1} v^{n-1} + \cdots + a_1 v + a_0} \end{aligned} \quad (\text{A. 14})$$

系数  $c_0, c_1, \dots, c_{m-n}$  和  $b_0, b_1, \dots, b_{n-1}$  可通过令式 (A.13) 和式 (A.14) 相等, 然后两边同乘以分母而求得, 即

$$\gamma_m v^m + \dots + \gamma_1 v + \gamma_0 = b_{n-1} v^{n-1} + \dots + b_1 v + b_0 + (c_{m-n} v^{m-n} + \dots + c_0)(v^n + a_{n-1} v^{n-1} + \dots + a_0) \quad (\text{A.15})$$

令式 (A.15) 两边  $v$  次幂相同的项系数相等, 就能利用  $a$  和  $\gamma$  的值求得  $c$  和  $b$  的值。例如, 若  $m=2$  且  $n=1$ , 则

$$H(v) = \frac{\gamma_2 v^2 + \gamma_1 v + \gamma_0}{v + a_1} = c_1 v + c_0 + \frac{b_0}{v + a_1} \quad (\text{A.16})$$

这时, 式 (A.15) 就变成

$$\begin{aligned} \gamma_2 v^2 + \gamma_1 v + \gamma_0 &= b_0 + (c_1 v + c_0)(v + a_1) \\ &= b_0 + c_1 v^2 + (c_0 + a_1 c_1) v + a_1 c_0 \end{aligned}$$

由  $v$  的同幂次项的系数相等, 就得到如下方程:

$$\begin{aligned} \gamma_2 &= c_1 \\ \gamma_1 &= c_0 + a_1 c_1 \\ \gamma_0 &= b_0 + a_1 c_0 \end{aligned}$$

从第一个方程直接得到  $c_1$  值, 代入第二个方程可解得  $c_0$ , 依次将  $c_0, c_1$  代入第三个方程求得  $b_0$ , 最后结果是

$$\begin{aligned} c_1 &= \gamma_2 \\ c_0 &= \gamma_1 - a_1 \gamma_2 \\ b_0 &= \gamma_0 - a_1(\gamma_1 - a_1 \gamma_2) \end{aligned}$$

式 (A.15) 的一般情况可用类似的方法来解。

现在, 把目标放在式 (A.12) 的真有理函数  $G(v)$  上, 将它展开成简单的真有理函数之和。为了看清展开方法, 考虑  $n=3$  的情况, 这时式 (A.12) 简化成

$$G(v) = \frac{b_2 v^2 + b_1 v + b_0}{v^3 + a_2 v^2 + a_1 v + a_0} \quad (\text{A.17})$$

第一步先将  $G(v)$  的分母因式分解, 为此将它写成

$$G(v) = \frac{b_2 v^2 + b_1 v + b_0}{(v - \rho_1)(v - \rho_2)(v - \rho_3)} \quad (\text{A.18})$$

暂且假设分母的根  $\rho_1, \rho_2$  和  $\rho_3$  都不相同, 可将  $G(v)$  展开成如下形式的和:

$$G(v) = \frac{A_1}{v - \rho_1} + \frac{A_2}{v - \rho_2} + \frac{A_3}{v - \rho_3} \quad (\text{A.19})$$

接下来就是确定系数  $A_1, A_2$  和  $A_3$ 。一种方法是令式 (A.18) 与式 (A.19) 相等, 然后两边同乘以分母。这种情况下, 可得到方程

$$b_2 v^2 + b_1 v + b_0 = A_1(v - \rho_2)(v - \rho_3) + A_2(v - \rho_1)(v - \rho_3) + A_3(v - \rho_1)(v - \rho_2) \quad (\text{A.20})$$

将式 (A.20) 的右边展开, 并令  $v$  的同幂次项的系数相等, 可以得到一组线性方程, 以解出  $A_1, A_2$  和  $A_3$ 。

虽然这种方法总是可行的, 但还有一种更简单的方法。考虑式 (A.19), 并假定要想计算  $A_1$ , 那么两边都乘以  $(v - \rho_1)$ , 得到

$$(v - \rho_1)G(v) = A_1 + \frac{A_2(v - \rho_1)}{v - \rho_2} + \frac{A_3(v - \rho_1)}{v - \rho_3} \quad (\text{A.21})$$

因为  $\rho_1, \rho_2$  和  $\rho_3$  是各不相同的, 对于  $v = \rho_1$ , 式(A.21)右边的最后两项等于零, 因此

$$A_1 = [(v - \rho_1)G(v)]|_{v=\rho_1} \quad (\text{A.22})$$

或者, 利用式(A.18)

$$A_1 = \frac{b_2\rho_1^2 + b_1\rho_1 + b_0}{(\rho_1 - \rho_2)(\rho_1 - \rho_3)} \quad (\text{A.23})$$

同理,

$$A_2 = [(v - \rho_2)G(v)]|_{v=\rho_2} = \frac{b_2\rho_2^2 + b_1\rho_2 + b_0}{(\rho_2 - \rho_1)(\rho_2 - \rho_3)} \quad (\text{A.24})$$

$$A_3 = [(v - \rho_3)G(v)]|_{v=\rho_3} = \frac{b_2\rho_3^2 + b_1\rho_3 + b_0}{(\rho_3 - \rho_1)(\rho_3 - \rho_2)} \quad (\text{A.25})$$

现在假设  $\rho_1 = \rho_3 \neq \rho_2$ , 即

$$G(v) = \frac{b_2v^2 + b_1v + b_0}{(v - \rho_1)^2(v - \rho_2)} \quad (\text{A.26})$$

在这种情况下, 要寻求一种

$$G(v) = \frac{A_{11}}{v - \rho_1} + \frac{A_{12}}{(v - \rho_1)^2} + \frac{A_{21}}{v - \rho_2} \quad (\text{A.27})$$

的展开式。这里, 当把式(A.27)通分时, 为了得到正确的分母, 就需要有  $1/(v - \rho_1)^2$  这一项。在一般情况下, 也需要包括  $1/(v - \rho_1)$  这一项。为了说明其理由, 考虑令式(A.26)和式(A.27)相等, 两边再同乘以式(A.26)的分母, 得

$$b_2v^2 + b_1v + b_0 = A_{11}(v - \rho_1)(v - \rho_2) + A_{12}(v - \rho_2) + A_{21}(v - \rho_1)^2 \quad (\text{A.28})$$

如果再次令  $v$  的同幂次项的系数相等, 就得到三个方程(对于  $v^0, v^1$  和  $v^2$  项的系数)。倘若略去式(A.27)中的  $A_{11}$  项, 将得到含有两个未知量的三个方程, 这样一般将无解。一旦包括了这一项, 总是能求得一个解。然而, 在这种情况下, 还有一个更简单的方法。考虑式(A.27), 两边同乘以  $(v - \rho_1)^2$ :

$$(v - \rho_1)^2 G(v) = A_{11}(v - \rho_1) + A_{12} + \frac{A_{21}(v - \rho_1)^2}{v - \rho_2} \quad (\text{A.29})$$

从上面的例子可立即看出如何来确定  $A_{12}$ :

$$A_{12} = [(v - \rho_1)^2 G(v)]|_{v=\rho_1} = \frac{b_2\rho_1^2 + b_1\rho_1 + b_0}{\rho_1 - \rho_2} \quad (\text{A.30})$$

至于  $A_{11}$ , 假设将式(A.29)两边对  $v$  微分:

$$\frac{d}{dv}[(v - \rho_1)^2 G(v)] = A_{11} + A_{21} \left[ \frac{2(v - \rho_1)}{v - \rho_2} - \frac{(v - \rho_1)^2}{(v - \rho_2)^2} \right] \quad (\text{A.31})$$

这时很明显, 对于  $v = \rho_1$ , 式(A.31)中最后一项是零, 因此

$$\begin{aligned} A_{11} &= \left[ \frac{d}{dv}(v - \rho_1)^2 G(v) \right] \Big|_{v=\rho_1} \\ &= \frac{2b_2\rho_1 + b_1}{\rho_1 - \rho_2} - \frac{b_2\rho_1^2 + b_1\rho_1 + b_0}{(\rho_1 - \rho_2)^2} \end{aligned} \quad (\text{A.32})$$

最后, 把式(A.27)乘以  $(v - \rho_2)$ , 可以求得

$$A_{21} = [(v - \rho_2)G(v)]|_{v=\rho_2} = \frac{b_2\rho_2^2 + b_1\rho_2 + b_0}{(\rho_2 - \rho_1)^2} \quad (\text{A.33})$$

这个例子说明了在一般情况下, 部分分式展开中的所有基本概念。特别是, 设式(A.12)中  $G(v)$  的分母有不同的根  $\rho_1, \dots, \rho_r$  分别具有  $\sigma_1, \dots, \sigma_r$  次幂时, 那么

$$G(v) = \frac{b_{n-1}v^{n-1} + \dots + b_1v + b_0}{(v - \rho_1)^{\sigma_1}(v - \rho_2)^{\sigma_2} \dots (v - \rho_r)^{\sigma_r}} \quad (\text{A.34})$$

这时,  $G(v)$  具有部分分式展开的形式为

$$\begin{aligned} G(v) &= \frac{A_{11}}{v - \rho_1} + \frac{A_{12}}{(v - \rho_1)^2} + \dots + \frac{A_{1\sigma_1}}{(v - \rho_1)^{\sigma_1}} \\ &+ \frac{A_{21}}{v - \rho_2} + \dots + \frac{A_{2\sigma_2}}{(v - \rho_2)^{\sigma_2}} \\ &+ \dots + \frac{A_{r1}}{v - \rho_r} + \dots + \dots + \frac{A_{r\sigma_r}}{(v - \rho_r)^{\sigma_r}} \\ &= \sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^{\sigma_i} \frac{A_{ik}}{(v - \rho_i)^k} \end{aligned} \quad (\text{A.35})$$

其中,  $A_{ik}$  由下式<sup>①</sup>计算出:

$$A_{ik} = \frac{1}{(\sigma_i - k)!} \left[ \frac{d^{\sigma_i - k}}{dv^{\sigma_i - k}} [(v - \rho_i)^{\sigma_i} G(v)] \right] \Big|_{v=\rho_i} \quad (\text{A.36})$$

这个结果可以像上面例子一样来校验: 将式(A.35)两边乘以  $(v - \rho_i)^{\sigma_i}$ , 并重复求导, 直到  $A_{ik}$  不再乘以  $(v - \rho_i)$  的幂次为止, 然后令  $v = \rho_i$ 。

**例 A.1** 在例 4.25 中, 研究了一个由微分方程

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 2x(t) \quad (\text{A.37})$$

描述的线性时不变系统。该系统的频率响应是

$$H(j\omega) = \frac{j\omega + 2}{(j\omega)^2 + 4j\omega + 3} \quad (\text{A.38})$$

为了确定这个系统的单位冲激响应, 将  $H(j\omega)$  展开成一些简单项的和, 而这些简单项的逆变换凭直观就能求得。将  $j\omega$  换成  $v$ , 就得到下面的函数:

$$G(v) = \frac{v + 2}{v^2 + 4v + 3} = \frac{v + 2}{(v + 1)(v + 3)} \quad (\text{A.39})$$

$G(v)$  的部分分式展开是

$$G(v) = \frac{A_{11}}{v + 1} + \frac{A_{21}}{v + 3} \quad (\text{A.40})$$

其中,

$$A_{11} = [(v + 1)G(v)]|_{v=-1} = \frac{-1 + 2}{-1 + 3} = \frac{1}{2} \quad (\text{A.41})$$

$$A_{21} = [(v + 3)G(v)]|_{v=-3} = \frac{-3 + 2}{-3 + 1} = \frac{1}{2} \quad (\text{A.42})$$

于是

$$H(j\omega) = \frac{\frac{1}{2}}{j\omega + 1} + \frac{\frac{1}{2}}{j\omega + 3} \quad (\text{A.43})$$

<sup>①</sup> 这里阶乘用符号  $r!$  表示, 记为  $r(r-1)(r-2) \dots 2 \cdot 1$ ,  $0!$  定义为等于 1。

将式(A.43)取逆变换,就得到该系统的单位冲激响应为

$$h(t) = \frac{1}{2}e^{-t}u(t) + \frac{1}{2}e^{-3t}u(t) \quad (\text{A.44})$$

由式(A.37)描述的系统也能用拉普拉斯变换分析方法来分析(见第9章),该系统的系统函数是

$$H(s) = \frac{s+2}{s^2+4s+3} \quad (\text{A.45})$$

并且,若以 $v$ 代替 $s$ ,就会得到与式(A.39)相同的 $G(v)$ 。因此,其部分分式展开完全与式(A.40)到式(A.42)相同,其结果是

$$H(s) = \frac{\frac{1}{2}}{s+1} + \frac{\frac{1}{2}}{s+3} \quad (\text{A.46})$$

求该式的逆变换即可得到单位冲激响应,如式(A.44)所示。

**例 A.2** 现在说明当分母中具有重因子时部分分式展开的方法。在例4.26中考虑过当输入为

$$x(t) = e^{-t}u(t) \quad (\text{A.47})$$

时,由式(A.37)描述的系统响应。根据式(4.81),系统输出的傅里叶变换是

$$Y(j\omega) = \frac{j\omega+2}{(j\omega+1)^2(j\omega+3)} \quad (\text{A.48})$$

以 $v$ 代替 $j\omega$ ,就得到有理函数

$$G(v) = \frac{v+2}{(v+1)^2(v+3)} \quad (\text{A.49})$$

这个函数的部分分式展开是

$$G(v) = \frac{A_{11}}{v+1} + \frac{A_{12}}{(v+1)^2} + \frac{A_{21}}{v+3} \quad (\text{A.50})$$

其中,由式(A.36)有

$$A_{11} = \frac{1}{(2-1)!} \frac{d}{dv} [(v+1)^2 G(v)]|_{v=-1} = \frac{1}{4} \quad (\text{A.51})$$

$$A_{12} = [(v+1)^2 G(v)]|_{v=-1} = \frac{1}{2} \quad (\text{A.52})$$

$$A_{21} = [(v+3)G(v)]|_{v=-3} = -\frac{1}{4} \quad (\text{A.53})$$

因此

$$Y(j\omega) = \frac{\frac{1}{4}}{j\omega+1} + \frac{\frac{1}{2}}{(j\omega+1)^2} - \frac{\frac{1}{4}}{j\omega+3} \quad (\text{A.54})$$

取逆变换就会得到

$$y(t) = \left[ \frac{1}{4}e^{-t} + \frac{1}{2}te^{-t} - \frac{1}{4}e^{-3t} \right] u(t) \quad (\text{A.55})$$

同样,这个分析本来也能够用拉普拉斯变换来完成,并且所得代数表示式与式(A.49)至式(A.55)完全相同。

### A.3 部分分式展开和离散时间信号与系统

正如前面提及的,在对离散时间傅里叶变换或 $z$ 变换式进行部分分式展开时,另一种形式稍有不同有理函数形式常常更便于处理。现假设有一个有理函数,其形式为

$$G(v) = \frac{d_{n-1}v^{n-1} + \cdots + d_1v + d_0}{f_nv^n + \cdots + f_1v + 1} \quad (\text{A.56})$$

这种形式的 $G(v)$ ,可通过把式(A.12)中的 $G(v)$ 分子分母同除以 $a_0$ 而得到。

对于式(A.56)中给出的  $G(v)$ , 分母相应的因式分解具有如下形式:

$$G(v) = \frac{d_{n-1}v^{n-1} + \cdots + d_1v + d_0}{(1 - \rho_1^{-1}v)^{\sigma_1}(1 - \rho_2^{-1}v)^{\sigma_2} \cdots (1 - \rho_r^{-1}v)^{\sigma_r}} \quad (\text{A. 57})$$

部分分式展开的形式为

$$G(v) = \sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^{\sigma_i} \frac{B_{ik}}{(1 - \rho_i^{-1}v)^k} \quad (\text{A. 58})$$

$B_{ik}$  可用类似于前面使用过的方法计算得到:

$$B_{ik} = \frac{1}{(\sigma_i - k)!} (-\rho_i)^{\sigma_i - k} \left[ \frac{d^{\sigma_i - k}}{dv^{\sigma_i - k}} [(1 - \rho_i^{-1}v)^{\sigma_i} G(v)] \right] \Big|_{v=\rho_i} \quad (\text{A. 59})$$

与前面一样, 式(A.59)的正确性可以这样验证: 将式(A.58)两边各乘以  $(1 - \rho_i^{-1}v)^{\sigma_i}$ , 然后重复对  $v$  求导, 直到  $B_{ik}$  中不再有乘以  $(1 - \rho_i^{-1}v)$  的幂次为止, 最后令  $v = \rho_i$ 。

**例 A.3** 考虑例 5.19 的因果线性时不变系统, 其差分方程为

$$y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = 2x[n] \quad (\text{A. 60})$$

该系统的频率响应是

$$H(e^{j\omega}) = \frac{2}{1 - \frac{3}{4}e^{-j\omega} + \frac{1}{8}e^{-2j\omega}} \quad (\text{A. 61})$$

对于像这样的离散时间变换, 最方便地是用  $v$  来代替  $e^{-j\omega}$ 。进行这样的替换后, 得到的有理函数为

$$G(v) = \frac{2}{1 - \frac{3}{4}v + \frac{1}{8}v^2} = \frac{2}{(1 - \frac{1}{2}v)(1 - \frac{1}{4}v)} \quad (\text{A. 62})$$

利用由式(A.57)到式(A.59)给出的部分分式展开式, 得到

$$G(v) = \frac{B_{11}}{1 - \frac{1}{2}v} + \frac{B_{21}}{1 - \frac{1}{4}v} \quad (\text{A. 63})$$

$$B_{11} = \left[ \left( 1 - \frac{1}{2}v \right) G(v) \right] \Big|_{v=\frac{1}{2}} = \frac{2}{1 - \frac{1}{2}} = 4 \quad (\text{A. 64})$$

$$B_{21} = \left[ \left( 1 - \frac{1}{4}v \right) G(v) \right] \Big|_{v=\frac{1}{4}} = \frac{2}{1 - 2} = -2 \quad (\text{A. 65})$$

于是有

$$H(e^{j\omega}) = \frac{4}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} - \frac{2}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} \quad (\text{A. 66})$$

将式(A.66)取逆变换, 得到单位脉冲响应为

$$h[n] = 4\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] \quad (\text{A. 67})$$

在 10.7 节, 提出了用  $z$  变换分析方法对由线性常系数差分方程表征的离散时间线性时不变系统进行研究。把这个分析方法应用于这个例子, 发现该系统函数可由式(A.60)凭直观确定为

$$H(z) = \frac{2}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} \quad (\text{A. 68})$$

然后, 用  $v$  代替  $z^{-1}$ , 就得出如式(A.62)所示的  $G(v)$ , 利用式(A.63)至式(A.65)的部分分式展开式计算, 求得

$$H(z) = \frac{4}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{2}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \quad (\text{A. 69})$$

进行逆变换后,就得到式(A.67)的单位脉冲响应。

**例 A.4** 假定例 A.3 考虑的系统输入是

$$x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] \quad (\text{A. 70})$$

那么,由例 5.20,输出的傅里叶变换是

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{2}{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega})^2} \quad (\text{A. 71})$$

用  $v$  代替  $e^{-j\omega}$  可得

$$G(v) = \frac{2}{(1 - \frac{1}{2}v)(1 - \frac{1}{4}v)^2} \quad (\text{A. 72})$$

于是,应用式(A.58)和式(A.59),可得部分分式展开式为

$$G(v) = \frac{B_{11}}{1 - \frac{1}{4}v} + \frac{B_{12}}{(1 - \frac{1}{4}v)^2} + \frac{B_{21}}{1 - \frac{1}{2}v} \quad (\text{A. 73})$$

并求得

$$B_{11} = (-4) \left[ \frac{d}{dv} \left( 1 - \frac{1}{4}v \right)^2 G(v) \right] \Big|_{v=4} = -4 \quad (\text{A. 74})$$

$$B_{12} = \left[ \left( 1 - \frac{1}{4}v \right)^2 G(v) \right] \Big|_{v=4} = -2 \quad (\text{A. 75})$$

$$B_{21} = \left[ \left( 1 - \frac{1}{2}v \right) G(v) \right] \Big|_{v=2} = 8 \quad (\text{A. 76})$$

因此,

$$Y(j\omega) = -\frac{4}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}} - \frac{2}{(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega})^2} + \frac{8}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \quad (\text{A. 77})$$

利用表 4.2 的傅里叶变换时,凭直观就可求出逆变换为

$$y[n] = \left\{ -4 \left( \frac{1}{4} \right)^n - 2(n+1) \left( \frac{1}{4} \right)^n + 8 \left( \frac{1}{2} \right)^n \right\} u[n] \quad (\text{A. 78})$$

**例 A.5** 在离散时间系统分析中,常常遇到假有理函数。为了说明这个问题,同时也指出如何用附录 A 中提出的方法进行分析,考虑由差分方程

$$y[n] + \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = x[n] + 3x[n-1] + \frac{11}{6}x[n-2] + \frac{1}{3}x[n-3]$$

表征的因果线性时不变系统。该系统的频率响应是

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 + 3e^{-j\omega} + \frac{11}{6}e^{-j2\omega} + \frac{1}{3}e^{-j3\omega}}{1 + \frac{5}{6}e^{-j\omega} + \frac{1}{6}e^{-j2\omega}} \quad (\text{A. 79})$$

用  $v$  代替  $e^{-j\omega}$  可得

$$G(v) = \frac{1 + 3v + \frac{11}{6}v^2 + \frac{1}{3}v^3}{1 + \frac{5}{6}v + \frac{1}{6}v^2} \quad (\text{A. 80})$$

这个有理函数可以写成一个多项式和一个真有理函数之和:

$$G(v) = c_0 + c_1 v + \frac{b_1 v + b_0}{1 + \frac{5}{6}v + \frac{1}{6}v^2} \quad (\text{A. 81})$$

令式(A.80)和式(A.81)相等,并乘以 $\left(1 + \frac{5}{6}v + \frac{1}{6}v^2\right)$ ,得

$$1 + 3v + \frac{11}{6}v^2 + \frac{1}{3}v^3 = (c_0 + b_0) + \left(\frac{5}{6}c_0 + c_1 + b_1\right)v + \left(\frac{1}{6}c_0 + \frac{5}{6}c_1\right)v^2 + \frac{1}{6}c_1v^3 \quad (\text{A. 82})$$

令各系数相等,可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{6}c_1 &= \frac{1}{3} \rightarrow c_1 = 2 \\ \frac{1}{6}c_0 + \frac{5}{6}c_1 &= \frac{11}{6} \rightarrow c_0 = 1 \\ \frac{5}{6}c_0 + c_1 + b_1 &= 3 \rightarrow b_1 = \frac{1}{6} \\ c_0 + b_0 &= 1 \rightarrow b_0 = 0 \end{aligned} \quad (\text{A. 83})$$

因此,

$$H(e^{j\omega}) = 1 + 2e^{-j\omega} + \frac{\frac{1}{6}e^{-j\omega}}{1 + \frac{5}{6}e^{-j\omega} + \frac{1}{6}e^{-j2\omega}} \quad (\text{A. 84})$$

另外,采用附录 A 提出的方法,将式(A.81)中的真有理函数展开成

$$\frac{\frac{1}{6}v}{1 + \frac{5}{6}v + \frac{1}{6}v^2} = \frac{\frac{1}{6}v}{(1 + \frac{1}{3}v)(1 + \frac{1}{2}v)} = \frac{B_{11}}{(1 + \frac{1}{3}v)} + \frac{B_{21}}{(1 + \frac{1}{2}v)} \quad (\text{A. 85})$$

这些系数是

$$\begin{aligned} B_{11} &= \left. \left( \frac{\frac{1}{6}v}{1 + \frac{1}{2}v} \right) \right|_{v=-3} = 1 \\ B_{21} &= \left. \left( \frac{\frac{1}{6}v}{1 + \frac{1}{3}v} \right) \right|_{v=-2} = -1 \end{aligned}$$

因此求得

$$H(e^{j\omega}) = 1 + 2e^{-j\omega} + \frac{1}{1 + \frac{1}{3}e^{-j\omega}} - \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \quad (\text{A. 86})$$

凭直观可求得该系统的单位脉冲响应为

$$h[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] + \left[ \left(-\frac{1}{3}\right)^n - \left(-\frac{1}{2}\right)^n \right] u[n] \quad (\text{A. 87})$$

## 附录 B 文献目录

本文献目录的目的是为了在信号与系统分析方面,给读者另外提供一些较深入的专题论述材料的来源。这决不是想要给出一个毫无遗漏的目录清单,而是旨在指出在每一方面进一步研究的方向和若干参考的方面。

本文献目录共分为 16 个不同类别。前面几个涉及信号与系统分析方面的一些数学方法,其中包括基础数学(微积分、微分和差分方程及复变函数)、傅里叶级数、傅里叶变换、拉普拉斯变换和  $z$  变换理论,以及在信号与系统分析中常常遇到并使用的其他方面的一些数学问题。接下来的几类是已在本书中介绍过的,在信号与系统方面几个专题的更为完整和专门的论述,其中包括滤波、采样与离散时间信号处理、通信及反馈与控制等。另外还给出了信号与系统和电路理论方面的一些基本教材和著作。此外,对于那些有志于进一步扩大在信号与系统方法方面知识领域的读者,或者是利用这些先进技术在应用中进行探索的读者,为便于进一步学习,这里也给出了几个重要的有代表性的领域方面的参考文献。特别是,包括了状态空间模型和方法,多维信号与图像处理,语音处理,多速率和多分辨率信号分析,随机信号和统计信号处理,以及非线性系统等有关内容。最后,还包括了一些涉及其他应用和近代论题方面的参考目录。这个文献目录所收集的参考文献对信号与系统领域所构成的广泛范围和应用领域都提供了很有意义的评价。

### B.1 基础数学

#### B.1.1 微积分学、分析数学与高等数学

ARFKEN, G., and WEBER, H. J., *Mathematical Methods for Physicists*. 4th ed. Boston, MA: Academic Press, 1995.

HILDEBRAND, F. B., *Advanced Calculus for Applications*. 2nd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1976.

THOMAS, G. B., Jr., and FINNEY, R. L., *Calculus and Analytic Geometry*. 9th ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1996.

#### B.1.2 微分和差分方程

BIRKHOFF, G., and ROTA, G.-C., *Ordinary Differential Equations*. 3rd ed. New York, NY: John Wiley, 1978.

BOYCE, W. E., and DIPRIMA, R. C., *Elementary Differential Equations*. 3rd ed. New York, NY: John Wiley, 1977.

HILDEBRAND, F. B., *Finite Difference Equations and Simulations*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1968.

LEVY, H., and LESSMAN, F., *Finite Difference Equations*. New York, NY: Macmillan, 1961.

SIMMONS, G. F., *Differential Equations: With Applications and Historical Notes*. New York, NY: McGraw-Hill, 1972.

#### B.1.3 复变函数

CARRIER, G. F., KROOK, M., and PEARSON, C. E., *Functions of a Complex Variable: Theory and Technique*. Ithaca, NY: Hod Books, 1983.

CHURCHILL, R. V., BROWN, J. W., and VERHEY, R. F., *Complex Variables and Applications*. 5th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1990.

## B.2 级数展开与变换

### B.2.1 傅里叶级数、变换及应用

- BRACEWELL, R. N., *The Fourier Transform and Its Applications*. 2nd ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1986.
- CHURCHILL, R. V., and BROWN, J. W., *Fourier Series and Boundary Value Problems*. 3rd ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1978.
- DYM, H., and MCKEAN, H. P., *Fourier Series and Integrals*. New York, NY: Academic Press, 1972.
- EDWARDS, R. E., *Fourier Series: A Modern Introduction*. 2nd ed. New York, NY: Springer-Verlag, 1979.
- GRAY, R. M., and GOODMAN, J. W., *Fourier Transforms: An Introduction for Engineers*. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers, 1995.
- LIGHTHILL, M. J., *Introduction to Fourier Analysis and Generalized Functions*. New York, NY: Cambridge University Press, 1962.
- PAPOULIS, A., *The Fourier Integral and Its Applications*. New York, NY: McGraw-Hill, 1987.
- WALKER, P. L., *The Theory of Fourier Series and Integrals*. New York, NY: John Wiley, 1986.

### B.2.2 拉普拉斯变换

- DOETSCH, G., *Introduction to the Theory and Applications of the Laplace Transformation with a Table of Laplace Transformations*. New York, NY: Springer Verlag, 1974.
- LEPAGE, W. R., *Complex Variables and the Laplace Transform for Engineers*. New York, NY: McGraw-Hill, 1961.
- RAINVILLE, E. D., *The Laplace Transform: An Introduction*. New York, NY: Macmillan, 1963.

### B.2.3 $z$ 变换

- JURY, E. I., *Theory and Application of the Z-Transform Method*. Malabar, FL: R. E. Krieger, 1982.
- VICH, R., *Z Transform Theory and Applications*. Boston, MA: D. Reidel, 1987.

## B.3 数学的其他论题

### B.3.1 广义函数

- ARSAC, J., *Fourier Transforms and the Theory of Distributions*. Translated by A. Nussbaum and G. C. Heim. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1966.
- GELFAND, I. M. et al., *Generalized Functions*. 5 vols. Translated by E. Saletan et al. New York, NY: Academic Press, 1964-68.
- HOSKINS, R. F., *Generalised Functions*. New York, NY: Halsted Press, 1979.
- ZEMANIAN, A. H., *Distribution Theory and Transform Analysis*. New York, NY: McGraw-Hill, 1965.

### B.3.2 线性代数

- GOLUB, G. H., and VAN LOAN, C. F., *Matrix Computations*. 2nd ed. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1989.
- HORN, R. A., and JOHNSON, C. R., *Matrix Analysis*. New York, NY: Cambridge University Press, 1985.
- STRANG, G., *Introduction to Linear Algebra*. Wellesley, MA: Wellesley-Cambridge Press, 1993.

## B.4 电路理论

- BOBROW, L. S., *Elementary Linear Circuit Analysis*. New York, NY: Holt, Rinehart, and Winston, 1981.
- CHUA, L. O., DESOER, C. A., and KUH, E. S., *Basic Circuit Theory*. New York: McGraw-Hill, 1987.

- IRVINE, R. G., *Operational Amplifier Characteristics and Applications*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1994.
- ROBERGE, J. K., *Operational Amplifiers: Theory and Practice*. New York, NY: John Wiley, 1975.
- VAN VALKENBURG, M. E., *Network Analysis*. 3rd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1974.

## B.5 基本的信号与系统

- CADZOW, J. A., and VAN LANDINGHAM, H. F., *Signals and Systems*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1985.
- CRUZ, J. B., and VAN VALKENBURG, M. E., *Signals in Linear Circuits*. Boston, MA: Houghton Mifflin, 1974.
- GABEL, R. A., and ROBERTS, R. A., *Signals and Linear Systems*. 3rd ed. New York, NY: John Wiley, 1987.
- GLISSON, T. H., *Introduction to System Analysis*. New York, NY: McGraw-Hill, 1985.
- HOUTS, R. C., *Signal Analysis in Linear Systems*. New York, NY: Saunders College, 1991.
- JACKSON, L. B., *Signals, Systems, and Transforms*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1991.
- KAMEN, E., *Introduction to Signals and Systems*. New York, NY: Macmillan, 1987.
- LATHI, B. P., *Linear Systems and Signals*. Carmichael, CA: Berkeley-Cambridge Press, 1992.
- LIU, C. L., and LIU, J. W., *Linear Systems Analysis*. New York: McGraw-Hill, 1975.
- MAYHAN, R. J., *Discrete-time and Continuous-time Linear Systems*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1984.
- MCGILLEM, C. D., and COOPER, G. R., *Continuous and Discrete Signal and System Analysis*. 3rd ed. New York, NY: Holt, Rinehart and Winston, 1991.
- NEFF, H. P., *Continuous and Discrete Linear Systems*. New York, NY: Harper and Row, 1984.
- PAPOULIS, A., *Signal Analysis*. New York, NY: McGraw-Hill, 1977.
- SIEBERT, W. M., *Circuits, Signals, and Systems*. Cambridge, MA: The MIT Press, 1986.
- SOLIMAN, S., and SRINATH, M., *Continuous and Discrete Signals and Systems*. New York, NY: Prentice Hall, 1990.
- TAYLOR, F. J., *Principles of Signals and Systems*. McGraw-Hill Series in Electrical and Computer Engineering. New York, NY: McGraw-Hill, 1994.
- ZIEMER, R. E., TRANTER, W. H., and FANNIN, D. R. *Signals and Systems: Continuous and Discrete*. 2nd ed. New York, NY: Macmillan, 1989.

## B.6 离散时间信号处理

- BRIGHAM, O. E., *The Fast Fourier Transform and its Applications*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1988.
- BURRUS, C. S., MCCLELLAN, J. H., OPPENHEIM, A. V., PARKS, T. W., SCHAFER, R. W., and SCHUESSLER, H. W. *Computer-Based Exercises for Signal Processing Using MATLAB*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., 1994.
- GOLD, B., and RADER, C. M., *Digital Processing of Signals*. Lincoln Laboratory Publications. New York, NY: McGraw-Hill, 1969.
- OPPENHEIM, A. V., and SCHAFER, R. W., *Digital Signal Processing*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1975.
- OPPENHEIM, A. V., and SCHAFER, R. W., *Discrete-Time Signal Processing*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989.
- PELED, A., and LIU, B., *Digital Signal Processing: Theory Design and Implementation*. New York, NY: John Wiley, 1976.
- PROAKIS, J. G., and MANOLAKIS, D. G., *Digital Signal Processing Principles, Algorithms, and Applications*. 3rd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1996.
- RABINER, L. R., and GOLD, B., *Theory and Application of Digital Signal Processing*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1975.
- ROBERTS, R. A., and MULLIS, C. T., *Digital Signal Processing*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1987.

- STRUM, R. D., and KIRK, D. E., *First Principles of Discrete Systems and Digital Signal Processing*. Addison-Wesley Series in Electrical Engineering. Reading, MA: Addison-Wesley, 1988.
- TRETER, S. A., *Introduction to Discrete-Time Signal Processing*. New York, NY: John Wiley, 1976.

## B.7 滤波器设计

- ANTONIOU, A., *Digital Filters, Analysis, Design, and Applications*. 2nd ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1993.
- CHRISTIAN, E., and EISENMANN, E., *Filter Design Tables and Graphs*. Knightdale, NC: Transmission Networks International, 1977.
- HAMMING, R. W., *Digital Filters*. 3rd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989.
- HUELSMAN, L. P., and ALLEN, P. E., *Introduction to the Theory and Design of Active Filters*. New York, NY: McGraw-Hill, 1980.
- PARKS, T. W., and BURRUS, C. S., *Digital Filter Design*. New York, NY: John Wiley, 1987.
- VAN VALKENBURG, M. E., *Analog Filter Design*. New York, NY: Holt, Rinehart and Winston, 1982.
- WEINBERG, L., *Network Analysis and Synthesis*. New York, NY: McGraw-Hill, 1962.
- ZVEREV, A. I., *Handbook of Filter Synthesis*. New York, NY: John Wiley, 1967.

## B.8 状态空间模型和方法

- BROCKETT, R., *Finite Dimensional Linear Systems*. New York, NY: John Wiley, 1970.
- CHEN, C. T., *Linear System Theory and Design*. New York, NY: Holt, Rinehart, and Winston, 1984.
- CLOSE, C. M., and FREDERICK, D. K., *Modeling and Analysis of Dynamic Systems*. Boston, MA: Houghton Mifflin, 1978.
- GUPTA, S. C., *Transform and State Variable Methods in Linear Systems*. New York, NY: John Wiley, 1966.
- KAILATH, T., *Linear Systems*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1980.
- LUJUNG, L., *System Identification: Theory for the User*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1987.
- LUENBERGER, D. G., *Introduction to Dynamic Systems: Theory, Models, and Applications*. New York, NY: John Wiley, 1979.
- ZADEH, L. A., and DESOER, C. A., *Linear System Theory: The State Space Approach*. New York, NY: McGraw-Hill, 1963.

## B.9 反馈与控制

- ANDERSON, B. D. O., and MOORE, J. B., *Optimal Control: Linear Quadratic Methods*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1990.
- D'AZZO, J. J., and HOUPIS, C. H., *Linear Control System Analysis and Design: Conventional and Modern*. 4th ed. NY: McGraw-Hill, 1995.
- DORF, R. C., and BISHOP, R. H., *Modern Control Systems*. 7th ed. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company, 1995.
- DOYLE, J. C., FRANCIS, B. A., and TANNENBAUM, A. R., *Feedback Control Theory*. New York, NY: Macmillan Publishing Company, 1992.
- HOSTETTER, G. H., SAVANT, JR., C. J., and STEFANI, R. T., *Design of Feedback Control Systems*. 2nd ed. Saunders College Publishing, a Division of Holt, Reinhart and Winston, Inc., 1989.
- KUO, B. C., *Automatic Control Systems*. 7th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995.
- OGATA, K., *Modern Control Engineering*. 2nd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1990.
- OGATA, K., *Discrete-Time Control Systems*. 2nd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1994.
- RAGAZZINI, J. R., and FRANKLIN, G. F., *Sampled-Data Control Systems*. New York, NY: McGraw-Hill, 1958.
- ROHRS, C. E., MELSA, J. L., and SCHULTZ, D. G., *Linear Control Systems*. New York, NY: McGraw-Hill, 1993.
- VACCARO, R. J., *Digital Control: A State-Space Approach*. New York, NY: McGraw Hill, 1995.

## B.10 通信系统

- BENNETT, W. R., *Introduction to Signal Transmission*. New York, NY: McGraw-Hill, 1970.
- BLAHUT, R. E., *Digital Transmission of Information*. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company, 1990.
- BLAHUT, R. E., *Algebraic Methods for Signal Processing and Communications Coding*. New York, NY: Springer-Verlag, 1992.
- CARLSON, A. B., *Communication Systems: An Introduction to Signals and Noise in Electrical Communication*. 3rd ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1986.
- COUCH, II, L. W., *Modern Communication Systems Principles and Applications*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, Inc., 1995.
- COVER, T. M., and THOMAS, J. B., *Elements of Information Theory*. New York, NY: John Wiley and Sons, Inc., 1991.
- GALLAGER, R. M., *Information Theory and Reliable Communication*. New York, NY: John Wiley and Sons, Inc., 1968.
- HAYKIN, S., *Digital Communications*. New York, NY: John Wiley & Sons, 1988.
- JAYANT, N. S., and NOLL, P., *Digital Coding of Waveforms: Principles and Applications to Speech and Video*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., 1984.
- LATHI, B. P., *Modern Digital and Analog Communication Systems*. 2nd ed. New York, NY: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1989.
- LEE, E. A., and MESSERSCHMITT, D. G., *Digital Communication*. 2nd ed. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers, 1994.
- PEEBLES, JR., P. Z., *Communication System Principles*. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company, 1976.
- PROAKIS, J. G., *Digital Communications*. 3rd ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1995.
- PROAKIS, J. G. and SALEHI, M., *Communication Systems Engineering*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1994.
- RODEN, M. S., *Analog and Digital Communication Systems*. 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, Inc., 1996.
- SCHWARTZ, M., *Information Transmission, Modulation, and Noise*. 4th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1990.
- SIMON, M. K., et al., eds., *Spread Spectrum Communication Handbook*. Rev. ed., New York, NY: McGraw-Hill, 1994.
- STREMLER, F. G., *Introduction to Communication Systems*. 3rd ed. Addison-Wesley Series in Electrical Engineering, Reading, MA: Addison-Wesley, 1990.
- TAUB, H., and SCHILLING, D. L., *Principles of Communication Systems*. 2nd ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1986.
- VITERBI, A. J., and OMURA, J. K., *Principles of Digital Communication and Coding*. New York, NY: McGraw-Hill, 1979.
- ZIEMER, R. E. and TRANTER, W. H., *Principles of Communications Systems, Modulation, and Noise*. 4th ed. Boston, MA: Houghton Mifflin Co., 1995.

## B.11 多维信号、图像和视频处理

- BRACEWELL, R. N., *Two-Dimensional Imaging*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., 1995.
- CASTLEMAN, K. R., *Digital Image Processing*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., 1996.
- DUDGEON, D. E., MERSEREAU, R. M., *Multidimensional Digital Signal Processing*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., 1984.
- GONZALEZ, R. C., and WOODS, R. E., *Digital Image Processing*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1993.
- JAIN, A. K., *Fundamentals of Digital Image Processing*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989.
- LIM, J. S., *Two-Dimensional Signal and Image Processing*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., 1990.

- NETRAVALI, A. N., and HASKELL, B. G., *Digital Pictures: Representation, Compression, and Standards*. 2nd ed. New York, NY: Plenum Press, 1995.
- PRATT, W. K., *Digital Image Processing*. 2nd ed. New York, NY: John Wiley and Sons, 1991.
- TEKALP, A. M., *Digital Video Processing*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, Inc., 1995.

## B.12 语音信号处理

- DELLER, J. R., PROAKIS, J. G., and HANSEN, J. H. L., *Discrete-Time Processing of Speech Signals*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1987.
- KLEIJN, W. B., and P., K. K., *Speech Coding and Synthesis*. Amsterdam: Elsevier, 1995.
- LIM, J. S., ed., *Speech Enhancement*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1983.
- MARKEL, J. D., and GRAY, A. H., *Linear Prediction of Speech*. New York, NY: Springer-Verlag, 1976.
- RABINER, L. R., and JUANG, B.-H., *Fundamentals of Speech Recognition*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1993.
- RABINER, L. R., and SCHAFER, R. W., *Digital Processing of Speech Signals*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1978.

## B.13 多速率与多分辨率信号分析

- AKANSU, A. N., and HADDAD, R. A., *Multiresolution Signal Decomposition: Transforms, Subbands and Wavelets*. San Diego, CA: Academic Press, Inc., 1992.
- CHUI, C. K., *An Introduction to Wavelets*. San Diego, CA: Academic Press Inc., 1992.
- CROCHIERE, R. E., and RABINER, L. R., *Multirate Signal Processing*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1983.
- DAUBECHIES, I., *Ten Lectures on Wavelets*. CBMS-NSF Series on Applied Mathematics, Philadelphia: SIAM, 1992.
- MALVAR, H. S., *Signal Processing with Lapped Transforms*. Norwood, MA: Artech House, 1992.
- VAIDYANATHAN, P. P., *Multirate Systems and Filter Banks*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., 1993.
- VETTERLI, M., and KOVACEVIC, J., *Wavelets and Subband Coding*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., 1995.
- WORNELL, G. W., *Signal Processing with Fractals: A Wavelet-Based Approach*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, Inc., 1996.

## B.14 随机信号与统计信号处理

### B.14.1 基本概率论

- DRAKE, A. W., *Fundamentals of Applied Probability Theory*. New York, NY: McGraw Hill, 1967.
- ROSS, S., *Introduction to Probability Models*. 5th ed. Boston, MA: Academic Press, 1993.

### B.14.2 随机过程、检测与估值

- KAY, S. M., *Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., 1993.
- LEON-GARCIA, A., *Probability and Random Processes for Electrical Engineering*. 2nd ed. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Co., 1994.
- PAPOULIS, A., *Probability, Random Variables, and Stochastic Processes*. 3rd ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1991.

- PEEBLES, JR., P. Z., *Probability, Random Variables, and Random Signal Principles*. 3rd ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1993.
- PORAT, B., *Digital Processing of Random Signals: Theory and Methods*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., 1994.
- THERRIEN, C. W., *Discrete Random Signals and Statistical Signal Processing*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., 1992.
- VAN TREES, H. L., *Detection, Estimation, and Modulation Theory: Part I*. New York, NY: John Wiley and Sons, Inc., 1968.

## B.15 非线性与时变系统

- CHUA, L. O., *Introduction to Nonlinear Network Theory*. New York, NY: McGraw-Hill, 1969.
- D'ANGELO, H., *Linear Time-Varying Systems: Analysis and Synthesis*. Boston, MA: Allyn and Bacon, 1970.
- GRAHAM, D., and McRUER, D., *Analysis of Nonlinear Control Systems*. New York, NY: Dover, 1971.
- HILLBORN, R. C., *Chaos and Nonlinear Dynamics: An Introduction for Scientists and Engineers*. New York, NY: Oxford University Press, 1994.
- KHALIL, H. K., *Nonlinear Systems*. New York, NY: Macmillan Publishing Company, 1992.
- LEFSCHETZ, S., *Stability of Nonlinear Control Systems*. Mathematics in Science and Engineering, no. 13. New York, NY: Academic Press, 1965.
- RICHARDS, J. A., *Analysis of Periodically Time-Varying Systems*. New York, NY: Springer-Verlag, 1983.
- STROGATZ, S. S., *Nonlinear Dynamics and Chaos*. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company, 1994.
- VIDYASAGER, M., *Nonlinear Systems Analysis*. 2nd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1993.

## B.16 其他应用与近代论题

- BOX, G. E. P., and JENKINS, G. M., *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. Rev. ed. San Francisco, CA: Holden-Day, 1976.
- HAMILTON, J. D., *Time Series Analysis*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.
- HAYKIN, S., *Adaptive Filter Theory*. 2nd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1991.
- HERMAN, G. T., *Image Reconstruction from Projections*. New York, NY: Academic Press, 1980.
- JOHNSON, D. H. and DUDGEON, D. E., *Array Signal Processing: Concepts and Techniques*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., 1993.
- KAK, A. C., and SLANEY, M., *Principles of Computerized Tomography*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989.
- KAY, S. M., *Modern Spectral Estimation: Theory and Application*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1988.
- MACOVSKI, A., *Medical Imaging Systems*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1983.
- MARPLE, JR., S. L., *Digital Spectral Analysis with Applications*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1987.
- OPPENHEIM, A. V., ed., *Applications of Digital Signal Processing*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1978.
- ROBINSON, E. A., et al., *Geophysical Signal Processing*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986.
- VAN TREES, H. L., *Detection, Estimation, and Modulation Theory, Part III: Radar-Sonar Signal Processing and Gaussian Signals in Noise*. New York, NY: John Wiley, 1971.
- WIDROW, B., and STEARNS, S. D., *Adaptive Signal Processing*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1985.

# 基本题答案

## 第1章答案

- 1.1  $-0.5, -0.5, j, -j, j, 1+j, 1+j, 1-j, 1-j$
- 1.2  $5e^{j0}, 2e^{j\pi}, 3e^{-j\pi/2}, e^{-j\pi/3}, \sqrt{2}e^{j\pi/4}, 2e^{-j\pi/2}, \sqrt{2}e^{j\pi/4}, e^{j\pi/2}, e^{-j\pi/12}$
- 1.3 (a)  $P_{\infty}=0, E_{\infty}=\frac{1}{4}$  (b)  $P_{\infty}=1, E_{\infty}=\infty$  (c)  $P_{\infty}=\frac{1}{2}, E_{\infty}=\infty$  (d)  $P_{\infty}=0, E_{\infty}=\frac{4}{3}$   
 (e)  $P_{\infty}=1, E_{\infty}=\infty$  (f)  $P_{\infty}=\frac{1}{2}, E_{\infty}=\infty$
- 1.4 (a)  $n < 1$  和  $n > 7$  (b)  $n < -6$  和  $n > 0$  (c)  $n < -4$  和  $n > 2$  (d)  $n < -2$  和  $n > 4$   
 (e)  $n < -6$  和  $n > 0$
- 1.5 (a)  $t > -2$  (b)  $t > -1$  (c)  $t > -2$  (d)  $t < 1$   
 (e)  $t < 9$
- 1.6 (a) 不是 (b) 不是 (c) 是
- 1.7 (a)  $|n| > 3$  (b) 全部  $t$  (c)  $|n| < 3, |n| \rightarrow \infty$  (d)  $|t| \rightarrow \infty$
- 1.8 (a)  $A=2, a=0, \omega=0, \phi=\pi$  (b)  $A=1, a=0, \omega=3, \phi=0$   
 (c)  $A=1, a=1, \omega=3, \phi=\frac{\pi}{2}$  (d)  $A=1, a=2, \omega=100, \phi=\frac{\pi}{2}$
- 1.9 (a)  $T=\frac{\pi}{5}$  (b) 非周期的 (c)  $N=2$  (d)  $N=10$   
 (e) 非周期的
- 1.10  $\pi$
- 1.11 35
- 1.12  $M=-1, n_0=-3$
- 1.13 4
- 1.14  $A_1=3, t_1=0, A_2=-3, t_2=1$
- 1.15 (a)  $y[n]=2x[n-2]+5x[n-3]+2x[n-4]$  (b) 不是
- 1.16 (a) 不是 (b) 0 (c) 不是
- 1.17 (a) 不是; 即,  $y(-\pi)=x(0)$  (b) 对
- 1.18 (a) 对 (b) 对 (c)  $C \leq (2n_0+1)B$
- 1.19 (a) 线性, 时变 (b) 非线性, 时不变 (c) 线性, 时不变 (d) 线性, 时变
- 1.20 (a)  $\cos(3t)$  (b)  $\cos(3t-1)$

## 第2章答案

- 2.1 (a)  $y_1[n]=2\delta[n+1]+4\delta[n]+2\delta[n-1]+2\delta[n-2]-2\delta[n-4]$   
 (b)  $y_2[n]=y_1[n+2]$  (c)  $y_3[n]=y_2[n]$
- 2.2  $A=n-9, B=n+3$
- 2.3  $2\left[1-\frac{1}{2}^{n+1}\right]u[n]$

$$2.4 \quad y[n] = \begin{cases} n-6, & 7 \leq n \leq 11 \\ 6, & 12 \leq n \leq 18 \\ 24-n, & 19 \leq n \leq 23 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

2.5  $N=4$ 

$$2.6 \quad y[n] = \begin{cases} \frac{3^n}{2}, & n < 0 \\ \frac{1}{2}, & n \geq 0 \end{cases}$$

2.7 (a)  $u[n-2] - u[n-6]$  (b)  $u[n-4] - u[n-8]$  (c) 错(d)  $y[n] = 2u[n] - \delta[n] - \delta[n-1]$ 

$$2.8 \quad y(t) = \begin{cases} t+3, & -2 < t \leq -1 \\ t+4, & -1 < t \leq 0 \\ 2-2t, & 0 < t \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

2.9  $A=t-5, B=t-4$ 

$$2.10 \quad (a) \quad y(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq \alpha \\ \alpha, & \alpha \leq t \leq 1 \\ 1+\alpha-t, & 1 \leq t \leq 1+\alpha \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (b) \quad \alpha=1$$

$$2.11 \quad (a) \quad y(t) = \begin{cases} 0 & -\infty < t \leq 3 \\ \frac{1-e^{-3(t-3)}}{3}, & 3 < t \leq 5 \\ \frac{(1-e^{-6})e^{-3(t-5)}}{3}, & 5 < t \leq \infty \end{cases}$$

$$(b) \quad g(t) = e^{-3(t-3)}u(t-3) - e^{-3(t-5)}u(t-5) \quad (c) \quad g(t) = \frac{dy(t)}{dt}$$

$$2.12 \quad A = \frac{1}{1-e^{-3}}$$

$$2.13 \quad (a) \quad A = \frac{1}{5} \quad (b) \quad g[n] = \delta[n] - \frac{1}{5}\delta[n-1]$$

2.14  $h_1(t), h_2(t)$ 2.15  $h_2[n]$ 

2.16 (a) 对

(b) 错

(c) 对

(d) 对

$$2.17 \quad (a) \quad y(t) = \frac{1-j}{6}[e^{(-1+3j)t} - e^{-4t}]u(t)$$

$$(b) \quad y(t) = \frac{1}{6}[e^{-t}(\cos 3t + \sin 3t) - e^{-4t}]u(t)$$

$$2.18 \quad (1/4)^{n-1}u[n-1]$$

$$2.19 \quad (a) \quad \alpha = \frac{1}{4}, \beta = 1 \quad (b) \quad \left[2\left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{4}\right)^n\right]u[n]$$

$$2.20 \quad (a) \quad 1 \quad (b) \quad 0 \quad (c) \quad 0$$

## 第3章答案

$$3.1 \quad x(t) = 4\cos\left(\frac{\pi}{4}t\right) - 8\cos\left(\frac{3\pi}{4}t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$3.2 \quad x[n] = 1 + 2\sin\left(\frac{4\pi}{5}n + \frac{3\pi}{4}\right) + 4\sin\left(\frac{8\pi}{5}n + \frac{5\pi}{6}\right)$$

$$3.3 \quad \omega_0 = \frac{\pi}{3}, a_0 = 2, a_2 = a_{-2} = \frac{1}{2}, a_5 = a_{-5}^* = -2j$$

$$3.4 \quad a_k = \begin{cases} 0, & k=0 \\ e^{-jk\pi/2} \frac{3\sin\left(\frac{k\pi}{2}\right)}{k\pi}, & k \neq 0 \end{cases}$$

- 3.5  $\omega_2 = \omega_1$ ,  $b_k = e^{-j\omega_1 k} [a_{-k} + a_k]$
- 3.6 (a)  $x_2(t)$ ,  $x_3(t)$  (b)  $x_2(t)$
- 3.7  $a_k = \begin{cases} \frac{2}{T}, & k=0 \\ \frac{b_k}{j\frac{2\pi}{T}k}, & k \neq 0 \end{cases}$
- 3.8  $x_1(t) = \sqrt{2}\sin(\pi t)$ ,  $x_2(t) = -\sqrt{2}\sin(\pi t)$
- 3.9  $a_0 = 3$ ,  $a_1 = 1 - 2j$ ,  $a_2 = -1$ ,  $a_3 = 1 + 2j$
- 3.10  $a_0 = 0$ ,  $a_{-1} = -j$ ,  $a_{-2} = -2j$ ,  $a_{-3} = -3j$
- 3.11  $A = 10$ ,  $B = \frac{\pi}{5}$ ,  $C = 0$
- 3.12  $c_k = 6$ , 对全部  $k$
- 3.13  $\gamma(t) = 0$
- 3.14  $H(e^{jn/2}) = H^*(e^{j3n/2}) = 2e^{jn/4}$ ,  $H(e^{j0}) = H(e^{j\pi}) = 0$
- 3.15  $|k| > 8$
- 3.16 (a) 0 (b)  $\sin\left(\frac{3\pi}{8}n + \frac{\pi}{4}\right)$  (c) 0
- 3.17  $S_1$  和  $S_3$  都不是线性时不变系统。
- 3.18  $S_1$  和  $S_2$  都不是线性时不变系统。
- 3.19 (a)  $\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$  (b)  $H(j\omega) = \left(\frac{1}{1+j\omega}\right)$  (c)  $\gamma(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$
- 3.20 (a)  $\frac{d^2y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$  (b)  $H(j\omega) = \left(\frac{1}{1+j\omega-\omega^2}\right)$  (c)  $-\cos t$

## 第4章答案

- 4.1 (a)  $\frac{e^{-j\omega}}{2+j\omega}$  (b)  $\frac{4e^{-j\omega}}{4+\omega^2}$
- 4.2 (a)  $2\cos \omega$  (b)  $-2j\sin 2\omega$
- 4.3 (a)  $\frac{\pi}{j}[e^{jn/4}\delta(\omega-2\pi) - e^{-jn/4}\delta(\omega+2\pi)]$  (b)  $2\pi\delta(\omega) + \pi[e^{jn/8}\delta(\omega-6\pi) + e^{-jn/8}\delta(\omega+6\pi)]$
- 4.4 (a)  $1 + \cos 4\pi t$  (b)  $\frac{4j\sin^2 t}{\pi t}$
- 4.5  $x(t) = -\frac{2\sin(3(t-3/2))}{\pi(t-3/2)}$ ,  $t = \frac{k\pi}{3} + \frac{3}{2}$ , 对非零整数  $k$
- 4.6 (a)  $X_1(j\omega) = 2X(-j\omega)\cos \omega$  (b)  $X_2(j\omega) = \frac{1}{3}e^{-j2\omega}X\left(j\frac{\omega}{3}\right)$   
(c)  $X_3(j\omega) = -\omega^2 e^{-j\omega}X(j\omega)$
- 4.7 (a) 都不是, 都不是 (b) 虚, 奇 (c) 虚, 都不是 (d) 实, 偶
- 4.8 (a)  $\frac{2\sin(\omega/2)}{j\omega^2} + \pi\delta(\omega)$  (b)  $\frac{2\sin(\omega/2)}{j\omega^2}$
- 4.9 (a)  $\frac{\sin \omega}{j\omega^2} - \frac{e^{-j\omega}}{j\omega}$  (b)  $\frac{\sin \omega}{\omega}$  (c)  $\frac{\sin \omega}{j\omega^2} - \frac{\cos \omega}{j\omega}$
- 4.10 (a)  $X(j\omega) = \begin{cases} j/2\pi, & -2 \leq \omega < 0 \\ -j/2\pi, & 0 \leq \omega < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$  (b)  $A = \frac{1}{2\pi^3}$
- 4.11  $A = \frac{1}{3}$ ,  $B = 3$

$$4.12 \quad (a) -\frac{4j\omega}{(1+\omega^2)^2} \quad (b) -j2\pi\omega e^{-|\omega|}$$

$$4.13 \quad (a) \text{否} \quad (b) \text{是} \quad (c) \text{是}$$

$$4.14 \quad x(t) = \sqrt{12}[e^{-t} - e^{-2t}]u(t)$$

$$4.15 \quad x(t) = 2te^{-|t|}u(t)$$

$$4.16 \quad (a) g(t) = \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(t - \frac{k\pi}{4}\right) \quad (b) X(j\omega) = \begin{cases} 4, & |\omega| \leq 1 \\ 0, & 1 < |\omega| \leq 4 \end{cases}$$

$$4.17 \quad (a) \text{错} \quad (b) \text{对}$$

$$4.18 \quad h(t) = \begin{cases} \frac{5}{4}, & |t| < 1 \\ -\frac{|t|}{4} + \frac{3}{2}, & 1 \leq |t| \leq 5 \\ -\frac{|t|}{8} + \frac{7}{8}, & 5 < |t| < 7 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$4.19 \quad x(t) = e^{-4t}u(t)$$

$$4.20 \quad h(t) = \frac{2}{\sqrt{3}}e^{-t/2}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)u(t)$$

## 第5章答案

$$5.1 \quad (a) \frac{e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \quad (b) \frac{0.75e^{-j\omega}}{1.25 - \cos \omega}$$

$$5.2 \quad (a) 2\cos \omega \quad (b) 2j\sin(2\omega)$$

$$5.3 \quad (a) \frac{\pi}{j} \left\{ e^{j\pi/4} \delta\left(\omega - \frac{\pi}{3}\right) - e^{-j\pi/4} \delta\left(\omega + \frac{\pi}{3}\right) \right\} \quad (b) 4\pi\delta(\omega) + \pi \left\{ e^{j\pi/8} \delta\left(\omega - \frac{\pi}{6}\right) + e^{-j\pi/8} \delta\left(\omega + \frac{\pi}{6}\right) \right\}$$

$$5.4 \quad (a) x_1[n] = 1 + \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) \quad (b) -4 \frac{\sin^2\left(\frac{\pi}{2}n\right)}{\pi n}$$

$$5.5 \quad x[n] = \frac{\sin\left[\frac{\pi}{4}\left(n - \frac{3}{2}\right)\right]}{\pi\left(n - \frac{3}{2}\right)}, \quad n = \pm\infty \text{ 时 } x[n] = 0$$

$$5.6 \quad (a) X_1(e^{j\omega}) = (2\cos \omega)X(e^{-j\omega}) \quad (b) X_2(e^{j\omega}) = \operatorname{Re}\{X(e^{j\omega})\}$$

$$(c) X_3(e^{j\omega}) = -\frac{d^2}{d\omega^2}X(e^{j\omega}) - 2j\frac{d}{d\omega}X(e^{j\omega}) + X(e^{j\omega})$$

$$5.7 \quad (a) \text{虚, 都不是} \quad (b) \text{实, 奇} \quad (c) \text{实, 都不是}$$

$$5.8 \quad x[n] = \begin{cases} 1, & n \leq -2 \\ n+3, & -1 \leq n \leq 1 \\ 4, & n \geq 2 \end{cases}$$

$$5.9 \quad x[n] = -\delta[n+2] + \delta[n+1] + \delta[n]$$

$$5.10 \quad A=2$$

$$5.11 \quad \alpha = \pi$$

$$5.12 \quad \frac{\pi}{2} \leq |\omega_c| \leq \pi$$

$$5.13 \quad h_2[n] = -2\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

$$5.14 \quad h[n] = \frac{16}{17}\delta[n] - \frac{1}{17}\delta[n-2]$$

5.15  $\omega_c = 3\pi/4$

5.16 (a)  $\alpha = \frac{1}{4}$  (b)  $N=4$  (c) 否

5.17  $b_k = \frac{1}{2}(-1)^k$

5.18  $a_k = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{|k|}$

5.19 (a)  $H(e^{j\omega}) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)\left(1 + \frac{1}{3}e^{-j\omega}\right)}$  (b)  $h[n] = \frac{3}{5}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{2}{5}\left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n]$

5.20 (a)  $H(e^{j\omega}) = \frac{\frac{4}{5}e^{-j\omega}}{1 - \frac{4}{5}e^{-j\omega}}$  (b)  $y[n] - \frac{4}{5}y[n-1] = \frac{4}{5}x[n-1]$

## 第6章答案

6.1 (a)  $A = |H(j\omega_0)|$  (b)  $t_0 = -\frac{\angle H(j\omega_0)}{\omega_0}$

6.2  $\angle H(e^{j\omega_0}) = -n_0(\omega_0) + 2\pi k$ , 对某整数  $k$

6.3 (a)  $A=1$  (b)  $\tau(\omega) > 0$ , 其中  $\omega > 0$

6.4 (a)  $2\cos\left(\frac{\pi}{2}n - \pi\right)$  (b)  $2\sin\left(\frac{7\pi}{2}n - \frac{3\pi}{4}\right)$

6.5 (a)  $g(t) = 2\cos(2\omega_c t)$  (b) 更集中

6.6 (a)  $g[n] = (-1)^n$  (b) 更集中

6.7 (a) 1000 Hz 和 3000 Hz (b) 800 Hz 和 3200 Hz

6.8  $\pi - \omega_p \leq \omega \leq \pi$

6.9 终值 = 2/5,  $t_0 = 2/5$  s

6.10 (a)  $20\log_{10}|H(j\omega)| \approx \begin{cases} -20, & \omega \ll 0.1 \\ 20\log_{10}(\omega), & 0.1 \ll \omega \ll 40 \\ 32, & \omega \gg 40 \end{cases}$

(b)  $20\log_{10}|H(j\omega)| \approx \begin{cases} 20, & \omega \ll 0.2 \\ -20\log_{10}(\omega) + 6, & 0.2 \ll \omega \ll 50 \\ -28, & \omega \gg 50 \end{cases}$

6.11 (a)  $20\log_{10}|H(j\omega)| \approx \begin{cases} 20, & \omega \ll 0.5 \\ -20\log_{10}(\omega) + 14, & 0.5 \ll \omega \ll 50 \\ -40\log_{10}(\omega) + 48, & \omega \gg 50 \end{cases}$

(b)  $20\log_{10}|H(j\omega)| \approx \begin{cases} 0, & \omega \ll 1 \\ -40\log_{10}(\omega), & 1 \ll \omega \ll 50 \\ -20\log_{10}(\omega) - 34, & \omega \gg 50 \end{cases}$

6.12  $H_2(j\omega) = \frac{0.01(j\omega + 40)}{(j\omega + 1)(j\omega + 8)}$

6.13 (a) 不唯一 (b) 唯一

6.14  $H_f(j\omega) = 0.2 \times 10^{-4} \frac{(j\omega + 50)(j\omega + 10)}{(j\omega + 0.2)^2}$

6.15 (a) 临界阻尼 (b) 欠阻尼 (c) 过阻尼 (d) 欠阻尼

6.16  $y[n] + \frac{1}{2}y[n-1] = \frac{3}{2}x[n]$

6.17 (a) 振荡 (b) 非振荡

6.18 不是

6.19  $R \geq 2 \sqrt{\frac{L}{C}}$

6.20  $\tau(\omega) = 2$

## 第7章答案

7.1  $|\omega| > 5000\pi$

7.2 (a) 和 (c)

7.3 (a)  $8000\pi$  (b)  $8000\pi$  (c)  $16\,000\pi$

7.4 (a)  $\omega_0$  (b)  $\omega_0$  (c)  $2\omega_0$  (d)  $3\omega_0$

7.5  $|H(j\omega)| = \begin{cases} T, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$  其中  $\frac{\omega_0}{2} < \omega_c < \frac{2\pi}{T} - \frac{\omega_0}{2}$ ,  $\angle H(j\omega) = 0$

7.6  $T_{\max} = \frac{\pi}{\omega_1 + \omega_2}$

7.7  $H(j\omega) = \frac{2\sin(\omega T/2)}{\omega T} \times e^{j(\omega T/2)}$

7.8 (a) 是 (b)  $g(t) = \sum_{k=-4}^4 a_k e^{jk\pi t}$ ,  $a_k = \begin{cases} 0, & k=0 \\ -j\left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}, & 1 \leq k \leq 4 \\ j\left(\frac{1}{2}\right)^{-k+1}, & -4 \leq k \leq -1 \end{cases}$

7.9  $\omega_0 = 50\pi$

7.10 (a) 错 (b) 对 (c) 对

7.11 (a)  $X_c(j\omega)$  为实 (b)  $\max |X_c(j\omega)| = 0.5 \times 10^{-3}$

(c)  $X_c(j\omega) = 0$ ,  $|\omega| \geq 1500\pi$  (d)  $X_c(j\omega) = X_c(j(\omega - 2000\pi))$ ,  $0 \leq \omega \leq 2000\pi$

7.12  $|\omega| \geq 750\pi$

7.13  $h[n] = \delta[n-2]$

7.14  $h[n] = -\frac{\sin\left[\pi\left(n - \frac{1}{2}\right)\right]}{T\pi\left(n - \frac{1}{2}\right)^2}$

7.15  $N=2$

7.16  $x[n] = 4\left(\frac{\sin(\pi n/2)}{\pi n}\right)^2$

7.17 理想低通滤波器, 截止频率为  $\pi/2$ , 通带增益为 17.18 理想低通滤波器, 截止频率为  $\pi/4$ , 通带增益为 2

7.19 (a)  $y[n] = \frac{\sin(5\omega_1 n/3)}{5\pi n}$  (b)  $y[n] = \frac{1}{5}\delta[n]$

7.20 (a) 是 (b) 不是

## 第8章答案

8.1 (a)  $m(t) = \frac{1}{2}e^{-j\omega_c t}$

8.2 (a) 没必要限制 (b)  $|\omega_c| > 1000\pi$

8.3  $y(t) = 0$

8.4  $y(t) = \sin 200\pi t$

$$8.5 \quad m = \frac{3}{2\pi}$$

$$8.6 \quad A = 4$$

$$8.7 \quad \omega_0 = 2\omega_c, A = 2$$

$$8.8 \quad (a) \text{ 是} \quad (b) \text{ 是, } x(t) = \{y(t) \sin \omega_c t\} * \frac{2 \sin \omega_c t}{\pi t}$$

$$8.9 \quad (a) |\omega| > 2\omega_c \quad (b) \omega_0 = \omega_c, A = 2$$

$$8.10 \quad (a) X(j\omega) = 0, |\omega| \geq 1000\pi \quad (b) \omega_c = 1000\pi, A = 4$$

$$8.11 \quad (a) \frac{\omega_c}{2} \leq |\omega| \leq \frac{3\omega_c}{2}, \text{ 增益} = 1 \quad (b) A = 2|a_1|, \phi = \angle a_1$$

$$8.12 \quad (a) \Delta = 0.5 \times 10^{-4}$$

$$8.13 \quad (a) p(0) = \frac{1}{T_1} \quad (b) p(kT_1) = 0$$

$$8.14 \quad (a) Y(j\omega) = \pi\delta(\omega - \omega_c) - \frac{m\pi}{2j}\delta(\omega - \omega_c - \omega_m) - \frac{m\pi}{2j}\delta(\omega - \omega_c + \omega_m)$$

$$8.15 \quad (a) \omega_0 = 0 \text{ 和 } \omega_0 = \pi$$

$$8.16 \quad 0 \leq \omega \leq \frac{3\pi}{8} \text{ 和 } \frac{5\pi}{8} \leq \omega \leq \pi$$

$$8.17 \quad 0 \leq |\omega| \leq \frac{\pi}{2}$$

$$8.18 \quad H(e^{j\omega}) = \begin{cases} j, & 0 < \omega \leq \frac{\pi}{4} \\ -j, & -\frac{\pi}{4} \leq \omega < 0 \end{cases}$$

$$8.19 \quad N = 20$$

$$8.20 \quad p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - 2k]$$

## 第9章答案

$$9.1 \quad (a) \sigma > -5 \quad (b) \sigma < -5 \quad (c) -\infty \leq \sigma \leq \infty \\ (d) \text{ 没有 } \sigma \text{ 值} \quad (e) |\sigma| < 5 \quad (f) \sigma < 5$$

$$9.2 \quad (a) \frac{e^{-(s+5)}}{s+5}, \operatorname{Re}\{s\} > -5 \quad (b) A = -1, t_0 = -1, \operatorname{Re}\{s\} < -5$$

$$9.3 \quad \operatorname{Re}\{\beta\} = 3, \operatorname{Im}\{\beta\} \text{ 任意}$$

$$9.4 \quad 1 + 2j, 1 - 2j, \operatorname{Re}\{s\} < 1$$

$$9.5 \quad (a) 1, 1 \quad (b) 0, 1 \quad (c) 1, 0$$

$$9.6 \quad (a) \text{ 不是} \quad (b) \text{ 是} \quad (c) \text{ 不是} \quad (d) \text{ 是}$$

$$9.7 \quad 4$$

$$9.8 \quad \text{双边}$$

$$9.9 \quad x(t) = 4e^{-4t}u(t) - 2e^{-3t}u(t)$$

$$9.10 \quad (a) \text{ 低通} \quad (b) \text{ 带通} \quad (c) \text{ 高通}$$

$$9.11 \quad |X(j\omega)| = 1$$

$$9.12 \quad (a) \text{ 不一致} \quad (b) \text{ 一致} \quad (c) \text{ 一致}$$

$$9.13 \quad \alpha = -1, \beta = \frac{1}{2}$$

$$9.14 \quad X(s) = 1 / \left[ 4 \left( s^2 - \frac{s}{\sqrt{2}} + \frac{1}{4} \right) \left( s^2 + \frac{s}{\sqrt{2}} + \frac{1}{4} \right) \right], \quad -\frac{\sqrt{2}}{4} < \operatorname{Re}\{s\} < \frac{\sqrt{2}}{4}$$

9.15  $X(s) = \frac{s}{s^2 + 4}$ ,  $\operatorname{Re}\{s\} > 0$ ,

$Y(s) = \frac{2}{s^2 + 4}$ ,  $\operatorname{Re}\{s\} > 0$

9.16 (a) 2 (b)  $\alpha > 0$

9.17  $\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 10 \frac{dy(t)}{dt} + 16y(t) = 12x(t) + 3 \frac{dx(t)}{dt}$

9.18 (a)  $H(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}$ ,  $\operatorname{Re}\{s\} > -\frac{1}{2}$  (b) 低通

(c)  $H(s) = \frac{1}{s^2 + 10^{-3}s + 1}$ ,  $\operatorname{Re}\{s\} > -0.0005$  (d) 带通

9.19 (a)  $\frac{1}{s+2}$ ,  $\operatorname{Re}\{s\} > -2$  (b)  $1 + \frac{e^{-6}}{s+2}$ ,  $\operatorname{Re}\{s\} > -2$  (c)  $\frac{1}{s+4} + \frac{1}{s+2}$ ,  $\operatorname{Re}\{s\} > -2$

9.20 (a)  $e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t)$  (b)  $e^{-t}u(t)$  (c)  $2e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t)$

## 第10章答案

10.1 (a)  $|z| > \frac{1}{2}$  (b)  $|z| < \frac{1}{2}$  (c)  $|z| > 1$  (d)  $\frac{1}{2} < |z| < 2$

10.2  $X(z) = \frac{1}{125} \frac{z^{-3}}{1 - \frac{1}{5}z^{-1}}$ ,  $|z| > \frac{1}{5}$

10.3  $|\alpha| = 2$ ,  $n_0$  任意

10.4 极点在  $z = \frac{1}{3}e^{+j\pi/4}$ , 收敛域为  $|z| < \frac{1}{3}$

10.5 (a) 1, 1 (b) 2, 0 (c) 1, 2

10.6 (a) 不是 (b) 不是 (c) 是 (d) 是

10.7 3

10.8 双边

10.9  $x[n] = \frac{2}{9}u[n] + \frac{7}{9}(-2)^n u[n]$

10.10 (a)  $x[0] = 1$ ,  $x[1] = \frac{2}{3}$ ,  $x[2] = -\frac{2}{9}$  (b)  $x[0] = 3$ ,  $x[-1] = -6$ ,  $x[-2] = 18$

10.11  $x[n] = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^n, & 0 \leq n \leq 9 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

10.12 (a) 高通 (b) 低通 (c) 带通

10.13 (a)  $G(z) = 1 - z^{-6}$ ,  $|z| > 0$  (b)  $X(z) = \frac{1 - z^{-6}}{1 - z^{-1}}$ ,  $|z| > 0$

10.14 (a)  $n_0 = 2$  (b)  $G(z) = \left(\frac{z^{-1} - z^{-7}}{1 - z^{-1}}\right)^2$

10.15  $\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$  和  $\left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n]$

10.16 (a) 非因果 (b) 因果 (c) 非因果

10.17 (a) 是 (b) 是

10.18 (a)  $y[n] - \frac{2}{3}y[n-1] + \frac{1}{9}y[n-2] = x[n] - 6x[n-1] + 8x[n-2]$  (b) 是

$$10.19 \quad (a) \mathcal{X}_1(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{4}$$

$$(b) \mathcal{X}_2(z) = 2, \quad \text{全部 } z$$

$$(c) \mathcal{X}_3(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

$$10.20 \quad (a) -\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

$$(b) \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{1}{6}\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

$$(c) -\frac{2}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{1}{6}\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

## 第 11 章答案

$$11.1 \quad H_0(z) + \frac{H_1(z)}{1 + G(z)H_1(z)}$$

$$11.2 \quad \frac{H_1(s)H_2(s)}{1 + H_1(s)G_1(s) + H_1(s)H_2(s)G_2(s)}$$

$$11.3 \quad b < -1$$

$$11.4 \quad G(s) = \frac{1}{s}$$

$$11.5 \quad -\frac{5}{2} < b < \frac{3}{2}$$

$$11.6 \quad \text{FIR}$$

$$11.7 \quad K > -6$$

$$11.8 \quad -3 < k < 0$$

$$11.9 \quad \text{否, 根轨迹在实轴上。}$$

$$11.10 \quad s = -1 \text{ 为二阶极点, } s = 1 \text{ 为二阶零点。}$$

$$11.11 \quad 0 < k < \frac{5}{4}$$

$$11.12 \quad \text{在实轴上零点和极点交替。}$$

$$11.13 \quad \text{对所有的 } K \text{ 不稳定。}$$

$$11.14 \quad (a) 0 \quad (b) 1$$

$$11.15 \quad K > -1$$

$$11.16 \quad K > -1$$

$$11.17 \quad -1 < K < 4$$

$$11.18 \quad -1 < K < 1$$

$$11.19 \quad \text{不稳定。}$$

$$11.20 \quad \text{增益裕度无限, 相位裕度为 } 2\arctan\sqrt{2}。$$

[General Information]

书名=信号与系统 第2版

作者=

页数=605

SS号=13234301

DX号=

出版日期=

出版社=